

2021년 대구지역산업진흥계획



2021년

대구지역산업진흥계획

2020. 12



대구광역시
DAEGU METROPOLITAN CITY

2021년 대구지역산업진흥계획 컨설팅 의견 반영표

검토항목		2021년 진흥계획 컨설팅의견	이행사항 및 수정보완사항	페이지
환경분석	현황분석	• (중장기개선) 대구시가 선정한 주력산업 유형화에 따르면, 의료헬스케어산업은 유망신산업, 고효율 에너지시스템 산업과 수송기기·기계소재부품산업은 성장산업으로 분류하고 있음. 그러나 고효율에너지시스템산업과 수송기기·기계소재부품산업은 통째로 성장정책에 상응하여 가까워 보이므로 성장산업으로 분류한 근거를 조금 더 구체적으로 제시할 필요가 있음. - 경우에 따라서는 고효율에너지시스템 산업의 중점 육성 세부업종에 해당하는 2차전지 소재/부품/제조장비산업을 유망신산업으로 분류할 수도 있음.	• 기존 산업유형화는 핵심코드 기준으로 분석하였으나 컨설팅 의견을 반영하여 연관코드까지 포함하여 분석하여 산업유형을 재분류하였음 - 고효율에너지시스템산업의 경우 최근 3년 성장성(생산액 13.71%)이 높게 나타났으며, 지역 내 비중도 증가(종사자 3.12%p, 생산액 2.09%p)하여 성장산업에 해당하며, 컨설팅 의견에 따라 유망신산업으로 조정하였음 - 수송기기·기계소재부품산업은 최근 3년 성장성(생산액 1.36%)은 양(+)의 성장성을 보이고 있으나, 지역 내 비중은 감소하는 것으로 나타나 성장산업에서 재도약산업으로 조정하였음	p17
	주력산업 개편	• (중장기개선) 지역뉴딜에 연계하는 고효율 에너지 시스템 산업에서 이차전지 소재 및 장비에 집중하는 특화방향은, 지역 역량이 상대적으로 낮은 현황을 감안하여 중소형 에너지 효율화분야에 집중하는 것이 보다 타당함.	• 현재는 이차전지 소재·부품·장비분야 역량이 취약하나 이를 보완하기 위해 ①기존 이차전지 메이저 기업들의 영역 확장을 통한 이차전지 소재·부품·장비 경쟁력 강화, ②이차전지 셀 제조기업 유치, 이차전지 관련 전후방 연관산업으로 에너지효율화시스템(ESS, xEMS, 전기차 충전기), 배전반 제조기업, 에너지서비스기업 동반 육성을 통한 에너지산업 가치사슬 경쟁력을 강화해 나갈 예정임 - 컨설팅 권고안대로 단기적으로는 중소형 에너지효율화시스템에 주력할 예정임 	p63
		• (중장기 개선) 신규 유망품목으로 설정된 이차전지 소재/부품/장비에 해당하는 KSIC 코드가 불충족하여 양극/음극/분리막 재료 및 제조장비에 관련된 코드 추가가 요망됨.	• 이차전지 양극/음극/분리막 재료 관련 코드는 축전지제조업(28202)에 해당하며, 이차전지 제조장비 관련 코드는 기존 연관코드였던 그 외 기타 전기장비 제조업(28909)을 핵심 코드로 변경하였음	p63
		• (중장기개선) 유망품목으로 설정된(57쪽) 스마트 웰니스제품 중에서 바이오헬스케어 및 뷰티케어 제품에 해당하는 KSIC코드가 불충족하므로 보완이 필요.	• 바이오헬스케어 및 뷰티케어 제품 관련 코드는 기존 연관코드였던 화장품 제조업 (20423), 한의약품 제조업(21220)을 핵심코드로 변경하였음	p53
		• (중장기개선) 물산업 유망품목인 수처리 소재부품을 수송기기 기계소재부품산업의 고효율 그린산업용 소재부품에 포함(79쪽)한 것은 적절하나, KSIC코드 (77쪽)가 불충족하므로 관련된 코드 추가가 필요. • (중장기개선) 규제자유특구인 이동식 협동로봇을 포함하는 전략은 적절하나, 해당 유망품목인 기계장비 소재부품에 직접적으로 연관되는 KSIC코드(77쪽)를 추가할 필요.	• 수처리 소재부품 관련 코드는 핵심코드 탭, 밸브 및 유사장치 제조업(29133), 연관코드 액체 여과기 제조업(29175)에 반영되어 있음 • 이동식 협동로봇 관련 코드는 핵심코드인 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(29299)에 반영되어 있음	p73

		• (중장기개선) 자동차부품 및 기타 산업용 섬유소재 육성이 필요한데 핵심 KSIC 코드에 포함되지 않아서 추가할 필요.	• 자동차부품 관련 코드는 핵심코드인 자동차차체용 신품 부품 제조업(30320)에 반영되어 있으며, 산업용 섬유 관련 코드는 기존 연관 코드였던 화학섬유직물 직조업(13213)을 핵심 코드로 변경하였음	p73																																																																								
비전 및 목표	• (수정요구) 공통성과인 고용, 사업화매출액 20, 21년 모두 17~19년 실적 평균 미달(단위 금액기준), 성과목표치 설정을 위한 프로세스 등 과정상의 설정근거는 적절하나, 결과물로 도출된 실제 목표치는 그간의 성과 향상도에 미치지 못하는 보수적인 정량 목표치이므로, 이에 목표치 상향 수정이 필요.	• 컨설팅위원회 권고안에 따라 2020년, 2021년 지원수단별·세부사업별 신규고용 및 사업화 매출액 1억당 성과를 최근 3년(2017~2019년) 평균 1억당 성과를 상회하도록 상향 조정하였음	p46~48																																																																									
	• (중장기개선) 산업별로 자율지표 선정에 대한 근거 제시 필요.	• 컨설팅 의견을 반영하여 자율지표에서 사업화성공률 지표를 제외하고 산업별 자율지표 선정에 대한 근거를 보완하였음 - 자율지표는 진흥계획 수립 시 성과관리위킹그룹을 중심으로 주력산업별 진단 및 추진방향 도출→기업·산업 육성 전략목표 설정→전략목표 달성을 위한 핵심 성과관리지표 도출의 과정을 통해 산업별 여건 및 기업특성을 고려하여 차별화 설정하였음 □ 자율지표와 산업 간 연계성 검토 <table><tr><th>구분</th><th>전략목표</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th></tr><tr><td>다기질</td><td>다기질 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>신소재</td><td>신소재 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>고효율</td><td>고효율 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>에너지저감</td><td>에너지저감 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>수소</td><td>수소 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr></table>	구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률	다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	p44																																					
구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률																																																																							
다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
육성전략	산업육성 전략	• (중장기개선) 산업여건 및 특성 분석, 기업군별 특성 분석 등에 근거한 발전전략 제시는 적절하나, 산업육성 전략 57-85 이러한 전략이 투자계획에 어떻게 연계 반영되었는지를 제시할 필요	• 진흥계획 수립 시 ①지역산업·기업 여건 및 현황분석, ②산업별·기업별 특성 분석 결과에 따라 ③시사점 도출 - 시사점에 따라 ④산업·기업별 추진방향 및 R&D·비R&D 투자 기본방향을 도출하고 ⑤추진전략 및 전략목표를 수립하였고 이와 연계하여 사업별 투자계획을 제시함 ■ 2021년 추진전략 <table><tr><th>구분</th><th>전략목표</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th></tr><tr><td>다기질</td><td>다기질 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>신소재</td><td>신소재 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>고효율</td><td>고효율 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>에너지저감</td><td>에너지저감 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>수소</td><td>수소 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr></table> ■ 2021년 투자계획 <table><tr><th>구분</th><th>전략목표</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th><th>연계성</th><th>주요목표 달성률</th></tr><tr><td>다기질</td><td>다기질 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>신소재</td><td>신소재 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>고효율</td><td>고효율 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>에너지저감</td><td>에너지저감 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr><tr><td>수소</td><td>수소 제품 생산 비중 증대</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td><td>7월 실적 달성률</td></tr></table>	구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률	다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률	다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	요약 p17, 19, 21
구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률																																																																							
다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
구분	전략목표	연계성	주요목표 달성률	연계성	주요목표 달성률																																																																							
다기질	다기질 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
신소재	신소재 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
고효율	고효율 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
에너지저감	에너지저감 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
수소	수소 제품 생산 비중 증대	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률	7월 실적 달성률																																																																							
	• (수정요구) 자율지표 중 연구직 비중과 사업화 매출액의 경우 산업별로 R&D와 비 R&D 포함여부가 상이하게 제시되어 있어 이에 대한 통일화 필요.	• 우수특허 비중과 연구직 비중 목표는 R&D만 해당하며 사업화수출액 비중 목표는 R&D와 비R&D 모두 해당하여, 이에 부합하도록 수정하였음	p59, 62, 69, 72, 78, 81																																																																									
기업육성 전략	• (중장기개선) 선도기업 목표 및 추진전략에 선도 기업 선정 단계에서의 스타기업 → 선도기업 연계방안, 스타기업을 선도기업으로 성장시키기 위한 구체적인 성장추진방안 등이 포함될 필요.	• 지역스타기업 등을 대상으로 지역뉴딜분야(그린디지털) 선도기업 후보군을 발굴 및 선정할 계획이며, 지역스타기업이 선도기업 및 글로벌 강소기업 등으로 스케일업(Scale-up)할 수 있도록 R&D, 해외마케팅 등 작·간접 지원 프로그램 확대	p91																																																																									

관리방안		• (중장기개선) 선도기업의 선정과 육성방안에 대구의 주력산업 현황 분석결과가 연계되는 것이 좋겠음. 주력산업별로 지역기업 육성전략이 차별화 될 필요성이 없는지 등을 검토할 필요. • (중장기개선) 적절한 지역우수기업을 선정하는 절차 및 선정된 기업현황 등에 대한 분석과 아울러, 선정된 지역우수기업을 어떻게 육성하며 지역산업에 어떤 차별적인 기여를 하도록 유인할 것인가에 기업 육성 전략이 중점을 두어야 함.	• 디지털의료헬스케어산업은 해외마케팅 지원 프로그램 확대, 수송기가·기계 소재부품산업은 R&D역량 강화 등 산업별 맞춤형 육성 • 선정과 관련하여 성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 등이 우수한 중소기업 대상 신청범위 및 자격 등을 완화하며, 선정 이후 전담PM 매칭 및 성장전략 컨설팅을 통한 상용화 R&D 아이템 발굴기획 지원, R&D와 연관된 지원내용 및 R&D 후속 사업화 내용 발굴지원	
		• (중장기개선) 선도기업 성과지표에 정량적 성과목표 이외에, 지역산업 공헌도 등의 질적 성과를 측정할 수 있는 지표를 포함할 필요. • (수정요구) 성과목표 설정시 지역산업육성 사업 평균치를 적용하기보다는 도전적인 목표설정 필요.	• 지역내 거래관계 집적화 등 지표를 탐색하고, 중기부 가이드라인에 따라 설정 (거래관계 집적화는 지역내 거래금액 비중, 지역내 거래처 비중, 향후 지역내 거래 비중 확대가능성 등으로 측정) • 전년도 성과 기준치가 다소 낮은 경향을 나타내 최근 3년간의 비R&D 성과를 기준으로 상향 조정함	p92
		• (중장기 개선) 수출기업 육성 운영절차에 수출규모, 수출단계별 수요조사 등을 통해 수출기업의 지원수요를 반영하여 지원프로그램을 설계할 필요.	• 지역 수출기업의 수요조사를 통해 수출 지원프로그램을 개선 및 보완하여 차년도 사업에 반영	p100
	연계전략	• (중장기개선) 전후방 연계전략 및 뉴딜, 규제 자유 연계전략 특구 연계전략이 잘 제시되어 있음. 기업성장지원 로드맵 상 규제 및 뉴딜정책 연계의 핵심사업이 강조되었으면 함. (116~))	• 주력산업별 핵심기술에 규제특구 및 뉴딜정책 연계 핵심분야를 표기하였음	p111, 113, 115
		• (수정요구) 위기 선제대응 시스템은 현장답변 내용을 포함해서 보완한다면 현 구축현황이 더 명확히 제시될 것 같음.	• 위기 선제대응 체계의 구축 현황과 TP역할에 대한 답변 내용을 추가하였음	p126
		• (중장기개선) 1,811개 기업현황 중 최신자료 (매출액) 업데이트가 필요한 기업들이 존재하므로, 지속적 업데이트 요망. (별도 엑셀제출 파일)	• 현재 기업데이터의 재무정보는 2020년 상반기 기준자료가 최신자료이나 결측치가 많아 2019년 결산기준의 기업데이터를 활용하였으므로, 결측치가 보완 되는대로 지속적으로 최신자료로 현행화 예정임	p19
	성과관리 및 확산	• (중장기개선) 실질적인 성과를 관리/확산하기 위해 기존 성과관리 및 확산 전략의 문제점(예 : 성과 공유 부족)을 분석하고, 이를 통해 구체적인 개선사항과 향후 실질적인 성과관리 및 확산 계획 제시가 필요함.	• 차년도에 대구시-정기평 협의회, 성과관리 워킹그룹을 통해 기존 성과관리 및 확산 활동의 문제점 및 개선방향을 도출하고 실질적 성과관리 및 확산 계획을 수립하고 사업 추진에 반영하겠음	p135
		• (중장기개선) 지역 우수기업의 국내외 홍보와 해외진출을 위해 온라인 플랫폼(예 : 의료헬스 홍보 플랫폼)을 구축하여 주력산업별 우수 기업과 성과물을 홍보와 정보 공유하는 온라인 성과 확산 계획 수립이 요구됨.	• 차년도에 주력산업별 기구축 온라인플랫폼 현황 및 개선사항 파악, 신규 수요 및 연계 활용 가능성 검토, 기타 온라인 성과확산 방안 검토 등을 통한 온라인 성과확산 구축 계획을 수립하겠음	p140

□ 대구광역시 지역특화산업육성+(R&D) 품목개요서 검토의견

주력산업	과제명	보완 필요사항	이행사항 및 수정보완사항
디지털 의료헬스 케어	신속 현장용 호흡기 감염병 다중 분자진단 플랫폼 개발	- 국내외 기업에서 기 개발된 호흡기 감염병 분자진단키트(예: 피씨엘의 코로나바이러스 다중신속검출시스템의 4종 진단 키트)와의 기술적 차별성을 명확화 필요. → 기술적 차별성이 확보된 IP를 발굴하여 등록하는 조건이 추가되어야 할 것으로 판단됨.	- 간편 유전자 추출 및 분자진단 일체형 키트 (All in one) 개발로 기존 키트와의 기술적 차별성을 강조함 - 육안 판별 및 진단 장비의 가격 상한(500만원 이하) 조건을 추가하여 기술 및 가격 경쟁력 보완함 - 품목개요서 수정후 과제 중복성 검사 0건 충족 (유사도 60%)
	HL7 FHIR 기반의 스마트다기능진단 치료 시스템 및 전자의무기록(EMR) 연동을 통한 디지털 헬스케어 관련 서비스	- 기본 진단 및 호흡기 질환 치료를 위한 데이터는 개인정보이므로, 이와 같은 개인 정보 데이터를 획득하기 위한 방법을 주관 기관이 사업계획서에 포함토록 개발내용 보완 필요. - 진단, 처치, 수술, 약물, 검사 등 수많은 보건 의료데이터의 구조화 및 표준화를 위해 의료 데이터 관리 도구 개발이 필요하여 개발방향에 포함 필요.	- 진단치료시스템과 어플리케이션간의 상호 통신을 통한 결과 저장 및 필요 시 기록 시스템으로의 데이터 전송을 통한 데이터 획득 방법 기재함 - 개인정보 암호화 저장 및 관리도구 개발, 개인 의료 데이터 비식별화 변환기술 개발, 보건 의료데이터 구조 및 표준화를 위한 CDM(Common Data Model) 변환 도구 개발 내용 보완함
고효율 에너지시 스템	고속 충전 대응을 위한 이차전지 배터리팩 및 시스템 기술	- 자동차용 배터리는 파우치형, 원통형, 각형이 있으나, 개발내용에는 파우치형으로 한정되어 있음. 파우치형 배터리로 한정된 사유를 지원배경에 서술 필요. - 고속 충전이 가능하도록 설계된 셀을 사용하지 않고, 불특정 셀을 이용하여 고속충전용 팩 시스템을 제조할 경우, 셀 손상 우려가 있고, 발열로 인한 폭발 등의 안전성 문제가 발생할 가능성이 있음. 따라서 셀의 안전성 검증에 대한 내용이 추가 필요함.	- 초소형 전기차 적용 및 고효율 충전 등 사용조건으로 판단하면 파우치형 배터리셀이 원통형과 셀형 배터리셀보다 성능이 우수할 것으로 판단함 - 시제품에 대한 전기 자동차용 이차전지 안전성에 준하는 성능시험 실시하도록 개발방향에 추가함
	보안기능이 탑재된 IS 분산전원용 전력량계 및 에너지 모니터링 시스템 개발	분산전원용 전력량계는 일반적으로 DC전력량계로, 전력량계 타입에 따라 수집데이터가 달라지므로, 개발방향 및 최종 적용제품에 전력량계 타입 명시 필요.	- 에너지, 전력품질, 장치설정, 장치제어 등과 관련된 각종 데이터를 암호화, 전자서명 기술을 통하여 외부해킹으로부터 보호가 가능한 전력거래용 법적교류 전력량계 개발을 추진함 - 최종적용제품은 3P4W 120A, 220V, 60Hz 단독계기(발전량 70kW 이하 발전소용), 3P4W 5A, 220V, 60Hz 변성기부계기(발전량 71kW~500kW 발전소용)로 타입을 명시하였음
수송기기· 기계소재 부품	다품종 유연생산 대응을 위한 박스 제조 파렛타이저 공정 개발	박스 생산공정 개선에 대한 내용으로 주력산업인 수송기기, 기계소재와의 연관성이 부족해보임. 주력산업과의 관련성 보완 필요.	‘수송기기·기계소재부품산업 내 유망품목인 스마트 뿌리 공정·부품의 생산공정 자동화 방향에 부합하도록 수정하였음

□ 대구광역시 지역특화산업육성+(비R&D) 품목개요서 검토의견

주력산업	과제명	보완 필요사항	이행사항 및 수정보완사항
디지털 의료헬스 케어	헬스케어 기능성 기기·제품의 마케팅 역량강화 및 시장개척 지원사업	• (공통) 산업별 프로그램 구성 및 품목명 수정이 필요함, 전시회 참가지원 등 마케팅 지원과 마케팅 및 시장개척 지원은 차이가 없어 품목 병합이 요망됨. • 3번 품목개요서의 최종 지원내용은 전시회 참가지원 등 마케팅 지원인데 이는 1번 품목개요서의 마케팅 및 시장개척 지원과 차이점이 없는 것으로 보여 1번 품목개요서와 병합하거나 지원 대상 산업을 명확하게 차별화하여 제시할 필요가 있음.	• 3번 품목개요서와의 혼선 방지 및 사업의 목적을 명확히 하기 위해 ‘<u>스마트 웰니스 기기·제품의 마케팅 역량강화 지원사업</u>’으로 품목명을 변경하였음
	의료헬스케어 제품의 시장경쟁력 역량강화를 위한 단계별 기업 맞춤형 시제품제작 지원		• 사업의 목적을 명확히 하기 위해 품목명을 ‘<u>의료·헬스케어 제품의 시장경쟁력 강화를 위한 단계별 기업 맞춤형 시제품제작 지원</u>’으로 변경하였음
	2021 의료기기 해외시장 판로 다각화를 위한 마케팅 지원사업		• 품목명을 ‘<u>의료·헬스케어기기 글로벌 경쟁력 강화를 위한 마케팅 지원사업</u>’으로 변경하여 1번 품목개요서와 타깃 품목을 차별화하였음
수송기기· 기계소재 부품	수송기기·기계소재 부품 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 비즈니스 지원	• ‘수송기기·기계소재부품 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 비즈니스 지원’ 품목의 경우 최종 지원내용이 수출상담회 등 마케팅 지원이므로 품목명을 ‘마케팅 지원’으로 수정하여 보다 명확하게 할 필요가 있음	• 검토위원회의 권고안에 따라 명확한 품목명을 나타내기 위해 ‘<u>수송기기·기계소재부품 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 마케팅 지원</u>’으로 품목명을 변경하였음

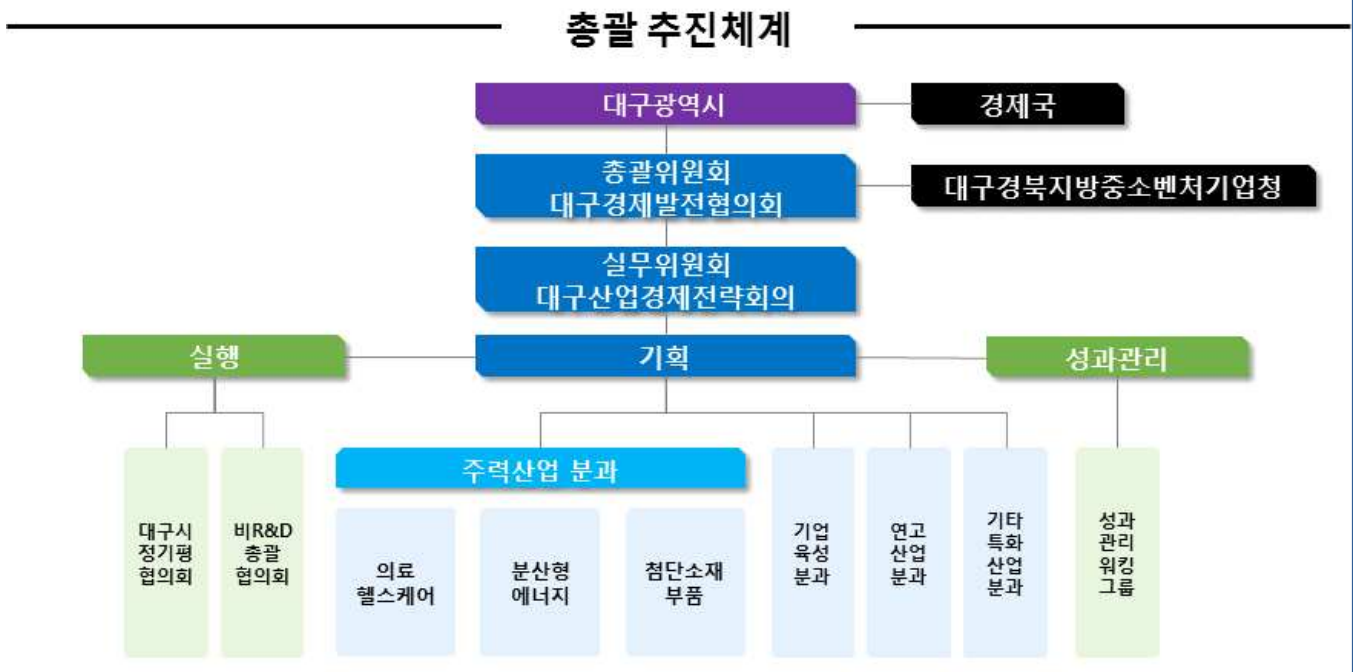
요약

요약



I-1 계획수립 체계

(1) 수립체계의 구성(보고서 1p)



구분		역할	구성
총괄위원회	대구경제발전협의회	- 정책심의 협력강화, 공동사업 발굴 및 추진 - 기업지원기관 간 총괄 컨트롤타워	- 대구시장 - 지방중기청장 - 기업지원기관장
	대구산업경제전략회의	- 대구지역산업진흥계획(안) 검토 - 산업별 주요 현안 논의	- 산업별 PM - 산업별 기업인
PLAN	기획위원회	주력산업분과	- 산업별 육성계획 및 발전전략 수립 - 지역내 전문가
		기업육성분과	- 기업 육성계획 및 육성사업 추진전략 수립 - 기업지원단
		연고산업분과	- 신규산업 후보품목 검토 - 지역내 전문가
		기타특화사업분과	- 사업별 추진방향 및 추진전략 수립 - 기업지원단 - 기업지원기관
DO	실행협의회	대구시-정기평 협의회	- 대구시 - 정책기획단 - 기업지원단 - 지역사업평가단
		비R&D 총괄협의회	- 기업지원단 - 정책기획단 - 기업지원기관
SEE	성과위원회	성과관리 워킹그룹	- 기업지원사업의 공동 성과관리체계 구축 - 산업성과 분석 및 성과목표 도출 - 성과제고 및 개선방안 도출 - 정책기획단 - 기업지원기관

(2) 수립체계의 절차(보고서 4p)

단계	절차	항목	세부내용
STEP 1	대내외 환경변화 분석	대구지역 특화산업 국내외 동향 대구지역 특화산업 환경변화	2020년 대구지역 특화산업 글로벌·국내·지역 동향 분석 2020년 대구지역 특화산업 주요 이슈, 영향 및 파급효과, 성과 및 한계점, 2021년 개선방향 도출
STEP 2	지역 산업·기업 여건 분석	지역산업 여건분석 지역기업 여건분석 지역산업·기업 유형화	- 경제규모, 산업구조, 제조업 구조, 일자리, 혁신역량, 지역혁신기관, 산업입지 - 기업규모별 현황(종사자 규모별, 출하액 규모별) (산업) 유망신산업-성장산업-재도약산업 (기업) 잠재기업-예비기업-선도기업
STEP 3	특화산업 육성사업 수요 및 성과 분석	지역사업 수요 지역사업 경쟁률 지역사업 성과	- 특화산업육성사업 수요조사 - 기업 정책지원 수요(R&D, 비R&D) - 주력/연고 R&D/비R&D 경쟁률 - 비R&D 통합공고 경쟁률 - 내역사업별 성과 및 산업별 성과목표 달성도
STEP 4	시사점 및 육성방향 도출	지역산업·기업 진단 및 시사점 특화산업 육성방향	- 현황 및 문제점, 대응방향 시사점, 주력산업 개편 필요성 검토 - 산업별/사업별 육성방향(지역뉴딜, 규제자유특구연계) 및 목표 도출
STEP 5	주력산업 개편	주력산업 개편방향 주력산업 개편절차 주력산업 개편결과	- 대내외 환경변화, 주력산업 환경변화, 주력산업 개편방향 도출 - 개편 추진절차, 산업도출 절차 - 주력산업 개편결과, 특화방향, 육성 기대효과
STEP 6	비전 및 목표 수립	비전 및 목표 투자방향	- 산업·기업육성 전략목표, 추진방향 및 추진전략 - 투자기본방향 및 중점투자분야
STEP 7	성과목표 및 지표 설정	기본방향 및 원칙 성과지표 설정 성과목표 설정 및 근거 성과목표 결과	- 기본방향, 성과지표 및 목표 설정 원칙 - 공통지표(신규고용, 사업화매출액) - 자율지표(우수특허 비중, 연구직 비중, 사업화수출액 비중) - 성과지표별 목표치 설정방법 및 측정산식 - 성과지표별 목표치 설정 및 근거 - 성과지표별 성과목표치 도출
STEP 8	예산투자계획 수립	예산편성방향 예산배분기준	- 기본방향(기업수요, 목표부합성, 신산업육성) - 지원수단/산업별 우선순위 도출
STEP 9	과제기획	R&D 비R&D	- R&D 수요조사 및 검토위원회 개최 - R&D 품목지정 후보과제 도출 및 품목개요서 작성 - 비R&D 수요조사 및 검토위원회 개최 - 비R&D 품목지정 후보과제 도출 및 품목개요서 작성
STEP 10	2021년 추진전략 수립	산업육성 추진방향 기업육성 추진전략	- 산업육성 기본방향 - 연도별 중점 추진방향 - 주요기술·제품 개발방향 - 타깃기업군 육성방향 - 성장단계별 타깃기업(잠재-예비-선도) 추진전략 - 지원수단별(R&D/비R&D) 추진전략 - 정책 및 사업 연계 전략(뉴딜, 규제자유특구, 지역전략수요)

Ⅱ-1 지역산업·기업현황 및 여건

(1) 대내외 환경변화(보고서 7p~11p)

가. 2020년 대구지역 특화산업 환경변화

2020년 주요 이슈

- (디지털의료헬스케어) 4차 산업혁명에 따른 신기술(AI, IoT, VR 등)의 의료접목과 건강관리 및 질병예방을 위한 디지털 헬스케어기기의 유행, 코로나19에 따른 진단시장의 중요성 강화에 따라 시장의 급성장 전망
- (고효율에너지시스템) 에너지전환시대 도래함에 따라 화석에너지 소비 줄이고, 재생에너지 발전 비중 확대하는 등 지역 에너지계획 수립을 반영하여 융복합청정에너지산업 등 지역과 지자체 중심의 에너지전환 추진
- (수송기기·기계소재부품) 기존 자동차 산업의 둔화와 미래차 위주 사업 재편으로 시장 및 기술 전환이 가속화되고, 협동로봇, 인공지능, IoT 융합 등 첨단 제조에 대한 수요 증가



나. 2021년 개선사항 도출

산업명	2020년 주요이슈	2020년 사업 추진성과 및 한계점	2021년 추진방향
의료 헬스케어	• 코로나19의 지역사회 확산과 사회적 거리두기 정책 시행 및 의료기기 수요 급감 • 대구형 뉴딜을 통해 의료 산업을 미래 대표산업으로 육성 계획 발표 및 디지털 헬스케어 포럼 개최 - IoT, 빅데이터 활용 디지털·비대면 제품·서비스의 사업화 촉진을 위한 온·오프라인 전시회 등 기업요구 증대 • 산업부/과기부/복지부 ‘바이오헬스 사업 사업화 촉진 및 기술역량 강화 전략’ 발표	• 코로나 확산으로 인한 대면영업의 중단으로 인해 판로개척의 기회가 원천 봉쇄되어 기업 해외마케팅 차질 발생 • 코로나19로 인한 비대면·융합기술 수요증대에 따른 신기술 융합제품화 사업지원 필요 • 시장 기술변화, 소비트렌드, 비대면 의료헬스케어 환경변화에 따른 제품화 수요변화에 따라 기술지원 필요성 증대	• (R&D) IoT, ICT 적용을 통한 제품의 경쟁력 강화로 융복합 기술혁신 촉진 - 기술닥터 Pool 확대로 기술수요에 대응하고 기술혁신 역량 강화지원 • (비R&D) 비대면 문화 확산에 따라 온·오프라인 병행 마케팅 지원
분산형 에너지	• 코로나19 대구지역 급속확산으로 인한 영업/납품/검수지연으로 매출감소 감소 • 대구시 수소충전소 완공에 따른 수소연료전지 및 수소전기차 관련부품 개발 예상	• 코로나로 납품지연 등 애로는 있으나 에너지제조장비의 글로벌 시장 진출 및 신재생에너지 설치사업 등은 확대 • 수소관련 요소부품 개발에 따른 신규시장 확대 기대감 상승	• (R&D) 원격관리시스템 도입, 부품/공정유연성 확보 등 대외환경 대응형 긴급 상용화 아이템 지원 방안 추진

산업명	2020년 주요이슈	2020년 사업 추진성과 및 한계점	2021년 추진방향
	• 대구시 그린뉴딜(에너지)계획 수립으로 지역 에너지산업 발전 관심 증가 - 청정에너지산업단 조성, 구역단위 에너지효율화 등 핵심사업 분야 기술 및 제품 개발 활성화 촉진 예상	• 기존 완공된 전기저장시설에 대한 화재안전기준 충족여부 실사 및 ESS 사업 추가 발주에 대한 작업준비, 기존 설비계획에 대한 신규발주 예상 • 해외 수출시 국가별 인증이 상이하고, 각 나라별 요구 인증이 달라 인증 비용이 추가로 발생됨	• (비R&D) 해외인증은 국가간 인증(CE & CB)를 적극 활용하여 인증시간에 대한 단축을 추진. 국가 간 인증이 없는 경우 대체 국제인증을 활용한 우회 접근방식을 지원함
첨단 소재 부품	• 코로나19로 인한 FORD, GM 등 글로벌 완성차 생산 공장 폐쇄 및 일본 수출규제 유지에 의한 일본산 소재부품 공급차질 지속 • 한국형 뉴딜, 비대면 산업 관련 소재부품기술 고도화 요구 급증 - 미래형 수송기기 및 관련 기계장비 분야 집중육성하여 post 팬데믹을 대비한 선제적 경쟁력 확보 추진 - 디지털/그린 뉴딜 등 K-뉴딜과 연계된 소재부품산업 육성	• 첨단소재부품 최대 수요처인 자동차 산업의 시장 전환에 따른 전기차 관련 뿌리 공정 분야 지원 • 일본 수출규제, 코로나19 팬데믹 상황에 따른 지원 대상기업의 경영위기 사례 급증 ▶ - 상반기 지역기업의 수출이 크게 감소하여, 기존 바이어의 이탈을 막고, 경쟁사와 비교우위 확보 필요 • 소재 다원화 대응 및 뿌리소재 공정의 로봇화, 센서 활용 플랫폼 지원 미흡	• (R&D) 지원기업 전담PM과 기술닥터제를 통한 신규 사업화 제품 발굴에서 상용화까지의 전담 코디네이팅 활동 강화 • (비R&D) 디지털 마케팅 머티리얼 제작지원 등을 확대하여 수출을 위한 마케팅 기반 마련
스포츠	• 코로나19 확산으로 국가간 스포츠 교류 중단, 무관중 경기, 글로벌 마케팅 활동 제한적으로 진행	▶ • 비대면 온라인 마케팅으로 변경 지원 및 성과 창출을 위한 마케팅 세부 연계 프로그램 수행 (마케팅 머티리얼 제작→온라인 수출상담회)	▶ • 마케팅 최신 트렌드 접목을 통한 소셜 커머스 등 비대면 온라인 마케팅 지원 방안 마련
도어 하드 웨어	• 코로나 영향으로 원가절감을 통한 경쟁력 확보에 대한 필요성 대두	▶ • 제품의 설계에서 완제품까지 전과정에서의 품질 강화의 지원, 고기능의 제품개발 지원 필요	▶ • 국내 수요처에 대한 도어하드웨어산업의 인식제고 지원을 통한 국내사업화 강화
모발 케어	• 한방·뷰티산업을 특화산업으로 육성시키기 위한 지자체의 정책적 지원	▶ • 제품개발 초기단계의 기업 발생 및 시제품 제작 및 디자인 개선 지원에 대한 수요 높음	▶ • 영세기업의 규제분야 선제 대응 지원을 통한 제품경쟁력 강화, 시장진출 소요 기간 및 비용 단축, 제품화 촉진

(2) 지역산업·기업 여건분석(보고서 13p~14p)

가. 지역산업·기업 동향

기준년도	지역내총생산	1인당 지역내총생산	소기업 현황 (50인 미만)	고용률	실업률	무역규모
당해연도	56조 6,694억원 (2.98% 전국11위)	2,313만원 (전국17위)	208,404개 98.9% 차지	57.9% (전국 16위)	3.7% (전국 9위)	118억불 (전국 12위)
전년도	50조 7,960억원 (2.93% 전국11위)	2,060만원 (전국16위)	207,253개 98.9% 차지	58.2% (전국 15위)	4.4% (전국 3위)	127억불 (전국 13위)
증감	▲	▲	▲	▼	▲	▼

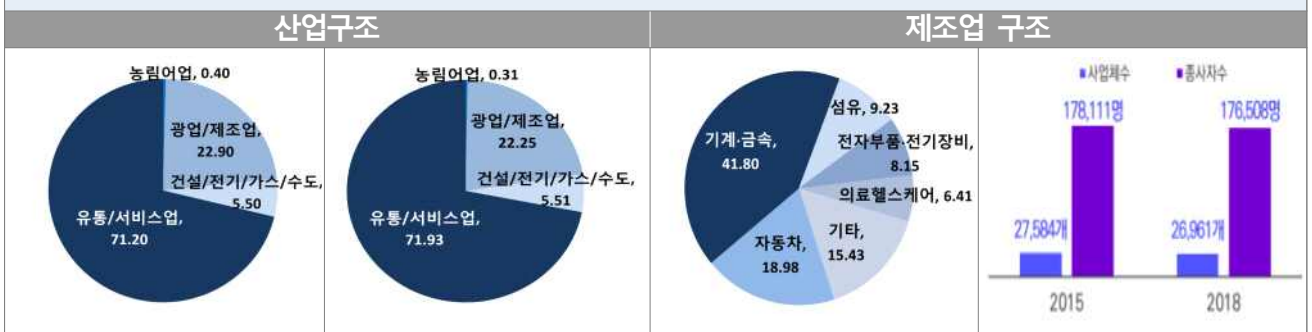
주 : 광공업통계 자료 활용으로 인해 지역내총생산, 1인당 지역내총생산, 소기업현황은 기준년도의 전년도 자료 기준



<1인당 지역내총생산>

<대구지역 경제성장률 예상추이>

- 2018년 1인당 지역내총생산 대구 2,313만원, 전국 3,681만원, 전국 17위('17년 기준 2,061만원, 전국 16위)
- 코로나19 집중피해로 인해 2020년 대구지역 경제는 국내경제 성장률(△0.2%) 보다 큰 폭의 마이너스 성장률(△3.0%)을 기록할 것으로 예상됨



<2013년 산업구조>

<2018년 산업구조>

<2018년 제조업구조>

<대구제조업 현황>

- 2018년 대구지역 산업구조(생산액 기준)는 유통/서비스업 71.93%, 광업/제조업 22.25%, 건설/전기/가스/수도 5.51%, 농림어업 0.31%로 구성되어 있으며, 2013년 대비 광업/제조업 비중은 0.65p% 감소
- 2018년 대구지역 제조업 구조는 기계·금속 41.80%, 자동차 18.98%, 전자부품·전기장비 8.15%로 높은 비중을 차지
- 2018년 대구 전체 산업 중 제조업의 경우, 사업체수는 26,961개로 전체 산업 중 6.17%를 차지하고 있으며, 종사자수는 176,508명으로 4.30%가 제조업에 종사하고 있음



<종사자규모별 기업현황>

<출하액규모별 기업현황>

<대구지역 지역혁신기관 현황>

- 2018년 기준 종사자규모별 기업현황의 경우, 50인 미만이 전체 비중의 98.9% 차지
- 2018년 기준 출하액규모별 기업현황은 10억~50억(53.99%), 50억~100억(17.49%), 100억~300억(10.97%)순
- 출하액규모별 기업현황은 전년대비 유사한 수준
- 대구지역혁신기관은 총 49개 기관으로 정부출연연구원 및 공공기관 17개, 전문생산기술연구원 4개, 기업지원기관 17개, 대학 11개로 구성

일자리



<경제활동참가율(16년~19년)>

- 2019년 대구지역 경제활동참가율은 60.2%로 전국 16위, 전국 비중(63.3%)보다 다소 낮은 수준
- 전국 경제활동참가율은 계속해서 증가하고 있으나 대구 경제활동참가율은 2016년 이후 계속해서 감소하는 추세
- 2018년 대구지역 고용률은 57.9%로 전국 16위, 전국 비중(60.9%)보다 다소 낮은 수준
- 전국 고용률은 부침을 반복하는 추세이며, 대구지역의 고용률은 계속해서 감소하는 추세

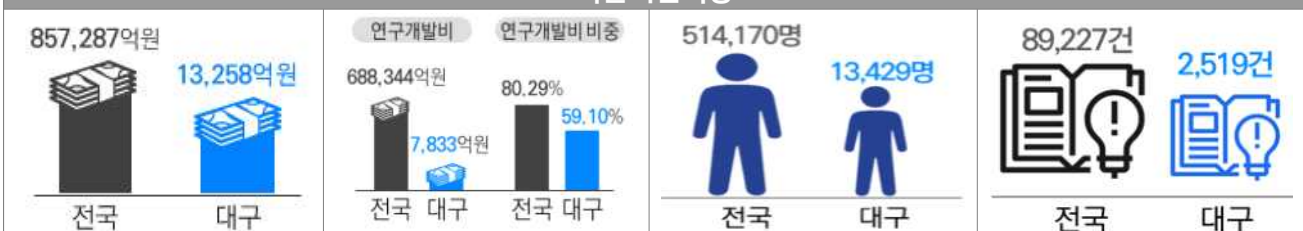
<고용률(16년~19년)>

<실업률(16년~19년)>

<청년실업률(16년~19년)>

- 2019년 기준 대구 실업률 전국 8위(3.7%)
- 2018년 기준으로 대구 실업률은 전국 3위(4.4%)로 증가하는 추세였으나 다시 감소하며 '16년도 실업률 수준으로 감소
- 2019년 기준 대구 청년 실업률 전국 13위(8.3%)
- 2018년 기준으로 대구 청년 실업률 전국 1위(12.2%)로 전국 청년 실업률 보다 높았으나, 다시 감소하는 추세를 보이고 있음

기술혁신역량



<연구개발비>

<기업 연구개발비>

<연구개발 인력 현황>

<지식재산권(특허) 현황>

- 2018년 대구 연구개발비의 전국대비 비중은 1.55%로 전국 10위('17년 기준 1.57%, 전국 10위)
- 대구지역 총 연구개발비 중 기업 연구개발비 비중은 59.10%로 전국대비 비중(80.29%)에 비해 낮은 수준
- 2017년 기준 대구지역 기업체 연구개발비는 1,243억원 증가하였으며, 전국대비 비중도 5.86%로 증가
- 2018년 대구 연구개발 인력은 전국대비 비중 2.61%로 전국 9위('17년 기준 2.6%, 전국 10위)
- 전년대비 비중은 0.21%로 감소
- 2018년 기준 특허 현황은 대구 2,519건, 전국 89,227건으로 전국대비 비중 2.82%로 전국 9위
- 전년대비 비중은 3.69%로 감소

지역사업 성과(총성과)



<신규고용(R&D)>

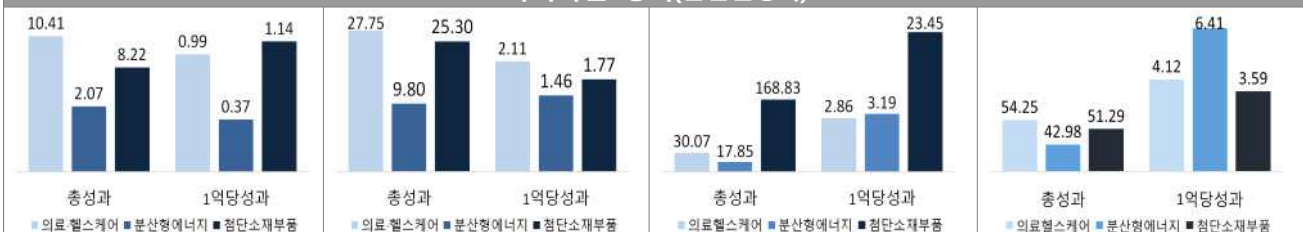
<신규고용(비R&D)>

<사업화매출액(R&D)>

<사업화매출액(비R&D)>

- 2019년 대구특화산업육성사업 R&D 신규고용성과는 105.87명, 1억당 1.06명으로 목표 달성도가 77.79%로 낮은 수준
- 2019년 대구특화산업육성사업 비R&D 신규고용성과는 160.70명, 1억당 1.78명으로 목표 달성도가 102.23%로 초과 달성
- 2019년 대구특화산업육성사업 R&D 사업화매출액 성과는 358.08억원, 1억당 3.60억원으로 목표 달성도가 198.69%로 초과 달성
- 2019년 대구특화산업육성사업 비R&D 사업화매출액 성과는 250.30억원, 1억당 2.77억원으로 목표 달성도가 120.48%로 초과 달성

지역사업 성과(산업별성과)



<신규고용(R&D)>

<신규고용(비R&D)>

<사업화매출액(R&D)>

<사업화매출액(비R&D)>

- R&D 성과는 의료헬스케어산업이 10.41명으로 가장 높게 나타났으며, 1억당 신규고용 성과는 첨단소재부품산업이 1.14명으로 높게 나타남
- 비R&D 성과는 총성과, 1억당 성과 모두 의료헬스케어산업이 27.75명(1억당 2.11명)으로 모두 높게 나타남
- R&D 성과는 총성과, 1억당 성과 모두 첨단소재부품산업이 168.83(1억당 23.45)으로 모두 높게 나타남
- 비R&D 성과는 의료헬스케어산업이 54.25(1억당 6.41)으로 가장 높게 나타났으며, 1억당 사업화 매출액은 분산형에너지산업이 6.41(1억당 2.77)으로 높게 나타남

나. 지역산업 성장단계별 유형화 기준 및 결과

□ 유형화 과정

단계	절차	세부내용
STEP1	유형화 기준 검토	- 대구지역 주력산업 현황분석 - 유망 신산업 및 성장산업, 재도약 산업 지정 방향 설정 ① 유망신산업 : 지역내 유망 신산업으로 자생적 생태계 기반 조성이 필요한 산업 ② 성장산업 : 생산액 또는 종사자 기준, '3년 평균 양(+)'의 성장 중인 산업 ③ 재도약산업 : 생산액 및 종사자가 감소 또는 정체되어 있는 산업 - 주력산업 개편 방향성 검토 ① 규제자유특구연계 : 규제자유특구 대상산업 및 전후방산업에 대한 사업 연계 - 대상산업 : 스마트웰니스, 이동식 협동로봇 ② 지역뉴딜 : 지역뉴딜 확산을 위한 정책 연계 - 전략분야 : 디지털 의료, 대구형 그린뉴딜 통합 플랫폼, 로봇, 디지털 생산체제 구축 ③ 지역전략수요 : 지역 내 환경변화를 고려한 지역전략수요분야 고도화 및 규모화 - 전략분야 : 물산업클러스터, 전기자율차
STEP2	산업별 경쟁력 분석	- 주력산업별 KSIC코드 매칭 - 주력산업별 집적도, 특화도, 성장성 등 경쟁력 분석
STEP3	대구 주력산업 유형화	대구지역 주력산업 대상으로 유망신산업, 성장산업, 재도약 산업으로 유형화

□ 유형화 결과

구분	디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기가기계소재부품
유형 분석	(성장성) 종사자수 12.42%, 생산액 26.83% (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 1.21% (증가), 생산액 비중 0.89% (증가) (특화도) 종사자수 0.34, 생산액 0.16 (정책부합성) 규제자유특구 지정 (스마트웰니스)	(성장성) 종사자수 7.09%, 생산액 13.71% (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 3.12% (증가), 생산액 비중 2.09% (증가) (특화도) 종사자수 0.80, 생산액 1.26 (정책부합성) 지역뉴딜 (그린뉴딜 통합 플랫폼)	(성장성) 종사자수 △1.23%, 생산액 1.36% (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 △0.89% (감소), 생산액 비중 △1.11% (감소) (특화도) 종사자수 2.77, 생산액 3.32 (정책부합성) 지역전략육성수요 (물산업, 전기자율차)
유형화 결과	성장산업	유망신산업	재도약산업

□ 성장단계별 산업 경쟁력 분석결과

산업별	구분	전국		대구		집적도 (2018년)		특화도 (2018년)	성장성 (3년 평균, '15~'18)	
		2015년	2018년	2015년	2018년	전국	지역		전국	대구
디지털 의료헬스케어	사업체수(개)	5,774	6,223	125	157	2.52	4.73	0.53	2.53	7.89
	종사자수(명)	319,007	351,795	3,045	4,326	1.23	4.01	0.34	3.31	12.42
	생산액(백만원)	113,171,823	182,526,340	291,610	594,929	0.33	1.89	0.16	17.27	26.83
	부가가치(백만원)	67,196,912	112,730,990	131,805	308,940	0.27	2.65	0.13	18.82	32.84
고효율 에너지시스템	사업체수(개)	14,074	15,783	468	583	3.69	17.58	0.78	3.89	7.60
	종사자수(명)	549,861	600,794	14,290	17,551	2.92	16.28	0.80	3.00	7.09
	생산액(백만원)	76,503,391	100,055,811	1,706,688	2,509,021	2.51	7.99	1.26	9.36	13.71
	부가가치(백만원)	28,895,768	37,454,492	658,829	894,004	2.39	7.66	1.16	9.03	10.71
수송기가기계소재부품	사업체수(개)	9,033	8,783	934	927	10.55	27.95	2.22	-0.93	-0.25
	종사자수(명)	319,557	314,913	32,923	31,720	10.07	29.42	2.77	-0.49	-1.23
	생산액(백만원)	117,393,798	125,336,328	7,956,626	8,285,211	6.61	26.39	3.32	2.21	1.36
	부가가치(백만원)	39,103,208	39,633,379	3,263,201	3,372,292	8.51	28.89	4.14	0.45	1.10

□ 성장단계별 산업 생태계 현황분석



다. 지역기업 성장단계별 유형화 기준 및 결과

□ 유형화 과정

- 2020년 대구지역산업진흥계획 수립시 활용한 기업 성장단계별 유형화 기준을 재적용
 - 현재 기업데이터의 재무정보는 2020년 상반기 기준자료가 최신자료이며, 기업 성장단계별 유형화 데이터로 활용하기에는 데이터의 정합성과 신뢰성이 부족하다고 판단하여 2019년 결산기준의 기업 데이터를 활용하여 유형화 기준 검토
- 지역 내 거래비중*지표는 광역시 기준으로 수도권 15.89%, 비수도권 14%, 평균 14.92%로 나타나, 전국 평균값에 준하여 대구지역 내 거래비중 요건은 15%로 설정

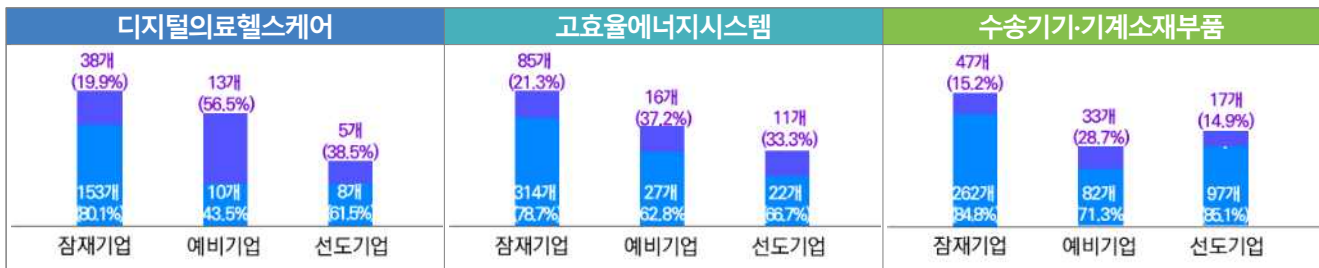
* 지역기업생태계 보고서 분석결과(19년11월, 중소기업연구원)를 활용하여 지역 내 거래비중 수치를 산정

단계	절차	세부내용																									
STEP1	유형화 기준 검토	• 대구지역 기업 성장단계별 유형화 기준 검토 - 2020년 대구지역산업진흥계획 수립시 활용한 기업 성장단계별 유형화 기준을 재적용																									
STEP2	유형화 기준 조정	• 산업별 기업 성장단계별 유형화 기준 조정 - 지역 내 거래비중은 중소기업연구원 지역기업생태계 분석결과 광역시 기준 수도권 15.89% 비수도권 14% 평균 14.92%로 나타나 평균값에 준하여 15% 설정																									
		<table><tr><th rowspan="2">요건</th><th colspan="3">대구 요건</th></tr><tr><th>잠재기업</th><th>예비기업</th><th>선도기업</th></tr><tr><td>1. 대구지역 소재</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2. 매출액</td><td>- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만</td><td>- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만</td><td>- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상</td></tr><tr><td>3. 최근 3년 평균 매출액 증가율</td><td>3% 이상</td><td>3% 이상</td><td>양(+)</td></tr><tr><td>4. 최근 3년 평균 R&D투자비중</td><td>1% 이상</td><td>1% 이상</td><td>-</td></tr><tr><td>5. 지역 내 거래비중</td><td>-</td><td>-</td><td>15% 이상</td></tr></table>	요건	대구 요건			잠재기업	예비기업	선도기업	1. 대구지역 소재	○	○	○	2. 매출액	- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만	- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만	- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상	3. 최근 3년 평균 매출액 증가율	3% 이상	3% 이상	양(+)	4. 최근 3년 평균 R&D투자비중	1% 이상	1% 이상	-	5. 지역 내 거래비중	-
요건	대구 요건																										
	잠재기업	예비기업	선도기업																								
1. 대구지역 소재	○	○	○																								
2. 매출액	- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만	- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만	- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상																								
3. 최근 3년 평균 매출액 증가율	3% 이상	3% 이상	양(+)																								
4. 최근 3년 평균 R&D투자비중	1% 이상	1% 이상	-																								
5. 지역 내 거래비중	-	-	15% 이상																								
STEP3	대구 주력기업 유형화	• 대구지역 기업 성장단계별 유형화 기준 적용 • 주력산업별 기업을 성장단계별로 유형화																									

□ 산업별 유형화 결과

산업별	잠재기업군	예비기업군	선도기업군	합계
디지털의료헬스케어	191(15.40%)	23(1.85%)	13(1.05%)	227(18.31%)
고효율에너지시스템	399(32.18%)	43(3.47%)	33(2.66%)	475(38.31%)
수송기기·기계소재부품	309(24.92%)	115(9.27%)	114(9.19%)	538(43.39%)
합계	899(72.50%)	181(14.60%)	160(12.90%)	1,240(100.00%)

□ 산업별 타깃기업 선정 결과



□ 성장단계별 기업 생태계 현황분석



(3) 환경변화 및 여건분석 결과의 시사점(보고서 21p)

구분	현황 및 문제점	시사점 및 개선방향
산업경제 경쟁력	• 코로나19 최초 확산 충격으로 유례없는 경제위기 국면, 경기침체 및 불확실성 가중 - 2020년 대구 경제성장률은 -3.0%로 전망, 급격한 경기냉각 후 더딘 회복 추세, 기업 경기전망도 크게 위축 (제조업 경기전망 10월 기준 60) • 최근 3년간 대구 주력산업 중 신산업 성장성은 전국 대비 우수 하나, 코로나19 확산으로 인한 피해가 본격화될 전망으로 산업경제 위기대응방안 마련 필요 • 대내외 환경 불안정 지속 및 수출 여건 악화 - 주요국 봉쇄조치, 신흥국 방역조치 장기화, 규제강화, 미-중 무역 갈등 등	• 대내외 환경 및 지역여건 변화를 반영하고 뉴딜정책, 규제자유특구 등을 주력산업에 접목시킬 수 있도록 주력산업육성체계 개편 필요 - 지역뉴딜, 규제자유특구, 지역전략수요 등으로 주력산업을 유형화하고 위기대응을 위한 전략적 육성전략 수립 필요 • 지역 역량을 결집하여 지역뉴딜, 규제자유특구, 지역 내 전략 프로젝트 등 전후방 연계지원을 통한 주력산업 활력제고 필요 • 디지털 전환·엔택트 문화 확산에 대응하는 기술역량 강화, 비대면 마케팅 및 수출 안정성 확보를 위한 사업화 전략 마련 필요
일자리 창출	• 실업률은 전년대비 개선, 전국평균 하회 • 청년실업률은 전년대비 대폭 개선, 전국평균 하회	• 대구형 산업뉴딜과 연계하여 의료, 에너지, 자동차, 로봇 등 신산업 분야 디지털·그린 전환 및 D.N.A. 융합 활성화를 위한 신규 일자리 창출
기술혁신 역량	• 연구개발투자는 전국 10위 수준으로 여전히 저조, 기업 연구개발투자는 5.86%p 상승 - 대구 총 연구개발비 비중은 전국10위(1.55%) - 총 연구개발비 중 기업 연구개발비 비중 59.1%로 전국 평균(80.2%) 대비 현저히 낮은 수준이나 전년대비(53.2%) 상승	• 주력산업 개편을 통해 미래 신산업 및 주력산업 고도화를 위한 유망품목 재검토 및 기술우위 선점을 위한 전략적 육성분야 도출 필요 - 지역뉴딜·규제특구·비대면 관련 핵심기술 전략적 육성을 통한 기업 기술혁신 역량 제고 - 온라인 마케팅 전환 및 제품고급화, 개방형 혁신 협업·기술이전 집중 지원
기업육성	• 종사자수 50인 미만 기업 99%, 출하액 100억 미만 기업이 71% - 전례없는 내수침체로 자동차부품, 섬유 등 생산 감소, 주요국 봉쇄조치 및 세계물동량 감소 등 영향으로 수출 악화, 기업투자 위축 등 • 대구 성장사다리형 스케일업 육성을 통해 2020년 26개사 스케일업(누적 136개사 중 19%)	• 대구 지역기업 위기극복 및 활력제고를 위해 산업유형별·기업성장단계별 맞춤형 지원전략 수립 필요 - 뉴딜정책, 규제특구 등 대내외 환경변화를 반영한 주력산업 개편을 통한 수혜기업 확대로 지역기업 위기극복 및 신산업 전환 촉진 - 디지털·비대면 전환 촉진을 통한 지역기업 혁신역량 강화로 지속적인 스케일업 지원
지역사업 성과	• R&D사업 보다 비R&D사업의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남 • 우수특허 비중, R&D 연구직 비중, 사업화수출액 비중이 전년대비 미흡하나, 전국대비 우수 • 지역사업 창출 특허의 질적 수준이 3.36으로 전국(3.20) 대비 높은 수준이나 연도별 성과창출 편차 심함	• R&D 참여기업 신규고용 창출 및 연구직 채용 활성화를 위한 지역 내 고용창출지원사업 연계 지원, R&D 성과물이 조기 사업화될 수 있도록 비R&D 연계 지원을 통한 성과 제고 필요 • 기업을 중심으로 전후방 연계 지원을 통한 사업화 지원 및 수출 지원 강화 및 • R&D 추진 시 지역사업 특허등록 및 특허 질적 수준 제고 지원을 통한 지역기업 기술경쟁력 강화 필요
기업지원 데이터 기반구축	• 대구시는 선제적으로 데이터 기반 중소기업지원 통합 플랫폼을 구축·운영 중이나, 중앙 지침 및 대구시 정책결정자, 지역혁신기관 등 공급자 입장에서 관리 편의성 중심으로 구축되어 기업 입장에서 시스템별 차별성에 대한 인지도 미흡, 홍보 및 접근성 부족 • 대구광역시 연구개발장비 공동활용 조례 제정(조례 제5418호, 2020.5.11.)을 통한 지역주도의 연구개발장비 공동 활용을 위한 제도적 기반 마련	• 중소기업지원통합플랫폼을 통해 구축된 DB의 가치 제고를 위한 차별화, 타 DB와의 연계를 통한 활용성 제고, 지역 상황에 대한 시민 이해도 제고를 위한 데이터 시각화 등 데이터 활용 극대화 및 자원화 필요 • 기관별·시설별 산재한 장비에 대한 실태조사 및 DB 구축으로 장비구축·운영 현황 통합 관리 및 장비 활용 효율성 제고 필요 - 데이터 기반 장비 활용 및 지역맞춤형 제조데이터 생산 필요

II-2 지역주력산업 개편

(1) 주력산업 개편 방향(보고서 23p~24p)

대내외 환경변화	기존 주력산업 진단
- 글로벌 동향 - 정부 정책동향 - 대구지역 여건변화	- 최근 3년간 주요변화 및 이슈 - 성과 및 한계점
↓	
개편방향	
(뉴딜정책 부합성) 한국판 뉴딜의 지역 확산을 촉진할 수 있도록 대구형 뉴딜전략과의 연계성 강화 - ICT 융합을 통한 주력산업 디지털 전환 및 디지털 산업 생태계 확산, 비대면산업을 육성하는 방향으로 개편 - 바이오헬스, 에너지신산업 및 소재·부품·장비, 미래차 등 제조업 경쟁력 제고 및 신산업 육성 필요 (규제자유특구 연계 강화) 대상산업 및 전후방산업을 주력산업에 포함하여 신기술 사업화 촉진 (지역강점 및 전략수요 반영) 대구지역 내 전략적 육성분야 및 전략프로젝트와 연계 강화를 위한 주력산업 범위 조정 - 대구 지역여건 및 강점을 기반으로 한 특화방향 및 차별화 전략 재검토를 통한 주력산업 정체성 확립 (주력산업 성장가능성) 코로나19로 인한 경기침체 및 위기극복을 위해 일자리 및 부가가치 창출이 기대되는 산업, 지역 산업·기업 생태계 활성화를 선도하고 연계 지원으로 시너지 창출이 가능한 산업 중심으로 개편	

(2) 주력산업 개편 절차(보고서 25p~38p)

가. 추진절차

구분	추진주체	추진절차
수요조사	대구시 정책기획단	- 주력산업 개편 1차 수요조사(2020.10.28.~11.4.) - 주력산업 개편 2차 수요조사(2020.11.17.~11.19.)
기획위원회 분과회의	정책기획단 기획위원회	- 주력산업 개편 기획위원회 1차 회의(2020.11.06.) - 주력산업 개편 기획위원회 2차 회의(2020.11.13.) - 주력산업 개편 에너지분과 1차 회의(2020.10.28.) - 주력산업 개편 에너지분과 2차 회의(2020.11.17.)
중앙 컨설팅	중기부, KIAT 정책기획단	지역산업진흥계획 중간 점검회의 및 사전컨설팅(2020.11.12.)
전문가 자문회의	대구시 정책기획단 지역내전문가	주력산업 개편 전문가 자문회의(2020.11.30.)

나. 산업 도출 절차

1) 산업 도출 체계

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
주력산업 개편방향 수립 및 후보군 도출	주력산업 후보군 정량적 분석	주력산업 후보군 정성적 검토	주력산업 개편(안) 도출 및 의견수렴
- 글로벌 동향 및 대내외 여건 변화 검토 - 중앙정부 정책 및 중기부 주력산업 개편방향 검토 - 대구시 정책 및 지역산업 육성전략 검토 - 대구지역 주력산업 후보군 도출	- 대구 지역산업 현황분석 - 특화도, 집적도, 성장성 - 지역경제파급효과 - 지역기업 현황분석 - 중핵기업수, 투자계획 - 지역사업 성과분석 - 지역혁신자원 현황	- 정부 및 지역정책 적합성 - 산업 성장가능성 - 지역적 적합성, 지역적 성장성 - 지역경제파급효과 - 지역경제파급효과, 정책 및 사업 연계 활성화 - 지자체 육성이지	- 주력산업 개편(안) 도출결과에 대한 지역 내 의견수렴 - 기획위원회 의견수렴 - 지역내 산학연관 전문가 및 자문단 의견수렴(서면) - 대구시 의견수렴 - 주력산업 개편(안) 최종안 도출 - 중앙 적정성 검증 및 컨설팅

2) 산업 도출 절차

STEP1 주력산업 후보군 도출

10대산업	한국판뉴딜	대구형뉴딜	규제특구	5+1 신산업	R&D 동향	지역사업	후보군
① 미래형자동차	●	●		●	●	●	●
② 로봇	●	●	●	●	●		●
③ 물	●	●		●	●	●	●
④ 의료	●	●	●	●	●	●	●
⑤ 스마트에너지	●	●		●	●	●	●
⑥ ICT융합	●	●		●	●		●
⑦ 지능형기계	●	●			●	●	●
⑧ 뿌리/소재	●	●			●	●	●
⑨ 섬유	●	●			●	●	●
⑩ 도시형산업						●	-

STEP2 주력산업 후보군 정량적 분석

구분	자동차	로봇	물	의료	에너지	ICT	지능형기계	뿌리/ 소재	섬유
정량적 분석	2순위	5순위	3순위	1순위	4순위	8순위	6순위	2순위	7순위

STEP3 주력산업 후보군 정성적 검토

구분	자동차	로봇	물	의료	에너지	ICT	지능형기계	뿌리/ 소재	섬유
혁신자원	●	○	◎	●	○	△	△	◎	◎
정책부합성	◎	○	◎	●	●	△	○	○	△
산업 성장가능성	●	◎	◎	●	○	○	◎	●	△
지역경제 파급효과	●	●	◎	◎	◎	●	◎	●	△

▶ (1그룹) 의료, 자동차, (2그룹) 뿌리·소재, 물, (3그룹) 에너지, 로봇, (4그룹) 지능형기계, ICT, 섬유

* ● 매우 높음, ◎ 높음, ○ 보통, △ 낮음

STEP4 주력산업 개편(안) 도출 및 의견수렴

산업명		개편내용	유망품목
개편전	개편후		
의료 헬스케어	(규제특구) 디지털의료 헬스케어	- 산업명 변경 - 유망품목 및 KSIC 코드 추가 - 디지털·비대면 기가·서비스 및 스마트웰니스 규제자유특구 연계 강화	①진단 및 치료기기 ②헬스케어 및 생체신호 계측·분석기가·시스템 (비대면 기가·서비스) ③스마트웰니스 제품
분산형 에너지	(지역뉴딜) 고효율 에너지시스템	- 산업명 변경 - 특화방향 조정 - 이차전지 소재·부품·장비 및 중소형 에너지효율화시스템에 특화 - 유망품목 조정 및 KSIC 코드 추가 - 기존 분산전원 시스템 및 관리기술을 중소형 에너지효율화시스템으로 통합 - 전기차 충전시스템 추가 - 지역뉴딜(스마트에너지 자립도시 조성) 연계 강화	①이차전지 소재·부품·장비 ②중소형 에너지 효율화 시스템 (공장, 빌딩 등 ESS, 전기차 충전시스템, 중소형/도심형 xEMS)
첨단 소재부품	(전략수요) 수송기·기계소재부품	- 산업명 변경 - 유망품목 및 KSIC 코드 추가 - 이동식 협동로봇 규제자유특구, 지역뉴딜(디지털 공경혁신) 및 물산업클러스터 연계 강화, 자율주행·전기차 육성	①수송기기 소재·부품 ②기계장비 소재·부품 ③고효율 그린 산업용 소재·부품 ④스마트 뿌리공장·부품

(3) 주력산업 개편 결과(보고서 39p~41p)

가. 주력산업 개편결과

유형구분	특화산업	선정사유
뉴딜 연관산업	고효율에너지 시스템	① 한국판 뉴딜 프로젝트와의 연관성 - 한국판 뉴딜 10대 대표과제 중 그린에너지(에너지관리 효율화 지능형 스마트그리드 구축, 신재생에너지 확산 기반구축 및 전환 지원), 스마트그린산업(스마트 에너지 관리 플랫폼)과 대구형 그린뉴딜 스마트에너지 자립도시 조성과 부합하며, 에너지 효율화 기술 집중 육성 ② 특화산업 지정 필요성 - 이차전지 소재/부품/제조장비산업 지속 성장 추세이며 에너지효율화를 위한 신재생에너지 융복합지원, 성서스마트산업, 스마트에너지 플랫폼 구축 등 에너지 보급사업 중점 추진중 - 전국 최초 마이크로그리드 구축 및 전국 최대 전기가 충전 인프라 보유로 연관산업 동반성장 기대 2018년 기준 고효율에너지시스템산업 종사자수 17,551명, 생산액 2조 5,090억원이며, 지역 내 비중은 종사자수 16.28%, 생산액 7.99%로 산업 규모 성장중 - 고효율에너지시스템산업 최근 3년간 연평균성장률은 종사자수 7.09%, 생산액 13.71%로 고성장 시현(전년대비 성장률 종사자수 7.63%, 생산액 23.71%) - 고효율에너지시스템기업 신규 설비투자계획은 44.7%로 전년(31%) 대비 증가 ③ 뉴딜 프로젝트와의 연계전략 - 기존 신재생에너지 보급 중심에서 대구지역 그린뉴딜 정책(스마트에너지 자립도시 조성) 연계 강화를 위해 전략적 유망품목 선별 및 특화 - 이차전지 소재·부품·장비에 특화하고 에너지 효율화 기술 중점 육성을 통한 분산형에너지 확산 및 스마트에너지 자립도시 조성에 기여 - 국가산업단지(달성군, 성서산업단지(달서구) 중심으로 신재생에너지 보급 및 에너지효율화 기술 육성
지역 전략육성 수요	수송기기·기계소재부품	① 지역역량 - 수송기기·기계소재부품 사업체수 818개, 종사자수 29,317명, 생산액 7조 8,359억원이며, 특화도는 사업체수 2.22, 종사자수 기준 2.93, 생산액 기준 3.32로 높게 나타남 - 수송기기·기계소재부품 전국대비비중은 종사자수 10.63%, 생산액 6.70%를 차지함 (자동차용 고무제품 생산액 60%, 농기계 생산액 37%, 세라믹부품 생산액 4.5%) - 로봇기업수 비수도권 1위 및 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정, 산단대개조 등 전통 소재부품 산업단지의 고도화, 물산업클러스터 조성을 통한 수처리 등 그린산업기반 조성 중 ② 성장가능성 및 지역 전략육성 수요 - 대구지역은 수송기기·기계소재부품산업용 고분자, 세라믹산업의 집적도가 매우 높고, 전방산업이 자동차, 기계, 전자부품 등 지역경제에 파급력이 크기 때문에 해당 주력산업의 고도화 및 전방산업 확대(로봇)를 통한 다각화 지원이 필요 - 산단대개조, 협동로봇 육성, 물산업클러스터 조성 등 지역산업 고도화를 위한 지역 전략육성 수요에 따라 디지털 및 그린산업용 소재부품산업 육성을 통한 Post 팬데믹을 위한 지역경제 재도약 기반 확보 적기 - 이동식 협동로봇 규제자유특구, 지역뉴딜(디지털 공정혁신), 물산업클러스터(수처리 소재·부품) 등 지역 전략육성 수요 연계 강화를 위한 유망품목 추가 및 재편
규제자유특구 연계산업	디지털 의료헬스케어	① 규제자유특구와의 연관성 - 스마트웰니스 규제자유특구 혁신사업 분야는 첨단의료기기 공동 제조(진단 및 치료기기), 인체유래콜라겐(스마트웰니스제품), 스마트임상시험, IoT 기반 웰니스 정보 플랫폼(헬스케어 및 생체신호 계측기기)으로 디지털의료헬스케어산업 유망품목과 부합하며, 풍부한 인적·물적 인프라를 활용한 디지털 의료헬스케어 융합기술 및 연관산업 활성화 필요 ② 규제자유특구와의 연계전략 및 시너지 효과 - 달서구 달성군, 동구(첨단의료복합단지), 북구·중구(경북대병원, 경북도청후적지, 대구삼성창조캠퍼스) 등이 스마트웰니스 규제자유특구로 지정되어, 첨단 의료기기 제품 개발 및 제조, 의료 웰니스 데이터 확보 관련 규제 혁신 및 선제적 연구환경 마련으로 산업 성장 전망 - 디지털의료헬스케어산업과 스마트웰니스 규제자유특구 연계 강화를 위해 유망품목 재편을 통해 스마트웰니스 관련 유망품목을 추가 - 실증이 필요한 주력산업 기업을 특구사업자로 포함하여 실증, 지원특구사업자에 대해 실증 후 사업화 R&D, 사업화멘토링, 바우처 등 사업화 지원

나. 주력산업 특화방향

구분	육성 필요성	특화방향	대표기업
디지털의료 헬스케어	- 대구경북형 뉴딜을 통한 언택트 디지털의료산업육성 기반 확보 - 규제자유특구지정으로 미래유망분야에 대한 선제적 연구환경 마련 - 풍부한 인적·물적 인프라를 활용한 디지털 의료헬스케어 융합기술 및 연관산업 활성화 필요	- 기존 의료기기와 디지털 신기술 융합을 통한 의료헬스케어기기 서비스 고도화 - 디지털·비대면 의료헬스케어제품 기술경쟁력 강화를 통한 해외시장 진출 확대	·(주)제*****(스타기업) ·(주)메*****(스타기업) ·(주)텐***(스타기업) ·(주)알*** (Pre-스타기업) ·(주)인**
고효율에너지 시스템	- 산단 마이크로그리드 등 선도사업 경험을 바탕으로 비즈모델 확산 - 대구형 그린뉴딜 추진을 통한 스마트에너지 자립도시 추진 등 지역 정책과 연계한 산업 육성 - 산업(30%)/수송(32%)/생활(38%) 에너지 소비 비율이 균등하게 분포되어 있어 고효율에너지 적용을 통해 성과제고 및 극대화	- 신재생에너지 소재/부품/장비 중 이차전지 소재/장비 집중 - 중소형 에너지 효율화 시스템(공장, 빌딩 등 ESS 시스템, 중소형/도심형 xEMS 시스템, 전기차 충전시스템 및 이동식 독립전원공급 시스템) 집중	·엘*** (월드클래스300기업) ·씨*****(월드클래스300기업) ·대*** (스타기업) ·명*****(스타기업) ·서*****(Pre-스타) ·씨*** (Pre-스타)
수송기자기계 소재부품	- 대구지역은 수송기자기계소재부품 산업용 고분자, 세라믹산업의 집적도가 매우 높고, 지역경제에 파급력이 크기 때문에 해당 주력산업의 고도화 지원이 필요 - 산단대개조, 협동로봇 육성, 물산업클러스터 조성 등 지역산업 고도화를 위한 정책시행에 따라 디지털 및 그린산업용 소재부품산업 육성을 통한 Post 팬데믹을 위한 지역경제 재도약 기반 확보 적기	- 집적도와 지역경제 파급비중을 고려하여 수송기자기계소재부품산업용 소재부품 집중 육성 추진 - 자율주행차, 전기차, 스마트 농기계 등 미래형 수송기기 산업 육성을 위한 뿌리산업 육성 병행 추진 - K-뉴딜 및 지역뉴딜 등 정책부합성을 근거로 고효율 그린산업 및 스마트/디지털 융합산업용 소재부품 기술경쟁력 제고를 통한 지역 신성장동력 확보	·에** (월드클래스300) ·평**** ·삼**** ·현**** ·대*** (월드클래스300) ·세*** (월드클래스300)

다. 주력산업 육성 기대효과

1) 주력산업 육성 성과

구분	신규고용(명)						사업화매출액(억원)					
	2021	2022	2023	2024	2025	합계	2021	2022	2023	2024	2025	합계
디지털의료헬스케어	58	65	73	82	92	370	97	109	122	137	153	619
고효율에너지시스템	26	28	30	32	34	149	48	52	57	62	67	285
수송기자기계소재부품	44	44	44	45	45	222	162	165	168	171	175	841
주력산업 합계	128	137	147	159	171	742	307	326	347	370	395	1,745

2) 지역산업 성장효과

구분	종사자수(명)			생산액(백만원)		
	2018	2023	증감	2018	2023	증감
디지털의료헬스케어	4,326	6,807	2,481	594,929	809,394	214,465
고효율에너지시스템	17,551	23,006	5,455	2,509,021	3,049,731	540,710
수송기자기계소재부품	29,317	30,205	1,190	7,835,872	8,154,040	318,168
주력산업 합계	51,194	59,784	8,053	10,939,822	12,013,165	1,073,343

III-1 지역특화산업육성사업 목표

(1) 지역특화산업육성사업 목표(보고서 43p)

2021년도 지역기업육성 비전 및 목표

비전	지속가능한 지역기업 혁신성장 생태계 조성							
산업·기업 육성 전략목표	대구형 뉴딜 촉진을 통한 산업경제 활력 회복, 지역 역량 결집으로 기업 스케일업 및 지역혁신 선도기업 육성							
성과지표 · 목표치	대구지역 특화산업·기업 맞춤형 기업성장 및 위기극복 지원을 통한 질 좋은 일자리 창출 및 매출 증대							
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D	
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	124.73	198.15	181.51	195.00	297.11	440.22	251.99	276.63
추진방향	- 지역뉴딜 촉진 및 규제자유 특구 연계를 강화를 위한 주력산업 개편으로 신산업 육성 및 주력산업 고도화 - 지역기업 잠재→예비→선도 성장단계별 전후방 산업 및 사업 간 연계 지원을 통해 혁신성장 스케일업 지원 - 지역혁신 선도기업 발굴 및 정부-지자체-민간 역량을 결집 하여 지역 대표기업으로 육성 - 지역주도의 중소기업지원통합 플랫폼 DB 구축·활용 극대화 - 위기선제대응체계 마련 - 데이터 기반 중소기업지원 통합플랫폼 활용 극대화 및 자원화 방안 마련 - 경제·산업·기업 위기 선제 대응을 위한 모니터링 시스템 구축							
추진전략	- 주력산업 유형별 육성방향 차별화 및 정책 연계 강화 - 지역주도의 전략적 유망품목 육성을 통한 주력산업 기술경쟁력 확보 및 성장효과 제고 - 지역기업 잠재→예비→선도 성장단계별 전후방 산업 및 사업 간 연계 지원을 통해 혁신성장 스케일업 지원 - 지역혁신 선도기업 발굴 및 정부-지자체-민간 역량을 결집 하여 지역 대표기업으로 육성							
투자 기본방향	디지털 의료헬스케어	(R&D) 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장점유율 확대 (비R&D) 국내외 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원						
	고효율 에너지시스템	(R&D) 고효율 소재·부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증지원을 통한 신뢰성 향상						
	수송기 기체소재부품	(R&D) 전가·자율차·첨단 기계장비로 산업 재편을 위한 뿌리공정 및 소재기술 융합, 미래 수요 대응 부품의 개발 강화, 지속성장 동력확보를 위한 융합혁신 원천 기술 확보 (비R&D) 미래 전략분야(미래차, 로봇, 스마트이동체) 신시장 창출을 위한 Supply chain 강화와 스마트 제조전환을 위한 기술·마케팅 경쟁력 강화						
	연고산업	연고산업 제품 고기능화를 위한 기업성장단계별 맞춤형 기업지원, 인증 강화를 통한 부가가치 제고						
중점 투자분야	디지털 의료헬스케어	(산업) 디지털의료헬스케어산업 매출 및 고용 지속 확대, 디지털 융복합 제품개발 (기업) 디지털의료헬스케어기업 비대면 마케팅을 통한 국내외 시장 진출 및 선도기업 육성						
	고효율 에너지시스템	(산업) 고효율에너지시스템산업 뉴딜 대응을 위한 중장기적 성장전략 수립 및 가치사슬 구축 (기업) 고효율에너지시스템기업별 맞춤형 지원, 핵심제품 보유를 통한 에너지전문기업 정착						
	수송기 기체소재부품	(산업) 수송기·기체소재부품산업 스마트 수송기·기체소재부품산업으로 구조전환 (기업) 수송기·기체소재부품기업 미래 신수요 창출을 위한 기술 및 시장경쟁력 강화						
	연고산업	(산업) 연고산업 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 (기업) 품목별·성장단계별 맞춤형 기업지원을 통한 연고산업기업 경쟁력 제고						

(2) 성과지표 및 목표치(보고서 44p~52p)

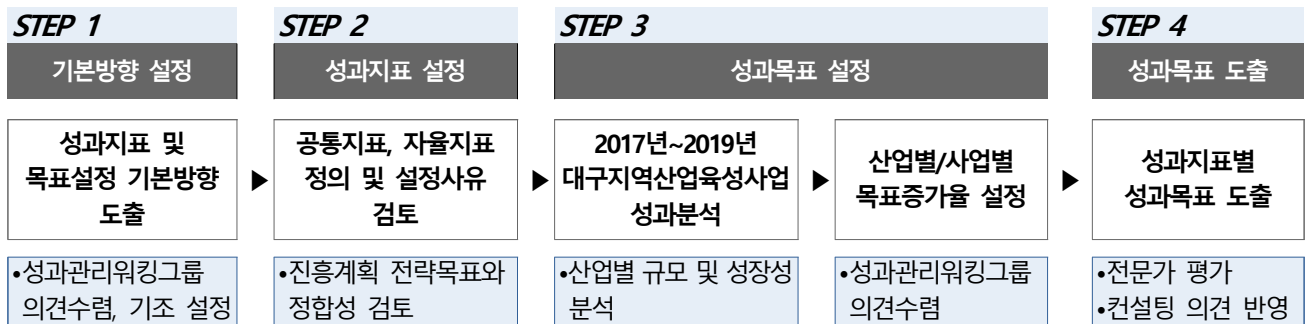
가. 성과지표 및 성과목표 설정 원칙

□ 2021년 대구지역산업진흥계획 전략목표와 부합하는 성과지표 설정

- 공통지표 외에도 산업별 전략목표 및 특성을 반영한 자율지표를 차별적으로 적용
 - 자율지표로 우수특허 비중을 지속적으로 관리하여 기술적 성과의 질적 성과를 반영하고, 기술경쟁력 강화를 통한 고부가가치화 도모
 - 신규고용 중 연구직 비중을 선정하여 고용의 질적 수준을 지표로 반영하고 글로벌 경쟁력 확보를 통한 파급효과 제고를 위해 사업화수출액 비중을 설정
- 산업별 자율지표 중 고효율에너지시스템산업의 자율지표 변경
 - 대구시 4차 에너지계획 정책목표에 근거하여 대구지역 분산형 전원 발전량 비중을 설정하였으나 에너지 산업의 특화방향이 기존 신재생에너지 보급·확산에서 에너지산업육성으로 정책기조가 변경되어 고효율 소재·부품 원천기술 확보를 통한 R&D 성과 제고를 위해 우수특허비중 지표로 변경

기본방향			성과지표 및 성과목표 설정원칙	
성과목표 달성도 중심으로 전환 추진	사업유형을 고려한 합리적 성과목표 설정	정량적 성과지표 설정 및 산업특성을 반영한 목표증가를 설정	목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출	참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

나. 성과목표 설정 방법



다. 산업별 목표증가를 설정

(단위 : 명, 억원, %)

구분			신규고용				사업화매출액			
			성과 기준	목표 증가율	성과목표		성과 기준	목표 증가율	성과목표	
					2020년	2021년			2020년	2021년
R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	0.99	12.50	1.11	1.25	2.86	4.60	2.99	3.13
		고효율에너지시스템	0.81	7.10	0.87	0.93	3.19	4.60	3.34	3.49
		수송기기·기계소재부품	2.50	2.20	2.56	2.62	4.42	1.40	4.48	4.54
	지역스타기업R&D		1.04	2.20	1.06	1.08	2.61	2.80	2.68	2.76
비 R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	2.11	12.50	2.37	2.67	4.12	15.00	4.74	5.45
		고효율에너지시스템	1.83	7.10	1.96	2.10	6.41	13.80	7.29	8.30
		수송기기·기계소재부품	2.39	2.20	2.44	2.49	3.59	4.60	3.76	3.93
		기타(풍동)	1.83	2.20	1.87	1.91	2.65	2.80	2.72	2.80
		POST-BI	2.66	2.20	2.72	2.78	2.88	2.80	2.96	3.04
		지역투자생태계 조성	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	스타기업	1.83	2.20	1.87	1.91	2.32	2.80	2.38	2.45
		수출새싹기업	3.60	2.20	3.68	3.76	2.03	2.80	2.09	2.15
		바우처	3.30	2.20	3.37	3.44	3.87	2.80	3.98	4.09
		연고산업 기업지원	1.83	7.50	1.97	2.12	1.48	4.10	1.54	1.60

라. 성과목표 목표치 도출

구분			지역특화산업육성사업							
산업·기업 육성 전략목표			대구형 뉴딜 추진을 통한 산업경제 활력 회복, 지역 역량 결집으로 기업 스케일업 및 지역혁신 선도기업 육성							
공통지표 · 목표			신규고용(명)				사업화매출액(억원)			
			R&D		비R&D		R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
			124.73	198.15	181.51	195.00	297.11	440.22	251.99	276.63
총계			124.73	198.15	-	-	297.11	440.22	-	-
R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	30.41	35.61	-	-	81.93	89.17	-	-
		고효율에너지시스템	11.13	19.60	-	-	42.72	73.53	-	-
		수송기기·기계소재부품	48.64	106.71	-	-	85.12	184.91	-	-
	소계		90.18	161.92	-	-	209.76	347.62	-	-
	기타	지역스타기업R&D	34.55	36.23	-	-	87.34	92.60	-	-
	소계		34.55	36.23	-	-	87.34	92.60	-	-
총계			-	-	181.51	195.00	-	-	251.99	276.63
비 R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	-	-	15.26	18.13	-	-	30.53	37.01
		고효율에너지시스템	-	-	10.35	11.87	-	-	38.49	46.90
		수송기기·기계소재부품	-	-	23.20	25.32	-	-	35.76	39.97
		기타	-	-	13.37	10.91	-	-	19.45	15.99
		POST-BI 입주기업	-	-	3.89	3.98	-	-	4.23	4.35
		소계		-	-	66.08	70.20	-	-	128.46
	기타	스타기업	-	-	27.75	29.22	-	-	35.32	37.49
		수출새싹기업	-	-	10.52	10.75	-	-	5.98	6.15
		혁신바우처	-	-	54.90	57.04	-	-	64.83	67.81
		연고산업 기업지원	-	-	22.26	27.79	-	-	17.40	20.98
		소계		-	-	115.43	124.81	-	-	123.53
자율지표 · 목표			구분	디지털 의료헬스케어		고효율 에너지시스템		수송기기·기계 소재부품		
				2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	
				우수특허 비중	14.11%	17.11%	44.67%	47.67%	37.66%	40.66%
				연구직 비중	-		85.00%	87.00%	58.00%	61.00%
				사업화수출액 비중	68.40%	70.40%	-		-	

Ⅲ-2 디지털의료헬스케어산업·기업 육성(보고서 53p~62p)

1 2021년 추진방향

구분	산업	기업
현황 및 문제점	· (외부환경) 대구 스마트 웰니스 규제 자유특구 지정 및 국가혁신클러스터산업 ICT융합 의료산업 육성, 코로나 팬데믹으로 인한 수출 및 국내외 마케팅 기회 차단 · (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년간 생산액 12.89%, 종사자수 9.35%, 사업체수 5.52% 증가하며 타산업 대비 고성장 · (지역혁신기관) 특정 품목에 대한 지원사업 집중, 기업 지원기관별 분절적 사업추진으로 인해 시너지 창출 불가	· (기업특성) 10인 미만 기업 58.7%, 매출액 10억 미만 기업 53.8% · (기술역량) 우수특허 비중 66.67% , 달성도 120.13% 초과 달성 · (지원수요) R&D 경쟁률 3.59:1, 시제품제작, 제품고급화, 인증 및 특허 지원에 대한 수요가 높음 · (사업성과) 신규고용 R&D 0.99명, 비R&D 2.11명, 사업화매출액 R&D 2.86억원, 비R&D 4.12억원
시사점	· 대면 마케팅 기회 차단으로 인한 비대면 홍보 방안 마련 시급 · 이중산업/기술 간 융복합을 통한 새로운 제품 개발 및 비즈니스 모델 발굴 - 지역우수 ICT 및 제조기술 보유 이중기업과 협업 · 지원사업 간 유망품목 역할분담 및 기능별 연계 지원	· 비대면 마케팅 채널 중심의 빠른 전환을 통해 환경 변화 및 수요자 맞춤형 해외판로 개척 · 유망제품과 타기술의 융복합 기술·제품개발을 통해 제품경쟁력 강화 및 브랜드 신뢰도·인지도 향상
추진방향	매출 및 고용 지속 확대, 디지털 융복합 제품개발	비대면 마케팅 통한 국내외 시장 진출 및 선도기업 육성
투자 기본방향	· (R&D) 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장 점유율 확대 · (비R&D) 국내외의 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원	
전략목표	디지털의료헬스케어산업 해외시장 진출 확대를 위한 제품경쟁력 및 글로벌 마케팅역량 강화	

2 2021년 투자계획

구분	지원내용	지원방식	지원예산
R&D	신규 · (일반 R&D) 디지털의료헬스케어산업 보유기술 기반 핵심기술 고도화를 위한 상용화 R&D · (품목지정 R&D) 비대면 의료기기 및 진단플랫폼 개발 등 의료헬스케어 제품의 비대면·디지털화를 위한 품목지정 R&D	자유공모 품목지정	총20.49억원 (품목지정 6억원 이내)
	계속 · (일반 R&D) 디지털의료헬스케어산업 육성을 위한 상용화 R&D	자유공모	총8억원
비R&D	신규 · 의료기기 판로 다각화를 위한 마케팅 지원, 의료헬스케어제품 시장경쟁력 강화를 위한 시제품제작 지원, 스마트웰니스제품 마케팅 역량 강화 지원	품목지정	총6.79억원

3 2021년 성과목표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	12.50%	30.41명	35.61명	15.26명	18.13명
	사업화매출액	R&D 4.60% 비R&D 15.00%	81.93억	89.17억	30.53억	37.01억

4 2021년 육성전략

① 타깃기업 성장단계별 추진전략

구분	80억원 미만 잠재기업	80~200억원 미만 예비기업	200억원 이상 선도기업
타깃기업	· 초기 시제품 제작에 대한 집중 지원	· 차별화된 의료헬스케어 기기 제품화	· 해외 新시장 개척을 위한 비대면

구분	80억원 미만 잠재기업	80~200억원 미만 예비기업	200억원 이상 선도기업
육성전략	을 통해 제품화 성공 기반환경 구축 • 인허가인증 지원 및 컨설팅을 통한 국내 시장진출 기반 마련 • 타깃 소비자 맞춤형 비대면 홍보 기회 마련을 통해 초기 해외판로 개척 지원	를 통한 국내시장 점유 확대 및 해외시장 확대 • 국내외 의료기기 관련 규제 대응 지원 및 비대면 해외 비즈니스 활동 지원 • 온오프라인 마케팅 채널 다각화 지원을 통한 기업/제품 맞춤형 홍보 지원	시장개척단 및 개별전시회 지원 • 지원기관 간의 연계협력체계 강화를 통한 성능개선 등의 제품 경쟁력 제고 • 기술 융복합, 신기술 접목 등 지역 내 타 기업과의 기술개발 연계협력을 통한 국내외 시장경쟁력 확보 지원
일반기업 육성전략	• 수요맞춤형 애로기술 공동해결 및 컨설팅 지원 • 초기 단계에서부터 기술 및 경영 컨설팅을 통한 제품 개발, 기술역량 확보 • 기업간 B2B, 지원기관간 온오프라인 교류협력을 통한 정보제공	• 기존 주력제품 기술 고도화 및 수요 맞춤형 시장선도형 제품 개발 • 온오프라인 학회, 공동관 등 마케팅 프로그램 다각화 지원 • 기술개발 및 마케팅 중심의 기업지원을 통한 양적성장 가속화	• 신시장 창출을 위한 신기술개발 및 관련 규제검토·대응 지원 • 해외시장조사, 해외인증, 지식재산권 획득 지원 등 신시장 개척 지원 • 시장주도형 대표상품 개발 확대

② 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재기업	• 기업의 영세성으로 인해 급변하는 환경변화에 신속한 대응 미흡 • 기술개발 전문인력 부족 및 시니어 인재 확보 난항 • 제품 기술완성도 미흡, 국내 판로개척에 관한 정보 부족	• 인허가인증 및 경영 컨설팅 지원을 통한 기업 자생력 확보 • 산학 협력 인재 매칭 프로그램 지원 • 전문가 연계를 통한 기술개발에서 사업화까지 전과정 전략 마련 지원
예비기업	• 기술전문 인력 및 규제대응 역량·전문인력 미흡 • 국내외 시장진출 및 제품 인지도 향상을 위한 마케팅 전략 부족 • 시장 접근성 향상에 비해 지속적인 사업화 모델 발굴 미흡 • 해외시장 판로개척을 위한 채널 다각화 전략 부재	• 기술 개발 및 규제관련 컨설팅 지원을 통해 수출 대상국 규제에 신속한 대응체계 마련 • 타깃 소비시장 개척을 위한 온오프라인 판로개척 지원 • 기존 제품을 고도화 및 비즈니스 모델의 다각화 방안 마련 • 다변화되고 있는 홍보채널의 다각적인 지원을 통한 제품 홍보
선도기업	• 해외 인지도 및 시장주도형 대표상품(킬러제품) 개발 미흡 • 해외시장 선도 제품에 대한 성능, 신뢰성 확보 한계 • 신시장 개척 등 제품 판로개척 한계 • 지속가능한 성장을 위한 신사업 모델 발굴 및 개발 아이디어 부재	• 주력제품의 신뢰성 향상 및 원천기술 확보 지원 • 글로벌 시장주도형 대표상품 개발 및 AR, VR 등을 통한 제품 직간접 체험을 통해 제품의 신뢰성 확보 • 신시장 판로 개척을 위한 온오프라인 프로그램 지원 • 이종기업과의 기술연계·협력 등을 통한 신규아이템 발굴 및 신기술 도입등 사업 다각화 지원

③ 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• MR, 시뮬레이션 등 첨단기술을 활용한 ‘가상휴먼’ 모델 관련 의료헬스케어 원천기술 개발 및 재난대응 시스템 구축	• 대구형 뉴딜과 연계 육성방안 - 언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대구형 뉴딜 추진으로 신개념 디지털의료헬스케어기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진
규제자유특구	• 스마트웰니스 규제자유특구 지정 및 실증사업 추진 - 의료기기 공동제조소 구축 및 품질책임자 공동 지정·실증 - 인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개발·실증 - 스마트임상시험·관리 플랫폼 실증 - IoT기반 웰니스 정보 서비스 플랫폼	• 규제자유특구 연계한 주력사업의 유망 품목 보장을 통해 미래 지향적 지역 주력산업으로 개편 - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 - 부처 및 관련기관 연계를 통한 지속적인 규제정비로 의료헬스산업 신기술 개발 기회를 확대하고 기술적 우위 선점 유지
지역전략수요	• 주력산업인 의료기기산업의 지원범위 확대를 통한 대구 의료헬스케어 기업의 성장 지원 및 지역산업의 역량 고도화 지원	• 첨단의료복합단지지를 기반으로 산·학·연·관이 협력하여 디지털의료헬스케어 산업의 집약적 육성 추진

Ⅲ-3 고효율에너지시스템산업·기업 육성(보고서 63p~72p)

1 2021년 추진방향

구분	산업	기업
현황 및 문제점	• (외부환경) 정부·자자체의 뉴딜정책을 발표하며 친환경·저탄소 등 그린경제로 전환함에 따라 저탄소·에너지 분산·절감 관련 시스템분야가 급부상하고 있음 • (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년간 고용(7.63%), 생산액(23.71%) - 국내외 이차전지 제조설비 수요 증가 - 부가가치 성장률(최근 2년 : 16.05%) • (지역혁신기관) 그린뉴딜정책에 부합되도록 에너지 분산·저감·관리시스템 등 ICT기반 혁신기술 확산을 통해 신산업 성장기반 마련 필요	• (기업특성) 10명 미만 기업 50%, 매출액 30억 미만 기업 60% • (기술역량) R&D 조직보유 57.5%, SMART 평점 3.58 점(B등급) • (지원수요) R&D 2.50:1, 비R&D 시제품제작, 제품고급화, 인증지원, 특허지원 수요가 높음 • (사업성과) 신규고용 R&D 0.37명, 비R&D 1.46명, 사업화매출액 R&D 3.19억원, 비R&D 6.41억원
시사점	• 에너지분야 글로벌 시장이 친환경, 저탄소, 에너지 절감 등에 투자가 확대됨에 따른 대응전략 및 중장기적 산업·기업 성장전략 수립 마련 필요 • 전기차 보급 확대로 고출력 이차전지 기술이 향상되고 있어 고출력 이차전지 생산과 관련한 소재·부품·장비 분야를 중점적으로 육성할 필요가 있음	• 글로벌 시장변화에 대응력이 부족한 기업을 중심으로 신시장 대응가능한 혁신형 기술개발 전략 필요 • 기업지원사업의 일환으로 기술닥터제 운영을 적극 활용하여 기업 애로기술 및 기업역량을 파악하여 맞춤형 형지원서비스 추진 필요
추진방향	에너지센터 신설과 융복합단지 지정을 통하여 중장기적 성장전략 수립 및 가치사슬 구축	기업별 맞춤형 지원과 고효율 에너지 핵심부품 보유를 통한 에너지 전문기업으로 정착
투자 기본방향	• (R&D) 고효율 소재/부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 • (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증지원을 통한 신뢰성 향상	
전략목표	고효율에너지시스템산업 가치사슬 구축과 기업별 맞춤형 기업지원을 통한 고효율 에너지 시스템 산업 활성화	

2 2021년 투자계획

구분	지원내용	지원방식	지원예산
R&D	신규 • (일반 R&D) 고효율에너지시스템산업 핵심부품 육성을 위한 상용화 R&D • (품목지정 R&D) 고효율에너지시스템산업 그린뉴딜 연계 에너지 효율화 기술 육성을 위한 품목지정 과제 R&D	자유공모 품목지정	총17.07억원 (품목지정 6억원 이내)
	계속 • (일반 R&D) 고효율에너지시스템산업 육성을 위한 상용화 R&D	자유공모	총4억원
비R&D	신규 • 고효율에너지시스템산업 상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원, 고효율에너지시스템 융복합부품 성능시험 및 인증지원	품목지정	총5.65억원

3 2021년 성과목표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	7.10%	11.13명	19.60명	10.35명	11.87명
	사업화매출액	R&D	42.72억	73.53억	38.49억	46.90억
		비R&D				

4 2021년 육성전략

① 타깃기업 성장단계별 추진전략

구분	120억원 미만 잠재기업	120~300억원 미만 예비기업	300억원 이상 선도기업
타깃기업 육성전략	- 주력제품의 기능을 단순기능형 제품에서 IoT 기술을 접목한 융복합 부품으로 변화 추진 - 기술다터를 활용하여 기능향상, 최신 트렌드 및 마다수요를 반영한 아이디어형 제품개발 지원 - 시제품제작, 성능검사를 지원하여 상용화를 위한 품질 및 시장 대응력 검증	- 확장성을 고려한 빅데이터와 AI 기술이 접목될 수 있는 부분을 기술다터를 활용하여 지원 - 지역 인프라연계, 잠재기업과 B2B, 선도기업 핵심부품에 대한 공급 강화로 산업네트워크 구축 추진 - 시제품제작, 성능시험 및 인증지원을 지원하여 고효율에너지시스템과 연계하여 기술개발 추진	- 잠재, 예비기업과 컨소시엄형 핵심부품개발지원 등 가치사슬 구축/강화 - 국가별 인증에 대한 연관 인증을 추진을 통하여 해외시장 진출 - 코로나19 팬데믹으로 인한 해외 시장 확대의 어려움을 현지 협력사 및 온라인 수출대전 등을 적극 활용도록 지원하여 글로벌 마케팅 역량 강화 지원
일반기업 육성전략	- 아이디어에서 출발한 주력제품의 경쟁력 강화를 위하여 융복합 기능 강화 추진 - 기업자원이 많이 보유하고 있는 기술다터를 활용하여 주력제품 추가기능 지원	- 주력 제품의 대한 생산성 향상 및 고신뢰성을 유지하도록 인프라 연계 기업 지원을 지속적으로 지원 - 자체 AI 기술 등을 활용한 에너지 절감을 위한 다양한 에너지서비스 BM 발굴 및 지원	- 보유 기술을 바탕으로 에너지 효율화 달성을 위한 에너지 세이빙 기술 접목을 추진(지역 내 시장 수요 창출 및 산업 생태계 활성화) - 전후방 연계 고객에 대한 요구사항을 제품에 반영토록 R&D 기술지원

② 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재기업	에너지 관련 업력이 짧아 에너지 정책에 대한 이해가 부족하며, 제품의 기능 단순한 기능만 수행	- 주력제품의 다기능화를 위한 기술다터 매칭을 적극 지원 - 기술교류회 구성을 통하여 예비, 선도기업과 B2B 추진
예비기업	- 주력제품의 확장성이 결여되어 있으며, 시장인지도가 낮음 - 제품 개발에 대한 인력 및 연구비 부족	- 정부 R&D 적극 참여를 통한 주력제품 확장성 확대 - 육성/지원기관의 인력 및 인프라 활용 기업지원 확대 - 대구시 에너지 보급사업 컨소시엄 주관업체로 참여 유도
선도기업	- 핵심 기술은 우수하나 신규 인력 확보에 어려움 - 코로나19 팬데믹으로 글로벌 시장 진입에 어려움	- 해외기업/기관과의 공동연구 및 인증지원 확대 - 온라인 수출상담회 등 비대면 시스템을 활용한 해외 마케팅 지원 - 국제공동기술개발사업 추진을 통한 해외시장 진출

③ 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	- 대구 그린뉴딜과 연계한 에너지산업 육성 - 대구형 에너지신산업 육성 거점 구축 및 기업육성 - 에너지 융복합 신사업 모델 발굴 - 청정에너지 기반 전력 자립화 및 친환경 도시건설	- 대구형 그린뉴딜과 연계 에너지산업 육성 - 에너지산업지원센터, 에너지산업 거버넌스를 중심으로 지역 에너지산업 육성 - 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린 뉴딜 촉진
규제자유특구	- 전력거래시스템 관련 규제 개선을 통한 산업육성 - 에너지효율화에 있어 제도적 뒷받침 마련 - 공장/건물간 전력 거래로 새로운 에너지서비스 비즈니스 모델 발굴 및 상용화 추진 - 달성소각장 및 인근 부지 전력거래 관련 규제자유특구 추진 계획	- 규제자유특구 내 신재생에너지, ESS, 융합스테이션 등을 포함한 에너지효율화/전력거래 테스트베드 구축 → 지역 전력거래 관련 상용화 아이템 실증 지원 - 테스트베드 검증을 거친 아이템에 대한 인근 산단(달성산단, 국가산단, 물산업클러스터 등) 확대 검증 및 장기적 도시 전력 확산 지원
지역전략수요	대구시 에너지정책(에너지자족, 2030년 신재생에너지 보급 20% 달성 등) 수요를 반영한 신재생에너지 보급확산 및 에너지 소비효율화 추진	- 지역 에너지보급사업 추진을 통한 지역수요창출→관련산업활성화→에너지품목다양화→신규수요창출로 이어지는 선순환 고리 활성화 - 지역에너지보급사업과 연계한 에너지 MRO산업 육성

Ⅲ-4 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성(보고서 73p~81p)

1 2021년 추진방향

구분	산업	기업
현황 및 문제점	• (외부환경) - 코로나19 팬데믹에 따른 물류비 증가 및 국가 간 자유무역 장벽 심화로 국내·지역 내 기업과 거래 강화 - 내연기관용 소재부품에서 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계 등 미래형 수송기기 산업용 소재부품 육성으로의 산업 육성 추진 - K-뉴딜, 지역 뉴딜 정책 추진으로 그린산업 및 디지털융합 산업 등 신성장동력 산업 육성 추진 • (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년 사업체수 1.56%, 생산액 2.16%로 고용 및 생산 증가 • (지역 혁신기관) 융합소재산업 경쟁력 강화를 위한 '대구소재산업 융합 유니온' 구축협업 중	• (기업특성) 50인 이상 기업 22.9%, 매출액 30~100억 미만 34.1%, 100~300억 미만 21.7% • (기술역량) 특허출원 최근 5년간 4.9% 증가, SMART 평점 3.88점(B등급) • (지원수요) R&D 3.00:1, 비R&D 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 수요가 높음 • (사업성과) 신규고용 R&D 1.14명, 비R&D 1.77명, 사업화매출액 R&D 23.45억, 비R&D 3.59억원
시사점	• 특화도가 높은 반면 상대적으로 성장률이 저조하여 신산업 규모화 및 고부가가치화 필요 • 생산단가 절감을 위한 공정개선과 경영혁신 • 이동식협동로봇 규제자유특구와 지역뉴딜(디지털 공정 혁신) 활성화와 연계 강화 • 미래형차, 기계, 로봇 등 전방산업의 환경 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화 구현 소재 및 제조공정 혁신	• 일부 선도기업을 제외하고 영세기업 비중이 높아 기술트렌드 및 시장변화 대응 투자여건 열악 • 기계장비의 첨단화, 고부가가치화, 상품성 향상을 위한 지능형 기계부품 특화 • 수송기기·기계소재부품기업의 기술 고도화 및 융합·신제조기술, 첨단기술 확보 • 수송기기·기계소재부품 강소기업 육성 및 제품 고부가가치화
추진방향	스마트 수송기기·기계소재부품산업으로 구조전환 활성화	미래 신수요 창출을 위한 기술 및 시장경쟁력 강화
투자 기본방향	• (R&D) 수송기기·기계소재부품산업 재편 및 미래 수요 대응을 위한 소재와 뿌리공정 융합혁신 원천기술 확보 • (비R&D) 수송기기·기계소재부품기업의 신시장 창출과 스마트 제조 전환을 위한 기술·마케팅 경쟁력 강화	
전략목표	수송기기·기계소재부품산업의 글로벌 경쟁력 강화, 시장 확대를 위한 기술 가치 재창출 및 첨단 제조혁신	

2 2021년 투자계획

구분	지원내용	지원방식	지원예산
R&D	신규 • (일반 R&D) 수송기기·기계소재부품산업 미래 수요 대응 핵심기술 고도화 및 융합혁신 원천기술 확보를 위한 상용화 R&D • (품목지정 R&D) 수송기기·기계소재부품산업 이동식 협동로봇, 디지털 공정혁신 뉴딜 연계 생산공정 자동화 기술 육성을 위한 품목지정 R&D	자유공모 품목지정	총30.73억원 (품목지정 6억원 이내)
	계속 • (일반 R&D) 수송기기·기계소재부품산업 육성을 위한 상용화 R&D	자유공모	총10억원
비R&D	신규 • 금속계 수송기기·기계소재부품산업의 기술·마케팅 경쟁력 강화를 위한 시제품 제작, 비금속계 수송기기·기계소재부품산업의 기술상용화 촉진을 위한 시제품 제작, 글로벌 공급망 재편을 대비한 마케팅 지원	품목지정	총10.17억원

3 2021년 성과목표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	48.64명	106.71명	23.20명	25.32명
	사업화매출액	R&D 1.40% 비R&D 4.60%	85.12억	184.91억	35.76억	39.97억

4 2021년 육성전략

① 타깃기업 성장단계별 추진전략

구분	120억원 미만 잠재기업	120~300억원 미만 예비기업	300억원 이상 선도기업
타깃기업 육성전략	• 부가가치 창출을 위한 연구개발 및 기술개발 역량 확보 • 시장수요가 반영된 연구개발추진으로 사업화 성공률 제고	• 미래차, 첨단 기계장비 등 전략분야 신기술 산제품 개발, 수출 판로 개척 등 수요시장 확보 • 전통 생산기술에 5G, AI 등을 접목한 스마트 제조로 전환 촉진	• 글로벌 기업과 격차해소를 위한 고부가가치 산기술 제품 개발 및 기술융합형 창의제품 개발 지원 • 가치사슬을 활용한 잠재-예비기업 연계 기업 간 융복합 기술 개발 및 공급사슬의 체질 개선
일반기업 육성전략	• 단순 임가공 생산에서 탈피하기 위한 생산구조 개선 및 기술역량 강화 지원 • 공정개선 및 품질향상을 위한 기술자문, 시험평가 연계 지원	• 기 개발된 기술의 수요 확인 및 신제품 상용화를 위한 마케팅 지원 • 사업다각화를 위한 시제품제작 지원	• 기업진단을 통한 혁신역량 제고 • 매출 고부가가치 극대화를 위한 기술마케팅 연계 지원 • 제품고급화를 통한 판로다변화 및 신시장진출 지원

② 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재기업	• 온실가스 규제 등 자동차 부품 업계의 정책환경 변화 대응 부족과 내연기관차 관련 시장 정체 • 사업 규모 영세성으로 인해 구매수요기업 니즈에 대한 정보 및 대응력이 부족하고 단순 임가공 생산형으로 전방주력산업 연관도가 큰 하청형 기업 비중이 높음 • 기업 영세성으로 구매수요가 반영된 제품개발 의지 부족	• 미래차, 기계장비 관련 수요 기반의 뿌리기술 고급화와 신기술을 접목한 수송기·기계소재부품산업의 첨단 기술확보 • 주력제품의 품질 고도화 및 수요처 다변화를 통한 혁신성장 지원체계 구축 및 수요업체 간 상생 협력 파트너십 구축 • 연구 개발 단계에서부터 사업화 전문기관 참여로 구매수요 정보 제공, 자금/세제 지원 확대
예비기업	• 수송기·기계소재부품의 제조공정 첨단화·지능화 대응 미흡 • 성장성은 높으나 혁신성이 부족하여 최근 전방 수요산업의 침체로 성장 한계 직면 • 성형 기술 부족으로 제품 기술완성도가 미흡하여 애로사항 산재 • 기술혁신 추진 내부역량 및 마케팅 전담인력 부족 • 코로나19로 인한 수입 통제로 일본산 품목 대체제 적용 절실	• 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계분야를 포함한 수송기·기계소재부품 등 주력산업 중점지원 • 공급 가치사슬 기업 간 공동 기술 개발 지원 확대 • 수송기·기계소재부품 뿌리공정 첨단화·지능화로 첨단 제조역신 강화 • 국외 선진기술의 벤치마킹을 통한 국산화 기술개발 및 신수요 기술 대응을 위한 기존 기술 융합
선도기업	• 신수요 기반 수송기·기계소재부품에 대한 상용화 실적 미흡 • 수출 품목의 경우 해외 의존도가 높아 제품 판로 및 신수요 기술·시장 전환 필요 • 주력 판매 제품 이외의 제품개발 노력 미진 • 지역 생태계를 선도할 수 있는 자체 역량을 보유하고 독립성이 있으나 혁신성 부족한 기업이 다수 • 코로나19로 인한 매출 성장성 감소세	• 수송기·기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 • Post 팬데믹 시대를 대비한 디지털 융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성 • 신시장 창출을 통한 판로 개척 및 가치사슬을 활용한 잠재-예비기업을 연계한 융복합 기술 개발 • 고부가가치 산기술 제품개발 및 기술융합형 창의제품 개발 지원 • 기술융합 경쟁력 강화를 위한 사업다각화 지원

③ 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• (미래차) 5G, 디지털 트윈 등의 융합을 통해 자율주행 실증 환경 조성 및 차세대 전기모터 기술개발로 '구동전장 부품 클러스터' 구축 • (로봇) 로봇에 5G, AI 등 첨단기술 접목을 통해 작업공간에서 인간과 로봇의 공존 및 노동생산성 한계를 극복하여 제조업의 생산성 향상 • (물) 물산업클러스터를 활용한 R&D·실증, 물 기업의 해외진출 및 사업화 지원	• 대구형 뉴딜과 연계 육성방안 • 미래차 경량화, 고효율화, 친환경화 혁신을 위한 소재·부품 조기 상용화 촉진 • 수송기·기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 • 지역 신성장동력 확보를 위한 친환경 수처리 및 오염정화 기술 분야 육성
규제자유특구	• 이동식협동로봇 규제자유특구 지정 및 실증사업 추진 • 제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증 • 생활공간 공유 비대면 서비스를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증	• 이동식 협동로봇 규제자유특구 사업자 연계 육성방안 • 센서 모듈 등 핵심 부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 고도화 • Post 팬데믹을 위한 디지털융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성
지역전략수요	• 대구시는 지역 내 높은 비중을 차지하는 주력산업으로 타 분야의 기반이나 구성요소가 되는 기계, 뿌리/소재, 자동차 부품, 섬유, 도시형산업을 5대 핵심기반산업으로 제시	• 산단대개조사업 관련 수송기·기계소재부품 뿌리공정 첨단화, 지능화로 첨단 제조혁신 강화 • 물산업클러스터조성사업 관련 수처리 센서 소재 및 부품 경쟁력 확보

Ⅲ-5 지역스타기업 육성(보고서 82p~88p)

(1) 지역스타기업 현황분석

가. 지역스타기업의 현황 개요

구분		2017	2018	2019	연평균 증가율(%)	
					3년	2년
사업체수(개)		41	41	41	-	-
성장성	매출액(백만원)	550,160	616,694	624,773	6.6	1.3
	고용(명)	1,933	2,152	2,226	7.3	3.4
	총자산(백만원)	543,637	638,075	699,579	13.4	9.6
혁신성	연구개발비(백만원)	17,136	21,223	23,029	15.9	8.5
	연구개발비중(%)	3.1	3.4	3.7	8.8	7.1
거래관계	거래기업수(개)	-	-	3,483	-	-

주) '20.11월 기준 관리기업 41개사에 대한 집계 자료이며, 거래기업수(매입/매출 포함)는 기업당 약 85개사임

(2) 지역스타기업 육성목표 및 성과지표

가. 지역스타기업 육성목표 및 추진전략



나. 지역스타기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	34.55명	36.23명	27.75명	29.22명
	사업화매출액	2.80%	87.34억	92.60억	35.32억	37.49억

(3) 지역스타기업 육성전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	- 지역 스타기업의 글로벌 시장 진출을 위한 기술개발 지원을 통해 선도기업 및 글로벌 강소기업으로의 성장 촉진 - 투자방향 : 디지털의료헬스케어, 고효율 에너지 시스템, 수송기가 기계소재부품 산업 및 기타산업군 중 기업 성장에 필요한 기술개발 - 지원방식/규모 : 자유공모/ 과제당 최대 20개월 연 2억원 내외	지역 스타기업 및 지역 혁신기관과의 컨소시엄을 구성하여 기업 제품의 상용화를 위한 기술지원 및 부품 개발 지원
비R&D	(1차년도) 성장전략 수립 및 R&D 기획 등 지원 (2차년도) 기술동향분석 및 사업화 등 지원 (3차년도) 기술동향분석 및 사업화 등 지원	- 전담PM 매칭 및 성장전략 컨설팅을 통한 상용화 R&D 아이템 발굴 및 기획 지원 - R&D와 연관된 자원내용 및 R&D 후속 사업화 내용 발굴 및 지원 (산업별 추진전략) 지역뉴딜에 부합하도록 재편된 주력산업 중심으로 육성체계 정립 (성장단계별 추진전략) 선도기업 및 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 R&D, 해외마케팅 등 작·간접 지원 프로그램 확대
R&D-비R&D 연계방안	- 기업의 성장전략과 연계한 R&D 기획 지원으로 중기부 상용화 R&D 과제 등 확보 - 상용화 R&D 후속으로 기업 수요 맞춤형 비R&D 지원 등	(패키지 지원) 기업별 R&D 기획위원회 운영 + 기술동향 분석 + 기술사업화 전략 수립 - 상용화 R&D 후속 기업 수요맞춤형 비R&D 지원 등으로 성과 창출

Ⅲ-6 선도기업 육성(보고서 89p~94p)

(1) 선도기업 현황분석

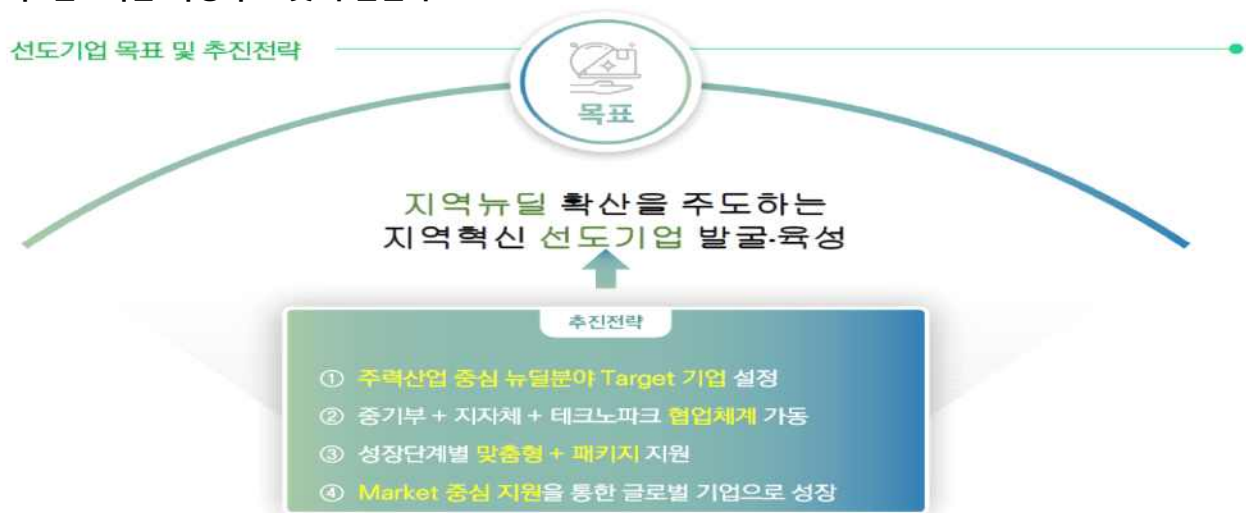
가. 선도기업의 현황개요

구분		2017	2018	2019	연평균 증가율(%)	
					3년	2년
사업체수(개)		16	16	16	-	-
성장성	매출액(백만원)	200,058	243,854	258,608	13.7	6.1
	고용(명)	737	806	853	7.6	5.8
	총자산(백만원)	14,321	13,568	18,787	14.5	38.5
혁신성	연구개발비(백만원)	209,530	228,215	266,638	12.8	16.8
	연구개발비중(%)	7,257	9,568	10,849	22.3	13.4
거래관계						
거래기업수(개)		3.6	3.9	4.2	7.5	6.9

주) 후보기업 16개사에 대한 집계 자료이며, 거래기업수(매입/매출 포함)는 기업당 약 20개사임

(2) 선도기업 육성목표 및 성과지표

가. 선도기업 육성목표 및 추진전략



나. 선도기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	-	1.08명	-	1.91명
	사업화매출액	2.80%	-	2.76억	-	2.45억

주) 선도기업 사업에 대한 중앙의 예산 배분 및 세부추진 계획이 미정이므로, 지역스타기업의 성과 지표를 준용하고 사업비 1억당 성과를 기재

(3) 선도기업 육성전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	• 지역의 산업망 분야와 연계 가능한 기술개발 지원을 통해 기업 및 지역 산업의 기술혁신 유도 • 향후 중앙의 R&D 방향성과 연계할 수 있도록 기술 및 제품 개발 전략 제시	• 사업화 컨설팅을 통한 우수 비즈니스 모델에 대한 상용화 R&D 지원
비R&D	• (1차년도) 조사 기획 등 지원 • (2차년도) 조사 기획 등 지원	• R&D 지원에 앞서 사업화 컨설팅 지원 - 전문컨설팅을 통해 사업설계의 적절성 검토 및 성공 가능성 확인 • R&D와 연관된 지원내용 및 R&D 후속 사업화 내용 발굴 및 지원 등 • (산업별 추진전략) 주력산업 중심 뉴딜분야 선도기업 발굴 및 기업지원기관 간 연계협력 강화 • (성장단계별 추진전략) 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 해외마케팅 등 작·간접 지원
R&D-비R&D 연계방안	• 기술 및 시장 등에 대한 조사분석 후 마켓(Market) 중심의 R&D 지원 • 사업화 컨설팅을 통한 R&D 사전 검증 • 상용화 R&D 후속 기업 수요맞춤형 지원	• 사업화 컨설팅을 통한 우수 비즈니스 모델에 대한 상용화 R&D 지원 • 상용화 R&D 후속으로 기업 수요맞춤형 사업화 지원

Ⅲ-7 수출기업 육성(보고서 95p~101p)

(1) 수출기업 현황분석

가. 수출기업의 현황개요

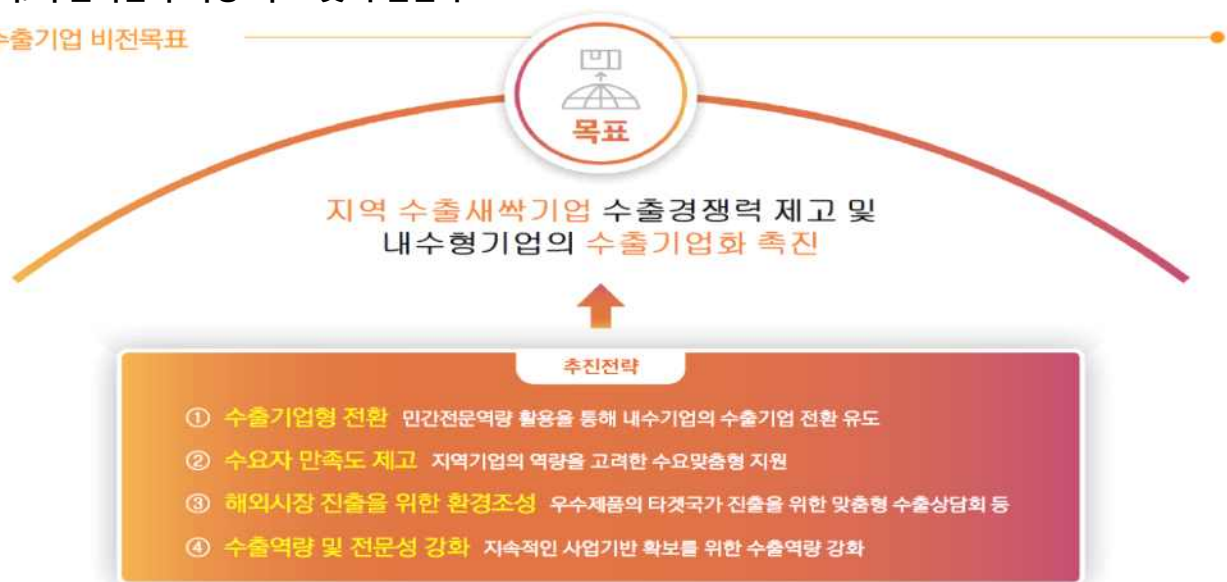
구분		2016	2017	2018	2019	연평균 증가율(%)		
						4년	3년	2년
사업체수(개)		18	18	18	18			
성장성	매출액(천원)	89,016,114	110,553,839	101,806,347	101,300,197	4.4	-4.3	-0.5
	수출액(불)	1,280,028	1,515,930	1,922,377	1,969,128	15.4	14	2.4
	고 용(명)	231	250	257	329	12.5	14.7	28

주) 2016~2019년 지원기업 총 25社 중, 휴·폐업 등 4社, 중복 3社 제외한 18개社 기준

(2) 수출기업 육성목표 및 성과지표

가. 수출기업의 육성 목표 및 추진전략

수출기업 비전목표



나. 수출기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	비R&D	
			2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	10.52명	10.75명
	사업화매출액	2.80%	5.98억	6.15억

(3) 수출기업 육성전략

정책수단	투자방향			추진전략
비R&D	• (산업) 주력산업(디지털의료헬스케어, 고효율에너지 시스템, 수송기기·기계소재부품) 및 전후방 연관산업			• 수출새싹기업과 전문민간역량(OKTA·전문무역상사·공급기업(펀)) 매칭을 통해 수요 맞춤형 컨소시엄을 구성하여 수출 수요에 맞는 시장조사·마케팅·계약 등 필요분야에 대해 패키지 형태로 지원 • OKTA 해외거점 등 활용하여 지역기업과 OKTA회원·현지 바이어간 교류 및 수출 상담회 추진 등
	• (기업) 지원 대상군(수출초보-주력-강소기업)에 대해 소비재와 산업재로 분류하여 지원			
	구분	소비재	산업재	
	수출 초보기업	전년도수출액 ≤10만불	전년도수출액≤30만불	
	수출 주력기업	10만불<전년도수출액 ≤100만불	30만불<전년도수출액 ≤300만불	
	수출 강소기업	100만불<전년도 수출액 ≤500만불	300만불<전년도수출액 ≤1,000만불	

Ⅲ-8 기타특화사업 육성(보고서 102p~105p)

(1) 기타 비R&D 사업

가. 기업혁신성장바우처

전략목표	기업수요 맞춤형 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		54.90	57.04		64.83	67.81
추진방향	- 수요 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 경쟁력 향상 - 지역기업의 성장정체 해결을 통한 지역경제 활성화 등					
추진전략	- 기업 수요 맞춤형 기술지원 및 전 분야 사업화지원 ※ 집중 지원항목 : 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 ※ 기타 : 디자인, 인증지원, 컨설팅, 기술지도, 특허지원 등 - 주력산업 및 전·후방산업분야 집중지원을 통한 제품경쟁력 제고 및 매출 증대					
투자 기본방향	(산업) 대구지역 주력산업(의료헬스케어, 분산형에너지, 첨단소재부품) 및 전·후방 연관 분야 (기업) 기술지원 및 사업화지원 등 보유 기술을 바탕으로 제품 경쟁력 제고 수요가 있는 중소기업					
기업육성 연계전략	(R&D-비R&D 연계전략) 수요 맞춤형 품목 다변화 및 조기 사업화 가능한 지역기업 지원 (비R&D 사업간 연계전략) 기존 비R&D 수행 사업 모니터링을 통해 정보 공유 (성장단계별 연계전략) 창의적 아이디어 및 사업화수요에 성장단계별 신속지원체계 구축 - 잠재기업 : 창의적 아이디어 및 초기 기업 발굴을 통한 신속지원 - 예비기업 : 사업화 애로를 겪는 기업의 집중지원 - 선도기업 : 창의 주도의 주력산업 육성					
정책 연계전략	(지역뉴딜 연계전략) - 대구지역 그린뉴딜 유망기업 연계지원 강화 (규제특구 연계전략) - 대구경북첨단의료복합단지 등과 연계한 대구 스마트웰니스 규제자유특구 참여기업 후속지원 - 이동식 협동로봇 규제자유특구 활성화를 위한 참여기업 후속지원 (지역전략수요 연계전략) - 주력산업과 연계된 전략 육성사업의 수요기업 발굴 및 맞춤형 사업화 지원					

나. POST-BI

전략목표	BI → Post-BI → 예비스타기업 → 스타기업으로 이어지는 성장사다리 기업지원체계 강화					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		3.89	3.98		4.23	4.35
추진방향	대구테크노파크 입주기업(Post-BI) 지원전략 수립 및 맞춤형 지원을 통한 우수 잠재기업 발굴·육성					
추진전략	- 대구테크노파크 입주기업 맞춤형 성장전략 수립 - 기업 맞춤형 지원 프로그램 운영을 통한 예비스타기업 육성 - 기업지원체계 강화를 위한 유관기관 간 협업 체계 구축					
투자 기본방향	(산업) 대구지역 유망신산업 및 성장산업 분야 (기업) 기술혁신 및 사업화 역량이 우수한 대구테크노파크 입주기업(Post-BI)					
기업육성 연계전략	(R&D-비R&D 연계전략) - 기업 수요 R&D 기획지원 및 컨설팅을 통한 R&D 완성도 제고 - R&D 이후 사업화에 필요한 수요 맞춤형 기업 지원 (비R&D 사업간 연계전략) - 지역혁신기관 지원사업 정보 공유 및 연계 활용(대구하나로지원센터 등) - 교육 및 컨설팅 등 연계를 통한 기업 역량강화(기술닥터, 온라인 역량강화 교육 등) (성장단계별 연계전략) 스케일-업(Scale-up) 육성 - (잠재기업) Post-BI → (예비기업) 지역스타기업 → (선도기업) 지역혁신 선도기업					
정책 연계전략	(지역뉴딜 연계전략) - Post-BI 기업중 뉴딜분야(디지털·그린) 기업 발굴 및 지원 (지역전략수요 연계전략) - 5+1 신산업분야 기업을 미래 대표기업으로 육성 ※ 미래차, 로봇, 물, 에너지, 의료, 스마트시티					

(2) 연고산업

가. 도어하드웨어

전략목표	하이터치 기술기반 도어하드웨어산업의 고부가가치화를 통한 시장경쟁력 강화					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		22.26	27.79		17.40	20.98
추진방향	• 제품 고기능·고품질화 지원을 통한 시장경쟁력 강화					
추진전략	• 제품 고기능화, 고품질화를 위한 기술개발 및 기업성장 단계별 맞춤형 사업화지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 • 기 구축 연구장비 인프라를 활용한 품질향상 기술지원					
투자 기본방향	• (산업) 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 역량강화 • (기업) 잠재기업(품질 애로기술 해결을 위한 기술지원)-예비기업 (품질고도화를 위한 시험인증 강화)-선도기업(수요연계형 제품고급화 및 시장진출 확대)					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) 개발제품에 대한 시험인증 및 디자인 개발 연계지원 • (비R&D 사업간 연계전략) 창업기업과 성장기 수출기업 간 기술사업화 매칭 연계로 성과극대화 • (성장단계별 연계전략) 잠재기업(고품질 제품개발 기획)-예비기업(성능 및 신뢰성시험 활용)-선도기업(ICT 연계 융합제품 개발)					
정책 연계전략	• (지역뉴딜 연계전략) - 대구형 뉴딜 정책에 따라 디지털 도어락 IoT 기술과 5G 연계 육성 • (규제특구 연계전략) - 이동식 협동로봇을 투입하여 도어하드웨어 제조공정 스마트화 연계 육성 방안 모색 • (지역전략수요 연계전략) - 로봇산업 등 대구시 지역사업과 접목하여 도어하드웨어 제조공정 및 제품개발 연계					

나. 모발케어

전략목표	3H모발케어 고부가 특화제품 기반 국내외 시장개척 및 신성장동력 확보 한방뷰티산업의 고부가가치를 위한 ICT서비스 결합 지원 및 맞춤형제품 구현					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		22.26	27.79		17.40	20.98
추진방향	• (한방 기반 3H 제조) 한방 기반 기능성 화장품, 아미용기기 간 전략적 제휴를 통한 고부가 가치화 • (한방 기반 3H 서비스) 아미용서비스 연계를 통한 내수 기반 강화 및 매출 제고 • (제품-서비스 융합) 서비스가 강화된 한방기반 3H 제품화 및 고객맞춤형 B2B, B2C 제품개발					
추진전략	• (미래 성장가치 제고를 위한 기존연고산업 활성화) - 3H 모발케어산업의 혁신을 위한 제조-서비스 ICT 플랫폼 구축으로 전략적 제휴 - 한방 융합 특화산업의 육성을 통한 글로벌 시장 진출 및 일자리 창출 • (지역 거점화 및 지원 자립화 확립) - 지자체의 한방, 의료 및 뷰티산업 육성 및 지원 정책 강화를 기반으로 지역 거점화 확립 - 산학연병간의 연계·협력을 통해 한방기반 3H 모발케어 신산업화 기반 구축 - 개별 기업 단위에서 창출할 수 있는 제품군을 확대하고 경쟁력을 높여 지원 자립화 확립 • (연고산업 인식개선 및 기업역량 제고) - 공인품질검사기관의 품질인증 및 의료기관과의 연계·협력을 통해 제품 부가가치 상승 - 사전 맞춤형 바이어 발굴 및 비즈니스 교육과 홍보를 통해 가시적인 성과창출 제고 - (선진국 수출용) 경북대학교에서 3H관련 한방식품 개발에 주력하여 사업화 지원 - (개도국 수출용) 기능성 화장품 및 아미용기기의 연계·협력 하에 판로 개척 지원					
투자 기본방향	• (산업) 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 역량강화 • (기업) 산업 및 기업 수요 기반으로 기업성장주기별 기업육성프로그램을 통해 선정된 기업					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) 개발제품에 대한 시험인증 및 디자인 개발 연계지원 • (비R&D 사업간 연계전략) 창업기업과 성장기 수출기업 간 기술사업화 매칭으로 성과극대화 • (성장단계별 연계전략) 의료기관 및 뷰티 관련 기관과 연계를 통해 한방 기반 3H모발케어 신성장시장의 국내외 마케팅 판로 개척 및 확보					

(1) 전후방 연계전략 및 기업성장지원 로드맵(보고서 107p~115p)

가. 전후방 연계전략

구분	디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기가기계소재부품
지역뉴딜	• (테이터럼) 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료 • (스마트의료인프라) AI 기반 의료 • (디지털트윈) 재난응급의료 대응 XR 디지털트윈 시스템	• (그린에너지) 저탄소 분산형에너지 확산, 스마트 에너지 자립도시 조성 • (스마트 그린산단) 에너지효율화 관리 시스템	• (스마트 그린산단) 첨단제조로봇, 스마트공장, 디지털 공정혁신 • (친환경 미래모빌리티) 구동전장부품 클러스터 조성
규제자유특구	스마트웰니스 규제자유특구	-	이동식 협동로봇 규제자유특구
지역 내 타 사업	• 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료 원천기술개발 • 영상진단 의료기기 탑재용 AI 기반 영상분석 솔루션 개발 • 고기능 인체결합의료기기 산업육성 플랫폼 구축	• 성서산단 스마트에너지플랫폼 구축 • 한국가스공사 연계 K-R&D 캠퍼스 구축 • 광역권 에너지 통합플랫폼 구축 • 대구에너지지원센터 설립	• 5G기반 첨단제조로봇 실증기반구축 • 스마트공장 보급확산사업 • 소재부품기술기반혁신 테스트베드 구축 • 4차산업 대응 하이퍼 고분자 첨단소재부품 고도화사업 • 물산업클러스터조성사업 • 산단대개조사업

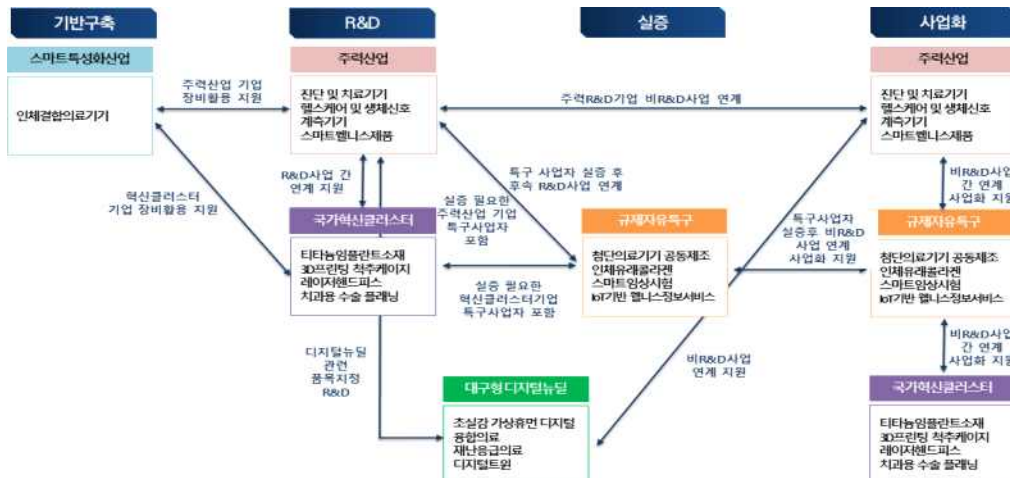
① 뉴딜정책 연계방안

디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기가기계소재부품
(대구) 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료, 재난응급의료 시스템	(대구) 스마트 에너지 자립도시 조성	(대구) 디지털 공정혁신, 5G, AI 융합 제조로봇, 스마트물관리
• 언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대구형 뉴딜 추진으로 신개념 디지털 의료헬스케어기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진	• 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린뉴딜 촉진 • 지역 에너지보급사업 추진으로 수요창출→연관산업활성화→에너지품목다양화→신규수요창출로 이어지는 선순환 활성화 • 지역에너지보급사업과 연계한 에너지 MRO산업 육성	• 미래차 경량화, 고효율화, 친환경화 혁신을 위한 소재·부품 조기 상용화 촉진 • 수송기가기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 • 지역 신성장동력 확보를 위한 친환경 수처리 및 오염정화기술 분야 육성

② 규제자유특구 연계방안

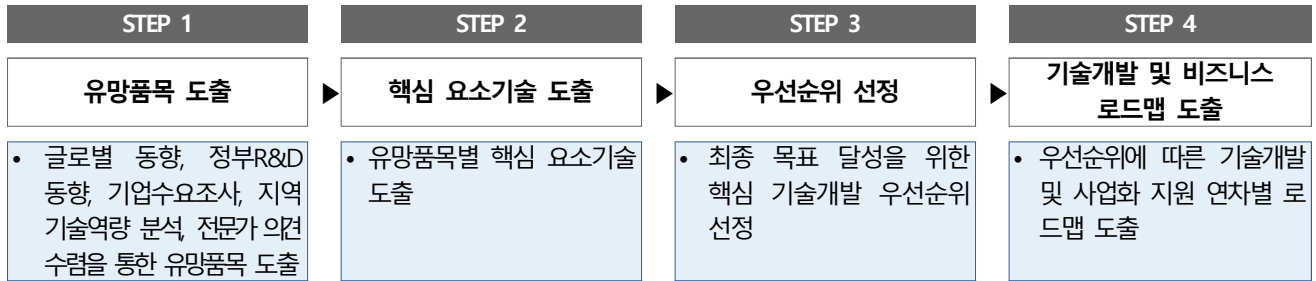
디지털의료헬스케어	수송기가기계소재부품
스마트웰니스 규제자유특구	이동식 협동로봇 규제자유특구
• 스마트웰니스 규제자유특구와 연계한 주력사업의 유망품목 보강을 통해 미래 지향적 지역 주력산업으로 개편 - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 - 부처 및 관련기관 연계를 통한 지속적인 규제정비로 의료헬스산업 신기술 개발 기회를 확대하고 기술적 우위 선점 유지	• 이동식 협동로봇 규제자유특구 관련 생산·제조·공정 자동화 부품·모듈·센서 등 유망품목 보강을 통한 연계 강화 - 센서 모듈 등 핵심 부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 고도화 - Post 팬데믹을 위한 디지털융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성

③ 전후방 연계전략 (디지털의료헬스케어 예시)



나. 기업성장지원 로드맵

① 기업성장지원 로드맵 도출 프로세스

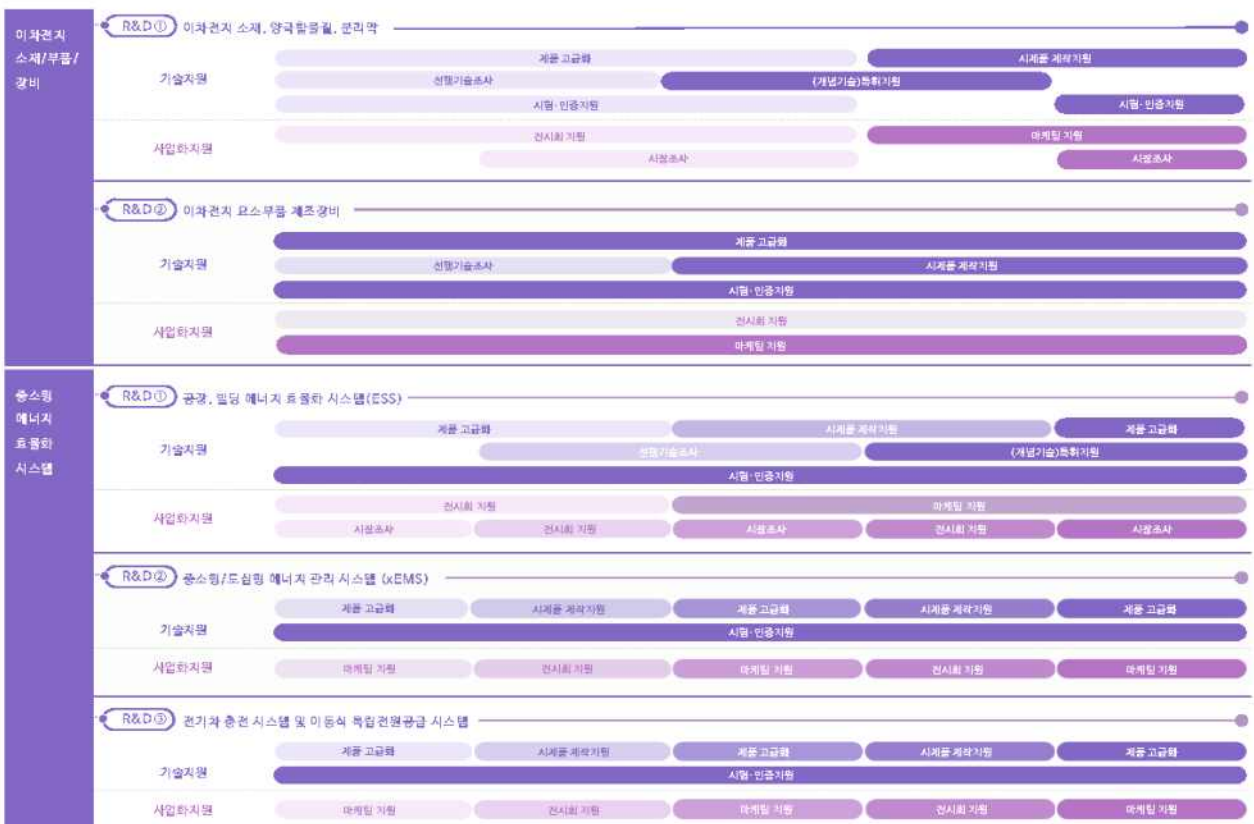


② 타깃기업군 성장 지원전략 (고효율에너지시스템 예시)

구분	기술개발 전략	비즈니스 전략	최종목표
이차전지 소재/부품/장비	- 고에너지밀도 배터리 소재(양극제, 분리막) 생산 기술 확보 - 고신뢰성 이차전지 부품(팩, 모듈 제조 및 보호회로)설계 기술 확보 - 이차전지 전극공정, 분리막 제조 설비 생산성 향상 및 활성화 및 셀 검사 장비 설계, 제조기술 확보	- 개발된 고에너지밀도 이차전지 및 보호회로 적용을 통한 배터리팩, 모듈 제작, 고안정성 배터리 ESS 실증 추진 - 해외 배터리셀 제조공장 장비 납품 및 유지보수 서비스 수주	- 고에너지밀도 리튬이차전지 개발 - SOH 추정 알고리즘이 적용된 수명예측이 가능한 고신뢰성 배터리팩 (리튬이온, 전고체) 이차전지 전공정 장비 제작
중소형 에너지 효율화 시스템	- 공장, 빌딩 등에 적용 가능한 고안정성 배터리 ESS 기술 확보 - 다중 전원소스를 채용한 전기차 충전 시스템 및 출력 가변형 이동식 독립전원 공급 시스템 설계 및 제조 기술 확보 - 확장성이 높은 중소형/도심형 에너지 관리 시스템 설계기술 확보	- 개발 제품에 대한 대구시 보급 사업 컨소시엄 핵심부품 적용을 통한 기능 및 성능에 대한 검증 완료 추진 - 실증 모델 운영을 통한 에너지 절약/절감 사례 홍보	- 화재위험이 없는 고출력, 장수명 배터리 ESS 개발 - 고속충전과 신재생에너지 발전소를 활용한 계통 독립형 전기차 충전 스테이션 및 운용기술

③ 기업성장지원 로드맵 (고효율에너지시스템 예시)

2. 고효율 에너지 시스템 산업



(2) 지역 DB 활용 극대화 및 자원화 전략(보고서 116p~124p)

가. 데이터 자원화 방안

구분	시각화 방안	가치제고 및 자원화 방안
대구산업경제 동향 온라인시스템	- 대구산업변화추이에 대한 인포그래픽 제공 - 대구 10대 산업 현황 대시보드 제공으로 지역산업 및 기업 현황에 대한 시민 이해도 제고 - 경제/산업/소득지표에 대해 기간설정 등 수요자 맞춤형 조회 및 그래프 구현, 엑셀 다운로드 가능 - 산업구조 변화추이, 지역 제조업체에 대한 실시간 통계보고서 다운로드 가능 - 대구 10대 산업 기준으로 산업경제 주요 이슈를 실시간 제공 및 서비스	- 대구산업경제동향 온라인시스템 이용자가 수요가 증가함에 따라 모바일/웹 UX/UI 디자인 개선으로 이용자의 접근성, 편의성 제고 - 주력산업 등 산업동향 및 이슈파악을 통한 지역산업 정책기획에 연계 * '코로나19 지역기업의 피해현황과 대응방안' 이슈보고서 발간 - 기업패널DB 활용을 통한 장기간에 걸친 기업의 변화와 상태를 기업역량분석을 통해 대구시 산업육성 및 기업 지원 정책방향 수립시 기초자료로 활용 * '대구기업패널조사 정기조사' 보고서 발간
대구하나로 지원센터 (On-line)	- 지원정보에 대한 사용자 접근성 제고를 위해 카테고리 분류 및 분류별 지원정보 메일링 서비스 제공 - 기업이 지원하고자 하는 지원정보의 스크랩 기능 및 별도 지원정보 스크랩북 화면 제공	- 지원정보에 대한 사용자 수요 분석 및 의견수렴을 통해 DB 고도화 추진 - 지역기업의 열람 지원정보 등 분석을 통해 대구시 기업지원정책 수립 기초자료로 활용
대구스타기업 플랫폼	- 타깃기업 매출, 고용 추이에 대한 인포그래픽 제공 - 타깃기업과 대구 10대 산업과의 비교 분석을 통해 타깃기업의 지원성과 시각화 - 각종 통계 데이터 및 분석 보고서 등 다운로드 가능 제공	- 타깃기업 월별 매출 및 고용 동향, 산업 비교분석을 위한 지속적인 DB 업데이트 - 매출, 고용 등 입력정보에 대한 모니터링 강화를 통해 DB의 신뢰성 검증 - DB 분석결과에 대해 지원정책 수립 기초자료로 활용
대구 고성장 중소기업 100	분석결과 중 유의미한 결과에 대해 표, 그래프 등 다양한 시각화 작업을 통해 이해도 제고	- 연차별 발굴 기업 중 우수기업을 체계적으로 관리할 수 있도록 DB 업데이트 - 심층분석을 통해 유의미한 결과를 도출하고 정책사업에 반영할 수 있는 기초자료로 활용
모니터링 기업군	- 모니터링 기업군 조사결과를 스크랩북 화면으로 제공 - 대구산업동향온라인시스템과의 연계 또는 정책기획단 홈페이지(DRIA)를 통해 스크랩북 형태의 정보제공	기업지원기관을 대상으로 기업 현황 및 정책수요 조사 분석 결과를 제공하여 기업맞춤형 지원서비스를 기획할 수 있도록 기초자료로 활용
대구과학기술 정보서비스	- 대구시 R&D사업 현황 및 성과분석 결과를 사용자 접근성 제고를 위해 DTIS 메인화면 대시보드 구현 - 연차별 사업현황 및 성과분석 결과를 조회 할 수 있도록 인포그래픽 고도화를 통해 이용자 편의성 제고	- DTIS 활용한 대구시 연구개발사업 이력관리·조화를 통해 중복투자 방지 및 예산투자 효율성 제고 - 투자, 성과, 이력정보DB를 활용하여 지역산업 및 정책기획, 성과평가관리를 위한 기초자료로 제공
대구연구장비 정보시스템	- 지역에 구축된 연구개발장비 목록과 기관별 특화 기능을 제공하여 사용자 편의성 도모 - 지역별, 기관별, 장비별 등 연구개발장비 구축현황 조회 및 차트 구현 - 기관별 장비예약 및 가동내역 인포그래픽 제공	- 예약 현황 정보를 통한 지역의 사용자에게 따른 수요 및 기술 트렌드 분석 - 장비 운영 실적정보를 기반으로 성과관리 체계 구축 및 연구개발장비의 정확한 DB 확보 - 장비활용 내역의 DB화 및 데이터 축적을 통한 지역 제조업 산업 정책 수립 요소로 활용 가능

나. 연구장비 데이터 활용 방안

구분	세부내용
지역장비 데이터 구축	- ZEUS 연계를 통해 정합성을 확보하고, 장비정보의 실시간 효율적 관리 체계 효율화 - 정밀 실태조사를 통한 지역 연구개발장비의 구축·활용 DB 구축 및 빅데이터화
데이터 기반 장비 활용	- 지역기업·연구자의 인프라 활용 접근성을 제고하고 연구장비 공동활용을 통한 효율적인 연구개발 활동 지원 - 보유 기관 간 장비 연계지원 및 전방산업별 기술지원플랫폼 구축 - 신규 인프라 구축 중복성 및 사전기술검토를 통한 예산집행 효율화
맞춤형 제조 데이터 생산 활용방안	- 기술지원플랫폼 별 인프라맵 구축, 전방산업의 핵심 부품/소재의 공정적합성 평가 지원으로 기술상용화 조기지원 - 인프라 보유현황 DB를 바탕으로 주력산업 전/후방산업의 인프라 수요 발굴 지원

(3) 위기관리 선제대응 체계(보고서 125p~131p)

가. 위기 선제대응 체계

대구지역 위기 선제대응체계		
빅데이터를 활용하여 경제·산업·기업 동향을 분석하고 위기를 조기에 감지하여 대응하는 시스템 구축		
경제	산업	기업
경제상황이나 데이터를 근거로 한 대구 전체 경제정책 방향 제시 빅데이터 분석을 통한 사전 경제분석 및 모니터링 강화	대구시-기업-PM 간 소통 강화를 통한 지역산업 동향 모니터링 체계 운영 통계기반 및 현장중심 모니터링 강화	스타기업 등 타깃기업 경영활동 분석으로 기업 상황 수시 모니터링 기업패널DB 활용하여 역량 변화와 기업애로 파악
구분	경제·산업 부문	기업 부문
위기 선제대응 체계	- 경제동향분석회의를 통한 경제동향 공유 및 정책수요 발굴 - 거시경제 데이터와 대구시 DB 활용한 경제동향 분석 「대구소비경기지수」 개발	「중소기업 도산위기 사전예측 시스템」 - 기업의 미시적 활동 분석 - 위기 기업 지원 시스템 - 비대면 상담채널, 민간협업기업 지원 「코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회」

나. 산업별 위기 선제대응 방안

위기관리 선제대응 체계 구축		운영 및 관리방안	
디지털 의료헬스케어	- 지역 대학 및 지원기관의 기업지원 기능을 연계 및 지역기업의 애로기술 해결을 위한 One-Stop 기술지원체계 기반 구축 - 대구 메디온(medion.re.kr) 의료기업지원시스템을 통한 산업동향 및 이슈파악 - 디지털의료헬스케어산업 지원기업간 네트워크 기반 마련 - ICT 등 비대면 및 융합기술 수요증대에 따른 신기술 융합제품화 지원기반 마련 - 디지털의료헬스케어 산업의 비대면 사업화 지원 및 기술마케팅 활성화 지원	▶	- 기술닥터 및 기관내 PM 항시운영을 통한 현장밀착형 기업 의견 수렴 - 디지털의료헬스케어산업 성과 확산 워크숍 및 협의회 등을 통한 선제적 위기대응 모니터링 - 비대면 및 융합기술 수요 대응 융합제품화 수요조사 및 기술지원 확대 - 기업 애로사항 및 의견수렴 등을 통해 신속맞춤형 대응 - 기 구축된 DB, 인프라를 활용한 전문가 매칭을 통한 기업 관리체계 및 마케팅 운영 활성화 - 수요도에 따른 마케팅 활성화 프로그램 구축 및 운영
고효율에너지 시스템	- 기업협의회 중심의 기업 애로사항 및 위험요소 상시 모니터링 체계 구축 - 에너지관련 기업을 대상으로 기술협의회 구성을 통한 기업간 교류 활성화 및 요청사항 파악	▶	- PM을 통한 기업 위기상황 모니터링→지자체/지원기관 지원방안 모색→해당 기업 피드백 및 지속 관리 - 기업 현안정보 수집 및 진입문턱 해소를 위한 상시 교류창구로 기술협의회체 활용
수송기·기계소재부품	- Pre-스타 및 스타 기업을 관리하는 대구스타기업 플랫폼 활용 - 기술닥터 및 대구시 스타기업 지원제도, 대구경북금형협동조합, 대구경북기계공업협동조합, 대구경북농기계협의회 등 기업중심 네트워크를 통한 질적/양적 정보교류 확대	▶	- 타깃 기업의 수출 등 사업화 애로를 상시 확인하고 지원공고 전 관련기업에게 효과적으로 주력사업의 지원프로그램과 매칭 - 산·학·연 전문가의 다방면에 대한 지역 산업의 애로사항 및 현황분석 모니터링 - 정기적 네트워크를 통한 산업계 여론 수렴 및 현행화 - 산업계 needs를 반영한 요구 정책 및 지원사업 추진전략 등 대정부 및 지자체향 정책 제안 추진
스포츠	- 대구 지역 스포츠 산업에 대한 현황 분석 및 위기 대응 시스템 구축 - PM제도, 기술닥터제를 활용하여 지원기업에 대한 위기 상황 대응 체계 마련 - 팬데믹 확산 상황 대비 전시회 주최사, 한국 사무국, 현지 상공회의소, KOTRA 연계 네트워크 구축 - 온 오프라인 연계 마케팅 지원 프로그램 기획을 통한 지원사업 위기선제대응 체계 구축	▶	- 스포츠산업 회원사 및 지원 기업에 대한 정기 모니터링, 간담회 등 지속적인 네트워크로 산업/기업의 위기 상태 점검 및 애로점 해결을 위한 컨설팅 실시 - 전년도 수혜기업(제품고급화, 마케팅) 사후 관리를 통한 사업화 지원 연계 - 오프라인 지원사업(공동관, 수출상담회)의 팬데믹 상황 발생시 유관기관 협조·협력을 통한 신속한 비대면 전환과 대응 - 비대면 지원사업의 장점을 살린 마케팅 지원사업 수행으로 수혜기업의 실질적 성과 창출
도어하드웨어	지역연고산업육성사업 성과조사 시스템 활용	▶	지역연고산업육성사업 성과조사 시스템을 활용한 기업동향, 지원성과 조사 및 기업 DB관리
모발케어	오프라인 공동 홍보관 구축 및 운영	▶	홍보관을 통한 국내외 제품홍보채널 확보 및 판로확대를 위한 전략 수립

(1) 성과관리 방안(보고서 133p~139p)

가. 성과관리 방안

주요역할	활동	운영 계획 및 추진주제											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기획(PLAN)	전통계획 및 산업·기업 육성전략 수립	대구지역산업진흥계획 수립 대형기획											
	대구지역산업육성사업 차년도 진흥계획 수립	대구지역산업육성사업 성과평가대응 대형기획											
	연차(최종)평가 결과를 사업수행에 피드백하여 산업별·사업별 성과 제고	기획위원회 운영 중											
	지역사업 성과·분석 체계구축 및 성과분석	기업육성 및 산업생태계 조사분석 중기											
실행(DO)	R&D 사업공고, 사업설명회 및 과제 선정	R&D사업공고 중											
	비R&D 통합공고, 사업설명회 및 과제 선정	비R&D사업통합공고 중기											
	지역사업 기획·실행·성과관리 모니터링	대구시장기행협의회 개최 대형기획											
	비R&D사업 통합공고 모니터링, 성과관리, 우수사례 발굴	비R&D종합협의회 개최 중기											
	과제 모니터링 및 현장실태 조사	현장실태조사 중기											
	위기선제대응체계 구축 및 운영	위기선제대응체계 운영 중기											
성과관리 및 확산(SEE)	모니터링기업군 DB 구축 및 정책 수요 분석	모니터링기업군 조사분석 중기											
	기술닥터제 활용 기업성장 지원	기술닥터제, 성장사다리 지원 중기											
	R&D, 비R&D 추진현황 모니터링 및 실적 점검	지역특화(주력)사업 중간점검 중											
	성과지표 및 목표 설정	성과관리 워킹그룹 개최 중											
	우수성공사례 검토·선정 우수사례 발굴 및 성과 확산	우수사례 검토위원회 개최 중기											
	종합적 성과분석을 통한 시사점 도출 및 분석 결과 차년도 사업기획 반영												
	우수사례 발굴 및 홍보												

주체	기능 및 역할	
기업 및 기업지원 기관	지역사업 성과발생	- 사업 수행 및 중점육성기업군 관리 - 투입·산출·결과지표 분기별 작성 - 수혜기업 및 과제별 성과정보 입력·제공
대구시	총괄	- 성과관리워킹그룹 구성 및 운영 총괄 - 대구 기업지원사업 통합 성과관리 전략 수립 및 시스템 구축·운영 총괄
정책기획단	성과관리	- 성과지표, 성과목표 설정 - 사전분석·기획·실행·성과관리 단계별 추진과정에서 발생하는 동향, 현황 및 성과데이터 구축 - 타깃기업군의 성과추이 및 성장요인 분석 - 우수성공사례분석을 통한 후발기업 벤치마킹 기회 제공 및 유형별 우수기업 성장변화 추이 분석
기업지원단		- 지역산업종합정보시스템(RIPS)을 통한 주력 비R&D 통합공고 추진 및 예비진단 - 비R&D 총괄협의회 운영 - 우수사례 발굴 및 검토위원회 운영
지역사업 평가단		- R&D 수행과제에 대한 추진현황 점검 및 현장실태조사 및 현장 모니터링 강화 - 분기별 실적 검증 및 성과 분석을 통한 중간 모니터링
대구과학기술진흥센터		- 대구시 기업지원사업 통합 성과관리시스템 운영 - 지원기업 및 지원사업(과제) 성과조사·취합관리
한국산업 기술진흥원	성과검증	지역별 총 성과관리를 위해 성과기여도를 적용한 연차별 성과 무결성 검증

관리 방안	
- K-Pass 성과 데이터 입력 시 성과기여도 등의 성과 입력 오류를 최소화 할 수 있도록 성과관리기관을 통한 재검증 필요 - 만족도 분석결과에 대한 개선책 마련	
- 성과중심의 지역사업 추진체계 강화 - 지자체 중심의 지속관리체계 확립을 통해 체계적 성과관리	
- 데이터플랫폼 기반의 기업 중심 성과관리 협업체계를 정비 - 타깃기업 성과분석 체계 및 기업성장단계별 지원성과 분석 강화 - 우수성공사례 관리 구축 체계 마련 및 정성적 성과발굴 프로세스 보완 - 성과관리 및 확산의 문제점 분석 및 개선사항 도출을 통한 실질적인 성과관리 및 확산 계획 수립	
- 비R&D 사업 간 수행기관 간 연계 네트워크 강화로 기업지원 성과 제고 - 기업 및 과제 우수사례 발굴 - Best Practice 홍보 시스템 구축	
- 모니터링 점검 결과 공유 및 발생 현안 조치 - 모니터링 및 현장실태조사 결과의 성과점검결과 피드백 체계 마련	
R&D역량 및 생태계 분석을 통한 지원성과분석 강화	
설정된 중앙-지역 간 성과데이터 입력 및 기여율 기준을 반영하여 K-pass 시스템 고도화 필요	

나. 기업성장 성과분석 방안

□ 기업성장 성과분석 방법

- 대구지역 기업통계를 활용하여 기업단위에서의 성장효과를 파악하기 위해 기업경영성과 성장추이분석, 경영성과 차이분석, 특화산업 성장추이 분석 등을 추진
- **(수혜기업 경영분석)** 지역특화사업육성사업 전·후 시점비교를 통해 수혜기업의 성과를 비교분석하고 수혜기업-비수혜기업간의 매출액, 종사자수 등의 재무지표를 활용하여 차이분석
- **(특화산업 성장추이분석)** 지역특화사업육성사업의 육성정책효과를 파악하기 위해 특화산업 지표별 성장성 및 경쟁력 분석

구분	기업	산업
DB 및 시스템	대구 성장단계별 기업군 DB	대구산업경제온라인시스템(DISTAT)
데이터 구축 현황	- 주력 100대 기업 300대 핵심기업 - 수출 100대기업 - 모니터링기업군(수혜기업/비수혜기업) - 대구 성장단계별 기업군	- 경제동향 - 산업동향 - 경제통계 - 산업통계 - 대구기업패널
데이터 내용	업력, 종사자수, 매출액, 연구개발비, 영업이익, 순이익, 자기자본, 부가가치, 기업가치, 특허정보, 수출액, 주요수출품목 등	- 경기, 생산, 수출입, 고용 물가소비, 금융, 부동산 - 산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표 - 사업체수, 종사자수, 생산액, 출하액, 부가가치액
데이터 활용	기업 성장추이 분석 수혜기업 경영성과 차이분석	특화산업 성장추이 분석

□ 대구지역 수혜기업 경영성과 차이분석 방법

- 지역산업육성사업 성과분석(사업 단위), 수혜기업-비수혜기업 성장분석(기업 단위), 대구지역 주력 산업 성장분석(산업 단위) 결과 간 비교를 통해 **지역사업 수혜기업의 차별적 성장효과**를 분석하고, 지원 전·후 경영성과 차이분석을 통해 **지역사업 지원효과**를 파악함



다. 열위기업 관리방안

구분	지원대상 기업군	정의 및 발굴기준	선별방안	관리방안
디지털 의료 헬스케어	기술력 취약기업	•매출 감소세 : 30% 이상 •연구개발비 : 2% 미만	•연차별 매출 성장성 및 연구개발비 분석	•기술력, 기업역량 등 기업현안 분석 및 애로기술 해결을 위한 전문인력(PM)을 통한 전주기적 지원
	스타트업 기업	•업력 : 3년 이하	•스타트업 기업지원 설명회, 아이디어 경진대회 등	•기술력 기반의 제품 인지도 확대를 위한 국내외 규격 인증·인허가 지원
	수출초보 기업	•수출 실적 : 만달러 미만 및 내수 기업	•수출규모, 기업지원사업 수요조사, 모니터링 분석	•온택트·엔택트를 병행한 해외시장 개척 및 판로 다각화 •수출 니즈 파악을 통한 판로 확보 및 타깃시장 조사 지원
고효율 에너지 시스템	기술력 취약기업	•매출 : 10억 미만	•과거 지원 수요 및 신규 기술지원 수요 기반 발굴	•기술닥터를 활용한 기존 기술의 문제점 파악 및 해외 시장진출을 위한 애로사항 지원
	스타트업 기업	•업력 : 5년 이하	•국내·외 관련 전시회 참가 기업 및 입주기업 수시조사	•지원사업 및 희망분야 R&D 사전 과제기획 지원 •아이디어의 상품화를 위한 부족기술 해결 및 기술 닥터 연계 지원
수송기기·기계소재 부품	제한된 수요처 보유기업	•매출 감소세 : 20% 이상	•연차별 매출 성장성 및 수요처 분석을 통한 진단 및 발굴	•제조기술 및 마케팅 전략 수립 지원을 통해 국내외 수요처 다변화 및 위기대응력 강화 지원
	마케팅 역량 취약기업	•마케팅 전담부서 부재 기업	•마케팅 전담부서 유무 확인	•기업 역량에 맞춘 마케팅 머티리얼 제작 및 마케팅 서비스 제공
도어 하드웨어	신생기업	•업력 : 1년 이하	•기업 현황 분석 및 현장조사를 통한 신생기업 발굴	•다양한 전시회 참가 및 성공사례 벤치마킹을 위한 기술/사업화 지원 컨설팅

라. 지역사업 참여도 제고방안

구분	문제점	지역사업 참여도 제고 방안
발굴	신규기업 발굴	•업종전환 기업의 지원 제약으로 신규진입 기업의 참여수요 반영 필요 •지원사업의 기존 수혜기업 편중 심화
지원	맞춤형 직접지원 연계지원	•타 산업으로의 시장진입 및 업종 전환을 계획 중인 기업 발굴 및 컨설팅을 통한 참여도 제고 •지역사업 참여기업 및 비교기업군 DB를 활용하여 과제지원 현황 파악 후 비수혜 기업을 대상으로 신기술 및 동향 정보 지속적 발송을 통해 신규기업 참여 독려 및 발굴 •제품군 확대의 한계 및 사업화 가능성과 시장성에 대한 진단 역량 미흡 •지역사업 수행과정 중 지역 중소기업의 고급 인력 부족에 따른 기술적 애로 발생 •글로벌 경쟁력을 갖춘 킬러제품 육성 및 해외시장 진출 확대를 위해 해외전시회 참여, 시장 개척 등 타깃기업군별 맞춤형 지원 •기술닥터 Pool 활용 및 기술닥터 사업의 활동·지원 범위를 확대하여 전문 기술인력 부족 보완 •기업수요를 반영한 효율적인 기술지원 및 사업화 지원 프로그램 운영 필요 •이종산업과의 융복합 기술사업화 및 제품 공동개발 추진 - 수요 분석을 통한 맞춤형 지원시스템 마련 •지역 중소기업의 기술개발 전문 인력 부족 •대학, 연구소 및 지원기관을 활용한 기술개발 참여 유도 •연구소 및 전담부서 부재, 생산 및 제조 중심의 인력구성으로 지원사업 추진 이해도 부족 •PM 연계 및 기술닥터 등 내외부 전문가의 지원사업 컨설팅 및 기술지도/자문 지원범위 확대, 모니터링 강화
홍보	맞춤형 홍보 사업안내 채널 다각화	•시장성이 우수한 신생기업 경우 기업의 영세성 및 인지도 부족으로 기업지원 서비스의 사각지대 존재 •기업 우수사례 홍보를 통한 신규기업 참여도 확대 - 글로벌 진출 성공사례 발굴 및 확산을 통한 사업참여 유도 - 성공모델 제시를 통한 참여 유도 강화 •비대면 마케팅 지원프로그램 운영 부족 - 코로나 확산으로 인해 사업설명회 취소, 기업 방문 제한으로 인한 홍보 부족 및 글로벌 시장 진출 제한 •비대면 마케팅 홍보 지원 프로그램 지원 및 활성화 - 수요 기반 비대면 마케팅 지원 프로그램 운영 확대 - 기구축된 '상시 국외 마케팅 지원수요 확인 시스템'을 활용하여 마케팅 지원프로그램 적극 홍보 •지역사업 추진에 대한 정보부족으로 적기 지원 및 지원사업 참여 기회 상실 •온·오프라인 사전 수요조사 참여 독려, 사전 사업추진 일정 안내 등 여론수렴 및 홍보활동 강화 •지역기업의 지원사업 참여 유도를 위한 홍보 부족 •지원사업 참여 유도를 위한 홍보 채널 다각화 - 지원사업 사업설명회 온라인 개최 및 온·오프라인 홍보 - 대구TP, 하나로지원센터, 지원기관 홈페이지, SNS 등 다양한 홍보 채널을 활용한 산업 최신 동향 및 현황 공유

(2) 성과확산 계획(보고서 140p)

성과공유	성과확산	성과홍보
산업별/사업별 성과점검 및 공유를 통한 사업 성과제고	지역사업 우수성과물 지역내외 확산 (기술이전 및 활용 등)	지역 내 우수기업의 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안

1) 디지털의료헬스케어

성과공유	성과확산	성과홍보
- 디지털의료헬스케어산업 성과확산 및 네트워킹을 위한 공동워크숍 개최 - 신기술 동향 정보공유를 통한 최신 트렌드 파악 - 주력 비R&D사업 추진현황 성과 공유 - 우수사례 발굴 및 성과공유를 통한 벤치마킹 유도 - 대구부티수출협의회 정기 행사 개최 - 기업들의 수출 성과공유 및 수출 활성화 대책 관련 상호 교류	- 포스트 코로나 대응 미래 유망기술 온 오프라인기술상담회(Tech-Transfer Show) 개최 - 의료바이오헬스케어 분야 기업 경쟁력 강화와 정부출연연구소가 보유한 유망 선도기술 이전 및 사업화 지원 안내 - 기술사업화 유관기관 연계를 통한 기술이전 및 기술사업화 촉진 - 대구창조경제혁신센터의 전담기업 개방 특허 공개 및 기술이전 지원	- 지역내 우수기업 국내외 홍보 및 해외 진출 활성화 방안 모색 - 지역 의료기기 기업 및 제품 홍보 플랫폼 구축운영 (대구 의료기기 홍보 플랫폼 www.dgmif.or.kr) - 지원사업의 사후관리를 통한 후속성과 발굴 및 보도자료를 통한 사업성과 홍보

2) 고효율에너지시스템

성과공유	성과확산	성과홍보
- 대구시 혁신성장 거버넌스 워킹그룹, 에너지포럼(에너지 전략 수립 등) 및 정책연구회(대구시 연구회) 등 대구시 에너지 정책 및 정보 공유 정례화 - 에너지 분야 기업지원 및 사업화지원 성공사례 도출 및 성과공유회 진행 - 지역 에너지분야 선도기업 대표, 연구소장 초청 (온라인)기술세미나 및 워크숍 추진	- 고효율에너지시스템 세부기술 분야별 기술협력체계 구축 - 성공사례 벤치마킹을 위한 기술/사업화 지원 컨설팅 및 기술이전 및 협력을 위한 네트워킹 활성화 지원 - 지역 에너지분야 선도기업과 예비, 잠재, 열위기업간 협업 구축 - 지역 에너지 기업의 주력제품에 대한 대구시 보급, 실증사업에 적용할 수 있는 대책수립 및 협조 요청	- 지역 내 우수기업 성공사례 발굴 및 성공 DNA 확산을 위한 성과홍보 - 에너지분야 학회(한국에너지학회), 전시회(국제그린에너지엑스포, 인터베터리 등), 행사 등 참가를 통하여 지원 사례 홍보 실시 - 국제협력협의체(ReLios, 한독이차전지재사용재활용협회) 가입을 통한 참여 기업간 홍보 및 협력 추진

3) 수송기기기계소재부품

성과공유	성과확산	성과홍보
- 수송기기·기계소재부품산업 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품 제작 지원 성과확산 공동 워크숍 개최 - 수송기기·기계소재부품산업 및 신기술 동향 정보습득을 통한 최신 트렌드 파악 - 사업 추진현황 및 성과 공유 - 생태계 확대를 위한 네트워킹 활성화 - 車 부품의 경우 개발 후 수출 등이 가능함으로 연속지원과 함께 성과 모니터링을 다년간 실시 및 우수사례 공유	- 대구소재 산업 융합 유니언 운영 - 이업종 교류를 통한 융·복합 사업화 우수사례 공유 - 이업종 수요연계형 혁신제품화 성과 확산 - 사례 중심의 전파로 추진 과정 및 지원 기여도를 부각시켜 지원의 우수성 홍보	- 지역 내 우수기업 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안 모색 - 국내외 유망 전시회 참가를 통한 우수기술 및 제품 홍보지원 - 우수사례 발표 및 발굴 - 제조기술심포지엄 세미나 - 언론매체 활용 뉴스 홍보

(1) 사업별, 주력산업별 예산투자계획(보고서 142p)

□ 총 222.50억원(국비 158.48억원, 지방비 64.02억원) 투입

○ 주력산업육성사업 예산은 총 209.39억원(국비 146.57억원, 지방비 62.82억원) 투입

- R&D 123.84억원(국비 97.65억원, 지방비 26.19억원)

- 비R&D 85.55억원(국비 48.92억원, 지방비 36.63억원)

○ 연고산업육성사업(비R&D) 예산은 총 13.11억원(국비 11.91억원, 지방비 1.20억원) 투입

(단위 : 억원)

구 분		사 업 명	'20년도			'21년도			증감		
			국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계
총계			151.33	60.90	212.23	158.48	64.02	222.50	7.15	3.12	10.27
R & D	합계		85.82	18.81	104.63	97.65	26.19	123.84	11.83	7.38	19.21
	주력일반	디지털의료헬스케어	25.40	2.00	27.40	23.33	5.16	28.49	△2.07	3.16	1.09
		고효율에너지시스템	11.47	1.32	12.79	16.77	4.30	21.07	5.30	2.98	8.28
		수송기가기계소재부품	17.00	2.00	19.00	33.00	7.73	40.73	16.00	5.73	21.73
		소계	53.87	5.32	59.19	73.10	17.19	90.29	19.23	11.87	31.10
	기타	지역스타기업R&D	19.55	13.04	32.59	24.55	9.00	33.55	5.00	△4.04	0.96
		국가융복합단지연계R&D	9.40	-	9.40	-	-	-	△9.40	-	△9.40
		연고(풀뿌리)	3.00	0.45	3.45	-	-	-	△3.00	△0.45	△3.45
		소계	31.95	13.49	45.44	24.55	9.00	33.55	△7.40	△4.49	△11.89
	비 R & D	합계		65.51	42.09	107.60	60.83	37.83	98.66	△4.68	△4.26
주력일반		디지털의료헬스케어	4.03	2.41	6.44	4.75	2.04	6.79	0.72	△0.37	0.35
		고효율에너지시스템	2.87	2.41	5.28	3.95	1.70	5.65	1.08	△0.71	0.37
		수송기가기계소재부품	7.10	2.41	9.51	7.12	3.05	10.17	0.02	0.64	0.66
		기타	5.00	2.15	7.15	4.00	1.71	5.71	△1.00	△0.44	△1.44
		POST-BI 입주기업	1.00	0.43	1.43	1.00	0.43	1.43	-	-	-
		지역투자생태계 조성	-	-	-	0.48	0.21	0.69	0.48	0.21	0.69
		민간주도형	7.33	4.89	12.22	-	-	-	△7.33	△4.89	△12.22
		소계	27.33	14.70	42.03	21.30	9.14	30.44	△6.03	△5.56	△11.59
기타		스타기업	8.90	5.94	14.84	9.18	6.12	15.30	0.28	0.18	0.46
		수출새싹기업	2.00	0.86	2.86	2.00	0.86	2.86	-	-	-
		혁신바우처	11.40	4.89	16.29	11.60	4.98	16.58	0.20	0.09	0.29
		연고산업 기업지원	10.10	1.20	11.30	11.91	1.20	13.11	1.81	-	1.81
		소계	32.40	12.89	45.29	34.69	13.16	47.85	2.29	0.27	2.56
기타	TP거점기능지원	5.78	13.50	19.28	4.84	14.53	19.37	△0.94	1.03	0.09	
	평가단 기평비	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	
	소계	5.78	14.50	20.28	4.84	15.53	20.37	△0.94	1.03	0.09	

목차

CONTENTS

I. 지역산업진흥계획 수립 개요

II. 지역산업·기업 현황

III. 2021년 지역산업·기업 육성 추진계획

I 지역산업진흥계획 수립 개요

I - 1. 계획수립 체계	(1) 수립체계의 구성	1
	(2) 계획수립의 절차	4

II 지역산업·기업 현황

II - 1. 지역산업·기업현황 및 여건	(1) 대내외 환경변화	7
	(2) 지역산업·기업 여건분석	13
	(3) 환경변화 및 여건분석 결과의 시사점	21
II - 2. 지역 주력산업 개편	(1) 주력산업 개편 방향	23
	(2) 주력산업 개편 절차	25
	(3) 주력산업 개편 결과	39

III 2021년 지역산업·기업 육성 추진계획

III - 1. 지역특화산업육성사업	(1) 지역특화산업육성사업 목표	43
	(2) 성과지표 및 목표치	44
III - 2. 디지털의료헬스케어산업·기업 육성	(1) 디지털의료헬스케어산업·기업 여건분석	53
	(2) 디지털의료헬스케어산업·기업 SWOT분석	57
	(3) 디지털의료헬스케어산업·기업 육성 목표 및 성과지표	59
	(4) 디지털의료헬스케어산업·기업 육성 전략	59
III - 3. 고효율에너지시스템산업·기업 육성	(1) 고효율에너지시스템산업·기업 여건분석	63
	(2) 고효율에너지시스템산업·기업 SWOT분석	66
	(3) 고효율에너지시스템산업·기업 육성 목표 및 성과지표	69
	(4) 고효율에너지시스템산업·기업 육성 전략	69
III - 4. 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성	(1) 수송기기·기계소재부품산업·기업 여건분석	73
	(2) 수송기기·기계소재부품산업·기업 SWOT 분석	76
	(3) 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성 목표 및 성과지표	78
	(4) 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성 전략	79
III - 5. 지역스타기업 육성	(1) 지역스타기업 현황분석	82
	(2) 지역스타기업 육성 목표 및 성과지표	85
	(3) 지역스타기업 육성 전략	86

IV.

지역산업 전후방 연계 지원 전략

V.

지역사업 관리방안

VI.

예산투자계획

III - 6. 선도기업 육성

(1) 선도기업 현황분석	89
(2) 선도기업 육성 목표 및 성과지표	91
(3) 선도기업 육성 전략	92

III - 7. 수출기업 육성

(1) 수출기업 현황분석	95
(2) 수출기업 육성 목표 및 성과지표	96
(3) 수출기업 육성 전략	98

III - 8. 기타특화사업 육성

(1) R&D사업	102
(2) 기타 비R&D사업	104
(3) 연고산업	105

IV

지역산업 전후방 연계 지원 전략

(1) 전후방 연계전략 및 기업성장지원 로드맵	107
(2) 지역 DB 활용 극대화 및 자원화 전략	116
(3) 위기 선제대응 체계	125

V

지역사업 관리방안

(1) 성과관리 방안	133
(2) 성과확산 계획	140

VI

예산투자계획

(1) 사업별 예산투자계획	141
(2) 성과목표 대비 예산투자계획	143

● 불임

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. 지역주력산업 개편결과(요약) | 5. 기술개발사업 품목개요(R.F.P) |
| 2. 지역주력산업 개요 및 육성 전략(요약) | 6. 기업지원사업 품목개요서(R.F.P) |
| 3. 산업별 KSIC 코드(개편후) | 7. 대구지역 규제자유특구 지정 및 수요현황 |
| 4. 품목지정(프로그램 지정) 과제 요약 | |

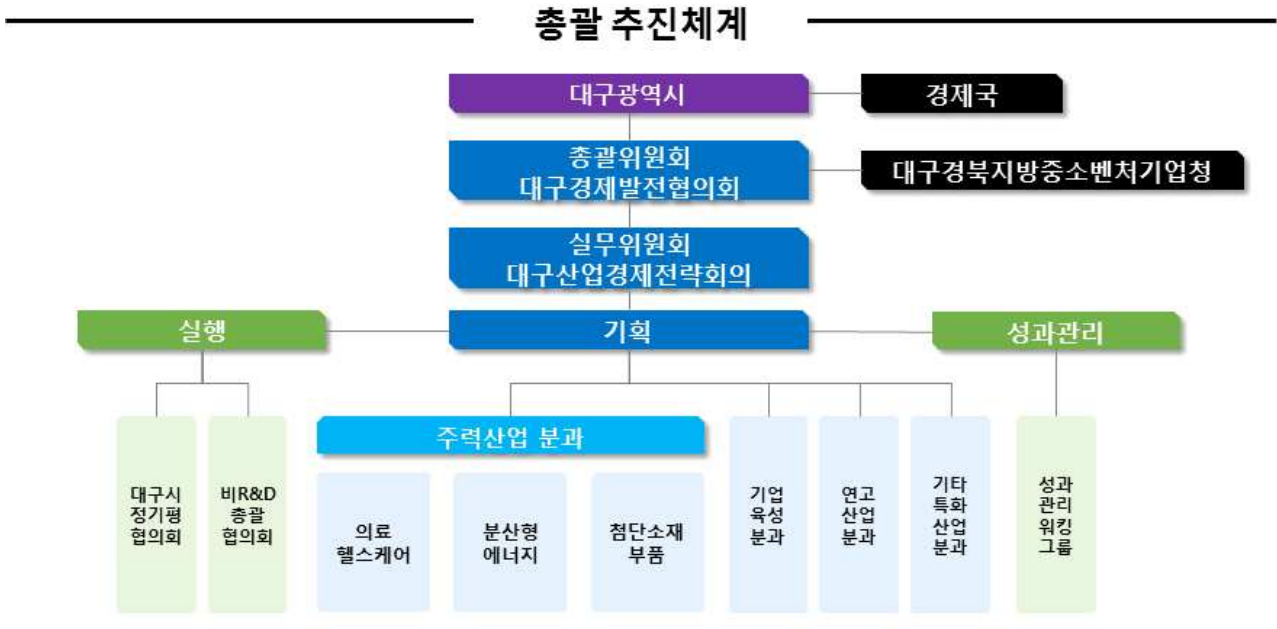
I . 지역산업진흥계획 수립 개요

I - 1. 계획수립 체계

I-1 계획수립의 체계

(1) 수립체계의 구성

가. 총괄 추진체계



구분		역할	구성
총괄위원회	대구경제발전협의회	- 정책심의 협력강화, 공동사업 발굴 및 추진 - 기업지원기관 간 총괄 컨트롤타워	- 대구시장 - 지방중기청장 - 기업지원기관장
실무위원회	대구산업경제전략회의	- 대구지역산업진흥계획(안) 검토 - 산업별 주요 현안 논의	- 산업별 PM - 산업별 기업인
PLAN	기획위원회	주력산업분과	- 산업별 육성계획 및 발전전략 수립 - 지역내 전문가
		기업육성분과	- 기업 육성계획 및 육성사업 추진전략 수립 - 기업지원단
		연고산업분과	- 신규산업 후보품목 검토 - 지역내 전문가
		기타특화사업분과	- 사업별 추진방향 및 추진전략 수립 - 기업지원단 - 기업지원기관
DO	실행협의회	대구시-정기평 협의회	- 대구시-정책기획단-기업지원단-지역사업평가단 협업체계 구축 - 대구시 - 정책기획단 - 기업지원단 - 지역사업평가단
		비R&D 총괄협의회	- 주력 비R&D 사업 간 연계협력 네트워크 촉진 - 지역산업종합정보시스템(RIPS)을 통한 통합공고 - 기업지원단 - 정책기획단 - 기업지원기관
SEE	성과위원회	성과관리 워킹그룹	- 기업지원사업의 공동 성과관리체계 구축 - 산업성과 분석 및 성과목표 도출 - 성과제고 및 개선방안 도출 - 정책기획단 - 기업지원기관

나. 협업 추진체계

1) 대구지역산업육성사업 협업체계

대구지역산업육성사업 기획-실행-성과관리 및 확산 협업체계		
기획 플랫폼 대구지역산업진흥계획 수립 및 대구지역산업육성사업 기획	실행 플랫폼 대구지역산업육성사업 추진 모니터링 지역혁신거점기능	성과관리 플랫폼 대구지역산업육성사업 성과평가 대응 및 성과관리·분석, 우수사례 발굴
지역산업진흥계획 수립 및 지역사업 과제기획 공동 대응 • 대구시-정기평 협의회를 플랫폼으로 대 구지역산업진흥계획 수립 • 지역산업육성사업 수요조사 추진 및 지역산업육성사업 과제기획 • 공동 지역산업·기업 현황 조사분석	지역혁신거점기능 강화 • 대구지역산업육성사업 R&D 및 비R&D 추진현황 점검 • 3단별 구축된 데이터를 공유함으로써 지역산업·경제, 기업, 사업 및 성과, 혁신자원 데이터 활용 및 확산	공동 성과관리 및 성과 확산 • 대구지역산업육성사업 성과조사 및 성과분석, 성과평가 공동 대응 • 모니터링기업군 조사·분석 공동 추진 • 3년간 협업을 통한 우수사례 발굴 및 우수사례집 발간

2) 협업 세부내용

기획(PLAN)

○ 지역특화산업육성사업 수요조사 추진

- 정책기획단에서 지역특화산업육성사업 수요조사 추진을 총괄하고 지역사업평가단(R&D), 기업지원단(비R&D)에서 지원대상기업 홍보 및 참여 독려

○ 지역산업진흥계획 수립

- 정책기획단 주관으로 대구지역산업진흥계획 수립 TFT 구성을 통해 연차별 지역특화산업육성사업 추진계획 수립, 기업지원단은 기업 육성전략, 기타 비R&D사업 추진전략 수립 및 비R&D사업 관리방안, 지역사업평가단은 R&D 추진전략 수립 및 R&D사업 관리방안 담당

○ 지역특화산업육성사업 과제기획

- 정책기획단에서 지역특화산업육성사업 수요조사 결과에 대한 과제검토 및 과제기획 총괄, 지역사업평가단은 R&D 품목지정 과제기획 참여 및 R&D 예산배분 검토, 기업지원단은 비R&D 품목지정 과제 기획 지원

실행(DO)

○ 지역특화산업육성사업 공고

- 지역사업평가단 R&D사업 공고 및 기업지원단 비R&D사업 통합공고 공동 홍보, 기업지원단 하나로지원센터를 통한 메일링
- 지역특화산업육성사업 공고 경쟁률 점검 및 경쟁률 제고 방안 공동 마련

○ 지역특화산업육성사업 추진현황 모니터링

- 지역사업평가단 R&D사업 및 기업지원단 비R&D사업 모니터링 상호 참여 및 추진현황 및 성과공유를 통한 부진사업 성과제고 방안 협의
- 지역특화산업육성사업 추진 관련 현안 발생 시 정기평 실무협의회(수시)를 통해 해결방안 모색

성과관리 및 확산(SEE)

○ 지역특화산업육성사업 성과관리

- 지역특화산업육성사업 성과입력 시 3단 간 성과입력 가이드 및 기준 협의를 통한 성과입력 누락방지, 내역사업별 성과목표 점검을 통한 성과입력 독려

- 지역특화산업육성사업 만족도 결과에 대한 공동 시사점 도출 및 차년도 개선방안 도출

○ 지역특화산업육성사업 성과평가 대응

- 대구지역산업육성사업 성과평가 TFT 구성을 통해 연차별 지역특화산업육성사업 성과분석, 성과 분석 결과에 대한 공동 원인분석 및 시사점 도출, 기업지원단은 우수기업 및 수출기업 지원노력, 데이터 기반 관리노력, 비R&D 우수사례 담당, 지역사업평가단은 R&D 우수사례 담당

○ 지역특화산업육성사업 우수사례 발굴

- 기업지원단에서 지역특화산업육성사업 우수사례 발굴을 총괄하며, 지역사업평가단에서 R&D사업 후보기업 추천, 기업지원단에서 R&D사업 후보기업 및 과제 추천
- 우수사례 검토위원회는 기업지원단 주관으로 우수사례 선정 기본방향 및 검토기준을 협의, 정책 기획단, 지역사업평가단 단장 및 실무자 참여하여 우수사례 선정
- 선정된 우수사례에 대해 정책기획단에서 심층인터뷰를 통한 성공요인 및 시사점 도출, 스토리텔링, 기업지원단, 지역사업평가단에서는 심층인터뷰 참여 및 스토리텔링 지원

○ 데이터 기반 공동 성과관리

- 3단에서 기획-실행-성과관리 및 확산 과정에서 산출된 산업·기업·성과 DB를 공유하고 DB 간 연계 활용



<대구시-정기평 협의회>

2021년 대구지역산업진흥계획 운영계획	
구분	내용
1. 추진 목적	지역특화산업육성사업 추진 목적 달성
2. 추진 전략	지역특화산업육성사업 추진 전략
3. 추진 과제	지역특화산업육성사업 추진 과제
4. 추진 일정	지역특화산업육성사업 추진 일정
5. 추진 예산	지역특화산업육성사업 추진 예산
6. 추진 성과	지역특화산업육성사업 추진 성과
7. 추진 방안	지역특화산업육성사업 추진 방안
8. 추진 조직	지역특화산업육성사업 추진 조직
9. 추진 평가	지역특화산업육성사업 추진 평가
10. 추진 결론	지역특화산업육성사업 추진 결론

<대구지역산업진흥계획 TFT 운영계획>



<특화사업 공고 하나로지원센터 메일링>



<대구지역산업육성사업 우수성공사례 검토위원회>

(2) 수립체계의 절차

가. 계획수립 절차

단계	절차	항목	세부내용
STEP 1	대내외 환경변화 분석	대구지역 특화산업 국내외 동향 대구지역 특화산업 환경변화	2020년 대구지역 특화산업 글로벌·국내·지역 동향 분석 2020년 대구지역 특화산업 주요 이슈, 영향 및 파급효과, 성과 및 한계점, 2021년 개선방향 도출
STEP 2	지역 산업·기업 여건 분석	지역산업 여건분석 지역기업 여건분석 지역산업·기업 유형화	- 경제규모, 산업구조, 제조업 구조, 일자리, 혁신역량, 지역혁신기관, 산업입지 - 기업규모별 현황(종사자 규모별, 출하액 규모별) (산업) 유망신산업-성장산업-재도약산업 (기업) 잠재기업-예비기업-선도기업
STEP 3	특화산업 육성사업 수요 및 성과 분석	지역사업 수요 지역사업 경쟁률 지역사업 성과	- 특화산업육성사업 수요조사 - 기업 정책지원 수요(R&D, 비R&D) - 주력/연고 R&D/비R&D 경쟁률 - 비R&D 통합공고 경쟁률 - 내역사업별 성과 및 산업별 성과목표 달성도
STEP 4	시사점 및 육성방향 도출	지역산업·기업 진단 및 시사점 특화산업 육성방향	- 현황 및 문제점, 대응방향 시사점, 주력산업 개편 필요성 검토 - 산업별/사업별 육성방향(지역뉴딜, 규제자유특구연계) 및 목표 도출
STEP 5	주력산업 개편	주력산업 개편방향 주력산업 개편절차 주력산업 개편결과	- 대내외 환경변화, 주력산업 환경변화, 주력산업 개편방향 도출 - 개편 추진절차, 산업도출 절차 - 주력산업 개편결과, 특화방향, 육성 기대효과
STEP 6	비전 및 목표 수립	비전 및 목표 투자방향	- 산업·기업육성 전략목표, 추진방향 및 추진전략 - 투자기본방향 및 중점투자분야
STEP 7	성과목표 및 지표 설정	기본방향 및 원칙 성과지표 설정 성과목표 설정 및 근거 성과목표 결과	- 기본방향, 성과지표 및 목표 설정 원칙 - 공통지표(신규고용, 사업화매출액) - 자율지표(우수특허 비중, 연구직 비중, 사업화수출액 비중) - 성과지표별 목표치 설정방법 및 측정산식 - 성과지표별 목표치 설정 및 근거 - 성과지표별 성과목표치 도출
STEP 8	예산투자계획 수립	예산편성방향 예산배분기준	- 기본방향(기업수요, 목표부합성, 신산업육성) - 지원수단/산업별 우선순위 도출
STEP 9	과제기획	R&D 비R&D	- R&D 수요조사 및 검토위원회 개최 - R&D 품목지정 후보과제 도출 및 품목개요서 작성 - 비R&D 수요조사 및 검토위원회 개최 - 비R&D 품목지정 후보과제 도출 및 품목개요서 작성
STEP 10	2021년 추진전략 수립	산업육성 추진방향 기업육성 추진전략	- 산업육성 기본방향 - 연도별 중점 추진방향 - 주요기술·제품 개발방향 - 타깃기업군 육성방향 - 성장단계별 타깃기업(잠재-예비-선도) 추진전략 - 지원수단별(R&D/비R&D) 추진전략 - 정책 및 사업 연계 전략(뉴딜, 규제자유특구, 지역전략수요)

나. 추진경과

- 대구지역혁신거버넌스를 중심으로 대구시 정기평 협의회 2회, 기획위원회 6회, 전문가 검토위원회 2회, 수요조사 3회 등 지역 내 다양한 이해관계자의 의견수렴을 통해 대구지역산업진흥계획 수립

추진주체	일자	추진주체	역할 및 실적	
주력산업 개편 1차 의견수렴 회의	2020.09. 10	중기부 KIAT 정책기획단	■ 지역뉴딜 촉진을 위한 지역주력산업 개편 가이드라인 ■ 주력산업 개편 사전 수요조사 결과	
주력산업 개편 2차 의견수렴 회의	2020.09. 18.	중기부 KIAT 정책기획단	■ 지역주력산업 개편 방향 공유 및 의견수렴 ■ 지역산업 진흥계획 수립계획(안) 공유	
대구지역산업 육성사업 수요조사	2020. 10.5.~ 11.6	정책기획단	■ 지역주력산업육성사업 R&D 수요조사 (지역뉴딜, 비대면 수요조사 포함) ■ 지역주력산업육성사업 비R&D 수요조사	[기획위원회 1차 회의]
지역산업진흥계획 수립 의견수렴 회의	2020. 10.15	중기부 KIAT 대구광역시	■ 지역산업 진흥계획 수립계획 및 의견수렴 ■ 중점 정책방향, 기업육성 정책 추진방향 논의	
지역산업진흥계획 수립 기획위원회 1차 회의	2020. 10.21	정책기획단, 기획위원회	■ 2021년 지역산업진흥계획 수립 가이드라인 설명 ■ 2021년 주력 비R&D사업 추진방향 안내	
주력산업개편 에너지분과 1차 회의	2020. 10.28	정책기획단, 에너지분과 위원회	■ 분산형에너지 분과 주력산업 개편 방향 논의	[대구시-정·가·평 3차 회의]
주력산업 개편 1차 수요조사	2020.10. 28.~11.4.	대구시 정책기획단 지역혁신기관	■ 대구시 소관부서 및 지역혁신기관 주력산업 개편 안내 및 수요조사 추진	
대구시-정·가·평 협의회 3차 회의	2020. 11.03	대구광역시, 정책기획단, 기업지원단 평가단	■ 2021년 대구지역산업진흥계획 수립 가이드라인 및 주력산업 개편방향 공유 ■ 2021년 대구지역산업진흥계획 수립 TFT 운영계획 및 의견 수렴	
지역산업진흥계획 수립 기획위원회 2차 회의	2020. 11.06	정책기획단, 기획위원회	■ 주력산업 개편방향 개요 공유 및 중앙 검토의견 전달 ■ 주력산업 분과별 개편방향 논의	[기획위원회 2차 회의]
주력산업육성사업 과제 검토위원회	2020.11. 12~16	정책기획단, 검토위원	■ 2021년 대구지역주력산업육성사업 산업별 R&D, 비R&D 품목개요서 타당성 검토	
지역산업진흥계획 수립 기획위원회 3차 회의	2020. 11.13	대구광역시, 정책기획단, 기획위원회	■ 주력산업 개편방향 중앙 컨설팅 결과 공유 및 보완방향 논의 ■ 진흥계획 1차 원고작성 방향 안내 ■ 성과지표 목표치 설정 방향 안내	
주력산업 개편 에너지분과 2차 회의	2020. 11.17.	정책기획단, 에너지분과 위원회	■ 주력산업 개편방향 중앙 컨설팅 결과 공유 ■ 주력산업 에너지 분과 주력산업 개편 보완방향 논의	[기획위원회 4차 회의]
주력산업 개편 2차 수요조사	2020.11. 17.~11. 19.	대구시 정책기획단	■ 주력산업 개편 방향 재검토 및 추가 의견수렴	
지역산업진흥계획 수립 기획위원회 4차 회의	2020. 11.19	정책기획단, 기획위원회	■ 진흥계획 2차 원고작성 방향 안내 ■ 진흥계획 1차 작성원고 수정 보완 및 의견 공유	[과제 검토위원회]
대구시-정·가·평 실무협의회	2020. 11.23	정책기획단 평가단	■ 2021년 지역주력산업육성사업 R&D사업 추진방향 협의	
대구시-정·가·평 협의회 4차 회의	2020. 11.27	대구광역시, 정책기획단, 기업지원단 평가단	■ 2021년 대구지역산업진흥계획(안) 검토	
주력산업 개편 전문가 자문회의	2020.11. 30	대구시 정책기획단 지역내전문가	■ 주력산업 개편 방향 적정성 검토 및 의견수렴	[전문가 자문회의]

II. 지역산업·기업 현황

II-1. 지역산업·기업 현황 및 여건

II-2. 지역 주력산업 개편

표-1 지역산업·기업 현황 및 여건

(1) 대내외 환경변화

가. 대구지역 특화산업 국내외 동향

2020년 주요 동향

- (디지털의료헬스케어) 4차 산업혁명에 따른 신기술(AI, IoT, VR 등)의 의료접목과 건강관리 및 질병예방을 위한 디지털 헬스케어기기의 유행, 코로나19에 따른 진단시장의 중요성 강화에 따라 시장의 급성장 전망
- (고효율에너지시스템) 에너지전환시대 도래함에 따라 화석에너지 소비 줄이고, 재생에너지 발전 비중 확대하는 등 지역에너지계획 수립을 반영하여 융복합청정에너지산업 등 지역과 지자체 중심의 에너지전환 추진
- (수송기기·가계소재부품) 기존 자동차 산업의 둔화와 미래차 위주 사업 재편으로 시장 및 기술 전환이 가속화되고, 협동로봇, 인공지능, IoT 융합 등 첨단 제조에 대한 수요 증가



구분	정책·산업	기업·시장	제품·기술
의료 헬스케어	글로벌	• 의료기기 및 디지털 헬스케어 시장의 성장세 강화 ※ 의료기기 : \$3,899억('18년) → \$4,888억('22년), 연평균 6.3% 성장 • 디지털 헬스케어 : \$526억('19년) → \$3,327억('25년), 연평균 59% 성장 • 헬스케어 기능성 제품은 과거 여성 중심의 미용 제품에서 남성을 위한 제품까지 제품의 범위가 점차 확대 • 코로나 팬데믹으로 비대면 의료헬스케어산업 성장하면서 체외진단기기 산업의 시장 규모를 증대시킬 전망	• 4차 산업혁명 및 코로나19에 따른 비대면 산업이 확대 되면서 디지털 의료헬스케어 기기의 제품화 확대 • 웨어러블 기기의 확산으로 개인 건강에 대한 자가검진(Self-tracking) 기기의 제품화가 증대 • 코로나19로 인해 높은 정확도의 '분자진단' 및 신속한 '현장진단'분야의 기술과 제품개발에 관심 증대 • 미국 등 선진국의 바이오헬스 생태계는 만관의 역할 분담에 따른 협력체계와 원활한 기술 확보에서 재투자에 이르는 선순환 고리로 역동성 보유
	국내	• 국내 의료기기 시장규모는 연평균 8%의 고성장 전망 ※ 6.9조('18년) → 8.7조('21년) • 디지털 헬스 기술의 급성장에도 불구하고 국내 의료 환경의 한계로 수출 증가 ※ 연평균 수출액 10% 증가('14년~'18년) • 하지만, 코로나로 인해 임상시험, 해외규격인증 및 인허가 중단 또는 지연 • 선택적 수출 감소로 의료기기 수요 급감 * 응급을 요하지 않는 수술	• 기술력은 최고 기술국인 미국의 78%수준이고, 의료기기 중 초음파영상진단기기는 세계 수출 1위, 치과임플란트는 세계 5위 수출을 기록 • 코로나19로 인해 비대면 문화가 확산되면서 IoT, ICT, 모바일 연계한 비대면 의료제품 및 진단의료기기의 개발 기업 대폭 확대 • 특히, 진단키트의 우수성으로 인해 수출이 증대되면서 관련 제품산업은 500% 이상 성장
	지역	• 대구경북 10대 초광역 브랜드사업으로 언택트 디지털융합의료산업육성 • 스마트웰니스 규제자유특구지정('19.07)에 따라 관련 분야의 선제적 연구역량 강화 및 기술개발 촉진, 선도적 비즈니스 모델 발굴 지원	• 의료기기 및 K-뷰티산업의 수출활성화 지원을 통해 지역 기업의 지속적 해외 판로 확대 및 매출증가 • 코로나 이후 지역 주력제품인 차과기기의 중국 수출의 28.9% 급감, 선택적수출 감소로 의료기기 수요 감소

구분		정책·산업	기업·시장	제품·기술
분산형 에너지		- 대구경북형 초광역 디지털 뉴딜 정책 추진으로 비대면 의료기기 등 관련 분야에 대해 집중 육성 * 5G·AI 지능형 신산업 및 언택트 기반 디지털 융합의료산업	* 임플란트, 핸드피스, 치과합금 등 - 공중보건, 개인건강 중시로 위생 관련 언택트 디지털 제품시장 확대 - 지속되는 코로나19 상황에 On-line 마케팅 등 변화에 대해 신속히 대응	- On-line시장 진출 확대를 위한 관련 제품개발 및 사업화 전략 구상으로 위 기상황에 대응 - 디지털·비대면 제품·서비스의 사업화 를 위한 기술경쟁력 관심 증대
	글로벌	'21부터 출범 예정인 신기후체제에 대응한 선진국, 개도국의 자발적 온 실가스 감축 의무 부과 - 선진국은 공통적으로 재생에너지 확 대, 에너지효율 향상 추세 - 주요 선진국의 정부 에너지정책으로 인한 신재생 에너지 시장 확대 - IEA, 신재생에너지 2025년 최대 전력 원 될 전망 발표 - EU 에너지시스템 통합 전략발표하며 신기술 및 디지털화 기술 연구, 인프 라 구축 등 38개 실행방안 수립	- 세계 재생에너지 수요는 연평균 3.6% 대 고성장 전망 * '00년 662MTOE, '17년 1,334MTOE, '40년 3,014MTOE - IT·통신 등 다수의 신규 사업자로 에 너지시장에 진입하여 경쟁 심화 - 글로벌 기업들의 RE100캠페인 참여 증가 및 납품기업을 대상으로 재생에 너지 사용 확대 요구 증가 (중국) 수소차 분야 세계1위를 목표로 2030년까지 수소차 100만대, 수소충 전소 1,000개 설립 추진	4차 산업혁명으로 이업종간 융합과 디지털화가 가속화됨에 따라 에너지 분야에서도 새로운 서비스 창출 * AI 등 신기술을 활용한 비즈니스 모델 - 등장, 플랫폼 기반 거래를 통한 소비자 편익 증진, 에너지 효율 제고 - 글로벌 에너지 투자 감소에도 불구하고, 에너지 효율 향상을 위한 투자는 건 물·수송 분야를 중심으로 계속 확대 - 전력저장장치, 전기자동차, 수소에너지분야를 중심으로 투자가 활발
	국내	- 수소산업 생태계 구축을 위해 '수소경제 활성화 로드맵' 발표 - 신재생에너지와 ESS 연계시스템에 대한 안전화설비 의무화 추진 - 제4차 에너지 기술개발 계획('19.12)으로 향후 10년간 태양광, 풍력, 수소 등 에너지 전환 추진 - 산업부 '에너지혁신기업 지원전략' 발표, 에너지산업 융복합단지를 에너지 혁신기업의 지역거점으로 육성하는 등의 산학연 연계한 '종합실증연구단지'와 '소부장특화단지' 구축계획	- 국내 신재생에너지 산업 매출은 수출이 내수 추월, 해외공장 매출이 발생함 * 수출: 43,161억원>내수:40,608억원 - 해외공장 매출:11,694억원 - 에너지효율화 시장의 성장 및 에너지 거래 제도 개선, RE100 시범 사업 등 새로운 에너지시장 대두 - 신재생에너지와 ESS 연계시스템에 대한 안전보호설비 구축 및 운전설비 시스템화 구축 - 신재생에너지의 기술개발 및 시장 확대 기대감으로 고효율 부품 등을 태양광 발전 중심으로 개발	- 전자자 보급 확대로 고효율 이차전지 기술이 향상되었으나, ESS 화재로 안 전성 강화 요구 직면하여 설계, 제조, 공급, 운용, 유지보수에 대한 안전관 련 표준, 규제 강화 - EMS, AMI, 스마트미터 등 에너지효 율화 관련 제품, 기술개발 활성화 - BIPV(건물일체형 태양발전) 및 수소 산업 관련 기술개발 확대 - 신재생에너지와 ESS 연계시스템의 데이터 보존을 위한 Cloud 접목 및 블랙박스 개발 추진
	지역	- 지역에너지계획, 수소차보급 및 수소 충전소구축 기본계획 등 지역 에너지 계획 수립 * 전기차 카셰어링 시범지구, 융복합 청정에너지단지 조성 등 반영 - 청정에너지발전소 유치, 신재생에너지 보급 확대 지속 추진 - 에너지 신산업 테스트베드 구축, ICT 융복합 에너지산업육성 추진을 통한 에너지서비스산업 지원기반 조성	- 대구지역은 전국대비 성장률이 높고 고용창출효과가 큼 * 광공업통계('14~'18) 사업체 5.9%↑, 종사자수9.2%↑ - 주요 에너지기업 분석결과 고부가가 치형 산업으로 성장 추세 * 1인당 부가가치 연평균 성장률 327% - 코로나로 납품지연 등 애로는 있으나 에너지제조장비의 글로벌 시장 진출 및 신재생에너지 설치사업 등은 확대	- 이차전지 소재 및 장비분야는 경쟁력 이 우수(국내외 시장 확대) - 신재생에너지 융합형 제품 개발 활발 - 에너지 제어/관리 분야 기술개발은 활발하나 시장은 활성화되지 않음 - ESS 안전성 향상기술 및 배터리 재활 용 관련 기술 개발 증가 - 에너지시스템 원격관리 등 코로나사 태로 인한 비대면 상품 개발 관심
	글로벌	- 미중 무역분쟁 등 국가별 보호무역 우선 기조에 의한 무역분쟁 심화 - 코로나19 팬데믹에 따른 국가 간 자유무역 전반에서의 장벽 심화 - Post 팬데믹, 비대면 산업 육성을 위한 공통된 국가별 성장전략 도입 중 5G 기반 디지털 산업 주도권 확보를 위한 글로벌 기업간 경쟁 심화	- 민간기업 주도의 미래산업 육성을 위한 기술선점 경쟁 및 관련 투자 증가 * 자율주행차, 전기자동차, 항공우주 수송기 등 - 희토류 원료, 고도화 소재부품 수출규제 등 정치적 무역장벽 돌파를 위한 소재 부품장비분야 공급망 확보 전쟁 심화 - 가격 경쟁력보다 공급 안정성이 중요시 되며 글로벌 공급망의 변화 예상	- 이차전지, 제약산업 등 유망 분야 기술고 도화 및 첨단기술개발 확대 5G, 디지털 산업분야는 시스템 플랫폼 뿐만 아니라, HW/SW 기반 제품 혁신 사례 증가 - 전자기기, 항공자동차, 스포츠 등 다양 한 분야에서 경량, 고성능성 금속, 복합 소재 성형, 가공기술 개발 지속
첨단 소재 부품	국내	- 국내의 기술경쟁력은 일본의 선진기술 과 중국의 추격기술사이에 놓인 닛-크 래커 상황에 위치하여 향후 독자적인 기술경쟁력 우위 선점을 위한 핵심 기 술 확보분야의 확대가 요구됨 - 제조업 중심인 산업의 경쟁력 강화를 위한 제조혁신사업 추진 * 스마트 공장 보급 등 - 뿌리 4.0 경쟁력 강화 마스터플랜 수립 * 뿌리소재 범위 6개 → 14개로 확대	- 일본 수출규제 상황 극복을 위한 소재부 품장비 국산화가 급격히 확대, 이를 위한 수요-공급사 간 협력 및 투자 확대가 수반되고 있음 - 대중국 수출경쟁력 강화를 위해 고부가 가치 핵심소재 경쟁력 강화 및 글로벌 전문기업 육성 전략 마련 - 이동의 제약으로 신규 거래처 발굴 보다 기존 거래처 관리 및 기술개발 등에 주력	- 수송기기, 기계장비 등 국내 집적도가 높은 소재부품 산업은 친환경, 장수명, 고효율화, 스마트화를 위한 혁신형 기 술개발 가속화 진행 중 - 소재부품 최대 수요인 자동차는 친환경 차로 급속히 전환됨에 따라 경량화, 고 기능화 개발 확대 - 신소재, 경량화 및 친환경화 등 산업 트렌드 변화에 따라, 뿌리소재 기술공 정의 다양화가 부각됨
	지역	규제자유특구 사업을 통해 이동식협동 로봇 실증 및 안전기준안 수립 계획	지역 소재부품기업의 수요처 다변화를 위한 기존 제품의 기능 및 디자인 개선	전자기/자율차 등 신수요 대응 소재가 공 및 성형기술 중심의 소재부품 제조

구분	정책·산업	기업·시장	제품·기술	
	- 일본 수출규제에 따른 피해를 최소화하기 위한 긴급자금 지원 및 수입소재 대체기술 상용화 지원 방안 수립 계획 - 산단대개조 등 지역내 현안 해결을 위한 지원정책 확대로 전통 제조시설의 첨단 스마트화 지원 추진	- 등 제품 혁신활동 추진 5G 디지털 융합 등 K-뉴딜형 하드웨어 소재부품 상용화를 위한 수요처 연계형 기술개발 컨소시엄 구축사례 확산 - 지역 자동차부품 기업의 경우 전년 동월 대비 60% 이상 수출 감소 ('20.05 기준)	- 기반기술 개발 추진 - 뿌리소재 공정기술 및 제품의 스마트화 수요 확대 ※ 사이버설계, 생산공정 디지털화, 성능 검증 시뮬레이션 등 - 규제물질 대체소재 적용, 고효율/장수명을 위한 소재기반 융합기술 개발 - 물산업 고도화 및 그린산업 육성을 위한 나노소재 제품개발	
스포츠	글로벌	(미국, 유럽) 스포츠산업 트렌드로 미디어, 팬, 콘텐츠, 혁신기술 제시 (일본) 첨단과학기술기반 융합생산 스포츠산업 육성 정책 추구 (중국) 스포츠 본원시장과 4차 산업혁명 기술로 파생시장까지 확장 추진 - 노령화로 인한 사회적 비용을 줄이기 위해 생활 스포츠 확산 정책 추진	- 글로벌 스포츠산업의 규모는 약 1.3Trillion 달러(약 1,469조원) ※ 미국 \$4,961억(약 530조원)으로 세계 시장의 36% - 스포츠는 단순히 신체활동이 아닌 경험을 구매하는 행위로 인식 변화 - 스포츠 활동의 일상화로 16~24세 젊은 세대와 여성 집단의 참여 확대 등 스포츠참여 인구 다양화	- 다양한 형태의 시설, 첨단 소재, 용품의 과학화 대한 수요 증대 - xR 기술의 발전으로 다양한 환경에서 스포츠 관람 가능 - AI, 데이터 기술의 발전으로 참여스포츠 증진, 운동능력향상, 알고리즘 개발 분야에 발전 가속화
	국내	- 문체부, 경제성장을 이끄는 스포츠산업 육성을 위한 5대 전략 10대 과제 ('19~'23) 발표 - 코로나19로 무관중 스포츠 대회 및 프로 스포츠 산업의 경제 손실 증가 4차 산업혁명 기술 및 언택트 기반 스포츠 산업 기술 발전 확대	- 스포츠산업시장 규모 확대에 따라 새로운 시장 창출을 위한 시장 지원 필요 ※ '17년 75조원 → '23년 95조원 - 스포츠 참가자 증가는 스포츠 용품산업 및 서비스업을 발전시키는 기반 - 코로나19 사태로 인해 스포츠 시설업, 서비스업 매출이 50%이상 감소	- 코로나19의 영향으로 스포츠 마스크, 홈트레이닝 관련 제품의 비중 증대 - 글로벌 트렌드에 부합하는 빅데이터, xR, 융합 제품 개발 집중 - 웰니스, 패션, 의료와 ICT를 결합하여 지역 주력산업과의 연계 및 전환을 통한 스포츠융복합 제품 개발
	지역	- 지역 스포츠산업 육성 발전 장애 요인으로 지역 사업체의 영세성을 지적 - 스포츠산업 매출 증대 방안으로는 홍보/마케팅 강화가 최우선으로 조사	- 대구시 스포츠 산업의매출액은 17개 시도 중 9위, 영업이익은 전국 1위 - 스포츠 기업의 영세성으로 인해 코로나 19로 매출 급감하여 폐업, 업종 전환 위기에 빠진 기업 증가	- 스포츠 풍동실험과 연관성이 높은 안경, 섬유 제품에 대한 집중 지원 - 코로나 국면으로 위기에 처한 지역 스포츠 기업의 재도약을 위한 지원 필요
도어 하드웨어	글로벌	미국, 중국 등은 자국 제조업 경쟁력 강화를 위한 정책을 추진하고 있음	기계식과 디지털이 병행된 하이브리드형 도어락 시장 확대, 모바일 기술이 융합된 스마트 도어락 등 스마트화 확대	ICT 융복합을 통한 하이브리드형 제품 및 디지털 제품 개발
	국내	화재안전 건축법('20.8.7.시행)으로, 방화문과 도어하드웨어 제품의 품질이 강화되고 있음	- 스마트 도어락 보급률 점진적 증가 - 디지털 제품화와 IoT 방법시장 확대	- 화재안전 건축법이 개정 및 시행되고 있어 고품질·고기능 제품 개발 - ICT 융복합을 통한 디지털 제품 개발
	지역	- 지역 도어하드웨어 산업에 대한 지자체의 육성의지 높음 - 지자체의 성장사다리 기업육성을 통해 도어하드웨어 기업의 스타기업 발굴, 육성 지원	IT 기술이 융합된 디지털 도어하드웨어 시장의 점진적 증가	- 화재안전 건축법이 개정 및 시행되고 있어 고품질·고기능 제품 개발 - IT 기술이 융합된 고성산 제조기술 및 스마트 도어하드웨어 제품 개발
모발 케어	글로벌	- 전세계 뷰티 산업의 규모는 2015년 기준 약 4,260억 달러, 원화로 약 482조원 정도로 추산됨 - 중국, 베트남, 러시아 국가에서 한류로 한국 화장품에 대한 선호도가 높음 - K-팝 열풍과 K-뷰티의 글로벌화에 따라, 한국의 미용 제품에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있음	(중국) '18년 헤어케어 시장은 534억 위안 이상이며, 매년 평균 4%로 성장 (베트남) 2018년 기준 약 6억 4400만 달러로 추산 (러시아) 세계 11위, 유럽 5위의 시장으로 피부관리와 외모 치장에 대한 소비자들의 관심이 높음 ※ '18년 화장품 시장 규모 \$103억	(중국) 탈모 제품 시장이 급격하게 성장하고 있으며 특히 한방 프리미엄 샴푸는 고가임에도 높은 판매량 (베트남) 긴생머리 선호와 건조한 기후로 탈모방지과 비듬방지 제품이 융합된 기능성·친환경 제품 수요 급증 (러시아) '건강'과 '웰니스' 트렌드로 친환경 제품에 대한 수요 지속 증가
	국내	삶의 질을 중시하는 최근의 트렌드에 따라 과거 질병의 치료를 위한 의약품 중심에서 식품, 화장품 등으로 범위가 지속적으로 확대되어 시장이 빠른 속도로 커지고 있음	2017년 탈모방지 의약품(외)품 관련 규제 완화로 탈모관련 시장은 매년 20~30%의 고성장을 거듭하고 있음 ※ 탈모 시장은 최근 10년 간 약 4배 증가, 4조원 이상으로 추산	한국은 일본에 이어 두 번째로 가장 많은 탈모제품 수출국임
	지역	- 한방·뷰티산업을 특화산업으로 육성시키기 위한 지자체의 정책적 지원 - 약령시 한방특구 중심 한방화장품·식품·천연물신약·약재유통에 대한 기반 구축 - 뷰티산업 육성 조례('15.12월)를 제정하여, 육성지원 기본계획 수립, 지원사업, 뷰티박람회 운영 추진	대구 뷰티산업은 이미용업 및 관련 서비스 산업, 화장품·미용기기 등의 제조 개발 및 기능 향상에 관련된 산업, 그 밖에 신체를 건강하고 아름답게 관리 유지하기 위하여 필요한 재료, 물품 및 서비스와 관련된 산업을 포함하고 있어 매우 광범위한 뷰티산업을 지향함	- 장비구축 및 활용, 연구개발 및 인력양성, 개발기술 사업화, 기술이전·지도 - 방제과학 글로벌 연구센터, 한약제제의 품질 제고 및 안정적 공급을 위한 한약제제 체계 현대화 추진 - 한방제품 개발 및 한방제품의 신뢰성 확보, 한약재 생산기반 강화 지원

나. 대구지역 특화산업 환경변화



2020년 주요이슈		지역 내 영향 및 파급효과	
의료헬스케어	(02월) 코로나19의 지역사회 확산과 사회적 거리두기 정책 시행 (03월) 코로나19로 인한 의료기기 수요 급감 (05월) 식품의약품안전처 '의료기기 산업육성 및 혁신의료기기 지원법' 시행 (07월) IoT·빅데이터 활용 디지털·비대면 제품·서비스의 사업화 촉진에 위한 온오프라인 전시회 등 기업요구 증대 (10월) 대구형 뉴딜을 통해 의료 산업을 미래 대표산업으로 육성 계획 발표 및 디지털 헬스케어 포럼 개최 (11월) 산업부/과기부/복지부 '바이오헬스 사업 사업화 촉진 및 기술역량 강화 전략' 발표	▶	- 중대형 전시회가 취소되면서 비대면 문화 확산에 따라 온오프라인을 병행 마케팅활동 추진 - 코로나19에 따른 공중보건, 개인건강을 중시하는 위생안전에 대한 제품수요 확대 및 성장 - 지역 주력제품인 치과기기 제품의 수출 감소 및 비필수적인 수술의 기피 등으로 인해 의료기기 전반적인 수요 감소 - 대구경북 10대 초광역 브랜드사업을 통한 언택트 기반 디지털 융합의료산업육성 촉진 - 디지털 헬스케어 기기 제조기업의 국제규격(IEC 62366)관리기준 강화에 대한 국내외 산업 대응력 향상과 인허가 확대에 따른 신제품 제품개발 역량 강화 촉진 - 내수 활성화를 위한 마케팅 유통채널 다변화 지원 강화 - 제조와 서비스, 바이오 등을 융합한 패키지 수출 지원 강화
	(03월) 코로나19 대구지역 급속확산으로 인한 영업/납품/검수지연으로 매출감소 감소 (06월) 전기저장시설 화재안전기준(NSFC607) (08월) 대구시 수소충전소 완공에 따른 수소연료전지 및 수소전기차 관련부품 개발 예상 (09월) 대구시 그린뉴딜(에너지)계획 수립으로 지역 에너지산업 발전 관심 증가	▶	- 비대면 시스템, 독립전원 등에 대한 관심 증가 - 청정에너지산업조성, 구역단위 에너지효율화 등 핵심사업 분야 기술 및 제품 개발 활성화 촉진 예상 - 기존 완공된 전기저장시설에 대한 화재안전기준 충족여부 실사 및 ESS 사업 추가 발주에 대한 작업준비, 기존 설비계획에 대한 신규발주 예상 - 수소관련 요소부품 개발에 따른 신규시장 확대 기대감 상승
분산형에너지	(03월) 코로나19로 인한 FORD, GM 등 글로벌 완성차 생산 공장 폐쇄 및 일본 수출규제 유지에 의한 일본산 소재부품 공급차질 지속 (05월) 대구 산업생태계 고도화 전략 제시 (07월) 대구 이동식 협동로봇 규제자유 특구 지정 및 실증, 안전 기준안 마련 추진 (08월) 코로나19 팬데믹에 의한 국내 완성차, 기계장비산업 시장침체 경기 악화 지속 (10월) 한국판 뉴딜, 비대면 산업 관련 소재부품 기술 고도화 요구 급증	▶	- 상반기 지역기업의 수출이 크게 감소하여, 기존 바이어의 이탈을 막고, 경쟁사와 비교우위 확보 필요 - 소재부품장비 핵심기술 국산화촉진을 위한 중장기적 지역산업 육성 및 지원 전략 필요 - 기존 기계금속, 운송장비 등 주력산업을 로봇, 전기자동차부품 등의 신산업 분야 소재 부품 육성 필요 - 이동식 협동로봇, 첨단 제조로봇과 연계한 뿌리공정 및 소재부품 제조공정의 스마트화 추진 - 미래형 수송기기 및 관련 기계장비 분야 집중육성하여 post 팬데믹을 대비한 선제적 경쟁력 확보 추진 - 디지털/그린 뉴딜 등 K-뉴딜과 연계된 소재부품산업 육성
첨단소재부품	(04월) 지역혁신성장계획 신규공백사업 참여로 비대면 스포츠 제품 실증 기반 마련 (8월) 국가간 스포츠 교류 중단, 무관중 경기, 글로벌 마케팅 활동 제한적으로 진행	▶	- 스포츠제품 실증 지원을 통한 개발 제품의 업그레이드로 제품 성능 향상 및 마케팅 촉진 - 홈트레이닝을 위한 제품 개발 및 영상 개발로 비대면 스포츠 산업으로의 전환 지원 및 비대면 마케팅으로 전환
스포츠	(8월) 방화문에 대한 화재안전 건축법이 개정되어 8월7일부터 시행됨 (9월) 코로나 영향으로 완가절감을 통한 경쟁력 확보에 대한 필요성 대두	▶	- 제품의 설계에서 완제품까지 전과정에서의 품질 강화의 지원이 필요하며, 고기능의 제품개발지원이 필요 - IT 기술과의 융합으로 자동화 및 스마트화를 통한 고생산 제조기술 확보 대두됨
도어하드웨어			

사업 추진 성과 및 한계점		2021년 개선방안 및 사업 추진방향	
▶ 의료헬스케어	- 코로나 확산으로 인한 대면영업의 중단으로 인해 판로개척의 기회가 원천 봉쇄되어 기업 해외마케팅 차질 발생 - 코로나19로 인한 비대면-융합기술 수요증대에 따른 신기술 융합제품화 사업지원 필요 - 시장 기술변화, 소비트렌드, 비대면 의료헬스케어 환경변화에 따른 제품과 수요변화에 따라 기술지원 필요성 증대 - 타깃팅 홍보를 통한 마케팅/판로 다변화 및 브랜드 인지도 강화 지원	▶	- 비대면 문화 확산에 따라 온·오프라인 병행 마케팅 지원 - 온라인 화상 시스템 구축하여 비대면 마케팅 지원 강화 - 경쟁력 갖춘 기술 및 제품임에도 낮은 인지도로 판로개척이 어려운 제품군을 발굴·선정하여, 특화된 마케팅 지원으로 해외시장 확대를 통한 지역 의료기기 산업 육성 - IoT, ICT 적용을 통한 제품의 경쟁력 강화로 융복합 기술혁신 촉진 - 기술닥터 전문가 POOL을 확대하여 다면화된 기술수요에 대응하고, 기업별 맞춤형 시제품제작 기술지원을 통한 기업 기술혁신 역량 강화지원 - 국내외 판로 다변화를 통해 수혜기업의 안정적 매출 확보 및 통상리스크 완화
▶ 분산형 에너지	- 지속적인 정보교류와 기술지원을 통한 에너지 신산업분야 상용화 아이템 발굴 활성화 - 코로나 등 대외환경 변화에 따른 대응력 미약 - 신제품에 대한 성능시험 및 인증이 완료되어 매출로 연결되는 주력제품으로 자리매김 - 과거 보유하고 있던 주력제품의 구성품(셀 또는 구성방식, BMS 등)의 변경시 재인증을 수행해야 하는 문제점이 있음 - 해외 수출시 국가별 인증이 상이하고, 각 나라별 요구 인증이 달라 인증 비용이 추가로 발생됨	▶	- 에너지IT분야 상용화 촉진을 통한 지역 생태계 강화 - 원격관리시스템 도입, 부품/공정유연성 확보 등 대외환경 대응형 긴급 상용화 아이템 지원 방안 추진 - 신규기업에 지원 우선순위를 두며, 모집기업 부족 등으로 중복수혜기업 선정시 재 인증에 대한 사유를 면밀하게 검토하여 기회를 부여함 - 해외인증은 국가간 인증(CE & CB)를 적극 활용하여 인증시간에 대한 단축을 추진 국가 간 인증이 없는 경우 대체 국제인증을 활용한 우회 접근방식을 지원함
▶ 첨단소재부품	- 마케팅에 필요한 예산 지원과 현지 구매수요 및 적합한 바이어와 상담을 지원하여 성과 창출 - 첨단소재부품 최대 수요처인 자동차 산업의 시장 전환에 따른 전기차 관련 뿌리 공정 분야 지원 - 소재 다원화 대응 및 뿌리소재 공정의 로봇화, 센서 활용 플랫폼 지원 미흡 - 시제품 제작지원을 통해 상용화 검증 기간 및 비용 단축, 신규 사업화 촉진 - 일본 수출규제, 코로나19 팬데믹 상황에 따른 지원 대상기업의 경영위기 사세 급증 - 수요기업에 의존하는 23차 협력사가 대부분으로, 신제품 상용화를 위한 자생적 고도화 한계	▶	- 국내외 공동관의 경우 바이어와 사전 상담을 주선하여 효과적인 비대면 마케팅을 서비스 제공 - 디지털 마케팅 머티리얼 제작지원 등을 확대하여 수출을 위한 마케팅 기반 마련 - 미래 신시장 창출을 위한 xEV, 자율차, 로봇 관련 소재부품 분야 집중 육성 및 소재, 뿌리공정 등 다각화 추진 - 생산공정 디지털화, 자동화, 연결화 등 뿌리소재 공정기술 및 제품의 스마트화 추진 강화 - 지원기업 신규 제품 사업화 촉진을 위한 현장중심 기술지원 및 기술 고도화 성공사례 발굴 지속 추진 - 최신 기술/시장 정보 공유 및 기술 고도화 촉진을 위한 기술지도 확대지원을 통한 지원기업 경쟁력 강화 - 지원기업 전담PM과 기술닥터제를 통한 신규 사업화 제품 발굴에서 상용화까지의 전담 코디네이팅 활동 강화
▶ 스포츠	- 스포츠공동 실험 적용 제품에 대한 마케팅 활용으로 공동실험 인지 향상 - 코로나 확산으로 내수/수출 감소로 인해 신제품 개발, 제품 고급화 활동 둔화 - 비대면 온라인 마케팅으로 변경 지원 및 성과 창출을 위한 마케팅 세부 연계 프로그램 수행 (마케팅 머티리얼 제작→온라인 수출상담회)	▶	- 마케팅과의 연계로 공동실험의 과학성, 기술 향상 등을 집중 홍보하여 기업의 매출/고용 증대 - 스포츠 산업분야 공동 실험 적용에서 지역 주력 제품에 대한 활용성 제고로 주력산업의 경쟁력 제고 - 마케팅 최신 트렌드 접목을 통한 소셜 커머스 등 비대면 온라인 마케팅 지원 방안 마련
▶ 도어하드웨어	- 영세한 기업 중 우수한 기술력 또는 지식재산권을 보유하고 있는 기업의 사업화 지원 필요 - 코로나19 확산으로 인한 해외 수출, 부품공급의 어려움 및 해외 영업 차질 발생	▶	- 국내 수요처에 대한 도어하드웨어산업의 인식제고 지원을 통한 국내사업화 강화(수요처연계형 매칭데이 지원 등) - SNS를 통한 비대면 바이어 타깃팅 홍보지원을 통한 마케팅/판로다변화 및 브랜드 인지도 강화
▶ 모발케어	1인·소규모 기업은 사업기획부터 상품화까지 프로세스를 스스로 수행하기 어려운 환경 - 제품개발 초기단계의 기업 발생 및 시제품 제작 및 디자인 개선 지원에 대한 수요 높음 - 코로나19로 인한 오프라인 전시회 취소로 지역 기업 해외마케팅 및 바이어 매칭 차질 발생	▶	- 기업성장 전주기 지원프로그램을 운영하여 경쟁력 있는 중소기업을 선발하여 지원 - 영세기업의 규제분야 선제 대응 지원을 통한 제품경쟁력 강화, 시장진출 소요 기간 및 비용 단축, 제품화 촉진 - 화상회의실 구축 등을 통한 B2B 온라인마케팅 지원 강화

① 조사개요

- (조사기간) 2020년 3. 31 ~ 4. 5.(6일간)
- (조사대상) 2019년 패널 위촉기업(805개사) 중 응답한 209개사
- (조사방법) 피해현황·실적 및 전망 등 온라인 설문을 통해 실시

② 조사결과

- 코로나19로 인한 경영활동 피해정도에 대해 ‘심각’ 이상으로 응답한 기업이 전체 60.8%, 영세·중소기업(50억 미만)의 피해 체감도가 높은 수준
- (산업별) 의료(77.3%), 섬유(76.0%), 도시형산업(75.0%), 로봇(70.0%) 순으로 심각성이 높게 체감
- (매출) 전년 동기 대비 1분기 매출 실적의 경우 ‘20%이상’ 매출 감소 기업이 절반 이상으로, 연 매출 50억 미만 기업 중 50% 이상의 매출이 감소한 기업도 34.1% 차지하는 등 매출 실적 감소가 심각
- 산업별 매출 실적 및 연간 매출 전망에서 ‘감소’ 응답이 절대적 비중을 차지, 하반기에도 매출 실적 감소 불가피
 - * 의료, 섬유산업의 경우 1분기 매출실적이 50% 이상 감소 응답 비중이 40% 이상 차지
 - * 산업 전반 20%수준의 매출감소가 전망되며, 뿌리소재, 섬유 등 전통산업의 성장세 둔화 전망
- (수출) 전년 동기 대비 1분기 수출 실적은 ‘20%미만’ 수준의 실적 감소 응답이 40%를 차지, 50억 미만 영세 소기업 수출 실적 감소가 두드러짐
- 산업별 1분기 수출 실적 및 연간 수출 전망에서도 ‘감소’ 응답이 절대적 비중을 차지, 감소 규모는 완화되지만 하반기에도 수출 실적 감소가 불가피

③ 주요 산업별 피해사항

- 산업 전반적으로 주문 감소 및 판매 저조로 경영활동에 어려움을 겪고 있으며, 원재료 수급 및 납기 차질로 인한 추가 비용 발생 등으로 애로

(단위 : %)

피해현황	주문감소/ 판매부진	영업활동 제약	업무 및 납품 지연	매출하락	자금문제	원재료 수급 및 비용증가	인력수급 문제	기타
全산업	26.3	17.4	13.5	12.4	12.0	8.1	6.8	3.6
물	11.1	27.8	33.3	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0
의료	35.1	22.7	6.1	9.6	16.3	7.7	0.0	2.6
미래형자동차	32.5	0.0	12.0	16.7	11.8	5.3	16.5	5.3
스마트에너지	13.3	26.7	26.7	0.0	13.3	13.3	6.7	0.0
로봇	26.2	36.9	19.0	9.5	0.0	0.0	8.3	0.0
ICT융합	8.5	28.7	27.7	12.4	15.1	5.8	1.9	0.0
지능형기계	29.5	18.1	16.2	6.7	11.4	0.0	6.7	11.4
뿌리/소재	29.9	23.4	8.0	11.6	13.1	4.4	2.9	6.7
섬유	32.9	7.8	3.0	7.8	15.6	9.5	20.3	3.0
도시형산업	27.9	7.0	6.3	21.1	6.3	16.1	9.1	6.3
기타	28.6	14.3	14.3	19.0	14.3	9.5	0.0	0.0

(2) 지역산업·기업여건분석

가. 지역산업·기업 동향

기준년도	지역내총생산	1인당 지역내총생산	소기업 현황 (50인 미만)	고용률	실업률	무역규모
당해연도	56조 6,694억원 (2.98% 전국11위)	2,313만원 (전국17위)	208,404개 98.9% 차지	57.9% (전국 16위)	3.7% (전국 9위)	118억불 (전국 12위)
전년도	50조 7,960억원 (2.93% 전국11위)	2,060만원 (전국16위)	207,253개 98.9% 차지	58.2% (전국 15위)	4.4% (전국 3위)	127억불 (전국 13위)
증감	▲	▲	▲	▼	▲	▼

주 : 광공업통계 자료 활용으로 인해 지역내총생산, 1인당 지역내총생산, 소기업현황은 기준년도의 전년도 자료 기준

경제규모			
3,681만원 2,313만원 전국 대구		2017년 2018년 2019년(수정) 2020년(단명) [전국] [대구]	
<1인당 지역내총생산>		<대구지역 경제성장률 예상추이>	
2018년 1인당 지역내총생산 대구 2,313만원, 전국 3,681만원, 전국 17위(17년 기준 2,061만원, 전국 16위) - 코로나19 집중파해로 인해 2020년 대구지역 경제는 국내경제 성장률(△0.2%) 보다 큰 폭의 마이너스 성장률(△3.0%)을 기록할 것으로 예상됨			
산업구조		제조업 구조	
농림어업, 0.40 광업/제조업, 22.90 건설/전기/가스/수도, 5.50 유통/서비스업, 71.20	농림어업, 0.31 광업/제조업, 22.25 건설/전기/가스/수도, 5.51 유통/서비스업, 71.93	석유, 9.23 전자부품·전기장비, 8.15 의료헬스케어, 6.41 기타, 15.43 자동차, 18.98 기계·금속, 41.80	2015 2018 기업체수 종사자수
<2013년 산업구조>		<2018년 산업구조>	
<2018년 제조업구조>		<대구제조업 현황>	
2018년 대구지역 산업구조(생산액 기준)는 유통/서비스업 71.93%, 광업/제조업 22.25%, 건설/전기/가스/수도 5.51%, 농림어업 0.31%로 구성되어 있으며, 2013년 대비 광업/제조업 비중은 0.65%p 감소 2018년 대구지역 제조업 구조는 기계·금속 41.80%, 자동차 18.98%, 전자부품·전기장비 8.15%로 높은 비중을 차지 2018년 대구 전체 산업 중 제조업의 경우, 사업체수는 26,961개로 전체 산업 중 6.17%를 차지하고 있으며, 종사자수는 176,508명으로 4.30%가 제조업에 종사하고 있음			
기업규모		지역혁신기관	
2013 2014 2015 2016 2017 2018 1~9인 10~49인 50~299인 300~499인 500인 이상	2013 2014 2015 2016 2017 2018 5억 미만 5~10억 10~50억 50~100억 100~300억 300~400억 400~1,000억 1,000~5,000억 5,000억 이상	대구지역 혁신기관 분포	
<종사자규모별 기업현황>		<출하액규모별 기업현황>	
<대구지역 지역혁신기관 현황>			
2018년 기준 종사자규모별 기업현황의 경우, 50인 미만이 전체 비중의 98.9% 차지 2018년 기준 출하액규모별 기업현황은 10억~50억(53.99%), 50억~100억(17.49%), 100억~300억(10.97%)순 - 출하액규모별 기업현황은 전년대비 유사한 수준 - 대구지역혁신기관은 총 49개 기관으로 정부출연연구원 및 공공기관 17개, 전문생산기술연구원 4개, 기업지원기관 17개, 대학 11개로 구성			

일자리



<경제활동참가율(16년~19년)>

- 2019년 대구지역 경제활동참가율은 60.2%로 전국 16위, 전국 비중(63.3%)보다 다소 낮은 수준
- 전국 경제활동참가율은 계속해서 증가하고 있으나 대구 경제활동참가율은 2016년 이후 계속해서 감소하는 추세
- 2018년 대구지역 고용률은 57.9%로 전국 16위, 전국 비중(60.9%)보다 다소 낮은 수준
- 전국 고용률은 부침을 반복하는 추세이며, 대구지역의 고용률은 계속해서 감소하는 추세

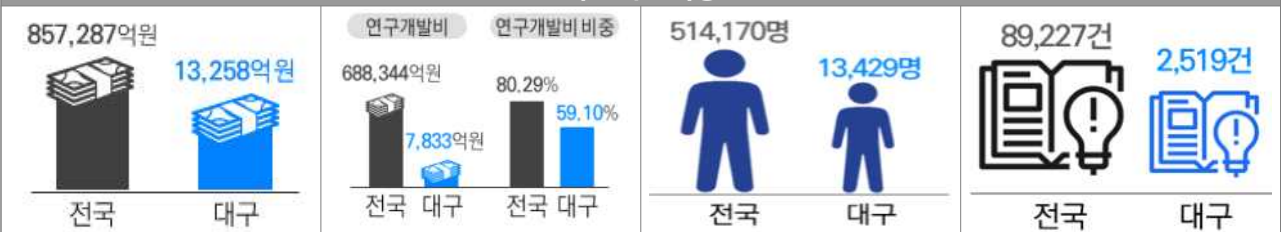
<고용률(16년~19년)>

<실업률(16년~19년)>

<청년실업률(16년~19년)>

- 2019년 기준 대구 실업률 전국 8위(3.7%)
- 2018년 기준으로 대구 실업률은 전국 3위(4.4%)로 증가하는 추세였으나 다시 감소하며 '16년도 실업률 수준으로 감소
- 2019년 기준 대구 청년 실업률 전국 13위(8.3%)
- 2018년 기준으로 대구 청년 실업률 전국 1위(12.2%)로 전국 청년 실업률 보다 높았으나, 다시 감소하는 추세를 보이고 있음

기술혁신역량



<연구개발비>

<기업 연구개발비>

<연구개발 인력 현황>

<지식재산권(특허) 현황>

- 2018년 대구 연구개발비의 전국대비 비중은 1.55%로 전국 10위('17년 기준 1.57%, 전국 10위)
- 대구지역 총 연구개발비 중 기업 연구개발비 비중은 59.10%로 전국대비 비중(80.29%)에 비해 낮은 수준
- 2017년 기준 대구지역 기업체 연구개발비는 1,243억원 증가 하였으며, 전국대비 비중도 5.86%로 증가
- 2018년 대구 연구개발 인력은 전국대비 비중 2.61%로 전국 9위('17년 기준 2.6%, 전국 10위)
- 전년대비 비중은 0.21%로 감소
- 2018년 기준 특허 현황은 대구 2,519건, 전국 89,227건으로 전국대비 비중 2.82%로 전국 9위
- 전년대비 비중은 3.69%로 감소

지역사업성과(총성과)



<신규고용(R&D)>

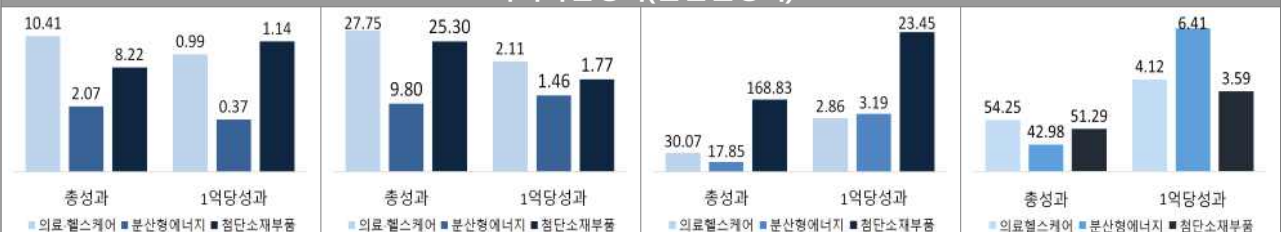
<신규고용(비R&D)>

<사업화매출액(R&D)>

<사업화매출액(비R&D)>

- 2019년 대구특화산업육성사업 R&D 신규고용성과는 105.87명, 1억당 1.06명으로 목표 달성도가 77.79%로 낮은 수준
- 2019년 대구특화산업육성사업 비R&D 신규고용성과는 160.70명, 1억당 1.78명으로 목표 달성도가 102.23%로 초과 달성
- 2019년 대구특화산업육성사업 R&D 사업화매출액 성과는 358.08억원, 1억당 3.60억원으로 목표 달성도가 198.69%로 초과 달성
- 2019년 대구특화산업육성사업 비R&D 사업화매출액 성과는 250.30억원, 1억당 2.77억원으로 목표 달성도가 120.48%로 초과 달성

지역사업성과(산업별성과)



<신규고용(R&D)>

<신규고용(비R&D)>

<사업화매출액(R&D)>

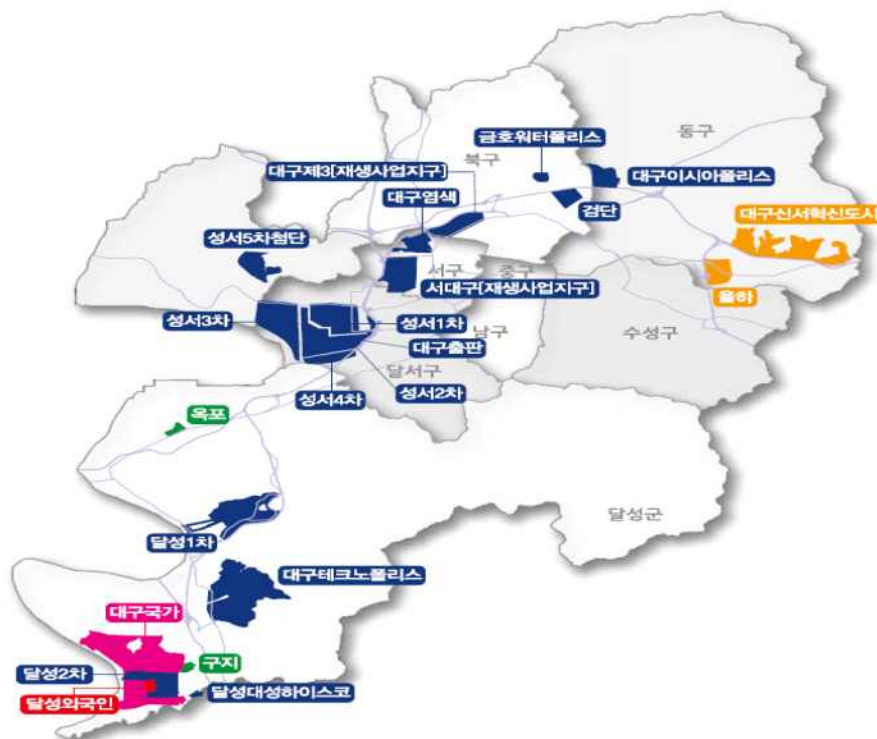
<사업화매출액(비R&D)>

- R&D 성과는 의료헬스케어산업이 10.41명으로 가장 높게 나타났으며, 1억당 신규고용 성과는 첨단소재부품산업이 1.14명으로 높게 나타남
- 비R&D 성과는 총성과, 1억당 성과 모두 의료헬스케어산업이 27.75명 (1억당 2.11명)으로 모두 높게 나타남
- R&D 성과는 총성과, 1억당 성과 모두 첨단소재부품산업이 168.83억원 (1억당 23.45억원)으로 모두 높게 나타남
- 비R&D 성과는 의료헬스케어산업이 54.25억원으로 가장 높게 나타났으며, 1억당 사업화 매출액은 분산형에너지산업이 6.41억원으로 높게 나타남

□ 지역산업 입지현황 분석

- 2019년 기준 대구지역에는 대구국가산업단지를 비롯하여 일반산업단지 16개, 도시첨단산업단지 2개, 농공단지 2개 등 총 21개의 산업단지가 조성되어 있으며, 사업체수 9,476개, 종사자수는 약 12만명이 분포되어 있음

	산업단지명	총면적 (천㎡)	분양면적 (천㎡)	사업체수 (개)	종사자수 (명)	생산액 (백만원)	수출액 (백만원)
국가산단	대구국가산업단지	8,559	-	179	3,035	1,074,204	371,454
일반산업단지	성서1차[재생사업지구]	2,687	1,893	840	11,547	2,942,082	355,885
	성서2차[재생사업지구:부분]	4,750	3,039	1,009	20,904	6,587,683	984,400
	성서3차	3,329	1,561	657	10,815	2,856,275	378,482
	성서4차	433	225	55	3,724	1,967,914	866,708
	대구출판	243	94	87	1,084	309,501	13,374
	대구이시아폴리스	1,176	169	59	1,358	275,283	138,782
	검단	782	570	562	7,869	712,340	73,990
	대구염색[재생사업지구]	846	598	126	5,005	681,293	145,605
	달성1차	4,079	2,537	366	14,991	5,902,103	2,056,365
	달성2차	2,707	1,464	276	4,456	1,563,670	155,823
	대구테크노폴리스	7,258	2,150	92	3,078	3,027,247	138,632
	성서5차첨단	1,470	690	110	4,596	2,153,226	1,011,277
	대구제3[재생사업지구]	1,685	1,151	2,497	12,417	743,000	162,400
	달성대성하이스코	58	-	-	-	-	-
	금호워터폴리스	1,117	-	-	-	-	-
	서대구[재생사업지구]	2,662	1,284	2,495	14,485	593,356	61,665
대구도시첨단	대구신서혁신도시 도시첨단	149	18	-	-	-	-
	율하	167	-	-	-	-	-
농공단지	구지	193	160	22	477	257,849	7,320
	옥포	160	133	44	518	96,820	21,705
합계		44,510	17,736	9,476	120,359	31,743,846	6,943,867



대구지역 산업단지 분포현황

나. 지역산업 성장단계별 유형화

1) 기본방향

□ 산업 성장단계별 유형화

- 기존 주력산업을 산업 성장단계에 따라 ①유망신산업, ②성장산업, ③재도약산업으로 유형화하여 지역 기업 육성체계를 유망신산업 및 성장산업 기업 중심으로 재편
 - ① (유망신산업) 지역 내 유망 신산업으로 자생적 생태계 기반 조성이 필요한 산업
 - ② (성장산업) 일정 기준 이상의 여건·역량을 바탕으로 지속 성장하는 산업으로 지속적으로 경쟁우위 유지가 필요한 산업
 - ③ (재도약산업) 지역 내 산업역량은 높지만 최근 성장이 정체되어, 산업 고부가가치화 및 사업 다각화가 필요한 산업
- 산업별 여건 및 특성, 기업수요에 부합하는 맞춤형 지원전략 수립
 - 지역여건 및 산업경쟁력을 고려하여 주력산업별 유형을 도출하고, 지역을 대표할 기술혁신산업으로 육성할 맞춤형 지원

□ 주력산업 개편에 따른 성장단계별 유형화 연관성 검토

- 코로나19 이후 디지털전환 가속화 및 비대면산업 부상에 대응하고 지속가능 성장을 위한 발전 방안 마련 필요함에 따라 지역뉴딜·규제자유특구사업 등을 주력산업에 접목시키고 지역 전략 수요를 반영하여 지역 발전을 선도하도록 재편
 - ① (규제자유특구 연계) 규제자유특구 대상산업 및 전후방산업에 대한 사업 연계
 - ② (지역뉴딜산업 육성) 한국판 뉴딜 및 지역뉴딜 확산을 위한 정책 연계
 - ③ (지역전략수요) 지역 내 환경변화를 고려한 지역 전략수요 분야 고도화 및 규모화

2) 유형화 과정 및 결과

□ 유형화 과정

단계	절차	세부내용								
STEP1	유형화 기준 검토	• 대구지역 주력산업 현황분석 • 유형화 기준 및 방향 설정(중기부 가이드라인 준수) <table><thead><tr><th>유형별</th><th>유형화 기준</th></tr></thead><tbody><tr><td>유망 신산업</td><td>• 규제자유특구, 지역뉴딜, 3대 신산업, 4차 산업혁명 유망기술분야 등 국가정책 부합성 및 성장성을 고려</td></tr><tr><td>성장산업</td><td>• 생산액 또는 종사자 기준, ‘3년 평균 양(+)'의 성장’과 ‘지역 내 비중 증가’ 요건 충족</td></tr><tr><td>재도약산업</td><td>• 기존 주력산업 중 생산 및 종사자 감소·정체 산업</td></tr></tbody></table> • 주력산업 개편 방향성 검토 ① 규제자유특구연계 : 규제자유특구 대상산업 및 전후방산업에 대한 사업 연계 - 대상산업 : 스마트웰니스, 이동식 협동로봇 ② 지역뉴딜 : 지역뉴딜 확산을 위한 정책 연계 - 전략분야 : 디지털 의료, 대구형 그린뉴딜 통합 플랫폼 등 ③ 지역전략수요 : 지역 내 환경변화를 고려한 지역전략수요분야 고도화 및 규모화 - 전략분야 : 첨단소재부품, 로봇, 디지털 공정혁신, 물산업클러스터, 전기자율차 등	유형별	유형화 기준	유망 신산업	• 규제자유특구, 지역뉴딜, 3대 신산업, 4차 산업혁명 유망기술분야 등 국가정책 부합성 및 성장성을 고려	성장산업	• 생산액 또는 종사자 기준, ‘3년 평균 양(+)'의 성장’과 ‘지역 내 비중 증가’ 요건 충족	재도약산업	• 기존 주력산업 중 생산 및 종사자 감소·정체 산업
유형별	유형화 기준									
유망 신산업	• 규제자유특구, 지역뉴딜, 3대 신산업, 4차 산업혁명 유망기술분야 등 국가정책 부합성 및 성장성을 고려									
성장산업	• 생산액 또는 종사자 기준, ‘3년 평균 양(+)'의 성장’과 ‘지역 내 비중 증가’ 요건 충족									
재도약산업	• 기존 주력산업 중 생산 및 종사자 감소·정체 산업									
STEP2	산업별 경쟁력 분석	• 주력산업별 KSIC코드 매칭 • 주력산업별 집적도, 특화도, 성장성 등 경쟁력 분석								
STEP3	대구 주력산업 유형화	• 대구지역 주력산업 대상으로 성장산업, 유망신산업, 재도약 산업으로 유형화								

□ 유형화 결과

구분	디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기기·기계소재부품
유형 분석	• (성장성) 종사자수 12.42%, 생산액 26.83% • (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 121%(증가), 생산액 비중 0.89%(증가) • (특화도) 종사자수 0.34, 생산액 0.16 • (정책부합성) 규제자유특구 지정 (스마트웰니스)	• (성장성) 종사자수 7.09%, 생산액 13.71% • (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 3.12%(증가), 생산액 비중 2.09%(증가) • (특화도) 종사자수 0.80, 생산액 1.26 • (정책부합성) 지역뉴딜 (그린뉴딜 통합 플랫폼)	• (성장성) 종사자수 △1.23%, 생산액 1.36% • (집적도) '15년 대비 '18년 종사자수 비중 △0.89%(감소), 생산액 비중 △1.11%(감소) • (특화도) 종사자수 2.77, 생산액 3.32 • (정책부합성) 지역전략육성수요 (물산업, 전기자율차)
유형화 결과	성장산업	유망신산업	재도약산업

3) 성장단계별 산업 특성

□ 성장단계별 산업 경쟁력 분석결과

- 주력산업 성장성, 집적도, 특화도 분석 결과, 성장성의 경우 디지털의료헬스케어산업, 고효율에너지시스템산업이 전국 평균 성장률을 상회하는 것으로 나타남
- 집적도는 디지털의료헬스케어산업, 고효율에너지시스템산업 모두 종사자수, 생산액기준 지역 내 비중이 증가하였고, 특화도의 경우 수송기기·기계소재부품산업이 지역에 비교우위가 있는 것으로 나타남

산업별	구분	전국		대구		집적도 (2018년)		특화도 (2018년)	성장성 (3년 평균, '15~'18)	
		2015년	2018년	2015년	2018년	전국	지역		전국	대구
디지털 의료헬스케어	사업체수(개)	5,774	6,223	125	157	2.52	4.73	0.53	2.53	7.89
	종사자수(명)	319,007	351,795	3,045	4,326	1.23	4.01	0.34	3.31	12.42
	생산액(백만원)	113,171,823	182,526,340	291,610	594,929	0.33	1.89	0.16	17.27	26.83
	부가가치(백만원)	67,196,912	112,730,990	131,805	308,940	0.27	2.65	0.13	18.82	32.84
고효율 에너지시스템	사업체수(개)	14,074	15,783	468	583	3.69	17.58	0.78	3.89	7.60
	종사자수(명)	549,861	600,794	14,290	17,551	2.92	16.28	0.80	3.00	7.09
	생산액(백만원)	76,503,391	100,055,811	1,706,688	2,509,021	2.51	7.99	1.26	9.36	13.71
	부가가치(백만원)	28,895,768	37,454,492	658,829	894,004	2.39	7.66	1.16	9.03	10.71
수송기기·기계 소재부품	사업체수(개)	9,033	8,783	934	927	10.55	27.95	2.22	-0.93	-0.25
	종사자수(명)	319,557	314,913	32,923	31,720	10.07	29.42	2.77	-0.49	-1.23
	생산액(백만원)	117,393,798	125,336,328	7,956,626	8,285,211	6.61	26.39	3.32	2.21	1.36
	부가가치(백만원)	39,103,208	39,633,379	3,263,201	3,372,292	8.51	28.89	4.14	0.45	1.10

□ 성장단계별 산업 생태계 현황분석



다. 지역기업 성장단계별 유형화

1) 기본방향

□ 기업 성장단계별 유형화

- 지역기업 성장단계를 정립하여 지역혁신 중소 선도기업 중심으로 체계 운영
 - 지역 내 거래관계의 중심이 되고 지역경제 성장에 기여가 예상되는 ‘지역혁신 중소 선도기업’ 육성
- 지역주도적으로 지역여건 및 특성에 부합하도록 ‘잠재기업-예비기업-선도기업’ 단계별 유형화
 - ① (잠재기업) 민·관 벤처창업 플랫폼에서 선별·추천하는 혁신창업 및 성장초기 기업
 - ② (예비기업) 지자체 스타기업 등 성장성과 혁신성이 검증된 기업
 - ③ (선도기업) 거래관계 가치사슬 핵심기업으로 기술·경영측면에서 독립성이 있는 지역 생태계 선도기업
- 정부-지역-민간 역량을 활용하여 ‘잠재기업→예비기업→선도기업’ 성장단계별 맞춤형 기업육성 전략 제시
 - 성장단계별 스케일업 전략, 열위기업(기술·사업화·경영역량이 취약하나 성장을 희망하는 기업) 성장 지원 전략 등 지역기업 혁신성장 지원방안 마련

구분	잠재기업군	예비기업군	선도기업군
대구시 자체 스케일업 전략	• (대구시) Pre-스타기업육성사업 - 직접지원(기업 맞춤형 신속지원 등) - 공동지원(로드맵 컨설팅, 브랜드 홍보, 역량강화 교육 등) - 연계지원(25개 육성참여기관 및 15개 협력기관 간 연계협력 지원) ※ BM모델 고도화, 사업화, 엑셀러레이팅, 우수인력확보 등	• (대구시) 스타기업육성사업 - 직접지원(기업 맞춤형 신속지원 등) - 공동지원(로드맵 컨설팅, 브랜드 홍보, 역량강화 교육 등) - 연계지원(25개 육성참여기관 및 15개 협력기관 간 연계협력 지원) • (중기부) 지역스타기업육성사업 - 직접지원(상용화R&D 기획지원, 기술혁신 지원 등) - 연계지원(지역스타기업상용화R&D 과제 연계 등) ※ 기술전문기업 오픈 이노베이션, V/C투자, 투·융자 금융공급 확대 등	• (중기부·산업부) 월드클래스300 유망기업 발굴 및 지원 • (중기부) 소재·부품·장비 강소기업 100 유망기업 발굴 ※ 글로벌 경영역량 강화, 규제자유특구 연계, 4차 산업혁명 선도역량 확보 등
	• (마케팅) 1社 맞춤형 무역사절단 운영사업, 지역수출기업 해외규격인증획득지원사업 등 • (인력양성) 대경혁신인재양성(HuStar) 프로젝트 등 • (민간투자 연계) 투자 확대 및 연계지원 활성화(대구시 정책펀드 조성·운용 및 관리, 유망기업 투자유치 등) • (중기부 거점기능 연계) 기술닥터제 활성화 지원, 기술교류네트워크, 기술투자촉진(IR역량 강화) 등 ※ 유망신산업, 성장산업 분야 집중지원, 지역기업 생태계 관점의 혁신 중소 선도기업 발굴·육성	• (중기부) 글로벌 강소기업 육성사업 - 직접지원(R&D 기획, 기술확보, 품질혁신 등 자율지원 프로그램) - 연계지원(중기부 수출지원기반활용사업 등) ※ 글로벌 시장개척 지원, V/C투자, 투·융자 금융공급 확대 등	

2) 유형화 과정 및 결과

□ 유형화 과정

- 2020년 대구지역산업진흥계획 수립 시 활용한 기업 성장단계별 유형화 기준을 재적용
 - 현재 기업데이터의 재무정보는 2020년 상반기 기준자료가 최신자료이며, 기업 성장단계별 유형화 데이터로 활용하기에는 데이터의 정합성과 신뢰성이 부족하다고 판단하여 2019년 결산기준의 기업데이터를 활용하여 유형화 기준 검토
 - 2020년 업데이트한 기업데이터의 산업별 매출액 평균 및 중앙값 검토 결과, 전년 유형화 기준과 유사한 수준으로 금년에도 동일한 기준 적용
 - 또한 코로나19 여파로 인하여 차년도 기업재무지표가 급격하게 떨어질 것으로 예상됨에 따라 2020년 결산기준 데이터를 활용하여 차년도 진흥계획 수립시 유형화기준을 재조정할 예정임
- 지역 내 거래비중*지표는 광역시 기준으로 수도권 15.89%, 비수도권 14%, 평균 14.92%로 나타나, 전국 평균값에 준하여 대구지역 내 거래비중 요건은 15%로 설정함
 - * 지역기업생태계 보고서 분석결과('19년11월, 중소기업연구원)를 활용하여 지역 내 거래비중 수치를 산정

단계	절차	세부내용																									
STEP1	유형화 기준 검토	- 대구지역 기업 성장단계별 유형화 기준 검토 2020년 신규 구축한 기업데이터의 산업별 평균 및 중앙값 검토 2020년 대구지역산업진흥계획 수립시 활용한 기업 성장단계별 유형화 기준을 재적용																									
STEP2	유형화 기준 설정	- 산업별 기업 성장단계별 유형화 기준 조정 - 지역 내 거래비중은 중소기업연구원 지역기업생태계 분석결과 광역시 기준 수도권 15.89% 비수도권 14%, 평균 14.92%로 나타나 평균값에 준하여 15% 설정																									
		<table><tr><th rowspan="2">요건</th><th colspan="3">대구 요건</th></tr><tr><th>잠재기업</th><th>예비기업</th><th>선도기업</th></tr><tr><td>1. 대구지역 소재</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>2. 매출액</td><td>- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만</td><td>- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만</td><td>- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상</td></tr><tr><td>3. 최근 3년 평균 매출액 증가율</td><td>3% 이상</td><td>3% 이상</td><td>양(+)</td></tr><tr><td>4. 최근 3년 평균 R&D투자비중</td><td>1% 이상</td><td>1% 이상</td><td>-</td></tr><tr><td>5. 지역 내 거래비중</td><td>-</td><td>-</td><td>15% 이상</td></tr></table>	요건	대구 요건			잠재기업	예비기업	선도기업	1. 대구지역 소재	○	○	○	2. 매출액	- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만	- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만	- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상	3. 최근 3년 평균 매출액 증가율	3% 이상	3% 이상	양(+)	4. 최근 3년 평균 R&D투자비중	1% 이상	1% 이상	-	5. 지역 내 거래비중	-
요건	대구 요건																										
	잠재기업	예비기업	선도기업																								
1. 대구지역 소재	○	○	○																								
2. 매출액	- 의료 80억 미만 - 에너지/기계부품 120억 미만	- 의료 80~200억 미만 - 에너지/기계부품 120억~300억 미만	- 의료 200억 이상 - 에너지/기계부품 300억 이상																								
3. 최근 3년 평균 매출액 증가율	3% 이상	3% 이상	양(+)																								
4. 최근 3년 평균 R&D투자비중	1% 이상	1% 이상	-																								
5. 지역 내 거래비중	-	-	15% 이상																								
STEP3	대구 주력기업 유형화	- 대구지역 기업 성장단계별 유형화 기준 적용 - 주력산업별 기업을 성장단계별로 유형화																									

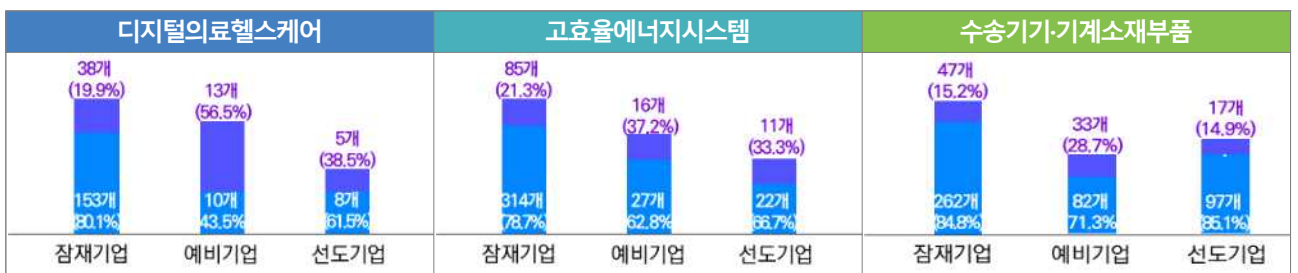
□ 유형화 결과

○ 총괄

산업별	잠재기업군	예비기업군	선도기업군	합계
디지털의료헬스케어	191(15.40%)	23(1.85%)	13(1.05%)	227(18.31%)
고효율에너지시스템	399(32.18%)	43(3.47%)	33(2.66%)	475(38.31%)
수송기자기계소재부품	309(24.92%)	115(9.27%)	114(9.19%)	538(43.39%)
합계	899(72.50%)	181(14.60%)	160(12.90%)	1,240(100.00%)

○ 산업별 타깃기업 선정 결과

산업별	잠재기업	예비기업	선도기업	합계
디지털의료헬스케어	38(14.34%)	13(4.91%)	5(1.89%)	56(21.13%)
고효율에너지시스템	85(32.08%)	16(6.04%)	11(4.15%)	112(42.26%)
수송기자기계소재부품	47(17.74%)	33(12.45%)	17(6.42%)	97(36.60%)
합계	170(64.15%)	62(23.40%)	33(12.45%)	265(100.00%)



□ 성장단계별 기업 생태계 현황분석



3) 성장단계별 기업 특성

□ 총괄

- 주력산업 성장단계별 기업 특성 분석 결과, 3개 주력산업 모두 잠재기업군의 비중이 가장 높게 나타났으며, 수송기기·기계소재부품산업은 타 산업에 비해 예비기업군, 선도기업군의 비중이 높은 것으로 나타남
- 평균매출액은 디지털의료헬스케어산업이 전반적으로 낮았으며, 평균 수출액은 고효율에너지시스템산업 선도기업군이 33.70백만불로 가장 높았으며, 평균 연구개발비는 디지털의료헬스케어산업 선도기업군이 37.11억원으로 가장 높게 나타남

산업별	유형별	사업체수		기업현황(2019년 기준)			
		업체수(개)	비중(%)	평균 매출액(억원)	평균 수출액(백만불)	평균 연구개발비(억원)	평균 종사자수(명)
디지털 의료헬스 케어	잠재기업군	191	15.40	18.35	0.19	1.01	10.50
	예비기업군	23	1.85	131.04	1.75	4.31	68.82
	선도기업군	13	1.05	601.24	13.21	37.11	201.46
	소계/평균	227	18.31	73.92	1.10	3.41	41.52
고효율 에너지 시스템	잠재기업군	399	32.18	32.42	0.13	1.21	17.96
	예비기업군	43	3.47	192.40	1.31	5.07	76.40
	선도기업군	33	2.66	917.63	33.70	15.68	199.30
	소계/평균	475	38.31	123.10	2.57	2.57	45.18
수송기기· 기계 소재부품	잠재기업군	309	24.92	55.11	0.94	1.19	25.46
	예비기업군	115	9.27	186.00	3.34	3.25	65.01
	선도기업군	114	9.19	1,405.35	24.80	21.48	261.89
	소계/평균	538	43.39	413.12	6.51	5.93	105.92
합계		1,240	100.00	244.55	4.01	4.18	74.95

□ 타깃기업군 기업 특성

- 주력산업 타깃기업군별 기업 특성 분석 결과, 고효율에너지시스템산업의 타깃기업 비율이 가장 높은 것으로 나타났으며, 선도기업 기준으로는 수송기기·기계소재부품산업이 6.42%로 기업이 가장 많이 분포되어 있음
- 평균 매출액, 평균 수출액은 수송기기·기계소재부품산업, 고효율에너지시스템산업, 디지털의료헬스케어산업 순으로 나타났으며 평균 연구개발비는 고효율에너지시스템산업, 디지털의료헬스케어산업 순으로 높게 나타남

산업별	유형별	사업체수		기업현황(2019년 기준)			
		업체수(개)	비중(%)	평균 매출액(억원)	평균 수출액(백만불)	평균 연구개발비(억원)	평균 종사자수(명)
디지털 의료헬스 케어	잠재기업	38	14.34	30.64	0.37	2.40	13.67
	예비기업	13	4.91	130.47	1.12	4.95	52.91
	선도기업	5	1.89	620.97	13.82	24.46	225.00
	소계/평균	56	21.13	106.53	1.75	4.96	53.89
고효율 에너지 시스템	잠재기업	85	32.08	38.90	0.26	3.18	18.81
	예비기업	16	6.04	188.34	0.67	9.03	59.07
	선도기업	11	4.15	865.29	14.80	19.82	135.80
	소계/평균	112	42.26	141.41	1.75	5.65	39.95
수송기기· 기계 소재부품	잠재기업	47	17.74	58.49	0.41	3.09	28.08
	예비기업	33	12.45	174.41	2.12	4.17	61.20
	선도기업	17	6.42	548.58	9.23	5.31	119.76
	소계/평균	97	36.60	183.82	2.54	3.85	58.11
합계		265	100.00	149.56	2.04	4.85	50.04

(3) 환경변화 및 여건분석 결과의 시사점

구분	현황 및 문제점	시사점 및 개선방향
산업경제 경쟁력	• 코로나19 최초 확산 충격으로 유례없는 경제위기 국면, 경기침체 및 불확실성 가중 - 2020년 대구 경제성장률은 -3.0%로 전망, 급격한 경기냉각 후 더딘 회복 추세, 기업 경기전망도 크게 위축 (제조업 경기전망 10월 기준 60) • 대구는 서비스업 중심 산업구조로 제조업 비중은 22%이며, 제조업 핵심업종은 기계금속(41.8%), 자동차부품(19.0%), 섬유(9.23%), 전자부품-전기장비(8.4%) 의료헬스케어(6.4%) 순으로 나타남 • 최근 3년간 대구 주력산업 중 신산업 성장성은 전국 대비 우수 하나, 코로나19 확산으로 인한 피해가 본격화될 전망으로 산업경제 위기대응방안 마련 필요 - 의료헬스케어 생산액 성장률 26.83%(전국 17.27%), 분산형에너지 생산액 성장률 13.71%(전국 9.36%) - 지역내 특화도가 높은 첨단소재부품의 경우 성장이 정체되어 고도화 및 고부가가치화 필요 • 대내외 환경 불안정 지속 및 수출 여건 악화 - 주요국 봉쇄조치, 신흥국 방역조치 장기화, 규제강화, 미-중 무역 갈등 등	• 대내외 환경 및 지역여건 변화를 반영하고 뉴딜정책, 규제자유특구 등을 주력산업에 접목시킬 수 있도록 주력산업육성체계 개편 필요 - 지역뉴딜, 규제자유특구, 지역전략수요 등으로 주력산업을 유형화하고 위기대응을 위한 전략적 육성전략 수립 필요 • 지역 역량을 결집하여 지역뉴딜, 규제자유특구, 지역 내 전략 프로젝트 등 전후방 연계지원을 통한 주력산업 활력제고 필요 ➔ • 디지털 전환·엔택트 문화 확산에 대응하는 기술역량 강화, 비대면 마케팅 및 수출 안정성 확보를 위한 사업화 전략 마련 필요
일자리 창출	• 실업률은 전년대비 개선, 전국평균 하회 - 2019년 실업률 3.7%(전국 3.8%), 전국8위 (전년 4.4% 전국3위) • 청년실업률은 전년대비 대폭 개선, 전국평균 하회 - 2019년 청년실업률 8.3%(전국 8.9%), 전국 13위 (전년 12.2% 전국1위)	• 대구형 산업뉴딜과 연계하여 의료, 에너지, 자동차, 로봇 등 신산업 분야 디지털·그린 전환 및 D.N.A. 융합 활성화를 위한 신규 일자리 창출 ➔ • 대구시-기업-대학-기관 간 연계를 통한 대경혁신 인재양성(HuStar) 프로젝트(대구 미래신산업 분야 혁신대학 및 혁신아카데미 운영) 추진으로 주력산업 기업 청년 고용 촉진
기술혁신 역량	• 연구개발투자는 전국 10위 수준으로 여전히 저조, 기업 연구개발투자는 5.86%p 상승 - 대구 총 연구개발비 비중은 전국10위(1.55%) - 총 연구개발비 중 기업 연구개발비 비중 59.1%로 전국 평균(80.2%) 대비 현저히 낮은 수준이나 전년대비(53.2%) 상승 • 대구시는 산업간-기업간 기술혁신 촉진 및 융복합 지원을 위한 「산업융합 네트워킹데이」 추진중, 코로나로 인해 온라인 네트워킹데이 운영	• 주력산업 개편을 통해 미래 신산업 및 주력산업 고도화를 위한 유망품목을 재검토하고 기술우위 선점을 위한 전략적 육성분야 도출 필요 - AI, 5G, 빅데이터 등을 활용한 지역뉴딜·규제특구 비대면 관련 핵심기술 전략적 육성을 통한 기업 기술혁신 역량 제고 ➔ - 온라인 마케팅 전환 및 제품고급화, 개방형 혁신 협업·기술이전 집중 지원 • 산업융합 네트워킹 대상기업군 및 대상지역 확대, 온라인 네트워킹 활성화를 통한 기업 간 융복합 기술혁신 촉진
기업육성	• 종사자수 50인 미만 기업 99%, 출하액 100억 미만 기업이 71%로 중간재를 생산·납품 하는 영세기업 비중이 높고 대내외 환경변화에 타격을 크게 받음 - 전례없는 내수침체로 자동차부품, 섬유 등 생산 감소, 주요국 봉쇄조치 및 세계물동량 감소 등 영향으로 수출 악화, 기업투자 위축 등	• 대구 지역기업 위기극복 및 활력제고를 위해 산업유형별 기업성장단계별 맞춤형 지원전략 수립 필요 ➔ - 뉴딜정책, 규제특구 등 대내외 환경변화를 반영한 주력산업 개편을 통한 수혜기업 확대로 지역기업 위기극복 및 신산업 전환 촉진

구분	현황 및 문제점	시사점 및 개선방향
	- 기업유형은 잠재기업군 72.5%, 예비기업군 14.6%, 선도기업군 12.9% 분포, 전년대비 예비기업군과 선도기업군 비중 감소 • 대구 성장사다리형 스케일업 육성을 통해 2020년 26개사 스케일업(누적 136개사 중 19%) - 스타벤처→Pre-스타(1개사), Pre-스타→스타·글로벌강소기업(11개사), 스타→글로벌강소기업(14개사)	- 디지털·비대면 전환 촉진을 통한 지역기업 혁신역량 강화로 지속적인 스케일업 지원 - 민간역량 활용 및 기술닥터제 운영을 통한 기업지원 실효성 강화 및 기업경영 회복 촉진 • 기 구축된 우수한 대구형 강소·중견기업 성장사다리 육성체계 및 역량을 연계·활용하여 지역스타기업을 지역혁신 선도기업으로 육성 필요 - 지역혁신주체 간 연계·협력 지원체계 고도화
지역사업 성과	• 비R&D 신규고용, R&D·비R&D 사업화매출액 성과는 모두 전년대비 우수, R&D 신규고용 성과는 전년대비 다소 미흡하나 1억당 성과는 모두 증가 • R&D 신규고용·사업화매출액 성과 전국대비 우수 • R&D사업 보다 비R&D사업의 투입예산 대비 산출성과가 높은 것으로 나타남 • 우수특허 비중, R&D 연구직 비중, 사업화수출액 비중이 전년대비 미흡하나, 전국대비 우수 • 지역사업 창출 특허의 질적 수준이 3.36으로 전국(3.20) 대비 높은 수준이나 연도별 성과창출 편차 심함	• 지역기업 위기극복 및 지속적인 성과 창출을 위해 지역혁신기관-기업지원단-평가단 협업을 통한 기업 과제수행 상시 모니터링 및 성과관리 필요 • R&D 참여기업 신규고용 창출 및 연구직 채용 활성화를 위한 지역 내 고용창출지원사업 연계 지원, R&D 성과물이 조기 사업화될 수 있도록 비R&D 연계 지원을 통한 성과 제고 필요 • 기업을 중심으로 전후방 연계 지원을 통한 사업화 지원 및 수출 지원 강화 및 • R&D 추진 시 지역사업 특허등록 및 특허 질적 수준 제고 지원을 통한 지역기업 기술경쟁력 강화 필요
기업지원 데이터 기반구축	• 대구시는 선제적으로 산업경제-지역기업-사업성과-혁신자원 부문별 데이터 기반 중소기업지원통합 플랫폼을 구축·운영 중이나, 중앙 지침 및 대구시 정책결정자, 지역혁신기관 등 공급자 입장에서 관리 편의성 중심으로 구축되어 기업 입장에서 시스템별 차별성에 대한 인지도 미흡, 홍보 및 접근성 부족 • 대구광역시 연구개발장비 공동활용 조례 제정(조례 제5418호, 2020.5.11.)을 통한 지역주도의 연구개발장비 공동 활용을 위한 제도적 기반 마련	• 중소기업지원통합플랫폼을 통해 구축된 DB의 가치 제고를 위한 차별화, 타 DB와의 연계를 통한 활용성 제고, 지역 상황에 대한 시민 이해도 제고를 위한 데이터 시각화 등 데이터 활용 극대화 및 자원화 필요 • 기관별·시설별 산재한 장비에 대한 실태조사 및 DB 구축으로 장비구축·운영 현황 통합 관리 및 장비 활용 효율성 제고 필요 - 데이터 기반 장비 활용 및 지역맞춤형 제조데이터 생산 필요

II-2 지역 주력산업 개편

(1) 주력산업 개편방향

가. 주력산업 개편 필요성

1) 배경 및 필요성

- 코로나 팬데믹 이후, 디지털 및 그린경제 전환 가속화, 비대면과 홈코노미(Home+Economy) 활성화 등 개인일상과 사회 변화가 새로운 표준으로 자리잡는 뉴노멀 시대 도래 전망
- 주력산업 개편 이후 3년이 경과된 시점에서, 경제환경 변화에 따른 산업 여건을 재진단하고, 지속가능 성장을 위한 발전방안 마련 필요
- ⇒ 지역뉴딜·규제자유특구사업 등을 주력산업에 접목시키고 지역 전략수요를 반영하여 지역발전을 선도하도록 재편

* 48개 주력산업은 유지하되, 산업의 영역확장, 통폐합, 구조조정을 통한 재편

- ▶ (지역뉴딜산업 육성) 한국판 뉴딜 및 지역뉴딜 확산을 위한 정책 연계
- ▶ (규제자유특구 연계) 규제자유특구 대상산업 및 전후방산업에 대한 사업 연계
- ▶ (지역 전략수요) 지역 내 환경변화를 고려한 지역 전략수요 분야 고도화 및 규모화

2) 여건 및 정책 변화

① 대내외 환경변화

환경변화		개선방향
디지털 전환 가속화	·비대면 수요 급증으로 언택트 문화 확산 및 디지털 경제로의 전환 가속화	·AI, 5G, 빅데이터 등을 활용한 비대면·디지털 기술경쟁력 강화 ·산업·기업 경쟁력을 좌우하는 디지털 전환 지원 및 촉진
그린경제로의 전환	·전례없는 수준의 기후 위기로 저탄소·친환경 경제로의 전환	·GVC 내 경쟁우위 확보를 위한 저탄소·친환경 산업으로 전환 및 고도화 필요 ·에너지 자립도시 조성 및 에너지효율화 기술 선점 필요
노동시장 재편	·플랫폼 노동, 원격근무 확대 등 일자리 형태 다양화 ·일자리 미스매치, 저숙련 노동수요 감소, 노동집약분야에서 코로나19 여파 지속	·디지털·그린경제 전환으로 신기술 신산업 일자리 창출 필요
코로나19 전국 최초 확산	·코로나19 사태를 계기로 극심한 경기침체 극복 및 구조적 대전환을 위한 한국판 뉴딜 추진 ·코로나19 최초 확산으로 인해 유례없는 경제위기 국면, 경기침체 및 불확실성 가중(2020년 대구 경제성장률은 -3.0%로 국내경제성장률 하회)	·지역위기 극복과 중단 없는 혁신을 위한 대구형 뉴딜 추진 ·주력산업과 한국판 뉴딜 및 대구형 뉴딜 간 연계 강화
국가 R&D 동향	·(중기부) 디지털 경제로의 전환, 비대면 분야 집중 육성 ·(산업부) 소재·부품·장비 및 시스템반도체·바이오 헬스·미래차 등 제조업 경쟁력 제고, 한국판 뉴딜에 따른 디지털화·친환경화 지원 강화, 에너지 전환 및 에너지신산업 육성 ·(과기부) 디지털뉴딜, 3대 신산업 육성, 소재·부품·장비, 감염병·기후변화 대응 및 재난안전	·주력산업의 디지털화·친환경화 지원 강화 및 비대면 분야 육성 필요 ·바이오헬스, 에너지신산업 및 소재·부품·장비, 미래차 등 제조업 경쟁력 제고 및 신산업 육성 필요
대구지역 산업 패러다임 전환	·대구는 섬유, 자동차부품 중심에서 의료, 에너지, 로봇, 미래형자동차, 물, 스마트시티 등 5+1 신산업으로 패러다임 전환중 ·신산업의 부가가치 성장률은 전국평균 대비 매우 높은 성장세를 보이거나 규모화는 미흡한 수준	·대구가 미리 시작한 산업구조·공간구조 혁신의 지속적 추진을 통한 디지털 및 그린 경제로 성공적인 구조 전환 지원 필요 ·규제자유특구 지정 및 실증특례를 통한 신기술 검증 및 신산업 사업화를 통한 기업 육성 촉진 필요

② 주력산업 환경변화

구분	2018~2020년 간 주요변화 및 이슈	성과 및 한계점	개선방향
의료헬스케어	- 스마트웰니스 규제자유특구 지정('19)으로 비대면·디지털 헬스케어 영역으로 범위 확장의 기반 마련 - 의료기기에 중점을 두던 건강관리 기기가 헬스케어기기분야로 확장되면서 시장 대폭 확대 - 특히 코로나19 상황에 비대면 온 시장의 급속한 성장 가속화 - 중국과의 외교관계 악화에 따른 중국 시장 수출 어려움	- 비대면, 디지털, AI, 융합기술 등 디지털 전환 가속화에 따른 대응 수요반영 및 영역의 다각화 필요 - 치과용 의료기기 중심으로 다소 편중된 경향있어 의료헬스케어로 범위 확장이 요구 - 온라인 시장 진출 확대 및 O2O 마케팅 연계 서비스 플랫폼 활성화 필요 - 의료헬스케어 최대 수출국인 중국 시장 진입 장벽 해소 필요	- AI, ICT 등 신기술융합을 통한 의료 헬스케어제품화 촉진 - 헬스케어서비스 시장 확장을 위한 마케팅 전략의 다각화 추진 - 포스트코로나 대응 디지털·비대면 제품·서비스 디지털 융합 의료 지역뉴딜 촉진 - 포스트 차이나 수출국 발굴 및 판로개척 다변화 마케팅 지원
분산형에너지	- 대구지역 코로나19 확산으로 국내외 영업제한 및 납품/검수 지연 - 전기저장시설 화재사고로 인한 관내 ESS 관련기업 위축 - 대구시 수소충전소 완공에 따른 수소연료전지 및 수소전기차 관련 부품 개발 활성화 - 대구시 그린뉴딜(에너지)계획 수립(에너지효율화 정책 강화)	- 코로나19 등 대내외 환경변화에 따른 대응력 미약 - 이차전지관련 지속적인 기술개발과 기술지원을 통해 에너지신산업 분야 신규 아이템의 주력상품화 성공 - 이차전지 재료/부품/장비/셀/모듈/팩/ESS로 연결되는 가치사슬에서 이차전지 셀에 대한 제조사 부재로 기술지원에 대한 효과가 반감 - 지역 에너지자원의 통합관리체계 부재로 효율화 정책 추진에 애로	- 이차전지관련 소재/부품/장비/팩/ESS로 연결되는 가치사슬을 구성하여 효율화에 초점을 맞춘 기술개발과 지원을 수행 - 이차전지 가치사슬을 강화를 위한 연계사업 발굴 및 셀 제조기업(중소, 벤처기업 등) 유치 - 대구시와 협의를 통해 에너지산업 융복합단지 지정 및 에너지센터 건립으로 에너지효율화정책 추진 강화 - 위기 및 긴급상황 대응형 기업지원 체계 강화(에너지산업 거버넌스) - 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계분야를 포함한 수송기기·기계소재부품 등 주력산업 중점지원 - 디지털융합 및 고효율 그린산업 육성 등 Post 팬데믹 대응을 위한 신규 혁신역량 제고 촉진 - 성과확산을 위해 타 지원사업과 연계 활성화
첨단소재부품	- 코로나19 팬데믹 상황에 따른 제조 및 생산량 급감 - 일본 수출규제 상황 장기화에 따른 대체기술 및 원료 확보 필요 - 지역 기업의 자체 마케팅 역량 열세 및 직접 서비스 제공	- 주력산업인 수송기기·기계소재부품산업 육성을 위한 선택과 집중 필요 - Post 팬데믹, 비대면 산업용 신제품 적용 등 대체 수요 기술 및 제품 육성 필요 - 단순 생산기업에서 수출기업으로 전환하는 등 우수 사례 도출	- 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계분야를 포함한 수송기기·기계소재부품 등 주력산업 중점지원 - 디지털융합 및 고효율 그린산업 육성 등 Post 팬데믹 대응을 위한 신규 혁신역량 제고 촉진 - 성과확산을 위해 타 지원사업과 연계 활성화

나. 주력산업 개편방향

대내외 환경변화	기존 주력산업 진단
- 글로벌 동향 - 정부 정책동향 - 대구지역 여건변화	- 최근 3년간 주요변화 및 이슈 - 성과 및 한계점
↓ 개편방향 (뉴딜정책 부합성) 한국판 뉴딜의 지역 확산을 촉진할 수 있도록 대구형 뉴딜전략과의 연계성 강화 - ICT 융합을 통한 주력산업 디지털 전환 및 디지털 산업 생태계 확산, 비대면산업을 육성하는 방향으로 개편 - 바이오헬스, 에너지신산업 및 소재·부품·장비, 미래차 등 제조업 경쟁력 제고 및 신산업 육성 필요 (규제자유특구 연계 강화) 대상산업 및 전후방산업을 주력산업에 포함하여 신기술 사업화 촉진 (지역강점 및 전략수요 반영) 대구지역 내 전략적 육성분야 및 전략프로젝트와 연계 강화를 위한 주력산업 범위 조정 - 대구 지역여건 및 강점을 기반으로 한 특화방향 및 차별화 전략 재검토를 통한 주력산업 정체성 확립 (주력산업 성장가능성) 코로나19로 인한 경기침체 및 위기극복을 위해 일자리 및 부가가치 창출이 기대되는 산업, 지역산업·기업 생태계 활성화를 선도하고 연계 지원으로 시너지 창출이 가능한 산업 중심으로 개편	

(2) 주력산업 개편 절차

- 대구지역혁신거버넌스를 중심으로 기획위원회 4회, 전문가 자문회의 1회, 수요조사 2회 등 지역 내 산학연관 다양한 이해관계자의 의견수렴을 통한 주력산업 후보군 및 개편안 도출
- 대구지역 10대 산업을 중심으로 주력산업 후보산업군을 도출하기 위해 정부 및 지역 정책동향, 대내외 환경변화 검토 및 산업별 경쟁력 분석 추진을 통한 주력산업 개편(안) 도출

가. 추진절차

1) 추진체계



2) 추진절차

추진주체	일자	추진주체	역할 및 실적	
주력산업 개편 1차 의견수렴 회의	2020.09.10.	중기부 KIAT 정책기획단	■ 지역뉴딜 촉진을 위한 지역주력산업 개편 가이드라인 ■ 주력산업 개편 사전 수요조사 결과	 [산업개편 1차 수요조사]
주력산업 개편 2차 의견수렴 회의	2020.09.18.	중기부 KIAT 정책기획단	■ 지역주력산업 개편 방향 공유 및 의견수렴 ■ 지역산업 진흥계획 수립계획(안) 공유	
주력산업 개편 1차 수요조사	2020.10.28. ~11.4.	대구시 정책기획단	■ 대구시 소관부서별 주력산업 개편 안내 및 수요조사 실시	
주력산업 개편 에너지분과 1차 회의	2020.10.28	정책기획단, 에너지분과	■ 주력산업 에너지 분과 주력산업 개편 방향 논의	
주력산업 개편 기획위원회 1차 회의	2020.11.06	정책기획단, 기획위원회	■ 주력산업 개편방향 개요 공유 및 중앙 검토의견 전달 ■ 주력산업 분과별 개편방향 논의	

추진주체	일자	추진주체	역할 및 실적	
지역산업진흥계획 중간 점검회의 및 사전컨설팅	2020.11.12	중기부 KIAT 정책기획단	■ 진흥계획 관련 2021년 중기부 정책방향 및 주요현안 논의 ■ 지역별 진흥계획 수립 현황 공유 및 주력산업 개편 컨설팅	
주력산업 개편 기획위원회 2차 회의	2020.11.13	대구광역시, 정책기획단, 기획위원회	■ 주력산업 개편방향 중앙 컨설팅 결과 공유 및 보완방향 논의 ■ 진흥계획 1차 원고작성 방향 안내 ■ 성과지표 목표치 설정 방향 안내	
주력산업 개편 에너지분과 2차 회의	2020.11.17.	정책기획단, 에너지분과	■ 주력산업 개편방향 중앙 컨설팅 결과 공유 ■ 주력산업 에너지 분과 주력산업 개편 보완방향 논의	
주력산업 개편 2차 수요조사	2020.11.17. ~11.19.	대구시 정책기획단	■ 주력산업 개편 방향 재검토 및 추가 의견수렴	
주력산업 개편 전문가 자문회의	2020.11.30	대구시 정책기획단 지역내전문가	■ 주력산업 개편 방향 적정성 검토 및 의견수렴	[산업개편 2차 수요조사]

3) 의견수렴 절차 및 내용

- (설명회) 2021년 대구지역산업진흥계획 수립 가이드라인 설명회 개최
 - 주요내용 : 2021년 지역산업진흥계획 수립 가이드 및 주력산업 개편 방향 안내, 2021년도 주력산업 비R&D사업 추진방향 안내 등
 - 참석대상 : 대구지역 기업지원기관, 지역사업평가단 등
- (수요조사) 대구지역주력산업육성사업 기술개발(R&D) 및 기업지원서비스(비R&D) 수요조사

조사기간		2020.10.05 ~ 2020.11.6	
조사대상		• (R&D) 대구소재 중소·중견기업 • (비R&D) 전국소재 혁신기관(영리기관 포함)	
수요조사 분야	R&D	내용	• 뉴딜촉진, 규제자유특구 연계 강화 등을 위해 전략적으로 필요한 R&D
		유형	• 개발 기술 및 품목(R&D) - 자유공모 R&D - 품목지정 R&D * 품목지정 R&D의 경우, 지역뉴딜, 비대면 분야에 한해서 신청가능
	비R&D	내용	• 일반 기업지원사업 전체에 대한 프로그램 지정형 비R&D
		유형	• 주력산업 분야의 비R&D 과제 지원 - 사업화지원 : 디자인, 마케팅, 전시회, 컨설팅, 네트워킹, 상품기획 등 - 기술지원 : 시제품제작, 기술지도, 인증지원, 특허지원, 제품공급화, 기술이전확산 - 역량강화 : 장비교육, CEO교육, 기술경영교육, 자격증취득지원, 리콜형 교육 등 - 기타 : 기업비전 수립, 시장조사, 글로벌 시장확대, 기술조사, 기술로드맵수립 등
수요조사 방법	R&D	• 대구하나로지원센터를 통해 안내 및 메일링 요청 • 대구테크노파크 및 정책기획단(DRIA) 홈페이지 수요조사 공고안내 • 지역혁신기관을 통해 수혜기업을 대상으로 기술개발 수요조사 참여 요청	
	비R&D	• 대구하나로지원센터를 통해 안내 및 메일링 요청 • 대구테크노파크 및 정책기획단(DRIA) 홈페이지 수요조사 공고안내 • 지역혁신기관 사업담당자를 대상으로 안내 및 메일링	

- (주력산업 개편 수요조사) 뉴딜 및 규제자유특구 사업 등을 지역 주력산업에 접목시켜 지역 발전을 선도하기 위해 대구시 소관부서 및 기업지원기관을 대상으로 「대구지역주력산업 개편 수요조사」 추진
 - 조사대상 : 대구시 및 지원기관
 - 조사방법 : 인터뷰 및 수요조사 병행

- 조사항목 : 산업정의, 유망품목, KSIC코드 변경 및 추가, 전략적 육성분야 등
- 조사내용 : 중기부 주력산업 개편방향(뉴딜, 규제자유특구), 최신동향 반영 및 대내외 환경변화에 대응할 수 있도록 산업정의, 유망품목(핵심기술 및 제품), KSIC코드 변경·추가 등에 대한 의견 제시
 - ① (지역뉴딜산업육성) 한국판 뉴딜 및 지역뉴딜 확산을 위한 정책 연계
 - ② (규제자유특구연계) 규제자유특구 대상산업(스마트웰니스, 이동식협동로봇) 및 전후방산업에 대한 연계
 - ③ (지역전략수요) 지역 내 환경변화를 고려한 지역 전략수요분야 고도화 및 규모화

			
[진흥계획 가이드라인 설명회]	[주력산업 수요조사(R&D)]	[주력산업 수요조사(비R&D)]	[주력산업 개편 수요조사]

- (전문가조사) 대구 주력산업 개편방향 적정성 및 타당성 검토를 위해 산학연관 전문가를 대상으로 「대구 주력산업 개편방향 수립을 위한 전문가 의견조사」 추진
 - 조사대상 : 지역 내 산학연관 전문가
 - 조사방법 : 인터뷰 및 설문조사 병행
 - 조사항목 : 정부 및 지역정책 부합성, 산업 성장가능성, 지역경제 파급효과, 정책 및 사업연계 활성화, 주력산업 개편(안) 산업범위, 특화방향, 유망품목 적정성 등
 - ① 정부 및 지역정책 부합성 : 중기부 및 대구 지역산업 육성정책과의부합성
 - ② 산업 성장가능성 : 주력산업으로 육성 필요성 및 적합성 : 산업생태계 형성을 위한 대상산업의 중요도, 주력산업으로 성장 및 발전가능성
 - ③ 지역경제 파급효과 : 지역 내 타 사업과의 연계 가능성
 - ④ 주력산업 개편(안) : 산업범위, 특화방향, 유망품목 적정성 등
- (이해관계자 의견수렴) 대구 주력산업 개편 및 2021년 대구지역산업진흥계획(안)에 대한 지역 내 다양한 이해관계자의 실질적인 의견수렴을 위한 전문가 자문회의 개최
 - 일시 : 2020. 11. 30
 - 주요내용 : 주력산업 개편 및 2021년 대구지역산업진흥계획(안) 공유 및 의견수렴
 - 참석대상 : 대구시, 지역 내 기업, 대학·연구소·기업지원기관 전문가 등

나. 산업 도출 절차

1) 기본방향

- (대구 지역산업 육성전략과의 정합성) 기존 주력산업 및 대구시 10대 산업을 중심으로 뉴딜정책, 규제자유특구사업, 신산업 육성방향, 지역전략 프로젝트 등 정책 및 사업 연계를 위한 대구 지역산업 육성 포트폴리오 및 전략적 육성방향 검토
 - 대구시는 의료, 미래형자동차, 에너지, 로봇, 물, ICT를 미래 성장동력산업으로 육성하고 있으며, ICT 융합을 통한 주력산업 구조고도화 및 산업 간 융합을 통한 신산업 육성이 정책기조임
 - 기존 주력산업이 지역뉴딜·규제자유특구·지역전략수요(10대 산업)에 대부분 부합하여, 대구형 뉴딜전략, 규제특구사업 연계, 대구 지역산업 육성 정책기조 및 대내외 환경변화에 대응하기 위한 산업명 변경, 일부산업 범위 확대 및 조정
- (혁신역량 결집) 대구지역에 기 축적된 혁신자원을 기반으로, 산·학·연 혁신주체들의 협력을 통해 미래 성장동력을 창출할 수 있는 주력산업 개편(안) 도출
- (연계 활성화) 대구시 총괄 산업 육성 및 입지 전략 관점에서 주력산업육성사업과 기 추진사업 간 특화분야, 혁신자원 활용, 지역혁신 선도기업 육성, 산업별 핵심거점 등 기능적 역할분담 및 사업 간 연계 활성화를 통해 투자 효율성 제고 및 성과 극대화를 지향하고자 함

2) 산업 도출 체계

□ 산업 도출 절차

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
주력산업 개편방향 수립 및 후보군 도출	주력산업 후보군 정량적 분석	주력산업 후보군 정성적 검토	주력산업 개편(안) 도출 및 의견수렴
- 글로벌 동향 및 대내외 여건변화 검토 - 중앙정부 정책 및 중기부 주력산업 개편방향 검토 - 대구시 정책 및 지역산업 육성전략 검토 - 대구지역 주력산업 후보군 도출	- 대구 지역산업 현황분석 - 특화도, 집적도, 성장성 - 지역경제파급효과 - 지역기업 현황분석 - 중핵기업수, 투자계획 - 지역사업 성과분석 - 지역혁신자원 현황	- 정부 및 지역정책 적합성 - 산업 성장가능성 - 지역적 적합성, 지역적 성장성 - 지역경제파급효과 - 지역경제파급효과, 정책 및 사업 연계 활성화 - 지자체 육성여지	- 주력산업 개편(안) 도출결과에 대한 지역 내 의견수렴 - 기획위원회 의견수렴 - 지역내 산학연관 전문가 및 자문단 의견수렴(서면) - 대구시 의견수렴 - 주력산업 개편(안) 최종안 도출 - 중앙 적정성 검증 및 컨설팅

□ 산업 도출 기준

선정요건 및 배점	지표		지표 구분	세부내용	자료출처
	세부내용	배점			
환경 (5점)	시장규모	5	정량	시장규모 연평균성장률(생산액)	통계청, 광업·제조업 조사, 전국사업체조사
자원 (20점)	집적도	10	정량	전국대비비중/지역내 비중 (종사자수, 부가가치)	통계청, 광업·제조업 조사, 전국사업체조사
	지역혁신자원	5	정성	연구기관 및 기업지원기관 현황	대구과학기술정보서비스(DTIS)
		5	정성	지역 내 연구장비 보유 현황 지역 보유자원 및 기반시설	대구연구장비정보시스템(DRIS)
활동 (30점)	특화도	10	정량	특화도(종사자수, 부가가치)	통계청, 광업·제조업 조사, 전국사업체조사
	성장성	10	정량	산업 연평균증가율 (종사자수, 부가가치)	통계청, 광업·제조업 조사, 전국사업체조사
	선도기업 현황	5	정량	중핵기업수(스타기업/글로벌강소기업/월드클래스300 기업수)	대구성장단계별기업DB
	설비투자 계획	5	정량	기업 설비투자계획	기업패널DB
정책 (10점)	정부정책 부합성	5	정성	정부 지역산업 육성정책과의 부합성	전문가 의견조사
	지역정책 부합성	5	정성	대구 지역산업 육성정책과의 부합성	전문가 의견조사
산업 성장 가능성 (15점)	지역적 적합성	5	정성	주력산업으로 육성 필요성 및 적합성 산업생태계 형성을 위한 대상산업의 중요도	전문가 의견조사
	지역적 성장성	10	정성	주력산업으로 성장 및 발전가능성	전문가 의견조사
지역경제 파급효과 (15점)	지역산업 성장효과	10	정량	변이할당분석 지역할당효과 (종사자수, 부가가치)	통계청, 광업·제조업 조사, 전국사업체조사
	정책 및 사업 연계 활성화	5	정성	지역 내 타 사업과의 연계 가능성	전문가 의견조사
지자체 육성여지 (5점)	지자체 육성여지	5	정성	지자체의 주력산업 육성여지	대구시 의견조사
합계		100			

3) 산업 도출 절차

STEP1 주력산업 후보군 도출

1 중앙-지역 간 뉴딜 정책 정합성 검토

□ 한국판 뉴딜 종합계획

- 한국판 뉴딜은 ‘선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환’이라는 비전으로 ①추격형이었던 기존 경제에서 벗어나 선도형 경제로, ②탄소의존에서 저탄소 경제로, ③불평등에서 포용사회로의 도약을 목표로 디지털 뉴딜과 그린뉴딜 그리고 안전망 강화라는 2+1정책방향을 수립
- (디지털 뉴딜) 세계최고 수준의 전자정부 인프라·서비스 등 우리 강점인 ICT기반으로 디지털 초격차 확대→ 경제전반의 디지털 혁신과 역동성을 촉진·확산
- (그린 뉴딜) 친환경·저탄소 등 그린경제로의 전환 가속화→탄소중립(Net-Zero)을 지향하고 경제기반을 저탄소·친환경으로 전환
- (안전망 강화) 경제구조 재편 등에 따른 불확실성 시대에 실업불안 및 소득격차를 완화하고 적응을 지원→경제주체의 회복력 강화

□ 대구형 뉴딜

- 대구형 뉴딜은 ‘코로나 위기를 넘어 대도약하는 기회의 도시, 대구’라는 비전으로 ①Digital AI 최강도시, ②Energy Green 특화도시, ③Human 중심도시라는 주요 3가지 축을 중점적으로 정책방향을 수립하고 ‘25년까지 9조 9365억원 투자, 일자리 317천개 창출을 목표로 추진
- (디지털 뉴딜) 디지털과 AI 중심의 신성장엔진 창출, 비즈니스 생태계 플랫폼 구축, 도시공간 디지털 혁신으로 대구 전역 스마트시티화
- (그린 뉴딜) 친환경·저탄소 등 그린 경제로의 전환을 위해 탈-탄소화를 통한 친환경 생활구현과 에너지 자급자족 달성
- (휴먼 뉴딜) 코로나19로 인한 경기침체, 경제 구조 재편에 따른 급격한 변화와 불확실성 증가를 완화하고 실업불안 및 소득격차 해소 방안 마련



<한국판 뉴딜 종합계획>



<대구형 뉴딜 추진방향>

□ 한국판뉴딜-대구형뉴딜 간 정합성 검토 결과

한국판 뉴딜	대구형 뉴딜	지역강점/성장가능성
① 데이터댐	초심감 가상휴먼 디지털 융합의료 원천기술개발	스마트웰니스 규제자유특구 지정 첨단의료복합단지, 국가혁신클러스터 디지털 의료헬스케어 R&D 활성화
② 지능형정부	스마트 도시공간 창출	5G 융합서비스 테스트베드 구축 제3정부통합전산센터 대구스마트시티 조성
③ 스마트 의료 인프라	영상진단 의료기기 탑재용 AI 기반 영상분석 솔루션 개발	스마트웰니스 규제자유특구 지정 첨단의료복합단지, 국가혁신클러스터 AI·IoT 활용 디지털 돌봄 서비스 추진
④ 그린 스마트 스쿨	-	-
⑤ 디지털트윈	재난응급의료 대응 XR 디지털트윈 시스템 개발 디지털트윈 도심자율주행 리빙랩	디지털 의료헬스케어 R&D 역량 보유 IoT안전산업에 특화 및 기반구축 SW융합클러스터 구축
⑥ 국민안전 SOC 디지털화	스마트산단 조성 하천둔지 주차장 차량관제시스템	우수한 ICT 인력 보유 도심안전 규제자유특구 지정 추진
⑦ 스마트 그린산단	첨단제조로봇 스마트산단 조성 스마트공장, 디지털 공정혁신	산업단지 대개조 선정 이동식 협동로봇 규제자유특구 선정
⑧ 그린 리모델링	스마트에너지 자립도시 조성 스마트 물관리 인프라 조성	전국 최초 마이크로그리드 구축 융복합형 청정에너지단지 조성
⑨ 그린에너지	광역권 에너지 통합플랫폼 구축	물산업클러스터 조성
⑩ 친환경 미래 모빌리티	구동전장부품 클러스터 조성 메가스테이션 충전소 구축	주행시험장 및 자율주행 실증도로 자율주행 시범운영지구 지정 전국 최대 전기차 보급, 충전 인프라

■ 지역산업 육성전략 검토

- 대구는 중앙정부의 지역산업지원사업 체계를 포괄하고 대구의 핵심산업 및 미래성장동력산업 후보군으로서 산업과 프로젝트를 포함하는 10대 산업 육성체계 구축·운영 중
- 대구는 섬유, 자동차부품 등 전통산업 중심에서 ① 물 ② 미래형자동차 ③ 의료 ④ 로봇 ⑤ 청정 에너지 ⑥ 스마트시티 등의 5+1 미래 신산업으로 산업 패러다임 전환을 추진



<대구 10대 산업 육성체계>



<10대 산업과 5+1 신산업 연계성>

- 대구 10대 산업은 중앙정부의 지역산업지원사업 지원체계와도 정합하며, 산업규모 및 특성, 지역 산업육성사업별 정책목표에 따라 차별화하여 포트폴리오를 구성·육성중
- (주력산업) 현재 산업규모는 미약하나 향후 지역 내 성장가능성이 높은 신산업, 집적도와 특화도는 높으나 고도화가 필요한 지역특화산업
 - (광역협력권산업) 전기자율차, 지능형기계 등 산업규모가 크고 가치사슬 및 산업생태계 특성상 지역 간 협력을 통해 향후 부가가치 및 글로벌 경쟁력 제고가 기대되는 산업

10대산업	5+1 신산업	지역산업육성사업
① 미래형자동차	① 미래형자동차	(광역협력권) 전기자율차 (스마트특성화) 전기자율차
② 로봇	② 로봇	(규제자유특구) 이동식 협동로봇
③ 물	③ 물	(환경부) 물산업클러스터 조성
④ 의료	④ 의료	(주력) 의료헬스케어 (규제자유특구) 스마트웰니스 (국가혁신클러스터) ICT융합의료 (스마트특성화) 인체결합의료기기
⑤ 스마트에너지	⑤ 청정에너지	(주력) 분산형에너지 (국가혁신클러스터) ICT융합의료 (스마트특성화) IoT 안전
⑥ ICT융합	⑥ 스마트시티	(광역협력권) 첨단신소재 (연고) 도어하드웨어
⑦ 지능형기계	-	(주력) 첨단소재부품 (스마트특성화) 고분자첨단소재부품
⑧ 뿌리/소재	-	(주력) 첨단소재부품(산업용섬유)
⑨ 섬유	-	(연고) 모발케어
⑩ 도시형산업(패션, 비즈니스서비스 등)	-	

3 주력산업 후보군 도출

- 10대 산업 기준으로 정부 정책동향(한국판 뉴딜, 대구형 뉴딜, R&D 정책), 규제자유특구, 글로벌 동향, 기 육성사업, 대구 지역산업 육성전략과의 부합성 검토 결과 도시형산업을 제외한 9개 산업을 주력산업 후보군으로 도출
- 도시형산업은 대도시형 소비재산업 및 사업지원서비스산업(식품, 패션, 인쇄, 비즈니스서비스 등)을 포함하는 산업으로 정부정책, 글로벌 동향, 지역여건과 부합성이 낮아 주력산업 후보군에서 제외함

10대산업	한국판뉴딜	대구형뉴딜	규제특구	5+1 신산업	R&D 동향	지역사업	후보군
① 미래형자동차	●	●		●	●	●	●
② 로봇	●	●	●	●	●		●
③ 물	●	●		●	●	●	●
④ 의료	●	●	●	●	●	●	●
⑤ 스마트에너지	●	●		●	●	●	●
⑥ ICT융합	●	●		●	●		●
⑦ 지능형기계	●	●			●	●	●
⑧ 뿌리/소재	●	●			●	●	●
⑨ 섬유	●	●			●	●	●
⑩ 도시형산업						●	-

STEP2 주력산업 후보군 정량적 분석

1 지역산업 현황분석

1 대구 5대 업종 현황분석 (단위: 사업체수(개사), 종사자수(명), 생산액/부가가치(백만원))

① 특화도

산업명	2018년 현황				특화도			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
자동차	292	16,369	5,960,687	2,007,675	1.30	1.28	1.58	1.83
기계금속	1,575	45,428	13,125,421	4,925,950	1.16	1.29	1.60	1.79
전자부품/ 전기장비	193	9,216	2,558,087	921,023	0.51	0.46	0.36	0.26
의료헬스케어	296	8,061	2,013,545	869,382	0.73	0.62	0.72	0.73
섬유	563	14,625	2,899,200	1,137,769	3.99	4.98	7.54	7.77
대구 제조업	3,317	107,827	31,397,762	11,671,944	-	-	-	-

② 집적도

산업명	전국대비비중(%)				지역내비중(%)			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
자동차	6.18	4.66	3.14	3.77	8.80	15.18	18.98	17.20
기계금속	5.53	4.68	3.18	3.69	47.48	42.13	41.80	42.20
전자부품/ 전기장비	2.42	1.65	0.71	0.53	5.82	8.55	8.15	7.89
의료헬스케어	3.46	2.24	1.44	1.50	8.92	7.48	6.41	7.45
섬유	18.95	18.08	15.00	15.99	16.97	13.56	9.23	9.75

③ 성장성

산업명	2년 성장률(%)				3년 성장률(%)				5년 성장률(%)			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
자동차	-1.18	-5.72	-1.57	1.60	-0.56	-4.32	-1.39	0.75	-0.20	-3.02	-0.43	2.98
기계금속	1.83	1.56	7.41	6.52	0.82	1.35	5.99	4.95	0.83	1.30	3.60	5.00
전자부품/ 전기장비	-0.51	2.09	9.45	7.15	-0.85	2.66	4.69	7.09	-0.31	-3.20	1.51	4.83
의료헬스케어	2.45	2.09	-4.14	2.49	4.02	5.10	-3.71	4.98	2.16	4.76	0.74	4.55
섬유	-2.40	-5.23	-1.60	-4.78	-2.04	-3.87	-2.06	-2.70	-1.91	-3.53	-1.90	-1.19
대구 제조업	0.14	-1.25	4.18	3.83	0.18	-0.24	2.76	3.62	0.26	-0.66	2.08	3.87

* 주 : 전국 대비 성장률 높은 경우 음영으로 표시

2 대구 10대산업 현황분석 (단위: 사업체수(개사), 종사자수(명), 생산액/부가가치(백만원))

① 특화도

산업명	2018년 현황				특화도			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
미래형자동차	381	21,536	7,879,728	2,607,871	1.40	1.51	1.94	2.20
로봇	132	3,896	1,524,783	576,334	1.35	1.79	4.19	3.88
물	287	9,011	830,750	278,305	0.78	0.80	1.36	1.16
의료	838	44,862	389,076	229,219	1.11	1.44	0.59	0.59
스마트에너지	411	9,843	421,835	134,595	0.86	0.82	0.38	0.36
ICT 융합	198	8,050	844,932	376,578	0.50	0.39	0.19	0.15
지능형기계	273	6,723	2,086,811	817,238	1.24	1.17	1.45	1.64
뿌리소재	837	25,464	6,370,628	2,576,390	1.70	2.14	3.40	3.79
섬유	651	16,500	3,145,207	1,267,142	2.83	3.48	4.44	4.31

* 주 : 의료산업은 의료기기 외 의약품, 의료용품 도매업, 의료서비스까지 포함된 수치로 의료산업 제조업종 중핵기업(76개) 기준
으로 사업체수 76개, 종사자수 2,451명, 부가가치 3,453억원

② 집적도

산업명	전국대비비중(%)				지역내비중(%)			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
미래형자동차	6.64	5.50	3.85	4.52	11.49	19.97	25.10	22.34
로봇	6.40	6.51	8.33	7.97	3.98	3.61	4.86	4.94
물	3.69	2.92	2.69	2.39	8.65	8.36	2.65	2.38
의료	5.28	5.22	1.16	1.21	25.26	41.61	1.24	1.96
스마트에너지	4.09	2.96	0.76	0.74	12.39	9.13	1.34	1.15
ICT 융합	2.39	1.42	0.38	0.31	5.97	7.47	2.69	3.23
지능형기계	5.90	4.26	2.88	3.38	8.23	6.23	6.65	7.00
뿌리소재	8.09	10.17	6.76	7.79	25.23	23.62	20.29	22.07
섬유	13.46	12.64	8.83	8.87	19.63	15.30	10.02	10.86

* 주 : 의료산업은 의료기기 외 의약품, 의료용품 도매업, 의료서비스까지 포함된 수치로 의료산업 제조업종 중핵기업(76개) 기준으로 전국대비 비중 종사자수 2.51%, 부가가치 1.83%, 지역내 비중 종사자수 2.27%, 부가가치 2.96%

③ 성장성

산업명	2년 성장률(%)				3년 성장률(%)				5년 성장률(%)			
	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치	사업체수	종사자수	생산액	부가가치
미래형자동차	-2.16	-3.42	-0.01	3.00	-0.52	-1.27	0.30	1.99	0.37	-1.03	1.11	3.79
로봇	4.45	6.86	16.93	20.25	6.59	10.46	17.31	23.13	3.53	6.25	10.65	11.79
물	4.66	7.42	23.47	14.57	9.60	5.18	20.76	12.13	8.37	9.09	13.41	9.45
의료	5.21	6.00	30.93	31.95	4.66	6.05	28.39	31.96	5.74	5.63	18.27	22.38
스마트에너지	2.13	3.32	20.34	9.48	8.47	6.29	17.06	13.81	8.69	8.95	1.96	5.77
ICT 융합	2.63	2.16	13.86	12.78	1.03	1.65	-5.16	4.68	-0.30	-4.97	-6.79	0.56
지능형기계	1.88	1.58	14.51	15.45	-2.33	-3.35	6.51	6.34	-1.13	-0.27	4.16	8.84
뿌리소재	0.97	-0.78	2.04	3.27	0.12	-0.57	1.79	2.28	0.81	0.33	1.91	3.65
섬유	-2.80	-5.45	-2.07	-5.01	-2.20	-3.88	-2.48	-3.05	-1.83	-3.98	-2.11	-1.64

* 주 : 전국 대비 성장률 높은 경우 음영으로 표시

④ 지역산업 성장효과(변이할당분석)

산업명	종사자수(명)				부가가치(백만원)			
	국가성장효과	산업구조효과	지역할당효과	총 효과	국가성장효과	산업구조효과	지역할당효과	총 효과
	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)
미래형자동차	72	-307	-608	-843	344,291	-602,041	407,093	149,343
로봇	9	253	742	1,005	43,239	11,702	212,632	267,573
물	25	327	914	1,266	27,645	14,865	38,382	80,893
의료	121	5,270	1,854	7,245	13,969	13,433	102,070	129,472
스마트에너지	26	289	1,331	1,646	12,787	12,162	18,336	43,285
ICT 융합	25	-171	532	386	45,968	10,358	-7,998	48,328
지능형기계	24	648	-1,396	-724	95,181	123,432	-81,044	137,568
뿌리소재	83	-977	451	-443	337,194	-355,457	186,804	168,541
섬유	60	-2,201	61	-2,080	194,755	-221,437	-96,889	-123,571

③ 지역기업 현황 분석

산업명	선도기업 현황(개사)					투자 신규 설비투자 계획(%)
	중핵기업수	스타기업100	PRE-스타	글로벌 강소기업	월드클래스 300	
미래형자동차	381	26	36	14	18	70.6
로봇	132	3	10	6	3	36.4
물	287	6	10	4	2	63.0
의료	838	3	16	6	1	62.7
스마트에너지	411	7	21	3	2	44.7
ICT 융합	198	10	20	6	4	45.9
지능형기계	273	8	19	5	6	55.4
뿌리소재	837	22	31	16	7	58.4
섬유	651	4	9	9	2	47.3

4 지역사업 성과분석

① 신규고용 (단위 : 명)

구분			2017		2018		2019		평균	
			총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과
R&D	주력	의료헬스케어	17.78	0.61	28.24	0.76	10.41	0.99	18.81	0.79
		분산형에너지	12.70	0.68	6.64	0.40	2.07	0.37	7.14	0.48
		첨단소재부품	17.10	0.94	16.41	0.78	8.22	1.14	13.91	0.95
		기타	22.26	1.69	37.55	3.27	15.56	1.04	25.12	1.29
	주력 소계		69.84	0.74	88.84	0.92	36.26	1.04	64.98	0.90
	기타		63.46	1.80	38.30	1.50	69.61	1.07	57.12	1.46
R&D 합계			133.30	1.03	127.14	1.04	105.87	1.06	122.10	1.04
비R&D	주력	의료헬스케어	42.30	2.11	29.70	1.52	27.75	2.11	33.25	1.91
		분산형에너지	27.24	1.60	14.25	1.30	9.80	1.46	17.10	1.45
		첨단소재부품	28.85	3.88	33.35	1.52	25.30	1.77	29.17	2.39
		기타	31.40	3.14	14.04	0.60	9.90	2.85	18.45	2.20
	주력 소계		129.79	2.35	91.34	1.63	72.75	1.52	97.96	1.48
	기타		-	-	44.55	1.73	87.95	2.08	66.25	1.27
비R&D 합계			129.79	2.04	135.89	1.66	160.70	1.78	142.13	1.83
합계			263.09	1.36	263.03	1.29	266.57	1.40	264.23	1.35

② 사업화매출액 (단위 : 억원)

구분			2017		2018		2019		평균	
			총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과	총성과	1억당 성과
R&D	주력	의료헬스케어	24.90	0.86	25.59	0.69	30.07	2.86	26.85	1.47
		분산형에너지	4.73	0.25	10.67	0.64	17.85	3.19	11.08	1.36
		첨단소재부품	54.14	2.99	123.45	5.85	168.83	23.45	115.47	10.76
		기타	112.20	8.60	42.64	3.75	30.44	2.67	61.76	5.01
		주력 소계	195.97	2.07	202.35	2.09	247.19	7.12	215.17	3.76
	기타	65.57	1.86	66.43	2.60	110.89	1.71	80.96	2.06	
R&D 합계			261.54	2.02	268.78	2.20	358.08	3.60	296.13	2.61
비R&D	주력	의료헬스케어	54.99	2.75	71.35	3.66	54.25	4.12	60.20	3.51
		분산형에너지	26.70	1.57	27.97	2.55	42.98	6.41	32.55	3.51
		첨단소재부품	33.48	4.50	44.01	2.00	51.29	3.59	42.93	3.36
		기타	4.14	0.41	1.91	0.00	5.75	2.88	3.93	1.10
		주력 소계	119.31	2.16	145.24	2.59	154.27	3.21	139.61	2.65
	기타	6.75	0.81	34.91	1.36	96.03	2.27	45.90	1.48	
비R&D 합계			126.06	1.98	180.15	2.20	250.30	2.77	185.50	2.32
합계			387.60	2.00	448.93	2.20	608.38	3.20	481.64	2.47

5 지역혁신기관 현황

○ 대구지역혁신기관은 총49개 기관으로 정부출연연구원 및 공공기관 18개, 전문생산기술연구원 4개, 기업지원기관 17개, 대학 11개로 구성

구분	정부출연연구원 및 공공기관 18개	전문생산기술연구원 4개	기업지원기관 17개	대학 11개
의료 헬스케어	•대구경북첨단의료산업진흥재단 •한국뇌연구원 •한국한의학연구원 한의기술응용센터		•대구TP 바이오헬스융합센터 •대구TP 한방산업지원센터 •첨단정보통신융합산업기술원	•대구보건대학 •대구한의대학교
에너지	•한국가스공사		•대구TP 나노융합실용화센터 •대구기계부품연구원	
물	•한국물기술인증원		•대구TP 나노융합실용화센터	
첨단 소재부품	•한국생산기술연구원 대경권지역본부	•한국섬유개발연구원 •DYETEC연구원	•대구기계부품연구원 •대구TP 나노융합실용화센터	

구분	정부출연연구원 및 공공기관 18개	전문생산기술연구원 4개	기업지원기관 17개	대학 11개
자동차		•한국자동차연구원 대구경북본부	•대구기계부품연구원 •지능형자동차부품진흥원	
기계/로봇	•한국기계연구원 대구융합기술센터 •한국로봇산업진흥원		•대구기계부품연구원	
연고		•한국패션산업연구원	•한국안광학산업진흥원 •대구텍스타일 콤플렉스	
ICT	•한국전자통신연구원 대경권 연구센터 •한국정보화진흥원		•대구디지털산업진흥원 •대구TP 모바일융합센터 •첨단정보통신융합산업기술원	
공통	•대구경북과학기술원 •한국과학기술정보연구원 대구지원 •대구연구개발특구본부 •한국기초과학지원연구원 대구센터 •한국산업기술평가관리원 •한국산업단지공단 •한국감정원 •신용보증기금		•대구TP 정책기획단 •대구TP 기업지원단 •대구창조경제혁신센터 •대구상공회의소 •대구경북디자인센터 •대구스마트벤처캠퍼스 •대구전시컨벤션센터	•경북대학교 •계명대학교/계명문화대 •영진전문대학 •대구공업대학 •대구과학대학 •수성대학교 •한국폴리텍V대학 •영남이공대학

6 정량적 분석 결과 총괄

선정요건 및 배점	지표		세부내용	자동차	로봇	물	의료	에너지	ICT	지능형 기계	뿌리/ 소재	첨유		
	세부내용	배점												
환경	시장규모	5	시장규모 연평균성장률(생산액)(%)		0.30	17.31	20.76	28.39	17.06	-5.16	6.51	1.79	-2.48	
자원	집적도	10	전국대비비중 (%)	종사자수	5.50	6.51	2.92	5.22	2.96	1.42	4.26	10.17	12.64	
				부가가치	4.52	7.97	2.39	1.21	0.74	0.31	3.38	7.79	8.87	
		지역내 비중(%)	종사자수	19.97	3.61	8.36	2.27	9.13	7.47	6.23	23.62	15.30		
			부가가치	22.34	4.94	2.38	2.96	1.15	3.23	7.00	22.07	10.86		
	지역혁신자 원	5	연구기관 및 기업지원기관 현황(개)			3	3	2	8	3	5	3	4	4
	활동	특화도	10	특화도	종사자수	1.51	1.79	0.8	1.44	0.82	0.39	1.17	2.14	3.48
부가가치					2.2	3.88	1.16	0.59	0.36	0.15	1.64	3.79	4.31	
성장성		10	산업 연평균 증가율(%)	종사자수	-1.27	10.46	5.18	6.05	6.29	1.65	-3.35	-0.57	-3.88	
				부가가치	1.99	23.13	12.13	31.96	13.81	4.68	6.34	2.28	-3.05	
선도기업 현황		10	중핵기업수(개사)			381	132	287	838	411	198	273	837	651
설비투자 실적		5	기업 설비투자계획(%)			70.6	36.4	63	62.7	44.7	45.9	55.4	58.4	47.3
지역경제 파급효과	지역산업 육성효과	10	변이할당분석 지역할당효과	종사자수 (명)	-608	742	914	1,854	1,331	532	-1,396	-2,476	61	
				부가가치 (백만원)	407,093	212,632	38,382	102,070	18,336	-7,998	-81,045	-191,544	-96,889	
합계		65			2순위	5순위	3순위	1순위	4순위	8순위	6순위	2순위	7순위	

STEP3 주력산업 후보군 정성적 검토

1 주력산업 후보군 정성적 검토

구분	지표	배점	세부내용	자동차	로봇	물	의료	에너지	ICT	지능형 기계	뿌리/ 소재	섬유
자원	인프라	5	지역 내 연구장비 보유 현황 지역 보유자원 및 기반시설	●	○	◎	●	○	△	△	◎	◎
정책	정부정책 부합성	5	정부 지역산업 육성정책과의 부합성	◎	○	◎	●	●	△	○	○	△
	지역정책 부합성	5	대구 지역산업 육성정책과의 부합성									
산업 성장 가능성	지역적 적합성	5	주력산업으로 육성 필요성 및 적합성, 산업생태계 형성을 위한 대상산업의 중요도	●	◎	◎	●	○	○	◎	●	△
	지역적 성장성	10	주력산업으로 성장 및 발전가능성									
지역경제 파급효과	정책 및 사업 연계 활성화	5	지역 내 타 사업과의 연계 가능성	●	●	◎	◎	◎	●	◎	●	△

▶ (1그룹) 의료, 자동차, (2그룹) 뿌리-소재, 물, (3그룹) 에너지, 로봇, (4그룹) 지능형기계, ICT, 섬유

2 산업별 전문가 검토의견

구분	검토내용
미래형자동차	- 자동차는 전후방산업(소재·부품)을 감안하면 주력산업으로 필수적 - 내연기관 자동차, 전기자동차 등 명확한 지원범위 정의 필요
뿌리소재	4개 유망품목은 적절하나 자동차 및 기계장비의 친환경화, 스마트화 지원 강화를 위한 지원품목 추가 필요
로봇	
물	- 물산업은 환경부 소관사업으로 별도로 육성하기 보다 물산업 소재·부품·장비 지원이 타당하며, 소재·부품 분야에 포함하는 것이 적절 - 물산업 소재·부품은 산업부로 연계하는 것이 타당함
의료	- 스마트병원·병실, 의료정보시스템 관련 유망품목명 변경 및 추가 ②헬스케어 및 생체신호 계측기기→헬스케어 및 생체신호 계측·분석시스템으로 유망품목명 변경 및 핵심기술 추가 - 지역 산업정책 연계를 위해서는 의료에 로봇과 ICT 융합 제안
스마트에너지	- 지역기업의 분포와 지역 기술동향을 감안하면 이차전지 분야에 특화하는 것은 적절 - ESS 연계 태양광발전, 연료전지 등 지원품목 추가 필요 - 중소형 에너지효율화시스템의 경우 명확한 용량 정의 필요
지능형기계	공정데이터 수집·분석 및 AI 알고리즘 결합을 통한 스마트 공정과 스마트머신 분야 추가 필요
섬유	섬유산업의 현 시장동향 고려 시 유망품목에 산업용 섬유 외에 생활용 소재(마스크, 보호복 등), 친환경 소재·부품 품목 추가 필요
ICT 융합	중점 ICT 융합 대상산업 및 핵심기술 검토, 디지털 전환 촉진 및 비대면 육성 분야 검토

STEP4 주력산업 개편(안) 도출 및 의견수렴

1 주력산업 개편(안) 도출

① 사전검토 결과

구분	사전검토(안)	주력산업(안)
미래형자동차	• 뉴딜정책 부합, 대구 핵심 신산업 해당 • 산업부 광역협력사업 추진중, 광역협력사업 예타 탈락 시를 대비하여 KSIC 코드 포함 검토	일부포함 첨단소재부품
로봇	• 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정, 뉴딜정책 부합 • 지능형기계와 코드 일부 중복(제조로봇), 기업수	일부포함 첨단소재부품
물	• 뉴딜정책 부합, 물산업의 경우 물산업클러스터육성사업(환경부)을 통해 국가적 차원에서 육성 • 환경부 소관사업(수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업)으로 중기부 지원가능분야는 소재부품 분야(소재·부품·장비) 한정	일부포함 분산형에너지 첨단소재부품
의료	• 스마트웰니스 규제자유특구 지정 및 뉴딜정책과 부합 • 전국대비 성장성 및 주력산업 성과 우수 • 주력사업, 규제자유특구, 국가혁신클러스터, 오픈랩사업 추진	포함 의료헬스케어
스마트에너지	• 뉴딜정책 부합, 5+1신산업에 해당하나 중기부 주력사업 외 지원수단 부재 • 그린뉴딜 정책과 연계하여 에너지기업 육성 및 지역기업 업종 전환 지원 필요	포함 분산형에너지
ICT 융합	• ICT 융합은 지역 10대 산업 융합 수요, 디지털 전환에 대응 하는 기술·제품 개발 필요 • 공급자 중심 기술개발로 인해 과거 주력사업 육성성과 미흡	-
지능형기계	• 스마트공장 지원, 산단대개조사업 추진 • 산업부 광역협력권사업 종료, 산업부 가치사슬경쟁력강화사업 추진 예정(첨단융합 생산공정장비(로봇))	일부포함 첨단소재부품
뿌리소재	• 지역 내 비중이 가장 높고 자동차, 기계, 로봇 등 전방산업의 다기능화 고성능화·고효율화·디지털화·친환경화를 실현하기 위한 핵심기반산업으로 고도화 필요 • 주력산업 중 성과 가장 우수, 뉴딜정책(디지털 공정혁신 및 스마트공장 등)과 부합	포함 첨단소재부품
섬유	• 자동차·기계 관련 산업용 섬유 핵심기술 및 제품 검토 • 생활용 및 의류용 섬유는 제외	일부포함 첨단소재부품

② 주력산업 개편방안

(규제특구) 디지털의료헬스케어
비대면 의료헬스케어 산업 육성 등
규제자유특구 산업 연계

(지역뉴딜) 고효율에너지시스템
에너지 소재·부품·장비 및 관리시스템,
물산업 클러스터 연계 등
지역뉴딜 확산 지원

(전략수요) 수송기기·기계소재부품
미래형자동차, 기계, 로봇 등
지역 전략수요 분야 고도화·다각화,
지역뉴딜 확산 및 규제자유특구 산업 연계

- (의료헬스케어→디지털의료헬스케어) “스마트웰니스” 규제특구와의 연계 강화, IoT·빅데이터 활용 디지털 융합 의료 지역뉴딜 추진을 위해 비대면 관련 유망품목 추가 및 재편
 - * 디지털·비대면 의료헬스케어 제품·서비스 사업화를 위한 유망품목 중점 육성
- (분산형에너지→고효율에너지시스템) 지역뉴딜(스마트에너지 자립도시 조성, 스마트 물관리 인프라 조성) 활성화를 위해 에너지절감 관련 유망품목을 추가하여 산업 개편
 - * 에너지 소재·부품·장비, 에너지관리 및 효율화기술을 포함하는 에너지신산업 육성
- (첨단소재부품→수송기기·기계소재부품) 지역 내 특화도가 높은 첨단소재부품산업은 고도화·다각화를 통한 수요시장 확대, 지역뉴딜(디지털 공정 혁신) 활성화, “이동식협동로봇” 규제특구(생산공정 자동화 소재·부품)와 물산업클러스터(수처리 소재부품)와 연계 강화를 위해 유망품목 추가 및 재편
 - * 지역 전략수요 분야 전방산업(미래형자동차, 기계, 로봇 등) 경량화, 고기능화, 고효율화에 대응하는 소재 및 제조공정 혁신

2 중기부 의견수렴 및 조정

주력산업(안)	사전 검토의견	조정사항
의료헬스케어	- 디지털·비대면 관련 유망품목 추가 관련, 특화방향이 명확히 드러나도록 산업명을 디지털 의료헬스케어로 변경 권고 - 현재 강점을 보유한 치과/정형기기 외 규제자유특구 및 첨단의료복합단지과 연계하여 미래 육성해야 할 분야 관련 KSIC 코드 추가	- 산업명 디지털의료헬스케어로 변경 - 스마트웰니스 제품·서비스 및 디지털 융합 첨단 의료기기 육성을 위한 측정·시험·분석기구, 자동 측정·제어장치, SW 등 관련 KSIC 코드 추가
분산형에너지	- 대구에서 에너지산업을 육성해야 할 당위성 보완 및 기업 이해도 제고를 위해 산업명 변경 필요 - 현재 에너지 소재·부품·장비 및 관리기술 전 분야를 지원하고 있으나, 대구가 강점을 보유한 분야로 특화 필요 - 물산업클러스터 연계 지원을 위한 유망품목 및 KSIC 코드 추가 필요 →유망품목 특성에 따라 첨단소재부품에 추가하는 방안 고려	- 대구가 강점을 보유한 이차전지 소재·부품·장비 및 중소형 에너지 효율화 시스템에 특화 (ESS, EMS, 전기차 충전 시스템) - 산업명 고효율에너지시스템으로 변경 - 물산업클러스터 관련 유망품목은 첨단소재부품에 추가
첨단소재부품	- 대구에서 육성하는 첨단소재부품산업의 특화방향을 명확히 표현하기 위해 산업명을 스마트 수송기기·기계소재부품으로 변경 권고 - 자율주행·전기차 관련 유망품목 및 코드 추가	- 산업명 수송기기·기계소재부품으로 변경 - 물산업 중 수처리 소재·부품 관련 유망품목 및 KSIC 코드 추가 - 자율주행전기차 관련 기존 유망품목 및 KSIC 코드 보완

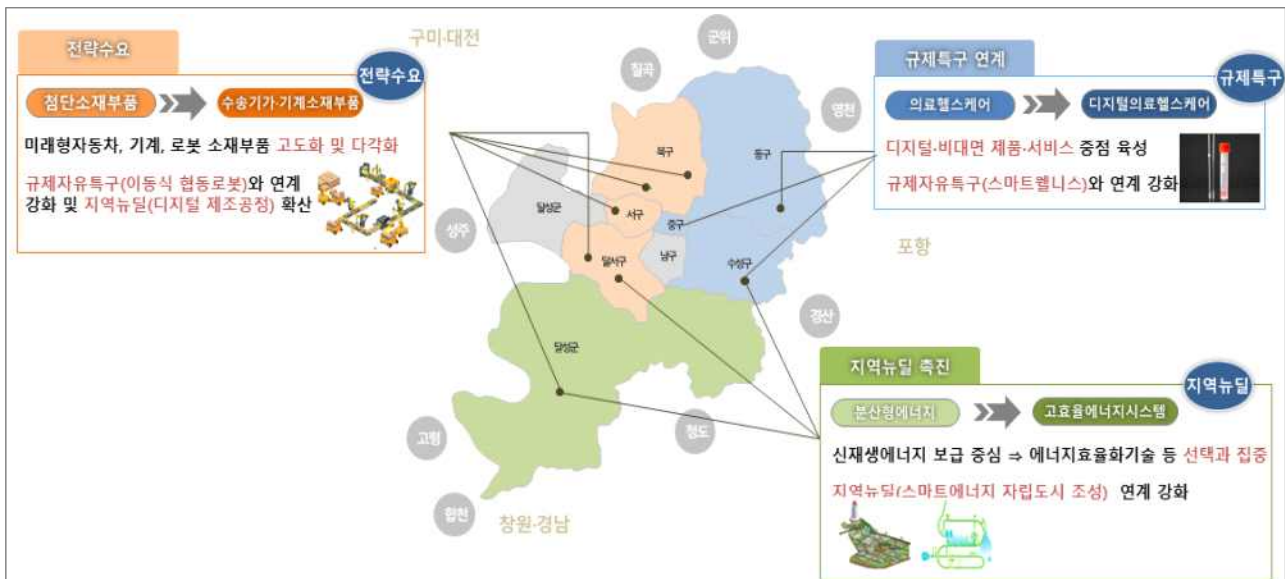
3 주력산업 최종 개편(안)

산업명		개편내용	유망품목
개편전	개편후		
의료 헬스케어	(규제특구) 디지털 의료 헬스케어	- 산업명 변경 - 유망품목 및 KSIC 코드 추가 - 디지털·비대면 기기·서비스 및 스마트웰니스 규제자유특구 연계 강화	①진단 및 치료기기 ②헬스케어 및 생체신호 계측·분석기가·시스템 (비대면 기기·서비스) ③스마트웰니스 제품
분산형 에너지	(지역뉴딜) 고효율 에너지 시스템	- 산업명 변경 - 특화방향 조정 - 이차전지 소재·부품·장비 및 중소형 에너지 효율화시스템에 특화 - 유망품목 조정 및 KSIC 코드 추가 - 기존 분산전원 시스템 및 관리기술을 중소형 에너지효율화시스템으로 통합 - 전기차 충전시스템 추가 - 지역뉴딜(스마트에너지 자립도시 조성) 연계 강화	①이차전지 소재·부품·장비 ②중소형 에너지 효율화 시스템 (공장, 빌딩 등 ESS, 전기차 충전시스템, 중소형/도심형 xEMS)
첨단 소재부품	(전략수요) 수송기기·기계 소재부품	- 산업명 변경 - 유망품목 및 KSIC 코드 추가 - 이동식 협동로봇 규제자유특구, 지역뉴딜(디지털 공정혁신) 및 물산업클러스터 연계 강화, 자율주행·전기차 육성	①수송기기 소재·부품 ②기계장비 소재·부품 ③고효율 그린 산업용 소재·부품 ④스마트 뿌리공장·부품

(3) 주력산업 개편 결과

가. 주력산업 개편결과

유형구분	특화산업	선정사유
뉴딜 연관산업	고효율에너지 시스템	① 한국판 뉴딜 프로젝트와의 연관성 - 한국판 뉴딜 10대 대표과제 중 그린에너지(에너지관리 효율화 지능형 스마트그리드 구축, 신재생에너지 확산 기반구축 및 전환 지원), 스마트그린산단(스마트 에너지 관리 플랫폼)과 대구형 그린뉴딜 스마트에너지 자립도시 조성 과 부합하며, 에너지 효율화 기술 집중 육성 ② 특화산업 지정 필요성 - 이차전지 소재/부품/제조장비산업 지속 성장 추세이며 에너지효율화를 위한 신재생에너지 융복합지원, 성서스마트산단, 스마트에너지 플랫폼 구축 등 에너지 보급사업 중점 추진중 - 전국 최초 마이크로그리드 구축 및 전국 최대 전기차 충전 인프라 보유로 연관산업 동반성장 기대 2018년 기준 고효율에너지시스템산업 종사자수 17,551명, 생산액 2조 5,090억원이며, 지역 내 비중은 종사자수 16.28%, 생산액 7.99%로 산업 규모 성장중 - 고효율에너지시스템산업 최근 3년간 연평균성장률은 종사자수 7.09%, 생산액 13.71%로 고성장 시현(전년대비 성장률 종사자수 7.63%, 생산액 23.71%) - 고효율에너지시스템기업 신규 설비투자계획은 44.7%로 전년(31%) 대비 증가 ③ 뉴딜 프로젝트와의 연계전략 - 기존 신재생에너지 보급 중심에서 대구지역 그린뉴딜 정책(스마트에너지 자립도시 조성) 연계 강화를 위해 전략적 유망품목 선별 및 특화 - 이차전지 소재·부품·장비에 특화하고 에너지 효율화 기술 중점 육성을 통한 분산형에너지 확산 및 스마트에너지 자립도시 조성에 기여 - 국가산업단지(달성군, 성서산업단지(달서구) 중심으로 신재생에너지 보급 및 에너지효율화 기술 육성
지역 전략육성 수요	수송기·기계소재부품	① 지역역량 - 수송기·기계소재부품 사업체수 818개, 종사자수 29,317명, 생산액 7조 8,359억원이며, 특화도는 사업체수 2.22, 종사자수 기준 2.93, 생산액 기준 3.32로 높게 나타남 - 수송기·기계소재부품 전국대비비중은 종사자수 10.63%, 생산액 6.70%를 차지함 (자동차용 고무제품 생산액 60%, 농기계 생산액 37%, 세라믹부품 생산액 4.5%) - 로봇기업수 비수도권 1위 및 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정, 산단대개조 등 전통 소재부품 산업단지의 고도화, 물산업클러스터 조성을 통한 수처리 등 그린산업기반 조성 중 ② 성장가능성 및 지역 전략육성 수요 - 대구지역은 수송기·기계소재부품산업용 고분자, 세라믹산업의 집적도가 매우 높고, 전방산업이 자동차, 기계, 전자부품 등 지역경제에 파급력이 크기 때문에 해당 주력산업의 고도화 및 전방산업 확대(로봇)를 통한 다각화 지원이 필요 - 산단대개조, 협동로봇 육성, 물산업클러스터 조성 등 지역산업 고도화를 위한 지역 전략육성 수요에 따라 디지털 및 그린산업용 소재부품산업 육성을 통한 Post 팬데믹을 위한 지역경제 재도약 기반 확보 적기 - 이동식 협동로봇 규제자유특구, 지역뉴딜(디지털 공정혁신), 물산업클러스터(수처리 소재·부품) 등 지역 전략육성 수요 연계 강화를 위한 유망품목 추가 및 재편
규제자유특구 연계산업	디지털 의료헬스케어	① 규제자유특구와의 연관성 - 스마트웰니스 규제자유특구 혁신사업 분야는 첨단의료기기 공동 제조(진단 및 치료기기), 인체유래콜라겐(스마트웰니스제품), 스마트임상시험, IoT 기반 웰니스 정보 플랫폼(헬스케어 및 생체신호 계측기기)으로 디지털의료헬스케어산업 유망품목과 부합하며, 풍부한 인적·물적 인프라를 활용한 디지털 의료헬스케어 융합기술 및 연관산업 활성화 필요 ② 규제자유특구와의 연계전략 및 시너지 효과 - 달서구·달성군, 동구(첨단의료복합단지), 북구·중구(경북대병원 경북도청후적지, 대구삼성창조캠퍼스) 등이 스마트웰니스 규제자유특구로 지정되어, 첨단 의료기기 제품 개발 및 제조, 의료 웰니스 데이터 확보 관련 규제 혁신 및 선제적 연구환경 마련으로 산업 성장 전망 - 디지털의료헬스케어산업과 스마트웰니스 규제자유특구 연계 강화를 위해 유망품목 재편을 통해 스마트웰니스 관련 유망품목을 추가 - 실증이 필요한 주력산업 기업을 특구사업자로 포함하여 실증, 지원특구사업자에 대해 실증 후 사업화 R&D, 사업화멘토링, 바우처 등 사업화 지원



<주력산업 개편방향 및 연계방안>

나. 주력산업 특화방향

구분	강점	육성 필요성	특화방향
디지털의료 헬스케어	- 치과용 의료기기 국내 10위권 주요기업 4~5개사 보유 - 의료중심 도시, 메디시티를 표방하는 대구시의 육성 의지 - 대구경북첨단의료복합단지 내 핵심시설 및 의료유관기관들이 위치하여 지역 내 연계 편의성 높음	- 대구경북형 뉴딜을 통한 인택트 디지털의료산업육성 기반 확보 - 규제자유특구지정으로 미래유망 분야에 대한 선제적 연구환경 마련 - 풍부한 인적·물적 인프라를 활용한 디지털 의료헬스케어 융합기술 및 연관산업 활성화 필요	- 기존 의료기기와 디지털 신기술 융합을 통한 의료헬스케어기가·서비스 고도화 - 디지털·비대면 의료헬스케어제품 기술경쟁력 강화를 통한 해외시장 진출 확대
고효율에너지 시스템	- 이차전지 소재/부품/제조장비산업 지속 성장 추세 - 전국 최초 마이크로그리드 구축 - 전국 최대 전기차 충전 인프라 보유로 연관산업 동반성장 - 에너지효율화를 위한 신재생에너지 융복합지원, 성서스마트단지, 스마트에너지 플랫폼 구축 등 에너지 보급사업 중점 추진	- 산단 마이크로그리드 등 선도사업 경험을 바탕으로 비즈니스모델 확산 - 대구형 그린뉴딜 추진을 통한 스마트에너지 자립도시 추진 등 지역 정책과 연계한 산업 육성 - 산업(30%)/수송(32%)/생활(38%) 에너지 소비 비율이 균등하게 분포되어 있어 고효율에너지 적용을 통해 성과제고 및 극대화	- 신재생에너지 소재/부품/장비 중 이차전지 소재/장비 집중 - 중소형 에너지 효율화 시스템(공장, 빌딩 등 ESS 시스템, 중소형/도심형 xEMS 시스템, 전기차 충전시스템 및 이동식 독립전원공급 시스템) 집중
수송기기·기계 소재부품	- 로봇기업수 비수도권 1위 및 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정 - 수송기기·기계소재부품산업의 높은 지역특화도 및 비중(자동차용 고무제품 생산액 60%, 농기계 생산액 37%, 세라믹부품 생산액 4.5%) - 산단대개조 등 전통 소재부품 산업단지의 고도화 추진 중 - 물산업클러스터 조성을 통한 수처리 등 그린산업기반 조성 중	- 대구지역은 수송기기·기계소재부품산업용 고분자, 세라믹산업의 집적도가 매우 높고, 지역경제에 파급력이 크기 때문에 해당 주력산업의 고도화 지원이 필요 - 산단대개조, 협동로봇 육성, 물산업클러스터 조성 등 지역산업 고도화를 위한 정책시행에 따라 디지털 및 그린산업용 소재부품산업 육성을 통한 Post 팬데믹을 위한 지역경제 재도약 기반 확보 적기	- 집적도와 지역경제 파급비중을 고려하여 수송기기·기계소재부품 산업용 소재부품 집중 육성 추진 - 자율주행차, 전기차, 스마트 농기계 등 미래형 수송기기 산업 육성을 위한 뿌리산업 육성 병행 추진 - K-뉴딜 및 지역뉴딜 등 정책부합성을 근거로 고효율 그린산업 및 스마트/디지털 융합산업용 소재부품 기술경쟁력 제고를 통한 지역 신성장동력 확보
구분	차별화방향	대표기업	대표제품
디지털 의료헬스케어	- 대구(임플란트, 인체결합형 의료기기 분야) - 강원(의료용품 및 의약품 관련 분야) - 광주(치과용기기 제조 분야)	·(주)제****(스타기업) ·(주)제***** (스타기업) ·(주)텐** (스타기업) ·(주)알*** (Pre-스타기업) ·(주)인**	·약품자동화 및 조제통합관리시스템 ·디지털 임플란트 ·임플란트, 수술등, 3D프린터 ·저주파 요실금치료기 ·코로나19 진단키트

구분	차별화방향	대표기업	대표제품
고효율 에너지시스템	- 대구(이차전지소재·부품·장비, 고효율에너지시스템, 중소/도심형 에너지 저장시스템과 충전시스템 중심으로 이차전지 응용기술 특화) - 광주전남(스마트그리드/에너지효율향상, 발전공기업 수요연계) - 충북(태양광/에너지효율, 신재생 에너지기반 안전분야 인증·표준화)	- 엘*** (월드클래스300기업) - 씨**** (월드클래스300기업) - 대*** (스타기업) - 명***** (스타기업) - 서***** (Pre-스타) - 씨*** (Pre-스타)	- 양극활물질(세계1위) - 이차전지 제조장비 - 전기차 충전시스템(국내1위) - 이차전지 분리막 생산장비 - 전자식전력량계 - 배터리팩/시험
수송기기·기계소재부품	- 대구(수송기기·기계소재부품용 금속 및 비금속 소재·부품 주력 및 첨단 제조혁신 특화) - 충북(자동차용 전장부품), 울산 및 광주(완성차) 등 차별화된 주력 품목으로 타지역 간 상생을 위한 연계협력 가능	- 에** (월드클래스300) - 평**** - 삼**** - 현***** - 대*** (월드클래스300) - 세*** (월드클래스300)	- 자동차 헤드램프(국내 1위) - 자동차용 고무 seal 제품 - LM가이드 - 산업용로봇(세계 6위/국내 1위) - 트랙터, 콤팩트(국내 1위) - 차체부품 용접 및 소성가공

다. 주력산업 육성 기대효과

1) 주력산업 육성 성과

- '21~'25년간 주력산업육성사업 추진을 통해 창출되는 성과는 신규고용 742명, 사업화매출액 1,745억원으로 예상됨
- 주력산업별로는 디지털의료헬스케어 고용 370명, 사업화매출 619억원, 고효율에너지시스템 고용 149명, 사업화매출 285억원, 수송기기·기계소재부품 고용 222명, 사업화매출 841억원 창출 예상

구분	신규고용(명)						사업화매출액(억원)					
	2021	2022	2023	2024	2025	합계	2021	2022	2023	2024	2025	합계
디지털의료헬스케어	58	65	73	82	92	370	97	109	122	137	153	619
고효율에너지시스템	26	28	30	32	34	149	48	52	57	62	67	285
수송기기·기계소재부품	44	44	44	45	45	222	162	165	168	171	175	841
주력산업 합계	128	137	147	159	171	742	307	326	347	370	395	1,745

* 목표증가율은 주력산업별 5년간 연평균증가율 기준으로 설정((-)성장일 경우 전국평균 적용)

- 신규고용 목표증가율 : 디지털의료헬스케어 12%, 고효율에너지시스템 7%, 수송기기·기계소재부품 1%
- 사업화매출액 목표증가율 : 디지털의료헬스케어 12%, 고효율에너지시스템 9%, 수송기기·기계소재부품 2%

2) 지역산업 성장효과

- 주력산업육성사업 추진을 통한 지역산업 성장효과는 '23년 주력산업 전체 종사자수 59,584명, 생산액 12조 132억으로 예상되며, 종사자수 8,053명, 생산액 1조 73억원 창출 기대

구분	종사자수(명)			생산액(백만원)		
	2018	2023	증감	2018	2023	증감
디지털의료헬스케어	4,326	6,807	2,481	594,929	809,394	214,465
고효율에너지시스템	17,551	23,006	5,455	2,509,021	3,049,731	540,710
수송기기·기계소재부품	29,317	30,205	1,190	7,835,872	8,154,040	318,168
주력산업 합계	51,194	59,784	8,053	10,939,822	12,013,165	1,073,343

* 목표증가율은 주력산업별 5년간 연평균증가율 기준으로 설정((-)성장일 경우 전국평균 적용)

- 종사자수 목표증가율 : 디지털의료헬스케어 12%, 고효율에너지시스템 7%, 수송기기·기계소재부품 1%
- 생산액 목표증가율 : 디지털의료헬스케어 8%, 고효율에너지시스템 5%, 수송기기·기계소재부품 1%

III.

2021년 지역산업·기업 육성 추진계획

- III- 1. 지역특화산업육성사업
- III- 2. 디지털의료헬스케어산업·기업 육성
- III- 3. 고효율에너지시스템산업·기업 육성
- III- 4. 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성
- III- 5. 지역스타기업 육성
- III- 6. 선도기업 육성
- III- 7. 수출기업 육성
- III- 8. 기타특화사업 육성

III-1 지역특화산업육성사업 목표

(1) 지역특화산업육성사업 목표

2021년도 지역기업육성 비전 및 목표								
비전	지속가능한 지역기업 혁신성장 생태계 조성							
산업·기업 육성 전략목표	대구형 뉴딜 추진을 통한 산업경제 활력 회복, 지역 역량 결집으로 기업 스케일업 및 지역혁신 선도기업 육성							
성과지표 · 목표치	대구지역 특화산업·기업 맞춤형 기업성장 및 위기극복 지원을 통한 질 좋은 일자리 창출 및 매출 증대							
	신규고용(명)				사업화매출액(억원)			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D	
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	124.73	198.15	181.51	195.00	297.11	440.22	251.99	276.63
추진방향	- 지역뉴딜 추진 및 규제자유 특구 연계를 강화를 위한 주력산업 개편으로 신산업 육성 및 주력산업 고도화 - 지역기업 잠재→예비→선도 성장단계별 전후방 산업 및 사업 간 연계 지원을 통해 혁신성장 스케일업 지원 - 지역혁신 선도기업 발굴 및 정부·지자체·민간 역량을 결집 하여 지역 대표기업으로 육성 - 지역주도의 중소기업지원통합 플랫폼 DB 구축·활용 극대화 - 위기선제대응체계 마련 - 데이터 기반 중소기업지원 통합플랫폼 활용 극대화 및 자원화 방안 마련 - 경제·산업·기업 위기 선제 대응을 위한 모니터링 시스템 구축							
추진전략	- 주력산업 유형별 육성방향 차별화 및 정책 연계 강화 - 지역주도의 전략적 유망품목 육성을 통한 주력산업 기술경쟁력 확보 및 성장효과 제고 - 지역기업 잠재→예비→선도 성장단계별 전후방 산업 및 사업 간 연계 지원을 통해 혁신성장 스케일업 지원 - 지역혁신 선도기업 발굴 및 정부·지자체·민간 역량을 결집 하여 지역 대표기업으로 육성							
투자 기본방향	디지털 의료헬스케어	(R&D) 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장점유율 확대 (비R&D) 국내외 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원						
	고효율 에너지시스템	(R&D) 고효율 소재·부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증지원을 통한 신뢰성 향상						
	수송기·기계 소재부품	(R&D) 전기·자율차·첨단 기계장비로 산업 재편을 위한 뿌리공정 및 소재기술 융합, 미래 수요 대응 부품의 개발 강화, 지속성장 동력확보를 위한 융합혁신 원천 기술 확보 (비R&D) 미래 전략분야(미래차, 로봇, 스마트이동체) 신시장 창출을 위한 Supply chain 강화와 스마트 제조전환을 위한 기술·마케팅 경쟁력 강화						
	연고산업	연고산업 제품 고기능화를 위한 기업성장단계별 맞춤형 기업지원, 인증 강화를 통한 부가가치 제고						
중점 투자분야	디지털 의료헬스케어	(산업) 디지털의료헬스케어산업 매출 및 고용 지속 확대, 디지털 융복합 제품개발 (기업) 디지털의료헬스케어기업 비대면 마케팅을 통한 국내외 시장 진출 및 선도기업 육성						
	고효율 에너지시스템	(산업) 고효율에너지시스템산업 뉴딜 대응을 위한 중장기적 성장전략 수립 및 가치사슬 구축 (기업) 고효율에너지시스템기업별 맞춤형 지원, 핵심제품 보유를 통한 에너지전문기업 정착						
	수송기·기계 소재부품	(산업) 수송기·기계소재부품산업 스마트 수송기·기계소재부품산업으로 구조전환 (기업) 수송기·기계소재부품기업 미래 신수요 창출을 위한 기술 및 시장경쟁력 강화						
	연고산업	(산업) 연고산업 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 (기업) 품목별·성장단계별 맞춤형 기업지원을 통한 연고산업기업 경쟁력 제고						

(2) 성과지표 및 목표치

2021년 대구지역산업육성사업 성과목표 도출 프로세스				
STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	
기본방향 설정	성과지표 설정	성과목표 설정		성과목표 도출
성과지표 및 목표설정 기본방향 도출	공통지표, 자율지표 정의 및 설정사유 검토	2017년~2019년 대구지역산업육성사업 성과분석	산업별/사업별 목표증가율 설정	성과지표별 성과목표 도출
•성과관리워킹그룹 의견수렴, 기초 설정	•진흥계획 전략목표와 정합성 검토	•산업별 규모 및 성장성 분석	•성과관리워킹그룹 의견수렴	•전문가 평가 •컨설팅 의견 반영

가. 성과목표 설정 기본방향

기본방향			성과지표 및 성과목표 설정원칙	
성과목표 달성도 중심으로 전환 추진	사업유형을 고려한 합리적 성과목표 설정	정량적 성과지표 설정 및 산업특성을 반영한 목표증가율 설정	목표중심의 사업관리를 통한 사업목표에 맞는 성과 창출	참여를 통한 지역차원의 공동 성과관리 체계 확립

나. 성과지표 설정

□ 2021년 대구지역산업진흥계획 전략목표와 부합하는 성과지표 설정

- 공통지표 외에도 산업별 전략목표 및 특성을 반영한 자율지표를 차별적으로 적용
- 산업별 자율지표 중 고효율에너지시스템산업의 자율지표 변경
 - 대구시 4차 에너지계획 정책목표에 근거하여 대구지역 분산형 전원 발전량 비중을 설정하였으나 에너지산업의 특화방향이 기존 신재생에너지 보급·확산에서 에너지산업육성으로 정책기조가 변경되어 고효율 소재·부품 원천기술 확보를 통한 R&D 성과 제고를 위해 우수특허비중 지표로 변경

→ 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량을 증대하고 4차 산업혁명에 능동적으로 대응하기 위해서는 R&D 연구인력의 확보와 기술적 성과의 질적 수준 제고가 중요

구분	성과지표명	단위	성과지표 설정 사유
공통 지표	신규고용	명	• 지역경제 활력 제고를 위한 지역 신규 일자리 창출이 핵심 성과지표
	사업화매출액	억원	• 지역특화산업 기술개발지원을 통해 사업화에 성공한 지원제품 매출액은 동 사업의 핵심적인 경제적 성과에 해당
자율 지표	우수특허 비중	R&D 점	• 상용화 기술개발의 주요 결과물인 등록특허의 질적수준 향상으로 양질의 사업화 성과 도출
	연구직 비중	R&D %	• 상대적으로 미흡한 지역의 기술역량 강화를 위해서는 지역의 연구인력 확보가 급선무
	사업화수출액 비중	R&D 비R&D %	• 양질의 일자리 창출 및 4차 산업혁명 대응을 위한 전문인력 확보를 위한 질적 성과지표 관리
			• 지역특화산업 기술개발과 기업지원을 통해 사업화에 성공한 지원제품의 수출액 비중은 글로벌 경쟁력 확보를 통해 파급효과를 제고할 수 있는 기업의 핵심적인 경제적 성과

□ 자율지표와 산업 간 연계성 검토

구분	전략목표	연계성	성과지표 도출		
			우수특허 비중 기술경쟁력 강화를 통한 고부가가치화	연구직 비중 기술개발 및 혁신역량 강화	사업화수출액 비중 글로벌 경쟁력 강화 및 수출 확대
디지털 의료헬스케어	디지털의료헬스케어산업 해외시장 진출 확대를 위한 제품경쟁력 및 글로벌 마케팅역량 강화	• 기술경쟁력 강화 • 수출안정성 확보	●	-	●
고효율 에너지시스템	고효율에너지시스템산업 가치사슬 구축과 기업별 맞춤형 기업지원을 통한 고효율 에너지 시스템 산업 활성화	• 연구개발 역량 확충 • 혁신형 기술개발을 위한 인력 확보	●	●	-
수송기기·기계 소재부품	수송기기·기계소재부품산업의 글로벌 경쟁력 강화, 시장 확대를 위한 기술 가치 재창출 및 첨단 제조혁신	• 기술경쟁력 강화 • 기업 혁신역량 강화	●	●	-

다. 성과목표 설정

1) 공통지표(신규고용 및 사업화매출액)

성과지표	신규고용, 사업화매출액																																																				
성과목표	중소기업 기술·시장경쟁력 강화를 통한 지속적인 매출 증대 및 일자리 창출																																																				
측정방법	• 지표정의 - (신규고용) : 당해연도 지원 사업비 1억원당 당해 연도 발생한 신규고용(연내 중도퇴사자 제외)값에 동 사업 관련 기여율을 곱한 값의 합계 - (사업화매출액) 사업화에 성공한 지원제품의 사업비 1억원당 당해 연도 발생 사업화매출액의 합계 • 측정산식																																																				
	구분	신규고용			사업화매출액																																																
	측정 산식	$\sum_{i=1}^N X_i \div B$ N: 순고용인원 수(= 수행기관 및 수혜기업에서 창출된 동 사업 관련 당해 신규고용인원의 수 - 신규고용인원 중 당해 연도 퇴사자 수) X_i: 기업의 자율적 판단에 의한 순 고용인원 i의 동 사업기여율, $0 < X_i \leq 1$ B: 동 사업의 당해 투입 총예산(억원)			$\sum_{i=1}^N (A_i \times B_i \times X_i) \div C$ N: 당해 성과조사 대상과제((신규, 계속, 종료 후 5년 이내 성과활용조사대상 과제)의 사업화(판매)제품 수(개)) A_i: i 제품의 당해 평균단가 B_i: i 제품의 당해 판매 수량 X_i: 기업의 자율적 판단에 의한 i 제품의 동 사업기여율, $(0 < X_i \leq 1)$ C: 동 사업의 당해 투입 총예산(억원)																																																
목표 산정근거	▶ (1단계) 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 성과 분석 ○ 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업을 통해 창출된 사업비 1억당 성과는 신규고용 R&D 1.04명, 비R&D 1.83명으로 나타났고, 사업화매출액은 R&D 2.61억원, 비R&D 2.32억원으로 나타남																																																				
	<table><tr><td>구분</td><td colspan="3">신규고용(사업비 1억원당)</td><td colspan="3">사업화매출액(사업비 1억원당)</td></tr><tr><td>R&D</td><td colspan="3">1.04명</td><td colspan="3">2.61억원</td></tr><tr><td>비R&D</td><td colspan="3">1.83명</td><td colspan="3">2.32억원</td></tr></table>						구분	신규고용(사업비 1억원당)			사업화매출액(사업비 1억원당)			R&D	1.04명			2.61억원			비R&D	1.83명			2.32억원																												
	구분	신규고용(사업비 1억원당)			사업화매출액(사업비 1억원당)																																																
	R&D	1.04명			2.61억원																																																
	비R&D	1.83명			2.32억원																																																
▶ (2단계) 대구 및 전국 산업별 규모 및 성장성 분석 ○ 광업제조업통계조사 기준, 최근 3년간 주력산업육성사업 및 대구제조업평균 성장성 분석 - 최근 3년간 산업별 종사자수 연평균성장률 분석 결과 종사자수 성장성의 경우 대구 제조업 평균보다 높게 나타남 - 최근 3년간 생산액 연평균성장률 분석 결과 디지털의료헬스케어산업(26.90%), 고효율에너지시스템산업(13.80%), 수송기기·기계소재부품산업(1.40) 순으로 나타나 디지털의료헬스케어산업의 경우 생산액 증가율이 급격한 속도로 증가하고 있음																																																					
<table><tr><td rowspan="2">구 분</td><td colspan="3">대구 종사자수 (단위 : 명, %)</td><td colspan="3">대구 생산액 (단위 : 백만원, %)</td></tr><tr><td>2015년</td><td>2018년</td><td>CAGR</td><td>2015년</td><td>2018년</td><td>CAGR</td></tr><tr><td>디지털의료헬스케어</td><td>3,045</td><td>4,326</td><td>12.50</td><td>291,610</td><td>594,929</td><td>26.90</td></tr><tr><td>고효율에너지시스템</td><td>14,290</td><td>17,551</td><td>7.10</td><td>1,706,688</td><td>2,509,021</td><td>13.80</td></tr><tr><td>수송기기·기계소재부품</td><td>32,923</td><td>31,720</td><td>-1.30</td><td>7,956,626</td><td>8,285,211</td><td>1.40</td></tr><tr><td>주력산업육성사업 합계</td><td>50,258</td><td>53,597</td><td>2.20</td><td>9,954,924</td><td>11,389,161</td><td>4.60</td></tr><tr><td>대구 제조업 평균</td><td>108,621</td><td>107,827</td><td>-0.30</td><td>28,935,525</td><td>31,397,762</td><td>2.80</td></tr></table> 자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준						구 분	대구 종사자수 (단위 : 명, %)			대구 생산액 (단위 : 백만원, %)			2015년	2018년	CAGR	2015년	2018년	CAGR	디지털의료헬스케어	3,045	4,326	12.50	291,610	594,929	26.90	고효율에너지시스템	14,290	17,551	7.10	1,706,688	2,509,021	13.80	수송기기·기계소재부품	32,923	31,720	-1.30	7,956,626	8,285,211	1.40	주력산업육성사업 합계	50,258	53,597	2.20	9,954,924	11,389,161	4.60	대구 제조업 평균	108,621	107,827	-0.30	28,935,525	31,397,762	2.80
구 분	대구 종사자수 (단위 : 명, %)			대구 생산액 (단위 : 백만원, %)																																																	
	2015년	2018년	CAGR	2015년	2018년	CAGR																																															
디지털의료헬스케어	3,045	4,326	12.50	291,610	594,929	26.90																																															
고효율에너지시스템	14,290	17,551	7.10	1,706,688	2,509,021	13.80																																															
수송기기·기계소재부품	32,923	31,720	-1.30	7,956,626	8,285,211	1.40																																															
주력산업육성사업 합계	50,258	53,597	2.20	9,954,924	11,389,161	4.60																																															
대구 제조업 평균	108,621	107,827	-0.30	28,935,525	31,397,762	2.80																																															
<table><tr><td rowspan="2">구 분</td><td colspan="3">전국 종사자수 (단위 : 명, %)</td><td colspan="3">전국 생산액 (단위 : 백만원, %)</td></tr><tr><td>2015년</td><td>2018년</td><td>CAGR</td><td>2015년</td><td>2018년</td><td>CAGR</td></tr><tr><td>디지털의료헬스케어</td><td>319,007</td><td>351,795</td><td>3.31</td><td>113,171,823</td><td>182,526,340</td><td>17.27</td></tr><tr><td>고효율에너지시스템</td><td>549,861</td><td>600,794</td><td>3.00</td><td>76,503,391</td><td>100,055,811</td><td>9.36</td></tr><tr><td>수송기기·기계소재부품</td><td>319,557</td><td>314,913</td><td>-0.49</td><td>117,393,798</td><td>125,336,328</td><td>2.21</td></tr><tr><td>전국 제조업 평균</td><td>2,958,171</td><td>2,967,657</td><td>0.11</td><td>1,432,102,271</td><td>1,579,230,987</td><td>3.31</td></tr></table> 자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준						구 분	전국 종사자수 (단위 : 명, %)			전국 생산액 (단위 : 백만원, %)			2015년	2018년	CAGR	2015년	2018년	CAGR	디지털의료헬스케어	319,007	351,795	3.31	113,171,823	182,526,340	17.27	고효율에너지시스템	549,861	600,794	3.00	76,503,391	100,055,811	9.36	수송기기·기계소재부품	319,557	314,913	-0.49	117,393,798	125,336,328	2.21	전국 제조업 평균	2,958,171	2,967,657	0.11	1,432,102,271	1,579,230,987	3.31							
구 분	전국 종사자수 (단위 : 명, %)			전국 생산액 (단위 : 백만원, %)																																																	
	2015년	2018년	CAGR	2015년	2018년	CAGR																																															
디지털의료헬스케어	319,007	351,795	3.31	113,171,823	182,526,340	17.27																																															
고효율에너지시스템	549,861	600,794	3.00	76,503,391	100,055,811	9.36																																															
수송기기·기계소재부품	319,557	314,913	-0.49	117,393,798	125,336,328	2.21																																															
전국 제조업 평균	2,958,171	2,967,657	0.11	1,432,102,271	1,579,230,987	3.31																																															

▶ (3단계) 산업별·사업별 최근 3년 성과 분석

- 중기부 가이드라인에 따라 성과기준치 산정을 위해 최근 3년간 성과 평균 분석

구분			신규고용(사업비 1억원당)				사업화매출액(사업비 1억원당)			
			2017년	2018년	2019년	평균성과	2017년	2018년	2019년	평균성과
R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	0.61	0.76	0.99	0.79	0.86	0.69	2.86	1.47
		고효율에너지시스템	0.68	0.40	0.37	0.48	0.25	0.64	3.19	1.36
		수송기기·기계소재부품	0.94	0.78	1.14	0.95	2.99	5.85	23.45	10.76
		기타 소계	0.77	1.74	1.36	1.29	3.89	1.98	2.67	2.84
	기타	주력산업육성사업 소계	0.74	0.92	1.04	0.90	2.07	2.09	7.12	3.76
		지역스타기업R&D	-	-	0.81	0.27	-	-	-	-
		기타 소계	1.80	1.50	1.07	1.46	1.86	2.60	1.71	2.06
R&D 합계			1.03	1.04	1.06	1.04	2.02	2.20	3.60	2.61
비 R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	2.11	1.52	2.11	1.91	2.75	3.66	4.12	3.51
		고효율에너지시스템	1.60	1.30	1.46	1.45	1.57	2.55	6.41	3.51
		수송기기·기계소재부품	3.88	1.52	1.77	2.39	4.50	2.00	3.59	3.36
		POST-BI	-	0.60	2.66	1.09	-	-	2.88	0.96
	기타	주력산업육성사업 소계	2.35	1.63	1.52	1.83	2.16	2.59	3.21	2.65
		스타기업		-	1.14	0.57		-	1.40	0.70
		수출새싹기업	-	5.09	3.60	2.90	0.78	1.06	2.03	1.29
		바우처		1.08	3.30	2.19		0.36	3.87	2.12
		연고산업 기업지원			0.34	0.34			0.21	0.21
		기타 소계	-	1.73	2.08	1.27	0.81	1.36	2.27	1.48
비R&D 합계			2.04	1.66	1.78	1.83	1.98	2.20	2.77	2.32
총계			1.36	1.29	1.40	1.35	2.00	2.20	3.20	2.47

▶ (4단계) 성과목표 도출

○ 대표산업의 산업별 규모 및 성장 잠재력을 감안하여 도전적인 목표증가율을 설정

→ 일괄적으로 대구 제조업 평균증가율을 목표증가율로 설정하지 않고, 산업별 특성 및 지역여건에 부합하도록 기준치 조정, 각 산업별 성장률 및 전국 성장률 등 감안하여 목표증가율 설정

구분		R&D 목표증가율 및 설정 근거			
구분	구분	신규고용		사업화매출액	
		기준치	목표증가율	기준치	목표증가율
주력 일반	디지털 의료 헬스케어	기준치	최근3년 디지털의료헬스케어산업 평균 R&D 신규고용 성과(0.79)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(0.99)로 기준치 상향 조정	기준치	최근3년 디지털의료헬스케어산업 평균 R&D 사업화매출액 성과(1.47)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(2.86)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	12.50%	목표증가율	4.60%
		설정근거	대구 디지털의료헬스케어산업 종사자수 최근 3년 평균성장률 12.50%로 설정	설정근거	대구 디지털의료헬스케어산업 생산액 3년 평균성장률은 26.90%이나 코로나로 인한 기업경영 위축으로 마이너스성장이 예측되어 대구 주력산업 평균성장률 4.60%를 적용
	고효율 에너지 시스템	기준치	최근3년 고효율에너지시스템산업 평균 R&D 신규고용 성과(0.48)가 전년도 기준치(0.81) 보다 낮아 0.81로 상향	기준치	최근3년 고효율에너지시스템산업 평균 R&D 사업화매출액 성과(1.36)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(3.19)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	7.10%	목표증가율	4.60%
		설정근거	대구 고효율에너지시스템 종사자수 최근 3년 평균성장률 7.10%로 설정	설정근거	최근3년 고효율에너지시스템산업 생산액 3년 평균성장률 13.71%이나 코로나 여파로 인한 기업경영 위축으로 마이너스성장이 예측되어 대구 주력산업 평균성장률 4.60%를 적용
	수송기기 · 기계소재 부품	기준치	최근3년 수송기기·기계소재부품산업 평균 신규고용 성과(0.95)가 전년도 기준치(2.50) 보다 낮아 2.50으로 상향	기준치	2019년 수송기기·기계소재부품산업 성과 과다차출로 최근3년 평균 R&D 성과(10.76)를 기준치로 적용하기 어려워 전년 2년간(2017년~2018년) 평균 R&D 성과(4.42)를 기준치로 설정
		목표증가율	2.20%	목표증가율	1.40%
		설정근거	대구 수송기기·기계소재부품산업 종사자수 성장률은 -1.30%로 마이너스 성장세를 나타내어 대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 상향	설정근거	최근3년 수송기기·기계소재부품산업 생산액 3년 평균성장률 1.40%로 설정
	지역스타기업 R&D	기준치	전년도 지역스타기업 R&D 성과(0.81)가 낮아 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과 기준치(1.04)로 상향 조정	기준치	전년도 지역스타기업 R&D 성과 미발생으로 전년도 기준치(1.33)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 R&D 사업화매출액 평균성과(2.61)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	2.20%	목표증가율	2.80%
		설정근거	지역스타기업은 대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	설정근거	지역스타기업은 대구 제조업 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정

구분		비R&D 목표증가율 및 설정 근거		
주 력 일 반	디지털 의료 헬스케어	구분	신규고용	사업화매출액
		기준치	최근3년 디지털의료헬스케어산업 평균 비R&D 신규고용 성과(1.91)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(2.11)로 기준치 상향 조정	최근3년 디지털의료헬스케어산업 평균 비R&D 성과(3.51)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(4.12)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	12.50%	15.00%
	고효율 에너지 시스템	설정근거	대구 디지털의료헬스케어산업 종사자수 최근 3년 평균성장률 12.50%로 설정	코로나로 인한 기업경영 위축으로 마이너스성장이 예측되어 대구 주력산업 전년도 목표증가율(18.0%) 보다 하향한 15.00%를 적용
		기준치	최근3년 고효율에너지시스템산업 평균 비R&D 신규고용 성과(1.50)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 비R&D 신규고용 평균성과(1.83)로 기준치 상향 조정	최근3년 고효율에너지시스템산업 평균 비R&D 사업화매출액 성과(3.51)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(6.41)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	7.10%	13.80%
	수송기기 · 기계소재 부품	설정근거	대구 고효율에너지시스템 종사자수 최근 3년 평균성장률 7.10%로 설정	최근3년 고효율에너지시스템산업 생산액 3년 평균성장률 13.80%로 설정
		기준치	최근3년 수송기기·기계소재부품산업 평균 비R&D 신규고용 성과 2.39로 설정	최근3년 수송기기·기계소재부품산업 평균 비R&D 사업화매출액 성과(3.36)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(3.59)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	2.20%	4.60%
	기타 (풍동)	설정근거	대구 수송기기·기계소재부품산업 종사자수는 -1.30%로 마이너스 성장세를 나타내어 대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 상향	최근3년 수송기기·기계소재부품산업 생산액 3년 평균성장률은 1.40%로 대구주력산업 생산액 평균성장률 4.60%로 상향
		기준치	기타 스포츠 풍동사업은 신규과제로 2020년부터 추진하여 이전 지원성과가 없으므로 최근 3년간 비R&D 평균 신규고용 성과(1.83)를 기준치로 설정	기타 스포츠 풍동사업은 신규과제로 2020년부터 추진하여 이전 지원성과가 없으므로 최근 3년간 비R&D 평균 사업화매출액 성과(2.65)를 기준치로 설정
		목표증가율	2.20%	2.80%
	Post-BI 입주기업	설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정
		기준치	최근3년 Post-BI 특화지원사업의 평균 성과(1.09)보다 높은 주력산업 비R&D 3년 평균 신규고용 성과(1.64)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(2.66)로 기준치 상향 조정	최근3년 Post-BI 특화지원사업의 3년 평균 성과(0.96) 보다 높은 주력산업 비R&D 사업화매출액 성과(2.03)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(2.88)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	2.20%	2.80%
기 타	스타기업	설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정
		기준치	최근2년 스타기업육성사업의 평균 신규고용 성과(0.57)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 비R&D 신규고용 평균성과(1.83)로 기준치 상향 조정	최근2년 스타기업육성사업의 평균 사업화매출액 성과(0.70)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 비R&D 사업화매출액 평균성과(2.32)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	2.20%	2.80%
	수출새싹 기업	설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정
		기준치	최근3년 대구지역특화산업수출새싹기업지원사업의 평균 신규고용 성과(2.90)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(3.60)로 기준치 상향 조정	최근3년 대구지역특화산업수출새싹기업지원사업의 평균 사업화매출액 성과(1.29)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(2.03)로 기준치 상향 조정
		목표증가율	2.20%	2.80%
비 R & D	수출새싹 기업	설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정
		목표증가율	2.20%	2.80%

구분			비R&D 목표증가율 및 설정 근거							
			구분	신규고용				사업화매출액		
기 타 비 R & D	혁신 바우처	기준치	최근3년 대구지역기업 혁신성장바우처지원사업의 평균 신규고용 성과(2.19)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(3.30)로 기준치 상향 조정				최근3년 대구지역기업 혁신성장바우처지원사업의 평균 사업화매출액 성과(2.12)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 전년도 성과(3.87)로 기준치 상향 조정			
		목표증가율	2.20%				2.80%			
		설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정				대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정			
	연구산업 기업지원	기준치	2019년도 지역연구산업 육성(비R&D)사업의 성과(0.34)로 설정하였으나 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 비R&D 신규고용 평균성과(1.83)로 기준치 상향 조정				2019년도 지역연구산업 육성(비R&D)사업의 성과(0.21)가 낮아 진흥계획 컨설팅위원회 권고안에 따라 도전적인 목표설정을 위해 최근3년 기타 비R&D 사업화매출액 평균성과(1.48)로 기준치 상향 조정			
		목표증가율	7.50%				4.10%			
		설정근거	대구 지역연구산업 육성(비R&D)사업 신규고용 종사자수의 최근 3년 평균성장률 7.50%로 설정				최근3년 지역연구산업 생산액 연평균성장률 4.10%로 설정			

구분			신규고용(단위 : 명, %)				사업화매출액(단위 : 억원, %)			
			성과 기준	목표 증가율	성과목표		성과 기준	목표 증가율	성과목표	
					2020년	2021년			2020년	2021년
R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	0.99	12.50	1.11	1.25	2.86	4.60	2.99	3.13
		고효율에너지시스템	0.81	7.10	0.87	0.93	3.19	4.60	3.34	3.49
		수송기자기계소재부품	2.50	2.20	2.56	2.62	4.42	1.40	4.48	4.54
	지역스타기업R&D		1.04	2.20	1.06	1.08	2.61	2.80	2.68	2.76
비 R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	2.11	12.50	2.37	2.67	4.12	15.00	4.74	5.45
		고효율에너지시스템	1.83	7.10	1.96	2.10	6.41	13.80	7.29	8.30
		수송기자기계소재부품	2.39	2.20	2.44	2.49	3.59	4.60	3.76	3.93
		기타(풍동)	1.83	2.20	1.87	1.91	2.65	2.80	2.72	2.80
		POST-BI	2.66	2.20	2.72	2.78	2.88	2.80	2.96	3.04
		지역투자생태계 조성	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	스타기업	1.83	2.20	1.87	1.91	2.32	2.80	2.38	2.45
		수출새싹기업	3.60	2.20	3.68	3.76	2.03	2.80	2.09	2.15
		바우처	3.30	2.20	3.37	3.44	3.87	2.80	3.98	4.09
		연구산업 기업지원	1.83	7.50	1.97	2.12	1.48	4.10	1.54	1.60

주: 지역투자생태계 조성사업의 경우 네트워크 사업이므로 성과목표 설정 시 제외

2) 자율지표

① 우수특허 비중

성과지표	우수특허 비중									
성과목표	등록특허의 질적수준 향상으로 양질의 사업화 성과 도출									
측정방법	• 지표정의 : SMART3을 활용하여 당해연도 성과조사 대상과제의 등록특허 SMART평점을 도출하고 그 중 일정 수준 이상의 우수 특허 비중 도출 • 측정산식 $\sum_{i=1}^N X_i \div N$ N: 동 사업에서 발생한 당해 연도 등록특허의 수(개) 									

② 연구직 비중

성과지표	연구직 비중																																																																																																					
성과목표	양질의 일자리 창출 및 4차산업혁명 대응을 위한 전문인력 확보																																																																																																					
측정방법	• 지표정의 : 당해연도 지역특화산업육성사업을 통해 발생한 순고용인원 성과 중 연구직이 차지하는 비중 도출 • 측정산식 $\sum_{j=1}^M X_j \div \sum_{i=1}^N X_i \times 100$ M : 연구직 수 Xj : 기업의 자율적 판단에 의한 연구직 j의 동 사업기여율 N : 순고용인원 수 Xi : 기업의 자율적 판단에 의한 순고용인원 i의 동 사업기여율																																																																																																					
목표 산정근거	▶ (1단계) 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 신규고용의 연구직 비중 성과 분석 ○ K-PASS 기준, 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 R&D사업의 평균 연구직 비중은 68.00%로 나타남 <table><tr><th>구분</th><th>2017년</th><th>2018년</th><th>2019년</th><th>평균</th></tr><tr><td>R&D</td><td>67.00%</td><td>71.00%</td><td>65.90%</td><td>68.00%</td></tr><tr><td>대구지역특화산업육성사업</td><td>43.00%</td><td>45.00%</td><td>41.00%</td><td>43.00%</td></tr></table> 자료 : KIAT(각년도), 2017년~2019년 지역특화산업육성사업 신규고용 주 : R&D 연구직 비중은 주력일반R&D와 기타R&D 연구직 비중을 합산한 수치임 ▶ (2단계) 2017년~2019년 전국 주력산업육성사업 R&D과제 고용유형 분석 ○ 전국 주력사업의 최근 3년간 평균 연구직 비중 분석 결과 기술개발사업의 연구직 비중은 2017년 60%, 2018년 30%, 2019년 51%로 최근 3년 연구직 비중 평균은 47%로 나타남 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="2">2017년</th><th colspan="2">2018년</th><th colspan="2">2019년</th><th rowspan="2">평균</th></tr><tr><th>고용인원</th><th>비중</th><th>고용인원</th><th>비중</th><th>고용인원</th><th>비중</th></tr><tr><td rowspan="4">R&D</td><td>관리직</td><td>181</td><td>13%</td><td>651</td><td>24%</td><td>69</td><td>16%</td><td>18%</td></tr><tr><td>생산직</td><td>291</td><td>20%</td><td>957</td><td>35%</td><td>103</td><td>25%</td><td>27%</td></tr><tr><td>연구직</td><td>858</td><td>60%</td><td>827</td><td>30%</td><td>214</td><td>51%</td><td>47%</td></tr><tr><td>기타</td><td>107</td><td>7%</td><td>300</td><td>11%</td><td>33</td><td>8%</td><td>9%</td></tr><tr><td colspan="2">전국 주력산업육성사업</td><td>1,438</td><td>100%</td><td>2,735</td><td>100%</td><td>419</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> 자료 : KIAT(각년도), 2017년~2019년 지역특화산업육성사업 신규고용 ▶ (3단계) 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 산업별 연구직 비중 분석 ○ 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업을 통해 창출된 주력산업육성사업의 최근 3년간 연구직 비중은 평균 68.60%로 나타나 전국 주력산업 R&D산업 보다 높은 비중으로 나타남 - 고효율에너지시스템산업의 연구직 비중은 83.00%로 나타나고 수송기가·기계소재부품산업은 55.00%로 나타나 고효율에너지시스템산업의 연구직 비중은 대구주력 연구직 비중보다 높게 나타남 <table><tr><th>구분</th><th>2017년</th><th>2018년</th><th>2019년</th><th>평균</th></tr><tr><td>디지털의료헬스케어</td><td>71.00%</td><td>79.00%</td><td>55.00%</td><td>68.00%</td></tr><tr><td>고효율에너지시스템</td><td>79.00%</td><td>79.00%</td><td>90.00%</td><td>83.00%</td></tr><tr><td>수송기가·기계소재부품</td><td>55.00%</td><td>57.00%</td><td>52.00%</td><td>55.00%</td></tr><tr><td>대구 주력산업육성사업</td><td>68.30%</td><td>71.70%</td><td>65.70%</td><td>68.60%</td></tr></table> 자료 : KIAT(각년도), 2017년~2019년 지역특화산업육성사업 신규고용 주 : 대구 주력산업육성사업 연구직 비중은 기타R&D를 제외한 3개 주력산업 R&D 연구직 비중을 평균한 수치임 ▶ (4단계) 연구직 비중 목표치 도출 ○ (기준치) 2017년~2019년 연구직 비중 분석 결과 최근 3년간 대구지역특화산업육성사업 기술개발사업 평균 연구직 비중은 고효율에너지시스템산업 83.00%, 수송기가·기계소재부품산업 55.00%로 나타남 ○ (산업별 목표증가율 설정근거) 2020년 지역특화산업육성사업 연구직 비중 목표치는 최근3년 평균인 고효율에너지시스템산업 83.00%, 수송기가·기계소재부품산업 55.00%를 기준으로 설정 - (고효율에너지시스템) 19년 성과 과다달성으로 전국비중보다 높으므로 2.00%p 증가를 목표증가율로 설정 - (수송기가·기계소재부품) 대구 주력연구직 3년 평균 68.60% 보다 상회하는 목표치 달성을 위해 매년 3.00%p 증가를 목표증가율로 설정					구분	2017년	2018년	2019년	평균	R&D	67.00%	71.00%	65.90%	68.00%	대구지역특화산업육성사업	43.00%	45.00%	41.00%	43.00%	구분		2017년		2018년		2019년		평균	고용인원	비중	고용인원	비중	고용인원	비중	R&D	관리직	181	13%	651	24%	69	16%	18%	생산직	291	20%	957	35%	103	25%	27%	연구직	858	60%	827	30%	214	51%	47%	기타	107	7%	300	11%	33	8%	9%	전국 주력산업육성사업		1,438	100%	2,735	100%	419	100%	100%	구분	2017년	2018년	2019년	평균	디지털의료헬스케어	71.00%	79.00%	55.00%	68.00%	고효율에너지시스템	79.00%	79.00%	90.00%	83.00%	수송기가·기계소재부품	55.00%	57.00%	52.00%	55.00%	대구 주력산업육성사업	68.30%	71.70%	65.70%	68.60%
	구분	2017년	2018년	2019년	평균																																																																																																	
	R&D	67.00%	71.00%	65.90%	68.00%																																																																																																	
	대구지역특화산업육성사업	43.00%	45.00%	41.00%	43.00%																																																																																																	
	구분		2017년		2018년		2019년		평균																																																																																													
			고용인원	비중	고용인원	비중	고용인원	비중																																																																																														
	R&D	관리직	181	13%	651	24%	69	16%	18%																																																																																													
		생산직	291	20%	957	35%	103	25%	27%																																																																																													
		연구직	858	60%	827	30%	214	51%	47%																																																																																													
		기타	107	7%	300	11%	33	8%	9%																																																																																													
전국 주력산업육성사업		1,438	100%	2,735	100%	419	100%	100%																																																																																														
구분	2017년	2018년	2019년	평균																																																																																																		
디지털의료헬스케어	71.00%	79.00%	55.00%	68.00%																																																																																																		
고효율에너지시스템	79.00%	79.00%	90.00%	83.00%																																																																																																		
수송기가·기계소재부품	55.00%	57.00%	52.00%	55.00%																																																																																																		
대구 주력산업육성사업	68.30%	71.70%	65.70%	68.60%																																																																																																		
성과목표 도출 결과	<table><tr><th>구분</th><th>성과기준</th><th>목표증가율</th><th>2020년 목표</th><th>2021년 목표</th></tr><tr><td>고효율에너지시스템</td><td>83.00%</td><td>2.00%p</td><td>85.00%</td><td>87.00%</td></tr><tr><td>수송기가·기계소재부품</td><td>55.00%</td><td>3.00%p</td><td>58.00%</td><td>61.00%</td></tr></table>					구분	성과기준	목표증가율	2020년 목표	2021년 목표	고효율에너지시스템	83.00%	2.00%p	85.00%	87.00%	수송기가·기계소재부품	55.00%	3.00%p	58.00%	61.00%																																																																																		
구분	성과기준	목표증가율	2020년 목표	2021년 목표																																																																																																		
고효율에너지시스템	83.00%	2.00%p	85.00%	87.00%																																																																																																		
수송기가·기계소재부품	55.00%	3.00%p	58.00%	61.00%																																																																																																		

③ 사업화수출액 비중

성과지표	사업화수출액 비중																																																																																																									
성과목표	내수형 기업의 수출기업화 촉진 및 글로벌 경쟁력 제고																																																																																																									
측정방법	• 지표정의 : 당해연도 지역특화산업육성사업을 통해 발생된 사업화매출액 성과 중 수출액이 차지하는 비중 • 측정산식 $\sum_{j=1}^M X_j \div \sum_{i=1}^N X_i \times 100$ M : 사업화수출액 Xj : 사업화수출액 j의 동 사업기여율 N : 사업화매출액 Xi : 사업화매출액 i의 동 사업기여율																																																																																																									
목표 산정근거	▶ (1단계) 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 사업화수출액 비중 성과 분석 ○ 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업을 통해 창출된 사업화매출액 중 평균 사업화수출액 비중 분석 결과 비R&D(26.00%), R&D(11.60%) 순이고 주력산업육성사업 전체 평균은 16.90%에 그침 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">2017년</th><th colspan="2">2018년</th><th colspan="2">2019년</th><th colspan="2">평균</th></tr><tr><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th></tr><tr><td>R&D</td><td>82.70%</td><td>17.30%</td><td>82.50%</td><td>17.50%</td><td>86.10%</td><td>13.90%</td><td>55.40%</td><td>11.60%</td></tr><tr><td>비R&D</td><td>61.80%</td><td>38.20%</td><td>60.50%</td><td>39.50%</td><td>69.30%</td><td>30.70%</td><td>41.00%</td><td>26.00%</td></tr><tr><td>대구 특화산업 평균</td><td>75.90%</td><td>24.10%</td><td>73.70%</td><td>26.30%</td><td>79.20%</td><td>20.80%</td><td>50.10%</td><td>16.90%</td></tr></table> 자료 : KIAT(각년도), 2017년~2019년 지역특화산업육성사업 사업화매출액 ▶ (2단계) 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 산업별 매출유형 비중 분석 ○ 대구지역특화산업육성사업을 통해 창출된 사업화수출액 비중을 분석하기 위해 2017년~2019년 최근 3년간 주력산업에 대하여 내수와 수출 비중의 비교 분석을 실시 ○ 2017년~2019년 대구지역특화산업육성사업 중 주력산업육성사업의 최근 3년간 R&D 평균 수출 비중 분석 결과 디지털의료헬스케어산업(66.40%), 고효율에너지시스템산업(21.60%), 수송기기·기계소재부품산업(17.40%) 순으로 나타나 디지털의료헬스케어산업의 수출 비중이 가장 높게 나타남 <table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">2017년</th><th colspan="2">2018년</th><th colspan="2">2019년</th><th colspan="2">평균</th></tr><tr><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th><th>내수</th><th>수출</th></tr><tr><td>디지털의료헬스케어</td><td>23.40%</td><td>76.60%</td><td>30.80%</td><td>69.20%</td><td>46.50%</td><td>53.50%</td><td>33.60%</td><td>66.40%</td></tr><tr><td>고효율에너지시스템</td><td>93.60%</td><td>6.40%</td><td>82.40%</td><td>17.60%</td><td>59.30%</td><td>40.70%</td><td>78.40%</td><td>21.60%</td></tr><tr><td>수송기기·기계소재부품</td><td>85.40%</td><td>14.60%</td><td>77.70%</td><td>22.30%</td><td>84.70%</td><td>15.30%</td><td>82.60%</td><td>17.40%</td></tr><tr><td>대구 주력산업 평균</td><td>67.50%</td><td>32.50%</td><td>63.60%</td><td>36.40%</td><td>63.50%</td><td>36.50%</td><td>64.90%</td><td>35.10%</td></tr></table> 자료 : KIAT(각년도), 2017년~2019년 지역특화산업육성사업 사업화매출액 ▶ (3단계) 사업화수출액 비중 목표치 도출 ○ (기준치) 2017년~2019년 사업화수출액 비중 분석 결과 최근 3년 지역특화산업육성사업 디지털의료헬스케어산업의 경우 내수 대비 수출 비중이 높게 나타나고, 디지털의료헬스케어산업의 3년 평균 사업화수출액 비중은 66.40%로 나타남 ○ (산업별 목표증가율 설정근거) 2020년 지역특화산업육성사업 디지털의료헬스케어산업 사업화수출액 비중 목표치는 최근 3년간 디지털의료헬스케어산업의 평균치인 66.40%를 기준으로 하고 코로나 확산으로 수출 감소가 예상되어 전년목표증가율인 매년 2.00%p 증가를 목표증가율로 설정									구분	2017년		2018년		2019년		평균		내수	수출	내수	수출	내수	수출	내수	수출	R&D	82.70%	17.30%	82.50%	17.50%	86.10%	13.90%	55.40%	11.60%	비R&D	61.80%	38.20%	60.50%	39.50%	69.30%	30.70%	41.00%	26.00%	대구 특화산업 평균	75.90%	24.10%	73.70%	26.30%	79.20%	20.80%	50.10%	16.90%	구분	2017년		2018년		2019년		평균		내수	수출	내수	수출	내수	수출	내수	수출	디지털의료헬스케어	23.40%	76.60%	30.80%	69.20%	46.50%	53.50%	33.60%	66.40%	고효율에너지시스템	93.60%	6.40%	82.40%	17.60%	59.30%	40.70%	78.40%	21.60%	수송기기·기계소재부품	85.40%	14.60%	77.70%	22.30%	84.70%	15.30%	82.60%	17.40%	대구 주력산업 평균	67.50%	32.50%	63.60%	36.40%	63.50%	36.50%	64.90%	35.10%
	구분	2017년		2018년		2019년		평균																																																																																																		
		내수	수출	내수	수출	내수	수출	내수	수출																																																																																																	
	R&D	82.70%	17.30%	82.50%	17.50%	86.10%	13.90%	55.40%	11.60%																																																																																																	
	비R&D	61.80%	38.20%	60.50%	39.50%	69.30%	30.70%	41.00%	26.00%																																																																																																	
	대구 특화산업 평균	75.90%	24.10%	73.70%	26.30%	79.20%	20.80%	50.10%	16.90%																																																																																																	
	구분	2017년		2018년		2019년		평균																																																																																																		
		내수	수출	내수	수출	내수	수출	내수	수출																																																																																																	
	디지털의료헬스케어	23.40%	76.60%	30.80%	69.20%	46.50%	53.50%	33.60%	66.40%																																																																																																	
	고효율에너지시스템	93.60%	6.40%	82.40%	17.60%	59.30%	40.70%	78.40%	21.60%																																																																																																	
수송기기·기계소재부품	85.40%	14.60%	77.70%	22.30%	84.70%	15.30%	82.60%	17.40%																																																																																																		
대구 주력산업 평균	67.50%	32.50%	63.60%	36.40%	63.50%	36.50%	64.90%	35.10%																																																																																																		
성과목표 도출 결과	<table><tr><th>구분</th><th>성과기준</th><th>목표증가율</th><th>2020년 목표</th><th>2021년 목표</th></tr><tr><td>디지털의료헬스케어</td><td>66.40%</td><td>2.00%p</td><td>68.40%</td><td>70.40%</td></tr></table>									구분	성과기준	목표증가율	2020년 목표	2021년 목표	디지털의료헬스케어	66.40%	2.00%p	68.40%	70.40%																																																																																							
구분	성과기준	목표증가율	2020년 목표	2021년 목표																																																																																																						
디지털의료헬스케어	66.40%	2.00%p	68.40%	70.40%																																																																																																						

라. 성과목표 목표치 도출

구분			지역특화산업육성사업							
산업·기업 육성 전략목표			대구형 뉴딜 촉진을 통한 산업경제 활력 회복, 지역 역량 결집으로 기업 스케일업 및 지역혁신 선도기업 육성							
공통지표 · 목표			신규고용(명)				사업화매출액(억원)			
			R&D		비R&D		R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
			124.73	198.15	181.51	195.00	297.11	440.22	251.99	276.63
총계			124.73	198.15	-	-	297.11	440.22	-	-
R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	30.41	35.61	-	-	81.93	89.17	-	-
		고효율에너지시스템	11.13	19.60	-	-	42.72	73.53	-	-
		수송기기·기계소재부품	48.64	106.71	-	-	85.12	184.91	-	-
	소계		90.18	161.92	-	-	209.76	347.62	-	-
	기타	지역스타기업R&D	34.55	36.23	-	-	87.34	92.60	-	-
	소계		34.55	36.23	-	-	87.34	92.60	-	-
총계			-	-	181.51	195.00	-	-	251.99	276.63
비 R & D	주력 일반	디지털의료헬스케어	-	-	15.26	18.13	-	-	30.53	37.01
		고효율에너지시스템	-	-	10.35	11.87	-	-	38.49	46.90
		수송기기·기계소재부품	-	-	23.20	25.32	-	-	35.76	39.97
		기타	-	-	13.37	10.91	-	-	19.45	15.99
		POST-BI 입주기업	-	-	3.89	3.98	-	-	4.23	4.35
	소계		-	-	66.08	70.20	-	-	128.46	144.20
	기타	스타기업	-	-	27.75	29.22	-	-	35.32	37.49
		수출새싹기업	-	-	10.52	10.75	-	-	5.98	6.15
		혁신바우처	-	-	54.90	57.04	-	-	64.83	67.81
		연고산업 기업지원	-	-	22.26	27.79	-	-	17.40	20.98
소계		-	-	115.43	124.81	-	-	123.53	132.42	
자율지표 · 목표			구분	디지털 의료헬스케어		고효율 에너지시스템		수송기기·기계 소재부품		
				2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	
			우수특허 비중	14.11%	17.11%	44.67%	47.67%	37.66%	40.66%	
			연구직 비중	-		85.00%	87.00%	58.00%	61.00%	
			사업화수출액 비중	68.40%	70.40%	-		-		

Ⅲ-2 디지털의료헬스케어산업·기업 육성

(1) 디지털의료헬스케어산업·기업 여건분석

가. 개편방향

지역뉴딜	규제특구	전략수요
개편 전 - 의료기기 산업 중점 지원을 통한 기업의 사업화 성공률 제고 - 의료기기 산업을 넘어 헬스케어 분야로 지원을 확대함으로써 의료사업 및 유관산업까지 산업 영역 확장 - 산업 전반에 대한 포괄적 지원에 방점을 두고 있어, 집중 육성 분야에 대한 지원이 미흡		개편 후 - 대구지역 의료헬스케어산업 포트폴리오 확대 및 스마트 웰니스 규제자유특구와 연계 강화를 위한 유망품목 재편 - 디지털 융합기기 및 비대면 관련 기술개발 촉진을 위한 유망품목을 추가함으로써 긴급한 사회변화(코로나19 등)에 대응 가능한 신성장 분야 지원 기반 마련
헬스케어 및 생체신호 계측기기 (주)루***, (주)인**** 의료용레이저, 카테터 등	진단 및 치료기기 (주)파****, (주)올*** 생검기기, 정형외과용 임플란트 등	스마트웰니스 제품 (주)인**, (주)휴**, (주)에** 웰니스 제품, 기능성 화장품 및 건강기능식품
		

나. 산업개요

구분	내용			
산업정의	보건의료 및 건강관리와 관련된 산업으로 질병예방, 진단, 치료 및 건강유지를 위한 의료·헬스케어기기 및 제품, 비대면 의료·헬스케어 제품·서비스를 통칭한 미래형 고부가가치 산업			
산업 유형화	☒ 성장산업 ☐ 유망신산업 ☐ 재도약산업			
특화방향	질병의 예방, 진단, 치료를 통해 건강한 삶을 유지하기 위한 의료·헬스케어기기, 헬스케어 기능성 제품 및 비대면 의료·헬스케어 제품·서비스 개발 및 육성 지원			
유망품목	①진단 및 치료기기, ②헬스케어 및 생체신호 계측분석기기·시스템, ③스마트 웰니스 제품			
기술키워드	기계/기구 설계 및 제어, 생체신호 획득·처리·관리·전송 기술, 기능성 소재 가공 및 전달 기술			
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC	코드명
	20423	화장품 제조업	27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업
	21220	한약약품 제조업	27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업
	27112	전기식 진단 및 요법기기 제조업	27213	물질검사, 측정 및 분석기구 제조업
	27191	치과용 기기 제조업	27215	기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업
	27192	정형외과용 및 신체보정용기기 제조업		

다. 산업·기업 환경여건

구분	동향
정책·산업	- 바이오산업 헬스전략(19.5), 바이오헬스 핵심규제 개선방안(20.1), 바이오산업 사업화 촉진 및 지역 기반 고도화 전략(20.11), 등 의료 헬스케어 분야에 대한 집중적인 정책지원을 통해 정부의 의료헬스케어 산업에 대한 투자 의지 확인 - 첨단의료복합단지 내 의료헬스케어기기 기업지원 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 투자 지속 - 규제자유특구(스마트웰니스)지정에 따라 관련 산업분야 비즈니스 모델 발굴 및 기술개발 촉진 - 바이오헬스케어 산업은 ICT·NT 등의 기술과 융합되어 신개념 의료기기·서비스화가 가능해지면서 다양한 기술력 확보 및 이를 통한 재투자 기회 확보로 이어지는 선순환 체계 형성되면서 빠른 성장세가 예측
기업·시장	- 의료기기 수출은 지속적 성장세를 보이고 있으며, 특히 고등급 제품(3,4등급)의 수출 증가 추세 - 의료기기 분야에서 헬스케어 분야로 산업 범위가 확장됨에 따라 타산업 분야의 의료산업 분야 진출 가능성이 확

구분	동향
	대되어 의료산업의 다각화 가능 • 디지털 기업들이 헬스케어 시장에 진출함으로써 의료헬스케어 기가서비스 고도화를 통한 새로운 비즈니스모델 창출로 산업 환경의 방향성 전환
제품·기술	• 혁신형 의료기기 및 신개념·사업화 전략 구상으로 위기상황에 신속대응이 가능한 기술 개발 • 네트워크 인프라 고도화, 스마트기기, 웨어러블 기기의 보급 등으로 건강·의료 데이터 생산채널 다양화 • 의료헬스케어 제품의 디지털 마케팅, 가상체험, 모바일 피부진단, 개인별 맞춤형 제품 등 신기술 적용 확대 • 온라인 비대면 마케팅 확대를 통한 개인별 맞춤형 제품 등 신기술 적용 확대

라. 산업현황

성장산업

- 집적도 : 종사자 기준 전국대비 비중 (1.23%), 지역 내 비중(4.01%)
- 특화도 : 종사자 기준 0.34%
- 성장성 : 종사자 기준 12.42%, 생산액 기준 26.83%

1) 성장성 및 집적도

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	연평균 증가율(%)			지역내비중		전국대비비중	
							5년	3년	2년	2013	2018	2013	2018
사업체수(개)	131	122	125	141	156	157	3.69	7.89	5.52	4.00	4.73	2.50	2.52
종사자수(명)	3,075	3,038	3,045	3,618	3,840	4,326	7.07	12.42	9.35	2.76	4.01	1.05	1.23
생산액(백만원)	193,200	230,847	291,610	466,823	467,982	594,929	25.23	26.83	12.89	0.68	1.89	0.21	0.33
수출액(백만원)	267	214	208	208	253	-	-	-	-	-	-	-	-
부가가치(백만원)	86,458	109,869	131,805	251,750	233,593	308,940	29.01	32.84	10.78	0.90	2.65	0.16	0.27

자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

2) 산업경쟁력

구분	종사자수 특화도	기업당 종사자수(명)	기업당 출하액(백만원)	1인당 부가가치(백만원)	생산액 대비 부가가치 비중(%)
2013	0.27	23.47	1,439	28.12	44.75
2018	0.34	27.55	3,783	71.41	51.93

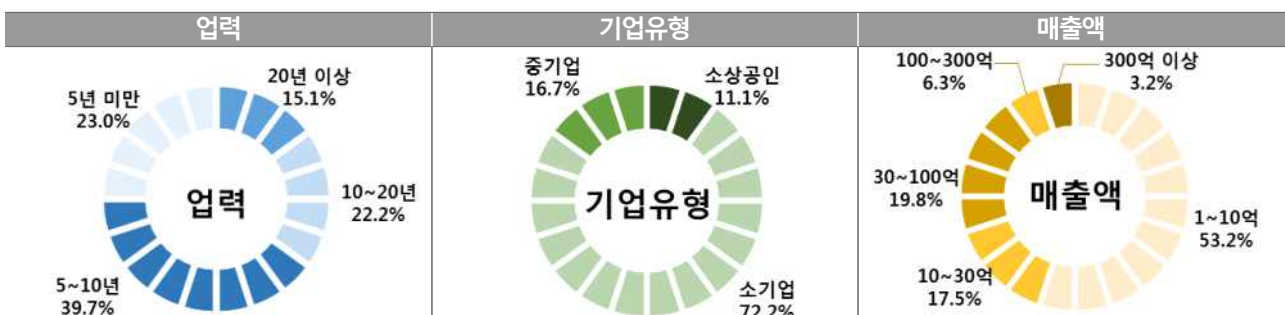
자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

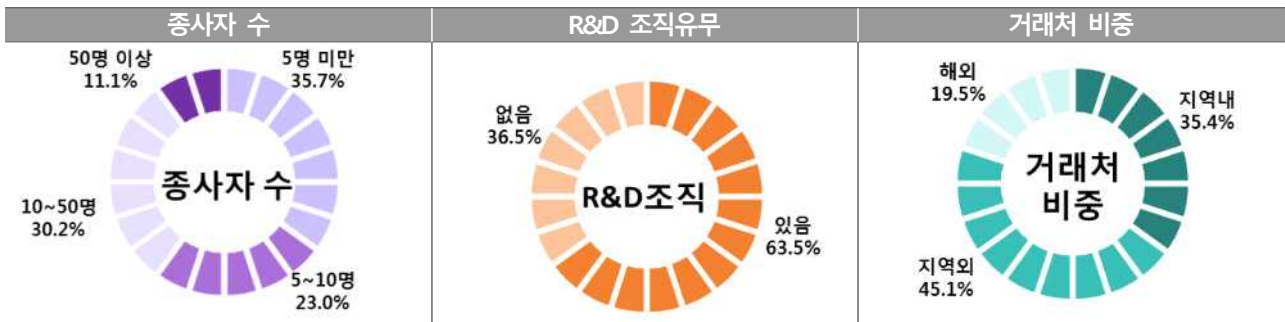
3) 지역혁신기관 현황

구분	기초·원천 R&D	상용화 R&D	기술지원	사업화지원
혁신기관 및 기업지원 기관	한국뇌연구원 한국한의학연구원 한국기계연구원 한국전자통신연구원 대경권 연구센터 경북대학교, 계명대학교 대구경북과학기술원	▶ 대구TP 바이오헬스융합센터 /한방산업지원센터 ▶ 대구기계부품연구원 ▶ 대구경북첨단의료산업진흥재단 ▶ 첨단정보통신융합산업기술원	▶ 대구TP 바이오헬스융합센터/한방산업지원센터 ▶ 대구기계부품연구원 ▶ 대구경북첨단의료산업진흥재단 ▶ 경북대학교 첨단기술원 ▶ 계명대학교 사용성평가센터	▶ 대구TP 기업지원단/바이오헬스융합센터/한방산업지원센터 ▶ 첨단정보통신융합산업기술원
기업지원 연계 역할분담	• 의료헬스케어 관련 원천 R&D • 제품화를 위한 융합연구	• 의료헬스케어 제품 상용화 R&D • 의료헬스케어 관련 규제 샌드박스 기반 실증R&D	• 기술컨설팅, 시제품 제작, 제품고급화 • 시험검사, 인증 및 특허지원	• 의료헬스케어 사업화 유망기술제품 온·오프라인 마케팅 및 전시회 지원 • 병·산·연관 네트워킹

마. 기업현황

1) 기업특성

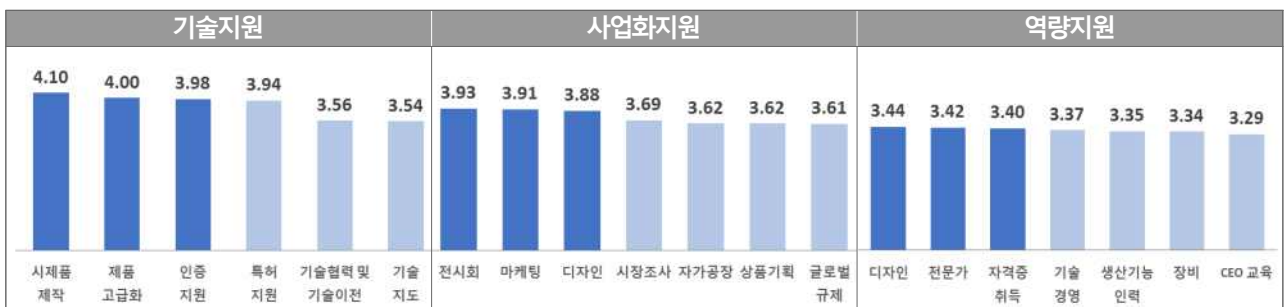




- 매출액 규모별 현황으로 10억 미만 기업(53.2%), 30억~100억 미만 기업(19.8%)로 영세·소기업 비중이 높음
- 종사자 규모별로는 10명 미만 기업(58.7%), 10명~50명 미만(30.2%)이 다수를 차지
- R&D조직을 보유한 기업은 63.5%로 과반이상의 기업이 R&D 조직을 보유
- 거래처 비중은 지역외 45.1%, 지역내 35.4%로 수출보다는 내수기반의 기업이 대다수를 차지(80.5%)

2) 기업수요 및 성과

① 정책지원 수요



② 사업 경쟁률 및 성과

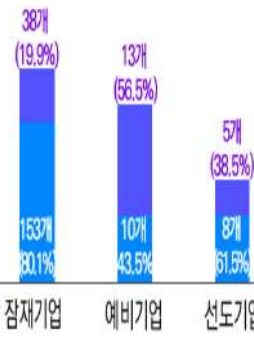
경쟁률		성과	
R&D	비R&D	신규고용	사업화매출액
• R&D경쟁률 : 3.59:1	• 전시회 : 1.39:1 • 마케팅 : 2.91:1 • 시제품제작 : 1.83:1	• R&D : 0.99명 • 비R&D : 2.11명	• R&D : 2.86억원 • 비R&D : 4.12억원

3) 유망품목별 주요제품 및 기업현황

유망품목	주요기술 및 제품	지원대상기업		
		잠재기업	예비기업	선도기업
진단 및 치료기기	• 홈케어 의료기기 : 스마트체온계, 체성분측정기, 혈당계, 혈압계 • 헬스케어 의료기기 : 심장세동기, 의약품주입기, 초음파 의료기기, 원격의료장치	엔***, (주)인**, (주)알***, (주)한**, (주)비**, (주)휴**, (주)아*****, 에*****(주)	(주)명*, (주)쓰****	(주)인****, (주)루***, (주)제****
헬스케어 및 생체신호 계측·분석 기기, 시스템	• 진단기기 : 초음파 진단기, MRI • 치료기기 : 치과용 임플란트, 수술용 핸드피스, 레이저 치료기 • 의료영상기기 : CT, X-Ray, 내시경 • 복지 및 재활기기 : 상하지 재활 치료기, 보청기, 신체활동보조기	(주)과****, 오**(주) (주)사****, (주)검**, (주)단**, (주)메**, (주)을**, (주)인**, (주)예*****, (주)마****	코*****(주) (주)리**, (주)코*	(주)덴**, (주)세** (주)세*** (주)메****
스마트 웰니스 제품	• 웰니스제품 : 개인건강관리용 체지방 측정기, 심(맥)박수 측정기, 호흡량측정기, 산소포화도, 비대면 만성질환 관리용 앱 연동 제품, 뷰티케어용 뷰티 디바이스, 마이크로니들, 바이오패치, 필러, 브러쉬 • 바이오헬스케어 제품 : 건강기능식품, 영양관리식품, 기능강화식품, 치료보조식품 등 • 뷰티케어 제품 : 마백, 주름개선 UV차단, 아토피개선, 탈모완화 제품	멘*****, (주)리***, (주)에*** (주)브*****, 한*****, (주)예*****, (주)농*****, (주)달***	농*****, 동*****(주) (주)세*, (주)옥**, (주)굿***, (주)에***, (주)인**, (주)한****, (주)메***, (주)인**, (주)휴***, (주)알**, 야*(주) 튜****,	-

4) 기업유형분석 및 타깃기업군 도출

① 기업유형 분석

기업유형			
구분	잠재기업군	예비기업군	선도기업군
타깃 기업 분류 기준	• 성장성 - 매출액 규모 : 80억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 성장성 - 매출액 규모 : 80~200억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 선도성 - 지역 내 거래비중 : 15% 이상 • 성장성 - 매출액 규모 : 200억원 이상 - 매출액 성장성 : (+)% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 0% 이상 - R&D조직 보유
기업특성 분석			
구분	잠재기업	예비기업	선도기업
타깃 기업군 특성	• 성장성 - 평균 매출액 : 30.64억원 - 매출액 성장성 : 33.05% - 평균 종사자수 : 13.67명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 10.18% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 50.24%	• 성장성 - 평균 매출액 : 130.47억원 - 매출액 성장성 : 21.00% - 평균 종사자수 : 52.91명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 4.03% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 12.76%	• 선도성 - 지역 내 거래비중 : 31.68% 이상 • 성장성 - 평균 매출액 : 620.97억원 - 매출액 성장성 : 27.38% - 평균 종사자수 : 225명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 3.26% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 13.45%
비타깃 기업군 특성	• 성장성 - 평균 매출액 : 14.34억원 - 매출액 성장성 : -21.80% - 평균 종사자수 : 9.76명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 213.44% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 52.81%	• 성장성 - 평균 매출액 : 131.79억원 - 매출액 성장성 : 4.03% - 평균 종사자수 : 98명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 2.37% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 12.76%	• 성장성 - 평균 매출액 : 588.90억원 - 매출액 성장성 : 40.24% - 평균 종사자수 : 186.75명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 7.33% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 12.14%
성장단계별×혁신역량단계별 기업유형에 따른 육성전략			
	구분	R&D	비R&D
	잠재기업	• R&D 역량 및 제품의 신속한 시장진출 성공률 제고 - 초기 기술개발 지원 및 기술력 확보 - 성능·규격획득 등 제품개발 기술역량 강화 - 기술혁신기반 성장을 위한 기술사업화 강화 • 비대면 의료·헬스케어 제품화를 위한 제품 개발 강화	• 온오프라인 전시회 지원 및 시장분석에 기반한 맞춤형 제품개발·사업화 지원 • 제품개발 핵심기술 역량 확보 및 규격인증·국내외 인허가 지원을 통한 국내 시장 진출 확대 및 해외진출 기반 확보 • 의료헬스케어 혁신기술 및 비대면 기술 적용한 제품화 확대
	예비기업	• 시장맞춤형 기술개발 및 인증 지원을 통한 신속한 시장진출 유도 • 개발단계부터 R&D 및 인허가 컨설팅을 연계해 신속한 품목허가 지원 및 성능개선 • 고기능, 융복합 신기술 적용을 통한 제품화 확보	• 비대면 학회/전시회/박람회 참석지원을 통한 내수시장 판로확대와 수출시장의 다변화 추진 • 고기능, 융복합 신기술 적용을 통한 제품화 경쟁력 강화 및 시장 확대를 위한 시제품제작 지원 • 의료헬스케어 디지털화 지원을 통한 제품 다각화로 국내외 신시장 및 비즈니스 모델 창출
	선도기업	• 주력제품 고급화 및 신기술 확보를 통한 시장 진입 활성화 - 보유 기술·제품의 성능개선 지원 - 신공정기술 도입 및 적용을 위한 생산 효율화 지원	• 국내 브랜드 인지도 확대 및 해외시장 진출 지원 등 유통채널의 다변화 추진 • 비대면 국제 마케팅을 통한 제품의 인지도·신뢰도 홍보로 국내외 동시 시장 공략

(2) 디지털의료헬스케어산업·기업 SWOT 분석

가. SWOT 분석

내부환경 외부환경	강점(S)	약점(W)
	- 의료 R&D 특구 및 첨복단지 조성, 국책 연구기관 유치로 글로벌 수준의 우수 ICT기술과 의료-융합기술을 중심으로 제품화 개발을 위한 인적·물적 인프라 마련 - 규제자유특구 지정으로 실증지원을 통한 디지털 의료헬스 관련 역량 확보 및 비즈니스 역량강화 기반 마련 및 미래경쟁력 확충 - 비대면 디지털 의료기기 시장 활성화를 위한 정부지원 정책 강화	- 대부분 영세기업으로 R&D 전문인력 부재해 개발기간의 장기화 및 시장 성공률 저하 - 수출제품에 대한 A/S 지원 한계 및 지적재산권 확보 취약 - 선진국 대비 낮은 원천응용기술의 기술력으로 인해 저기술(Low-tech) 수준의 의료기기 제품이 국내 시장을 주도 - 중견기업 부재로 산업전후방 효과 미미 - 법제도 기반 이해관계자들의 합의가 필수적으로 단기적 사업화 확산력 부족
기회(O)	S-O전략	W-O전략
- 기업지원 인프라 확대 및 관련 부처간 연계를 통한 범부처 차원의 규제개혁 및 지원 확대 - 디지털 뉴딜 및 코로나19로 인한 뉴노멀 시대에 혁신형 의료헬스케어 제품 등장 - 삶의 질을 추구하는 문화 정착으로, 의료기기 및 헬스케어기기의 수요 지속 증가 - 이에 따른 규제샌드박스 수요 급증 - 한류 열풍에 따른 고부가가치 제품 이미징 상승으로 헬스케어 제품의 국내외 소비시장 확대	- 의료 빅데이터 플랫폼 활성화 추진으로 지역 기업 역량 강화 - 헬스케어 분야의 수요증가에 따른 임상 테스트베드(test-bed) 및 맞춤형 융합기기 개발 - 규제자유특구 지정 혁신형 디지털의료헬스케어 기기의 실증 R&D 신속 추진 - 글로벌 수준의 신기술과 의료기술을 융합한 비대면 디지털의료헬스케어 기술개발로 블루오션 창출	- 국내 최고수준의 ICT인프라 및 의료 서비스를 중심으로 모바일 의료서비스 개발을 통한 경쟁력 확보 - 비대면 의료헬스케어 신규시장 선점을 위한 기술/제품화 시장경쟁력 강화 - 기술집약 분야 중견기업 육성 및 업종전환 유도를 통한 관련 분야 경쟁력 제고 - 규제자유특구를 활용한 신속한 실증 R&D 추진 및 사업화 진해
위협(T)	S-T전략	W-T전략
- 글로벌 기업과의 경쟁에서 시장확보 및 기술우위 확보 난항 - 정부 주도의 법제도 개선 및 타산업의 헬스케어 시장 유입으로 인한 경쟁 격차 감소로 공급 과잉 현상 - 코로나로 인한 수출 기회 및 국외 신규 판로개척 난항	- 고품질·고성능 제품 개발 지원을 통한 K-뷰티 위상 제고 - 세계적 IT 기술력 기반의 제품화 및 관련 분야 표준화를 통한 규제 대응 - 코로나19 장기화로 인해 급증한 비대면 헬스케어 시장 수요를 반영한 상품개발 촉진으로 포스트 코로나 대응 및 디지털 융합 의료 지역 뉴딜 촉진	- 기술고도화에서 규제대응 및 판로개척까지 연계 지원체계 강화 - 의료기기 개발 관련 원천기술 확보 및 기술이전으로 스타트업 기업의 시장진입 기회 촉진 - 신기술을 활용한 다각적 해외 판로개척 및 기술개발에서 국내외 시장진출까지 전주기 지원체계 강화

나. 산업·기업 육성 추진방향

1) 기본방향

AS-IS	TO-BE
산업·기업 경쟁력 및 한계	개선방향
- 경쟁력 - 정부지원정책 및 지원 인프라 확충으로 신기술, 융합제품 개발 활성화 및 기업의 자생적 성장 고도화 - 규제자유특구 실증지원과 의료 데이터 수집 및 활용을 위한 플랫폼 구축으로 사업화 경쟁력 확보 기반마련 - 한계점 - 차과용 부품 및 소재생산기업 등 지역 의료기기 경쟁력은 우수한 편이나, 전문 분야의 편중성, 마케팅, 홍보 등 영업경쟁력 한계 - 코로나 사태로 인한 국내외 신규 판로개척 난항 - 국내외 인허가와 관련된 규제의 지속적 강화에 따른 지역 기업의 즉각적이며 적극적 대응 미흡	- 디지털 헬스케어산업의 사업영역 확장에 따른 다양한 제품군 확보와 서비스 분야 활성화를 통한 사업화 추진 - 코로나19에 따른 비대면 디지털의료헬스케어기술 분야 다양한 제품개발 기술 강화 - AI등 스마트 헬스케어 기술개발 및 세계 최고수준의 통신 인프라 활용을 통한 융합 신기술 개발 지원 - 스마트 웰니스 규제자유특구 기반의 시험성능평가, 임상평가 등을 통한 비즈니스 역량강화와 빅데이터 활성화 추진으로 사업화 역량 강화 - 의료헬스케어산업 타깃시장 및 유망수출품목 선정 등 수요자 맞춤형 전략품목 확대 및 비대면 마케팅 채널 다변화 추진을 통해 수출 및 내수의 균형적 성장 유도

2) 산업·기업 육성 추진방향

산업 육성방향	- 규제자유특구 지정으로 스마트임상시험, 인체유래물 연구 등 미래유망분야에 대한 독보적인 연구역량 확보 및 후속사업화 방안 마련 - 대구국가혁신클러스터를 중심으로 ICT융복합 의료헬스케어 신품목 발굴 및 집중지원을 통해 지역기업의 제품화 성공률 제고 - 코로나19로 인한 비대면 의료에 대한 관심 및 수요 급증으로 비대면 의료헬스케어 기기에 대한 신속한 개발 지원 및 온택트 마케팅 전략 수립 - 인구 고령화, 여성 경제력 향상, 남성 수요층 확대, 신흥시장 부상, 환경오염 등 거시적 산업환경 변화에 따라 빠르게 성장하는 신성장 산업으로 시장선점을 위한 전방위 지원		
	잠재기업	예비기업	선도기업
타깃기업군 육성방향	- 기술 수요 분석을 통한 수요가 높은 분야(인허가 지원 등)에 대한 맞춤형 집중 지원 실시 - 디자인, 설계 및 시제품제작 지원을 통해 초기 시제품 제작 성공률 제고 - 초기 인허가 컨설팅 지원으로, 개발 기간 및 인허가 기간 단축	- IoT, AI 등 신기술 및 신개념 융복합 의료기기 R&D를 통해 시장 선도 주력제품 개발 지원, 시장 경쟁력 강화 - 신속한 해외 규제변화 대응 및 마케팅 다각화를 통한 소비시장 확대	- 성능·신뢰성 개선을 통해 지역 제품의 인지도 및 신뢰성 제고 - 지역내 타 기업군과 R&D 연계 협력을 통한 국내외 기술 및 시장 경쟁력 강화 - 타깃 국가별 규격 및 인증 평가 지원을 통한 원활한 해외시장 진출 지원

3) 연도별 중점 추진방향

2019년	2020년	2021년
- 글로벌 리딩 가능성이 높은 원천기술 강화를 통한 사업화 확대 - 글로벌 유망기술에 대한 인증 및 규격 획득 지원으로 해외 경쟁력 강화 - 해외시장 진출 확대 및 판로다각화를 위한 마케팅 및 전시회 지원 강화 - SNS활용 타깃팅 홍보 강화 - 의료·헬스케어산업 클러스터 활성화를 위한 병산연관 네트워킹 확대	- 글로벌 경쟁력을 보유한 길러제품 집중 육성으로 지역산업 활성화 견인 - 영세기업의 규제대응을 위한 공백분야 지원으로 제품경쟁력 확보, 초기 시장진입 기업에 대한 제품화 지원 - 우수 ICT 및 제조기술 보유 이중기업과의 협업 유도 - 글로벌 시장진출 확대를 위한 지속적 전시회 및 해외시장 판로개척 지원 - SNS활용 바이어 타깃팅 홍보강화, 제품인지도 및 신뢰성 향상, 온오프라인 마케팅 채널 다변화를 통한 지역기업 유통판매 인프라 강화	- 비대면 온라인 헬스케어산업의 급속한 성장 추세에 따라 다각화된 헬스케어서비스 시장 진출 전략 추진 - IoT, 인공지능 등 신기술과 융합된 의료 헬스케어 제품화로 의료헬스케어기기의 스펙트럼 확대 - 온라인 전시회·박람회·학회의 급속한 수요 증가로 인한 구체적인 온라인 홍보방안 마케팅 전력 마련 - 비대면 온오프라인 마케팅 채널 다변화를 통한 마케팅 판로개척 강화

다. 산업·기업 여건·환경 종합분석

구분	산업	기업
현황 및 문제점	(외부환경) 대구 스마트 웰니스 규제 자유특구 지정 및 국가혁신클러스터산업 ICT융합 의료산업 육성, 코로나 팬데믹으로 인한 수출 및 국내외 마케팅 기회 차단 (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년간 생산액 12.89%, 종사자수 9.35%, 사업체수 5.52% 증가하며 타산업 대비 고성장 (지역혁신기관) 특정 품목에 대한 지원사업 집중, 기업 지원기관별 분절적 사업추진으로 인해 시너지 창출 불가	(기업특성) 10인 미만 기업 58.7%, 매출액 10억 미만 기업 53.8% (기술역량) 우수특허 비중 66.67%, 달성도 120.13% 초과 달성 (지원수요) R&D 경쟁률 3.59:1, 시제품제작, 제품 고급화, 인증 및 특허 지원에 대한 수요가 높음 (사업성과) 신규고용 R&D 0.99명, 비R&D 2.11명, 사업화매출액 R&D 2.86억원, 비R&D 4.12억원
시사점	- 대면 마케팅 기회 차단으로 인한 비대면 홍보 방안 마련 시급 - 이중산업/기술 간 융복합을 통한 새로운 제품 개발 및 비즈니스 모델 발굴 - 지역우수 ICT 및 제조기술 보유 이중기업과 협업 - 지원사업 간 유망품목 역할분담 및 기능별 연계 지원	- 비대면 마케팅 채널 중심의 빠른 전환을 통해 환경 변화 및 수요자 맞춤형 해외판로 개척 - 유망제품과 타기술의 융복합 기술·제품개발을 통해 제품경쟁력 강화 및 브랜드 신뢰도·인지도 향상 - 신규고용, 사업화매출액 성과 결과에 따른 성과제고 방향

추진방향	매출 및 고용 지속 확대, 디지털 융복합 제품개발	비대면 마케팅 통한 국내외 시장 진출 및 선도기업 육성
투자 기본방향	(R&D) 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장 점유율 확대 (비R&D) 국내외 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원	

(3) 디지털의료헬스케어산업·기업 육성 목표 및 성과지표

구분	성과지표	목표증가율		R&D		비R&D	
				2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	12.50%		30.41명	35.61명	15.26명	18.13명
	사업화매출액	R&D	4.60%	81.93억	89.17억	30.53억	37.01억
		비R&D	15.00%				
자율지표	우수특허 비중	3.00%p		14.11%	17.11%	-	-
	사업화수출액 비중	2.00%p		68.40%	70.40%	68.40%	70.40%

(4) 디지털의료헬스케어산업·기업 육성전략

가. 산업육성 추진전략

구분	산업현황 및 문제점		산업육성전략
규제자유특구 산업	기술 개발	- 의료헬스케어 서비스분야 접목을 위한 R&D 콘텐츠 부족 - 기기 개발 중심의 고전적인 R&D에만 집중되어 수요 맞춤형 헬스케어 기능성 제품 성능 및 기능개선에 관한 기술력 미흡	- 다양한 콘텐츠를 적용한 의료헬스케어 서비스분야의 제품의 기술력 확보를 위한 맞춤형 기술개발 지원 확대 - 의료헬스제품의 디지털 전환 기술 융합 기술개발 촉진
	기업 지원	- 스마트웰니스 규제자유특구 특구 사업자의 원활한 실증을 위한 시스템 구축의 초기단계 - 코로나19로 인한 국내외 시장진출 및 마케팅 추진 미흡	- 규제특구 사업자의 원활한 실증 추진을 위해 사업자 역량강화 및 실증 판로개척 지원 확대 추진 - 소비자 및 기업맞춤형 마케팅(비대면) 추진으로 시장 진출 극대화
	생태계 활성화	영세한 산업구조 특성상 융복합 기술이 요구되는 의료헬스케어산업의 생태계 조성 어려움	영세기업에 필요한 역량 제고를 위해 기관 및 기업간 연계체계 수립

나. 기업육성 추진전략

1) 타깃기업 성장단계별 추진전략

구분	80억원 미만 잠재기업	80~200억원 미만 예비기업	200억원 이상 선도기업
타깃 기업 육성 전략	- 초기 시제품 제작에 대한 집중 지원을 통해 제품화 성공 기반환경 구축 - 인허가인증 지원 및 컨설팅을 통한 국내 시장진출 기반 마련 - 타깃 소비자 맞춤형 비대면 홍보기회 마련을 통해 초기 해외판로 개척 지원	- 차별화된 의료헬스케어 기기 제품화를 통한 국내시장 점유 확대 및 해외 시장 확대 - 국내외 의료기기 관련 규제 대응 지원 및 비대면 해외 비즈니스 활동 지원 - 온오프라인 마케팅 채널 다각화 지원을 통한 기업/제품 맞춤형 홍보 지원	- 해외 新시장 개척을 위한 비대면 시장개척단 및 개별전시회 지원 - 지원기관 간의 연계협력체계 강화를 통한 성능개선 등의 제품 경쟁력 제고 - 기술 융복합, 신기술 접목 등 지역 내 타 기업과의 기술개발 연계협력을 통한 국내외 시장경쟁력 확보 지원
일반 기업 육성 전략	- 수요맞춤형 애로기술 공동해결 및 컨설팅 지원 - 초기 단계에서부터 기술 및 경영 컨설팅을 통한 제품 개발, 기술역량 확보 - 기업간 B2B, 지원기관간 온오프라인 교류협력을 통한 정보제공	- 기존 주력제품 기술 고도화 및 수요 맞춤형 시장선도형 제품 개발 - 온오프라인 학회, 공동관 등 마케팅 프로그램 다각화 지원 - 기술개발 및 마케팅 중심의 기업지원을 통한 양적성장 가속화	- 신시장 창출을 위한 신기술개발 및 관련 규제검토대응 지원 - 해외시장조사, 해외인증, 지식재산권 획득 지원 등 신시장 개척 지원 - 시장주도형 대표상품 개발 확대

2) 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재기업	- 기업의 영세성으로 인해 급변하는 환경변화에 신속한 대응 미흡 - 기술개발 전문인력 부족 및 시니어 인재 확보 난항 - 제품 기술완성도 미흡, 국내 판로개척에 관한 정보 부족	- 인허가인증 및 경영 컨설팅 지원을 통한 기업 자생력 확보 - 산학 협력 인재 매칭 프로그램 지원 - 전문가 연계를 통한 기술개발에서 사업화까지 전과정 전략 마련 지원
예비기업	- 기술전문 인력 및 규제대응 역량 전문인력 미흡 - 국내외 시장진출 및 제품 인지도 향상을 위한 마케팅 전략 부족 - 시장 접근성 향상에 비해 지속적인 사업화 모델 발굴 미흡 - 해외시장 판로개척을 위한 채널 다각화 전략 부재	- 기술 개발 및 규제관련 컨설팅 지원을 통해 수출 대상국 규제에 신속한 대응체계 마련 - 타깃 소비시장 개척을 위한 온오프라인 판로개척 지원 - 기존 제품을 고도화 및 비즈니스 모델의 다각화 방안 마련 - 다변화되고 있는 홍보채널의 다각적인 지원을 통한 제품 홍보
선도기업	- 해외 인지도 및 시장주도형 대표상품(길러제품) 개발 미흡 - 해외시장 선도 제품에 대한 성능, 신뢰성 확보 한계 - 신시장 개척 등 제품 판로개척 한계 - 지속가능한 성장을 위한 신사업 모델 발굴 및 개발 아이디어 부재	- 주력제품의 신뢰성 향상 및 원천기술 확보 지원 - 글로벌 시장주도형 대표상품 개발 및 AR,VR 등을 통한 제품 직간접 체험을 통해 제품의 신뢰성 확보 - 신시장 판로 개척을 위한 온오프라인 프로그램 지원 - 이종기업과의 기술연계·협력 등을 통한 신규아이템 발굴 및 신기술 도입등 사업 다각화 지원

3) Change Up(열위기업) 성장전략

지원대상기업군	지원 필요성	성장지원전략
기술력 취약기업 (단순생산기업)	- 의료헬스케어 분야는 기술중심 산업임에도 불구하고 제품개발 및 사업화 역량이 부족한 기업이 다수 - R&D를 위한 인적·물적 인프라 부족으로 시제품 제작에서 성능테스트까지 전과정의 원활한 수행이 어려움 - 제품개발을 위한 원천기술 확보 방안 및 지적재산권 관리 등에 대한 경험·이해도 미흡	- 소비자니즈 반영 제품 개발을 위한 신기술 도입 지원을 통해 개발제품의 시장 접근성 향상 - 애로 기술해결 지원을 통한 제품화 소요 기간 단축 및 성능·신뢰성 개선 - 제품화를 위한 애로기술 전문기관 연계 및 기술 이전 확대
스타트업기업 (신생기업)	- 의료헬스케어 분야는 빠르게 변화하는 수요에 따라 임상적용 기술 및 새로운 아이디어 등이 결합하여 빠른 성장 가능 - 개인정보 등 민감한 정보 취급으로 인해 인허가·규제 등 산업 특수성 이해 및 경험 부족 - 신생기업의 경우 기술, 경영, 재무 등 기업경영 전반에 대한 이해도 부족으로 애로사항 다수 발생	- 경쟁 우위 확보가 가능한 혁신제품 개발 지원 - 신기술 분야와의 교류 활성화를 통한 시장 수요에 신속한 대응 지원 - 신생기업을 위한 경영 전반, R&D, 인허가, 규제대응 등에 대한 전방위적 컨설팅 지원 - 기술 닥터와 연계한 기업 경영 및 판로개척 전반적 애로사항 해결
수출초보기업 (수출희망기업)	- 의료헬스케어 관련 기업 중 우수한 제품을 보유하고 있으나 해외 시장 판로개척에 어려움을 겪는 기업 다수 - 제품화 이후 시장성 진단 및 해외시장 진출 기반 미흡 - 기업 및 제품에 대한 낮은 인지도·신뢰성으로 수출 성공에 애로 - 마케팅 전문인력 및 마케팅 역량 부재	- 국내외 비대면 온오프라인 개별 전시회 및 공동관 지원을 통해 제품의 신뢰도 향상 및 글로벌 시장 진입 교두보 마련 - 수출 초보기업이 수집하기 어려운 시장정보 제공 및 타깃시장 조사 지원 - 기업·제품 맞춤형 타깃 해외시장 설정 및 맞춤형 상품 개발 지원을 위한 애로기술 컨설팅 지원

다. 지원수단별 추진전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	신규 과제	• 주력 R&D - 투자방향 : 개방형혁신 R&D, 구매조건 R&D, 기술이전 R&D, 신뢰성 향상, 아이디어 제품화 등 - 중점 투자분야 : 디지털의료헬스케어산업 기업 - 지원방식/규모 : ① (자유공모) 과제당 2억원 내외, ② (지정공모) 과제당 2년 6억원 이내
	신규 과제	• 스타기업 R&D - 투자방향 : 지역 스타기업 R&D 지원 - 중점 투자분야 : 의료헬스케어산업 지역스타기업 - 지원방식/규모 : 자유공모, 과제당 2억원 이내
	계속 과제	• 2020년 계속과제 지원(4개 과제) - 정형외과용 스몰임플란트(두께 3mm이하) 제품의 Ti 열간 판재성형공법 개발 등
비R&D	신규 과제	• 2021년 신규과제 지원 - 투자방향 : 인프라 연계 제품화지원, 기업맞춤형 마케팅, 국내외 시장판로 확대 제품고급화 지원 - 중점투자분야 : ① 의료기기 : 시제품제작/마케팅 ② 헬스케어 기능성기기-제품 : 마케팅 - 지원방식 : 품목지정 - 지원규모 : 과제당 5억원 이내

라. 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• MR, 시뮬레이션 등 첨단기술을 활용한 ‘가상휴먼’ 모델 관련 의료헬스케어 원천기술 개발 및 재난대응 시스템 구축	• 대구형 뉴딜과 연계 육성방안 - 언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대구형 뉴딜 추진으로 신개념 디지털의료헬스케어기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진
규제자유특구	• 스마트웰니스 규제자유특구 지정 및 실증사업 추진 - 의료기기 공동제조소 구축 및 품질책임자 공동 지정·실증 - 인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개발·실증 - 스마트임상시험·관리 플랫폼 실증 - IoT기반 웰니스 정보 서비스 플랫폼	• 규제자유특구 연계한 주력사업의 유망 품목 보강을 통해 미래 지향적 지역 주력산업으로 개편 - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 - 부처 및 관련기관 연계를 통한 지속적인 규제정비로 의료헬스산업 신기술 개발 기회를 확대하고 기술적 우위 선점 유지
지역전략수요	• 주력산업인 의료기기산업의 지원범위 확대를 통한 대구 의료헬스케어 기업의 성장 지원 및 지역산업의 역량 고도화 지원	• 첨단의료복합단지 기반 산·학·연·관이 협력하여 디지털의료헬스케어 산업의 집약적 육성 추진

2021년도 디지털의료헬스케어산업·기업육성 비전 및 목표

산업·기업육성 전략목표	디지털의료헬스케어산업 해외시장 진출 확대를 위한 제품경쟁력 및 글로벌 마케팅역량 강화							
공통지표 · 목표	신규고용				사업화매출액			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D	
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	30.41명	35.61명	15.26명	18.13명	81.93억	89.17억	30.53억	37.01억
자율지표 · 목표	우수특허 비중				사업화수출액 비중			
	R&D				R&D, 비R&D			
	2020년		2021년		2020년		2021년	
	14.11%		17.11%		68.40%		70.40%	
추진방향	산업육성		기업육성		생태계 활성화			
	· 신기술 융합을 통한 혁신기술 개발 및 수출역량 강화를 통한 산업구조 고도화 · 시장점유 확대 및 신시장 개척을 위한 비대면 홍보채널의 다각화		· 성장단계별 맞춤형 지원을 통한 디지털의료헬스케어기업 경쟁력 확보 · 기술사업화 및 수출경쟁력 강화를 통한 전략적 유망기업 육성		· 신생기업 국내시장 진입 촉진, 타분야 기업과 연계를 통한 산업 생태계 양적 확대 · 해외거점망 연계 및 타산업군의 협력을 산업육성 생태계 활성화			
추진전략	· (잠재기업)기술 수요 분석을 통한 수요가 높은 분야(인허가 지원 등)에 대한 맞춤형 집중 지원 실시		· (잠재기업) 타깃국가의 초기 판로 개척 및 비대면 홍보 기회 마련		· (잠재기업) 기업간 B2B, 지원기관 간 온오프라인 교류협력을 통한 정보제공			
	· (예비기업) 신속한 해외 규제변화 대응 및 마케팅 다각화를 통한 소비시장 확대		· (예비기업) 차별화된 의료헬스케어 기기 제품화를 통한 국내시장 점유 확대 및 해외시장 진출		· (예비기업) IoT, AI 등 신기술 및 신개념 융복합 의료기기 R&D를 통해 시장 선도 주력제품 개발 지원, 시장경쟁력 강화			
	· (선도기업) 지역내 타 기업군과 R&D 연계·협력을 통한 국내외 기술 및 시장 경쟁력 강화		· (선도기업) 지원기관 간의 연계협력체계 강화를 통한 성능개선 등의 제품 경쟁력 제고		· (선도기업) 해외 新시장 개척을 위한 비대면 시장개척단 및 개별 전시회 지원			
투자 기본방향	· (R&D) 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장 점유율 확대 · (비R&D) 국내외 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원							
기업육성 연계전략	· (R&D-비R&D 연계전략) 연구개발 우수성과물에 대한 시제품 및 인증평가 연계, 시장진출 가속화를 위한 마케팅 지원으로 신제품 판로개척 지원 · (비R&D 사업간 연계전략) 개발제품의 시장성 확대를 위한 기술기반 중심의 시제품제작→제품고급화→해외규격인증지원→마케팅/전시회 지원으로 이어지는 기업지원 원스톱 연계지원, 제품화 초기단계에서 규제 대응 및 시험평가·인증지원 연계를 통한 성과제고 · (기업지원기관 간 연계전략) 지역혁신기관 간, 지역혁신기관과 이전공공기관 간 연계를 통한 공동 R&D 기획, 제품기능·품질 검증 지원 및 시장중심형 제품기술 고도화 연계지원							
정책 및 사업 연계전략	· (지역뉴딜 연계전략) - 언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대규모 뉴딜 추진으로 신개념 디지털의료헬스케어 기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진 · (규제특구 연계전략) - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 · (지역전략수요 연계전략) - 첨단의료복합단지를 기반으로 산·학·연·관이 협력하여 디지털의료헬스케어 산업의 집약적 육성 추진							

III-3 고효율에너지시스템산업·기업 육성

(1) 고효율에너지시스템산업·기업 여건분석

가. 개편방향

지역뉴딜		규제특구	전략수요
개편 전		개편 후	
· (지원분야) 에너지부품 소재, 중소형분산전원시스템, 분산 전원관리기술 · (지원내용) 신재생에너지용 부품소재 및 신재생에너지 기반의 분산전원 시스템 제조 및 운영기술 중점 지원 · (한계점) 신재생에너지 전문제조업체 부족 및 에너지제도 정착 지연(전력판매 등) 등으로 더딘 성장세		· 대구지역 에너지 제조업 중 강점 분야인 이차전지용 소재, 부품, 제조장비 집중 육성 · 대구시 그린뉴딜 정책에 부합하는 에너지산업 육성전략 반영(산업/상업/주거/수송분야별 에너지효율화) · 충북(태양광제품), 광주(전력망 스마트그리드)와는 차별화 시켜 지원하되 필요부분은 연계 협력 사업 발굴	
이차전지 소재/부품/장비		중소형 에너지 효율화 시스템	
(주)엘***	(주)씨****	사*****	(주)대***
이차전지 활물질	이차전지 제조설비	배터리 ESS	전기차 충전기
			

나. 산업개요

구분	내용			
산업정의	· 정부의 그린뉴딜정책에 대응하여 건물, 공장, 도시 정주환경 등을 대상으로 신재생에너지 확산 및 에너지 소비 절감을 통한 녹색생태계 조성에 필요한 에너지효율화 관련 소재/부품/시스템 산업			
산업 유형화	☐ 성장산업 ☒ 유망신산업 ☐ 재도약산업			
특화방향	· 기존의 신재생에너지 보급중심 정책에서 에너지서비스 등 사용자 중심의 에너지산업 확산에 필요한 에너지효율화 관련 시스템산업 육성 · IT, 기계 등 지역 산업역량을 기반으로 중소형전원시스템, FEMS, 전기차충전기 등 에너지효율화시스템 분야 사업 모델 창출을 통한 지역 미래 고부가가치형 산업으로 성장 유도 · 에너지 소재/부품/장비분야는 지역 강점분야인 양극활물질, 분리막, 제조장비 등에 특화하여 국산화 및 글로벌 경쟁력 강화에 집중하고 이차전지는 에너지효율화의 핵심분야 중 하나로 연계 육성			
유망품목	①이차전지 소재/부품/장비, ②중소형 에너지 효율화 시스템			
기술키워드	이차전지 소재/부품/장비, xEMS, 중소형ESS 운영 및 관리기술, 전기차 충전시스템			
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC	코드명
	26222	경성 인쇄회로기판 제조업	28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업
	26223	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	28202	충전기 제조업
	27216	산업 처리공정 제어장비 제조업	28302	기타 절연선 및 케이블 제조업
	28111	전동기 및 발전기 제조업	28909	그 외 기타 전기장비 제조업
	28122	전기회로 접속장치 제조업	29271	반도체 제조용 기계 제조업

다. 산업·기업 환경여건

구분	동향
정책·산업	· 지역에너지계획, 수소차보급 및 수소충전소 구축 기본계획 등 정부 에너지 정책에 대응한 지역 에너지계획 수립 · 청정에너지발전소(LNG복합화력) 유치, 신재생에너지 보급 확대 지속 추진 · 에너지 신산업 테스트베드 구축, ICT 융복합 에너지산업육성 추진 중
기업·시장	· 대구의 에너지산업은 '13년~'18년 사이 5년간 연평균 성장률은 생산액 기준 6.50%, 종사자수 기준 7.06%, 부가 가치 기준 6.84% 성장 · 에너지장비 분야 수출 급성장하고 있으며, 이차전지 제조설비 확충과 태양광 발전 사이트 확대에 관련 기업 매출증가
제품·기술	· 이차전지 소재 및 장비분야는 경쟁력이 우수(국내외 시장 확대) · 신재생에너지 융합형 제품 개발 활발 · 에너지 제어/관리 분야 기술개발은 활발하나 아직 시장이 활성화되지 않음 · ESS 화재에 따른 안전성 향상기술 및 배터리 재활용 관련 기술 개발 증가

라. 산업현황

유망신산업

- 집적도 : 종사자 기준 전국대비 비중 (2.92%), 지역 내 비중(16.28%)
- 특화도 : 종사자 기준 0.80%
- 성장성 : 종사자 기준 7.09%, 생산액 기준 13.71%

1) 성장성 및 집적도

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	연평균 증가율(%)			지역내비중		전국대비비중	
							5년	3년	2년	2013	2018	2013	2018
사업체수(개)	425	420	468	543	584	583	6.53	7.60	3.62	12.98	17.58	3.40	3.69
종사자수(명)	12,477	12,720	14,290	15,151	16,372	17,551	7.06	7.09	7.63	11.20	16.28	2.60	2.92
생산액(백만원)	1,831,446	1,540,542	1,706,688	1,639,401	2,308,104	2,509,021	6.50	13.71	23.71	6.46	7.99	2.54	2.51
수출액(백만원)	1,300	959	813	1,014	1,359	-	-	-	-	-	-	-	-
부가가치(백만원)	642,097	540,350	658,829	663,786	776,117	894,004	6.84	10.71	16.05	6.65	7.66	2.52	2.39

자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

2) 산업경쟁력

구분	종사자수 특화도	기업당 종사자수(명)	기업당 출하액(백만원)	1인당 부가가치(백만원)	생산액 대비 부가가치 비중(%)
2013	0.66	29.36	4,282	51.46	0.35
2018	0.80	30.10	4,235	50.94	0.36

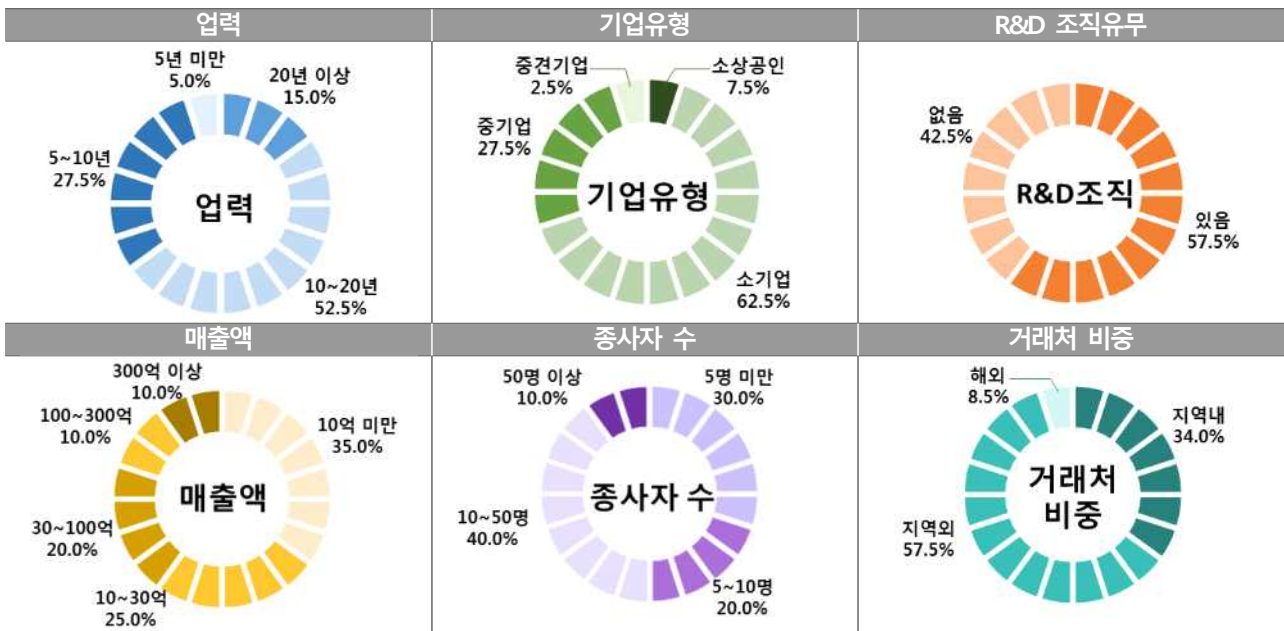
자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

3) 지역혁신기관 현황

구분	기초·원천 R&D	상용화 R&D	기술지원	사업화지원
혁신기관 및 기업지원 기관	대구경북과학기술원 한국전자통신연구원 대경권 연구센터 경북대학교 계명대학교 영남이공대학교	대구TP 나노융합실용화센터 대구기계부품연구원 에너지산업 지원센터 대구디지털산업진흥원 한국산업단지공단 한국산업기술평가관리원	대구TP 나노융합실용화센터 대구기계부품연구원 에너지산업 지원센터 대구디지털산업진흥원 한국산업단지공단 한국산업기술평가관리원	대구TP 나노융합실용화센터 대구기계부품연구원 에너지산업 지원센터 대구디지털산업진흥원 한국산업단지공단 한국가스공사
기업지원 연계 역할분담	• 미래형에너지 기초·원천기술개발 • 기술이전을 통한 기업역량제고 촉진	• 이차전지 소재/부품/장비 및 고효율 에너지 핵심 기술 고도화/상용화 기술개발 추진	• 인프라 연계지원 • 현장애로기술 해결 • 시제품 및 제품고급화 지원 • 성능시험·인증지원	• 마케팅 및 홍보지원 • 전후방 연계산업 네트워크 활성화 • 정책사업 발굴·수행

마. 기업현황

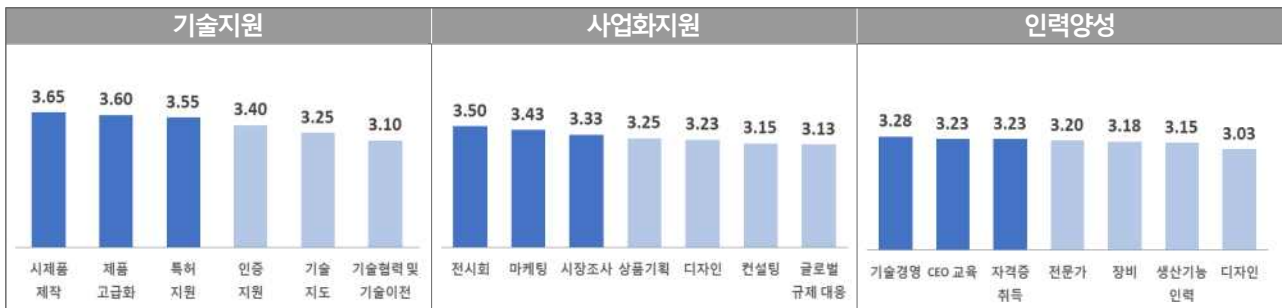
1) 기업특성 (기획단 작성)



- 매출액 규모별 현황으로 10억 미만 기업(35%), 10억~30억 미만 기업(25%)로 영세·소기업 비중이 높음
- 종사자수는 10명~50명 미만(40%), 5명 미만 비중(30%)이 다수
- R&D조직을 보유한 기업은 57.5%, 거래처 비중은 지역 외 비중(57.5%)이 지역 내 비중(34%)보다 높게 나타남

2) 기업수요 및 성과

① 정책지원 수요



② 사업 경쟁률 및 성과

경쟁률		성과	
R&D	비R&D	신규고용	사업화매출액
R&D경쟁률 : 2.50:1	- 시제품제작 : 2.00:1 - 인증지원 : 1.50:1	- R&D : 0.37명 - 비R&D : 1.46명	- R&D : 3.19억원 - 비R&D : 6.41억원

3) 유망품목별 주요제품 및 기업현황

유망품목	주요기술 및 제품	지원대상기업		
		잠재기업	예비기업	선도기업
이차전지 소재/부품 /장비	- 이차전지 소재부품 : 이차전지 양(음)극 활물질, 분리막 등 - 이차전지제조장비 : 코팅, 압연, 롤링, 패키징(셀링) 장비 - 이차전지 패키지 기술 : 모듈, 팩, BMS 등	에*** (주), (주)설*, (주)에***, (주)대* 태***, (주)을*, (주)창***, (주)이***, (주)휴*, 아*** (주), 네*** (주), (주)한***	세*** (주), (주)은* (주)씨***, (주)아** (주)솔***, (주)에***, (주)영*** (주)에***, (주)이***, 티*** (주), (주)영***	(주)엘***, (주)아**, 씨*** (주), (주)악*, (주)명***, (주)선***, (주)광***, 식*** (주), (주)디***, (주)고***, (주)광***, 보*** * (주) (주)아***, 에*** (주), 엘*** (주)
중소형 에너지 효율화 시스템	- 공장, 빌딩 등 중소형(도심형), 에너지관리시스템(xEMS) - 전기차 충전시스템 - AMI(자동원격검침) 등 에너지 모니터링 부품/시스템 - 에너지절감/효율화 설비 및 시스템	동***, (주)동*, 대*** (주), (주)아*, 화*** (주), 비*** (주), (주)미***, (주)기***, (주)에** (주)플***, (주)래***, (주)알***, (주)타***, (주)알***, 조*** (주)	(주)씨***, (주)래**, (주)아***, (주)위**, (주)디**, 리*** (주), 신***, 기***, (주)연***, (주)대***, 금*** (주), (주)탄***, (주)류***, (주)솔***, (주)세***	서*** (주), 대*** (주), 엘*** (주), 대***, 포***, 한***, 국***, (주)덕***

4) 기업유형분석 및 타깃기업군 도출

① 기업유형 분석

기업유형			
구분	잠재기업군	예비기업군	선도기업군
타깃 기업 분류 기준	• 성장성 - 매출액 규모 : 120억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 성장성 - 매출액 규모 : 120~300억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 선도성 - 지역 내 거래비중 : 15% 이상 • 성장성 - 매출액 규모 : 300억원 이상 - 매출액 성장성 : (+)% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유
기업특성 분석			
구분	잠재기업	예비기업	선도기업
타깃 기업군 특성	• 성장성 - 평균 매출액 : 38.90억원 - 매출액 성장성 : 27.60% - 평균 종사자수 : 18.81명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 13.26% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 55.57%	• 성장성 - 평균 매출액 : 188.34억원 - 매출액 성장성 : 52.40% - 평균 종사자수 : 59.07명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 4.93% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 22.28%	• 선도성 - 지역 내 거래비중 : 43.40% 이상 • 성장성 - 평균 매출액 : 865.29억원 - 매출액 성장성 : 16.15% - 평균 종사자수 : 135.80명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 2.64% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 8.10%
비타깃 기업군 특성	• 성장성 - 평균 매출액 : 30.71억원 - 매출액 성장성 : -25.01% - 평균 종사자수 : 17.95명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 9.64% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 45.93%	• 성장성 - 평균 매출액 : 194.81억원 - 매출액 성장성 : 19.67% - 평균 종사자수 : 87.95명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1.51% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 11.21%	• 성장성 - 평균 매출액 : 987.49억원 - 매출액 성장성 : 11.15% - 평균 종사자수 : 213.33명 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1.70% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 9.71%
성장단계별×혁신역량단계별 기업유형 및 타깃기업군 도출			
	구분	R&D	비R&D
	잠재기업	• 주력상품 홍보와 IoT 기술을 접목한 차별화 제품 개발 추진 • ICT기반의 기술개발을 위한 전문인력 확보	• 아이디어형 에너지융복합 기술상용화를 위한 기술지도, 시제품제작, 품질검사 지원 • 보유기술을 바탕으로 서비스 산업진출 방안 지원
	예비기업	• 주력제품의 확장성을 위한 기술개발 집중 지원 • 신기술 신제품 시제품제작 및 성능시험인증 지원을 통한 기능검증, 경쟁력 확보	• 지원기관 인프라 연계 기업지원사업 추진 • 시제품제작-성능시험/인증 연계지원을 통해 매출과 고용 견인
	선도기업	• 전후방 연관산업 및 잠재기업, 예비기업과 컨소시엄 구성을 통한 전략과제 추진	• 지역 에너지 보급사업 컨소시엄 참여 등 에너지 가치사슬 구성 및 B2B 추진

(2) 고효율에너지시스템산업·기업 SWOT 분석

가. SWOT 분석

		강점(S)	약점(W)
외부환경	내부환경	• 지자체(대구시)의 강력한 에너지산업 육성 정책 추진의지(그린뉴딜 에너지) • 시험인증을 위한 테스트베드(태양광, 연료전지, ESS, 스마트그리드) 기 보유 • 에너지 산업집적도 지속증가 • 연구·공정·생산지원 거점기관 다수 존재, 전문인력 육성지원 지속추진	• 중소기업의 비중이 높고, 지역 내 수요·공급망 구축이 원활하지 않음 • 산업발전 통합솔루션 기술기반 빈약 • 글로벌 기준의 성능시험/인증 기술 및 에너지 관련 기기/전동기술 인증체계 부족 • 중소기업의 관련 전문인력 수급 어려움 • 코로나19 팬데믹으로 인한 매출 감소
	외부환경		

기회(O)	S-O전략	W-O전략
- 정부의 재생에너지 3020정책 및 에너지 신산업 집중육성 정책 확대 - 국가산단 혁신도시 등 신규 개발지구 중심으로 특화된 실증/보급 확대 - 저탄소, 친환경 에너지 전환정책 추진에 따른 에너지 신산업 수요확대 - 중앙집중형 발전시스템에 대한 비용증가와 반대여론 확산 - 한국가스공사의 대구이전으로 가스 활용 산업 육성 기대	- 중앙정부 및 지자체의 일관된 에너지 정책기조 유지 - 단계별 산업육성 전략 추진으로 우수 에너지기업 유치 및 육성 - 지역 혁신센터 중심의 현장밀착형 고효율 에너지시스템 성능시험/인증 협력체계 운영 - 성서스마트산단 스마트에너지 플랫폼 구축사업 추진을 통한 지역 에너지 기업 실증기회 마련 - 신재생에너지 융복합지원사업 추진 - 한국가스공사 발전방향 공유 추진	- 중소기업 및 스타트업기업 등 중소기업 특화산업 집중육성 - 중장기 에너지정책 세부추진 전략 도출 및 지역특화 추진정책 홍보강화 - 신기술·신제품 지속지원 전략 수립 및 실증사업 확대 - 기존 검증된 체계 확대운영전략 수립 - 전문인력양성 기관 연계 기업 수요 맞춤형 인력공급 - 코로나19 팬데믹으로 캠핑인구 증가로 인한 이동식 전원공급장치 수요증가
위험(M)	S-T전략	W-T전략
- 요소 핵심기술 분야 낮은 국산화율 및 높은 수입의존도 유지 - 역외기업의 역대 기술투자분야에 대한 사후관리 부재 - 원천기술개발 관련 산·학·연 기관 간 연계 취약 - 고유가 및 전기요금 할인 등 일몰성 정책으로 보급사업 축소 및 수익성 악화 - 내수산업 규모가 작고 중소기업 중심의 산업구조로 인해 글로벌 수출경쟁력 취약 - 중대형 ESS 화재로 인한 신재생에너지 보급사업 추진 더딤 - 코로나19 팬데믹으로 인한 경기침체	- 수입대체 국산화지원 확대 및 민간공동 규제개선 추진정책 개발 - 기술투자에 대한 사전 경제성 분석강화 및 수익강화 모델 개발 - 기업주도 에너지산업 클러스터 구축 - IoT기술 융복합 사례 연구 및 지속성장 모델링 포트폴리오 개발 - 성공/실패 사례관련 빅데이터 구축 및 활용 확대 - 신재생에너지 유지보수점검 및 전기차 충전시스템과 연계된 연료전지 발전, ESS 안정화 기술에 대한 기술개발 추진 - 코로나19 팬데믹 상황에서도 에너지분야 신규투자 증가	- 우수한 국내외 전문기업 및 기관 간 네트워크 강화를 통한 신규판로 개척 - 신규 공급망 구축 촉진 - 이전공공기관-지역혁신기관-산학연 관련 기관 간 네트워크 강화로 기술연계 강화 - 요소기술 분야별 육성전략 수립 및 애로 기술 해결 지원 - 고효율에너지시스템 보급정책 확대 시행을 통한 내수산업 집중육성 - 시험기관(KCL, KTR) 분원과 협업을 통한 성능시험 및 인증기간 단축 - 코로나19 팬데믹 상황에서 생산활동 위축으로 인한 생산량 감소 및 해외 영업에 대한 제한 발생해외 신규공장 장비 납품 후 검수 지연

나. 산업·기업 육성 추진방향

1) 기본방향

AS-IS 산업·기업 경쟁력 및 한계
- 경쟁력 - 이차전지 소재/부품/장비분야 글로벌 경쟁력 보유기업 존재 - 지역 내 ICT 기술기반을 활용한 기술융복합 및 성장 잠재력 보유 - 지자체와 연계한 신재생에너지 융복합지원사업, 성서산단 스마트에너지 플랫폼 구축사업 등 에너지 보급사업 추진 - 전기공사업 등 에너지관련 서비스업체는 타 지역 대비 우위에 있으며, 사업범위 확장을 통한 서비스업 진출확대가 가능 - 한계점 - 지역 에너지 정책을 총괄하는 컨트롤 타워의 부재로 인하여 ▶ 보급 및 실증사업은 활발하게 수행되고 있으나, 사업의 연속성 및 사후관리, 데이터 활용이 취약함 - 대구지역 에너지 관련 기업은 중소기업 비중이 높고, 영세 기업 비율이 높아 아이디어는 다양하나 연구개발 기반 부족 - 지역 내 에너지 관련 전후방 연관산업이 부족함

TO-BE 개선방향
- 선정된 유망품목·기업성장 단계별 지원시스템 구축 - 이차전지 관련 가치사슬을 중심으로 각 기업의 요구사항에 맞게 기업지원 추진 - 가치사슬에서 부족한 부분(이차전지 셀 제조사)은 대구시 협조를 통하여 기업유치로 가치사슬 구축 필요 - 지역 내 강소기업 육성 및 역외기업(해외 등) 유치 병행 - 기업지원 기관 간 연계협력 강화를 통해 기업규모 및 역량별 맞춤형지원서비스 추진 - 고효율에너지시스템산업 경쟁력 및 환경 대응력 확보지원 - 신기술, 신제품, 신서비스 촉진을 위한 기술·사업화 지원 - 성능시험인증 부재 해결지원을 위한 시험기관과 지원기관간 업무협력 프로세스 구축 - 산업 생태계 공생구조 협력모델 발굴 - 실증기반의 에너지 테스트베드, 융복합지원사업 지정 추진 - 정부 에너지신산업 육성 정책목표에 기여할 수 있도록 청정 에너지 보급 확대 등 지역 에너지 육성정책과 연계 추진 - 선도기업을 중심으로 한 지역 에너지 산업 성장 추진중장기 과제에 대한 지역내 기업과 컨소시엄 구성을 통하여 공동 개발, 적용, 이익 공유 등 선순환적 생태계 조성

2) 산업·기업 육성 추진방향

산업 육성방향	기존의 신재생에너지 보급중심 정책에서 에너지서비스 등 사용자 중심의 에너지산업 확산에 필요한 에너지 효율화 관련 시스템산업 육성		
타깃기업군 육성방향	잠재기업	예비기업	선도기업
	- 주력제품의 기능을 단순기능형 제품에서 IoT 기술을 접목한 융복합 부품으로 변화 추진 - 기술다터를 활용하여 기능향상, 최신 트렌드 및 미래수요를 반영한 아이디어형 제품개발 지원 - 시제품제작, 성능검사를 지원하여 상용화를 위한 품질 및 시장 대응력 검증	- 확장성을 고려한 빅데이터와 AI 기술이 접목될 수 있는 부분을 기술다터를 활용하여 지원 - 지역 인프라연계, 잠재기업과 B2B, 선도기업 핵심부품에 대한 공급 강화로 산업네트워크 구축 추진 - 시제품제작, 성능시험 및 인증지원을 지원하여 고효율에너지시스템과 연계하여 기술개발 추진	- 잠재 예비기업과 컨소시엄형 핵심부품개발지원 등 가치사슬 구축/강화 - 국가별 인증에 대한 연관 인증을 추진을 통하여 해외시장 진출 - 코로나19 팬데믹으로 인한 해외시장 확대의 어려움은 현지 협력사 및 온라인 수출대전 등을 적극 활용토록 지원하여 글로벌 마케팅 역량 강화 지원

3) 연도별 중점 추진방향

2019년	2020년	2021년
- 에너지 핵심기술 고도화를 통한 강소기업 육성 - 미래형 신산업 발굴육성을 위한 기술·산업 간 융복합화 촉진 - 기업성장별 맞춤형 기업지원 서비스 확대 - 전후방산업 연계 강화를 위한 네트워크 활성화 추진 - 대내외 환경 변화에 따른 정책지원 교두보 강화 - 조명부품 등 단순 에너지 부품관련 산업에 대한 지원 실시	- 에너지 산업 요소별 기술상용화 확산 및 고부가가치 산업 육성 - 제품기술 인증확보 패스트트랙 지원을 통한 조기 상용화 촉진 - 제품서비스가 결합된 에너지 신사업 육성프로그램 지속 발굴 및 시행 - 시장진출 및 판로개척을 통한 사업화 촉진 및 자생력 기반 확보 - ICT 융합형 에너지서비스 비즈니스 모델(BM) 도출 - 보유 제품 및 기술 재활용을 통한 제품 및 기술 고급화 추진, 성능 시험, 인증을 통한 신규 아이템 창출	- 대구시 '2030년 신재생에너지 보급률 20% 이상 및 전력자급률 100% 달성'이라는 구체적인 목표 달성을 위한 에너지 효율화 주력제품 육성 추진 - 대구시에서 추진하는 보급사업의 컨소시엄에 참여하여 주력상품에 대한 기술 및 기능 검증, 소비자 요구를 반영할 수 있는 다양한 기회 제공 - 스마트시티 및 에너지 자족도시 조성을 위한 지역 에너지 기업 참여유도 - 주력상품에 대한 다양한 기능 추가 및 IoT연계를 통한 확장성 중심기술우위의 주력상품 지원

다. 산업·기업 여건·환경 종합분석

구분	산업	기업
현황 및 문제점	(외부환경) 정부·자자체의 뉴딜정책을 발표하며 친환경·저탄소 등 그린경제로 전환함에 따라 저탄소·에너지 분산·절감 관련시스템 분야가 급부상하고 있음 (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년간 고용(7.63%), 생산액(23.71%) - 국내외 이차전지 제조설비 수요 증가 - 부가가치 성장률(최근 2년 : 16.05%) (지역혁신기반) 그린뉴딜정책에 부합되도록 에너지 분산·저감 관리시스템 등 ICT기반 혁신기술 확산을 통해 신산업 성장기반 마련 필요	(기업특성) 10명 미만 기업 50%, 매출액 30억 미만 기업 60% (기술역량) R&D 조직보유 57.5%, SMART 평점 3.58점(B등급) (지원수요) R&D 2.50:1, 비R&D 시제품제작, 제품고급화, 인증지원, 특허지원 수요가 높음 (사업성과) 신규고용 R&D 0.37명, 비R&D 1.46명, 사업화매출액 R&D 3.19억원, 비R&D 6.41억원
시사점	- 에너지분야 글로벌 시장이 친환경, 저탄소, 에너지 절감 등에 투자가 확대됨에 따른 대응전략 및 중장기적 산업·기업 성장전략 수립 마련 필요 - 전기차 보급 확대로 고출력 이차전지 기술이 향상되고 있어 고출력 이차전지 생산과 관련한 소재·부품·장비분야를 중점적으로 육성할 필요가 있음	- 글로벌 시장변화에 대응력이 부족한 기업을 중심으로 신시장 대응가능한 혁신형 기술개발 전략 필요 - 기업지원사업의 일환으로 기술다터제 운영을 적극 활용하여 기업 애로기술 및 기업역량을 파악하여 맞춤형지원서비스 추진 필요
추진방향	에너지센터 신설과 융복합단지 지정을 통하여 중장기적 성장전략 수립 및 가치사슬 구축	기업별 맞춤형 지원과 고효율 에너지 핵심부품 보유를 통한 에너지 전문기업으로 정착
투자 기본방향	(R&D) 고효율 소재/부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증지원을 통한 신뢰성 향상	

(3) 고효율에너지시스템산업·기업 육성 목표 및 성과지표

구분	성과지표	목표증가율		R&D		비R&D	
				2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	7.10%		11.13명	19.60명	10.35명	11.87명
	사업화매출액	R&D	4.60%	42.72억	73.53억	38.49억	46.90억
		비R&D	13.80%				
자율지표	우수특허 비중	3.00%p		44.67%	47.67%	-	-
	연구직 비중	2.00%p		85.00%	87.00%	-	-

(4) 고효율에너지시스템산업·기업 육성전략

가. 산업육성 추진전략

구분	산업현황 및 문제점		산업육성전략
지역 뉴딜	기술 개발	- 정책 및 시장 트렌드 변화가 많고, 이에 따라 요구되는 기술혁신 주기가 짧음 - 정부 및 지자체의 에너지산업 육성정책 부족, 그린뉴딜산업에 대한 기술개발 정보 및 준비 미흡	- 정책 및 시장, 산업트렌드를 반영한 유망기술 집중 육성지원, 기술개발 지원 프로그램 연계 강화 - IoT 기술 적용을 통한 향후 확장성 고려한 기술개발 추진 - 스마트시티 및 스마트 에너지 플랫폼 구축 요소부품 개발
	기업 지원	- 주력제품 및 수요처 한계에 의한 경쟁력 약화 - 기업규모 및 유형에 따른 지원 프로그램 부재 - 에너지기술에 대한 기업 자체 해결능력 한계 - 신기술/신제품 관련 규격 및 시험인증제도 구축지원	- 기업유형별 육성지원을 통한 주력제품 다양화, 시제품제작 및 시험/인증지원 등 상용화 촉진을 통하여 시장경쟁력 강화 - 기술전환형 및 기술집약형 기업육성 지원 강화 - 기계/로봇 및 IoT 등 전후방 산업간 동반성장 협업지원 강화
	생태계 활성화	- R&D 및 비R&D 수행기관 간 분절적 사업 추진에 따른 시너지 창출 약화 - 이차전지 셀 제조사 부재로 인하여 산업가치사슬 분절됨에 따라 산업 생태계 활성화 추진 한계	- 기술개발- 기술지원-사업화지원-네트워킹 연계를 통해 기업경쟁력 확보 - 지역 내 기업간 B2B 및 에너지 효율화 가치사슬 연결 - 이차전지 소재/부품/장비 분야와 에너지 효율화 분야, 전기 자동차 충전시스템에 기초한 기업유형별 육성전략 수립 및 추진 확대

나. 기업육성 추진전략

1) 타깃기업 성장단계별 추진전략

구분	120억원 미만 잠재기업	120~300억원 미만 예비기업	300억원 이상 선도기업
타깃 기업 육성 전략	- 주력제품의 기능을 단순기능형 제품에서 IoT 기술을 접목한 융복합 부품으로 변화 추진 - 기술다타를 활용하여 기능향상, 최신 트렌드 및 미래수요를 반영한 아이디어형 제품개발 지원 - 시제품제작, 성능검사를 지원하여 상용화를 위한 품질 및 시장 대응력 검증	- 확장성을 고려한 빅데이터와 AI 기술이 접목될 수 있는 부분을 기술다타를 활용하여 지원 - 지역 인프라연계, 잠재기업과 B2B, 선도기업 핵심부품에 대한 공급 강화로 산업네트워크 구축 추진 - 시제품제작, 성능시험 및 인증지원을 지원하여 고효율에너지시스템과 연계하여 기술개발 추진	- 잠재, 예비기업과 컨소시엄형 핵심부품 개발지원 등 가치사슬 구축/강화 - 국가별 인증에 대한 연관 인증을 추진을 통하여 해외시장 진출 - 코로나19 팬데믹으로 인한 해외시장 확대의 어려움을 현지 협력사 및 온라인 수출대선 등을 적극 활용토록 지원하여 글로벌 마케팅 역량 강화 지원
일반 기업 육성 전략	- 아이디어에서 출발한 주력제품의 경쟁력 강화를 위하여 융복합 기능 강화 추진 - 기업지원기관이 보유하고 있는 기술다타를 활용하여 주력제품 추가기능 지원	- 주력 제품의 대한 생산성 향상 및 고신뢰성을 유지하도록 인프라 연계 기업 지원을 지속적으로 지원 - 자체 AI 기술 등을 활용한 에너지 절감을 위한 다양한 에너지서비스 BM 발굴 및 지원	- 보유 기술을 바탕으로 에너지 효율화 달성을 위한 에너지 세이빙 기술 접목을 추진(지역 내 시장 수요창출 및 산업 생태계 활성화) - 전후방 연계 고객에 대한 요구사항을 제품에 반영토록 R&D 기술지원

2) 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재기업	에너지 관련 업력이 짧아 에너지 정책에 대한 이해가 부족하며, 제품의 기능 단순한 기능만 수행	- 주력제품의 다기능화를 위한 기술닥터 매칭을 적극 지원 - 기술교류회 구성을 통하여 예비, 선도기업과 B2B 추진
예비기업	- 주력제품의 확장성이 결여되어 있으며, 시장인지도가 낮음 - 제품 개발에 대한 인력 및 연구비 부족	- 정부 R&D 적극 참여를 통한 주력제품 확장성 확대 - 육성/지원기관의 인력 및 인프라 활용 기업지원 확대 - 대구시 에너지 보급사업 컨소시엄 주관업체로 참여 유도
선도기업	- 핵심 기술은 우수하나 신규 인력 확보에 어려움 - 코로나19 팬데믹으로 글로벌 시장 진입에 어려움	- 해외기업/기관과의 공동연구 및 인증지원 확대 - 온라인 수출상담회 등 비대면 시스템을 활용한 해외 마케팅 지원 - 국제공동기술개발사업 추진을 통한 해외시장 진출

3) Change Up(열위기업) 성장전략

지원대상기업군	지원 필요성	성장지원전략
성장정체 기업군	- 주력 제품의 성능은 요구되는 기본 기술만을 보유하고 있으며, 추가적인 기술개발이 없어 단편적이며, 외부 확장이나 데이터 제공에 제한적임 - 디자인 및 성능 개선 등이 부족하여 시장에서 퇴출 되는 상태로 후속 제품 출시가 시급 - 관련 요소기술이 매우 빠르게 변하고 있으며, 기존의 제품에 신기술을 적용하지도 못하고 있는 현실이며, 주력 제품은 새로 개발해야 하는 상황 - 영세 중소기업 비중이 높은 대구지역 산업계는 변화에 즉시 대응하기 힘든 기업구조이며, 해당 기업군에 대한 맞춤형 지원전략 수립 및 이행이 필요함	- 기술닥터를 적극 활용하여 주력 제품의 기술정도 및 현재 상태를 명확하게 인지하고, 신규 개발 혹은 기능 개선을 정확하게 진단 및 제공 - 국내외 신규 수요처 발굴을 위한 사업화지원 통해 기존 주력제품의 판로 개척 및 트렌드 리드형 신규 기술경쟁력 조기 확보 촉진 - 기업 간 협업강화, 지역 내 선도기업과의 공급망 구축 등을 지원하여 민간 중심의 자생력 강화 - 정부 R&D 과제 수탁을 위한 R&D 과제기획지원 - 지역 특화센터의 보유장비를 통한 인프라 연계 기술지원
에너지 유망품목 비해당 기업 (전기설비/공사 기업군 등)	- 신재생에너지 보급률이 높아짐에 따라 전기분야 서비스 업종 및 종사인원이 증가하고 있음 - 신재생에너지 관련 설계/사공/MRO 분야는 현장설치가 없는 시점에 유용한 틈새 사업임 - 현황 및 문제점 - 제조업이 아닌 설계/사공/관리기술 중심으로 국가 연구 개발과제 참여가 힘들며, 현재 에너지분야의 기업지원사업에서는 서비스업을 지원할 수 있는 방법이 없음 - 현장근무 환경에 따른 신규인력 감소 및 노령화로 인한 근무조건 및 환경 열악	- 에너지산업분야 중 시장 규모로는 가장 큰 설계/사공/유지관리 분야 기업육성 차원에서 별도의 지원프로그램 마련 필요 - 지역에 전기공사 업종기업(650여개)을 대상으로 특화된 프로그램을 통해 신재생에너지분야 설계/사공/유지관리 전문기업으로 육성 - EPC/O&M 전문기업과 분산형에너지 장치/시스템 기업의 연계 컨소시엄을 통한 국내외 대규모 분산전원 시장 진출 - 기계, 로봇산업과 연계한 서비스 범위 확대를 통하여 청년인력 확보 및 이미지 탈바꿈 추진

다. 지원수단별 추진전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	신규 과제 - 주력 R&D - 투자방향: 제품 성능향상, 구매조건부 R&D, 동반성장형 R&D, 글로벌 시장 진출 등 - 중점 투자분야: 에너지산업 기업 - 지원방식/규모: ① (자유공모) 과제당 2억원 내외, ② (지정공모) 과제당 2년 6억원 이내	에너지 효율화 기술을 중심으로 주력제품에 대한 효율성 향상을 위한 에너지 저장장치 및 충전 스테이션 구성 기술, xEMS 시스템 등 핵심보유기술 고도화 및 사업다각화
	스타기업 - 스타기업 R&D - 투자방향: 지역 스타기업 R&D 지원 - 중점 투자분야: 에너지산업 지역스타기업 - 지원방식/규모: 자유공모, 과제당 2억원 이내	지역 스타기업 전담 PM 매칭을 통한 기업성장전략 수립, 기업 역량 진단을 통한 R&D·사업화 맞춤형 지원

정책수단		투자방향	추진전략
	계속 과제	• 2020년 계속과제 지원(3개 과제) - 에너지관리시스템 배터리 팩 개발, 분산 난방시스템 개발	• 이차전지 제조기술 및 생산성 향상 기술 개발 추진
비R&D	신규 과제	• 2021년 신규과제 지원 - 투자방향 : 에너지소재부품기업 (제조업), 분산전원 시스템 및 에너지관리기술기업(서비스업) 성장단계별 맞춤형 기업지원 - 중점투자분야 : 시제품제작/인증지원 - 지원방식 : 품목지정 - 지원규모 : 과제당 5억원 이내	• 시제품제작 - 보유기술을 기반으로 아이디어 상품화, 응용화, 융합화를 도모 함으로써 에너지효율화산업 생태계 확대 - 아이디어 및 고객 요구에 즉각적 대응을 위한 시제품 제작 및 상용화 품질 검증 - 기술닥터 및 PM을 중심으로 시제품 제작의 완성도 제고 및 연계 기술 개발 지원 - 유망상품의 시장창출 및 판로개척을 통한 사업화 촉진 및 기업 경쟁력 강화 • 성능시험 및 인증지원 - 에너지 고효율 부품 및 기술, 사제품에 대한 성능시험 및 사제품의 인증지원 - 에너지 기술과 ICT 기술이 접목된 융합형 부품에 대한 새로운 시험방법 개발 및 시험절차 지원 - 에너지 관련 부품 및 기술이 고효율을 달성할 수 있도록 내부 손실 저감기술 중심의 기술지원 수행 - 인증제품의 매출화를 통하여 신규투자, 신규고용이 이루어지는 선순환 지원 • 기술닥터제 운영 - 전문가 Pool을 활용한 현장 밀착형 기업 애로해결 지원

라. 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• 대구 그린뉴딜과 연계한 에너지산업 육성 - 대구형 에너지산업 육성 거점 구축 및 기업육성 - 에너지 융복합 신사업 모델 발굴 - 청정에너지 기반 전력 자립화 및 친환경 도시건설	• 대구형 그린뉴딜과 연계 에너지산업 육성 - 에너지산업지원센터, 에너지산업 거버넌스를 중심으로 지역 에너지산업 육성 - 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린 뉴딜 촉진
규제자유특구	• 전력거래시스템 관련 규제 개선을 통한 산업육성 - 에너지효율화에 있어 제도적 뒷받침 마련 - 공장/건물간 전력 거래로 새로운 에너지서비스 비즈니스 모델 발굴 및 상용화 추진 - 달성소각장 및 인근 부지 전력거래 관련 규제자유특구 추진 계획	• 규제자유특구 내 신재생에너지, ESS, 융합스테이션 등을 포함한 에너지효율화/전력거래 테스트베드 구축 → 지역 전력거래 관련 상용화 아이템 실증 지원 • 테스트베드 검증을 거친 아이টে에 대한 인근 산단(달성산단, 국가산단, 물산업클러스터 등) 확대 검증 및 장기적 도시 전역 확산 지원
지역전략수요	• 대구시 에너지정책(에너지자족, 2030년 신재생에너지 보급 20% 달성 등) 수요를 반영한 신재생에너지 보급 확산 및 에너지 소비효율화 추진	• 지역 에너지보급사업 추진을 통한 지역수요창출 → 관련산업 활성화 → 에너지품목다양화 → 신규수요창출로 이어지는 선순환 고리 활성화 • 지역에너지보급사업과 연계한 에너지 MRO산업 육성

2021년도 고효율에너지시스템산업·기업육성 비전 및 목표

산업기업육성 전략목표

**고효율에너지시스템산업 가치사슬 구축과 기업별 맞춤형 기업지원을 통한
고효율 에너지 시스템 산업 활성화**

공통지표 · 목표	신규고용				사업화매출액			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D	
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	11.13명	19.60명	10.35명	11.87명	42.72억	73.53억	38.49억	46.90억
자율지표 · 목표	우수특허 비중				연구직 비중			
	R&D				R&D			
	2020년	2021년			2020년	2021년		
	44.67%	47.67%			85.00%	87.00%		
추진방향	산업육성		기업육성		생태계 활성화			
	2030년 에너지 자족도시 수립을 위한 선도산업 자리매김 - 리튬이차전지 소재부품장비 기술을 활용한 고효율 에너지 시스템 충전시스템의 가치사슬 구축을 통한 신기술 수요창출		- 주력상품에 대한 IoT 기술 접목을 통한 스마트시티 핵심부품 공급 기업으로 육성 - 새로운 먹거리 창출을 위해 기계, 로봇산업과의 연계를 통한 전기 관련 유지보수사업 추진		- 전기공업업체의 신재생에너지 MRO 사업 추진을 통한 산업 활성화 추진 - 전기자동차 배터리 재사용(Reuse) 사업의 컨소시엄 구성 및 사업화 추진			
추진전략	(잠재기업) 사업 다변화를 통한 에너지 전문기업으로 탈바꿈을 위한 전문가 자문 및 보유기술을 바탕으로 서비스산업 진출 (예비기업) 주력 제품 시제품제작 및 성능 시험 및 인증을 통한 기능검증 및 제품 경쟁력 확보 (선도기업) 스마트 시티 조성 및 성서산단 스마트에너지 플랫폼 구축사업 등 지역 에너지 관련 사업의 중핵기업으로 육성		(잠재기업) 주력제품의 다기능화를 위한 기술숙터 적극 활용 및 시제품제작, 성능시험 및 인증지원 추진 (예비기업) 주력제품의 확장성을 위한 기술개발 및 인프라 연계 기업지원 추진 (선도기업) 전후방 연관산업 및 잠재, 예비기업과 컨소시엄 구성을 통한 전략과제 추진 및 성과물 공유 추진		(잠재기업) 고효율 에너지 부품 개발을 위한 정부 R&D 및 지원 사업 수시 제공, 에너지 관련기업 협의체 구성 및 추진 (예비기업) 주력제품 기능향상 및 다양화를 통하여 에너지 전문기업화 추진 (선도기업) 시장 경쟁력 강화를 위한 생산비용 절감을 위한 다양한 지원 추진 및 기술인력 확보를 위한 산학연계 지원			
	투자 기본방향	(R&D) 고효율 소재/부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증지원을 통한 신뢰성 향상						
기업육성 연계전략	(R&D-비R&D 연계전략) 기업의 아이디어 및 시제품에 대한 연구개발 수행 후 부족 기술 및 보완 기술에 대한 시제품 제작지원, 연구개발 시제품에 대한 성능시험 및 인증지원을 통한 신제품 검증 지원 (비R&D 사업간 연계전략) 신기술·신제품 기술개발 지원 및 기능 검증을 위한 기술중심의 시제품 제작→성능시험 및 국내외 인증지원으로 이어지는 기업지원, 수혜기업간 기술교류회 개최를 통하여 B2B 활성화 (기업지원기관 간 연계전략) 지역혁신기관간 실시간 소통채널을 확보하여 지원기업의 요구사항에 대한 실시간 공유 및 지원 자원 연결 추진, 지역혁신기관과 이전공공기관(KEIT, 산단공) 간 연계를 통한 에너지 산업 및 지역산업 위기 선제대응 체계 구축							
정책 및 사업 연계전략	- 대구형 그린뉴딜과 연계 에너지산업 육성 - 에너지산업지원센터, 에너지산업 거버넌스를 중심으로 지역에너지산업 육성 - 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린뉴딜 촉진 - 지역 에너지보급사업 추진을 통한 지역수요창출→관련산업활성화→에너지 품목다양화→신규 수요창출로 이어지는 선순환 고리 활성화 - 지역에너지보급사업과 연계한 에너지 MRO산업 육성							

표-4 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성

(1) 수송기기·기계소재부품산업·기업 여건분석

가. 개편방향

지역뉴딜	규제특구	전략수요	
개편 전 - 영세기업 비중이 높아 대내외적 환경변화에 따른 전략적 수요에 적기 대응이 힘들고, 정치·경제·산업 트렌드 변화에 따른 기술 고부가가치화 한계 발생 - 특화도가 높은 반면 상대적으로 성장률이 저조하여 신산업 규모화 및 제조업 고도화 필요 - 전통적 제조 공정 개선활동 미비로 전방산업의 구매수요를 적극 반영하기 어려움	개편 후 - 이동식협동로봇 규제자유특구와 지역뉴딜(디지털 공정 혁신) 활성화와 연계 강화를 위한 유망품목 재편 - 물산업클러스터(하수 재활용 기술)와의 연계 - 지역 전략수요 분야 전방산업(미래형자동차, 기계, 로봇 등) 경량화, 고기능화, 고효율화에 대응하는 소재 및 제조공정 혁신		
수송기기 소재·부품 에**(주) 자동차용 램프 	기계장비 소재·부품 삼*****주) LM 가이드 	고효율 그린산업용 소재·부품 롯데****주) 중공사형 분리막 	스마트 뿌리공장·부품 주)세*** 차체부품 용접·성형 

나. 산업개요

구분	내용			
산업정의	수송기기·기계소재부품산업은 전방 수요산업의 패러다임 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 구현하는 소재와 제조혁신 공정을 융합한 첨단 제조기반 소재·부품 고품위화 산업			
산업 유형화	☐ 성장산업 ☐ 유망신산업 ☒ 재도약산업			
특화방향	- 수송기기 소재·부품 : 수송기기용 소재·부품의 경량 및 신기능 복합화 - 기계장비 소재·부품 : 첨단 기계장비의 성능 및 상품성 향상을 위한 소재·부품의 고도화 - 고효율 그린 산업용 소재·부품 : 에너지 저감 및 친환경 산업 육성을 위한 그린 산업용 소재·부품 육성 - 스마트 뿌리공장·부품 : 첨단 제조환경 대응을 위한 생산 공정 및 부품 기술의 스마트화 전환			
유망품목	①수송기기 소재·부품, ②기계장비 소재·부품, ③고효율 그린 산업용 소재·부품, ④스마트 뿌리공장·부품			
기술키워드	초경량·초고강도 소재 성형 및 부품 제조, 첨단기계 장비용 고기능화 부품, 고효율·친환경 공정기술 및 부품 제조, IT융합 금형시스템 및 스마트 제조공정			
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리)	KSIC	코드명	KSIC	코드명
	13213	화학섬유직물 직조업	29133	타입, 밸브 및 유사장치 제조업
	22192	산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업	29210	농업 및 임업용 기계 제조업
	22299	그 외 기타 플라스틱 제품 제조업	29294	주형 및 금형 제조업
	25912	금속 단조제품 제조업	29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
	25921	금속 열처리업	30320	자동차 차체용 신품 부품 제조업

다. 산업·기업 환경여건

구분	동향
정책·산업	- 내연기관용 소재부품에서 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계 등 미래형 수송기기 산업용 소재부품 육성으로의 산업 재편에 따른 지원전략 및 육성정책 추진 - 일본 수출규제 기조 장기화에 따른 지역기업 피해 최소화 및 대·내외 제약환경 극복을 위한 K-뉴딜, 지역 뉴딜 정책 추진으로 그린산업, 디지털융합 산업 등 신성장동력 산업 육성 추진
기업·시장	- 내연기관에서 전·자율차로의 전환과 지능화 개념 도입을 통한 스마트 수송기기용 기술·제품 경쟁력 확보 주력 - 로봇·자율주행 기반의 스마트 제조 상용화, 사이버설계, 생산공정 디지털화 등 뿌리공정의 구조 전환 시급 - 수입에 의존하던 핵심부품 및 소재 국산화 기술개발 투자 확대, 위기 극복을 위한 고부가가치 핵심소재 경쟁력 강화, 기술 및 제품 고도화를 통한 수요처 다변화 추진 등 지역 기업 경쟁력 강화를 위한 혁신 활동 확대
제품·기술	- 협동로봇, 자율주행차, 스마트 농기계 등 수송기기·기계소재부품산업 고도화를 위한 제조기술 혁신 강화 - K-뉴딜 및 지역 뉴딜 정책과 부합되는 고효율 그린제품 및 디지털융합 소재부품 기술경쟁력 선점 5G, AI, IoT 도입으로 경량금속가공, 성형기술 중심의 뿌리공정분야 소재·부품 제조 기술혁신 강화

라. 산업현황

재도약산업

- 집적도 : 종사자 기준 전국대비 비중 (10.07%), 지역 내 비중(29.42%)
- 특화도 : 종사자 기준 2.77%
- 성장성 : 종사자 기준 △1.23%, 생산액 기준 1.36%

1) 성장성 및 집적도

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	연평균 증가율(%)			지역내비중		전국대비비중	
							5년	3년	2년	2013	2018	2013	2018
사업체수(개)	908	930	934	903	921	927	0.42	-0.25	1.32	27.73	27.95	10.56	10.55
종사자수(명)	32938	33377	32923	32750	32740	31720	-0.75	-1.30	-1.59	29.55	29.42	10.94	10.07
생산액(백만원)	7,935,087	7,772,615	7,956,626	7,929,605	8,194,686	8,285,211	0.87	1.40	2.22	28.01	26.39	6.86	6.61
수출액(백만불)	3,199	3,130	3,106	3,388	3,749	-	-	-	-	-	-	-	-
부가가치(백만원)	2,950,270	3,009,530	3,263,201	3,228,274	3,323,426	3,372,292	2.71	1.10	2.21	30.56	28.89	8.62	8.51

자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

2) 산업경쟁력

구분	종사자수 특화도	기업당 종사자수(명)	기업당 출하액(백만원)	1인당 부가가치(백만원)	생산액 대비 부가가치 비중(%)
2013	2.77	36.28	8,700	89.57	0.37
2018	2.77	34.22	8,847	106.31	0.41

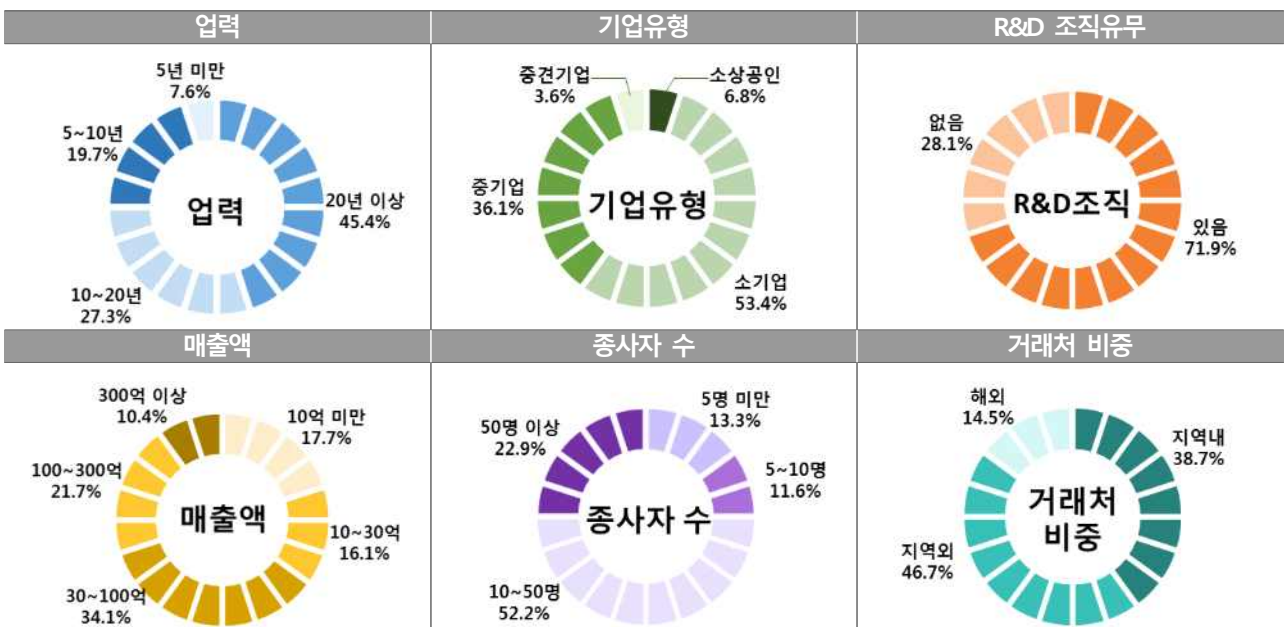
자료 : 통계청(광업·제조업조사), 각년도, 10차개정 기준

3) 지역혁신기관 현황

구분	기초·원천 R&D	상용화 R&D	기술지원	사업화지원
혁신기관 및 기업지원 기관	한국생산기술연구원 한국기계연구원 경북대학교/DGIST/계명대학교/영남이공대/영진전문대	대구기계부품연구원 한국생산기술연구원 대구TP 나노융합 실용화센터 다이텍연구원	대구TP 나노융합실용화센터 대구기계부품연구원 한국건설생활환경시험연구원 다이텍연구원	대구TP 기업지원단 대구경북기계공업협동조합 대구경북금형공업협동조합 대구경북섬유산업연합회
기업지원 연계 역할분담	• 맞춤형 인력양성 • 원천기술 연구	• 연구 및 시제품 개발 지원	• 시제품 제작, 제품고급화 • 인증, 분석평가 지원 • 생산혁신 플랫폼 기업지원	• 사업화 맞춤지원 • 마케팅 및 전시회 지원

마. 기업현황

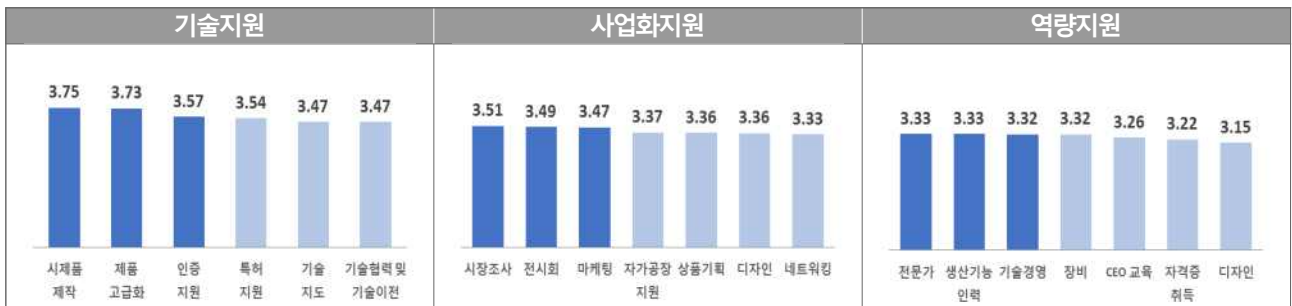
1) 기업특성



- 매출액 규모별 현황으로 10억 미만 기업(17.7%), 10억 이상 30억 미만 기업(16.1%), 30억 이상 100억 미만(34.1%)로 영세·소기업 비중이 높음
- 종사자 규모별로는 50명 이상 기업(22.9%), 10명~50명 미만(52.2%)이 다수
- R&D조직을 보유한 기업은 71.9%, 기업유형은 소기업이 53.4%, 업력은 20년 이상 45.4% 차지

2) 기업수요 및 성과

① 정책지원 수요



② 사업 경쟁률 및 성과

경쟁률		성과	
R&D	비R&D	신규고용	사업화매출액
•R&D경쟁률 : 2.38:1	•마케팅 : 1.39:1 •시제품제작 : 2.67:1 •제품고급화 : 2.29:1	•R&D : 1.14명 •비R&D : 1.77명	•R&D : 23.45억원 •비R&D : 3.59억원

3) 유망품목별 주요제품 및 기업현황

유망품목	주요기술 및 제품	지원대상기업		
		잠재기업	예비기업	선도기업
수송기기 소재·부품	- 경량수송기기 금형시스템 및 성형 기술 - 초고강도 및 경량 소재 성형 부품화 기술 - 신기능 발현 유무기 소재 복합화 및 모듈화 기술 - 고기능 난성형 복합재 성형 및 부품화 기술 - 자동차 경량화 차체/사시/구동 부품 - xEV용 경량화 안전강화 부품 및 자율차용 소재·부품	삼**** 성**** (주)알* 창****	금**** 라*, 미*****(주) (주)민*** 스***, (주)신* 신**** 에****(주) 한**** 한****	경**** 대**** (주)성*** 일**** (주)진영R&S (주)평**** 평**** 평****(주) 한****
기계장비 소재·부품	- 기계요소 부품 : 펌프 밸브, 베어링, LM 가이드, 구동계, 연마재, 브러쉬 등 - 이동식 협동로봇 관련 IT융합 센서모듈 및 소재·부품 - 첨단 제조로봇 및 지능형 로봇용 소재·부품 - 농기계 및 스마트팜용 고기능화 부품 - 스마트 이동체 부품(드론, 물류 로봇, 자율주행 트랙터 등) - 산업소재 부품 : 고효율 백필터, 캐빈필터, 수처리용 고성능 필터막, 배기 흡음재 등	남**** (주)래** 로**** 삼**** 엠***	(주)대*** (주)삼*** 삼***(주) 옴***** (주)울* (주)유**** 하****(주)	대**** 삼***** (주)아** 이**** 에***** 평****(주) 현****
고효율 그린 산업용 소재·부품	- 유해물질 대체적용 소재·부품: Cd-free 세라믹 소재, 멜라민 대체 고분자/고무 복합재, 방사성 원소 측정부품 및 제거제 등 - 에너지절약형 전자전기 소재·부품: 장수명 LED 부품, 고효율 전류센서 부품 등 - 수환경 모니터링 시스템용 소재·부품(수질계측, 유량분석 및 누수감시 센서, 관로검사 부품) - 수처리 멤브레인, 물 소독 및 멸균용 나노소재 - 유무기 유해물질 흡착제 및 유류계 용매 제거제 등	거**** (주)대*** 덕**** (주)미** 비**** 삼**** (주)솔**** 수**** 신**** (주)지*** (주)케** (주)한***	(주)금* 뉴** 대**** 디** 맥** (주)미**** (주)세**** (주)신*** 신*** 영***** 이**	(주)대*** 롯**** 리*** (주)삼*** 성**** (주)에*** S** 유***** (주)케**** (주)효***
스마트 뿌리 공정·부품	- ICT 융합 스마트 금형 시스템 - IoT 및 센서 활용 지능화 성형공정·부품 - 뿌리공정 자가진단 및 데이터 디지털화 기술 - 생산공정 자동화·연결화·지능화 부품 - 스마트제조 부품 : 지능형 물류 시스템 제어 장치, 협업형 산업현장 작업관리 장치 및 부품 등	대**** 맨* 아**** 오**** 캔** 탐**, 한****	디**** 삼*** 신**** 오*** 우****, 유****	구*** 신*** 맥*** 에****

4) 기업유형분석 및 타깃기업군 도출

① 기업유형 분석

기업유형				
구분	잠재기업군	예비기업군	선도기업군	
타깃 기업 분류 기준	• 성장성 - 매출액 규모 : 120억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 성장성 - 매출액 규모 : 120~300억원 미만 - 매출액 성장성 : 3% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1% 이상 - R&D조직 보유	• 선도성 - 지역 내 거래비중 : 15% 이상 • 성장성 - 매출액 규모 : 300억원 이상 - 매출액 성장성 : (+)% 이상 • 혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 0% 이상 - R&D조직 보유	
기업특성 분석				
구분	잠재기업	예비기업	선도기업	
타깃 기업군 특성	•성장성 - 평균 매출액 : 58.49억원 - 매출액 성장성 : 18.36% - 평균 종사자수 : 28.08명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 8.20% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 20.27%	•성장성 - 평균 매출액 : 174.41억원 - 매출액 성장성 : 14.85% - 평균 종사자수 : 61.20명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 2.37% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 9.86%	•선도성 - 지역 내 거래비중 : 50.46% 이상 •성장성 - 평균 매출액 : 548.58억원 - 매출액 성장성 : 13.75% - 평균 종사자수 : 119.76명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 0.92% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 8.19%	
비타깃 기업군 특성	•성장성 - 평균 매출액 : 54.12억원 - 매출액 성장성 : -23.81% - 평균 종사자수 : 25.01명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 2.30% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 17.38%	•성장성 - 평균 매출액 : 190.64억원 - 매출액 성장성 : 2.85% - 평균 종사자수 : 66.67명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1.49% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 10.41%	•성장성 - 평균 매출액 : 1,555.51억원 - 매출액 성장성 : 4.95% - 평균 종사자수 : 288.44명 •혁신성 - 매출액 대비 연구개발비 비중 : 1.39% - 종업원수 대비 R&D 인력 비중 : 6.93%	
성장단계별×혁신역량단계별 기업유형에 따른 육성전략				
	구분	R&D	비R&D	
	잠재 기업	• 신제품/신기술 접목을 통한 제품개발 역량 강화 • 수요처 발굴을 통한 혁신성장 지원체계 구축	• 생산구조 개선 및 기술역량 강화 • 기술 마케팅 지원을 통한 사업화 기반 마련	
	예비 기업	• 신산업 수요에 대응하는 경량화·고기능화·고효율화 구현 및 제조공정 혁신 • 대외 환경변화에 따른 제품 혁신역량 제고	• 미래형 자동차, 첨단 기계장비 수요시장 대응 • 제품개발 지원 및 판로다변화 • 기술 및 해외수요시장에 맞춘 마케팅 병행 지원	
	선도 기업	• 기술선도형 제품고도화 추진 및 선도기술 확보 • 고부가가치 기술·제품 수요처 다변화	• 신기능 제품의 글로벌 시장진출 강화 • 신시장 대응 기술경쟁력 및 글로벌 비즈니스강화	

(2) 수송기기·기계소재부품산업·기업 SWOT 분석

가. SWOT 분석

외부환경	내부환경	강점(S) ·지역 전체의 제조업 수에서 자동차·기계장비용 뿌리산업 다수(65%) 차지 ·금속계 및 비금속계 성형가공 산업 발달 ·물산업 클러스터 내로 그린산업기반 조성 ·달서구 성서산업단지에 소재부품장비 클러스터 집적 ·'18년 국내 수송기기·기계소재부품 관련 기업 중 12.5%(650개)가 대구에 집적	약점(W) ·영세기업 비중이 높고 R&D 및 사업화 역량이 부족하여 시장개척 능력 취약 ·생산 및 개발 중심의 인력구성으로 자체 마케팅 역량 한계 ·소재 및 원천기술의 높은 대외 의존도 ·IT기술 및 SW기술 접목 미흡 ·대기업 밸류체인 중심의 산업생태계로 수요업체 간 상생 협력 파트너십 취약 ·환경·안전규제 대응 능력 미흡
	기회(O) ·이동식 협동로봇 규제자유 특구 지정 ·수송기기·기계소재부품 기업이 다수 입지한 성서공단을 중심으로 산단 대개조 사업 선정 및 고도화 추진 ·내연기관에서 친환경차로의 기술트렌드	S-O전략 ·지역뉴딜과 이동식협동로봇 규제자유특구, 물산업클러스터와 연계 강화 ·친환경 경량화 대응 제조기반 기술 확보 및 시장주도권 선점 ·자율주행차, 미래형수송기기 시장지배력	W-O전략 ·신기술(AI, VR, ICT 등) 융합을 통한 스마트 생산공급 허브화 ·연구인력 확보 및 핵심 수송기기·기계소재 부품장비/뿌리기술 R&D 추진 ·환경 규제 대응 에너지 저감을 위한 부품

변화와 시장 전환 •정부의 K-뉴딜 정책 및 소재뿌리산업 육성을 위한 각종 법률 제정 및 육성 정책 강화에 따른 대형 R&D사업 지원 •대구형 뉴딜(디지털 공정혁신)추진으로 전통제조 생산체계 전환 •코로나19, 밸류체인 재편으로 거래선 확대 가능	강화를 위한 뿌리공정기술 첨단화 •K-뉴딜 정책 부합성을 근거로 스마트 융합 고효율 산업 경쟁력 제고 및 첨단 제조 혁신 •지능형 기계장비 경쟁력 강화를 위한 생산제조기반 강화 및 지원시스템 구축 •전통제조업의 지능화를 지원하여 디지털 생산체계 구축 및 생산성 향상	경쟁력, 소재 다원화를 통한 기술경쟁력 강화 •신성장 아이템 및 도전 가능한 원천기술 발굴 •지역 IT기술 및 SW기술 지원망과의 연계 강화 •소재부품장비 강소기업 및 뿌리기술 전문기업 육성 •수요산업 연계 기술자립화 및 동반성장 생태계 구축
위험(M)	S-T전략	W-T전략
•미국, 일본, 중국 등 선진국 글로벌 시장의 자국 기업 보호 추세 •중국, BRICs 등 후발국의 기술력 급성장 •선진국의 원천 기술 및 지식재산권 독점 •고령화, 숙련기술 단절, 고급 신규인력의 직무기피 •소재부품기업의 내수위주 과다 경쟁 •코로나19, 물류비 증가로 인한 지역 내 기업과 거래 강화	•스마트화 기반 소재부품 개발 및 기계장비 고도화로 신시장·신산업 대응 •BRICs와 기술차별화를 위한 기술 융복합 •모방 관련 첨단기술 확보 및 핵심기술의 암호화 •자동화에 의한 불량률 감축 및 클린화로 3D 인식 해소로 청년층 유입 가능 •신소재와 제조기술을 접목한 기술 및 제품의 부가가치 재창출 •독자적 핵심 기반기술 개발	•제조공정의 로봇자동화를 통한 생산성 향상 •핵심공정의 표준화 및 공장의 클린화·자동화 •데이터 기반, IoT 융복합에 의한 스마트화로 전환시키는 첨단 제조혁신 유도 •공장클린화와 자동화를 통한 3D산업 인식 탈피 •에너지 저감기술 도입 및 핵심기술 확보 •수요산업과 동반성장 생태계 구축 및 강대국과의 기술교류 •글로벌 경쟁 및 지속성장 가능한 핵심품목 발굴

나. 산업·기업 육성 추진방향

1) 기본방향

AS-IS	TO-BE
산업·기업 경쟁력 및 한계	개선방향
•경쟁력 -수송기·기계소재부품산업의 높은 지역특화도 및 비중(자동차용 고무제품 생산액 60%, 농기계 생산액 37%, 세라믹부품 생산액 4.5%) -지역 제조업 중 자동차·기계장비용 뿌리산업 다수(65%) 차지 -소재 성형가공 산업 발달 및 부품별 생산 노하우 축적 -로봇기업 수 비수도권 1위 및 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정 -수송기·기계소재부품 기업의 다수 입지한 성서공단을 중심으로 산단 대개조 사업 선정 및 고도화 추진 -물산업클러스터 조성으로 수처리 등 그린산업기반 조성 중 -수송기·기계소재부품산업 지원 인프라 풍부 및 연구역량 보유 -인근지역에 기계, 자동차, 전자 등 글로벌 시장을 선도하는 수요산업이 위치하고 있어 산업생태계 확산 용이 •한계점 -일부 중핵기업을 제외하고 영세기업이 다수로 기술트렌드 및 시장변화 대응 투자여건 열악 -대기업 종속 수직 계열화 구조 및 상생협력 파트너십 취약 -후발국 저가공세 및 선진국 기술장벽으로 시장 경쟁력 약화 -생산 및 개발 중심의 인력구성으로 자체 마케팅 역량 한계	•전방산업(미래형차, 기계, 로봇 등) 환경 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화 구현 소재 및 제조공정 혁신 -자율주행차, xEV 등 미래형 수송기기 시장지배력 강화를 위한 뿌리공정 기술 첨단화 및 신성장동력 확보 -환경 규제 대응 및 에너지 저감을 위한 부품의 경량화, 소재 다원화 및 복합화 기술경쟁력 강화 -첨단신소재 응용 제조기술 확보 및 신시장 진출 •이동식협동로봇 규제자유특구와 지역뉴딜(디지털 공정 혁신) 활성화와 연계 강화 -기계장비의 첨단화, 고부가가치화, 상품성 향상을 위한 지능형 기계부품 특화 -첨단 기계장비의 신뢰성 향상을 위한 핵심 요소기술 확보 -K-뉴딜 등 정책적 부합성을 근거로 스마트 융합 고효율 산업 경쟁력 제고 및 첨단 제조혁신 •수송기·기계소재부품 강소기업 육성 및 제품개발 집중 육성 -특화기술 보유 글로벌 강소기업 및 뿌리기술 전문기업 육성 -글로벌 경쟁 및 지속성장 가능한 핵심품목 발굴 -기업별 특화된 부품에 대한 DB 구축과 함께 공공분야 비즈니스 중계자 및 마케팅 파트너로서 역할 수행

2) 산업·기업 육성 추진방향

산업 육성방향	• 4차 산업혁명 대응 및 지역뉴딜 정책에 부합하는 스마트 수송기기·기계소재부품산업으로 구조전환 촉진 • 앵커기업 주도의 자율차, 전기차, 스마트농기계 산업군 육성 및 미래 시장 대응 Supply Chain 강화 • 이동식 협동로봇 규제자유특구, 물산업 클러스터 연계 고부가가치 소재부품 발굴 및 강소기업 육성		
타깃기업군 육성방향	잠재기업	예비기업	선도기업
	• 지역전략 수요와 연계한 자율주행, 로봇, 스마트 농기계 등 신산업 분야 유망 스타트업 발굴 • 기술 및 사업화 지원프로그램 연계를 통한 사업화 토대 마련 • 신규 시장진입을 위한 시장동향 및 구매수요 정보제공	• 5G, AI 등 ICT를 접목한 생산공정의 지능화, 첨단 제조환경 구축으로 생산성 및 품질 향상 • 신기술·신제품 개발지원 및 글로벌 시장진출 강화 • 판로 다변화를 위한 비즈니스 상담 중심의 마케팅 서비스 지원	• 미래형자동차, 첨단 기계장비 분야 글로벌 기업과 격차 해소 및 앵커기업 주도 산업군 육성 • 글로벌 시장 경쟁우위 확보를 위한 원천기술개발 및 기술 고도화 • 특화 기술분야 구매정책 정보제공 및 비즈니스 중계로 시장 선점 유도

3) 연도별 중점 추진방향

2019년	2020년	2021년
- 산업 및 기술간 연계형 스마트 공정 기술개발 - 글로벌 진출 확대를 위한 중간재 및 최종 제품 시장 지배력 강화 - 융복합 고기능 소재부품 상용화 - 기후변화 및 환경규제 대응 기술 개발 - 용도확대를 위한 비용저감, 고효율 하이테크 산업 육성 - 타 주력산업 연계 시너지 창출 기반 조성 - 판로 다변화 및 해외 판로 확대를 위한 글로벌 마케팅지원 강화	- 기술/시장 전환기 대응 소재부품 제조기술 고도화 및 유망품목 발굴 육성 - 수송기가기계소재부품의 고부가가치화 및 융합형 기술 상용화 - 소규모 제조기반 산업의 능동형 생산 환경 조성 및 첨단소재 공유 플랫폼 활용 사업화 - 소재부품장비 강소기업 육성 및 비즈니스 모델 다각화 - 글로벌 기업의 성공 모델 제시로 수평적 지식산업 생태계 활성화 집중 - 해외판로 확대를 위한 지속적인 수출지원	- 지역 전략수요 전방산업(미래형자동차, 기계, 로봇 등) 경량화, 고기능화, 고효율화에 대응하는 소재부품 상용화 모델 발굴 - 자율주행차, 전기차, 스마트 농기계 등 수송 기기 전환기 대응 경쟁력 확보 - Post 팬데믹을 위한 디지털융합 협동로봇 등 스마트 시스템산업 생태계 조성 - 뿌리공정 첨단화, 지능화로 지역뉴딜(디지털 공정혁신) 연계 강화 - 국가 및 지역 뉴딜과 접목한 미래형 비즈니스 플랫폼 확립 및 사업화 모델 다각화 - 친환경 수처리 및 오염정화기술 등 그린산업 육성

다. 산업·기업 여건·환경 종합분석

구분	산업	기업
현황 및 문제점	• (외부환경) - 코로나19 팬데믹에 따른 물류비 증가 및 국가 간 자유무역 장벽 심화로 국내·지역 내 기업과 거래 강화 - 내연기관용 소재부품에서 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계 등 미래형 수송기기 산업용 소재부품 육성으로의 산업 육성 추진 - K-뉴딜, 지역 뉴딜 정책 추진으로 그린산업 및 디지털융합 산업 등 신성장동력 산업 육성 추진 • (산업성장성 및 경쟁력) 최근 2년 사업체수 1.56%, 생산액 2.16%로 고용 및 생산 증가 • (지역 혁신기관) 융합소재산업 경쟁력 강화를 위한 '대구소재산업 융합 유니온' 구축협업 중	• (기업특성) 50인 이상 기업 22.9%, 매출액 30~100억 미만 34.1%, 100~300억 미만 21.7% • (기술역량) 특허출원 최근 5년간 4.9% 증가, SMART 평점 3.88점(B등급) • (지원수요) R&D 3.00:1, 비R&D 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 수요가 높음 • (사업성과) 신규고용 R&D 1.14명, 비R&D 1.77명, 사업화매출액 R&D 23.45억, 비R&D 3.59억원
시사점	• 특화도가 높은 반면 상대적으로 성장률이 저조하여 신산업 규모화 및 고부가가치화 필요 • 생산단가 절감을 위한 공정개선과 경영혁신 • 이동식협동로봇 규제자유특구와 지역뉴딜(디지털 공정 혁신) 활성화와 연계 강화 • 미래형차, 기계, 로봇 등 전방산업의 환경 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화 구현 소재 및 제조공정 혁신	• 일부 선도기업을 제외하고 영세기업 비중이 높아 기술트렌드 및 시장변화 대응 투자여건 열악 • 기계장비의 첨단화, 고부가가치화, 상품성 향상을 위한 지능형 기계부품 특화 • 수송기가기계소재부품기업의 기술 고도화 및 융합·신제조기술, 첨단기술 확보 • 수송기가기계소재부품 강소기업 육성 및 제품 고부가가치화
추진방향	스마트 수송기가기계소재부품산업으로 구조전환 활성화	미래 신수요 창출을 위한 기술 및 시장경쟁력 강화
투자 기본방향	• (R&D) 수송기가기계소재부품산업 재편 및 미래 수요 대응을 위한 소재와 뿌리공정 융합혁신 원천기술 확보 • (비R&D) 수송기가기계소재부품기업의 신시장 창출과 스마트 제조 전환을 위한 기술·마케팅 경쟁력 강화	

(3) 수송기가기계소재부품산업·기업 육성 목표 및 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
					2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%		48.64명	106.71명	23.20명
	사업화매출액	R&D	1.40%	85.12억	184.91억	35.76억
		비R&D	4.60%			
자율지표	우수특허 비중	3.00%p		37.66%	40.66%	-
	연구직 비중	3.00%p		58.00%	61.00%	-

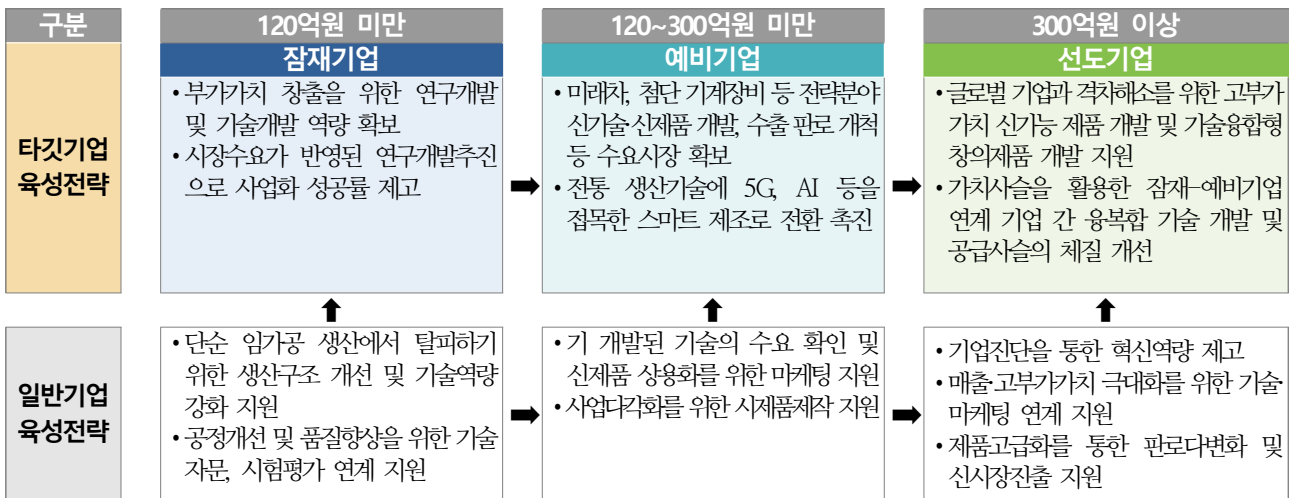
(4) 수송기기·기계소재부품산업·기업 육성전략

가. 산업육성 추진전략

구분	산업현황 및 문제점	산업육성전략
전략 수요	기술 개발	- 온실가스 규제 등 자동차 부품 업계의 정책환경 변화 대응 부족과 내연차 관련 시장 정체 - 신수요 기반 수송기기·기계소재부품에 대한 상용화 실적 및 제조공정의 첨단화·지능화 전환 미흡
	기업 지원	- 미래차 관련 기술·시장 선점을 위한 뿌리기술의 선진화와 신기술을 접목한 수송기기·기계소재부품산업의 첨단 기술 확보 5G, AI 등 스마트 융복합을 통한 고부가가치 창출 및 이중산업과 연계협력 강화를 통한 연관 산업 동반 성장
	생태계 활성화	- 기업의 위기 대응 및 혁신 성장동력 확보를 위한 수송기기·기계소재부품 산업 생태계 구축과 비즈니스 활성화를 위한 마케팅 지원 - 수송기기·기계소재부품기업의 애로기술 지원을 통한 기술경쟁력 강화 및 스마트 제조 혁신 기반 제품 품질향상 극대화
		- 수요자 니즈 및 여건변화에 대응하기 위한 연계협력 지원체계 부족 - 수송기기·기계소재부품산업 애로기술 분석 및 생산장비의 첨단화를 통한 제품 신뢰성 확보 필요 - 수송기기·기계소재부품 기업 네트워크 - R&D와 비R&D 사업간 분절적 사업 추진과 기업 유형별 맞춤형 지원의 한계 - 수송기기·기계소재부품 기관 및 기업협의체 네트워크 활성화 - R&D와 비R&D 사업간 연계지원 통한 시너지 창출 - 기업유형별 맞춤형 육성전략 수립 및 추진 확대

나. 기업육성 추진전략

1) 타깃기업 성장단계별 추진전략



2) 스케일업 추진전략

구분	기업현황 및 문제점	스케일업 추진전략
잠재 기업	- 온실가스 규제 등 자동차 부품 업계의 정책환경 변화 대응 부족과 내연기관차 관련 시장 정체 - 사업 규모 영세성으로 인해 구매수요기업 니즈에 대한 정보 및 대응력이 부족하고 단순 임가공 생산형으로 전방주력산업 연관도가 큰 하청형 기업 비중이 높음 - 기업 영세성으로 구매수요가 반영된 제품개발 의지 부족	- 미래차, 기계장비 관련 수요 기반의 뿌리기술 고급화와 신기술을 접목한 수송기기·기계소재부품산업의 첨단 기술 확보 - 주력제품의 품질 고도화 및 수요처 다변화를 통한 혁신성장 지원체계 구축 및 수요업체 간 상생 협력 파트너십 구축 - 연구 개발 단계에서부터 사업화 전문가 참여로 구매수요 정보 제공, 자금/세제 지원 확대
예비 기업	- 수송기기·기계소재부품의 제조공정 첨단화·지능화 대응 미흡 - 성장성은 높으나 혁신성이 부족하여 최근 전방 수요산업의 침체로 성장 한계 직면 - 성형 기술 부족으로 제품 기술완성도가 미흡하여 애로사항 산재 - 기술혁신 추진 내부역량 및 마케팅 전담인력 부족 - 코로나19로 인한 수입 통제로 일본산 품목 대체제 적용 절실	- 자율주행차, 고효율 전기차, 스마트 농기계분야를 포함한 수송기기·기계소재부품 등 주력산업 중점지원 - 공급 가치사슬 기업 간 공동 기술 개발 지원 확대 - 수송기기·기계소재부품 뿌리공정 첨단화·지능화로 첨단 제조혁신 강화 - 국외 선진기술의 벤치마킹을 통한 국산화 기술개발 및 신수요 기술 대응을 위한 기존 기술 융합
선도 기업	- 신수요 기반 수송기기·기계소재부품에 대한 상용화 실적 미흡 - 수출 품목의 경우 해외 의존도가 높아 제품 판로 및 신수요 기술시장 전환 필요 - 주력 판매 제품 이외의 제품개발 노력 미진 - 지역 생태계를 선도할 수 있는 자체 역량을 보유하여 독립성이 있으나 혁신성 부족한 기업이 다수 - 코로나19로 인한 매출 성장성 감소세	- 수송기기·기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 - Post 팬데믹 시대를 대비한 디지털 융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성 - 신시장 창출을 통한 판로 개척 및 가치사슬을 활용한 잠재-예비기업을 연계한 융복합 기술 개발 - 고부가가치 신기능 제품개발 및 기술융합형 창의제품 개발 지원 - 기술융합 경쟁력 강화를 위한 사업다각화 지원

다. 지원수단별 추진전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	신규 과제 - 주력 R&D - 투자방향 : 개방형혁신 R&D, 구매조건 R&D, 기술이전 R&D, 신뢰성 향상, 아이디어 제품화 등 - 중점 투자분야 : 수송기기·기계소재부품산업 기업 - 지원방식/규모 : ① (자유공모) 과제당 2억원 내외, ② (지정공모) 과제당 2년 6억원 이내	- 전략적 육성분야 - 자율차, 전기차 등 미래 수송기기 부품 4차산업혁명 대응 스마트 뿌리공정 및 첨단 제조혁신 - 수송기기·기계소재부품 산업 재편 및 대내외적 제약환경 극복을 위한 제조기술 고도화 및 스마트 대응 강화 - 미래 수요인 친환경차/자율주행차/스마트 이동체의 핵심 소재부품 상용화 핵심기술 확보 - 협동로봇, 제조로봇 등 기계장바의 첨단화, 상품성 향상을 위한 소재부품 강화 - 소재 다원화, 데이터기반 성형공정 등 첨단 제조혁신 스마트화 전환 경쟁력 확보
	계속 과제 - 스타기업 R&D - 투자방향 : 지역 스타기업 R&D 지원 - 중점 투자분야 : 수송기기·기계소재부품산업 지역스타기업 - 지원방식/규모 : 자유공모, 과제당 2억원 이내	지역 스타기업 전담 PM 매칭을 통한 기업성장전략 수립, 기업역량 진단을 통한 R&D·사업화 맞춤형 지원
비R&D	신규 과제 2020년 계속과제 지원(5개 과제) - EV, HEV용 전장부품 노이즈 제거 필터 개발 및 실증화 등	보유 기술 기반 핵심기술 고도화 및 에너지저장, 수료관리 등 기업경쟁력 확보
	신규 과제 2021년 신규과제 지원 - 투자방향 : 인프라 연계 제품화지원, 기업맞춤형 마케팅, 국내외 시장판로 확대 제품고급화 지원 - 중점투자분야 : 마케팅, 전시회, 시제품제작 - 지원방식 : 품목지정 - 지원규모 : 과제당 5억원 이내	- 시제품제작(금속계) - 금속계 수송기기·기계소재부품기업의 신시장 창출과 스마트 제조 진입을 위한 기술지원으로 미래시장 지배력 강화와 지속적인 성장을 위한 경쟁력 확보 - 수요산업 패러다임 전환기 대응 신기술 확보와 수송기기·기계소재부품의 스마트 제조 진입을 위한 고효율화 공정혁신 - 시제품제작(비금속계) - 비금속계 수송기기·기계소재부품의 고부가가치화 및 융합형 기술의 상용화를 위한 시제품 제작 지원을 통해 기업 주력 제품 다각화 및 매출 증대 등 기업 경쟁력 강화 - 비금속계 소재부품 기술기반의 성형 부품으로 고내열 내식 복합 소재 정밀성형 부품 및 초정밀, 극미세 성형 기술개발 지원 - 사업화(마케팅 및 전시회) - 수송기기·기계소재부품 기업수요와 시장수요를 사전에 확인하여 사업화지원성과 극대화 등 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 비즈니스 지원

라. 정책 및 사업 연계 추진전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	(미래차) 5G, 디지털 트윈 등의 융합을 통해 자율주행 실증 환경 조성 및 차세대 전기모터 기술개발로 '구동전장 부품 클러스터' 구축 (로봇) 로봇에 5G, AI 등 첨단기술 접목을 통해 작업 공간에서 인간과 로봇의 공존 및 노동생산성 한계를 극복하여 제조업의 생산성 향상 (물) 물산업클러스터를 활용한 R&D·실증, 물 기업의 해외진출 및 사업화 지원	- 대구형 뉴딜과 연계 육성방안 - 미래차 경량화, 고효율화, 친환경화 혁신을 위한 소재·부품 조기 상용화 촉진 - 수송기기·기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 - 지역 신성장동력 확보를 위한 친환경 수처리 및 오염 정화기술 분야 육성
규제자유특구	- 이동식협동로봇 규제자유특구 지정 및 실증사업 추진 - 제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증 - 생활공간 공유 비대면 서비스를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증	- 이동식 협동로봇 규제자유특구 사업자 연계 육성방안 - 센서 모듈 등 핵심 부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 고도화 - Post 팬데믹을 위한 디지털융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성
지역전략수요	대구는 지역 내 높은 비중을 차지하는 주력산업으로 타 분야의 기반이나 구성요소가 되는 기계, 뿌리/소재, 자동차부품, 섬유, 도시형산업을 5대 핵심기반 산업으로 제시	- 산단대개조사업 관련 수송기기·기계소재부품 뿌리공정 첨단화, 지능화로 첨단 제조혁신 강화 - 물산업클러스터조성사업 관련 수처리 센서 소재 및 부품 경쟁력 확보

2021년도 수송기기·기계소재부품산업·기업육성 비전 및 목표

산업·기업육성 전략목표

**수송기기·기계소재부품산업의 글로벌 경쟁력 강화, 시장 확대를 위한
기술 가치 재창출 및 첨단 제조혁신**

공통지표 · 목표	신규고용				사업화매출액			
	R&D		비R&D		R&D		비R&D	
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	48.64명	106.71명	23.20명	25.32명	85.12억	184.91억	35.76억	39.97억
자율지표 · 목표	우수특허 비중				연구직 비중			
	R&D				R&D			
	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년	2020년	2021년
	37.66%	40.66%			58.00%	61.00%		
추진방향	산업육성		기업육성		생태계 활성화			
	•미래차 관련 기술·시장 선점 및 신기술을 접목한 수송기기·기계소재부품산업의 첨단 기술 확보 •5G, AI 등 스마트 융복합을 통한 고부가가치 창출 및 이중산업과 연계협력 강화		•글로벌 기업과 격차 해소 및 앵커기업 주도의 수송기기·기계소재부품 공급사슬 강화 •자율차, 전기차 등 미래형 수송기기 강소기업 육성을 위한 뿌리기술 첨단화 병행 추진		•수요산업 재편, 환경변화 대응을 위한 제조기술 고도화 및 수송기기·기계소재부품 산업 생태계 구축 •K-뉴딜 등 정책과 부합하는 신성장 동력 확보 및 스마트/디지털 융합 경쟁력 강화			
추진전략	산업육성		기업육성		생태계 활성화			
	•(잠재기업)신 수요분야 금형·성형 기술개발 고도화를 통한 기술사업화 강화 및 산업경쟁력 강화 •(예비기업)제조공정 혁신과 연계협력 강화를 통한 동반 성장 •(선도기업)고강도 경량, 고효율 수송기기·기계소재부품의 프리미엄 제조 기술경쟁력 확보		•(잠재기업)수요처 발굴 및 신제품/신기술 접목을 통한 자생력 강화 •(예비기업)수요시장 대응 제품 개발 지원 및 공급사슬 체질 개선 •(선도기업)미래 신시장 대응 고부가가치 수송기기·기계소재부품 발굴 및 육성		•(잠재기업)공급사슬내 기업 간 연계협력을 통한 기술혁신 및 기술융합으로 경쟁력 강화 •(예비기업)스케일업 협업 지원전략 추진을 통한 산업 생태계 활성화 추진 •(선도기업)소재부품 유관기업과 기관 네트워크 활성화			
투자 기본방향	•(R&D) 전가자율차·첨단 기계장비로 산업 재편을 위한 뿌리공정 및 소재기술 융합, 미래 수요 대응 부품의 개발 강화, 지속성장 동력확보를 위한 융합혁신 원천 기술 확보							
	•(비R&D) 미래 전략분야(미래차, 로봇, 스마트이동체) 신시장 창출을 위한 Supply chain 강화와 스마트 제조전환을 위한 기술·마케팅 경쟁력 강화							
기업육성 연계전략	•(R&D·비R&D 연계전략) 협동로봇, 자율차, 스마트 이동체 등 수송기기·기계소재부품 공정 및 스마트 기술 융합 기술개발 과제의 상용화 지원, 및 시장 경쟁력 가속화를 위한 마케팅 연계 지원							
	•(비R&D 사업간 연계전략) 미래차/첨단 기계장비용 경량화·고효율화·뿌리공정 분야를 중점 지원하고 해외 시장 진출 가속화를 위한 마케팅 연계 지원 •(기업지원기관 간 연계전략) 지역 전략수요 수송기기·기계소재부품의 애로기술 분석, 시험평가 등 제품 기술 품질고도화 및 신뢰성 확보 연계 지원							
정책 및 사업 연계전략	•(지역뉴딜 연계전략) - 미래차 경량화, 고효율화 부품 조기 상용화를 촉진하고 5G, AI, 로봇과 첨단기술 접목으로 부가가치 향상 및 시장진출 활성화 - K-뉴딜 및 지역 뉴딜 정책에 부합되는 고효율 그린산업 및 디지털융합 제조기반 경쟁력 강화							
	•(규제특구 연계전략) - 이동식 협동로봇 센서 모듈 등 핵심부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 기술 고도화 •(지역전략수요 연계전략) - 수송기기·기계소재부품 뿌리공정 스마트화로 첨단제조 전환 및 지능화, 연결화 솔루션 확대							

III-5 지역스타기업 육성

(1) 지역스타기업 현황 분석

가. 지역스타기업 성과

1) 지역스타기업 개요

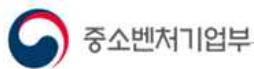
□ (중소벤처기업부) 성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 등 지역사회 공헌이 우수한 중소기업을 지역스타기업으로 지정

- '22년까지 지역청년인재와 동반 성장하는 지역스타기업 1,000개 육성(매년 200개사)
- 지역스타기업 중 200개사를 글로벌 강소기업으로 성장 및 일자리 6,000명 창출

추진근거	문재인정부 국정운영 5개년 계획(2017.7) (목표) 2018 ~ 2022년, 5년간 지역스타기업 총 1,000개 육성 → 전국 연평균 200개 지정(시·도별 연평균 15개)
------	---

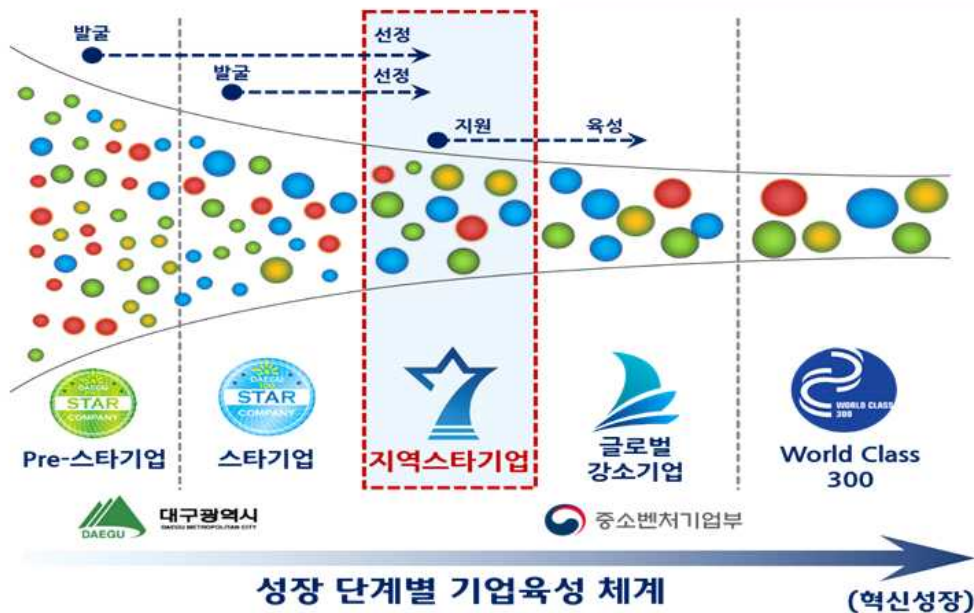
□ (대구광역시) 중소벤처기업부 사업 목적에 부응하기 위해 대구 스타기업, Pre-스타기업 등을 대상으로 성장가능성이 높은 기업을 지역스타기업으로 발굴 및 지정

추진근거	지역스타기업육성사업 시행계획(중소벤처기업부, 2018.2.27.) (목표) 2018 ~ 2022년, 5년간 지역스타기업 총 75개 육성 → 대구지역 연간 15개 지정
------	---



지자체 주도로 지역스타기업 성장사다리 지원프로그램을 통해 스타기업-청년인재 동반 성장형 일자리 창출

대구 스타기업 등을 대상으로 매출액 및 지역특성화 요건을 충족하는 우수기업을 지역스타기업으로 선정



2) 지역스타기업 성과

□ 스케일-업(Scale-up)

○ 지역스타기업 → 글로벌 강소기업으로 5개사 스케일-업 ('19년 2개사, '20년 3개사)



○ Post BI기업 → 지역스타기업으로 3개사 스케일-업

- '19년 2개사 : (주)아*****, (주)코***
- '20년 1개사 : 탑**(주)

□ 국가균형발전위원회 주최 '20년 균형발전사업 우수사례 추진기관 표창



<우수사례 추진기관 표창>



<균형발전사업 공로자 표창>

□ 정부 혁신성장 정책 선정

- (중기부) '20년 그린뉴딜 유망기업 100 1개사 : 대*** (주)
- (산업부) '20년 우수기업연구소(ATC+) 1개사 : (주)포*****
- (산업부) '19년 ~ '20년 디자인혁신유망기업 3개사 : (주)이*****, (주)홍성*, (주)휴***
- (과기부) '19년 SW고성장클럽 200 1개사 : (주)우*****
- (기 타) 위기지역 중소기업 스케일-업 R&D 6개사 선정 등

□ 코넥스(KONEX) 상장 1개사 : (주)테**

□ 그 외 지역스타기업 주요성과

- (산업부) '19년 일천만불 수출탑 수상 : (주)유*****
- (산업부) '19년 세계일류 상품 인증 : (주)테**

나. 지역스타기업 현황 분석

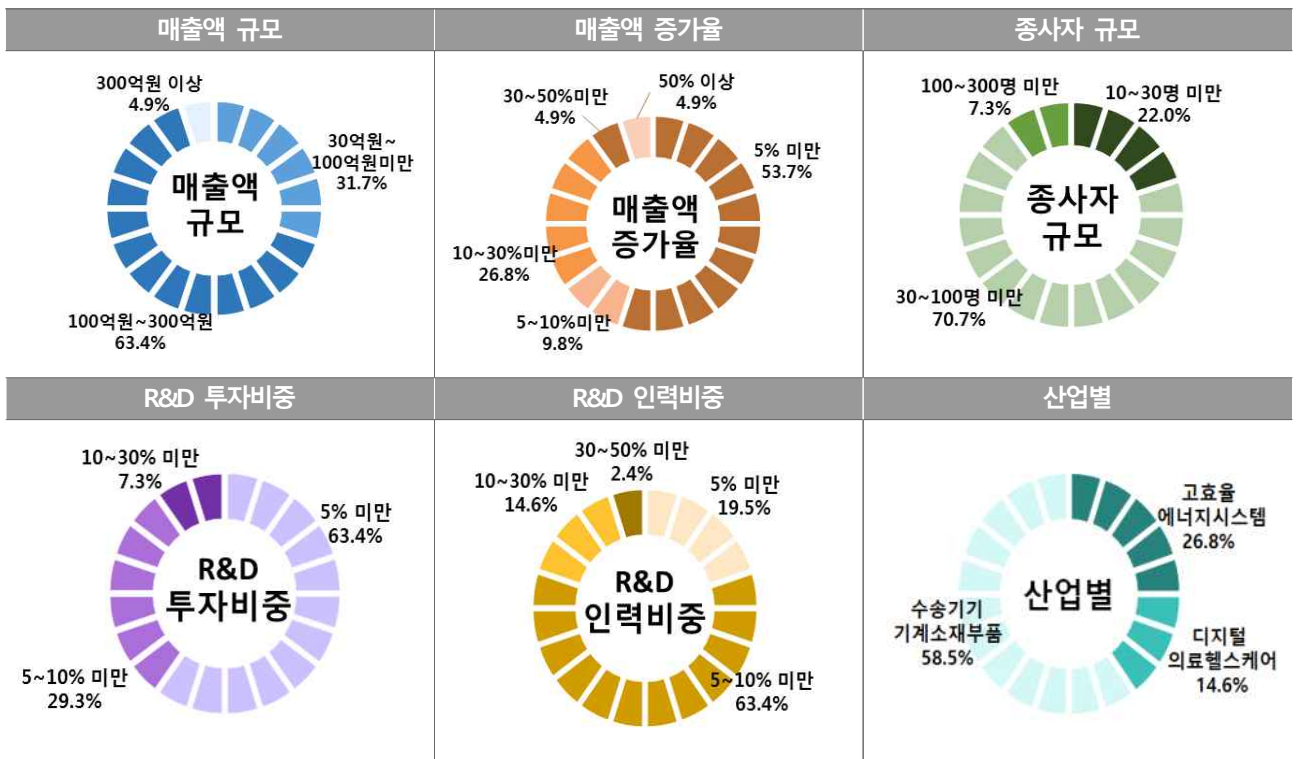
1) 지역스타기업 현황 개요

구분		2017	2018	2019	연평균 증가율(%)	
					3년	2년
사업체수(개)		41	41	41	-	-
성장성	매출액(백만원)	550,160	616,694	624,773	6.6	1.3
	고용(명)	1,933	2,152	2,226	7.3	3.4
	총자산(백만원)	543,637	638,075	699,579	13.4	9.6
혁신성	연구개발비(백만원)	17,136	21,223	23,029	15.9	8.5
	연구개발비중(%)	3.1	3.4	3.7	8.8	7.1
거래관계		거래기업수(개)		3,483	-	-

주) '20.11월 기준 관리기업 41개사에 대한 집계 자료이며, 거래기업수(매입/매출 포함)는 기업당 약 85개사임

2) 지역스타기업 현황 분석

① 기업특성 ※ 2019년 기준



- 매출액 규모별 현황으로 100억원 이상 ~ 300억원 미만(63.4%), 30억원 이상 ~ 100억원 미만(31.7%), 300억원 이상 (4.9%) 순으로 나타남 [매출액 평균 약 152억원]
- 종사자 규모별로는 30명 이상 ~100명 미만(70.7%), 10명 이상 ~ 30명 미만(22.0%), 100명 이상 ~ 300명 미만(7.3%) 순으로 나타남 [종사자 평균 약 54명]
- R&D 투자비중은 5% 미만(63.4%), R&D 인력비중은 5% 이상 ~ 10% 미만(63.4%), 산업은 수송기기·기계소재부품(58.5%) 이 큰 비중을 차지함 [R&D 투자비중 평균 4.5%, R&D 인력비중 평균 15.4%]

② 사업 경쟁률 및 성과

'20년 경쟁률		'19년 성과	
R&D	비R&D	신규고용	사업화매출액
• 1.27:1	• 1.5:1 * 신청기업 22개, 선정기업 15개	• R&D : 0.81명 • 비R&D : 8.4명	• R&D : 6.92억원 • 비R&D : 12.12억원

3) 지역스타기업 육성 방향

① 한계점 및 개선방안

AS-IS 산업·기업 경쟁력 및 한계	TO-BE 개선방향
- 경쟁력 - 대구 스타기업 등에서 주력산업 중심의 성장가능성이 높은 기업을 발굴하여 지역스타기업 선정 * '20년 선정기업 매출 3년 CAGR : 12.7%, 고용 3년 CAGR : 9.1% R&D투자비중 3년 평균 : 3.5% - 한계점 - 기술혁신활동(컨설팅 등) 외 사업화 프로그램에 대한 지원금액 제한으로 수요맞춤형 지원에 애로발생 - 기(既) 선정기업의 상용화 R&D 선정 이후 다양한 후속 지원에 대한 지원금액 부족	- 중기부 지역스타기업의 지속적 발굴·선정을 위해 대구 스타기업 외 성장잠재력이 높고 일자리 및 부가가치 창출 등이 우수한 중소기업 대상 신청범위 및 자격 완화 - 지역뉴딜에 부합하도록 재편된 주력산업 중심으로 지역 스타기업 발굴·선정 및 성장단계별 육성체계 강화 - 기업 수요 대응 맞춤형 지원 확대 및 상용화 R&D 후속 조치로 필요한 사업화 지원 발굴·지원

② 연도별 추진 방향

2019년	2020년	2021년
기획 및 컨설팅 지원과 함께 필요시 사업화 지원 가능	3개년('18 ~'20) 선정기업 대상 R&D 및 비R&D 동시 지원 - 기업 맞춤형 사업화 지원	- 선도기업 및 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 해외마케팅 등 직·간접 지원 프로그램 확대 - 기업 수요 대응 맞춤형 지원 확대

(2) 지역스타기업 육성목표 및 성과지표

가. 지역스타기업 육성 목표

1) 지역스타기업 육성 필요성 및 타당성

- 기업 성장단계 및 특성별 맞춤형 지원을 통한 우수 중소기업 육성 필요
- 정부(중기부) 중소기업 육성정책에 지자체가 운영 중인 기업육성 체계를 접목하여 성공사례 발굴·확산

2) 지역스타기업 목표 및 추진전략

지역스타기업 목표 및 추진전략



3) 지역스타기업 육성 로드맵

지역스타기업 육성 로드맵



나. 지역스타기업 성과지표

1) 지역스타기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	34.55명	36.23명	27.75명	29.22명
	사업화매출액	2.80%	87.34억	92.60억	35.32억	37.49억
자율지표	고용증가율	2.00%			5.00%	2.00%

2) 성과지표 산출근거

구분	공동성과지표		자율성과지표
	신규고용	사업화매출액	고용증가율
기준치	(R&D) 전년도 성과 1.04로 설정 (비R&D) 최근3년 비R&D 신규고용 평균성과(1.83)로 설정	(R&D) 최근3년 R&D 사업화매출액 평균성과(2.61)로 설정 (비R&D) 최근3년 비R&D 사업화매출액 평균성과(2.32)로 설정	전년 대비 '21년 고용증가율
목표증가율	2.20%	2.80%	2.00%
설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균성장률 2.80%로 설정	대구 제조업 전년 대비 고용증가율 -1.67% 상회*

* 출처 : 동북지방통계청, '19. 12월 및 연간 대구 고용동향

(3) 2021년 지역스타기업 육성전략

가. 지역스타기업 육성전략

1) 지역스타기업 육성전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	- 지역스타기업의 글로벌 시장 진출을 위한 기술개발 지원을 통해 선도기업 및 글로벌 강소기업으로의 성장 촉진 - 투자방향 : 디지털의료헬스케어, 고효율에너지시스템, 수송 기가기계소재부품 산업 및 기타산업군 중 기업 성장에 필요한 기술개발 - 지원방식/규모 : 자유공모/ 과제당 최대 20개월 연 2억원 내외	지역스타기업 및 지역혁신기관과의 컨소시엄을 구성하여 기업 제품의 상용화를 위한 기술지원 및 부품 개발 지원
비R&D	(1차년도) 성장전략 수립 및 R&D 기획 등 지원 (2차년도) 기술동향분석 및 사업화 등 지원 (3차년도) 기술동향분석 및 사업화 등 지원	- 전담PM 매칭 및 성장전략 컨설팅을 통한 상용화 R&D 아이템 발굴 및 기획 지원 - R&D와 연관된 지원내용 및 R&D 후속 사업화 내용 발굴 및 지원 등

정책수단	투자방향	추진전략
		• (산업별 추진전략) 지역뉴딜에 부합하도록 재편된 주력산업 중심으로 육성체계 정립 • (성장단계별 추진전략) 선도기업 및 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 R&D, 해외마케팅 등 직·간접 지원 프로그램 확대
R&D-비R&D 연계방안	• 기업의 성장전략과 연계한 R&D 기획 지원으로 중기부 상용화 R&D 과제 등 확보 • 상용화 R&D 후속으로 기업 수요 맞춤형 비R&D 지원 등	• (패키지 지원) 기업별 R&D 기획위원회 운영 + 기술동향 분석 + 기술사업화 전략 수립 • 상용화 R&D 후속기업 수요맞춤형 비R&D 지원 등으로 성과 창출

2) 정책 및 사업 연계 전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• 비대면 수요의 급증으로 디지털 경제로의 전환 • 저탄소·친환경 경제로의 전환	• 디지털기술 활용 관련 경영 및 제품혁신 컨설팅 지원 • 디지털전환, 저탄소 등 글로벌 트렌드 대응역량 강화
규제자유특구	• 첨단IT 및 SW, 플랫폼, 콘텐츠 등 기술간 융·복합주도 • 융합산업 간 협업을 통해 고부가가치 산업으로의 체질 개선	• 신기술·서비스 관련 R&D 기획 및 사업화 지원 • 융합산업 간 협업 분위기 조성
지역전략수요	• 전통산업 중심에서 미래 신산업으로 산업 패러다임 전환	• 제조업의 생산성 향상을 위한 공정혁신 컨설팅 지원 • 5+1 신산업* 고도화 견인기업 발굴·육성 * 5+1 신산업 : 로봇, 의료, 물, 미래형자동차, 청정에너지, 스마트시티

나. 지역스타기업 육성 추진체계

지역스타기업 육성 추진체계



1) 추진주체별 역할 및 활동

- 중기부 : 지역스타기업 운영 가이드 수립 및 국비 지원
- 대구시 : 지역별 스타기업 운영지침 고시 및 지방비 매칭
- 전담기관(KIAT) : 사업 총괄기획, 진도점검, 성과확산
- 주관기관(대구TP) : 운영위원회 구성·운영, 과제 관리, 성과조사 등
- 운영위원회 : 지역스타기업 운영지침 제·개정 심의, 지역스타기업 선정·졸업 심사, 지원내용에 대한 타당성 검토 등
- (당연직) 대구시 담당 과장, 중기부 지방청 담당 과장, 대구TP 부서장
- (임명직) 지역주력산업 분야별 전문가 4인 내외

※ 주관기관은 운영위원회 구성 및 운영 시 간사 역할

지역스타기업육성사업

전략목표		지역 혁신생태계를 선도하는 지역스타기업(예비 선도기업) 발굴·육성									
성과 지표	공동	신규고용 (명)	R&D		비R&D		사업화 매출액 (억원)	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년		2020년	2021년	2020년	2021년
				34.55	36.23	27.75	29.22		87.34	92.60	35.32
	자율	전년 대비 고용증가율(%)	2020년		2021년						
			5.00		2.00						
추진방향		• 대구시 강소기업 육성 체계를 정부 스케일-업(Scale-up) 정책에 접목									
추진전략		• 대구형 성장사다리 정책과의 연계성 및 예비 선도기업 발굴 - ('18년) 대구 스타기업 및 Pre-스타기업 → ('19년) 대구 스타기업, Pre-스타기업, 졸업기업 및 Post-BI 등 확대 → ('21년) 중기부 및 대구시 성장단계별 후보군 지속 발굴을 위해 재무건전성 우수 중소기업 등을 대상으로 후보군 범위 확대(필요시) • 40개 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원 - 25개 육성기관 + 15개 협력기관 협업체계(Round Table) 가동 • 기업 역량진단 및 수요 기반 맞춤형 지원체계 구축 - 기업별 성장전략 중심으로 혁신기관 지원 자원 재조합·패키지화 • 시장중심 지원으로 지역스타기업 육성정책의 실효성 강화 - 기업별 + 제품별 맞춤형으로 글로벌 시장 진입 지원									
투자 기본방향		• (산업) 지역뉴딜에 부합하도록 재편된 주력산업 중심으로 성장단계별 육성체계 정립 • (기업) 산·학·연·관 협업을 통한 기업 역량진단 및 수요 기반 맞춤형 + 패키지 + 실시간 지원 ※ 산(민간 종합컨설팅 전문기업) + 학·연(혁신기관 PM) + 관(대구시·지방청)									
기업육성 연계전략		• (R&D-비R&D 연계전략) - 기업의 성장전략과 연계한 R&D 기획 지원으로 중기부 상용화 R&D 과제 등 확보 ※ 패키지 지원 → 기업별 R&D 기획위원회 운영 + 기술동향 분석 + 기술사업화 전략 수립 • (비R&D 사업간 연계전략) - 중기부 산업기술단지 거점기능강화사업(기술닥터, 기술투자촉진 등), 대구 스타기업 육성사업 등과 연계 ※ 중기부 거점기능(거점기능강화사업)과 대구시 거점기능(스타기업추진사무국)의 연계·보완 지원 • (성장단계별 연계전략) - [선정 1년차] 성장전략 수립 및 R&D 기획 등 지원 → [선정 2년차] 기술동향분석 및 사업화 등 지원 → [선정 3년차] 기술동향분석 및 사업화 등 지원									
정책 연계전략		• (지역뉴딜 연계전략) - 디지털기술 활용 관련 경영 및 제품혁신 컨설팅 지원 • (규제자유특구 연계전략) - 신기술·서비스 관련 R&D 기획, 사업화 지원 강화 및 융합산업 간 협업 분위기 조성 • (지역전략수요 연계전략) - 제조업의 생산성 향상을 위한 공정혁신 컨설팅 지원									

III-6 선도기업 육성

(1) 선도기업 현황 분석

가. 선도기업 후보군 도출 기준

□ 선도기업 선정의 기본방향

- 중소벤처기업부 지역스타기업 및 대구 스타기업 등에서 성장성(또는 혁신성), 거래관계 및 뉴딜 부합성을 충족하는 기업을 선도기업 후보군으로 도출

□ 선도기업 후보 도출 기준 및 절차

- 정량 + 정성적 기업 현황 검토 후 후보기업 도출
 - (1단계) 정량 : 선택(성장성, 혁신성 중 택1)과 필수(거래관계) 모두 충족
 - (2단계) 정성 : 한국판뉴딜 부합성 등 평가를 통해 선정 ※ '21~'22년 시도별 매년 4개 이내 선정

평가 항목			평가 기준
정량	선택	성장성	▶ 기업의 성장 현황 및 가능성 (아래 기준 중 1개 이상 충족) ① 3년 매출 증가율(CAGR) > 7.5%(지역스타기업 전국 평균) ② 3년 고용 증가율(CAGR) > 6.0%(지역스타기업 전국 평균) ③ 3년 영업이익 증가율(CAGR) > 7.5%(지역스타기업 전국 평균) ④ 3년 총자산 증가율(CAGR) > 12.0%(지역스타기업 전국 평균)
		혁신성	▶ 기업의 R&D투자, 지식재산 확보현황 (아래 기준 중 1개 이상 충족) ① 3년 평균 R&D투자비중 > 4.0%(지역스타기업 전국 평균) ② 3년 평균 R&D투자금액 > 5.5억원(지역스타기업 전국 평균) ③ 3년 누적 특허등록수 > 10개(지역스타기업 전국 평균)
	필수	거래관계	▶ 기업의 거래관계 핵심기업 부합도 (아래 기준 중 1개 이상 충족) ① 3년 간 지역내 거래기업수(구입/판매 포함) 10개 이상 ② 3년 간 지역내 거래기업수 증가
정성		뉴딜 부합성	한국판뉴딜(그린·디지털, 비대면) 부합성 등 평가

나. 선도기업 후보군 도출 결과

- 지역스타기업(41개사) 및 대구 스타기업 등을 대상으로 주력산업 및 뉴딜 부합성(그린·디지털, 비대면) 등 기준 충족여부 확인 후 상위 16개사를 후보군으로 도출

산업구분	기업명	선정지표				선도기업 적합여부
		정량지표			정성지표	
		성장성	혁신성	거래관계	뉴딜 부합성	
고효율에너지시스템	(주)컴***	●	●	●	●	●
고효율에너지시스템	대*** (주)	●	●	●	●	●
수송기기·기계소재부품	(주)로***	●	×	●	●	●
고효율에너지시스템	(주)우***	●	●	●	●	●
고효율에너지시스템	(주)포****	●	×	●	●	●
디지털의료헬스케어	한*** (주)	●	×	●	●	●
디지털의료헬스케어	(주)옥***	●	×	●	●	●
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

다. 선도기업 후보군 현황 분석

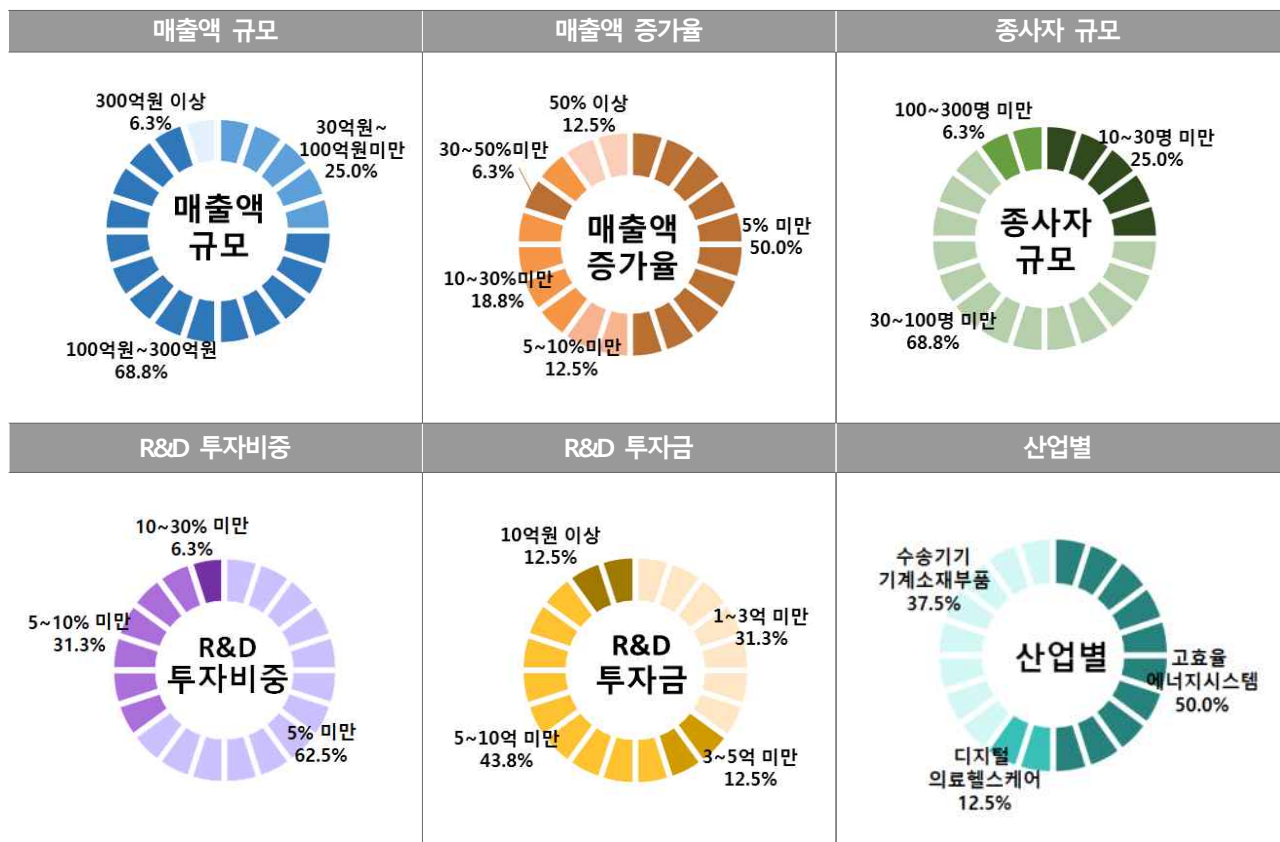
1) 선도기업 현황 개요

구분		2017	2018	2019	연평균 증가율(%)	
					3년	2년
사업체수(개)		16	16	16	-	-
성장성	매출액(백만원)	200,058	243,854	258,608	13.7	6.1
	고용(명)	737	806	853	7.6	5.8
	총자산(백만원)	14,321	13,568	18,787	14.5	38.5
혁신성	연구개발비(백만원)	209,530	228,215	266,638	12.8	16.8
	연구개발비중(%)	7,257	9,568	10,849	22.3	13.4
거래관계	거래기업수(개)	3.6	3.9	4.2	7.5	6.9

주) 후보기업 16개사에 대한 합계 자료이며, 거래기업수(매입/매출 포함)는 기업당 약 20개사임

2) 선도기업 현황 분석

① 기업특성 ※ 2019년 기준



- 매출액 규모별 현황으로 100억원 이상 ~ 300억원 미만(68.8%), 30억원 이상 ~ 100억원 미만(25.0%), 300억원 이상 (6.3%) 순으로 나타남 [매출액 평균 약 162억원]
- 종사자 규모별로는 30명 이상 ~ 100명 미만(69.9%), 10명 이상 ~ 30명 미만(25.0%), 100명 이상 ~ 300명 미만(6.3%) 순으로 나타남 [종사자 평균 약 53명]
- R&D 투자비중은 5% 미만(62.5%), R&D 투자금은 5억원 이상 ~ 10억원 미만(43.8%), 산업은 고효율 에너지 시스템 (50.0%)이 큰 비중을 차지함 [R&D 투자비중 평균 약 4.8%, R&D 투자금 평균 약 6.8억원]

3) 선도기업 육성 방향

① 육성 방향

- 지역 산업구조 전환과 미래 신산업 육성을 위하여 주력산업 중심 뉴딜분야(그린·디지털, 비대면) 선도기업 발굴 및 집중 지원
- 중기부 지원 프로그램(R&D, 바우처 등)과 지자체 지원 프로그램(사업화, 컨설팅 등) 등을 집중 지원하여 선도기업을 IPO(기업공개), 월드클래스기업, 중견기업 등으로 스케일-업(Scale-up)

② 연도별 추진 방향

2020년	2021년
• 중기부 지역스타기업 등 후보기업 대상 주력산업 중심 뉴딜 분야 부합성 및 기업규모(산업분야, 매출액 규모, 종사자 규모, R&D투자비중 등), 성장가능성 등 검토	• 중기부 지역스타기업 등 후보기업 대상 선도기업 지정 및 R&D, 사업화, 컨설팅 등 기업 수요맞춤형 지원

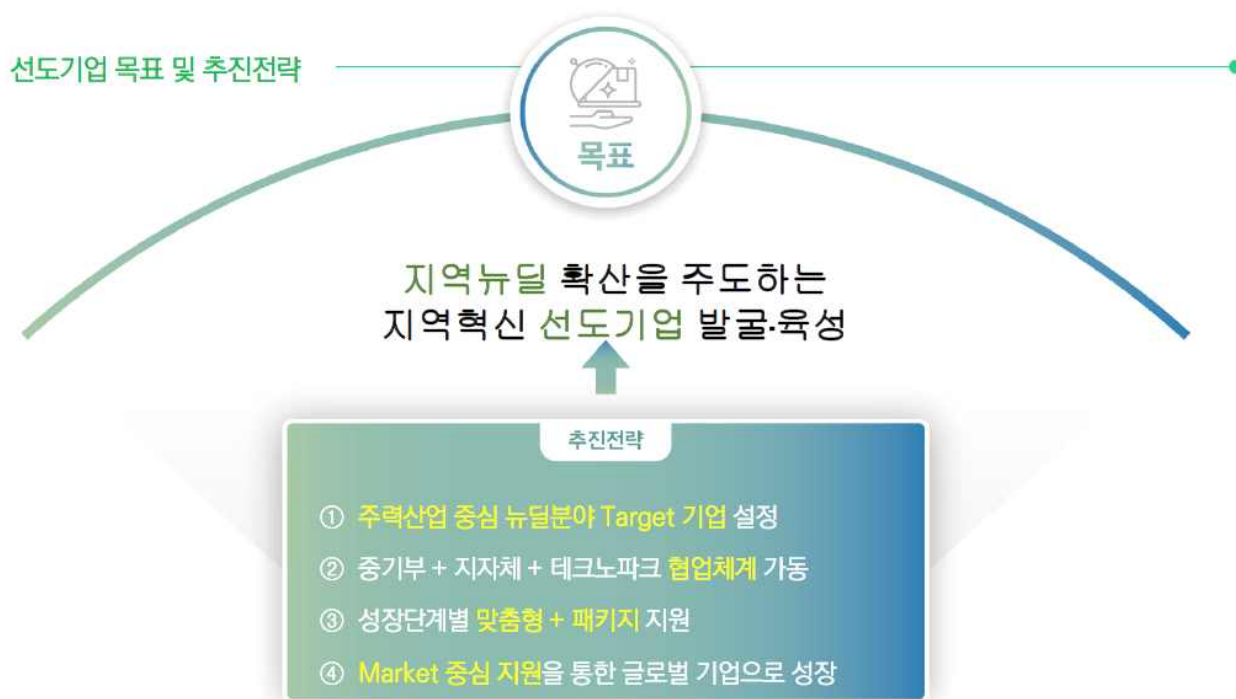
(2) 선도기업 육성 목표 및 성과지표

가. 선도기업 육성 목표

1) 선도기업 육성 필요성 및 타당성

- 코로나 發 경제위기 극복을 위해 ‘한국판 뉴딜정책’을 추진 중으로, 지역에서 뉴딜의 실행과 확산을 주도할 선도기업이 필요
- 성장하는 신산업 위주의 지역혁신기업 집중육성을 통해 지역 경제성장 동력 확보
- 지역 기업 성장단계를 재정립하여 지역혁신 선도기업 중심으로 체계 전환

2) 선도기업 목표 및 추진전략



3) 선도기업 육성 로드맵

선도기업 육성 로드맵



※ 국비 기준 6억원(R&D 5, 사업화 1)*을 지원

* (1년차) 사업화 0.3억원(조사·기획) → (2년차) R&D 2억원 → (3년차) R&D 3억원 + 사업화 0.7억원

* (R&D) 지역특화+ 內 지역주력산업육성 예산, (사업화) 지역특화(비R&D) 內 바우처 예산 활용

나. 선도기업 성과지표

1) 선도기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	-	1.08명	-	1.91명
	사업화매출액	2.80%	-	2.76억	-	2.45억
자율지표	고용증가율	2.00%			-	2.00%

주) 선도기업 사업에 대한 중앙의 예산 배분 및 세부추진 계획이 미정이므로, 지역스타기업의 성과 지표를 준용하고 사업비 1억당 성과를 기재

2) 성과지표 산출근거

구분	공동성과지표		자율성과지표
	신규고용	사업화매출액	고용증가율
기준치	• (R&D) 스타기업육성사업의 전년도 성과(1.04)로 설정 • (비R&D) 스타기업육성사업의 최근3년 비R&D 신규고용 평균성과(1.83)로 설정	• (R&D) 스타기업육성사업의 최근3년 R&D 사업화매출액 평균성과(2.61)로 설정 • (비R&D) 스타기업육성사업의 최근3년 비R&D 사업화매출액 평균성과(2.32)로 설정	전년 대비 '21년 고용증가율
목표증가율	2.20%	2.80%	2.00%
설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구제조업평균 생산액의 최근3년 평균 성장률 2.80%로 설정	대구 제조업 전년 대비 고용증가율 -1.67% 상회*

* 출처 : 동북지방통계청, '19. 12월 및 연간 대구 고용동향

(3) 2021년 선도기업 육성전략

가. 선도기업 육성전략

1) 선도기업 육성전략

정책수단	투자방향	추진전략
R&D	• (2~3차년도) 지역의 신유망 분야와 연계 가능한 기술개발 지원을 통해 기업 및 지역 산업의 기술혁신 유도 • 향후 중앙의 R&D 방향성과 연계할 수 있도록 기술 및 제품 개발 전략 제시	• 사업화 컨설팅을 통한 우수 비즈니스 모델에 대한 상용화 R&D 지원
비R&D	• (1차년도) 조사·기획 등 지원 • (3차년도) 사업화 등 지원	• R&D 지원에 앞서 사업화 컨설팅 지원 - 전문컨설팅을 통해 사업설계의 적절성 검토 및 성공 가능성 확인

정책수단	투자방향	추진전략
		• R&D와 연관된 지원내용 및 R&D 후속 사업화 내용 발굴 및 지원 등 • (산업별 추진전략) 주력산업 중심 뉴딜분야 선도기업 발굴 및 기업지원기관 간 연계협력 강화 • (성장단계별 추진전략) 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있도록 해외마케팅 등 작간접 지원
R&D-비R&D 연계방안	• 기술 및 시장 등에 대한 조사분석 후 마켓(Market) 중심의 R&D 지원 • 사업화 컨설팅을 통한 R&D 사전 검증 • 상용화 R&D 후속 기업 수요맞춤형 지원	• 사업화 컨설팅을 통한 우수 비즈니스 모델에 대한 상용화 R&D 지원 • 상용화 R&D 후속으로 기업 수요맞춤형 사업화 지원

2) 정책 및 사업 연계 전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	• 비대면 수요의 급증으로 디지털 경제로의 전환 • 저탄소·친환경 경제로의 전환	• 지역뉴딜과의 부합성이 높으면서, 글로벌 기업으로 성장가능성이 높은 기업 발굴·육성
규제자유특구	• 첨단IT 및 SW, 플랫폼, 콘텐츠 등 기술간 융·복합주도 • 융합산업 간 협업을 통해 고부가가치 산업으로의 체질 개선	• R&D 및 사업화, 자금(보증) 등 패키지 지원을 통해 선도 기업이 성장할 수 있는 발판 마련
지역전략수요	• 전통산업 중심에서 미래 신산업으로 산업 패러다임 전환	• 5+1 신산업* 고도화 전인기업 발굴·육성 * 5+1 신산업 : 로봇, 의료, 물, 미래형자동차, 청정에너지, 스마트시티

나. 선도기업 육성 추진체계



1) 추진주체별 역할 및 활동

- 중기부 : 선도기업 운영 가이드 수립
- 대구시 : 지역별 선도기업 모집공고, 추천위원회 구성·운영 등
 - ※ 추천위원회 구성
 - (당연직) 대구시 담당 과장, 대구TP 부서장
 - (임명직) 지역주력산업 분야별 전문가 5인 내외
- 전담기관(KIAT) : 사업 총괄기획, 진도점검, 성과확산, 운영위원회 구성·운영 등
 - ※ 운영위원회 구성
 - (당연직) 중기부 담당 과장, KIAT 단장
 - (임명직) 지역사업 전문가 등
- 주관기관(대구TP) : 추천위원회 구성·운영 지원, 사업운영, 성과조사 등

선도기업육성사업

전략목표		지역뉴딜 확산을 주도하는 지역혁신 선도기업 발굴·육성									
성과 지표	공동	신규고용 (명)	R&D		비R&D		사업화 매출액 (억원)	R&D		비R&D	
			2020년	2021년	2020년	2021년		2020년	2021년	2020년	2021년
			-	1.08	-	1.91		-	2.76	-	2.45
	자율	전년 대비 고용증가율(%)	2020년		2021년						
			-	2.00							
추진방향		• 선도기업 중심의 지역 기업 성장단계 재정립을 통한 지역뉴딜 확산									
추진전략		• 대구형 성장사다리 정책과 정부 스케일-업(Scale-up) 정책의 접목 - 지역스타기업 및 대구 스타기업 등을 대상으로 발굴·육성 • 중기부 + 지자체 + 테크노파크 등 혁신기관 연계 협업체계를 통한 맞춤형 패키지 지원 • 기업 역량진단 및 시장 기반 맞춤형 지원체계 구축 - 기업별 사업화 컨설팅을 중심으로 우수 비즈니스 모델 도출 • 시장중심 지원으로 선도기업 육성정책의 실효성 강화 - 글로벌 시장 진입 가능성 제고									
투자 기본방향		• (산업) 지역뉴딜에 부합하도록 재편된 주력산업 중심으로 성장단계별 육성체계 정립 • (기업) 중앙의 지원 프로그램(R&D, 바우처 등)과 지자체 지원 프로그램(사업화, 컨설팅 등) 등을 연계 및 집중지원하여 IPO(기업공개), 월드클래스기업, 중견기업으로 스케일-업									
기업육성 연계전략		• (R&D-비R&D 연계전략) - 사업화 컨설팅을 통한 우수 비즈니스 모델에 대한 상용화 R&D 지원 • (비R&D 사업간 연계전략) - 중기부 산업기술단지 거점기능강화사업(기술닥터, 기술투자촉진 등), 대구 스타기업 육성사업 등과 연계 ※ 중기부 거점기능(거점기능강화사업)과 대구시 거점기능(스타기업추진사무국)의 연계·보완 지원 • (성장단계별 연계전략) - [선정 1년차] 사업화 컨설팅 등 지원 → [선정 2년차] R&D 지원 → [선정 3년차] R&D 및 사업화 등 지원									
정책 연계전략		• (지역뉴딜 연계전략) - 지역뉴딜과의 부합성이 높으면서, 글로벌 기업으로 성장가능성이 높은 기업 발굴·육성 • (규제자유특구 연계전략) - R&D 및 사업화, 자금(보증) 등 패키지 지원을 통해 선도기업이 성장할 수 있는 발판 마련 • (지역전략수요 연계전략) - 신산업 고도화를 견인할 수 있는 기업 발굴·육성									

III-7 수출기업 육성

(1) 수출기업 현황 분석

가. 수출기업 현황 분석

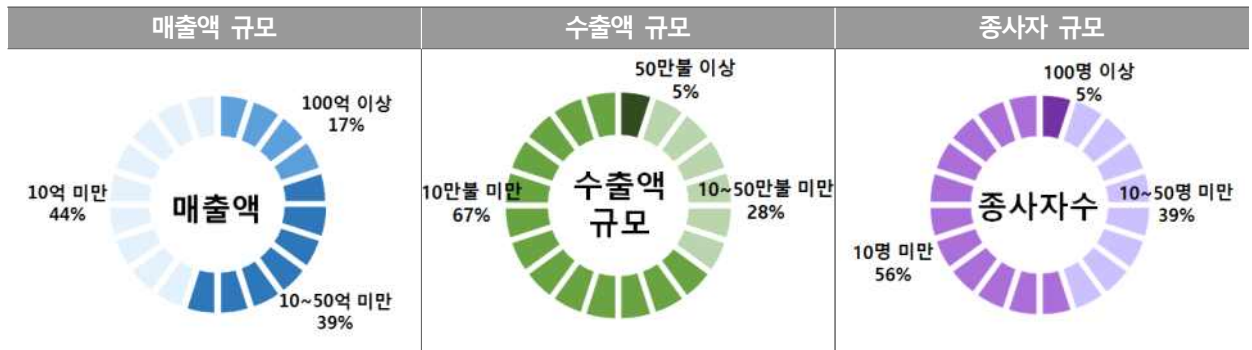
1) 수출기업 현황 개요

구분		2016	2017	2018	2019	연평균 증가율(%)		
						4년	3년	2년
사업체수(개)		18	18	18	18			
성장성	매출액(천원)	89,016,114	110,553,839	101,806,347	101,300,197	4.4	-4.3	-0.5
	수출액(불)	1,280,028	1,515,930	1,922,377	1,969,128	15.4	14	2.4
	고 용(명)	231	250	257	329	12.5	14.7	28

주) 2016~2019년 지원기업 총 25社 중, 휴·폐업 등 4社, 중복 3社 제외한 18개社 기준

2) 수출기업 현황

① 기업특성



- 매출액 규모별 현황으로 10억 미만 기업(44%), 10억~50억 미만 기업(39%), 100억 이상 기업(17%)으로 분포
- 수출액 규모별로는 10만불 미만 기업(67%), 10만불~50만불 미만 기업(28%), 50만불 이상 기업(5%) 차지
- 종사자 규모별로는 10명 미만 기업(56%), 10명~50명 이하 기업(39%), 100명 이상 기업(5%) 차지

② 경쟁률 및 성과

경쟁률	성과	
비R&D	신규고용	사업화매출액
• 3.2 : 1 * 신청기업 35社, 선정기업 11社('20)	• 10.3명	• 5.8억

3) 수출기업 육성 방안

① 한계점 및 개선방안

AS-IS 산업기업 경쟁력 및 한계	TO-BE 개선방향
• 경쟁력 - 새싹기업의 기술력과 제품은 우수하나, 수출사업의 특성상 성과발생을 위해 장기적인 접근이 필요 • 한계점 - 해외 수출의지는 있으나 수출역량부족 등으로 수출 경쟁력 확보에 한계 발생 - 해외 진출국가의 현실적인 시장조사 한계 - 해외 시장 및 바이어 요구 맞춤형 기술지원 부족	• 사업의 특수성 및 연속성을 고려하여 전년도 성과가 우수한 수혜기업에 기회를 제공하여 수출초보→주력→강소기업으로 환류되는 수출단계별 기반구축 • 수출새싹기업의 지원수요와 기업역량 경험 등에 따라 민간 전문역량을 활용한 맞춤형 수출지원 추진 ▶ 수요에 맞게 시장조사-마케팅-계약 전반에 대한 지원 수단을 활용하여 수출실적이 발생할 수 있는 지원 프로그램 구성 • 타깃국가 현황 분석을 통한 전략적 사업 추진 - 사전컨설팅(국내외 경쟁자분석, 기업진단 등) 및 해외 바이어 수요에 부합한 지원프로그램 확대

② 연도별 추진 방향

2019년	2020년	2021년
• 민간전문역량 활용을 통해 내수기업의 수출기업 전환 유도 • 기업진단, 경쟁자 분석 등 컨설팅을 통한 효율적인 지원전략 수립 • 지속적인 사업기반 확대를 위한 수출 역량 확보	• 수출 단계별 수요맞춤형 종합지원 체계 구축 - 산업별 맞춤형 기업지원 체계 수립 • 지역기업 해외시장 진출환경 조성 - 해외시장 진출을 위한 온라인 수출 상담회 등 추진	• 수출 지원체계 확대 및 수출 주력기업으로 육성 - 내수기업 글로벌 경쟁력 강화를 위한 수출 지원체계 확대 • 수출경쟁력 강화를 위한 해외시장 진출환경 개선 - 해외시장 진출을 위한 온라인 수출상담회 등 확대

(2) 수출기업 육성목표 및 성과지표

가. 수출기업 육성 목표

1) 수출기업 육성 필요성 및 타당성

① 필요성

- 지역기업의 수출경쟁력 하락에 따른 정부의 수출 정책에 부응하고, 가용자원을 최대한 활용하되, 기존의 틀을 깨는 수출지원 활로 모색이 필요
- 지역의 수출 초보기업은 해외수출 의지는 있으나, 수출경험과 역량 부족 등으로 수출경쟁력 확보에 한계

② 타당성

- 해외진출 단계에 맞는 맞춤형으로 수출지원을 위해 민간역량과 컨소시엄을 구성하여 수요를 기반한 전략적 수출프로그램 추진
- 타깃시장별 상이한 비즈니스 환경, 언어 및 문화차이 등에 따라 차별화 된 진출전략이 필요하며 해외 민간역량(okta 등)을 통해 해외진출 활성화

2) 수출기업 비전 및 목표

수출기업 비전목표



3) 수출기업 육성 로드맵

수출기업 육성 로드맵



나. 수출기업 성과지표

1) 수출기업 성과지표

구분	성과지표	목표증가율	비R&D	
			2020년	2021년
공통지표	신규고용	2.20%	10.52명	10.75명
	사업화매출액	2.80%	5.98억	6.15억
자율지표	수출발생 기업수	1개社	5社	6社

2) 성과지표 산출근거

구분	공동성과지표		자율성과지표
	신규고용	사업화매출액	고용증가율
기준치	대구지역특화산업 수출새싹기업지원 사업의 전년도 성과(3.60)로 설정	대구지역특화산업 수출새싹기업지원 사업의 전년도 성과(2.03)로 설정	당해연도 지원기업 수출액 발생 기업수
목표증가율	2.20%	2.80%	1개社
설정근거	대구 주력산업 종사자수의 최근 3년 평균성장률 2.20%로 설정	대구 제조업평균 생산액의 최근 3년 평균성장률 2.80%로 설정	당해연도 지원기업의 과반수 이상 신규 수출 달성기업으로 설정

(3) 2021년 수출기업 육성전략

가. 수출기업 육성전략

1) 수출기업 육성 전략

정책수단	투자방향			추진전략
비R&D	•(산업) 주력산업(디지털의료헬스케어, 고효율에너지 시스템, 수송기기·기계소재부품) 및 전후방 연관산업 •(기업) 지원 대상군(수출초보·주력·강소기업)에 대해 소비재와 산업재로 분류하여 지원			•수출새싹기업과 전문민간역량(OKTA·전문무역상사·공급 기업(관)) 매칭을 통해 수요 맞춤형 컨소시엄을 구성 하여 수출수요에 맞는 시장조사·마케팅·계약 등 필요 분야에 대해 패키지 형태로 지원
	구분	소비재	산업재	•OKTA 해외거점 등 활용하여 지역기업과 OKTA회원· 현지 바이어간 교류 및 수출 상담회 추진 등
	수출 초보기업	전년도 수출액≤10만불	전년도 수출액≤30만불	
	수출 주력기업	10만불<전년도 수출액 ≤100만불	30만불<전년도 수출액 ≤300만불	
	수출 강소기업	100만불<전년도 수출액 ≤500만불	300만불<전년도 수출액 ≤1,000만불	

2) 정책 및 사업 연계 전략

정책수단	대구광역시 정책방향	추진전략
지역뉴딜	•ICT를 기반으로 디지털 생태계 기반 강화를 위해 5G, AI융합 확산 등을 활용한 온라인 및 비대면 산업 육성 •첨단기술을 활용한 '가상 휴먼' 모델 관련 의료 원천기술 개발 및 시스템 구축	•스마트 신기술을 보유한 수출새싹기업을 발굴하여 수출지원 프로그램 참여 유도 - 혁신 기술기업을 대상으로 OKTA등을 활용한 수출상담회(온라인) 등으로 해외시장 진출 활성화
규제자유특구	•이동식 협동로봇을 개발해 다양한 제조공정 및 다중 이용시설 활용 및 시장 선점을 위해 응용 연구를 강화하여 세계시장 진출	•자동화 기술에 대한 해외시장 수요를 기반으로 수출판로 개척지원 - 해외진출 지원(제품고급화, 해외인증 등)을 위해 타겟 국가를 고려한 맞춤형 지원프로그램 제공 및 필요시 해외기술 이전을 통해 제품경쟁력 강화
지역전략수요	•물, 에너지, 스마트 혁신기술 등 글로벌 보호무역 주의에 대응하기 위하여 해외 진출 다국가화 및 사업화 지원	•기업(제품 및 기술) 맞춤형 해외 타겟시장 설정 및 현지 맞춤형 상품개발 지원, 해외 민간역량 매칭 등을 통해 글로벌 시장 진입 교두보 마련 - 해외 민간역량(OKTA 등)을 활용한 현지 시장정보 및 타당성 조사로 실질적인 시장성 진단 지원

나. 수출기업 육성 추진체계

수출새싹 육성 추진체계



1) 각 추진주체별 역할

- 한국산업기술진흥원 : 사업 전담기관
 - 사업 가이드라인 배포 및 사업 평가 등
- (재)대구테크노파크 기업지원단 : 사업 주관기관
 - 사업계획 수립 및 평가 수검, 수정사업계획서 제출 및 협약 등
- OKTA 회원 : 수출친구맺기 사이트에 등록된 OKTA 회원
 - 수출관련 컨설팅(마케팅) 과정 중, 수출 수요에 기반한 바이어 요구사항의 경우, 시장조사-마케팅-계약 전반에 대한 프로그램을 수행하여 수출까지 성사되도록 지원 등
- 전문무역상사 : 한국무역협회 등록된 전문무역상사
 - 새싹기업에 대한 수출지원 계획수립 및 수출관련 전반에 대한 직접지원 등
- 공급기업(관) : 해외 바이어를 통한 수출지원 수요발생시 공급기관(업) 매칭
 - 바이어 미팅 등에 근거한 수출새싹기업의 요구맞춤형 제품개선 및 수출 지원 등
- 수출새싹기업 : 수출초보기업, 수출주력기업, 수출강소기업
 - 기업진단, 경쟁자 분석, 시장조사 등 관련 정보제공, 사업계획서 및 결과보고서 제출(선정 및 최종평가 참여), 수출활동 참여 등

2) 활동계획

- OKTA 연계형
 - 수출새싹기업 현황(수출실적증명서 등) 및 수출친구맺기 사이트를 통한 매칭유무 확인 후, 컨소시엄 구성시 사업계획서 검토 및 평가위원회 상정
 - 사업 선정시, 새싹기업 및 OKTA 사무국과 수시로 연락하여 진행상황 확인
 - 사업 중간 컨설팅 및 현장방문을 통해 사업 진행사항 확인 등
 - 사업선정기업 업무협약시 사업수행 안내 및 유의사항 사전 교육
 - 사업 최종평가위원회 개최 전, 사전 간담회를 통해 사업경과 및 진행사항 확인 등
- 전문무역상사 연계형
 - KIAT에서 제공한 전문무역상사 DB 및 한국무역협회사이트 조회를 통해 컨소시엄 구성 후, 사업 계획서 검토 및 평가위원회 상정
 - 사업 선정시, 새싹기업 및 전문무역상사와 수시로 연락하여 진행상황 확인
 - 사업 중간 컨설팅 및 현장방문을 통해 사업 진행사항 확인 등
 - 사업 선정기업 업무협약시 사업수행 안내 및 유의사항 사전 교육
 - 사업 최종평가위원회 개최 전, 사전 간담회를 통해 사업경과 및 진행사항 확인 등
- 기업주도형
 - 수출새싹기업과 해외바이어간 수출계약서 및 수출구매요구서(P/O) 확인 후, 공급기관(업)과 컨소시엄 구성시 사업계획서 검토 및 평가위원회 상정
 - ※공급기관(업)은 현황카드를 별도로 작성 및 관리: 사업자등록증, 기관(업) 현황, 소재지 등
 - 사업 중간 컨설팅 및 현장방문을 통해 사업 진행사항 확인 등
 - 사업 선정기업 업무협약시 사업수행 안내 및 유의사항 사전 교육
 - 사업 최종평가위원회 개최 전, 사전 간담회를 통해 사업경과 및 진행사항 확인 등

3) 운영절차

① OKTA연계형



② 전문무역상사 연계형



③ 기업주도형



수출새싹

전략목표		기업중심의 수출지원으로 수출형 강소기업 육성 및 수출역량 강화																	
성과 지표	공동	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화 매출액 (억원)	2020년	2021년												
			10.52	10.75		5.98	6.15												
	자율	수출발생 기업수 (社)	2020년	2021년															
			5	6															
추진방향		• 민간전문역량 활용을 통해 내수기업의 수출경쟁력을 제고하여 수출형 기업으로 전환																	
추진전략		• 수출새싹기업과 전문민간역량(OKTA·전문무역상사·공급기업(관)) 매칭을 통해 수요 맞춤형 컨소시엄을 구성하여 수출수요에 맞는 시장조사·마케팅·계약 등 필요분야에 대해 패키지 형태로 지원 • OKTA 해외거점 등 활용하여 지역기업과 OKTA회원·현지바이어간 교류 및 수출상담회 추진 등																	
투자 기본방향		• (산업) 주력산업(의료헬스케어, 분산형에너지, 첨단소재부품) 및 전후방 연관산업 • (기업) 지원 대상군(수출초보·주력·강소기업)에 대해 소비재와 산업재로 분류하여 지원 <table><tr><th>구분</th><th>소비재</th><th>산업재</th></tr><tr><td>수출초보기업</td><td>전년도 수출액 ≤ 10만불</td><td>전년도 수출액 ≤ 30만불</td></tr><tr><td>수출주력기업</td><td>10만불 < 전년도 수출액 ≤ 100만불</td><td>30만불 < 전년도 수출액 ≤ 300만불</td></tr><tr><td>수출강소기업</td><td>100만불 < 전년도 수출액 ≤ 500만불</td><td>300만불 < 전년도 수출액 ≤ 1,000만불</td></tr></table>						구분	소비재	산업재	수출초보기업	전년도 수출액 ≤ 10만불	전년도 수출액 ≤ 30만불	수출주력기업	10만불 < 전년도 수출액 ≤ 100만불	30만불 < 전년도 수출액 ≤ 300만불	수출강소기업	100만불 < 전년도 수출액 ≤ 500만불	300만불 < 전년도 수출액 ≤ 1,000만불
구분	소비재	산업재																	
수출초보기업	전년도 수출액 ≤ 10만불	전년도 수출액 ≤ 30만불																	
수출주력기업	10만불 < 전년도 수출액 ≤ 100만불	30만불 < 전년도 수출액 ≤ 300만불																	
수출강소기업	100만불 < 전년도 수출액 ≤ 500만불	300만불 < 전년도 수출액 ≤ 1,000만불																	
기업육성 연계전략		• (R&D·비R&D 연계전략) 우수 제품에 대해 해외시장 수요 등을 기반한 수출판로 개척지원 - 지역특화산업육성사업 등을 통해 개발한 우수 결과물을 기반으로 해외시장조사 분석 등 타겟국가를 선정하여 민간전문역량을 활용한 지원프로그램 도출 • (비R&D 사업간 연계전략) 수출새싹기업의 비R&D 사업(해외 마케팅) 참여 유도 - 수출 새싹기업의 해외 진출 후속지원(전시회, 제품고급화, 인증 등)을 위해 혁신바우처 사업 등 연계 유도 • (성장단계별 연계전략) 사업의 연속성을 고려하여 우수 수혜기업에 대한 지속적인 지원 - 바이어 발굴 후, 계약까지 사업 특성상 다년간 지원을 통해 성장 단계별로 민간역량을 활용한 맞춤형 수출패키지 지원																	
정책 연계전략		• (지역뉴딜 연계전략) - ICT를 기반으로 디지털 생태계 기반 강화를 위해 5G, AI융합 확산 등을 활용한 온라인 및 비대면 산업 육성 - 첨단기술을 활용한 '가상 휴먼' 모델 관련 의료 원천기술 개발 및 시스템 구축 • 스마트 신기술을 보유한 수출새싹기업을 발굴하여 수출지원 프로그램 참여 유도 → 혁신 기술기업을 대상으로 OKTA등을 활용한 수출상담회(온라인) 등으로 해외시장 진출 활성화 • (규제특구 연계전략) - 이동식 협동로봇을 개발해 다양한 제조공정 및 다중이용시설 활용 및 시장 선점을 위해 응용 연구를 강화하여 세계시장 진출 • 자동화 기술에 대한 해외시장 수요를 기반으로 수출판로 개척지원 → 해외진출 지원(제품고급화, 해외인증)을 위해 타겟국가를 고려한 맞춤형 지원프로그램 제공 및 필요시 해외기술 이전을 통해 제품경쟁력 강화 • (지역전략수요 연계전략) - 물, 에너지, 스마트 혁신기술 등 글로벌 보호무역주의에 대응하기 위하여 해외 진출 다국가화 및 사업화 지원 • 기업(제품 및 기술) 맞춤형 해외 타겟시장 설정 및 현지 맞춤형 상품개발 지원 해외 민간역량 매칭 등을 통해 글로벌 시장 진입 교두보 마련 → 해외 민간역량(OKTA 등)을 활용한 현지 시장정보 및 타당성 조사로 실질적인 시장성 진단 지원																	

III-8 기타특화사업 육성

(1) R&D사업

□ 품목지정형 R&D과제 기획 절차

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
품목지정형 R&D과제 기획 추진방향 수립 - 지역뉴딜-규제특구-전략수요 등 산업특성 고려 - 산업별 유망품목 핵심기술 우선순위 고려 - 품목지정형 R&D과제 지정규모 검토	지역기업 기술수요조사 - 지역기업 기술수요조사 추진 - 뉴딜 촉진, 규제특구 연계 강화, 디지털 전환, 비대면 기술 육성 관련 지역기업 R&D 수요조사 추진	품목지정형 R&D과제 기술위원회 개최 - 지역기업 기술수요조사 결과에 대한 기술위원회 개최 - 품목지정형 R&D 기획대상과제 선별 - 품목지정 필요성, 과제 중복성, 사업비 적정성, 파급효과 등	품목지정형 R&D과제 기획 - 선정과제에 대한 과제기획전담팀 운영을 통한 품목개요서 기획·작성 - 품목개요서 최종 확정

□ 품목지정형 R&D과제 기획 추진경과

- 2021년 대구지역주력산업육성사업 R&D 기술수요조사 1회, 주력산업육성사업 R&D과제 기술위원회 3회 개최, 과제기획전담팀 운영을 통해 품목지정형 R&D과제 도출 및 기획

추진절차	일자	추진주체	역할 및 실적	
2021년 대구지역 주력산업육성사업 R&D 사업 기술수요조사	2020.10.05.~ 2020.11.06.	정책기획단	■ 지역주력산업육성사업 R&D 기술수요 조사 (지역뉴딜, 비대면 수요조사 포함)	2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구지역주력산업육성사업 주요성과 요약도 2021년 1분기 대구

□ 품목지정형 R&D과제 도출 결과

- 주력산업 품목지정형 R&D과제 기술수요조사 접수현황 : 총 28개 과제 접수

산업별	총 과제수	
		비대면 및 뉴딜분야
디지털의료헬스케어	12개	8개
고효율에너지시스템	7개	6개
수송기기·기계소재부품	9개	6개
총합계	28개	20개

○ 주력산업 품목지정형 R&D과제 도출 결과

- (검토기준) 품목지정 필요성(지역뉴딜 촉진, 규제자유특구 연계 강화 등), 과제 중복성, 사업비 적정성, 파급효과 등을 고려하여 품목개요서 선별

산업명	유형	품목명	지정사유
디지털의료 헬스케어	규제특구	호흡기 감염병 진단 플랫폼 개발	규제자유특구 연계 및 디지털·비대면 의료헬스케어 서비스·플랫폼 기술 육성
		스마트진단치료시스템의 의료정보 표준화 및 EMR 연동 기술 개발	
고효율에너지 시스템	지역뉴딜	고속충전을 위한 이차전지 배터리팩 및 시스템 기술 개발	그린뉴딜 촉진을 위한 이차전지 부품 및 에너지효율화 기술 육성
		분산전원 실시간 에너지 발전량 모니터링 시스템 개발	
수송기가·기계 소재부품	전략수요	박스 제조 파렛타이저 공정 개발	이동식 협동로봇 연계, 디지털 뉴딜 촉진을 위한 생산공정 자동화 기술 육성
		로봇 툴 체인저 스테이션과 모바일 매니퓰레이터 개발	

(2) 기타 비R&D사업

가. 지역혁신성장바우처

전략목표	기업수요 맞춤형 바우처 지원을 통한 지역기업 고용 창출 및 매출 성장					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		54.90	57.04		64.83	67.81
추진방향	• 수요 대응 기술지원 및 사업화지원을 통한 지역기업 경쟁력 향상 • 지역기업의 성장정체 해결을 통한 지역경제 활성화 등					
추진전략	• 기업 수요 맞춤형 기술지원 및 전 분야 사업화지원 ※ 집중 지원항목 : 시제품제작, 제품고급화, 마케팅 ※ 기타 : 디자인, 인증지원, 컨설팅, 기술지도, 특허지원 등 • 주력산업 및 전·후방산업분야 집중지원을 통한 제품경쟁력 제고 및 매출 증대					
투자 기본방향	• (산업) 대구지역 주력산업(의료헬스케어, 분산형에너지, 첨단소재부품) 및 전·후방 연관 분야 • (기업) 기술지원 및 사업화지원 등 보유 기술을 바탕으로 제품 경쟁력 제고 수요가 있는 중소기업					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) 수요 맞춤형 품목 다변화 및 조기 사업화 가능한 지역기업 지원 • (비R&D 사업간 연계전략) 기존 비R&D 수행 사업 모니터링을 통해 정보 공유 • (성장단계별 연계전략) 창의적 아이디어 및 사업화수요에 성장단계별 신속지원체계 구축 - 잠재기업 : 창의적 아이디어 및 초기 기업 발굴을 통한 신속지원 - 예비기업 : 사업화 애로를 겪는 기업의 집중지원 - 선도기업 : 창의 주도의 주력산업 육성					
정책 연계전략	• (지역뉴딜 연계전략) - 대구지역 그린뉴딜 유망기업 연계지원 강화 • (규제특구 연계전략) - 대구경북첨단의료복합단지 등과 연계한 대구 스마트웰니스 규제자유특구 참여기업 후속지원 - 이동식 협동로봇 규제자유특구 활성화를 위한 참여기업 후속지원 • (지역전략수요 연계전략) - 주력산업과 연계된 전략 육성사업의 수요기업 발굴 및 맞춤형 사업화 지원					

나. POST-BI

전략목표	BI → Post-BI → 예비스타기업 → 스타기업으로 이어지는 성장사다리 기업지원체계 강화					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		3.89	3.98		4.23	4.35
추진방향	• 대구테크노파크 입주기업(Post-BI) 지원전략 수립 및 맞춤형 지원을 통한 우수 잠재기업 발굴·육성					
추진전략	• 대구테크노파크 입주기업 맞춤형 성장전략 수립 • 기업 맞춤형 지원 프로그램 운영을 통한 예비스타기업 육성 • 기업지원체계 강화를 위한 유관기관 간 협업 체계 구축					
투자 기본방향	• (산업) 대구지역 유망신산업 및 성장산업 분야 • (기업) 기술혁신 및 사업화 역량이 우수한 대구테크노파크 입주기업(Post-BI)					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) - 기업 수요 R&D 기획지원 및 컨설팅을 통한 R&D 완성도 제고 - R&D 이후 사업화에 필요한 수요 맞춤형 기업 지원 • (비R&D 사업간 연계전략) - 지역혁신기관 지원사업 정보 공유 및 연계 활용(대구하나로지원센터 등) - 교육 및 컨설팅 등 연계를 통한 기업 역량강화(기술닥터, 온라인 역량강화 교육 등) • (성장단계별 연계전략) 스케일-업(Scale-up) 육성 - (잠재기업) Post-BI → (예비기업) 지역스타기업 → (선도기업) 지역혁신 선도기업					
정책 연계전략	• (지역뉴딜 연계전략) - Post-BI 기업중 뉴딜분야(디지털·그린) 기업 발굴 및 지원 • (지역전략수요 연계전략) - 5+1 신산업분야 기업을 미래 대표기업으로 육성 ※ 미래차, 로봇, 물, 에너지, 의료, 스마트시티					

(3) 연고산업

가. 도어하드웨어

전략목표	하이터치 기술기반 도어하드웨어산업의 고부가가치화를 통한 시장경쟁력 강화					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		22.26	27.79		17.40	20.98
추진방향	• 제품 고기능·고품질화 지원을 통한 시장경쟁력 강화					
추진전략	• 제품 고기능화, 고품질화를 위한 기술개발 및 기업성장 단계별 맞춤형 사업화지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 • 기 구축 연구장비 인프라를 활용한 품질향상 기술지원					
투자 기본방향	• (산업) 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 역량강화 • (기업) 잠재기업(품질 애로기술 해결을 위한 기술지원)-예비기업 (품질고도화를 위한 시험인증 강화)-선도기업(수요연계형 제품고급화 및 시장진출 확대)					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) 개발제품에 대한 시험인증 및 디자인 개발 연계지원 • (비R&D 사업간 연계전략) 창업기업과 성장기 수출기업 간 기술사업화 매칭 연계로 성과극대화 • (성장단계별 연계전략) 잠재기업(고품질 제품개발 기획)-예비기업(성능 및 신뢰성시험 활용)-선도기업(ICT 연계 융합제품 개발)					
정책 연계전략	• (지역뉴딜 연계전략) - 대구형 뉴딜 정책에 따라 디지털 도어락 IoT 기술과 5G 연계 육성 • (규제특구 연계전략) - 이동식 협동로봇을 투입하여 도어하드웨어 제조공정 스마트화 연계 육성 방안 모색 • (지역전략수요 연계전략) - 로봇산업 등 대구시 지역사업과 접목하여 도어하드웨어 제조공정 및 제품개발 연계					

나. 모발케어

전략목표	3H모발케어 고부가 특화제품 기반 국내외 시장개척 및 신성장동력 확보 한방뷰티산업의 고부가가치를 위한 ICT서비스 결합 지원 및 맞춤형제품 구현					
성과지표	신규고용 (명)	2020년	2021년	사업화매출액 (억원)	2020년	2021년
		22.26	27.79		17.40	20.98
추진방향	• (한방 기반 3H 제조) 한방 기반 기능성 화장품, 아미용기기 간 전략적 제휴를 통한 고부가 가치화 • (한방 기반 3H 서비스) 아미용서비스 연계를 통한 내수 기반 강화 및 매출 제고 • (제품-서비스 융합) 서비스가 강화된 한방기반 3H 제품화 및 고객맞춤형 B2B, B2C 제품개발					
추진전략	• (미래 성장가치 제고를 위한 기존연고산업 활성화) - 3H 모발케어산업의 혁신을 위한 제조-서비스 ICT 플랫폼 구축으로 전략적 제휴 - 한방 융합 특화산업의 육성을 통한 글로벌 시장 진출 및 일자리 창출 • (지역 거점화 및 지원 자립화 확립) - 지자체의 한방, 의료 및 뷰티산업 육성 및 지원 정책 강화를 기반으로 지역 거점화 확립 - 산학연병간의 연계-협력을 통해 한방기반 3H 모발케어 신산업화 기반 구축 - 개별 기업 단위에서 창출할 수 있는 제품군을 확대하고 경쟁력을 높여 지원 자립화 확립 • (연고산업 인식개선 및 기업역량 제고) - 공인품질검사기관의 품질인증 및 의료기관과의 연계-협력을 통해 제품 부가가치 상승 - 사전 맞춤형 바이어 발굴 및 비즈니스 교육과 홍보를 통해 가시적인 성과창출 제고 - (선진국 수출용) 경북대학교에서 3H관련 한방식품 개발에 주력하여 사업화 지원 - (개도국 수출용) 기능성 화장품 및 아미용기기의 연계-협력 하에 판로 개척 지원					
투자 기본방향	• (산업) 고품질 기술지원 및 사업화지원을 통한 글로벌 역량강화 • (기업) 산업 및 기업 수요 기반으로 기업성장주기별 기업육성프로그램을 통해 선정된 기업					
기업육성 연계전략	• (R&D-비R&D 연계전략) 개발제품에 대한 시험인증 및 디자인 개발 연계지원 • (비R&D 사업간 연계전략) 창업기업과 성장기 수출기업 간 기술사업화 매칭으로 성과극대화 • (성장단계별 연계전략) 의료기관 및 뷰티 관련 기관과 연계를 통해 한방 기반 3H모발케어 신성장시장의 국내외 마케팅 판로 개척 및 확보					

IV.

지역산업 전후방 연계 지원 전략

- (1) 전후방 연계전략 및 기업성장지원 로드맵
- (2) 지역 DB 활용 극대화 및 자원화 전략
- (3) 위기 선제대응 체제

(1) 전후방 연계전략 및 기업성장지원 로드맵

가. 전후방 연계전략

▶ 대구지역 주력산업 정책 및 사업 연계 체계

구분	디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기기·기계소재부품
지역뉴딜	• (데이터댐) 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료 • (스마트의료인프라) AI 기반 의료 기기·서비스 • (디지털트윈) 재난응급의료 대응 XR 디지털트윈 시스템	• (그린에너지) 저탄소 분산형에너지 확산, 스마트 에너지 자립도시 조성 • (스마트 그린산단) 에너지효율화 관리시스템	• (스마트 그린산단) 첨단제조로봇, 스마트공장, 디지털 공정혁신 • (친환경 미래모빌리티) 구동전장부품 클러스터 조성
규제자유특구	스마트웰니스 규제자유특구	-	이동식 협동로봇 규제자유특구
지역 내 타 사업	• 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료 원천기술개발 • 영상진단 의료기기 탑재용 AI 기반 영상분석 솔루션 개발 • 고기능 인체결합의료기기 산업육성 플랫폼 구축	• 성서산단 스마트에너지플랫폼 구축 • 한국가스공사 연계 K-R&D 캠퍼스 구축 • 광역권 에너지 통합플랫폼 구축 • 대구에너지지원센터 설립	• 5G기반 첨단제조로봇 실증기반구축 • 스마트공장 보급확산사업 • 소재부품기술기반혁신 테스트베드 구축 • 4차산업 대응 하이퍼 고분자 첨단 소재부품 고도화사업 • 물산업클러스터조성사업 • 산단대개조사업

1) 정책 및 연계사업 검토

① 뉴딜정책 연계성

디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기기·기계소재부품
(대구) 초실감 가상휴먼 디지털 융합의료, 재난응급의료 시스템	(대구) 스마트 에너지 자립도시 조성	(대구) 디지털 공정혁신, 5G, AI 융합 제조로봇, 스마트물관리
• 언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대구형 뉴딜 추진으로 신개념 디지털의료헬스케어기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진	• 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린뉴딜 촉진 • 지역 에너지보급사업 추진을 통한 지역 수요창출→관련산업활성화→에너지품목 다양화→신규수요창출로 이어지는 선순환 고리 활성화 • 지역에너지보급사업과 연계한 에너지 MRO산업 육성	• 미래차 경량화, 고효율화, 친환경화 혁신을 위한 소재·부품 조기 상용화 촉진 • 수송기기·기계소재부품기업과 로봇기업의 연계협력으로 첨단 제조로봇 시장진출 및 기술가치 향상 • 지역 신성장동력 확보를 위한 친환경 수처리 및 오염정화기술 분야 육성

② 규제자유특구 연계성

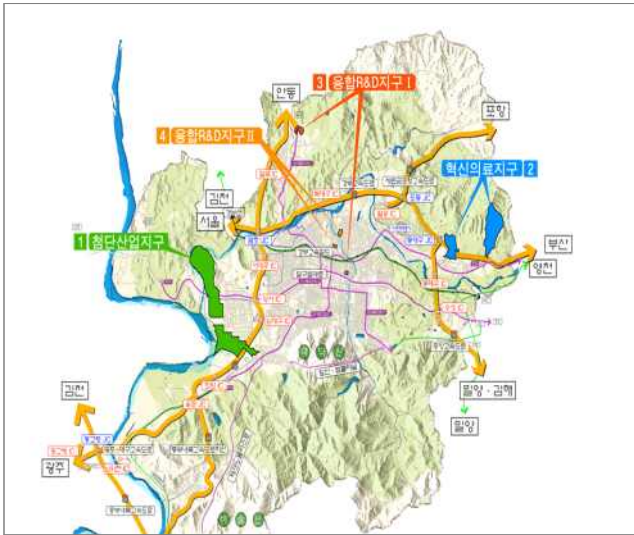
■ 스마트웰니스 규제자유특구 지정현황

구분	지정현황
목적	스마트 웰니스 산업육성을 통해 일자리 및 지역경제 활성화 추진
위치 및 면적	총 면적 13,606,371km ² ① 첨단산업지구(10,065,000km ²) : 달서구 대천동, 호산동, 달성군 다사읍 세천리 ② 혁신의료지구(3,056,000km ²) : 동구 동내동 , ③ 융복합R&D지구 I(269,371km ²) : 북구 칠곡 경북대학교병원 일대 및 중국 경북대학교병원 본원 ④ 융복합R&D지구 II(216,000km ²) : 경북도청후적지, 대구삼성창조캠퍼스
사업자	(주) 메가젠인플란트 등 34개(민간1개, 법인 34개)
지정기간	2019.8.9. ~ 2023.8.8. (4년)
사업비	273,160백만원
사업내용	① 첨단 의료기기 공동 제조소 구축 및 품질책임자 공동지정 실증 ② 인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개발·실증 ③ 스마트 임상시험·관리 플랫폼 실증 ④ IoT 기반 웰니스 정보 서비스 플랫폼 구축·실증

실증특례	① 3D프린팅을 활용한 첨단의료기기 공동제조소 구축 실증 허용
	② 의료기기 제조에 관한 공동제조소 구축에 따른 품질책임자 공동지정*허용
	③ 인체유래콜라겐 적용 제품개발을 위해 폐기되는 인체지방 재활용 허용
	④ 재택수집 데이터 전송 및 피임상자 관리안내 기반의 임상시험 허용
	⑤ IoT클라우드 기반 비식별 웰니스 데이터 저장관리 공유 허용

2 이동식협동로봇 규제자유특구 지정현황

구분	지정현황					
목적	협동로봇의 작업공간을 제조현장, 일상생활 지원으로 확장하고, 이와 관련된 규제혁신을 통해 인간과 공존할 수 있는 협동로봇의 개발 및 상용화 촉진으로 신산업 생태계 구축					
위치 및 면적	총8,314,000km ²					
	No	위치	면적(m ²)	No	위치	면적(m ²)
	1	대구광역시 달서구 대천동, 월암동, 호림동 일원	7,361,000	8	대구광역시 수성구 대흥동 848-1	5,000
	2	대구광역시 달서구 신당동 1320-1	18,000	9	대구광역시 달성군 구지면 예현리 769-4	12,000
	3	대구광역시 달서구 송현동 2003-18	7,000	10	대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1670-3	13,000
	4	대구광역시 북구 노원동3가 236-8	7,000	11	대구광역시 북구 산격동 1674	8,000
	5	대구광역시 북구 노원동3가 236-9	12,000	12	대구광역시 북구 산격동 1676	43,000
	6	대구광역시 달성군 현풍읍 상리 953 일원	627,000	13	대구광역시 북구 산격동 1445-3	126,000
	7	대구광역시 수성구 대흥동 848	4,000	14	대구광역시 달성군 유가읍 금리 1136-1	71,000
사업자	에스엘주식회사 전자공장 등 18개(민간14개, 비영리기관 4개)					
지정기간	2020.8.1. ~ 2024.7.31. (4년)					
사업비	23,820.6백만원					
사업내용	① 제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증 ② 생활공간 공유 비대면 서비스를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증					
실증특례	① 제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 허용 ② 생활공간 공유 비대면 서비스(방역·살균)를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 허용					



<스마트웰니스 규제자유특구 지정 현황>



<이동식협동로봇 규제자유특구 지정현황>

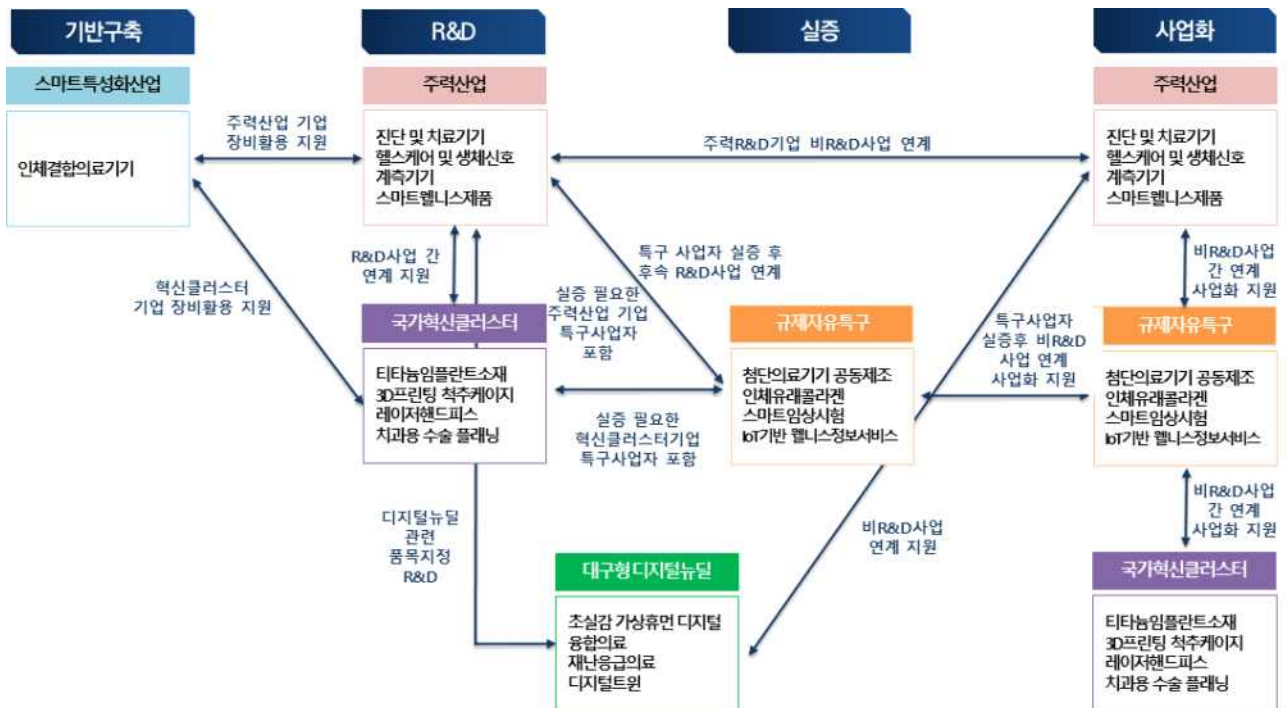
3 규제자유특구 연계방안

디지털의료헬스케어	수송기기·기계소재부품
스마트웰니스 규제자유특구	이동식 협동로봇 규제자유특구
- 스마트웰니스 규제자유특구와 연계한 주력사업의 유망품목 보강을 통해 미래 지향적 지역 주력산업으로 개편 - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 - 부처 및 관련기관 연계를 통한 지속적인 규제정비로 의료헬스산업 신기술 개발 기회를 확대하고 기술적 우위 선점 유지	- 이동식 협동로봇 규제자유특구 관련 생산·제조공정 자동화 부품 모듈·센서 등 유망품목 보강을 통한 연계 강화 - 센서 모듈 등 핵심 부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 고도화 - Post 팬데믹을 위한 디지털융합 등 스마트 시스템산업 생태계 조성

2) 전후방 연계전략

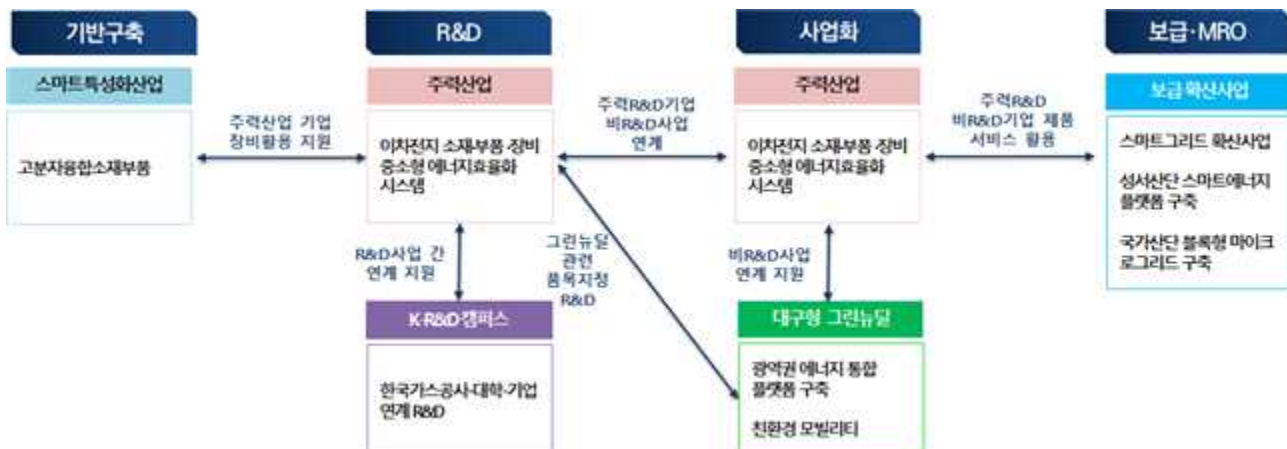
① 디지털의료헬스케어

- (대구형 뉴딜) 대구형 디지털뉴딜 관련 주력산업 유망품목에 대한 품목지정 R&D 추진 및 사업화 연계 지원을 통한 디지털·비대면 기술 전략적 육성
- (규제특구) 주력산업 헬스케어 및 생체신호 계측기기, 스마트웰니스제품 관련 특구 사업자 실증 후 사업화를 위한 비R&D 지원 및 후속 R&D 지원
 - 실증이 필요한 주력산업 기업 및 국가혁신클러스터 기업 특구 사업자에 포함하여 연계 지원
- (주력사업) 주력사업 R&D 성과물 조기 사업화를 위한 비R&D 연계 지원, 주력사업-국가혁신클러스터사업 간 R&D 연계 지원, 주력산업 기업, 국가혁신클러스터 기업, 특구 사업자 스마트특성화 기반구축사업 장비 활용 지원



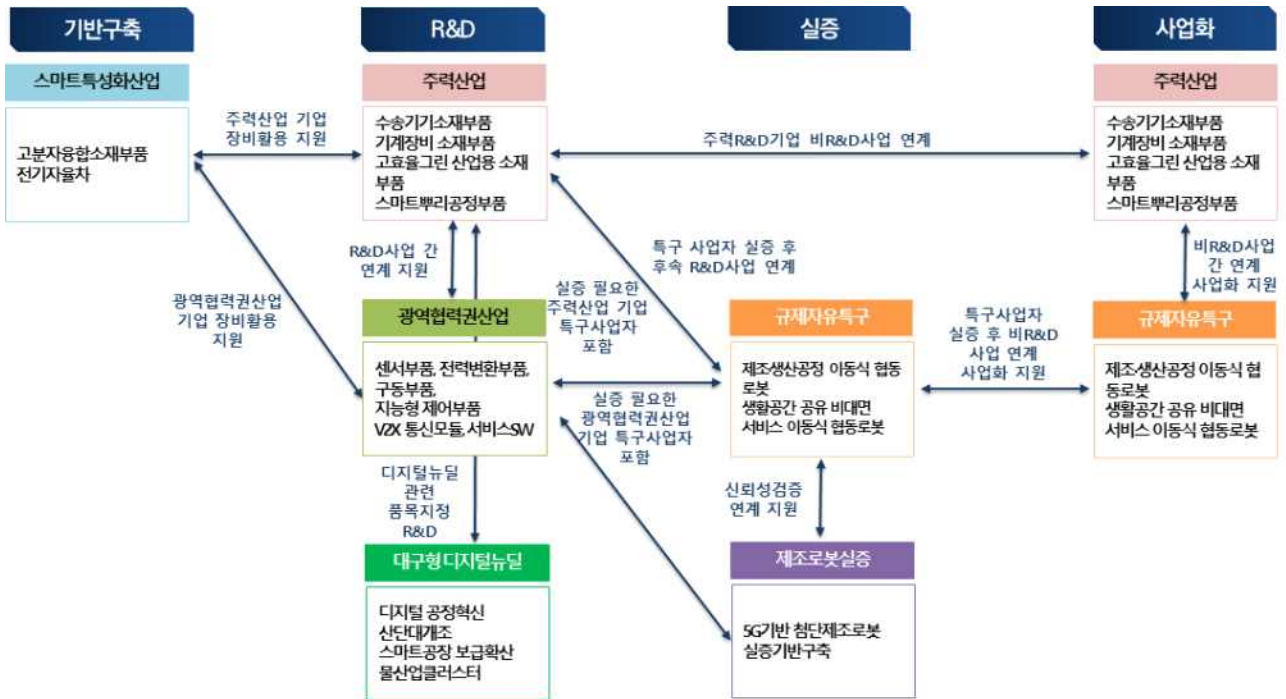
② 고효율에너지시스템

- (대구형 뉴딜) 대구형 디지털뉴딜 관련 주력산업 유망품목에 대한 품목지정 R&D 추진 및 사업화 연계 지원을 통한 에너지효율화 기술 전략적 육성
- (주력사업) 주력사업 R&D 성과물 조기 사업화를 위한 비R&D 연계 지원, 주력산업 기업 스마트 특성화 기반구축사업 장비 활용 지원
- (전략수요) 지역에서 추진 중인 신재생에너지 보급·확산사업 추진 시 주력산업 기업 제품·서비스 활용 및 연계 지원, 신재생에너지 MRO 서비스, 전기차 배터리 재활용 서비스 등 전방산업 육성



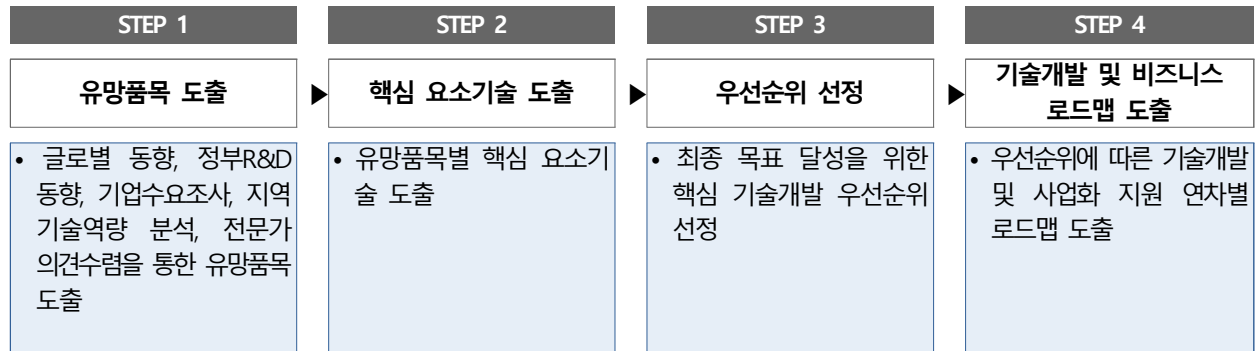
③ 수송기기·기계소재부품

- (대구형 뉴딜) 대구형 디지털뉴딜 관련 주력산업 유망품목에 대한 품목지정 R&D 추진 및 사업화 연계 지원을 통한 디지털 공정혁신 관련 기술 전략적 육성
- (규제특구) 주력산업 기계장비 소재부품, 스마트뿌리공정부품 관련 특구 사업자 실증 후 사업화를 위한 비R&D 지원 및 후속 R&D 지원
- 실증이 필요한 주력산업 기업 특구 사업자에 포함하여 연계 지원, 5G기반 첨단제조로봇 기반구축 사업 신뢰성 평가 장비활용 연계 지원
- (주력사업) 주력사업 R&D 성과물 조기 사업화를 위한 비R&D 연계 지원, 주력산업 기업 스마트 특성화 기반구축사업 장비 활용 지원



나. 기업성장지원 로드맵

▶ 대구지역 기업성장지원 로드맵 도출 프로세스



1) 디지털의료헬스케어

① 핵심 요소기술

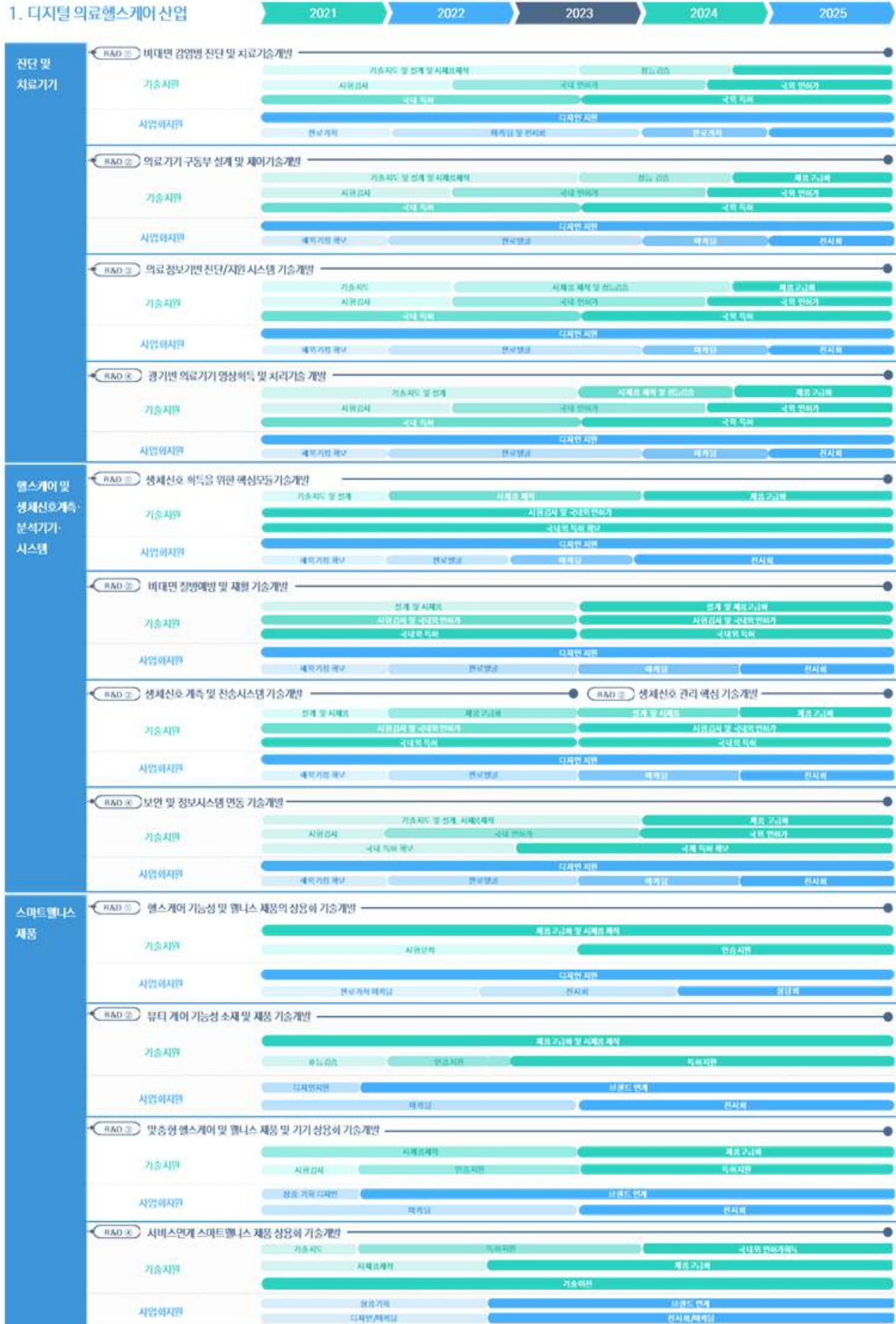
구분	핵심기술	정책 연계성
진단 및 치료기기	① 비대면 감염병 진단 및 치료기술개발 ② 의료기기 구동부 설계 및 제어기술개발 ③ 의료정보기반 진단/지원 시스템 기술개발 ④ 광기반 의료기기 영상획득 및 처리기술개발	뉴딜정책
헬스케어 및 생체신호 계측분석 기기-시스템	① 감염병 등에 대한 다중 분자진단 플랫폼 기술개발 ② 비대면 질병예방 및 재활 기술개발 ③ 생체신호 계측 및 전송시스템 기술개발 ④ 보안 및 정보시스템 연동 기술개발	뉴딜정책 규제자유특구
스마트웰니스 제품	① 헬스케어 기능성 및 웰니스 제품의 상용화 기술개발 ② 뷰티 케어 기능성 소재 및 제품 기술개발 ③ 맞춤형 헬스케어 및 웰니스 제품 및 기기 상용화 기술개발 ④ 서비스연계 스마트 웰니스제품 상용화 기술개발	규제자유특구

② 타깃기업군 성장지원 전략

구분	기술개발 전략	비즈니스 전략	최종목표
진단 및 치료기기	- 인공지능(AI)활용 질병의 진단예측 및 맞춤 치료기기 개발 촉진 - 스마트 체외진단기기 및 감염병 예방 등 비대면 융합기술개발 지원 - 비대면 기반 디지털 융합 의료기기 기술 촉진	- R&D에서 제품화로 연계될 수 있도록 지역우수인프라 활용한 장기적 관점의 기술개발 지원 - 글로벌 시장진출을 위한 시험평가, 성능개선 및 신뢰성확보 지원 등 해외시장진출 사업화지원	- 비대면 감염병 진단 및 치료 기술개발 및 제품화 - 감염병 예방 및 비대면 AI 융합기술개발 및 제품화 - 체외진단 및 치료기기 기술 개발 및 제품화
헬스케어 및 생체신호 계측분석 기기-시스템	- 환자의 생체정보를 비대면으로 측정, 진단가능한 의료제품서비스 개발 촉진 - 개인 생체정보 수집·모니터링·전송 및 분석·관리 가능한 개인맞춤형 건강관리 기기·플랫폼 개발 촉진 - 규제자유특구(셀프웰니스 디바이스, 재택의료기기 등) 사업자 Post-R&D 지원	- 비대면 의료·헬스케어기기 및 서비스 관련 IP전략 수립 지원 - 개인맞춤형 헬스케어기기 및 재활 플랫폼 개발 촉진 - 규제자유특구 사업자 연관제품 사업화 촉진 및 실증 후 사업화 지원, 바우처 지원 등 후속 지원	- 비대면 질병발생 예방진단 및 치료기기 신제품 개발 - 생체신호 측정 및 헬스케어 융합기술개발 - 개인맞춤 디지털 헬스케어 신제품 기술 개발 - 통신기술 융합을 통한 데이터 통합
스마트웰니스 제품	- 개인건강관리를 위한 다양한 생체 정보측정 및 건강진단서비스 개발 - 다양한 건강관리 콘텐츠 제공 가능한 기술개발로 소비시장 접근성 강화	- 만성질환 환자 중심의 헬스케어 기기/서비스 개발지원 - 온라인 마케팅 활성화 및 헬스케어 서비스제공 기술력 확보로 사업의 다각화 추진	- 개인건강관리용 헬스케어 기기 제품화 - 비대면 및 온라인 시장진출 확대 소비시장 진출 다변화

③ 기업성장지원 로드맵

1. 디지털 의료헬스케어 산업



2) 고효율에너지시스템

① 핵심 요소기술

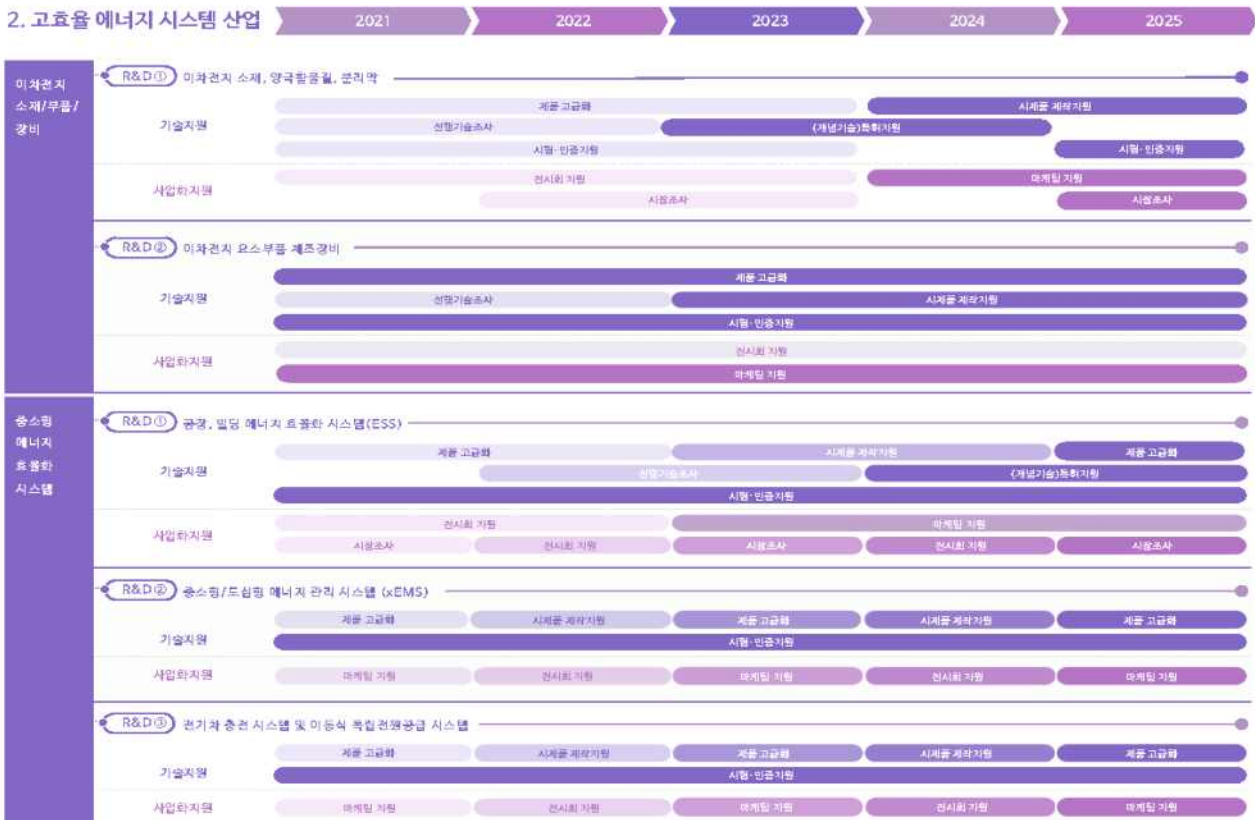
구분	핵심기술	정책 연계성
이차전지 소재/부품/장비	① 고에너지밀도 배터리 소재 기술 (양극재, 음극재, 분리막, 전해액(첨가제 포함)) ② 고신뢰성 이차전지 부품(집전체, 셀외장(파우치, 캔), 시스템기술(팩, 모듈), 보호회로(PCM, BMS))기술 ③ 이차전지 전극공정 장비, 분리막 제조설비, 활성화 공정 및 검사 장비	뉴딜정책
중소형에너지 효율화시스템	① 공장, 빌딩 등 에너지 효율화 시스템(ESS) ② 전기차 충전 시스템 및 이동식 독립전원 공급 시스템 ③ 중소형/도심형 에너지 관리 시스템(xEMS)	뉴딜정책

② 타깃기업군 성장지원 전략

구분	기술개발 전략	비즈니스 전략	최종목표
이차전지 소재/부품/장비	- 고에너지밀도 배터리 소재(양극재, 분리막) 생산 기술 확보 - 고신뢰성 이차전지 부품(팩, 모듈 제조 및 보호회로)설계 기술 확보 - 이차전지 전극공정, 분리막 제조 설비 생산성 향상 및 활성화 및 셀 검사 장비 설계, 제조기술 확보	- 개발된 고에너지밀도 이차전지 및 보호회로 적용을 통한 배터리팩, 모듈 제작, 고안정성 배터리 ESS 실증 추진 - 해외 배터리셀 제조공장 장비 납품 및 유지보수 서비스 수주	- 고에너지밀도 리튬이차전지 개발 - SOH 추정 알고리즘이 적용된 수명예측이 가능한 고신뢰성 배터리팩 (리튬이온, 전고체) 이차전지 전공정 장비 제작
중소형 에너지 효율화 시스템	- 공장, 빌딩 등에 적용 가능한 고안정성 배터리 ESS 기술 확보 - 다중 전원소스를 채용한 전기차 충전 시스템 및 출력 가변형 이동식 독립전원 공급 시스템 설계 및 제조 기술 확보 - 확장성이 높은 중소형/도심형 에너지 관리 시스템 설계기술 확보	- 개발 제품에 대한 대구시 보급 사업 컨소시엄 핵심부품 적용을 통한 기능 및 성능에 대한 검증 완료 추진 - 실증 모델 운영을 통한 에너지 절약/절감 사례 홍보	- 화재위험이 없는 고출력, 장수명 배터리 ESS 개발 - 고속충전과 신재생에너지 발전소스를 활용한 계통 독립형 전기차 충전 스테이션 및 운용기술

③ 기업성장지원 로드맵

2. 고효율 에너지 시스템 산업



3) 수송기기·기계소재부품

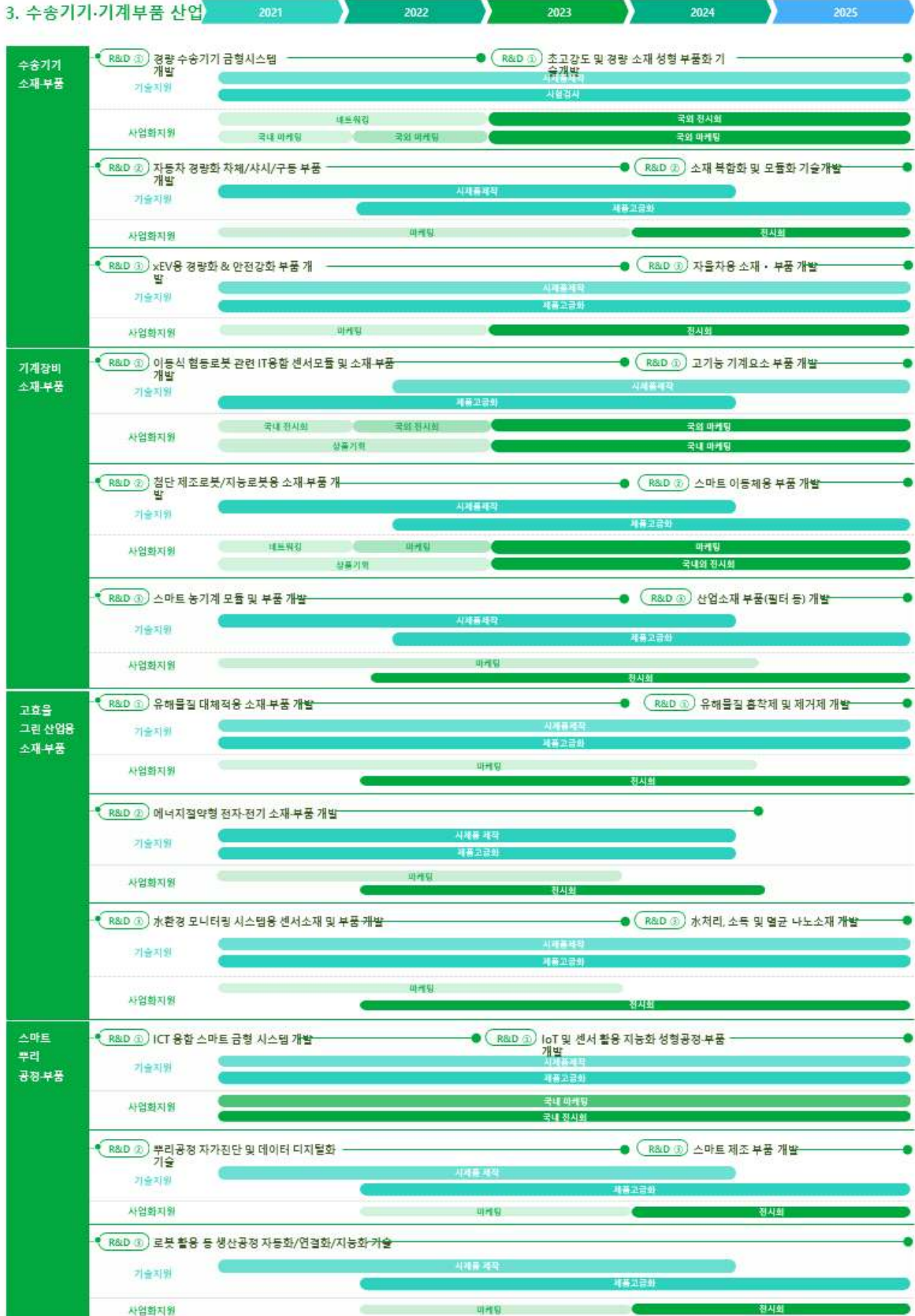
① 핵심 요소기술

구분	핵심기술	정책 연계성
수송기기 소재·부품	① 경량 수송기기 금형 시스템 및 소재 성형 부품화 기술 ② 자동차 경량화 차체/샤시/구동 부품 ③ xEV용 경량화 & 안전강화 부품 ④ 소재 복합화 및 모듈화 기술	뉴딜정책
기계장비 소재·부품	① 이동식 협동로봇 관련 IT융합 센서모듈 및 소재·부품 ② 고기능 기계요소 부품(베어링, LM 가이드, 펌프, 밸브 등) ③ 첨단 제조로봇/지능로봇용 소재·부품 ④ 스마트 농기계 모듈 및 부품	뉴딜정책 규제자유특구
고효율 그린 산업용 소재·부품	① 유해물질 대체적용 소재·부품 ② 에너지절약형 전자·전기 소재·부품 ③ 수환경 모니터링 시스템용 센서소재 및 부품 ④ 수처리, 소독 및 멸균 나노소재	뉴딜정책
스마트 뿌리공정· 부품	① ICT 융합 스마트 금형 시스템 ② IoT 및 센서 활용 지능화 성형공정·부품 ③ 뿌리공정 자가진단 및 데이터 디지털화 ④ 로봇 활용 등 생산공정 자동화/연결화/지능화 기술	뉴딜정책 규제자유특구

② 타깃기업군 성장지원 전략

구분	기술개발 전략	비즈니스 전략	최종목표
수송기기 소재·부품	- 전기차, 수소차 등 미래차 부품으로 시장전환 대응 핵심 기술 확보 - 친환경 경량화 및 첨단신소재 응용 제조 기술 확보	- 현지 구매수요를 반영한 제품개발 유도 및 조기 상용화 지원 - 비즈니스 상담 중심의 마케팅 활동 강화 등 서비스 제공	전기차, 수소차 등 전환기 대응 기술경쟁력 및 글로벌 비즈니스 강화
기계장비 소재·부품	- 기계장비의 첨단화, 고부가가치화를 위한 지능형 기계부품 특화 - 부품 신뢰성 향상 기술 확보	IT융합과 공동 마케팅 등 컨소시엄 활동 지원	첨단 기계·장비의 성능 및 상품성 향상을 위한 소재·부품의 고도화
고효율 그린 산업용 소재·부품	- 친환경 융합 소재부품 기술 확보 - 에너지 저감형 공정 기술 경쟁력 강화	국가별 친환경 정책에 부합하는 부품을 발굴하여 집중육성	에너지 저감 및 친환경 산업 육성을 위한 그린 산업용 소재·부품 육성
스마트 뿌리공정·부 품	- 데이터기반 등 뿌리공정 스마트 제조기술 고도화 - 자동화, 지능화 등 첨단 제조혁신 경쟁력 강화	- 수요산업별 스마트화가 필요한 부분을 특성화 - 미래산업으로 전환하기 위한 생산 및 관리 시스템 구축	4차 산업혁명 대응 첨단 제조환경 구축을 위한 생산 공정 및 부품 기술의 스마트화 전환

③ 기업성장지원 로드맵



(2) 지역 DB 활용 극대화 및 자원화 전략

▶ 대구지역 DB 활용 및 자원화 전략

데이터 활용 및 연계전략	데이터 차별화 전략	데이터 자원화 전략
• 데이터 구축 현황 • 데이터 관리시스템 운영현황 • 데이터 관리시스템 활용 및 연계방안 • 데이터 관리시스템 개선계획	• 데이터관리 현안 및 개선사항 • 데이터 품질 제고 방안	• 데이터 자원화 방안 • 연구장비 데이터 활용 방안 • 산업별 데이터 자원화 방안

• 대구시는 산업경제, 지역기업, 사업 및 성과, 지역혁신자원 4개 부문에 대한 데이터 구축→조사·분석→공유확산→시스템 구축의 데이터 관리체계를 자체적으로 구축하고, 운영하고 있음



가. 데이터 활용 및 연계전략

1) 데이터 구축 현황

□ 데이터 구축 개요

대구지역 데이터 구축 개요				
구분	산업경제	지역기업	사업·성과	연구장비
ISP 전략	2016년 수립	2019년 수립	2016년 수립	2019년 수립
데이터 구축	대구 10대 산업 동향 대구경제동향, 기업패널DB	대구 타깃기업 기초현황, 지원이력 및 성과 등 DB	대구시 연구개발사업 과제, 성과, 기업, 연구자 DB	대구지역 연구/실험장비 구축 및 활용 DB
시스템 운영	대구산업경제동향 온라인시스템 (distat.daegu.go.kr)	대구스타기업 플랫폼 (star.daegu.kr)	대구과학기술정보서비스 (www.dtis.re.kr)	대구연구장비정보시스템 (www.drisc.or.kr)
조례제정	-	-	2016년 제정	2020년 5월 제정
전담부서	경제국 경제정책과	경제국 경제정책과	일자리투자국 창업진흥과	일자리투자국 창업진흥과
시스템				

□ 관리시스템 구축 로드맵

대구지역 데이터 관리·운영 구축 로드맵						
구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
산업경제	시스템 구축 기본 계획 및 ISP 전략수립					
		데이터 DB화	통계데이터 확대	데이터 업데이트		
	시스템 설계	통합 시스템구축	사용자 요구에 따른 시스템 고도화	시스템 기능개선 및 관리·운영		
지역기업				시스템 구축	시스템 안정화 및 데이터 DB화	시스템 고도화
사업·성과	ISP 및 BPR 전략수립					
		시스템 설계	시스템 구축 완료	시스템 안정화 및 기능개선	시스템 고도화	시스템 정착화
연구장비				ISP 전략 수립		
				시스템 기초설계 및 1차 구축	시스템 고도화	시스템 고도화 및 정착화

2) 데이터 관리시스템 운영현황

구분	대구산업경제동향 온라인시스템(DISTAT)	대구스타기업 플랫폼
시스템 개요	• (정의) 지역산업경제 통계 및 동향정보 제공을 위한 대구산업경제통계 포털 • (목적) 데이터 기반 대구지역 경기 흐름, 실물경제 및 기업·산업현황 관련 다양한 통계 및 동향의 체계적 분석, 실시간 수요자 맞춤형 정보제공	• (정의) 타깃기업의 기초정보 및 지원이력 등을 관리하고 기업동향 및 지원정책 등을 제공하기 위한 대구시 성장사다리 기업육성체계 관리시스템 • (목적) 대구시 공동육성 타깃기업군의 체계적인 육성·관리와 육성참여협력기관 간 유기적 연계협력 체계 확립을 위한 다자간 연계협력 개방형 플랫폼 구축
데이터 구축 현황	• 34개 주요지표(10대산업, 기업경기, 고용 등) • 3개 대분류(경제, 산업, 소득) 229개 지표 통계 DB • 대구기업패널DB 조사결과 • 대구지역 경제동향, 산업동향 • 산업경제뉴스 및 산업경제캘린더 • 산업경제이슈보고서	• 타깃기업 기초현황(매출, 고용 등) • 타깃기업 지원이력 및 성과 • 타깃기업 애로사항 및 지원수요 • 육성참여기관(PM) 현황 등
데이터 활용	• 주요지표 및 통계DB 대시보드, 인포그래픽, 실시간 통계보고서 제공 • 대구지역 경제동향, 산업동향 • 산업경제뉴스 및 산업경제캘린더 • 산업경제이슈보고서 및 대구기업패널DB 조사결과	• 타깃기업 기초현황 및 지원이력 등 DB 관리 • 스타사무국 직접지원사업 및 핫라인 상담 등 신청 • 육성참여기관 지원정책(사업) 정보 및 지원수단 제공 • 타깃기업, 육성참여기관 등 설문/수요조사 • 타깃기업, 육성참여기관 등 통계자료 제공 등
접근권한	• 주요 메뉴 및 정보 : 모두 공개 • 기업DB내 재무정보 : 대구시 관계자	• 접근권한 - 기업현황 및 통계자료 : 대구시 및 스타사무국 관계자 접근 가능 - 스타사무국 직접지원사업 및 핫라인 상담 : 타깃기업 접근 가능 - 설문/수요조사 : 타깃기업, 육성참여기관 접근 가능 - 육성참여기관 지원정책(사업) : 모두 공개
구현형태	• 대시보드 • 인포그래픽(표, 그래프) • 실시간 맞춤형 통계조회	• 인포그래픽(표, 그래프) • 실시간 타깃기업, 육성참여기관 관련 통계자료 조회



2021년 운영계획	• 대구지역 산업경제 동향 파악을 위한 데이터 수집, 비교 분석 등 다양한 통계정보들을 일반 이용자가 보다 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 인포그래픽 및 대시보드 기능 고도화 추진 - 매년 데이터 수집 및 가공 등 업데이트를 통해 구축된 시계열 정보를 지속적으로 제공하고 관리하여 데이터 정확성과 신뢰성 제고 - 온라인시스템 이용자 증가에 따른 시스템 활용 편의성 증대를 위해 기능개선 및 콘텐츠 확대 등 고도화	• 대구스타기업 플랫폼 사용자 및 관리자의 편의성을 제고하고, '기업 중심의 기능 고도화' 구현 - 대구스타기업 신청 및 연차평가 등 온라인 관리(사업 신청, 자료 업로드 등) - 스타사무국 직접지원사업 온라인 신청 및 협약체결, 결과보고 등 비대면 기능 제공 - 타깃기업 DB 기반 기업별, 산업별 특성 분석(전월 대비 현황, 산업 대비 현황 등) - 플랫폼 내에서 타깃 메일, 메시지(문자, 카카오톡 등) 발송을 통한 커뮤니케이션 기능 강화 등
구분	대구과학기술정보서비스(DTIS)	대구연구장비정보시스템(DRIS)
시스템 개요	• (정의) 시비가 지원된 과학기술분야(R&D, 비R&D) 사업의 투자, 성과, 지원기업 정보를 서비스하는 전국 최초 지역과학기술정보 포털 • (목적) 대구시 연구개발사업 전주기 정보제공서비스 제공을 통한 시비 투자효율성 제고	• (정의) 지역에 구축된 연구개발장비의 현황, 조회, 예약, 성과, 기업지원 정보를 서비스하는 연구장비 통합관리시스템 • (목적) 지역 연구개발장비의 효과적관리 및 활용 촉진을 위하여 연구장비정보시스템을 구축하여 지역기업·연구기관 편의성 및 접근성 제고
데이터 구축 현황	• 연구자 인력DB • 기업 DB • 과제 및 성과 DB • 과제 지원 이력 • 시비 지원 사업 현황 • 국가 연구개발 사업 현황	• 지역 연구개발장비 기관 DB • 지역연구개발장비 DB • 장비예약

구분	대구과학기술정보서비스(DTIS)	대구연구장비정보시스템(DRIS)
데이터 활용	• 중앙 및 대구시 연구개발사업 현황 및 성과 통계자료 제공 • 중앙 및 대구시 연구개발사업 공고 제공 • 중앙 및 대구시 연구개발사업 지원이력, 연구자 정보 제공 • 대구시 연구개발지원기관 개요 및 현황 제공	• 대구 연구개발장비 구축 현황 제공 • 나노융합실용화센터 보유 장비 예약 서비스 제공 • 지원사업 및 교육 등 서비스 정보 제공
접근권한	• 주요 메뉴 및 정보 : 모두 공개 • 유사과제 검색, 타깃기업 조회 : 모두 공개 • 기업지원사업 현황 : 해당 수행기관 • 사업 및 성과 정보 : 대구시 및 성과분석 관계자 • 연구자 정보 : 해당 수행기관	• 주요 메뉴 및 정보 : 모두 공개 • 장비 활용률 및 가동률 : 해당 수행기관
구현형태	• 대시보드 • 인포그래픽(표, 그래프, 지도) • 실시간 맞춤형 통계조회	• 인포그래픽(표)

2021년 운영계획	• 주요 기능들에 대한 정기적인 점검관리 및 서버보안 장비의 관리 운영으로 사용자 및 관리자의 편의성과 데이터 신뢰성 확보 • 연구자 정보조회 및 추가정보 입력기능, 성과자료 입력기능 개선, 유사과제 검색기능 개선, 타깃기업 추출 등 원활한 DB 엑셀 업로드/다운로드를 위한 시스템 안정화 등 고도화를 통한 사용자 편의성 제고	• 대구지역에 분산되어 구축된 장비를 체계적으로 관리하기 위하여, 공공기관 연구기관 대학별 장비현황 DB화하고 연구장비 예약(일부장비) 기능을 추가하여 지역기업 및 연구기관의 편의성 강화 • 지역의 연구개발장비를 통합 관리 운영함으로써 성과환류 체계 마련
------------	---	---

3) 관리시스템 활용 및 연계방안

- 대구지역 내 부문별 구축된 데이터 활용 및 연계를 통한 수요 맞춤형 정보 제공 및 데이터 활용도 제고
- 대구지역 내 데이터 관리시스템 간 상호 연계 및 외부 관리시스템과의 연계 통해 수요자 활용도 및 편의성 제고, 기업지원사업 추진기관의 데이터 기반 사업관리 및 기업지원 성과 제고

구분	데이터 및 시스템 활용	연계방안
대구산업경제 동향 온라인시스템	• 10대 산업별 통계현황(최근 10년) 제공 - 가치사슬별 전국 및 14개 지자체 현황정보 제공 • 산업동향 및 이슈 등 지역산업동향조사분석 • 기업패널조사 정보 제공 및 기업경영현황 파악 • 지역 현안에 대한 이슈리포트 발간	• 주력산업 등 산업동향 및 이슈파악을 통한 지역산업 정책기획에 연계 • 기업패널DB 활용을 통한 기업역량변화 분석 및 지역산업 정책효과 분석 활용 • 대구지역산업진흥계획, 대구 지역산업 기술경쟁력 분석, 대구 지역산업 시장기술 정책동향 분석 등 정책 수립 기초자료로 활용
대구하나로 지원센터 (On-line)	• 산업기술단지법에서 정한 정보 제공 - 지역 내 활용 가능한 산업기술장비 현황 - 지역기업 채용 및 구직 정보 - 지역 인력양성 교육 정보 - 산업·기술 분야와 관련한 지역 박람회 정보 - 산업·기술·금융 분야 관련 지역 지원사업 정보	• 지역산업종합정보시스템(RIPS), 워크넷(고용노동부) 등과의 연계를 통해 지원사업, 채용 등 다양한 정보에 대해 사용자 접근성 제고 - 지역산업종합정보시스템 및 워크넷 등과의 API 연동으로 지역주력사업 및 지역 채용정보 등의 공고를 기업 및 시민이 쉽게 확인
대구스타기업 플랫폼	• 타깃기업 기초현황 정보 및 지원이력 등 관리 • 타깃기업 동향 모니터링 및 기업으로 수요 발굴 • 타깃기업 지원수요를 중심으로 육성참여기관 간 유기적 연계·협력 체계 구현(원라운드 테이블)	• 타깃기업 간 또는 타깃기업-육성참여기관 간 협업 네트워킹 채널로 활용 • 육성참여기관별 보유자원 통합 및 공유·배포 등
대구 고성장 중소기업 100	• 대구시 경제 성장을 견인하는 재무건전성이 우수한 기업을 발굴·분석하여 지역 중소기업 육성관리지표로 활용	• 대구 타깃기업 후보기업 발굴 등 타깃기업* 선정 기초자료로 활용 * (중기부) 지역스타기업, 선도기업, 글로벌강소기업 (대구시) Pre-스타기업, 스타기업 100 등

구분	데이터 및 시스템 활용	연계방안
대구과학기술 정보서비스	• 수요자 중심 사업기획 - 타깃기업 추출, 유사과제 검색을 통한 잠재수요기업 파악 및 중복기획 방지 - 연구자 정보 조회를 통한 기획평가 전문가 Pool DB로 활용 • 데이터 기반 맞춤형 기업지원 - 지원이력 조회를 통한 연구(지원)기관 차원의 기업별 맞춤형 패키지 지원모델 발굴 - 수혜기업 성과 상세분석을 통한 맞춤형 비즈니스 모델 발굴 및 보유기술의 사업화 지원	• 국가 및 민간 DB 연계 - NTIS(과기부), 나이스 평가정보(민간)와 실시간 연동하여 기업지원 이력조회 등 서비스 제공 • 기술정보플랫폼 연계 - 연구개발사업 과제, 성과, 기업, 연구자 DB는 DTIS 내 조회 및 다운로드 기능을 통해 원데이터 형태로 공유·제공 - 대구하나로지원센터는 실시간 연동중, 지역혁신기관 DB는 DTIS 내 포털에서 연계 서비스 • 통합플랫폼 연계 방안 - 플랫폼별 원데이터 공유·제공을 통해 연계기반 마련, 향후 Open API 방식으로 플랫폼간 실시간 연동서비스 제공
대구연구장비 정보시스템	• 기 구축 연구장비활용 활성화 - 지역 연구개발장비 통합 관리·운영을 통한 공동활용률 제고 - 연구장비의 현황·조회·예약 등 통합관리 실시 • 지역 내 관련 인프라 관리에 대한 권한 강화 - 바우처사업 등 기업지원사업 시스템 연동 - 연구장비 공동활용 제고를 위한 연구개발장비운영협의회 운영 • 연구장비 전주기 관리 시스템 운영 - 통합관리시스템 내 연간 실태조사 기능 운영, 지역 내 장비의 유휴·자활용 판정의 객관성 담보 - 유휴·자활용 장비의 이전/처분에 관한 수요관리, 처분집행 관련 Data 실시간 현행화	• 기 구축 부처별 관리시스템(ZEUS) 연계 - ZEUS 등 부처별 시스템 연계(장비기동률, 장비등록 현황 등) 데이터 공유 - 국가 및 지역 실태조사 결과 상호 연계로 국가 연구장비 정보와 지역정보의 실시간 연동 • 구축 연구장비의 산업군별 분류, 활용 기업군별 분류 등 산업동향자료로서의 이용을 위한 Data 실체화 • 지역 성과관리 플랫폼 연계 - 과학기술정보서비스, 모니터링 기업군 연계 취약산업, 관심 산업분야 등 경제산업 이슈에 즉각 대응 가능한 장비정보 제공

4) 데이터 관리시스템 개선계획

- 데이터 관리시스템의 정보구축·제공-연계협력-중개기능 역할을 수행하고 기업수요에 즉각적인 대응과 직접 지원이 가능하도록 기능 개선 및 고도화를 통한 사업관리 효율성 및 활용성 제고

구분	2020년 이슈 및 문제점	2021년 개선계획
대구산업경제 동향 온라인시스템	• 대구산업경제동향 온라인시스템 이용자 증가에 따른 시스템 활용 편의성 및 고도화 수요 증대	• 온라인시스템 운영의 안정화 및 이용자 확대 - 활용빈도가 높은 통계중심으로 지표관리 - 통계지표 추가 발굴을 통해 관리통계 및 동향관련 정보 제공 활성화
대구하나로 지원센터 (On-line)	• 지원정보를 수집하는 기업 입장에서 관련이 없는 산업 또는 지원분야 정보를 제공받는 불편함 발생	• 기업이 제공 받고자 하는 산업 또는 지원분야 등 카테고리 분류선택을 통해 기업 맞춤형 정보 제공 - 디자인 개선을 통해 사용자의 정보 가독성 및 수집 편의성 제고
대구스타기업 플랫폼	• 타깃기업 및 육성참여기관 등 사용자의 플랫폼 활용성 강화 및 관리자의 업무 효율성 제고를 위한 플랫폼 기능 고도화 필요	• 플랫폼 사용자 편의성 제고를 위해 '비대면 업무 및 소통' 기능 구현 - 온라인 사업 신청-협약체결-결과보고, 실시간 커뮤니티 채널 등 '비대면 트렌드'를 플랫폼 기능에 반영
지역산업종합 정보시스템	• 지역산업종합정보시스템(RIPS)의 안정적 서비스 제공을 위한 추가메뉴 제공 등 고도화 필요	• 지역산업종합정보시스템(RIPS)의 안정적 서비스 제공, DB관리·업데이트, 시스템 사용자 편의성 제고를 위한 추가메뉴 개발 등 고도화 추진

구분	2020년 이슈 및 문제점	2021년 개선계획
대구과학기술 정보서비스	연구자 DB 추가됨에 따라 원활한 DB운영 및 시스템 안정화를 위해 시스템 고도화 추진 필요	연구자 DB 추가로 주요 기능들에 대한 정기적인 점검관리 운영으로 이용자의 편의성과 데이터 신뢰성 확보
대구연구장비 정보시스템	- 시스템구축을 위한 ISP 수립 시급 - 기존 부처 시스템과의 resource 연계 공유 필요 - 연구장비 보유기관의 폭 넓은 참여가 필수	- 수립 ISP 기반의 초기 시스템 고도화 - ZEUS API 공여, 시스템 고도화에 반영 - 협업체 지속운영으로 신규 참여기관 지속 확대

나. 데이터 차별화 전략

- 대구지역 내 데이터 관리 및 업데이트 관련 문제점 및 애로사항을 점검하고 차년도 개선사항 도출
- 대구는 데이터 차별화를 위해 확보된 데이터에 대해 정기·수시 현행화하고, 데이터 분류·정제·통합, 데이터 오류 및 결손 점검 등을 통해 데이터 관리 및 품질 제고

1) 데이터 관리 현안 및 개선사항

구분	2020년 이슈 및 문제점	2021년 개선계획
대구산업경제 동향 온라인시스템	대구산업경제동향 온라인시스템 이용자 증가에 따른 시스템 활용 편의성 제고 및 고도화 추진 필요	대구산업경제동향 온라인시스템 이용자가 증대됨에 따라 시스템 개선수요조사를 통해 이용자 중심의 편의성을 제공할 수 있도록 추진
대구하나로 지원센터 (On-line)	사용자 편의성 제고 및 지원정보의 질적 고도화를 위해 수요 기반의 맞춤형 정보 제공 필요	대구하나로지원센터 지원정보 DB의 카테고리화를 통해 수요자 중심의 맞춤형 정보 제공으로 정보의 질적 고도화 추진
대구스타기업 플랫폼	타깃기업의 월간 매출 및 고용, 국내외 동향 등 실시간 파악을 위해 정보의 지속적인 업데이트(기업 입력) 필요	온라인 사업신청, 협약체결 등 사용자(타깃기업)의 플랫폼 사용편의성 제고를 통해 기업정보에 대한 지속적인 업데이트(입력) 유도
대구 고성장 중소기업 100	일부 기업데이터(고용인원 등) 보완 필요	다양한 기업DB를 활용하여 데이터 신뢰도 제고
모니터링 기업군	- 조사시기와 기업 결산시기와 차이로 인한 기업성 과정정보가 부정확하여 적시 활용성 저하 - 기업조사가 하반기에 집중되어 기업피로도 가중	- 모니터링기업군 조사 시기 및 조사 방법 재검토를 통한 정보 정확성 및 활용도 제고 - 모니터링기업군 조사항목 축소 및 통합수요조사 수행으로 효율성 제고
대구과학기술 정보서비스	- 기업의 입력오류로 인한 데이터 결손 발생 및 활용도 저하 - 연구자 정보 조회서비스 제공을 위해서는 등록된 연구자별 개인정보활용동의 선행 필요	- 입력오류방지를 위한 입력 단계별 관리자 검토기능 강화 - 연구자 정보 조회서비스를 위한 연구자 개인정보활용동의 관련 현안 해결 필요
대구연구장비 정보시스템	- 초기에 구축된 DB를 전문화 하고, 정부의 장비관리시스템 등과 연계하여 세부데이터 이행 필요 - 실시간 정보 연계 및 DB의 실체화 검증 필요 - 장비별/기관별 활용현황 등 실시간 통계정보 제공 필요	- ZEUS 정보 연계를 통한 장비서비스의 세부데이터를 이관하여 정보의 정확성 도모 - 주기적 실태조사 및 전수조사를 통한 DB 검증 - 장비별/기관별 구축현황 및 활용률 등 실시간 정보를 반영한 통계 대쉬보드 제공

2) 데이터 품질 제고 방안

구분	데이터 현행화 데이터 확보 및 정기/수시 업데이트	데이터 관리 데이터 분류, 통합, 중복성 검토, 정제	데이터 품질 제고 데이터 오류 및 결손 점검, 결측치 보완, 타 시스템 연계
대구산업경제 동향 온라인시스템	• (수시) 표별 공표주기에 따라 수시 업데이트 추진(통계청 연동 및 가공 업데이트) - 한국표준산업분류 10차 개정 기준 지역 10대 산업 통계 업데이트 및 통계 지속 관리	• 사용자 요구사항을 반영한 기업 통계 콘텐츠 보완 및 업데이트 - 10대산업 가치사슬별 분류, 가치사슬별 기업DB 업데이트 - 전국/14개 광역지자체 데이터 분류·비교 체계 정비	• 기업패널DB 재무정보 중 오류·결손 데이터에 대해 한국기업데이터 활용하여 주기적으로 업데이트 및 보완
대구하나로 지원센터 (On-line)	• (수시) 대구지역기업 DB 상시 업데이트 추진 - 지역기업의 대표자 및 담당자 정보를 확인하여 DB 현행화	• 지원기관 공고 확인 및 중복정보 제거 후 홈페이지 게재 - 지원기관별 지원사업 공고 등을 확인하여 대구하나로지원센터 게재 및 메일링 서비스 실시	• 지역산업종합정보시스템(RIPS)과의 연계를 통한 중복정보 제거 등 정보제공 효율성 제고
대구스타기업 플랫폼	• (월별) 타깃기업별 모니터링 담당자를 배정하여 타깃기업의 월간동향(매출, 고용 등) 조사	• 타깃기업 월간동향(매출, 고용 등)에 대해 지속적인 모니터링 및 DB 관리	• 타깃기업 연차별 매출 및 고용 등 데이터에 대해 한국기업데이터, NICE평가정보 및 한국고용정보원 등 DB를 통해 데이터 신뢰도 제고
대구 고성장 중소기업 100	• (연차별) 매년 새로운 고성장 중소기업 100 선정을 위해 데이터 업데이트 진행	• 다양한 기업DB를 활용하여 데이터 정제 및 관리	• 기업 재무건전성 평가 위해 전문회계사를 통한 데이터 검증 실시
모니터링 기업군	• (연차별) 모니터링기업군 조사를 통한 수혜기업/비수혜기업 축적·관리	• 주력 100대기업, 300대 핵심기업, 수출 100대기업과 중복성 검토하여 통합 관리 • 휴폐업 기업 확인 및 정제	• 기업패널DB 재무정보 중 오류·결손 데이터에 대해 한국기업데이터 활용하여 주기적으로 업데이트 및 보완
대구과학기술 정보서비스	• (연차별) 대구시 연구개발사업 과제, 성과, 기관, 연구자 정보, 기업성과 조사 및 축적·관리	• 과제별 연구자 정보 중복성 제거 • 기업별 지원이력 통합 관리 • 휴폐업 기업 확인 및 정제	• 기업 재무정보 중 오류·결손 데이터에 대해 NICE 기업정보 활용 데이터 보완
대구연구장비 정보시스템	• (연차별) 참여기관을 대상으로 대구지역 내 연구장비 실태조사 수행, 결과를 시스템에 반영하여 주기적 DB 업데이트	• 연구장비 간 기능별·기관별 중복성 검토 • 폐기, 유휴, 잉여 연구장비 DB 검토 및 정제	• 정부 장비관리시스템(ZEUS) 연계 - ZEUS 등 정부의 장비관리 시스템을 연계하여 지역 연구장비의 데이터 실시간 공유

다. 데이터 자원화 방안

- 대구지역은 ①산업경제, ②지역기업, ③사업성과, ④연구장비 4개 부문별로 데이터 DB화 및 시스템 구축운영하고 있으며, 각 시스템별로 이용자의 접근성과 편의성을 제고하기 위해 다양한 형태의 데이터 정보를 시각화하여 제공하고 있으며 DB 특성별 자원화 추진

1) 데이터 자원화 방안

구분	시각화 방안	가치제고 및 자원화 방안
대구산업경제 동향 온라인시스템	• 대구산업변화추이에 대한 인포그래픽 제공 • 대구 10대 산업 현황 대시보드 제공으로 지역산업 및 기업 현황에 대한 시민 이해도 제고 • 경제/산업/소득지표에 대해 기간설정 등 수요자 맞춤형 조회 및 그래프 구현, 엑셀 다운로드 가능	• 대구산업경제동향 온라인시스템 이용자가 수요가 증가함에 따라 모바일/웹 UX/UI 디자인 개선으로 이용자의 접근성, 편의성 제고 • 주력산업 등 산업동향 및 이슈파악을 통한 지역산업 정책기획에 연계

구분	시각화 방안	가치제고 및 자원화 방안
	• 산업구조 변화추이, 지역 제조업체에 대한 실시간 통계보고서 다운로드 가능 • 대구 10대 산업 기준으로 산업경제 주요 이슈를 실시간 제공 및 서비스	* '코로나19 지역기업의 피해현황과 대응방안' 이슈보고서 발간 • 기업패널DB 활용을 통한 장기간에 걸친 기업의 변화와 상태를 기업역량분석을 통해 대구시 산업육성 및 기업지원 정책방향 수립시 기초자료로 활용 * '대구기업패널조사 정기조사' 보고서 발간
대구하나로 지원센터 (On-line)	• 지원정보에 대한 사용자 접근성 제고를 위해 카테고리 분류 및 분류별 지원정보 메일링 서비스 제공 • 기업이 지원하고자 하는 지원정보의 스크랩 기능 및 별도 지원정보 스크랩북 화면 제공	• 지원정보에 대한 사용자 수요 분석 및 의견수렴을 통해 DB 고도화 추진 • 지역기업의 열람 지원정보 등 분석을 통해 대구시 기업지원정책 수립 기초자료로 활용
대구스타기업 플랫폼	• 타깃기업 매출, 고용 추이에 대한 인포그래픽 제공 • 타깃기업과 대구 10대 산업과의 비교 분석을 통해 타깃기업의 지원성과 시각화 • 각종 통계 데이터 및 분석 보고서 등 다운로드 기능 제공	• 타깃기업 월별 매출 및 고용 동향, 산업 비교분석을 위한 지속적인 DB 업데이트 • 매출, 고용 등 입력정보에 대한 모니터링 강화를 통해 DB의 신뢰성 검증 • DB 분석결과에 대해 지원정책 수립 기초자료로 활용
대구 고성장 중소기업 100	• 분석결과 중 유의미한 결과에 대해 표, 그래프 등 다양한 시각화 작업을 통해 이해도 제고	• 연차별 발굴 기업 중 우수기업을 체계적으로 관리할 수 있도록 DB 업데이트 • 심층분석을 통해 유의미한 결과를 도출하고 정책사업에 반영할 수 있는 기초자료로 활용
모니터링 기업군	• 모니터링 기업군 조사결과를 스크랩북 화면으로 제공 • 대구산업동향온라인시스템과의 연계 또는 정책기획단 홈페이지(DRIA)를 통해 스크랩북 형태의 정보제공	• 지역사업 관리 추진주체 인 정책기획단-기업지원단-평가단이 공동 활용할 수 있는 지역기업 및 사업 성과 플랫폼 구축을 통한 지역사업 관리 효율성 제고 • 기업지원기관을 대상으로 기업 현황 및 정책수요 조사 분석 결과를 제공하여 기업맞춤형 지원서비스를 기획할 수 있도록 기초자료로 활용
대구과학기술 정보서비스	• 대구시 R&D사업 현황 및 성과분석 결과를 사용자 접근성 제고를 위해 DTIS 메인화면 대시보드 구현 • 연차별 사업현황 및 성과분석 결과를 조회 할 수 있도록 인포그래픽 고도화를 통해 이용자 편의성 제고	• DTIS 활용한 대구시 연구개발사업 이력관리·조화를 통해 중복투자 방지 및 예산투자 효율성 제고 • 투자, 성과, 이력정보DB를 활용하여 지역산업 및 정책 기획, 성과평가관리를 위한 기초자료로 제공
대구연구장비 정보시스템	• 지역에 구축된 연구개발장비 목록과 기관별 특화 기능을 제공하여 사용자 편의성 도모 • 지역별, 기관별, 장비별 등 연구개발장비 구축현황 조회 및 차트 구현 • 기관별 장비예약 및 가동내역 인포그래픽 제공	• 예약 현황 정보를 통한 지역의 사용자에게 따른 수요 및 기술 트렌드 분석 • 장비 운영 실적정보를 기반으로 성과관리 체계 구축 및 연구개발장비의 정확한 DB 확보 • 장비활용 내역의 DB화 및 데이터 축적을 통한 지역 제조업 산업 정책 수립 요소로 활용 가능

2) 연구장비 데이터 활용 방안

구분	세부내용
지역장비 데이터 구축	• ZEUS 연계를 통해 정합성을 확보하고, 장비정보의 실시간 효율적 관리 체계 효율화 • 정밀 실태조사를 통한 지역 연구개발장비의 구축·활용 DB 구축 및 빅데이터화
데이터 기반 장비 활용	• 지역기업·연구자의 인프라·활용 접근성을 제고하고 연구장비 공동활용을 통한 효율적인 연구개발 활동 지원 • 보유 기관 간 장비 연계지원 및 전방산업별 기술지원플랫폼 구축 • 신규 인프라 구축 중복성 및 사전기술검토를 통한 예산집행 효율화
맞춤형 제조데이터 생산 활용방안	• 기술지원플랫폼 별 인프라맵 구축, 전방산업의 핵심 부품/소재의 공정적합성 평가 지원으로 기술상용화 조기지원 • 인프라 보유현황 DB를 바탕으로 주력산업 전/후방산업의 인프라 수요 발굴 지원

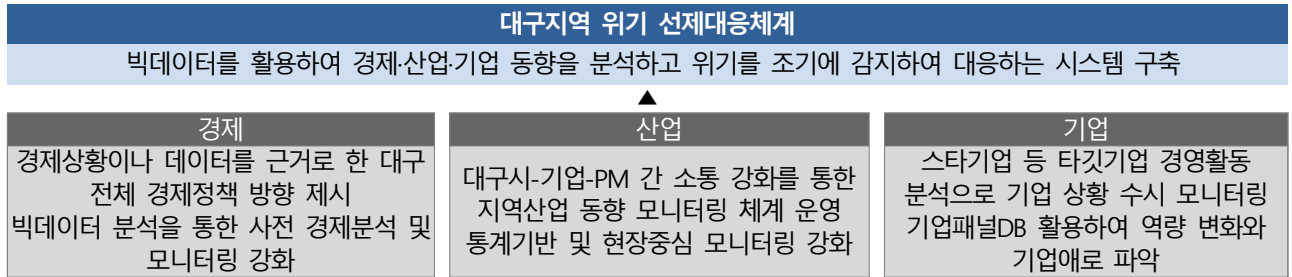
3) 산업별 데이터 자원화 방안

구분	지역 DB 활용 극대화 및 자원화 전략
디지털의료헬스케어	• 지역내 우수기업 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안 - 지역 의료기기 기업 및 제품 홍보 플랫폼 구축운영(www.dgmif.or.kr, 대구의료기기홍보플랫폼) • SNS(facebook, Youtube 등)를 활용한 현지 유통망 및 유통바이어에 대한 타겟팅 홍보, 제품 신뢰도 및 인지도 증대 • 지역산업종합정보시스템을 활용한 지원기업 기초현황 정보 및 지원이력 관리 활용 • 대구산업경제 온라인시스템을 통한 의료헬스케어산업 산업정보 및 동향, 지역기업 지원사업 정보 공유 • 기구축 인프라 시스템을 통한 마케팅 연계 운영 - 기능성화장품, 의약외품 개발 및 제품화를 위한 제조시설을 연계한 기술사업화 마케팅 지원 역량 활용 - 기능성 소재 및 제품 효능평가를 통한 기술마케팅 연계 홍보 • 산업체 컨소시엄 형성을 통한 정보 확산 - 대구부터수출협의회 회원사간 협력 체계 구축을 통한 공동 오프라인 마케팅 운영 - 한방웰니스산업발전협의회 회원사간의 마케팅 정보 상호 교류 • 기업관리 카드 작성 및 성과조사 시스템을 활용한 기업 DB 관리
고효율에너지 시스템	• 산학연관 정책토론 확대시행을 통한 여론수렴 공고화 • 기술닥터제 항시운영을 통한 현장밀착형 기업이전 수렴 • SNS 등 사회 간접망을 활용하여 지원기업과 신규 예정기업간 실시간 소통 추진 • 스마트그리드, 마이크로그리드 등 既운영 중인 TOC 에너지빅데이터를 활용한 비즈니스모델 창출 • 에너지산업분야 협회/기업협의체를 통한 VoC 수집 및 기업지원전략 반영 • 기술닥터제의 확대적용(내/외부 기술닥터)을 통한 지원기업과 실시간 소통 추진 • 인증된 제품을 실증 및 보급 사업에 적용할 수 있도록, 관내 보급사업 담당자 계획수립시 협조요청
수송기기·기계 소재부품	• 수출 현황 조회시스템 운영을 통해 첨단소재부품 관련 국가별 수출동향정보 제공 - HS, CODE별 수출동향 및 해당국의 수입동향 등을 제공하여 기업 타겟국가 설정의 기초자료로 활용 가능 • 기술닥터 및 대구시 스타기업 지원제도, 기 수혜기업 성과 및 현황조사를 통한 지역기업 DB 관리 • 각종 조합 및 협의회 개최를 통한 정보교류 및 현장맞춤형 기업애로사항 파악 • 기존 수혜기업 및 신규 발굴 기업과의 정기적 소통으로 현장밀착형 기업정보 및 여론 수렴 • 기업전담 PM 및 기술닥터를 통해 기업 및 산업현황 DB 구축 정례화
스포츠	• 스포츠산업 공동실험에 대한 DB가 없는 점을 고려하여 지원 기업의 실험 내용 및 결과 Data를 수집/ 정리하여 향후 스포츠 분야 공동실험 기반 구축에 활용 • 스포츠 공동과 연관성이 높은 지역 주요 산업인 안경(한국안광학산업진흥원), 섬유(한국섬유개발연구원) 분야의 DB를 활용하는 동시에 공동실험 관련 Data를 공유하여 활용 • 스포츠 관련 지역 협회, 연맹(생활체육협회, 분과별 연맹, 무역협회 등) 네트워크 활용 • 국내외 전시회 유관기관(KOTRA, KOICA, 상공회의소) 회원사, 지원기관 간 긴밀한 협조체계 활용 • 스포츠 공동과 연관성이 높은 지역 주요 산업인 안경(한국안광학산업진흥원), 섬유(한국섬유개발연구원) 분야의 기업 DB를 활용 • 국민체육진흥공단, 대구TP, 대구시수출지원시스템, SNS 활용 스포츠 산업 최신 뉴스, 지원사업 연계 등 소통
도어하드웨어	• 지역연고산업육성사업 수혜기업의 성과조사를 통한 도어하드웨어 분야 기술 동향 및 기업 니즈 파악, 기업 DB관리
모발케어	• 관련 산업 협회, 단체, 유관 기관과 협력체계 형성으로 정보 확산

(3) 위기 선제대응 체계

- 대구시 및 지역혁신거버넌스를 중심으로 산업경제, 지역기업 DB를 활용하여 주기적 동향파악 및 경제·산업·기업경영 위기를 조기에 감지·파악할 수 있는 대구형 위기선제대응체계를 구축·운영하고 있음

가. 위기 선제대응 체계



1) 기본방향

□ 개방·소통·협업 중심의 상시적 대응시스템 구축

- 산업별·부서별 칸막이로 인한 정책 집행의 비효율 개선
- 지역 위기관리 협의체를 통해 위기감지 상시 예측 및 선제적 지원

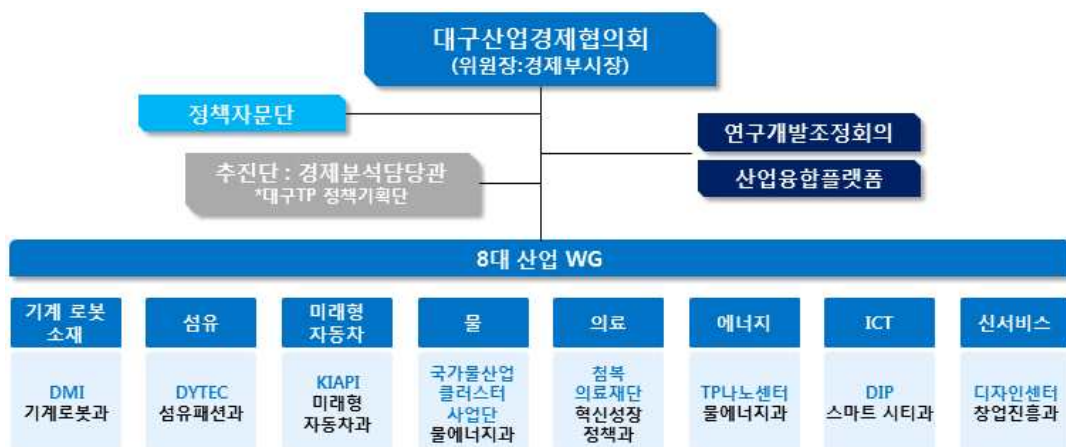
□ 기존의 거시적인 추세 중심의 경제동향분석 미비점 보완

- (성장기업) 타깃기업, 산업단지 입주기업 조사 등을 활용하여 휴폐업 현황, 종사자, 생산액 등 기업의 미시적인 활동 분석
- (위기기업) 국민연금 빅데이터 기반 중소기업 도산위기 사전예측시스템 운영
- (자영업) 카드매출 데이터를 활용하여 소비동향 및 상권별, 업종별 소비동향 분석

□ 주기적인 경제동향분석회의를 통해 동향 공유 및 대응체제 구축

- 경제동향 분석 ⇒ 동향 모니터링 공유·경제상황 진단 ⇒ 정책수요발굴 및 지원책 강구

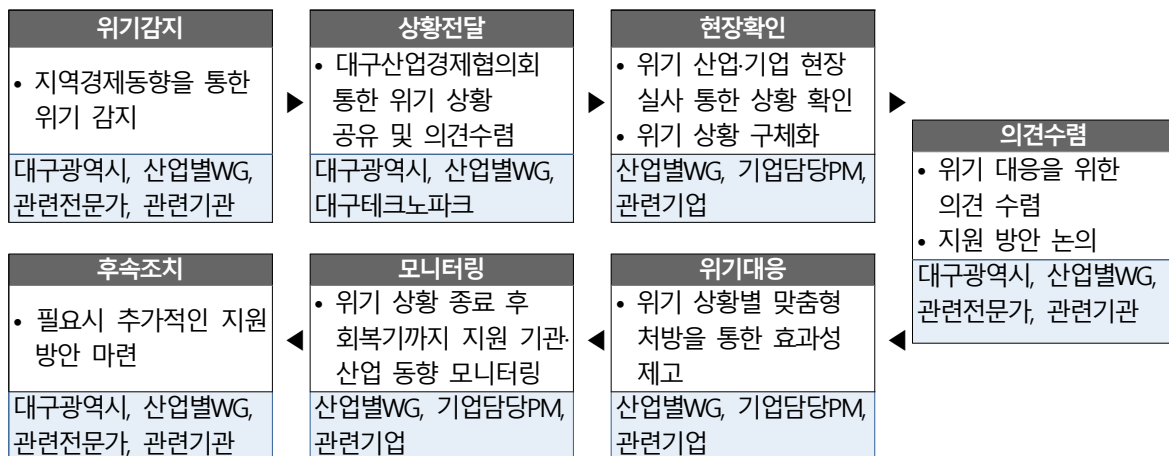
2) 추진체계



□ (대구산업경제협의체) 산업정책의 총괄·조정 및 당면현안에 상시대응하는 정책플랫폼

- (대구산업경제협의체) 대구 산업경제 육성방향 결정, 위기상황 및 경제 현안대응
- (구성) 경제부시장(의장), 경제3국장, WG 주관기관장(8명)
- (산업별 WG) 8대 산업별 협력네트워크를 구축하고 지역경제동향 파악·보고, 산업별 위기 대응 방향 수립
- (기업전담 PM) 스타기업-선도기업-수출기업 등 성장단계별 맞춤형 지원 방안 수립

3) 추진절차



4) 추진현황

- 대구지역 위기선제대응 체계 구축·운영과 관련하여 대구TP는 경제동향분석회의, 경제동향 분석, 산업별 위기대응체계, 코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회 등에 참여하여 위기감지·전달, 현장 위기대응, 모니터링·후속조치 등 역할을 수행함

구분	위기선제대응 체계	구축현황	TP 역할
경제	경제동향분석회의	운영중 (TP주관)	- 대구TP는 대구시, 산업별 워킹그룹, 기업전담 PM을 총괄하는 간사기관 역할을 수행하며, 분기별 회의 개최 주관 - 산업 및 기업 동향 파악 결과 공유, 경제동향분석회의 결과 및 경제상황 진단을 통한 정책방향 수립 및 피드백
	경제동향 분석	운영중 (TP참여)	- 대구TP는 월별/분기별/연도별 경제동향분석 중 연도별 경제동향 부분을 담당 - 월별/분기별 경제동향 분석 데이터, 대구지역산업통계, 대구기업 패널DB를 활용하여 경제·산업 연간 성과 및 차년도 전망 제시
	대구소비경기지수	운영중	- 대구경북연구원 위탁 추진 (주)BC카드 매출 데이터를 활용, 민간소비 현황을 매월 파악하여 지역소비경기를 분석·진단하고 업종별 경기변동 및 원인파악
산업	산업별 위기대응체계	운영중 (TP주관)	대구TP는 혁신성장거버넌스 간사기관으로 산업별 협력네트워크 구축·운영을 총괄하며, 지역산업경제 동향 파악 및 보고, 산업별 육성방향 수립 역할 수행
기업	중소기업 도산위기 사전예측 시스템	운영중	- 대구시 경제국 주관 - 국민연금관리공단 MOU 체결을 통한 국민연금 빅데이터 분석 시스템을 활용하여 중소기업 위기감지 및 위험도 산출에 따른 선제적 대응
	기업의 미시적 활동 분석	운영중 (TP참여)	- 대구시 경제국 주관 - 대구TP는 스타기업 등 타깃기업, 대구TP Blue Chips, 수출기업, CES 참가기업 등 모니터링기업군 발굴 지원
	위aggi업지원시스템	운영중	- 대구시 경제국 주관 - 원스톱기업지원센터 운영, 전문분야 애로 상담, 복합애로 해결 등을 통한 위aggi업 지원
	비대면 상담채널, 민간협업기업 지원	운영중	- 대구시 경제국 주관 - 대구기업애로 상담톡 개설, (주)페르소나, 비즈봇 등 민간기업 MOU 체결을 통한 기업애로지원 활성화
기타	코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회	운영중 (TP참여)	대구TP는 범시민대책위원회 운영자문단 참여를 통한 분과별 운영·기획 총괄 자문 역할 수행

나. 위기 선제대응 방안

1) 경제·산업 부문

□ 경제동향분석회의를 통한 경제동향 공유 및 정책수요 발굴

- (구성) 대구시(경제부시장 주재, 경제분야 3국 국과장), 대구테크노파크, 유관기관, 관련전문가, 관련기업, 산업별WG, 기업전담 PM등
- (기능) 시·유관기관별 동향 모니터링 공유경제상황 진단, 정책수요 발굴 및 지원책 강구
- (운영) 분기 1회(정기적), 주요이슈 발생시(수시)

□ 경제 동향 분석

- 거시경제 데이터와 대구시 보유 DB(대구지역산업통계, 대구기업패널) 활용하여 지역산업 경제동향 파악

구분	분석 목표	분석 데이터	관계 기관
월별 경제 동향	추세 분석	- 경기 (선행, 동향, BSI, CSI) - 생산 (생산·출하·재고) - 소비 (신용카드사용액·자동차등록) - 투자 (자본재수입액·건설수주액) - 고용 (경제활동인구·취업자·고용률·실업률·임금근로자·자영업자) - 수출입·물가·금융 (가계·주택담보·기업대출) - 부동산 (주택매매·가격·거래량·미분양) - 건설 (상업용/공업용/주거용 건축허가면적·건축착공면적) - 중소기업 (신설법인·어음부도율·부도업체수)	통계청, 한국은행, 국토부, 국민은행 등
분기별 경제 동향	경기 추세와 기업 및 소비 동향 심층 분석	- 월별 경제동향 분석 데이터 - 기업 동향 (10대 분야별 500개 기업) - 분야별 휴폐업·생산·고용·특이 동향 등 - 소비 동향 (상권별·업종별 소비지수 / 카드매출 데이터)	국민연금관리공단, 카드사, Cretop, Nice기업정보 등
연도별 경제 동향	경제전반·산업별 연간 실적 및 차년도 경제 전망	- 월별 경제동향 분석 데이터 - 분기별 경제동향 분석 데이터 - 대구지역산업통계DB, 대구기업패널DB	대구테크노파크

□ 「대구소비경기지수」 개발

- 카드매출 데이터 활용하여 민간소비 현황 파악을 위한 지표 개발
 - 경기상황에 탄력적인 소비중심 업종(소매업, 숙박·음식점업 등)에 대한 민간소비 현황을 수시로 파악해 지역소비경기를 신속하게 분석·진단
 - 빅데이터 분석 : 소비 업종별 소비경기지수, 업종별 세부 품목 소비 증감내역, 지역(구·군)별 소비 경기 및 자영업 경기 파악
 - 분석 기본자료 : 카드매출 데이터(대구전역 및 8개 구·군별, 업종별 매출현황)
 - 업종별·지역별 주요이슈, 호·불황 업종, 문제점 등 파악
- 위기 업종·지역에 대한 원인분석, 관리대상 발굴 및 행·재정적 지원정책 수립 등

□ 산업별 위기 선제대응 방안

위기선제대응 체계 구축		운영 및 관리방안	
디지털 의료헬스케어	- 지역 대학 및 지원기관의 기업지원 기능을 연계 및 지역기업의 애로기술 해결을 위한 One-Stop 기술지원체계 기반 구축 - 대구 메디온(medion.re.kr) 의료기업지원시스템을 통한 산업동향 및 이슈파악 - 디지털의료헬스케어산업 지원기업간 네트워크 기반 마련 - ICT등 비대면 및 융합기술 수요증대에 따른 신기술 융합제품화 지원기반 마련 - 디지털의료헬스케어 산업의 비대면 사업화 지원 및 기술마케팅 활성화 지원	▶	- 기술닥터 및 기관내 PM 항시운영을 통한 현장밀착형 기업 의견 수렴 - 디지털의료헬스케어산업 성과 확산 워크숍 및 협의회 등을 통한 선제적 위기대응 모니터링 - 비대면 및 융합기술 수요 대응 융합제품화 수요조사 및 기술지원 확대 - 기업 애로사항 및 의견수렴 등을 통해 신속맞춤형 대응 - 기 구축된 DB, 인프라를 활용한 전문가 매칭을 통한 기업 관리체계 및 마케팅 운영 활성화 - 수요도에 따른 마케팅 활성화 프로그램 구축 및 운영
고효율에너지 시스템	- 기업협약체 중심의 기업 애로사항 및 위험요소 상시 모니터링 체계 구축 - 에너지관련 기업을 대상으로 기술협약체 구성을 통한 기업간 교류 활성화 및 요청사항 파악	▶	- PM을 통한 기업 위기상황 모니터링→자자체/지원기관 지원방안 모색→해당 기업 피드백 및 지속 관리 - 기업 현안정보 수집 및 진입문턱 해소를 위한 상시 교류창구로 기술협약체 활용
수송기·기계소재부품	- Pre-스타 및 스타 기업을 관리하는 대구스타기업 플랫폼 활용 - 기술닥터 및 대구시 스타기업 지원제도, 대구경북금형협동조합, 대구경북기계공업협동조합, 대구경북농기계협회의 등 기업중심 네트워크를 통한 질적/양적 정보교류 확대	▶	- 타깃 기업의 수출 등 사업화 애로를 상시 확인하고 지원공고 전 관련기업에게 효과적으로 주력사업의 지원프로그램과 매칭 - 산·학·연 전문가의 다방면에 대한 지역 산업의 애로사항 및 현황분석 모니터링 - 정기적 네트워크를 통한 산업계 여론 수렴 및 현행화 - 산업계 needs를 반영한 요구 정책 및 지원사업 추진전략 등 대정부 및 지자체향 정책 제안 추진
스포츠	- 대구 지역 스포츠 산업에 대한 현황 분석 및 위기 대응 시스템 구축 - PM제도, 기술닥터제를 활용하여 지원기업에 대한 위기 상황 대응 체계 마련 - 팬데믹 확산 상황 대비 전시회 주최사, 한국사무국, 현지 상공회의소, KOTRA 연계 네트워크 구축 - 온 오프라인 연계 마케팅 지원 프로그램 기획을 통한 지원사업 위기선제대응 체계 구축	▶	- 스포츠산업 회원사 및 지원 기업에 대한 정기 모니터링, 간단회 등 지속적인 네트워킹으로 산업/기업의 위기 상태 점검 및 애로점 해결을 위한 컨설팅 실시 - 전년도 수혜기업(제품고급화, 마케팅) 사후 관리를 통한 사업화 지원 연계 - 오프라인 지원사업(공동관, 수출상담회)의 팬데믹 상황 발생시 유관기관 협조·협력을 통한 신속한 비대면 전환과 대응 - 비대면 지원사업의 장점을 살린 마케팅 지원사업 수행으로 수혜기업의 실질적 성과 창출
도어하드웨어	지역연고산업육성사업 성과조사 시스템 활용	▶	지역연고산업육성사업 성과조사 시스템을 활용한 기업동향, 지원성과 조사 및 기업 DB관리
모발케어	오프라인 공동 홍보관 구축 및 운영	▶	홍보관을 통한 국내외 제품홍보채널 확보 및 판로확대를 위한 전략 수립

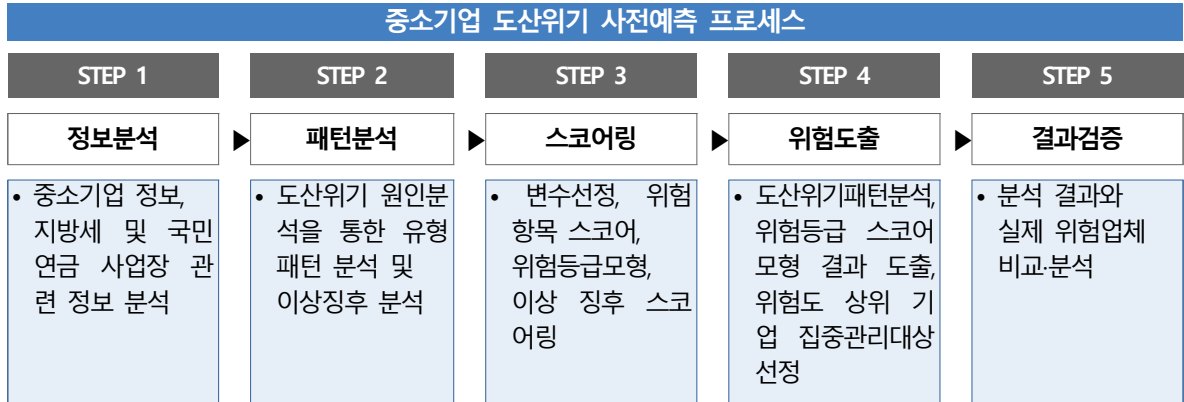


<예시> 코로나로 인한 전시회 취소에 대응하여 온라인 화상회의실 구축을 통한 마케팅 지원사례<(재)대구TP 한방산업지원센터>

2) 기업부문

□ 국민연금 빅데이터 분석기반 「중소기업 도산위기 사전예측 시스템」 활용

○ 빅데이터 분석 → 기업별 위험도 산출 → 기업방문 컨설팅



○ 분석 기본자료

- (대구광역시) 지방세 미납정보
- (국민연금) 사업장 명부, 가입자수, 평균소득월액, 연금보험료 미납금액, 미납개월수 등
- (신용평가사) 기업재무 정보 등

○ 위기 중소기업 발굴 및 선제적 기업지원 서비스 제공

○ 최우선 지원이 필요한 중소기업 패턴 분석 및 월별 이상 징후 결과에 따라 집중 관심대상 사업체 컨설팅 지원

○ 중소기업진흥공단, 대구신용보증재단, 소상공인시장진흥공단 등 연계

□ 기업의 미시적 활동 분석

○ 통계청, 한국은행 등 공표통계를 활용한 경기분석은 지역경제상황 및 기업의 경기를 면밀하게 분석하는데 한계

○ 산업단지 및 클러스터 입주기업, 스타기업 중심으로 표본업체를 구성하여 미시적인 기업 활동 및 기업경기 심층 분석

○ 분석 내용

- 표본업체 구성 : 클러스터 및 산업단지 입주기업, 스타기업, Blue Chips 기업, 수출기업 등 500여 개(중복제외) 모니터링 기업군 발굴·운영

대구산업 모니터링 기업군	클러스터 입주기업 (물, 의료, 로봇, ICT 등), 성서산단 표본기업 250개사, Blue Chips 기업 (200社), 스타기업 등 타깃기업 300개사, 수출기업(200社) : 무역사절단&해외전시회 참여기업(175社), CES 참가기업 (25社) 등
--------------------------	---

- 분석자료 : 설문조사(매출, 생산액), 크레딧·Nice 정보(고용, 휴폐업현황), 무역통계진흥원(수출입 현황) 등

○ 결과활용

- 분기별 분석결과를 활용하여 기존 거시 경제지표의 한계 보완
- 지역 기업들의 수집가능한 정보를 분석하여 기업 맞춤형 정책지원 기초자료로 활용
- 클러스터별 선도기업의 성장 추이 파악을 통한 산업구조 개편 성과 및 우리시 기업지원성과 분석

□ 위기 기업 지원 시스템

○ 원스톱기업지원센터 운영



- 전문분야 맞춤형 기업애로 해결을 위한 조직 확대 개편('20년 7월)

○ 운영방식

- (전담관리) 종합·상담팀에서 상담 후 전담팀 매칭, 원스톱 애로 해결
- (책임관리) 전담팀별 기업애로자문단 위원 활용 기업방문, 사전·사후 관리
- (복합애로) 여러부서·기관 연관 복합애로의 경우, 기업애로해결협의회를 통해 해결

□ 비대면 상담채널 확대 및 민간협업기업 지원 활성화

○ 코로나19 이후, 비대면 사회 및 모바일 인구확산에 대응한 상담 채널 다각화

- '대구기업애로 상담톡' 개설, 민간기업((주)페르소나, 카카오톡 기반(비즈봇) 기업지원 정보제공업체))과 기업애로 지원 활성화 업무협약 체결

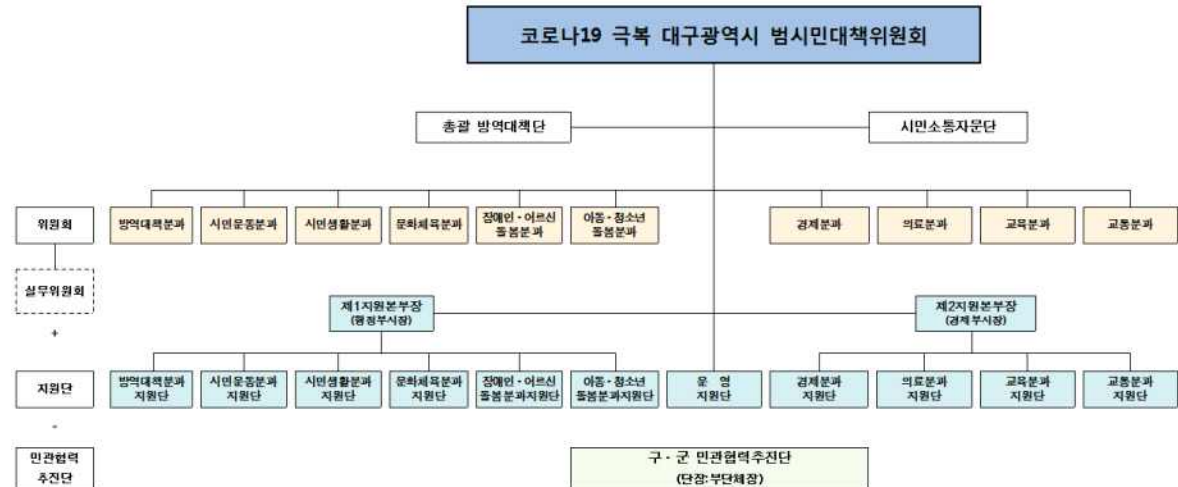
* 비즈봇 서비스 : '19. 6월 서비스 개시, 중소기업인 13만명(대구 1.2만명) 구독('20. 8월 현재)



□ 위기 대응 조직 운영 성과 - 「코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회」

- 지역 오피니언 리더가 참여하는 코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회를 구성·운영하여 코로나19 위기를 완전 종식시킬 때까지 사회적 거리두기 생활화 등을 범시민운동으로 추진
 - 대구광역시 지원단 및 구·군 추진단 구성, 범시민운동을 지원
 - 영상회의, SNS 등 비대면 회의를 통해 코로나19 상황과 대책방향을 신속히 공유하고 시민사회에 전파
- 방역당국은 고위험시설, 취약계층에 대한 철저한 방역과 진단검사 및 역학조사 역량을 강화하여 코로나19의 지역사회 전파를 차단하고 재유행을 대비함
- 시정역량을 코로나19 조기극복과 경제회생에 집중함으로써 코로나19로부터 대구공동체를 지키고 경제위기를 새로운 도약의 기회로 만들어감

코로나19 극복 대구광역시 범시민대책위원회 구성



구분	구성	운영 및 역할
위원회	· 시민단체, 종교, 학교, 언론, 전문가 등 각계각층 인사 200명으로 구성 · 위원장 : 시장 + 민간 공동위원장(종교계, 학계 등 6~7명) · 분과위원회 : 10개 분과별 위원장, 위원, 간사(市지원단장)로 구성	· 주 1회 운영(영상회의) · 방역상황 공유 및 방역대책 방향 논의·설정 등 · 대시민 동참 호소 및 범시민운동 전개
실무위원회 (10개분과)	· 분과별 기관·단체의 실무책임자 (분과별로 주관하여 구성) · 분과위원장과 간사(市 과장급 공무원) 선정	· 주 1회 이상 운영하며 필요시 수시 운영 · 분야별 시민생활수칙 및 생활방역지침 수립·전파·실천 · 현장 의견 수렴을 통한 추진 과제 및 아이디어 발굴
지원단	· 지원본부장*, 분과별 지원단장 및 관련 부서 * 제1지원본부장 : 행정부시장, 제2지원본부장 : 경제부시장	· 분과별 위원회와 실무위원회 구성 및 운영 지원, 추진 계획 수립 및 집행 · 구·군 민관협력 추진단과 현장점검 등을 통해 방역지침 준수여부 관리 및 상황 공유
구군 민관협력 추진단	· 구·군 행정조직+민간단체 등으로 구성 · 단장 : 구·군 부단체장	· 구·군 자체적으로 운영계획 수립하여 운영 · 분야별 위원회와 실무위원회 구성 및 운영 지원, 추진 계획 수립 및 집행 · 구·군 민관협력 추진단과 현장점검 등을 통해 방역지침 준수여부 관리 및 상황 공유

V.

지역사업 관리방안

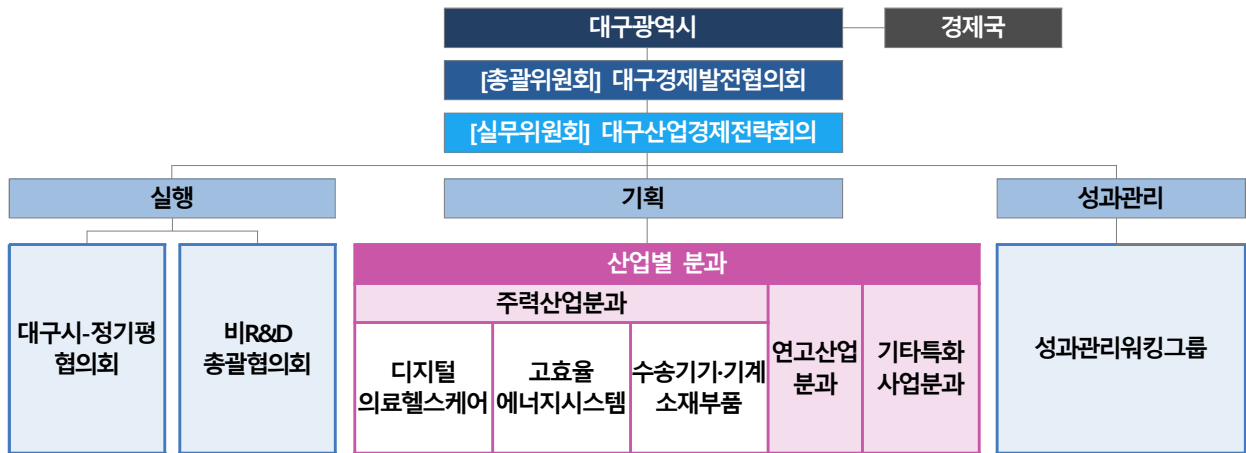
- (1) 성과관리 방안
- (2) 성과확산 계획

(1) 성과관리 방안

가. 성과관리 방안

1) 성과관리 체계 및 절차

□ 성과관리 체계



□ 관리체계별 구성 및 역할

- 대구시가 총괄하여 지역산업육성사업의 기획-실행-성과관리 및 확산의 단계별, 기능별 역할분담을 통해 전주기적 사업관리 및 성과확산 활동을 추진

구분	기획 (Plan)	실행 (Do)	성과관리 (See)	성과확산 및 환류 (Feedback)
	정책 및 사업기획	사업수행관리	성과관리/분석	우수사례 발굴 및 확산
대구시	- 대구지역산업육성사업 총괄 기획/조정 - 지방비 매칭을 통한 사업 추진 기반 마련	- 지역사업 공고/지원계획 모니터링 및 조정 - 기업애로해결박람회 개최	- 성과관리체계 구축/운영 총괄 - 원클릭 시정관리시스템 운영 - 지방보조사업 성과평가	언론홍보, 우수연구자 포상
정책 기획단	- 대구지역산업발전계획 수립 - 대구지역산업진흥계획 수립 - 기업특성 및 산업생태계 조사 분석(수요조사) - 지역사업 RFP 기획 - 지역연구회 운영	- 대구지역산업 총괄/실무 위원회 운영 - 대구시-정·기·평 협의회 운영 - 지역사업 공고/지원계획 모니터링 및 결과 환류	- 성과관리체계 구축/운영 실무 주관 - 대구지역산업육성사업 성과 보고서 작성 - 모니터링기업군 조사·분석 - 대구지역산업 종합 통계조사 분석 - 기업패널 조사·분석	- 우수사례 발굴 지원 - 성과분석 결과 차년도 사업기획 반영
대구과학 기술진흥 센터	- 대구시 연구개발사업 성과조사 - 대상선정 - 성과조사	- 대구시 연구개발사업 성과통계 - 과제/성과/기업DB	- 대구시 연구개발사업 성과분석 - 기술적/경제적 성과 - 수혜기업 경영성과 - 지역혁신자원 조사·제공	- 대구시 연구개발사업 성과평가 - 우수사례 발굴 - 부진사업 컨설팅 - 지원사업 예산 배분 활용
기업 지원단	- 대구지역산업진흥계획 수립 지원 - 지역산업종합정보시스템 구축 운영 - 지역사업 RFP 기획 지원 - 기업현장 의견수렴	- 비R&D사업 통합공고 - 비R&D사업 모니터링 - 비R&D사업 총괄협의회 운영 - 기술혁신협의회 운영 - 기술교류 네트워크 운영	- 기업성장 지원 (기술닥터제 활용/이노카페 만남의 장/기술사업화 촉진) - 성장사다리 연계 지원	- 지역산업 성과 홍보 확산 - 우수사례 발굴(비R&D) - 비R&D사업 개선사항 발굴
지역사업 평가단	지역사업 RFP 기획 지원	- 지역사업 공고/지원계획 수립 - 사업공고/수행설명회 개최 - 신규/연차평가 - 과제 모니터링 및 현장실태조사	- 최종평가 - 과제 성과조사/관리 - 기술료 납부 설명회 및 관리 - 연차별 연보 발간 (신규, 최종, 연차평가 모니터링)	- 우수사례 발굴(R&D) - 우수사례 발표회 - 성과활용조사/기술료 관리 - R&D/비R&D사업 개선사항 발굴

□ 성과관리 기본방향 및 연간 계획

- 대구지역산업육성사업 운영 · 개선을 위한 선정-모니터링-연차 · 최종평가-기획 환류 체계 구축 · 운영
- 기업중심의 성과관리 및 지역 중소기업육성 생태계 조성을 위한 성과관리 워킹그룹 구성 · 운영
 - 사업단위 · 기업단위 “투입(input) → 산출(output) → 결과(outcome)”에 대한 전주기적이고 상시적 모니터링(monitoring)과 추적관리(tracking management)를 통해 기업지원사업의 성과관리 및 분석을 체계화

주요역할	활동	운영 계획 및 추진주제											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기획(PLAN) • 대구지역산업육성사업 차년도 진흥계획 수립 • 연차(최종)평가 결과를 사업수행에 피드백하여 산업별·사업별 성과 제고	진흥계획 및 산업·기업 육성전략 수립	대구지역산업진흥계획 수립 대 정 기 평											
	지역사업 성과 분석 체계구축 및 성과 분석	대구지역산업육성사업 성과평가대응 대 정 기 평											
	지역사업 수요조사 및 과제기획	기획위원회 운영 평											
	지역기업특성 조사·분석 결과 기업 육성계획 수립에 활용	기업특성 및 산업 생태계 조사·분석 평 기											
실행(DO) • 과제 성과조사/관리 • 진도점검, 미흡과제 조기 발견 및 개선을 위한 상시 사업수행 모니터링 및 공유	R&D 사업광고, 사업설명회 및 과제 선정	R&D사업 공고 평											
	비R&D 통합광고, 사업설명회 및 과제 선정	비R&D사업 통합광고 기 평											
	지역사업 기획·실행·성과 관리 모니터링	대구시·정기평협의회의 개최 대 정 기 평											
	비R&D사업 통합광고 모니터링, 성과 관리, 우수사례 발굴	비R&D총괄협의회의 개최 평 기 평											
	과제 모니터링 및 현장실태 조사	현장실태조사 평 기											
	위기선제대응체계 구축 및 운영	위기선제대응체계 운영 기											
성과관리 및 확산(SEE) • 종합적 성과분석을 통한 시사점 도출 및 분석 결과 차년도 사업기획 반영 • 우수사례 발굴 및 홍보	모니터링기업군 DB 구축 및 정책 수요 분석	모니터링 기업군 조사·분석 평 기											
	기술닥터제 활용 기업성장 지원	기술닥터제, 성장사다리 지원 기											
	R&D, 비R&D 추진현황 모니터링 및 실적 점검	지역특화(주력)사업 중간점검 평											
	성과지표 및 목표 설정	성과관리워킹그룹개최 평											
	우수성공사례 검토·선정 우수사례 발굴 및 성과 확산	우수사례 검토위원회개최 평 기 평											

2) 성과관리 개선방안

사업관리	성과관리	기업성장관리
- 지역사업 과제 경쟁률 제고를 위한 사업설명회 강화 - 지역사업 과제선정 사전검토 강화 - 평가위원회 심의 내실화 및 사업 수행 기관 교육 강화 - 상시 모니터링 및 연차, 단계평가 강화 - 대구시 전체 지역사업에 대한 체계적인 현황 관리, 성과관리, 이력관리 강화	- 성과관리 주제별 역할분담 체계화 - 전주기적이고 상시적 모니터링 - 추적관리를 통한 성과관리 (분기별 모니터링 보고) - 성과공유·확산을 위한 성과보고회 및 공개다면발표회 활성화 - 다양한 성과분석을 활용한 실효성 있는 성과평가 수행 - 우수사례 발굴 절차 개선 및 Best Practice 홍보시스템 구축	- 기업지원 정보와 성과를 공유하고 부문별 기업 현황의 실시간 조회를 통해 지원사업 중복성 검토 - 타깃기업 분석을 통해 정책기획 및 지역 사업 성과평가 기초자료로 활용 - 지속적인 DB 수집정제관리 및 DB 활용 - DB기반의 우수사례 발굴을 통해 기업 및 사업 연계 방안 마련
기존 성과관리시스템 안정화로 기업성장 관리 SYSTEM 활용 극대화		
- 지역사업 DB, 산업경제DB, 과학기술DB 지속적 활용 - 대구과학기술정보서비스(DTIS) 및 패널DB 기능 강화		

□ 사업관리 내실화

- (선정) 사업설명회 및 과제선정 사전검토 강화와 평가위원회 심의 내실화를 통한 과제 질적수준 제고
- (모니터링) 진도점검, 미흡과제 조기 발견 및 개선을 위한 상시 사업수행 모니터링 및 공유
- (연차평가) 산업·단위사업·프로그램별 연차(최종)평가 및 종합적 성과분석을 통한 시사점 도출
- (기획) 차년도 진흥계획 수립 및 사업수행에 피드백하여 산업별·사업별 성과 제고

□ 성과관리 주체별 역할분담 및 관리

- 총괄(대구광역시) - 지역사업 성과발생(기업 및 기업지원기관) - 성과관리(정책기획단, 기업지원단, 지역사업 평가단, 대구과학기술진흥센터) - 성과검증(한국산업기술진흥원) 간 역할분담을 통한 체계적 운영 필요

주체		기능 및 역할	관리 방안
기업 및 기업지원 기관	지역사업 성과발생	- 사업 수행 및 중점육성기업군 관리 - 투입산출결과지표 분기별 작성 - 수혜기업 및 과제별 성과정보 입력제공	- K-Pass 성과 데이터 입력 시 성과기여도 등의 성과 입력 오류를 최소화 할 수 있도록 성과관리 기관을 통한 재검증 필요 - 만족도 분석결과에 대한 개선책 마련
대구시	총괄	- 성과관리워킹그룹 구성 및 운영 총괄 - 대구 기업지원사업 통합 성과관리 전략 수립 및 시스템 구축·운영 총괄	- 성과중심의 지역사업 추진체계 강화 - 지자체 중심의 지속관리체계 확립을 통해 체계적 성과관리
정책기획단	성과관리	- 성과지표, 성과목표 설정 - 사전분석-기획-실행-성과관리 단계별 추진과정에서 발생하는 동향, 현황 및 성과데이터 구축 - 타깃기업군의 성과추이 및 성장요인 분석 - 우수성공사례분석을 통한 후발기업 벤치마킹 기회 제공 및 유형별 우수기업 성장변화 추이 분석	- 데이터플랫폼 기반의 기업 중심 성과관리 협업체계를 정비 - 타깃기업 성과분석 체계 및 기업성장단계별 지원성과 분석 강화 - 우수성공사례 관리 구축 체계 마련 및 정성적 성과발굴 프로세스 보완 - 성과관리 및 확산의 문제점 분석 및 개선사항 도출을 통한 실질적인 성과관리 및 확산 계획 수립
기업지원단		- 지역산업종합정보시스템(RIPS)을 통한 주력 비R&D 통합공고 추진 및 예비진단 - 비R&D 총괄협의회 운영 - 우수사례 발굴 및 검토위원회 운영	- 비R&D 사업 간 수행기관 간 연계 네트워크 강화로 기업지원 성과 제고 - 기업 및 과제 우수사례 발굴 - Best Practice 홍보 시스템 구축
지역사업 평가단		- R&D 수행과제에 대한 추진현황 점검 및 현장실태조사 및 현장 모니터링 강화 - 분기별 실적 검증 및 성과 분석을 통한 중간 모니터링	- 모니터링 점검 결과 공유 및 발생 현안 조치 - 모니터링 및 현장실태조사 결과의 성과점검결과 피드백 체계 마련
대구과학기술진흥센터		- 대구시 기업지원사업 통합 성과관리시스템 운영 - 지원기업 및 지원사업(과제) 성과조사취합관리	R&D역량 및 생태계 분석을 통한 지원성과분석 강화
한국산업 기술진흥원		지역별 총 성과관리를 위해 성과기여도를 적용한 연차별 성과 무결성 검증	설정된 중앙-지역 간 성과데이터 입력 및 기여율 기준을 반영하여 K-pass 시스템 고도화 필요

□ 우수성과 발굴 체계 마련 및 정성적 성과 기반 관리

- 절차 개선 및 정성적 성과가 반영된 발굴 체계를 마련하여 지원사업 성과확산 기초 마련
 - 대구시 정-기-평 협의회를 통해 ①우수사례 발굴 절차 및 기준 설정 → ②현장 실무자 성과점검 및 제고 노력 파악 → ③후보군 발굴 → ④전문가 검토위원회를 통한 우수사례 선정 → ⑤심층 인터뷰를 통해 성공요인 및 시사점 도출 → ⑥확산·발굴 프로세스를 개선하고 후속사업 연계 지원 방안 마련

□ 기업지원 시스템 기반의 기업성장관리

- 기업성장단계별 타깃기업군을 대상으로 성과분석 체계 및 지원성과 분석을 강화하여 정책기획 및 지역사업 성과 평가 기초자료로 활용
 - 지역특화산업육성사업과 타사업간의 비교분석, 수혜기업, 타깃기업 경영성과 성장추이 분석, 수혜기업-비수혜기업, 타깃기업-비타깃기업 경영성과 차이분석, 성장요인 분석 추진

□ 기존 기업성장관리 SYSTEM 고도화 및 활용 극대화

- 지속적이고 체계적인 DB 운영으로 ‘사업→성과→기업성장관리’ 시스템 강화
 - 지역사업DB, 산업경제DB, 과학기술DB를 지속적으로 수집·정제·관리하여 기존성과관리시스템을 고도화하고 유형화된 성장단계별 기업성장 관리의 안정화 추구

나. 기업성장 성과분석 방안

1) 기업성장 성과분석 개요

□ 기업성장 성과분석 기본방향

- 대구형 데이터 관리 플랫폼(①산업경제, ②지역기업, ③사업 및 성과, ④지역혁신자원)을 활용하고, 이를 기반으로 사업성과 창출→기업성과 효과→산업육성 파급효과로 이어지는 단계별 성과분석을 통한 기업성장분석, 지역산업육성사업 정책효과 파악
- 데이터 기반 지역기업 성장추이 및 지역사업 지원효과 분석을 통한 산업별·성장단계별 시사점 도출 및 맞춤형 지원전략 수립에 활용

대구지역 기업 성장현황 분석 프로세스		
사업	기업	산업
대구특화산업육성사업 성과분석 2019년 대구지역산업육성사업 과제 및 예산 지원현황 분석 2019년 대구지역산업육성사업 신규고용 및 사업화매출액 분석	대구특화산업 기업 성장 분석 - 기업 단위 성장추이 분석 - 수혜기업/비수혜기업 성장추이 분석 - 지역사업 지원효과 분석 - 수혜기업/비수혜기업 경영성과 차이분석	대구특화산업 성장 분석 - 주력산업별 성장성 분석 - 주력산업별 경쟁력 분석

□ 기업성장 성과분석 방법

- 대구지역 기업통계를 활용하여 기업단위에서의 성장효과를 파악하기 위해 기업경영성과 성장추이 분석, 경영성과 차이분석, 특화산업 성장추이 분석 등을 추진
- (수혜기업 경영분석) 지역특화사업육성사업 전·후 시점비교를 통해 수혜기업의 성과를 비교분석하고 수혜기업·비수혜기업간의 매출액, 종사자수 등의 재무지표를 활용하여 차이분석
- (특화산업 성장추이분석) 지역특화사업육성사업의 육성정책효과를 파악하기 위해 특화산업 지표별 성장성 및 경쟁력 분석

구분	기업	산업
DB 및 시스템	대구 성장단계별 기업군 DB	대구산업경제온라인시스템(DISTAT)
데이터 구축 현황	- 주력 100대 기업 300대 핵심기업 - 수출 100대기업 - 모니터링기업군(수혜기업/비수혜기업) - 대구 성장단계별 기업군	- 경제동향 - 산업동향 - 경제통계 - 산업통계 - 대구기업패널
데이터 내용	업력, 종사자수, 매출액, 연구개발비, 영업이익, 순이익, 자기자본, 부가가치, 기업가치, 특허정보, 수출액, 주요수출품목 등	- 경기, 생산, 수출입, 고용 물가·소비, 금융, 부동산 - 산업현황지표, 경제동향지표, 소득현황지표 - 사업체수, 종사자수, 생산액, 출하액, 부가가치액
데이터 활용	기업 성장추이 분석 수혜기업 경영성과 차이분석	특화산업 성장추이 분석

2) 기업성장 성과분석 추진계획

STEP 1	STEP 2	STEP 3
데이터기반 기업성장 관리 및 연계강화 - 대구형 데이터 관리 플랫폼고도화 및 안정화를 기반으로 기업성장 관리를 위한 체계화 - 자속적인 데이터 업데이트를 통해 데이터 분류, 통합 등의 정제로 시계열자료 구축·관리·제공으로 데이터 정합성, 신뢰도 향상을 위한 관리 및 고도화 추진	대구만의 기업성장 관리모델 확립 - 데이터 플랫폼 간 연계를 통해 기업성장 관리지표 추가 발굴 및 확대를 통해 기업성장 관리를 위한 분석체계 강화 - 산업유형별, 기업유형화단계별 특성을 파악하고 발굴하여 기업성장 관리모델 및 분석체계 마련으로 대구만의 기업 성장 분석모델 확립	데이터기반의 성과관리 결과 환류 체계 구축 - 대구만의 기업성장 분석모델을 기반으로 산업별 기업성장 특성 및 산업생태계 정책수요 분석을 통한 기업지원체계 및 육성전략을 수립 지원 - 기 구축된 데이터 및 기업성장 분석 결과를 기업지원기관에 제공 및 공유함으로써 지역산업경제 동반 성장을 위한 지원전략 수립 마련

2) 대구지역 수혜기업 경영성과 분석계획

- 지역산업육성사업 성과분석(사업 단위), 수혜기업-비수혜기업 성장분석(기업 단위), 대구지역 주력산업 성장분석(산업 단위) 결과 간 비교를 통해 **지역사업 수혜기업의 차별적 성장효과**를 분석하고, 지원 전·후 경영성과 차이분석을 통해 **지역사업 지원효과**를 파악함
- 대구지역 기업성장 분석을 통해 수혜기업 성장효과와 대구 산업통계의 성장·감소 효과 간 비교 및 진단을 통해 기업 및 산업 육성방향 도출에 활용

단위	구분	분석내용	기준년도	분석방향 (2020년 성과평가 기준)
기업	시계열 분석	연차별 수혜기업-비수혜기업 성장분석	2019/2020	• 2019년 대비 2020년 수혜기업-비수혜기업 경영성과 증가율에 대한 산업별/기업규모별/성장단계별 분석 • 최근 3년간 연평균성장률 비교
	횡단면 분석	2019년 수혜기업-비수혜기업 간 경영성과 차이분석 (예비분석)	2019/2020	• 2019년 수혜여부(+1)에 따른 2019년 대비 2020년 경영성과 증가율에 대한 산업별/기업규모별/성장단계별 차이분석
		2020년 수혜기업-비수혜기업 간 경영성과 차이분석	2019/2020	• 2020년 수혜여부(0)에 따른 2019년 대비 2020년 경영성과 증가율에 대한 산업별/기업규모별/성장단계별 차이분석
	시계열 분석	2019년 수혜기업 지원전후 경영성과 차이분석	(지원전) 2018/2019 (지원후) 2019/2020	• 2019년 수혜기업의 2018년 대비 2019년(지원전, -1), 2019년 대비 2020년(지원후, +1) 경영성과 증가율에 대한 산업별/기업규모별/성장단계별 차이분석
산업	시계열 분석	주력산업 성장분석	2018/2019	• 2018년 대비 2019년 주력산업별 성장성, 특화도, 집적도, 경쟁력 분석, 전국 대비 경쟁력 분석 • 최근 3년간 연평균성장률 비교 • 변이할당분석을 통한 지역고유성장효과 분석



* 2017년 수혜기업에 대해 2020년말에 산업통계가 공표되면 사업-기업-산업 단위에서 모두 동일 시점에서 비교가능

다. 열위기업 관리방안

□ 총괄 관리 방안

- 대구지역 선도-잠재-예비기업군을 대상으로 선정 기준 마련 후 기업 성장성을 분석하여 열위기업군을 선별하고 대상기업군에 대한 기업특성 분석 및 원인 진단을 통해 맞춤형·원스탑 지원 연계

열위기업 관리 프로세스			
STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
기준 수립	분석 및 선별	진단	관리 및 지원
- 지역기업군 대상 검토 - 대규모 데이터 관리 플랫폼을 통한 지역기업군 성과 검토 - 열위기업 분류 기준 수립 - 매출성장성, 업력, 수출실적, 연구개발비, 마케팅전담부서 유무 등 - 예비 진단	- 대상기업군 분석 - 최근 3년 매출 및 수출 성장성 분석 - 기술개발 현황 분석 - 연구개발비 비중 분석 - 마케팅전담부서 유무 - 대상기업군 선별	- 원인분석 및 진단 - 산업별 열위기업 특성 원인 분석 및 진단 - 성장단계별 지원 프로그램 발굴 (BM발굴, 판로개척 등) - 열위기업 수요조사 - 애로사항 수요조사를 위한 기업특성조사 및 모니터링 기업군조사 실시	- 원스탑 열위기업 관리 - 기업지원 플랫폼을 활용한 맞춤형 원스탑 통합 지원 - 기술닥터를 통한 기업 애로기술 기술사업화 지원 및 기술컨설팅 - 사후관리 및 만족도 조사 - 상시 자문 체계 구축 및 지원 사업 연계를 통한 성장 촉진 및 재도약 지원 - 개선사항 도출

□ 산업별 관리 방안

구분	지원대상 기업군	정의 및 발굴기준	선별방안	관리방안
디지털 의료 헬스케어	기술력 취약기업	• 매출 감소세 : 30% 이상 • 연구개발비 : 2% 미만	• 연차별 매출 성장성 및 연구개발비 분석을 통한 진단 및 발굴 • 사업화 가능성 및 시장성 모니터링	• 기술력, 기업역량 등 기업현안 분석 및 애로기술 해결을 위한 전문인력(PM)을 통한 전주기적 지원 • 기술닥터 프로그램 운영을 통한 기술컨설팅 및 기술사업화 지원 • 제조기술 컨설팅 및 우수 제조기업 정보제공을 통한 벤치마킹
	스타트업 기업	• 업력 : 3년 이하	• 스타트업 기업지원 설명회, 아이디어 경진대회 등을 통해 기업역량 기반 발굴 • 수요조사 및 기업지원사업 홍보를 통한 기업 발굴	• 필요기술 시장정보 제공 및 개발제품 기술 관련 기관 연계를 통한 맞춤형 기술닥터 프로그램 지원 • 기술력 기반의 제품 인지도 확대를 위한 국내외 규격인증·인허가 지원
	수출초보 기업	• 수출 실적 : 만달러 미만 및 내수 기업	• 수출규모, 기업지원사업 수요조사, 모니터링 분석 등을 통한 수출 희망기업 발굴	• 온택트·오프택트를 병행한 해외시장 개척 및 판로 다각화 • 수출 니즈 파악을 통한 판로 확보 및 타깃시장 조사 지원 • 제품 인지도 확보를 위한 온라인 플랫폼 홍보, 학회, 전시회 참가 등 맞춤형 마케팅 지원 • 품질향상을 위한 성능개선 기술자문 등 기업지원 플랫폼을 활용한 맞춤형 원스탑 통합 지원
고효율 에너지 시스템	기술력 취약기업	• 매출 : 10억 미만	• 과거 지원 수요 및 신규 기술 지원 수요 기반 발굴	• 기술닥터를 활용한 기존 기술의 문제점 파악 및 해외시장 진출을 위한 애로사항 지원 • 지원기관 인프라 연계 기술지원 실시
	스타트업 기업	• 업력 : 5년 이하	• 국내외 관련 전시회 참가 기업 및 대학 내 산학협력단 입주기업 수시 조사	• 지원사업 및 희망분야 R&D 사전 과제기획 지원 • 아이디어의 상품화를 위한 부족기술 해결 및 기술닥터 연계 지원
수송 기기·기계 부품	제한된 수요처 보유기업	• 매출 감소세 : 20% 이상	• 연차별 매출 성장성 및 수요처 분석을 통한 진단 및 발굴	• 기존 제품 고도화 및 신규 제품 사업화를 위한 기술지원 강화 • 제조기술 및 마케팅 전략 수립 지원을 통해 국내외 수요처 다변화 및 위기대응력 강화 지원
	마케팅 역량 취약기업	• 마케팅 전담부서 : 부재 기업	• 마케팅 전담부서 유무 확인	• 기업 역량에 맞춘 마케팅 마テリア일 제작 및 마케팅 서비스 제공
도어 하드웨어	신생기업	• 업력 : 1년 이하	• 기업 현황 분석 및 현장조사를 통한 신생기업 발굴	• 기술정보 제공과 애로기술에 대한 기술지도 및 기구축 인프라를 활용한 시험분석 지원 • 다양한 전시회 참가 및 성공사례 벤치마킹을 위한 기술/사업화 지원 컨설팅

라. 지역사업 참여도 제고 방안

- 지역사업 경쟁률 제고 방안, 신규기업 참여도 제고 방안, 기존 지원기업 지속적 참여 유도 방안 등
- 지역산업 주요동향 및 지역사업 추진현황 정보공유를 통한 지역사업 참여유도 방안
- 신규기업 발굴, 기업 여건을 고려한 맞춤형 사업홍보 및 지속적 관리·지원을 통한 참여도 제고

참여도 제고 방안 마련		
산업별·기관별 신규기업 참여도 제고 노력 및 기존 수혜기업 지속적 참여 확대		
발 굴	지 원	홍 보
신규기업 발굴(참여기업군 DB활용)	- 맞춤형 직접 지원 - 연계 지원(지원사업 및 네트워킹 연계)	- 우수사례 공유 - 온오프라인 홍보채널 다각화

신규 진입기업 현황 분석, 신청률·참여도 전국 대비 분석 및 관리

구분		문제점	지역사업 참여도 제고 방안
발 굴	신규기업 발굴	- 업종전환 기업의 지원 제약으로 신규진입 기업의 참여수요 반영 필요 - 지원사업의 기존 수혜기업 편중 심화	- 타 산업으로의 시장진입 및 업종 전환을 계획 중인 기업 발굴 및 컨설팅을 통한 참여도 제고 - 지역사업 참여기업 및 비교기업군 DB를 활용하여 과제지원 현황 파악 후 비수혜 기업을 대상으로 신기술 및 동향 정보 지속적 발송을 통해 신규기업 참여 독려 및 발굴
	맞춤형 직접지원	- 제품군 확대의 한계 및 사업화 가능성과 시장성에 대한 진단 역량 미흡 - 지역사업 수행과정 중 지역 중소기업의 고급 인력 부족에 따른 기술적 애로 발생 - 중소기업의 제품개발 역량 및 전문인력 부족	- 글로벌 경쟁력을 갖춘 킬러제품 육성 및 해외시장 진출 확대를 위해 해외전시회 참여, 시장 개척 등 타깃기업군별 맞춤형 지원 - 기술닥터 Pool 활용 및 기술닥터 사업의 활동·지원 범위를 확대하여 전문 기술인력 부족 보완 - 지원기관 우수 인프라 활용을 통한 신기술, 융합제품 개발 참여 기회 제공 및 기업 성장 기반 마련
	연계지원	- 기업수요를 반영한 효율적인 기술지원 및 사업화 지원 프로그램 운영 필요 - 지역 중소기업의 기술개발 전문 인력 부족 - 연구소 및 전담부서 부재, 생산 및 제조 중심의 인력구성으로 지원사업 추진 이해도 부족 - 지원사업 예산 규모 축소 및 타부처 지원사업 확대 등으로 지역사업 지원 수요 감소 - 개발 아이템의 상품화 또는 시장 진출을 위한 연계 사업 부재	- 이종산업과의 융복합 기술사업화 및 제품 공동개발 추진 - 수요 분석을 통한 맞춤형 지원시스템 마련 - 대학, 연구소 및 지원기관을 활용한 기술개발 참여 유도 - PM 연계 및 기술닥터 등 내외부 전문가의 지원사업 컨설팅 및 기술지도/자문 지원범위 확대, 모니터링 강화 - 후속지원사업 마련 등을 통해 기술사업화, 판로개척 등 연계성 확보 체계 마련으로 기업 참여도 제고 - 예)전년도 제품고급화 지원 우수기업 대상 마케팅 연계 지원 - 시제품제작에서 판로개척까지 사업간 연계 지원체계 강화를 통한 기업의 시장진입 촉진 - 지역 기업 개발제품 상용화 실증 및 파트너십 형성 연계지원 - 예)지역 에너지보급 사업 연계
홍 보	맞춤형 홍보	- 시장성이 우수한 신생기업 경우 기업의 영세성 및 인지도 부족으로 기업지원 서비스의 사각지대 존재 - 비대면 마케팅 지원프로그램 운영 부족 - 코로나 확산으로 인해 사업설명회 취소, 기업 방문 제한으로 인한 홍보 부족 및 글로벌 시장 진출 제한 - 신규사업 인지도 부족, 지원사업 규모 축소, 타 지원 사업 확대 등으로 경쟁률 감소	- 기업 우수사례 홍보를 통한 신규기업 참여도 확대 - 글로벌 진출 성공사례 발굴 및 확산을 통한 사업참여 유도 - 성공모델 제시를 통한 참여 유도 강화 - 비대면 마케팅 홍보 지원 프로그램 지원 및 활성화 - 수요 기반 비대면 마케팅 지원 프로그램 운영 확대 - 기구축된 '상시 국외 마케팅 지원수요 확인 시스템'을 활용하여 마케팅 지원프로그램 적극 홍보 - 지원기업별 연속지원이 필요한 지원사업과 신규 기업 유입에 적절한 프로그램을 구분하여 기업 맞춤형 홍보 - 지역 스포츠 산업 회원사 대상 전년도 사업 성과 확산과 사업 홍보를 위한 워크숍/세미나 개최
	사업안내 채널 다각화	- 지역사업 추진에 대한 정보부족으로 적기 지원 및 지원사업 참여 기회 상실 - 지역기업의 지원사업 참여 유도를 위한 홍보 부족	- 온오프라인 사전 수요조사 참여 독려, 사전 사업추진 일정 안내 등 여론수렴 및 홍보활동 강화 - 지원사업 참여 유도를 위한 홍보 채널 다각화 - 지원사업 사업설명회 온라인 개최 및 온·오프라인 홍보 - 대구TP, 하나로지원센터, 지원기관 홈페이지, SNS 등 다양한 홍보 채널을 활용한 산업 최신 동향 및 현황 공유

(2) 성과확산 계획

대구지역산업육성사업 성과확산 체계		
대구시-정책기획단-기업지원단-평가단-지역혁신기관 협업을 통한 성과 공유-확산-홍보		

성과공유	성과확산	성과홍보
산업별/사업별 성과점검 및 공유를 통한 사업 성과제고	지역사업 우수성과물 지역내외 확산 (기술이전 및 활용 등)	지역 내 우수기업의 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안

1) 디지털의료헬스케어

성과공유	성과확산	성과홍보
- 디지털 의료헬스케어산업 성과확산 및 네트워킹을 위한 공동워크숍 개최 - 신기술 동향 정보공유를 통한 최신 트렌드 파악 - 주력 비R&D사업 추진현황·성과 공유 - 우수사례 발굴 및 성과공유를 통한 벤치마킹 유도 - 대구뷰티수출협의회 정기 행사 개최 - 기업들의 수출 성과공유 및 수출 활성화 대책 관련 상호 교류	- 포스트 코로나 대응 미래 유망기술 온오프라인기술상담회(Tech-Transfer Show) 개최 - 의료바이오헬스케어 분야 기업 경쟁력 강화와 정부출연연구소가 보유한 유망·선도기술 이전 및 사업화 지원 안내 - 기술사업화 유관기관 연계를 통한 기술이전 및 기술사업화 촉진 - 대구창조경제혁신센터의 전담기업 개방 특허 공개 및 기술이전 지원	- 지역내 우수기업 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안 모색 - 지역 의료기기 기업 및 제품 홍보 플랫폼 구축·운영 (대구 의료기기 홍보 플랫폼 www.dgmif.or.kr) - 지원사업의 사후관리를 통한 후속성과 발굴 및 보도자료를 통한 사업성과 홍보

2) 고효율에너지시스템

성과공유	성과확산	성과홍보
- 대구시 혁신성장 거버넌스 워킹그룹, 에너지포럼(에너지 전략 수립 등) 및 정책연구회(대구시 연구회) 등 대구시 에너지 정책 및 정보 공유 정례화 - 에너지 분야 기업지원 및 사업화지원 성공 사례 도출 및 성과공유회 진행 - 지역 에너지분야 선도기업 대표, 연구소장 초청 (온라인)기술세미나 및 워크숍 추진	- 고효율에너지시스템 세부기술 분야별 기술협력체계 구축 - 성공사례 벤치마킹을 위한 기술/사업화 지원 컨설팅 및 기술이전 및 협력을 위한 네트워킹 활성화 지원 - 지역 에너지분야 선도기업과 예비, 잠재, 열위기업간 협업 구축 - 지역 에너지 기업의 주력제품에 대한 대구시 보급, 실증사업에 적용할 수 있는 대책수립 및 협조 요청	- 지역 내 우수기업 성공사례 발굴 및 성공 DNA 확산을 위한 성과홍보 - 에너지분야 학회(한국에너지학회), 전시회(국제그린에너지엑스포, 인터배터리 등), 행사 등 참가를 통하여 지원 사례 홍보 실시 - 국제협력협의체(ReLios, 한독이차전지 재사용재활용협회) 가입을 통한 참여기업간 홍보 및 협력 추진

3) 수송기기·기계소재부품

성과공유	성과확산	성과홍보
- 수송기기·기계소재부품산업 제품화 경쟁력 강화를 위한 시제품 제작 지원 성과확산 공동 워크숍(2019.3.26.) 개최 - 수송기기·기계소재부품산업 및 신기술 동향 정보습득을 통한 최신 트렌드 파악 - 사업 추진현황 및 성과 공유 - 생태계 확대를 위한 네트워킹 활성화 - 車 부품의 경우 개발 후 수출 등이 가능함으로 연숙지원과 함께 성과 모니터링을 다년간 실시 및 우수사례 공유	- 대구소재 산업 융합 유니언 운영 - 이업종 교류를 통한 융·복합 사업화 우수 사례 공유 - 이업종 수요연계형 혁신제품과 성과 확산 - 사례 중심의 전파로 추진 과정 및 지원 기여도를 부각시켜 지원의 우수성 홍보	- 지역 내 우수기업 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안 모색 - 국내외 유망 전시회 참가를 통한 우수 기술 및 제품 홍보지원 - 우수사례 발표 및 발굴 - 제조기술심포지엄 세미나 - 언론매체 활용 뉴스 홍보

4) 연고산업

성과공유	성과확산	성과홍보
- 성과공유회 및 교류회 개최 - 시제품제작 수혜기업 성과 공유 및 기술 동향 공유를 위한 네트워킹 구축 - 도어하드웨어산업 신기술 동향 및 산업동향 공유 - 한방 융합 탈모산업 분야 선도기업 대표, 연구소장 초청 기술세미나 및 워크숍 추진 - 성과공유회 및 교류회 개최 - 생태계 확대를 위한 네트워킹 활성화	- 국내 전시회 참가 및 온라인 홍보 방안 모색 - 국내 전시회 부스 공동운영 참가를 통한 수혜기업의 우수성과물 성과 확산 - 한방융합 탈모산업 연계 마케팅 플랫폼 구축 - 수혜기업 및 지역사업 참여 유도 - 기업 방문하여 애로사항을 발굴하고 전문가 컨설팅을 통한 문제해결 - 사업 종료 후 타 사업 연계 분야 중개 및 사업참여 유도	- 성과발표회 개최 - 프로그램별 사업화 추진 우수사례 홍보 - 지역 및 국내 언론 보도자료를 통한 성과 홍보 - 지역내 우수기업 국내외 홍보 및 해외진출 활성화 방안 모색 - 국내외 유망 전시회 참가를 통한 우수 기술 및 제품 홍보지원

VI. 예산투자계획

- (1) 사업별 예산투자계획
- (2) 성과목표 대비 예산투자계획

(1) 사업별 예산투자계획

1) 예산편성방향

① 기본방향

- (기업수요 중심) 기업 현장수요를 반영한 프로그램 기획 및 예산 편성(기업수요, 경쟁률)
- (목표부합성) 대구지역 특화산업·기업 육성목표에 부합하고 성과창출 가능성이 높은 산업에 중점 투자(산업성장성, 전년도 성과)
- (기술혁신 산업 및 지역 선도기업 육성) 신기술신산업 발전 추세에 선제적으로 대응하고 지역 내 파급효과를 창출할 수 있는 기술혁신 산업 및 지역혁신 선도기업군 육성
- (위기극복 시급성) 대구지역 대내외 환경변화에 따른 피해규모가 크고 지원이 시급한 산업에 우선 투자하여 경제위기 극복 및 지역경제 활성화에 기여

② 예산배분기준

□ 산업별 투자우선순위 도출

- (지역기업 수요) R&D 경쟁률은 첨단소재부품, 의료헬스케어, 분산형에너지 순으로 나타남
- (지역기업 육성) 사업성과 분석 결과 성과창출 가능성이 높은 산업에 우선 투자
- (지역산업 활성화) 종사자수 및 생산액 성장성을 검토하여 산업·기업 육성을 통한 지역산업 육성 파급효과가 높은 산업에 우선 투자
- (정책부합성) 대구 총괄 지역산업 육성전략 차원에서 필요성 및 중복성 검토, 정부정책과 부합성이 높고 지자체 육성여지가 높은 분야에 우선 투자
- (위기극복 시급성) 코로나19로 인한 피해규모가 커서 위기극복을 위한 지원이 시급한 산업에 우선 투자

□ 산업별 투자배분(안)

- (산업별 투자비율) 기업수요, 지역기업 육성 및 지역산업 활성화, 정책부합성, 위기극복 시급성을 동시에 고려하여 설정

➔ 수송기기·기계소재부품 45%, 디지털의료헬스케어 30%, 고효율에너지시스템 25%

구분	성과지표	배점	디지털의료헬스케어	고효율에너지시스템	수송기기·기계소재부품
지역기업 수요	과제경쟁률	20	2.00:1	1.40:1	2.78:1
지역기업 육성	신규고용	15	1.14명	0.85명	1.15명
	사업화매출액	15	2.18억원	1.60억원	3.93억원
지역산업 활성화	종사자수 성장성	10	21.87%	5.31%	2.00%
	생산액 성장성	10	16.00%	5.66%	0.48%
정책부합성	필요성 및 차별성	10	○	◎	●
	뉴딜촉진 가능성	4	○	●	◎
	규제특구 연계성	4	●	○	●
	차별성	2	○	●	●
	선도기업 육성가능성	10	○	◎	●
	위기극복 시급성	10	●	○	◎

종합결과	2순위	3순위	1순위
------	-----	-----	-----

주1 : 세부계획 수립 및 연차별 평가결과에 따라 추후 산업별로 투자비율 조정 가능

주2 : ● 매우높음, ◎ 높음, ○ 보통

2) 사업별 예산투자계획

□ 총 222.50억원(국비 158.48억원, 지방비 64.02억원) 투입

○ 주력산업육성사업 예산은 총 209.39억원(국비 146.57억원, 지방비 62.82억원) 투입

- R&D 123.84억원(국비 97.65억원, 지방비 26.19억원)

- 비R&D 85.55억원(국비 48.92억원, 지방비 36.63억원)

○ 연고산업육성사업(비R&D) 예산은 총 13.11억원(국비 11.91억원, 지방비 1.20억원) 투입

(단위 : 억원)

구 분		사 업 명	'20년도			'21년도			증감			
			국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	국비	지방비	합계	
총계			151.33	60.90	212.23	158.48	64.02	222.50	7.15	3.12	10.27	
R & D	합계		85.82	18.81	104.63	97.65	26.19	123.84	11.83	7.38	19.21	
	주력 일반	디지털의료헬스케어	25.40	2.00	27.40	23.33	5.16	28.49	△2.07	3.16	1.09	
		고효율에너지시스템	11.47	1.32	12.79	16.77	4.30	21.07	5.30	2.98	8.28	
		수송기기·기계소재부품	17.00	2.00	19.00	33.00	7.73	40.73	16.00	5.73	21.73	
		소계	53.87	5.32	59.19	73.10	17.19	90.29	19.23	11.87	31.10	
	기타	지역스타기업R&D	19.55	13.04	32.59	24.55	9.00	33.55	5.00	△4.04	0.96	
		국가융복합단지연계R&D	9.40	-	9.40	-	-	-	△9.40	-	△9.40	
		연고(풀뿌리)	3.00	0.45	3.45	-	-	-	△3.00	△0.45	△3.45	
		소계	31.95	13.49	45.44	24.55	9.00	33.55	△7.40	△4.49	△11.89	
	비 R & D	합계		65.51	42.09	107.60	60.83	37.83	98.66	△4.68	△4.26	△8.94
		주력 일반	디지털의료헬스케어	4.03	2.41	6.44	4.75	2.04	6.79	0.72	△0.37	0.35
			고효율에너지시스템	2.87	2.41	5.28	3.95	1.70	5.65	1.08	△0.71	0.37
수송기기·기계소재부품			7.10	2.41	9.51	7.12	3.05	10.17	0.02	0.64	0.66	
기타			5.00	2.15	7.15	4.00	1.71	5.71	△1.00	△0.44	△1.44	
POST-BI 입주기업			1.00	0.43	1.43	1.00	0.43	1.43	-	-	-	
지역투자생태계 조성			-	-	-	0.48	0.21	0.69	0.48	0.21	0.69	
민간주도형			7.33	4.89	12.22	-	-	-	△7.33	△4.89	△12.22	
소계			27.33	14.70	42.03	21.30	9.14	30.44	△6.03	△5.56	△11.59	
기타		스타기업	8.90	5.94	14.84	9.18	6.12	15.30	0.28	0.18	0.46	
		수출새싹기업	2.00	0.86	2.86	2.00	0.86	2.86	-	-	-	
		혁신바우처	11.40	4.89	16.29	11.60	4.98	16.58	0.20	0.09	0.29	
		연고산업 기업지원	10.10	1.20	11.30	11.91	1.20	13.11	1.81	-	1.81	
		소계	32.40	12.89	45.29	34.69	13.16	47.85	2.29	0.27	2.56	
기타	TP거점기능지원	5.78	13.50	19.28	4.84	14.53	19.37	△0.94	1.03	0.09		
	평가단 기평비	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-		
	소계	5.78	14.50	20.28	4.84	15.53	20.37	△0.94	1.03	0.09		

(2) 성과목표 대비 예산투자계획

가. 사업화매출액

(단위 : 억원)

구 분		사 업 명	'20년도			'21년도			증감		
			목표	예산	1억원당	목표	예산	1억원당	목표	예산	1억원당
총계			549.09	212.23	2.59	716.85	222.50	3.22	167.75	10.27	0.63
R & D	합계		297.11	104.63	2.84	440.22	123.84	3.55	143.11	19.21	0.71
	주력 일반	디지털의료헬스케어	81.93	27.40	2.99	89.17	28.49	3.13	7.25	1.09	0.14
		고효율에너지시스템	42.72	12.79	3.34	73.53	21.07	3.49	30.82	8.28	0.15
		수송기기·기계소재부품	85.12	19.00	4.48	184.91	40.73	4.54	99.79	21.73	0.06
		소계	209.76	59.19	3.54	347.62	90.29	3.85	137.86	31.10	0.31
	기타	지역스타기업R&D	87.34	32.59	2.68	92.60	33.55	2.76	5.26	0.96	0.08
		국가융복합단지연계R&D	-	9.40	-	-	-	-	-	△9.40	-
		연고(풀뿌리)	-	3.45	-	-	-	-	-	△3.45	-
		소계	87.34	45.44	1.92	92.60	33.55	2.76	5.26	△11.89	0.84
비 R & D	합계		251.99	107.60	2.34	276.63	98.66	2.80	24.64	△8.94	0.46
	주력 일반	디지털의료헬스케어	30.53	6.44	4.74	37.01	6.79	5.45	6.48	0.35	0.71
		고효율에너지시스템	38.49	5.28	7.29	46.90	5.65	8.30	8.40	0.37	1.01
		수송기기·기계소재부품	35.76	9.51	3.76	39.97	10.17	3.93	4.21	0.66	0.17
		기타	19.45	7.15	2.72	15.99	5.71	2.80	△3.46	△1.44	0.08
		POST-BI 입주기업	4.23	1.43	2.96	4.35	1.43	3.04	0.11	-	0.08
		지역투자생태계 조성	-	-	-	-	0.69	-	-	0.69	-
		민간주도형	-	12.22	-	-	-	-	-	△12.22	-
		소계	128.46	42.03	3.06	144.20	30.44	4.74	15.75	△11.59	1.68
	기타	스타기업	35.32	14.84	2.38	37.49	15.30	2.45	2.17	0.46	0.07
		수출새싹기업	5.98	2.86	2.09	6.15	2.86	2.15	0.17	-	0.06
		혁신바우처	64.83	16.29	3.98	67.81	16.58	4.09	2.98	0.29	0.11
		연고산업 기업지원	17.40	11.30	1.54	20.98	13.11	1.60	3.57	1.81	0.06
		소계	123.53	45.29	2.73	132.42	47.85	2.77	8.89	2.56	0.04
기타	TP거점기능지원	-	19.28	-	-	19.37	-	-	0.09	-	
	평가단 기평비	-	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	
	소계	-	20.28	-	-	20.37	-	-	0.09	-	

나. 신규고용

(단위 : 억원)

구 분		사 업 명	'20년도			'21년도			증감		
			목표	예산	1억원당	목표	예산	1억원당	목표	예산	1억원당
총계			306.24	212.23	1.44	393.16	222.50	1.77	86.92	10.27	0.33
R & D	합계		124.73	104.63	1.19	198.15	123.84	1.60	73.43	19.21	0.41
	주력 일반	디지털의료헬스케어	30.41	27.40	1.11	35.61	28.49	1.25	5.20	1.09	0.14
		고효율에너지시스템	11.13	12.79	0.87	19.60	21.07	0.93	8.47	8.28	0.06
		수송기기·기계소재부품	48.64	19.00	2.56	106.71	40.73	2.62	58.07	21.73	0.06
		소계	90.18	59.19	1.52	161.92	90.29	1.79	71.74	31.10	0.27
	기타	지역스타기업R&D	34.55	32.59	1.06	36.23	33.55	1.08	1.69	0.96	0.02
		국가융복합단지연계R&D	-	9.40	-	-	-	-	-	△9.40	-
		연고(풀뿌리)	-	3.45	-	-	-	-	-	△3.45	-
		소계	34.55	45.44	1.06	36.23	33.55	1.08	1.69	△11.89	0.02
	비 R & D	합계		181.51	107.60	1.69	195.00	98.66	1.98	13.49	△8.94
주력 일반		디지털의료헬스케어	15.26	6.44	2.37	18.13	6.79	2.67	2.87	0.35	0.30
		고효율에너지시스템	10.35	5.28	1.96	11.87	5.65	2.10	1.52	0.37	0.14
		수송기기·기계소재부품	23.20	9.51	2.44	25.32	10.17	2.49	2.12	0.66	0.05
		기타	13.37	7.15	1.87	10.91	5.71	1.91	△2.46	△1.44	0.04
		POST-BI 입주기업	3.89	1.43	2.72	3.98	1.43	2.78	0.09	-	0.06
		지역투자생태계 조성	-	-	-	-	0.69	-	-	0.69	-
		민간주도형	-	12.22	-	-	-	-	-	△12.22	-
		소계	66.08	42.03	1.57	70.20	30.44	2.31	4.12	△11.59	0.74
기타		스타기업	27.75	14.84	1.87	29.22	15.30	1.91	1.47	0.46	0.04
		수출새싹기업	10.52	2.86	3.68	10.75	2.86	3.76	0.23	-	0.08
		혁신바우처	54.90	16.29	3.37	57.04	16.58	3.44	2.14	0.29	0.07
		연고산업 기업지원	22.26	11.30	1.97	27.79	13.11	2.12	5.53	1.81	0.15
		소계	115.43	45.29	2.55	124.81	47.85	2.61	9.37	2.56	0.06
기타	TP거점기능지원	-	19.28	-	-	19.37	-	-	0.09	-	
	평가단 기평비	-	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	
	소계	-	20.28	-	-	20.37	-	-	0.09	-	

2021년 대구지역산업진흥계획

붙임

붙임



붙임 1
지역주력산업 개편결과(요약) * 진흥계획 포함

지역구분		대구광역시
개편결과 요약	As-Is	신산업 육성 및 주력산업 고도화를 위한 의료헬스케어, 분산형에너지, 첨단소재부품 육성으로 지역기업 육성 생태계 조성
	To-be	뉴딜정책 및 규제자유특구 연계 및 지역전력수요를 반영하여 디지털의료헬스케어, 고효율에너지시스템, 수송기기·기계소재부품으로 특화하여 선도기업 육성 기반 조성
유형구분	특화산업	선정사유
뉴딜 연관산업	고효율에너지 시스템	① 한국판 뉴딜 프로젝트와의 연관성 - 한국판 뉴딜 10대 대표과제 중 그린에너지(에너지관리 효율화 지능형 스마트그리드 구축, 신재생에너지 확산 기반구축 및 전환 지원), 스마트그린산단(스마트 에너지 관리 플랫폼)과 대구형 그린뉴딜 스마트에너지 자립도시 조성과 부합하며, 에너지 효율화 기술 집중 육성 ② 특화산업 지정 필요성 - 이차전지 소재/부품/제조장비산업 지속 성장 추세이며 에너지효율화를 위한 신재생에너지 융복합지원, 성서스마트산단, 스마트에너지 플랫폼 구축 등 에너지 보급사업 중점 추진중 - 전국 최초 마이크로그리드 구축 및 전국 최대 전기차 충전 인프라 보유로 연관산업 동반성장 기대 2018년 기준 고효율에너지시스템산업 종사자수 17,551명, 생산액 2조 5,090억원이며, 지역 내 비중은 종사자수 16.28%, 생산액 7.99%로 산업 규모 성장중 - 고효율에너지시스템산업 최근 3년간 연평균성장률은 종사자수 7.09%, 생산액 13.71%로 고성장 시현(전년대비 성장률 종사자수 7.63%, 생산액 23.71%) - 고효율에너지시스템기업 신규 설비투자계획은 44.7%로 전년(31%) 대비 증가 ③ 뉴딜 프로젝트와의 연계전략 - 기존 신재생에너지 보급 중심에서 대구지역 그린뉴딜 정책(스마트에너지 자립도시 조성) 연계 강화를 위해 전략적 유망품목 선별 및 특화 - 이차전지 소재·부품·장비에 특화하고 에너지 효율화 기술 중점 육성을 통한 고효율에너지시스템 확산 및 스마트에너지 자립도시 조성에 기여 - 국가산업단지(달성군, 성서산업단지(달서구) 중심으로 신재생에너지 보급 및 에너지효율화 기술 육성
지역 전략육성 수요	수송기기·기계 소재부품	① 지역역량 - 수송기기·기계소재부품 사업체수 818개, 종사자수 29,317명, 생산액 7조 8,359억원이며, 특화도는 사업체수 2.22, 종사자수 기준 2.93, 생산액 기준 3.32로 높게 나타남 - 수송기기·기계소재부품 전국대비비중은 종사자수 10.63%, 생산액 6.70%를 차지함 (자동차용 고무제품 생산액 60%, 농기계 생산액 37%, 세라믹제품 생산액 4.5%) - 로봇기업수 비수도권 1위 및 이동식 협동로봇 규제자유특구 지정, 산단대개조 등 전통 소재부품 산업단지의 고도화, 물산업클러스터 조성을 통한 수처리 등 그린산업기반 조성 중 ② 성장가능성 및 지역 전략육성 수요 - 대구지역은 수송기기·기계소재부품산업용 고분자, 세라믹산업의 집적도가 매우 높고, 전방산업이 자동차, 기계, 전자부품 등 지역경제에 파급력이 크기 때문에 해당 주력산업의 고도화 및 전방산업 확대(로봇)를 통한 다각화 지원이 필요 - 산단대개조, 협동로봇 육성, 물산업클러스터 조성 등 지역산업 고도화를 위한 지역 전략육성 수요에 따라 디지털 및 그린산업용 소재부품산업 육성을 통한 Post 팬데믹을 위한 지역경제 재도약 기반 확보 적기 - 이동식 협동로봇 규제자유특구, 지역뉴딜(디지털 공정혁신), 물산업클러스터(수처리 소재·부품) 등 지역 전략육성 수요 연계 강화를 위한 유망품목 추가 및 재편

규제자유특구 연계산업	디지털 의료헬스케어	① 규제자유특구와의 연관성 - 스마트웰니스 규제자유특구 혁신사업 분야는 첨단의료기기 공동 제조(진단 및 치료기기), 인체유래콜라겐(스마트웰니스제품), 스마트임상시험, IoT 기반 웰니스 정보 플랫폼(헬스케어 및 생체신호 계측기기)으로 디지털의료헬스케어산업 유망품목과 부합하며, 풍부한 인적·물적 인프라를 활용한 디지털 의료헬스케어 융합기술 및 연관산업 활성화 필요 ② 규제자유특구와의 연계전략 및 시너지 효과 - 달서구·달성군, 동구(첨단의료복합단지), 북구·중구(경북대병원, 경북도청후적지, 대구삼성창조캠퍼스) 등이 스마트웰니스 규제자유특구로 지정되어, 첨단 의료기기 제품 개발 및 제조, 의료 웰니스 데이터 확보 관련 규제 혁신 및 선제적 연구환경 마련으로 산업 성장 전망 - 디지털의료헬스케어산업과 스마트웰니스 규제자유특구 연계 강화를 위해 유망품목 재편을 통해 스마트웰니스 관련 유망품목을 추가 - 실증이 필요한 주력산업 기업을 특구사업자로 포함하여 실증, 지원특구사업자에 대해 실증 후 사업화 R&D, 사업화멘토링, 바우처 등 사업화 지원
------------------------	-----------------------	--

1

디지털의료헬스케어 산업

산업명		디지털의료헬스케어산업			
산업정의		보건의료 및 건강관리와 관련된 산업으로 질병예방, 진단, 치료 및 건강유지를 위한 의료·헬스케어기기 및 제품, 비대면 의료·헬스케어 제품·서비스를 통칭한 미래형 고부가가치 산업			
산업 유형	유형 구분	☐ 뉴딜촉진(한국판·지역)		☒ 규제자유특구연계	
	유형 부합성	☐ 전략적 수요 ○대구지역 의료헬스케어산업 포트폴리오 확대 및 스마트웰니스 규제자유특구와 연계 강화를 위한 유망품목 재편 ○디지털 융합기기 및 비대면 관련 기술개발 촉진을 위한 유망품목을 추가함으로써 긴급한 사회변화(코로나19 등)에 대응 가능한 신성장 분야 지원 기반 마련			
특화 방향		질병의 예방, 진단, 치료를 통해 건강한 삶을 유지하기 위한 의료·헬스케어기기, 헬스케어 기능성 제품 및 비대면 의료·헬스케어 제품·서비스 개발 및 육성 지원			
유망 품목		진단 및 치료기기 스마트웰니스 제품		헬스케어 및 생체신호 계측분석기가시스템	
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리) * 연관코드 별도제출	KSIC	코드명		KSIC	코드명
	20423	화장품제조업		27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업
	21220	한약약품제조업		27212	전자기 측정 시험 및 분석 기구 제조업
	27112	전기식 진단 및 요법기기 제조업		27213	물질검사, 측정 및 분석기구 제조업
	27191	치과용 기기 제조업		27215	가용 자동 측정 및 제어장치 제조업
	27192	정형외과용 및 신체보장용기기 제조업			
대상 기업수		(중핵기업, 핵심코드 기준) 75개사 (연관기업, 연관코드 포함) 82개사 (10인 이상 제조기업) 157개사 (1인 이상 제조기업) 901개사			
육성목표		○언택트 기반 디지털 융합의료산업 육성을 위한 대구형 뉴딜 추진으로 신개념 디지털의료헬스케어기기의 지속적인 기술개발 및 제품화 촉진 ○규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 ○첨단의료복합단지를 기반으로 산·학·연·관이 협력하여 디지털의료헬스케어 산업의 집약적 육성 추진			
추진전략		○연구개발 우수성과물에 대한 시제품 및 인증평가 연계, 시장진출 가속화를 위한 마케팅 지원으로 신제품 판로개척 지원 - 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성 - 부처 및 관련기관 연계를 통한 지속적인 규제정비로 의료헬스산업 신기술 개발 기회를 확대하고 기술적 우위 선점 유지 ○R&D: 비대면 신기술·융복합 원천기술 확보 및 상용화 지원, 수요맞춤형 주력제품 전환 및 시장 점유율 확대 ○비R&D: 국내외 규제·인증 대응 및 비대면 온오프라인 마케팅 채널 전환 지원			

산업명		고효율에너지시스템산업			
산업정의		○ 정부의 그린뉴딜정책에 대응하여 건물, 공장, 도시 정주환경 등을 대상으로 신재생에너지 확산 및 에너지소비절감을 통한 녹색생태계 조성에 필요한 에너지효율화 관련 소재/부품/시스템 산업			
산업 유형	유형 구분	☒ 뉴딜촉진(한국판·지역)		☐ 규제자유특구연계	
	유형 부합성	☐ 전략적 수요			
특화 방향		○ 기존의 신재생에너지 보급중심 정책에서 에너지서비스 등 사용자 중심의 에너지산업 확산에 필요한 에너지효율화관련 시스템산업 육성 ○ IT, 기계 등 지역 산업역량을 기반으로 중소형전원시스템, FEMS, 전기차충전기 등 에너지효율화시스템 분야 사업모델 창출을 통한 지역 미래 고부가가치형 산업으로 성장 유도			
유망 품목		이차전지 소재/부품/장비,		중소형 에너지 효율화 시스템	
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리) * 연관코드 별도제출		KSIC	코드명	KSIC	코드명
		26222	경성 인쇄회로기판 제조업	28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업
		26223	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	28202	축전지 제조업
		27216	산업 처리공정 제어장비 제조업	28302	기타 절연선 및 케이블 제조업
		28111	전동기 및 발전기 제조업	28909	그 외 기타 전기장비 제조업
		28122	전기회로 접속장치 제조업	29271	반도체 제조용 기계 제조업
대상 기업수		(중핵기업, 핵심코드 기준) 89개사 (연관기업, 연관코드 포함) 494개사			
		(10인 이상 제조기업) 583개사 (1인 이상 제조기업) 3,172개사			
육성목표		○ 에너지융복합 비즈니스모델 발굴 및 상용화를 통한 지역 그린뉴딜 촉진 ○ 지역에너지보급사업 추진을 통한 지역수요창출→관련산업활성화→에너지 품목다양화→신규수요창출로 이어지는 선순환 고리 활성화 ○ 지역에너지관련사업과 연계한 에너지 MRO산업육성			
추진전략		○ (R&D) 고효율 소재/부품 원천기술 확보 및 상용화 지원, 주력제품 생산성 향상을 위한 고효율화 추진 ○ (비R&D) 고효율 에너지 핵심부품에 대한 시제품 제작, 성능시험 및 인증 지원을 통한 신뢰성 향상			

산업명		수송기기·기계소재부품산업			
산업정의		수송기기·기계소재부품산업은 전방 수요산업의 패러다임 변화에 대응하는 경량화, 고기능화, 고효율화를 구현하는 소재와 제조혁신 공정을 융합한 첨단 제조기반 소재·부품 고품위화 산업			
산업 유형	유형 구분	☐ 뉴딜축진(한국판·지역)		☐ 규제자유특구연계	
	유형 부합성	■ 전략적 수요 이동식협동로봇 규제자유특구와 대구형 뉴딜(디지털 공정 혁신, 첨단제조로봇)과 연계 강화를 위해 지역 전략수요 분야 전방산업(미래형자동차, 기계, 로봇 등)의 경량화, 고기능화, 고효율화에 대응하는 소재 및 제조공정 혁신			
특화 방향		○ 수송기기용 소재·부품의 경량 및 신기능 복합화 및 첨단 기계·장비의 성능 향상을 위한 소재·부품의 고도화 ○ 에너지 저감 및 친환경 산업 육성을 위한 그린 산업용 소재·부품 육성 및 첨단 제조환경 대응을 위한 생산 공정·부품 기술의 스마트화 전환			
유망 품목		수송기기 소재·부품		기계장비 소재·부품	
		고효율 그린 산업용 소재·부품		스마트 뿌리공정 부품	
핵심 KSIC코드 (10차 개정, 5자리) * 연관코드 별도제출		KSIC	코드명	KSIC	코드명
		13213	화학섬유직물 직조업	29133	탭, 밸브 및 유사장치 제조업
		22192	산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업	29210	농업 및 임업용 기계 제조업
		22299	그 외 기타 플라스틱 제품 제조업	29294	주형 및 금형 제조업
		25912	금속 단조제품 제조업	29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업
		25921	금속 열처리업	30320	자동차 차체용 신품 부품 제조업
대상 기업수		(중핵기업, 핵심코드 기준) 478개사 (연관기업, 연관코드 포함) 449개사			
		(10인 이상 제조기업) 927개사 (1인 이상 제조기업) 4,456개사			
육성목표		○ 4차 산업혁명 대응 및 지역뉴딜 정책에 부합하는 스마트 수송기기·기계소재부품산업으로 구조전환 촉진 ○ 이동식 협동로봇 규제자유특구, 물산업 클러스터 연계 고부가가치 소재부품 발굴 및 강소기업 육성			
추진전략		○ R&D : 미래형자동차, 기계, 로봇 등 지역 전략수요 분야 고도화·다각화, 지역뉴딜 (디지털 공정 혁신) 확산 및 이동식 협동로봇 규제자유특구(생산공정 자동화 소재·부품) 산업 연계 강화 - (지역뉴딜 연계전략) 미래차 경량화, 고효율화 부품 조기 상용화를 촉진하고 5G, AI, 로봇과 첨단기술 접목으로 부가가치 향상 및 시장진출 활성화 - (규제특구 연계전략) 이동식 협동로봇 센서 모듈 등 핵심부품 개발 및 상품성 향상을 위한 소재부품 기술 고도화 - (지역전략수요 연계전략) 수송기기·기계소재부품 뿌리공정 스마트화로 첨단제조 전환 및 지능화, 연결화 솔루션 확대 ○ 비R&D : 미래차/첨단 기계장비용 경량화·고효율화·뿌리공정 분야를 중점 지원하고 해외 시장 진출 가속화를 위한 마케팅 연계 지원			

산업명		코드	산업분류명	비고
디지털의료 헬스케어 산업	핵심코드	20423	화장품제조업	연관→핵심
		21220	한의약품제조업	연관→핵심
		27112	전기식 진단 및 요법기기 제조업	기존
		27191	치과용 기기 제조업	기존
		27192	정형외과용 및 신체보정용기기 제조업	기존
		27199	그 외 기타 의료용 기기 제조업	기존
		27212	전자기 측정, 시험 및 분석 기구 제조업	신규
		27213	물질검사, 측정 및 분석기구 제조업	기존
		27215	기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업	신규
	연관코드	10797	건강기능 식품 제조업	기존
		11209	기타 비알코올 음료 제조업	기존
		26111	메모리용 전자집적회로 제조업	기존
		26112	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업	기존
		26429	기타 무선통신 장비 제조업	기존
		26511	텔레비전 제조업	기존
		27111	방사선 장치 제조업	기존
		27194	의료용 가구 제조업	기존
		28519	기타 가정용 전기기기 제조업	기존
		58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	기존
		58222	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	기존
고효율에너지 시스템산업	핵심코드	26222	경성 인쇄회로기판 제조업	기존
		26223	연성 및 기타 인쇄회로기판 제조업	연관→핵심
		27216	산업 처리공정 제어장비 제조업	신규
		28111	전동기 및 발전기 제조업	기존
		28122	전기회로 접속장치 제조업	연관→핵심
		28123	배전반 및 전기 자동제어반 제조업	기존
		28202	축전지 제조업	연관→핵심
		28302	기타 절연선 및 케이블 제조업	연관→핵심
		28909	그 외 기타 전기장비 제조업	신규
		29271	반도체 제조용 기계 제조업	신규
		26129	기타 반도체소자 제조업	기존
	연관코드	26221	인쇄회로기판용 적층판 제조업	신규
		27214	속도계 및 적산기계 제조업	신규
		28422	일반용 전기 조명장치 제조업	기존
		29132	기체 펌프 및 압축기 제조업	신규
		29133	탭, 밸브 및 유사장치 제조업	신규
		29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	신규
		42201	배관 및 냉·난방 공사업	신규
		42311	일반전기 공사업	신규
		42312	내부 전기배선 공사업	신규
		42321	일반 통신 공사업	신규
		58221	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	핵심→연관
		58222	응용 소프트웨어 개발 및 공급업	기존
		61210	유선통신업	핵심→연관

산업명		코드	산업분류명	비고
수송기기·기계 소재부품산업	핵심코드	13213	화학섬유직물 직조업	연관→핵심
		22192	산업용 그 외 비경화 고무제품 제조업	기존
		22299	그 외 기타 플라스틱 제품 제조업	기존
		25912	금속 단조제품 제조업	기존
		25921	금속 열처리업	기존
		29133	탭, 밸브 및 유사장치 제조업	신규
		29210	농업 및 임업용 기계 제조업	신규
		29294	주형 및 금형 제조업	기존
		29299	그 외 기타 특수목적용 기계 제조업	신규
		30320	자동차 차체용 신품 제조업	신규
	연관코드	13402	직물, 편조원단 및 의복류 염색 가공업	기존
		20202	합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업	기존
		22191	고무패킹류 제조업	기존
		22199	그 외 기타 고무제품 제조업	기존
		23222	파인세라믹 제품 제조	신규
		23999	그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업	핵심→연관
		25911	분말 야금제품 제조업	핵심→연관
		25913	자동차용 금속 압형 제품 제조업	기존
		25922	도금업	신규
		25929	그 외 기타 금속가공업	신규
		25934	톱 및 호환성 공구 제조업	신규
		29175	액체 여과기 제조업	신규
		30332	자동차용 신품 전기 장치 제조업	신규

붙임 4
품목지정(프로그램 지정) 과제 요약 * 진흥계획 포함

산업명	유형	사업구분	품목명(프로그램명)	지원기간	소요예산	지정사유
디지털 의료헬스 케어	규제특구	R&D	HL7 FHIR 기반의 스마트다기능진단치료시스템 및 전자무기록(EMR) 연동을 통한 디지털 헬스케어 관련 서비스	2년	연 3억 원 내외	디지털·비대면 의료헬스케어 기술 육성
			신속 현장용 호흡기 감염병 다중 분자진단 플랫폼 개발	2년	연 3억 원 내외	디지털·비대면 의료헬스케어 기술 육성
		BIR&D	스마트 웰니스 기기·제품의 마케팅 역량강화 지원사업	1년	연 2억원	헬스케어 기능성 기기·제품 마케팅 지원
			의료·헬스케어 제품의 시장경쟁력 강화를 위한 단계별 기업 맞춤형 시제품제작 지원	1년	연 2.2억원	의료헬스케어 기업 시제품 제작 지원
			의료·헬스케어기기 글로벌 경쟁력 강화를 위한 마케팅 지원사업	1년	연 2.59억	의료기기 기업 마케팅 지원
고효율 에너지 시스템	지역뉴딜	R&D	고속 충전을 위한 초소형 전기차용 이차전지 배터리팩 시스템 기술	2년	연 3억 원 내외	그린뉴딜 연계 에너지효율화 기술 육성
			보안기능이 탑재된 분산전원용 전력량계 및 에너지 모니터링 시스템 개발	2년	연 3억 원 내외	그린뉴딜 연계 에너지효율화 기술 육성
		BIR&D	고효율에너지시스템산업 기술융복합 및 상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원	1년	연 2.9억원	고효율에너지시스템 기업 시제품 제작 지원
			고효율에너지시스템 융복합부품 성능시험 및 인증 지원	1년	연 2.75억원	고효율에너지시스템 기업 시험·인증 지원
수송기기· 기계 소재부품	전략수요	R&D	다품종 유연생산을 위한 경량 소재 제조 파렛타이저 공정 개발	2년	연 3억원 이내	이동식 협동로봇, 디지털 뉴딜 연계 생산공정 자동화 기술 육성
			모바일 매니플레이터 기능 개선을 위한 애드온 모듈 기술개발	1년	연 3억원 이내	이동식 협동로봇, 디지털 뉴딜 연계 생산공정 자동화 기술 육성
		BIR&D	금속계 수송기기·기계소재부품의 신시장 창출 및 고효율화 공정혁신 시제품제작 지원	1년	연 3.4억원	금속계 수송기기·기계 소재부품산업 기업 시제품 제작 지원
			비금속계 수송기기·기계소재부품산업 경쟁력 강화 및 기술상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원	1년	연 3.20억원	비금속계 수송기기·기계 소재부품산업 기업 시제품 제작 지원
			수송기기·기계소재부품 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 마케팅 지원	1년	연 3.57억원	금속계 수송기기·기계 소재부품산업 기업 마케팅 지원
기타산업 (스포츠)	뉴딜 or 규제특구 or 전략 수요	BIR&D	스포츠 풍동실험 저변확대 및 기업 기술력 강화를 위한 제품고급화 지원	1년	연 3.50억원	스포츠풍동 기업 제품고급화 지원
			스포츠 풍동산업 글로벌 시장 진출을 위한 마케팅 지원	1년	연 2.21억원	스포츠풍동 기업 마케팅 지원

1

디지털의료헬스케어 산업

사업명	지역주력산업육성 기술개발		
지역	대구광역시	주력산업	디지털의료헬스케어
품목명	HL7 FHIR 기반의 스마트다기능진단치료시스템 및 전자의무기록(EMR) 연동을 통한 디지털 헬스케어 관련 서비스		
지원 배경 및 목적	○ 제안 품목의 개발목적 및 필요성 - 비대면 진단치료 시스템의 필요성 : 비대면 진단치료 시스템의 필요성 증가 (코로나19로 비대면 진료 한시적 허용) : ‘디지털 뉴딜’에 비대면 의료 분야 포함 (정부 차원 비대면 의료 산업 지원 전망) - 개인용 의료기기와 의료기관의 전자의무기록(EMR)시스템 또는 개인건강기록(PHR)시스템 (이하 기록 시스템)과 호환을 통한 환자 관리 및 상태와 예후 모니터링 시스템 필요 ○ 품목지정 필요성 - 비대면 진단 및 치료용 스마트다기능진단치료시스템 (이하 진단치료시스템) 필요성 증가 - 사업 분야의 다양화 (개인용에서 의료기관과 연계된 사업분야로 확대) - 축적된 보건의료 데이터의 수집 및 분석을 통한 공공분야에 활용		
개발 방향	○ 진단치료시스템 개발 - 기본 진단 (체온, 청진 등) 및 호흡기 질환 치료가 가능하며, 진단치료시스템과 어플리케이션의 상호간 통신으로 결과를 저장하고 필요 시 사용자의 선택으로 기록 시스템에 정보표준화 요구사항에 부합되는 형태의 데이터를 전송하는 진단치료시스템 개발 ○ 의료 정보표준화를 위한 개인 의료 데이터 관리도구 개발 - 환자 동의/병원 동의 절차를 거친 개인정보는 복호화 키를 보유한 본인만이 조회할 수 있도록 암호화된 개인 의료 데이터 저장 및 관리도구 개발 * 개인정보보호법 제 4조, 제 15조 1항 및 의료법 제 22조 1, 2항에 의거 - 익명화 처리, 데이터의 삭제, 범주화, 마스킹 및 병합을 통한 개인 의료 데이터 비식별화 변환 기술 개발 - 행안부 개인정보 비식별 조치 가이드 라인을 참조한 개인 의료 데이터 비식별화 데이터의 재식별 가능성 보호 조치 개발 * k-익명성, t-다양성, t-근접성 모델에 의거 - 보건 의료데이터의 구조 및 표준화를 위해 CDM(Common Data Model) 변환 도구 개발 ○ 의료 정보표준화 및 기록 시스템과의 연동이 가능한 헬스케어 빅데이터 플랫폼 개발 - 표준화된 의료 정보를 바탕으로 기록 시스템과의 연동 및 빅데이터 분석결과의 공공 분야에 활용 가능한 헬스케어 빅데이터 플랫폼 개발 ○ 비대면 진료 확장 가능한 기술 확보 및 인프라 구축 - 대용량 정형/비정형 데이터 처리, 데이터 표준화 및 암호화, 스마트 폰과 웨어러블 디바이스를 통한 각종 측정 데이터 수집 기술 및 인프라 개발		
최종 적용 제품	○ 기본 진단 (체온, 청진 등) 및 호흡기 질환 치료가 가능하며, 진단치료시스템과 어플리케이션의 상호간 통신으로 결과를 저장하고 필요 시 사용자의 선택으로 기록 시스템에 정보표준화 요구사항에 부합되는 형태의 데이터를 전송하는 진단치료시스템 ○ 개인 의료 데이터 관리도구가 탑재된 의료 정보표준화 및 기록 시스템과 연동이 가능한 헬스케어 빅데이터 플랫폼		
기대 효과	○ 코로나(COVID-19) 등과 같은 전염성 질병 등으로 인하여 필요성이 증가되는 비대면 진단치료시스템 분야 활성화 ○ 디지털 헬스 플랫폼으로 확장 - 디바이스 기술력+통합 App.+병원시스템과 연동이 용이한 표준 프로토콜 사용 - 의사 PC와 사용자 App.의 양방향 커뮤니케이션 지원(비대면 - 화상, 채팅 등)		

	- 동기화(실시간), 비동기화 서비스에 모두 적용 가능한 플랫폼으로 확장 - o 제품 개발과 관련된 관련 산업 및 연구개발 인프라 활용을 통한 지역 산업 생태계 활성화 - o 타사 App. 또는 디바이스와 API 연동 방안 제시로 메인 플랫폼 진화 기대		
지원기간	2년	지원예산(국비)	연 3억 원 이내(국비 또는 지방비 6억 원 이내)

2

디지털의료헬스케어 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발		
지 역	대구	주 력 산 업	디지털의료헬스케어(체외진단)
품 목 명	신속 현장용 호흡기 감염병 다중 분자진단 플랫폼 개발		
지원 배경 및 목적	○ 제안 품목의 개발목적 및 필요성 - 코로나19 상황에서 알 수 있듯이 감염병 확산을 막기 위해서는 현장에서 신속하고 정확한 진단 방법이 필요함. - 현재 사용되는 현장용 진단법은 민감도가 낮은 면역진단법으로 선별검사용에 불과함. - 추가적인 검사 비용으로 예산 낭비, 전염병 조기 진압 실패로 인한 막대한 치료 및 방역 비용 발생, 감염병의 전방위적인 확산에 의한 막대한 경제적 타격은 보건 선진국으로 잘 알려진 미국과 유럽의 사례에서 알 수 있음. ○ 품목지정 필요성 - 기존 유전자 추출 제품은 마그네틱 입자를 이용하여 5-6 단계의 과정을 거치며 1시간 내외의 시간이 필요함. - 대부분 실험실 기반의 PCR 기법을 사용하여 고가의 수입 제품과 전용 장비 구축이 필수적이며 숙련된 전문의료인이 수행할 수 있도록 출시된 제품을 사용 중임. - 최근 현장형 체외진단 수요의 급격한 증가로 인하여, 전문의료인이 아닌 일반인이 현장에서 쉽고 빠르게 시료에서 유전자를 추출하는 기술이 요구됨. - 마이크로피펫 등 기기 사용을 최소화하여 사용자 편의성을 증대한 간편 유전자 추출 기술이 요구됨. - 현장용 고감도의 일회용 진단제품의 개발 및 상용화가 필수적임.		
개발 방향	○ 임상검체로부터 유전자 추출과 분자진단이 동시에 가능한 All in One 소형 다중 진단 키트 개발 - 10분 이내 유전자 추출, 30분 이내 분자진단 완료 - 1회용 진단 시스템 ○ 호흡기 감염병 다중 신속 진단 키트 개발 - 2종이상의 호흡기 감염병을 1시간 이내 진단 키트 개발 - 프라이머 및 시약 개발 - 개발된 진단 플랫폼과의 연계성 연구 ○ 호흡기 감염병 진단 키트 사업화		
최종 적용 제품	○ 호흡기 감염병 분자진단 키트 및 의료기기 - 마이크로피펫 등 기기 사용을 최소화하여 사용자 편의성을 증대시킨 소형 다중 진단 키트 - 95%이상의 민감도 및 특이도를 만족시키는 감염병 의료기기 - 유전자 추출과 진단이 동시에 이루어지는 All in One 일회용 진단 키트 - 육안판별이 가능하여 500만원 이하의 장비로 진단 가능		
기대효과	○ 기술적 측면 - 감염균 진단에 필요한 시간을 대폭 단축하면서도 고감도인 분자진단기술을 지원함으로써 빠른시간 내에 적절한 치료, 전염 억제 등 대책수립이 가능. - POCT 플랫폼 기술의 혁신; 향후 다른 감염병 진단용 시약이 많이 출시되어 감염병 POCT 시장을 확대할 것으로 기대. ○ 경제 및 사회적 측면 - 진단 사업의 특성상 빠른 성장이 예상되며, 이를 통해 내수와 수출에서 매출 증가와 신규고용 창출이 기대. - 전체적인 진단비용의 절감 예상. - 저렴한 감염균 진단제품이 필요한 저개발국가나 현장진단이 필수적인 분야 등에 다양하게 적용할 수 있어 기존 의료 시장의 다변화가 기대되고, 신규 의료 시장 개척에 유리.		
지원기간	2년	지원예산(국비)	연 3억원 이내(국비 또는 지방비 6억원 이내)

3

고효율에너지시스템 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발		
지 역	대구광역시	주 력 산 업	고효율에너지시스템
품 목 명	고속 충전을 위한 초소형 전기차용 이차전지 배터리팩 시스템 기술		
지원 배경 및 목적	○ 도심 지역 및 산단 지역 주차난 해결을 위한 다양한 방법 중 하나는 초소형 전기차를 활용한 중간 지점과 최종 목적지 사이를 운행하는 연계 방안과 특정 지역 내에서 자유롭게 공유, 이용하는 초소형 전기차 운영 등이 제안되고 있음. 또한 도심 지역과 산단 지역은 충전 인프라 구축이 빠르게 보급되고 있는 점을 감안하면, 초소형 전기차는 일반 전기차보다 상용화 시기가 더 앞설 것으로 판단하며, 물류시스템, 배달처 이동, 레저용 모빌리티 등 다양한 수요처 발굴을 통하여 초소형 전기차 시장이 빠르게 형성될 것으로 전망됨. ○ 초소형 전기차는 장착되는 배터리팩 시스템은 일반 전기차와 비교하여 충전용량이 낮아, 빠른 충전 속도를 요구함. 전기차용 배터리의 충전시간을 줄이기 위해서는 충전량 증가 필요하며, 충전량 증가는 결과적으로 높은 충전율로 배터리팩 시스템을 충전, 배터리시스템 성능과 수명 저하를 유발할 수 있음. 전기차용 배터리시스템은 용량 대 출력비가 1:2 정도로, 2 C-rate를 최대치로 설계되지만, 전기차용 배터리시스템의 고율 충전은 이를 훨씬 상회하는 충전율로 충전 가능한 설계가 필요함. ○ 초소형 전기차 적용 및 고효율 충전 등 사용 조건으로 판단하면 파우치형 배터리셀이 원통형, 셀형 배터리셀보다 성능이 우수할 것으로 판단함.		
개발 방향	○ 파우치형 배터리셀 적용 배터리팩 시스템 및 냉각시스템 설계, 개발 · 기존의 전기차용 배터리팩 시스템 냉각시스템 분석 및 특이점 도출 · 파우치형 배터리셀을 적용한 배터리팩 사양 선정 및 기초 설계 · 고율 충전용 배터리팩 냉각시스템 제안, 설계 및 해석 · 모듈간 온도편차 최소화를 위한 냉각 유로 설계 및 사양 선정 · 파우치형 셀 적용 배터리팩 시스템 전장부품 사양 선정 ○ 파우치형 배터리셀 적용 배터리팩 시스템 시제품 개발 · 배터리팩 모듈간 냉각 성능 검증시스템 제작 · 냉각 핀 소재, 유로 형태, 사이즈 선정 및 최적화 설계, 제작 · 고율 충전용 배터리 모듈 구성부품 선정, 시제품 설계, 제작 · 배터리팩 시스템 충방전 발열 특성 분석 및 냉각시스템 연동 시험 · 시제품에 대한 전기 자동차용 이차전지 안전성에 준하는 성능시험 실시		
최종 적용 제품	○ 고율 충전용 파우치형 배터리셀 적용 배터리팩 시스템 개발		
기대효과	○ 초소형 전기차용 고율 충전용 배터리팩 모듈 및 시스템 개발 ○ 총 개발기간내 4명 채용예정, 매출액 20억 증가 예상		
지원기간	2년	지원예산 (국비)	연 3억원

4

고효율에너지시스템 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발		
지 역	대구광역시	주 력 산 업	고효율에너지시스템
품 목 명	보안기능이 탑재된 분산전원용 전력량계 및 에너지 모니터링 시스템 개발		

지원 배경 및 목적	○ 지원 배경 · 정부 정책 재생에너지 3020에 따른 재생에너지 발전비중 증가로 인한 전국 중소형 분산전원 발전소 확대 · 현재 사용 중인 분산전원 전력망 보안체계는 패스워드방식 또는 비보안 상태로 해킹에 취약함 · 기존 폐쇄망으로 운영되었던 분산전원 발전소 AMI망과 외부 전력망과의 연계 가속화 현상 · 분산전원 통신망과 계통 통신망과 융합 시 전력품질정보, 전력량정보, 설정정보, 제어정보와 같은 중요한 데이터의 취약 보안 위협요소가 분산전원에서 계통통신망으로 전파되는 악순환 발생 · 분산전원과 같은 중요한 국가 기반시설의 사이버 테러에 대한 대책으로 데이터의 부인방지, 무결성, 기밀성 필요 ○ 지원 목적 · 국내 증가 추세가 뚜렷한 분산전원 발전소는 전력의 생산과 공급을 담당하는 중요한 국가기반시설이라는 측면에서 해킹과 같은 위협으로부터의 사이버 보안은 국가적 차원에서 반드시 확보해야할 중요한 사항이다. · 보안기능이 탑재된 분산전원용 전력량계와 해당 전력량계로 수집한 데이터를 보안기술 및 보안솔루션을 활용하여 사이버 보안과 내부 보안관계 시스템을 통해 분산전원망으로 송수신 되는 데이터 보호가 가능한 시스템이 필요함		
개발 방향	○ 분산전원 발전소에서 송수신 하는 에너지, 전력품질, 장치 설정, 장치 제어등과 관련된 각종 데이터를 암호화와 전자서명 기술을 통하여 외부 해킹으로부터 보호가 가능한 전력거래용 법적 교류 전력량계 개발 ○ 관리자 데이터 접근 권한 부여 기능과 이상 징후 탐지 등이 가능하고 외부 데이터 통신시 데이터 암호화와 전자서명이 가능한 에너지 모니터링 프로그램 개발 ○ 간이 실증을 통한 시스템 효율성 분석 및 시장 경쟁력 확보 ○ 분산전원 발전소 전체 수량 중 발전 용량별 비율은 10kW~50kW 5%, 50kW~100kW 29.2%, 100kW~500kW 20.1%로 본 제안서의 보안전력량계를 통하여 전체 분산전원 발전소중 54.2%에 적용 가능(한국에너지공단 신재생에너지 보급실적 조사: 태양광(2016~2018) 자료 참조)		
최종 적용 제품	○ 보안기능이 탑재된 분산전원용 전력량계 및 에너지 모니터링 시스템 · 교류 전력량계기술기준에 대한 형식승인(산업통상자원부 고시 제2018-206호) · 유효전력량 1급, 무효전력량 2급 전력량계(IEC 62059-21/23) · 정격: 3P4W 120A, 220V, 60Hz 단독계기(발전량 70kW 이하 발전소용) · 3P4W 5A, 220V, 60Hz 변성기부계기(발전량 71kW~500kW 발전소용) · 데이터 암호화와 전자서명 적용(DLMS UA 1000-2 Ed.8.3 Security suit 1) · DLMS CTT를 통한 암호화와 전자서명의 공인시험(DLMS UA 1001-1 Ed.6.1) · 전력품질 분석용 실시간 데이터 확보(전압, 전류, 역률, 유효전력, 무효전력 등) · 데이터 무결성을 위반하는 사용자 실수와 같은 영향을 최소화하기 위하여 관리자 데이터 접근 권한 부여기능을 가진 에너지 모니터링 프로그램 · 정상시 상태와 비교하여 비정상 상태 감지가 가능한 이상 징후 탐지 기능		
기대효과	○ 내외부 사이버보안을 통한 분산전원 사이트 AMI 데이터의 위변조 방지 ○ 해킹으로 인한 국가적 재생에너지 데이터 조작, 오설정, 오제어등의 피해 방지를 통한 물적, 인적 피해 최소화 ○ 국내 보안 전문 인력 양성		
지원기간	2년	지원예산 (국비)	연 3억원

5

수송기기·기계소재부품 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발		
지 역	대구	주 력 산 업	수송기기·기계소재부품산업
품 목 명	다품종 유연생산 대응을 위한 경량 소재 제조 파렛타이저 공정 개발		
지원 배경 및 목적	○ 제안 품목의 개발목적 및 필요성 - 산업용 로봇을 적용한 기존 생산라인은 대부분 컨베이어 벨트 또는 팔레트 시스템을 도입한 경우로 조립 및 검사 등을 하나의 셀 단위로 수행하는 셀 공정의 자동화 요구에 대한 대응이 필요 - 경량 소재 제조 시 수작업 적재와 이송으로 인한 근로자의 산업재해 위험을 해소할 수 있는 안전설계 기반의 자동화 공정 설비 필요 ○ 품목지정 필요성 - 픽애플레이스, 조립, 포장, 핸들링, 머신 텐딩, 품질 검사 등의 공정에 협동로봇을 도입하여 자동화 영역 확대 및 다품종 소량 생산 공정 확대 적용 필요 - 불량률 감소를 통한 제품 생산성 및 신뢰도 확보와 더불어 다양한 환경에서 유연하게 사용 가능한 제조공정 자동화 솔루션 개발 및 보급 필요		
개발 방향	○ 1단계 - 작업환경 및 품질, 생산성 분석에 따른 핵심공정 자동화 구축 검토 및 레이아웃 시스템 구상 - 1차 메인 공정 시스템 구상에 따른 레이아웃, 장치의 설계 및 제작 개발 - 정량적 목표에 대한 시험 및 검증 ○ 2단계 - 경량 소재 파렛타이저용 Pallet, 간지의 작업환경 및 공급 공정 검토 및 분석 - 2차 서브공정 자동화 구축 검토 및 레이아웃 시스템 구상 - 2차 서브공정 시스템 구상에 따른 레이아웃, 장치의 설계 및 제작 개발 - 정량적 목표에 대한 성능시험 평가 및 검증		
최종 적용 제품	○ 다품종 소량생산 생산성 향상을 위한 경량 소재 제조 파렛타이저 공정 개발 - 생산성 확대 및 불량률을 감소할 수 있는 경량 소재 부품 고효율 공정자동화 시설 개발과 실증 - 힘/모멘트 제어 기능이 도입된 공정 자동화 협업로봇 실증 - 스마트제조 시 품질보증, 위생·안전성 확보, 노동안전성 대응, 친환경 등이 가능한 제어시스템 및 장비 - 소재와 공정을 융합한 첨단 제조기반 고품위화 시설 구축		
기대효과	○ 협업형 산업현장 작업지원 로봇을 통해 공정재배치의 유연성 확보 및 품질 향상을 통한 수출경쟁력 강화 ○ 협동로봇은 단순반복 작업에 투입하고 숙련공은 더욱 부가가치 높은 작업에 투입하여 기업의 제조 경쟁력 확보 가능 ○ 공정라인 설계에서부터 네트워크 기반 제어 고도화를 아우르는 경량 소재 스마트 팩토리 실증을 통해 지역 내 산업 경쟁력 제고		
지원기간	2년	지원예산 (국비)	연 3억원 이내

6

수송기기·기계소재부품 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발		
지 역	대구	주 력 산 업	수송기기·기계소재부품산업
품 목 명	모바일 매니플레이터 기능 개선을 위한 애드온 모듈 기술개발		
지원 배경 및 목적	○ 제안 품목의 개발목적 및 필요성 - 2018년 기준 국내 제조용 로봇시장의 규모는 약 28,907 억 원으로 이중 약 9.8%인 2,833 억 원을 협동로봇 시장으로 추산 - 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator)는 제조용 협동로봇, 서비스, 교육, 방위산업 등 다양한 분야로 활용범위 확장 가능 ○ 품목지정 필요성 - 변화하는 사용 환경에서 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator)가 제한된 범위 내에서 다양한 작업을 수행하기 위해서는, 다수의 툴(Tool) 및 그리퍼(Gripper)의 수납 사용과 자율주행 기능의 개선이 필요 - 필요 기술의 애드온 가능 모듈화 개발로 범용성(汎用性)을 부여하고 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator) 기술경쟁력과 활용성 확대		
개발 방향	○ 1단계 - 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator) 구성 Part 중, 다관절 로봇의 말단(末端)으로 사용되는, 다수의 툴(Tool) 및 그리퍼(Gripper)를 수납하고, 변경되는 작업(서비스)에 맞춰 사용될 툴(Tool) 및 그리퍼(Gripper)를 다관절 로봇이 자동으로 교체할 수 있도록 지정위치에 제공하는 로봇 툴체인저 스테이션(Robot Tool Changer Station) 모듈의 개발 ○ 2단계 - 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator)에 이동성을 부여하는 이동로봇 플랫폼(Autonomous Mobile Robots Platform) 모듈의 자율주행 기능의 개선 기술개발 및 개발 결과물에 다양한 제조사의 다관절 로봇을 적용할 수 있도록 하는 범용화(汎用化) 기술의 개발		
최종 적용 제품	○ 로봇 툴 체인저 스테이션(Robot Tool Changer Station) 모듈 ○ 이동로봇 플랫폼(Autonomous Mobile Robots Platform) 모듈 ○ 로봇 툴 체인저 스테이션(Robot Tool Changer Station)을 포함하는 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator)		
기대효과	○ 모바일 매니플레이터(Mobile manipulator) 2021년 예상 시장규모는 약 860억 원 규모로, 개발 기술의 적용분야를 보건, 의료, 서비스 로봇 분야로 확장 가능 ○ 대구형 뉴딜 분야인 첨단제조로봇 분야에 해당하여 최종 결과물의 사업화 매출을 통한 경제적 효과 뿐만 아니라 지역의 첨단소재·부품, 첨단제조로봇, IT 융합 소재부품 관련 산업 성장 기반 마련		
지원기간	2년	지원예산 (국비)	연 3억원 이내

붙임 6
기업지원사업 품목개요서
1
디지털의료헬스케어 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주 력 산 업	디지털의료헬스케어
품 목 명	스마트 웰니스 기기·제품의 마케팅 역량강화 지원사업		

지원 배경 및 목적	○ 코로나 19의 확산과 사회적 거리두기가 일상화 되면서 ‘새로운 일상(new normal)’이라는 트렌드를 핵심으로 한 의료헬스케어 제품·서비스 산업의 다양한 변화 촉발 - 코로나 19로 촉발된 비대면은 뉴노멀 시대를 위한 구조적 변화가 시작되었으며, 이러한 과정속에서 비대면 쇼핑, 건강관리 등의 의료헬스케어 분야는 새로운 기회의 영역으로 부상됨 ○ 지역 주도형 한국판 뉴딜 정책 대응을 위한 산업 육성방안 마련 필요 - 디지털 분야(데이터 댐, 스마트 의료인프라) 뉴딜사업의 선제적 대응을 위한 지역 차원의 의료헬스케어산업 육성정책 모색 필요		
지원 방향	○ 기업의 Needs 도출 및 집중 육성 품목 지원 전략 수립 - 수요조사를 통한 기업의 수요를 도출하고, 수요 연관 기술닥터 Pool 마련 - 기능성 케어 위주의 뷰티제품, 헬스케어 디바이스, 홈케어 제품 등 디지털 의료헬스케어 산업으로의 육성 도모 ○ 한국판 뉴딜 대표 과제의 정책 방향과 부합되는 제품 및 기술 분야 지원 - D.N.A. 생태계 강화를 위한 데이터 구축·개방·활용 분야 지원 - 비대면 산업 육성을 위한 스마트 의료헬스케어, 돌봄인프라 관련 분야 지원 ○ 기술닥터를 활용한 마케팅 역량 강화 지원 - 국내외 소비시장 변화에 따른 유망 제품의 전략적 마케팅 기획 지원 - 기술닥터 연계 마케팅 지원사업 기획 및 마케팅 교육 지원		
정부지원 필요성	○ 코로나 19로 시작된 전 세계의 경기침체, 팬데믹 종식 이후의 저성장 기조의 장기화 대비 필요 - 소비 급감, 투자 감소 등으로 세계경제가 마이너스 성장이 예상되며, 세계 교역환경 회복 전망이 불투명하여 정부차원의 적극적인 대비가 필요 ○ 4차 산업혁명 및 ICT, 바이오 등 신산업 개혁 추진 가속화에 따른 세계 시장 진출 확대 지원 필요 - 생활수준 향상 및 고령화 등 대내외적 환경변화에 따른 헬스케어산업 변화에 대응할 수 있는 적극적인 정부 정책 지원 필요 ○ 지역기업의 국내외 시장 인지도 확대 및 안정적 매출 확보 구조 정착 필요		
최종 지원내용	○ 기업맞춤형 마케팅 역량강화 지원 - 브랜드, 플랫폼, 홍보자료 등 마케팅 기반 구축 지원 - 소비자 타깃형 채널을 활용한 온오프라인 마케팅 활동 지원 ○ 판로다각화를 위한 시장 개척 지원 - 수출시장 확대를 위한 비대면 수출 활동 지원(공동상담회 등) - 1社 맞춤형 온라인 수출 비즈니스 활동 지원 ○ 기술닥터를 활용한 마케팅 역량강화 및 시장개척 연계 지원 - 기술닥터 연계 유망제품의 발굴·기획 및 마케팅 전략 수립 지원 - 제품 연계 기술마케팅, 현장 마케팅 교육 등을 통한 마케팅 역량 강화 지원		
지원기간	1년	지원예산	2억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주 력 산 업	디지털의료헬스케어
품 목 명	의료·헬스케어 제품의 시장경쟁력 강화를 위한 단계별 기업 맞춤형 시제품제작 지원		
지원 배경 및 목적	■ 의료·헬스케어산업 기업 지원의 필요성 ○ 고령화사회로 의료비가 급증하는 사회적 문제 해결을 위해 치료중심에서 예방관리 중심으로의 정책 변화와 코로나19 장기화로 비대면 치료 및 건강관리에 대한 수요 급증 ○ 의료·헬스케어산업은 변화하는 의료 산업 흐름에 맞춰 비대면 건강관리, ICT, 모바일과의 연계 등 산업간 융복합을 통한 고부가 가치 제품 수요가 급속 확대 ○ 이에 기업의 주력제품 고부가가치화 실현 및 커지고 있는 개인용 의료기기, 헬스케어 기기와 비대면 시장 선점을 위한 시장경쟁력 역량 강화가 필요 ■ 지역 산업 및 인프라 연계 지원을 통한 지역 의료·헬스케어산업의 경쟁력 제고 ○ 지역 의료·헬스케어 기업은 대다수 영세하여 자체 제품 개발 인프라 및 전문인력이 충분치 못해, 시장 경쟁력을 확보 할수 있는 제품 개발에 난항 ○ 지역의 우수한 경쟁력의 제품 제조 및 ICT 기술과 지역에 구축된 인프라 자원 연계지원을 통해 비대면 의료·헬스케어 산업의 시장경쟁력 확보지원 필요 ○ 맞춤형 시제품제작·기술지원을 통해 지역 기업의 경쟁력 제고와 시장 활성화 유도		
지원 방향	■ 인프라 연계 기업 단계별 맞춤형 기업지원 ○ 성장단계별, 기술혁신역량단계별 맞춤형 기업지원을 통한 의료·헬스케어 산업 지속성장 기반강화 및 제품화 경쟁력 강화 ○ 전문인력 및 첨단장비 인프라연계 지원을 통한 제품화 촉진 유도 및 시장 경쟁력 강화 ■ 제품화 촉진을 통한 시장 선점 및 확대 ○ 시장보급화 비즈니스모델 제품 다변화 및 수요시장 확산 ○ 시장 기술변화, 소비트렌트, 비대면 의료헬스케어 환경 변화에 따른 제품화 촉진 ○ 이종 산업·기술 간 융합을 통한 새로운 제품, 생산방식과 비즈니스 모델 창출 지원 ○ 기존 의료·헬스케어 기업 및 의료·헬스케어로 진출하고자 하는 타산업 기업, 업종 전환을 계획 중인 기업 지원을 통한 산업 활성화		
정부지원 필요성	■ 지역기업의 제품화 역량 부족 ○ 의료·헬스케어산업은 융합산업으로, 제품에 따라 특정분야의 기술만으로 상용화가 어려워 고가의 인프라 인력을 통한 제품화를 지원할 수 있는 기업지원 전문기관의 지원이 필요 ○ 지역 기업은 대부분 영세하여 상기의 인프라를 보유하는 것이 현실적으로 불가능하고, 이를 운영 가능한 전문인력 또한 부족하여 정부 차원의 지원이 필수 ■ 융복합 기술 적용 및 제품화 경쟁력 향상지원을 통한 의료·헬스케어산업 성장지원 ○ IT, BI, NCIT 등 다양한 기술이 융·복합된 제품, 비대면 제품 등 새로운 의료수요가 반영된 의료 헬스케어 기기의 제품 등의 출현으로 기업마다 제품화 및 경쟁력 확보를 위한 기술수요가 높음		
최종 지원내용	■ 시제품제작지원 ○ 기술융합 제품화촉진 시제품제작 지원 - 잠재기업의 기술융합 시제품제작지원 - 비대면 의료·헬스케어 제품화를 위한 시제품제작지원 - 혁신기술 보유, 업종전환기업의 디자인 목업 성능검증 등 제품화 검증을 위한 시제품제작 지원 ○ 시장 경쟁력 확보 시제품 제작 지원 - 예비기업의 시장 경쟁력 확보 시제품제작 지원 - 고기능, 융복합 신기술적용한 제품화 경쟁력 강화 및 시장 확대를 위한 시제품제작 지원 - 수요기반 시장밀착형 제품의 성능향상 및 원가경쟁력 확보를 위한 시제품제작지원		
지원기간	1년	지원예산	22억원/년

3

디지털의료헬스케어 산업

사업명	지역주력산업육성 기업지원		
지역	대구	주력산업	디지털의료헬스케어
품목명	의료·헬스케어기기 글로벌 경쟁력 강화를 위한 마케팅 지원사업		

지원 배경 및 목적	○ (배경) 코로나19의 영향으로 지역 의료기기 중 주력제품인 치과기기(임플란트, 핸드피스, 치과합금 등) 제품의 수출급감, 수술중단 등 수요감소에 따라 해외 시장 판로개척지원으로 지역기업 수출 돌파구 마련 ○ (필요성) 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 있는 기술 및 제품임에도 불구하고 낮은 인지도와 판로개척이 어려운 제품군을 발굴 선정하고, 특화된 마케팅 지원으로 해외시장 판로개척을 통한 지역 의료기기 산업 육성 필요 ○ (차별성) 타깃 기업군을 설정하고 차별화된 택트·엔택트 전시회 참가를 지원하고, 공동관 지원시 사전 타깃바이어를 최대한 매칭하여 수출상담 후 계약성사가 이뤄지도록 지속적인 사후관리를 통한 가시적인 성과창출 ○ (경쟁력강화) 기술경쟁력을 앞세운 지역 의료기기 제품의 신뢰도 및 브랜드 인지도 향상을 위해 꾸준한 전시회 참가 및 홍보마케팅(SNS 등)을 통한 글로벌 경쟁력 강화		
지원 방향	○ (타깃기업군 설정) : 기업을 성장단계별, 기술혁신역량 단계별 수준에 따라 타깃 기업군과 비타깃기업군으로 분류하고 타깃 기업군은 잠재기업군, 예비기업군, 선도기업군으로 분류 ○ (타깃기업 그룹) : 지원대상 기업군은 선도기업군, 잠재기업군, 예비기업군으로 전체 기업의 70%를 차지하고 있으며, 수요조사 결과 해외전시회, 해외공동관, SNS타깃팅 홍보 및 홍보동영상 등의 지원 희망 수요가 높았음 ○ (지원방향) - 잠재기업 : 기술력을 가진 개발 초기제품 보유기업으로 제품의 인지도 확대 및 해외시장개척 교두보 마련을 위한 SNS홍보 및 국내외 택트·엔택트 공동관 위주 지원 - 예비기업 : 선도기업으로 육성시키기 위해 제품 신뢰도 확대, 해외시장 개척 및 판로다각화를 위한 국내외 택트·엔택트 개별전시회, 해외공동관 위주 지원 - 선도기업 : 글로벌 경쟁력을 갖춘 킬러제품 육성 및 해외시장 진출 확대를 위해 택트·엔택트 해외 전시회 및 해외시장 개척 등 기업 맞춤형 지원 ☞ 각 지원 메뉴별로 전담 PM(담당연구원) 및 기술닥터 전문가 POOL을 활용한 마케팅 관련 컨설팅/자문 지원과 중간 점검으로 지원 프로그램의 성과목표 달성 시너지 극대화		
정부지원 필요성	○ ‘20년 유럽의 새로운 의료기기 규제인 MDR(Medical Devices Regulation)적용으로 의료기기 제품 관리 강화 ○ 의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법 제정에 따라 신개념 의료기기 제품화 촉진 제도적 기반 마련 ○ 바이오산업 헬스전략(‘19.5), 바이오산업 사업화 촉진 및 지역 기반 고도화 전략(‘20.11) 등 정부의 의료산업 투자 지속 확대 및 인허가 관련 정책 변화 등 혁신 의료기기/헬스케어산업 성장을 위한 노력 지속 ○ 첨단의료복합단지 내 의료기기/헬스케어기기 기업지원 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 투자 지속 및 규제자유특구(스마트웰니스)지정에 따라 관련 산업분야 비즈니스 모델 발굴 및 기술개발 촉진		
최종 지원내용	○ 국내외 택트·엔택트 개별 전시회 참가지원 ○ 유망의료기기 택트·엔택트 국내외 전시회 공동관 구축운영 ○ 택트·엔택트를 병행한 해외시장 개척 및 판로다각화 ○ 지역 우수제품 홍보영상 제작 및 SNS 활용 유망바이어 타깃팅 홍보강화 ○ 성공스토리 발굴 및 성과확산 워크숍을 통한 산업생태계 활성화		
지원기간	1년	지원예산	2.59억원/년

4

고효율에너지시스템 산업

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주 력 산 업	고효율에너지시스템
품 목 명	고효율에너지시스템산업 기술융복합 및 상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원		

지원 배경 및 목적	○ 전 세계적인 에너지 패러다임 변화에 따른 다양한 에너지 신기술 및 ICT 기반의 에너지산업 구조 전환과 기후변화 대응 및 전력 수요관리 등 에너지신산업에 대한 중요성 증대에 따른 기업의 주력 제품 다각화 및 기술경쟁력 강화 - 정부의 저탄소 및 고효율에너지 확산을 위한 그린뉴딜 정책 발표로 에너지산업 활성화 촉진이 기대되고 있으며, 에너지기업은 급변하는 시장의 수요에 부합하는 신제품 개발 및 기술혁신 필요 ○ 에너지산업의 융합화, 디지털화, 서비스화 흐름에 맞춰 중소기업 비중이 높은 지역 에너지 기업의 체질 개선 및 제품상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원 필요 - 중소기업 체질개선을 위해 기술융합 촉진 및 품질개선 등 기술지원으로 기업경쟁력 확보 ○ 에너지산업 및 연관 산업 간 융합으로 고부가가치화 및 기술역량 강화에 따른 성장 잠재력 확보로 산업구조 고도화 및 핵심 주력산업으로 도약		
지원 방향	○ 고효율에너지시스템산업 기업의 성장단계별 맞춤형 기술개발지원 추진 - 기업 성장단계별 맞춤형 지원전략 수립을 통한 지역기업의 성장 기반 확보 및 글로벌 경쟁력 강화 촉진 - 보유기술 향상, 기술·산업 융합, 품질향상, BM개발 등 ○ 시제품제작 지원기업의 애로사항 적시해소를 위한 최적의 기술닥터 및 PM제도 운영으로 고효율에너지시스템 산업 성장 견인을 위한 맞춤형 기술지원 - 내부 PM 및 외부 전문가(기술닥터) pool을 활용한 현장 밀착형 기업애로 해결지원 ○ 지역 에너지기업의 수요, 기업특성, 유망품목 조사·분석을 통해 전략적 기술지원 방향 수립으로 기업지원 효율성 향상 및 고효율에너지시스템 기업의 기술경쟁력 강화 ○ 지역 내 기업지원기관 인프라 및 기업지원 프로그램 연계를 통한 지원사업 효율성 제고 - 지원기관 인프라를 활용하여 기술개발 과정 중 필요한 사전평가 및 전문가 분석 지원으로 시행착오 최소화 - 시험·인증지원, 마케팅지원 등 지원프로그램 연계를 통한 기술사업화 촉진		
정부지원 필요성	○ 고효율에너지시스템산업은 시장 진입장벽이 높은 편이며, 에너지신산업 정책, 기술 트렌드 변화에 부응하는 국제 또는 정부차원의 규제·제도 개선이 다방면으로 추진되고 있어 이에 대응한 산업생태계 조성을 위해서는 정부의 지속적인 지원이 필수적임 ○ 지역의 에너지 기업은 기술개발 투자여력이 부족한 영세 중소기업 비중이 높아 신규시장 개척을 위해서는 전략적인 기업육성을 위한 기술지원 필요 ○ 고효율에너지시스템산업 생태계 활성화를 위해 기업의 기술경쟁력 확보에 기여할 수 있는 기업지원 전문기관의 인력, 장비, 네트워크 지원 등 맞춤형 기업지원체계 구축이 시급		
최종 지원내용	○ 고효율에너지시스템산업 기술융복합 및 상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원 - 고효율에너지시스템 및 타산업간 기술융합을 위한 시제품 제작 지원 - 제품 품질 및 성능향상을 위한 기술혁신형 시제품 제작 지원 - 고효율에너지시스템 및 타산업 간 기술 융·복합을 통한 비즈니스모델 개발지원 - 시장니즈 및 고객수요를 반영한 제품개선 및 기술고도화 지원 ○ 기술닥터 및 내부 PM을 활용한 현장밀착형 기술닥터제 운영으로 애로기술 해결 지원 ○ 성과창출을 위한 기업지원 프로그램 연계 서비스 제공		
지원기간	1년	지원예산	2.90억원/년

5	고효율에너지시스템 산업
---	--------------

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주 력 산 업	고효율에너지시스템
품 목 명	고효율에너지시스템 융복합부품 성능시험 및 인증 지원		

지원 배경 및 목적	○ 신재생에너지 대부분이 태양광, 풍력으로 청정에너지 중심으로 보급 확대가 되고 있으며, 제4차 에너지 기술개발 계획('19.12월)이 수립되어 향후 10년 간 태양광, 풍력, 수소 등 에너지 전환을 뒷받침하는 R&D 투자강화를 주요 내용으로 정부 정책이 발표되었음. 이러한 정책의 영향으로 에너지 융복합 기술에 대한 시제품 개발과 신제품 출시가 활발하게 진행될 것으로 예상함. ○ 에너지 분야의 신규로 개발되는 시제품에 대한 기능 및 성능시험, 신제품 출시를 위해 반드시 취득해야 할 인증을 지원하고자 함.		
지원 방향	○ 에너지 융복합 부품 성능시험 및 국내외 인증 획득을 위한 인증 지원 - 에너지 융복합 부품의 성능에 대한 선행 시험(Pre-Test) 및 성능 시험 지원 - 에너지 융복합 부품의 인증 시험을 위한 선행 시험(Pre-Test) 및 인증 지원 - 기존의 보유 인증 만료 혹은 구성품 변경에 따른 신규 인증 지원 - 기존의 보유 인증을 활용한 인증 범위 확대 인증 지원 ○ 생산현장 문제점 해결을 위한 인프라연계 및 기술닥터 지원 - 새로운 기능의 신제품 개발에 따른 시험 방법 수립 및 인증 과정 자문 지원 - 신제품 개발 완료에 따른 성능 측정을 위한 기구측 인프라 연계 지원 - 에너지 융복합 부품의 전반적인 애로사항에 대한 해결을 위한 기술닥터 지원		
정부지원 필요성	○ 에너지 부품은 정부에서 요구하는 시험을 반드시 통과해야 하며, 시장 출시 제품은 반드시 인증된 제품만 판매하도록 규제함. - 에너지 시작품은 제품 성능 확인을 위한 시험 시간이 타 산업의 제품에 비해 길어, 인증을 취득하기 전까지 긴 시간이 소요됨. - 시장의 요구에 따라 성능 향상을 위한 내부 회로 변경 혹은 내부 구성 부품을 변경할 경우, 반드시 재인증을 받아야 하는 어려움 발생. - 고효율 인증처럼 인증 기간이 한정된 인증은 인증 기간 종료 전 재인증을 완료해야만 지속적인 제품 판매가 가능함.		
최종 지원내용	○ 에너지 융복합 부품의 성능 확인을 위한 선행 시험(Pre-Test) 및 성능시험 지원 ○ 에너지 융복합 부품의 인증을 위한 선행 시험(Pre-Test) 및 인증 지원 ○ 생산현장 문제점 해결을 위한 인프라연계 및 기술닥터 지원		
지원기간	1년	지원예산	2.75억원/년

6	수송기기 · 기계소재부품 산업
----------	-------------------------

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주 력 산 업	수송기기·기계소재부품
품 목 명	금속계 수송기기·기계소재부품의 신시장 창출 및 고효율화 공정혁신 시제품제작 지원		

지원 배경 및 목적	○ 금속계 수송기기·기계부품기업의 신시장 창출과 스마트 제조 진입을 위한 기술 고도화 지원을 통해 신시장 창출과 지속적인 성장을 위한 경쟁력 확보 필요 - 수송기기·기계부품기업은 기존의 산업을 벗어나 미래형 자동차, 의료, 첨단기계 장비, 스마트 이동체 등 신산업으로 전환이 활발히 일어나고 있으며 이에 대한 지원이 필요함 - 기존의 전통적인 제조방식에서 벗어나 스마트 제조 기술의 도입이 기업의 생존을 위해서 필수적인 사항임 - 인공지능, IoT 융합, 데이터기반 최적화 등 첨단 제조로의 전환이 요구됨		
지원 방향	○ 수송기기·기계부품기업이 기 보유한 기술로 접근이 가능한 신산업/품목의 도출 및 요소기술의 고도화 지원 ○ 금속계 수송기기·기계부품 고정도 해석기술을 통한 공정설계 기술고도화 지원 ○ 금속계 수송기기·기계부품 전환기 대응을 위한 제품화 기술 및 신뢰성분석·측정·고장원인분석 지원 ○ 인공지능, IoT 융합, 데이터기반 최적화 등 스마트 제조로의 전환 지원		
정부지원 필요성	○ 수송기기·기계부품산업은 대표적인 중소기업형 산업으로 신산업으로 전환기에 직면하고 있으며 대응책 마련이 시급함. 기술·시장 선점을 위한 뿌리기술의 선진화와 신기술을 접목한 수송기기·기계부품산업의 첨단기술 지원 필요함 ○ 또한, 수송기기·기계부품산업은 기존의 전통적인 제조방식에서 벗어나 스마트 제조 기술의 도입이 기업의 생존을 위해서 필수적이며 이에 대한 지원이 필요함		
최종 지원내용	○ 금속계 수송기기·기계부품의 수요 산업 패러다임 전환기 대응 시제품제작 - 전기차, 수소차, 로봇 등 미래 신시장 창출을 위한 부품화 기술지원 - 고기능화, 고정밀화를 위한 판재/부피/분말성형 금형 및 공법 개발 지원 - 소재 다원화, 박육화, Net-Shape 등 신소재 성형 및 부품화 기술지원 - 환경부하&에너지 저감을 위한 열 · 표면처리 및 용접 · 접합 기술지원 ○ 수송기기·기계부품의 스마트 제조 진입을 위한 고효율화 공정융합 시제품제작 - 인공지능, IoT 융합, 데이터기반 최적화 등 첨단 제조 전환 기술지원 - 금형, 성형 등 제조공정의 문제 해결을 위한 현장 체감형 로봇자동화 및 지능화 공정융합 기술지원 (예 : 품질 편차 최소화, 공정 모니터링, 고장진단, 수명예측 등)		
지원기간	1년	지원예산	3.4억원/년

7	수송기기 · 기계소재부품 산업
----------	-------------------------

사업명	지역주력산업육성 기업지원		
지역	대구	주력산업	수송기기·기계소재부품
품목명	비금속계 수송기기·기계소재부품산업 경쟁력 강화 및 기술상용화 촉진을 위한 시제품제작 지원		

지원 배경 및 목적	○ 비금속계 소재부품의 고부가가치화 및 기술 융합을 통한 新 부가가치 창출 등 기술 상용화 촉진을 위한 시제품 제작 지원을 통해 기업 주력제품 다양화 및 매출향상을 통한 지역기업 경쟁력 강화 필요 - 비금속계 수송기기·기계부품산업은 고성능 부품개발을 위한 요소기술이며 고기능·고부가가치 산업을 창출할 수 있는 기반 기술로 수송기기산업, 기계 부품산업, 전자산업 등 전 산업 범위에 걸쳐 광범위하게 응용될 수 있음 ○ 비금속계 소재부품 기술기반 IT융합 소재부품, 미래자동차 부품 등 첨단산업 분야 가치발굴을 통한 미래형 지역주력산업 고도화 및 기술상용화 확대 실현		
지원 방향	○ 비금속계 소재부품 기술기반의 성형 부품으로 고내열·내식 복합 소재 정밀 성형 부품 및 초정밀, 극미세 성형 기술개발 지원 ○ 첨단소재 개발 및 난성형 부품 애로기술 지원 - 지역기업기능성 첨단소재, 복잡한 형상 및 소재의 특수성 등으로 인한 성형의 애로사항을 해결함으로써 기술경쟁력을 높이고 신시장을 개척 ○ 고분자 복합재료, 나노기술 응용재료, 기능성 표면제어 성형부품 상용화를 위한 IT기반 생산혁신 유도 ○ 고부가가치 전환 및 각 기술별 업그레이드를 통한 최종 개발 제품의 품질 향상 극대화		
정부지원 필요성	○ 미·중 무역분쟁, 일본발 수출규제 상황 등 세계적인 보호무역 우선주의 상황과 코로나19 팬데믹 상황에 따른 핵심부품 및 소재의 국산화를 위해 수송기기 및 기계부품산업 육성정책 재정립 및 기술개발 투자 확대가 필요함 - 위기 극복을 위한 고부가가치 핵심소재의 경쟁력 강화 기업 육성 도모 ○ 비금속계 소재부품 기업은 일부 중핵기업을 제외한 70% 이상이 영세기업으로써, 기술트렌드 및 시장변화 대응을 위한 투자여건이 열악함 ○ 지역의 비금속계 수송기기·기계부품산업의 기술경쟁력 확보를 위해서 기존의 지역적인 강점을 살리고, 전방산업의 기술트렌드 및 시장수요 변화에 대응할 수 있는 기업의 자생적 혁신역량 확보를 위해 시제품 제작 지원이 필요함		
최종 지원내용	○ 비금속계 수송기기·기계부품 기술 상용화를 위한 시제품 제작 지원 - 비금속계 고내열·내식 복합소재/부품 및 초정밀, 극미세 성형 기술개발 관련 시제품 제작 지원 - 친환경 및 경량화 요구 대응 수송기기·기계부품산업용 소재·부품 개발 및 시제품 제작 지원 - 첨단소재 기반 IT융합 소재부품 기술 상용화 실증 지원 - 고부가가치 첨단소재 및 정밀성형 부품 시제품 제작을 통한 상용화 아이템 사전검증 지원 ○ 기관 보유 인프라를 활용한 난성형 부품의 애로기술 분석 및 시험평가 등 시제품 제작지원 추진과정에서의 성능검증 연계지원 ○ 프로젝트 매니저(PM) 및 기술닥터를 활용한 기업 밀착형 애로사항 모니터링 및 대응 지원		
지원기간	1년	지원예산	3.20억원/년

사업명	지역주력산업육성 기업지원		
지역	대구	주력산업	수송기기·기계소재부품
품목명	수송기기·기계소재부품 글로벌 공급망 재편을 대비한 전문 마케팅 지원		

지원 배경 및 목적	○ 코로나-19로 인한 글로벌 공급망 재편에 대비 - 경영악화로 인한 변화와 함께 가격 경쟁력뿐만이 아니라 공급의 안정성이 중요 시되는 등 공급망의 재편 예상 - 이에 기존시장을 유지하면서 Post-코로나 시기, 기회를 잡기 위해 선제적인 마케팅 활동 강화 필요 - 또한, 출입국 금지국가 확대, 전시회 취소 등 개별기업단위로 변화하는 외부환경에 대응이 곤란함에 따라 공공기관주도의 전문 비즈니스 지원 필요 ○ 지역기업의 마케팅 역량을 고려하여 마케팅 전문인력이 기업의 마케팅파트너 역할을 수행하여 수출 애로사항 해소 및 해외시장 확대를 지원		
지원 방향	○ 기업수요와 시장수요를 사전에 확인하여 사업화지원성과 극대화 - 지역 내 주요기업을 중심으로 지원수요를 모니터링하고, 필요한 지원수요를 적기에 발굴하여 지원 - 빅데이터 통계기술이 적용된 수출통계자료를 바탕으로 국가별 수출유망품목을 확인하고 관련정보를 기업에 제공 ○ 전시회 주관사와의 네트워크형 협력체계로 비즈니스 상담의 장 마련 - 바이어 정보 및 비즈니스 상담계획을 사전에 확인하고 사전 상담을 주선하는 등 비즈니스 상담을 중심으로 지원 ○ 단순 지원에서 탈피하여 전문서비스 제공 등 지원방식 고도화 - 단순 예산지원 등 간접지원을 지양하고, 전문서비스 중심의 직접 지원 제공		
정부지원 필요성	○ 지역기업의 부족한 마케팅 경험·역량으로 인해 기업단독 수행의 한계 존재 - 마케팅 전담인력 부재, 경험 미비, 예산 부족 등에 따라 공공분야 지원 필요 ○ 지역기업이 필요로 하는 전문서비스를 제공하는 민간공급자 확보에 애로 - 해외마케팅에 필수적인 무역실무 전반에 대한 서비스 공급자가 없음 - 일부 민간서비스는 비용 대비 활용도가 부실하고 기업의 만족도 저조		
최종 지원내용	○ 기업 맞춤형 수출프로젝트 구성 및 운영 지원 - 해외시장 진출에 필요한 기업별 프로젝트를 기획하여 운영 ○ 신기술 사용화를 위한 마케팅 패키지 지원 - 특정품목의 해외시장진출에 필요한 다양한 마케팅 분야를 패키지로 지원 ○ 국내·외 유망 전시회 공동관 조성 및 비즈니스 상담 운영지원 ○ 디지털 마케팅 멀티리얼 제작 및 활용지원 ○ 수출품목에 대한 타깃시장조사 - 빅데이터를 활용하여 특정품목의 타깃시장조사 및 유망국가 경쟁력 분석 ○ 전시회와 연계한 수출상담회 마련		
지원기간	1년	지원예산	3.57억원/년

9	기타 산업
---	-------

사업명	지역주력산업육성 기업지원		
지역	대구	주력산업	기타
품목명	스포츠 풍동실험 저변확대 및 기업 기술력 강화를 위한 제품고급화 지원		

지원 배경 및 목적	○ (제안된 기업지원 프로그램의 목적 및 필요성)스포츠 풍동 제품의 국·내외 경쟁력 강화를 위한 제품 고급화 - 규모가 작고 자본이 빈약해 제품 개발이 어려운 스포츠 풍동 관련 제품의 국내외 경쟁력 강화와 제품 성숙도 향상을 위해 제품의 고급화를 위한 지원 필요 ○ (타 사업(제품고급화 사업)과의 차별성)사전 수요조사와 스포츠 풍동 실험을 통한 제품 고급화 지원 - 사전수요조사를 통해 파악하여 제품 성능 개발의 기업 니즈를 반영 - 스포츠 산업 제품 중 풍동 실험 필요 제품에 대한 지원을 실시하여 제품 고급화 전략 수립에 도움을 주고, 향후 구축할 풍동 실험 센터와의 연계 지원 가능 ○ (지역 기업 경쟁력 향상 가능성)지역 스포츠 업체의 영세성으로 다양한 분야의 전문 인력을 배치하기 힘든 점을 고려하여, 기술닥터 및 자체 PM들을 활용한 컨설팅, 멘토링 진행		
지원 방향	○ 스포츠 산업 제품들의 최신 동향, 경쟁 제품의 특징, ICT와의 융복합, 기술 융합 등의 제품 고급화의 방향과 고객의 니즈를 파악하여 맞춤형 기술지원 실시 ○ 풍동 실험 관련 전문가들과의 협업으로 실험 설계, 방향 설정, 데이터의 활용 방안 등에 대한 체계적인 지원을 적용하여 최상의 실험 결과 도출 ○ 스포츠 기업 제품의 풍동 실험을 통해 제품 성숙도 향상에 도움을 주는 동시에 시험서, 성적서 발급하여 객관적 데이터를 통한 기술력의 우수성 홍보 ○ 그린뉴딜 분야(재활용, 천연소재 기술 연관 제품)과 규제자유특구(스마트웰니스, 이동식 협동 로봇) 전후방 산업과 관련된 기업(제품)에 대한 풍동실험 지원 ○ 향후 신축되는 '스포츠 풍동 실험 센터'와의 지속적인 연계 지원		
정부지원 필요성	○ 대다수의 지역기업은 기업 내부의 기술 개발 인력 부족으로 제품 성능 개선이 어려울 뿐만 아니라 기술 개발 전담인력 부재, 경험 미비, 예산 부족 등으로 공공분야의 지원이 필요 ○ 기술지원 조력자 역할을 수행할 민간 부문 파트너는 비용 대비 활용도, 신뢰도가 부족하며, 공공 부문은 전문분야 전반(국내외 인증, 특허)에 대한 토털 서비스 공급자가 부족		
최종 지원내용	○ 기술 닥터제 활용 기업 컨설팅 - 풍동실험 및 스포츠 산업 관련 각 분야 전문가 Pool 사전 확보 - 선정 기업별 1인의 기술닥터 배정(기업/제품 상황에 맞는 전문가로 배정) - 월 1회 이상의 기술 닥터 활동을 통한 사업의 원활한 수행 및 풍동 실험 설계 지원 ○ 제품 고급화 지원 - 소비자들 대상으로 고객의 니즈를 파악할 수 있는 사전 수요 조사 실시 - 해당 기업 제품의 성능, 디자인, 품질 개선을 위한 개발 지원(시장 출시 가능한 제품) - 풍동 실험을 통한 기존 제품의 업그레йд, ICT 융복합 제품 개발 등 제품 성숙도 향상을 위한 지원 - 생산 공정 개선을 통한 제품 생산 라인 업그레йд - 스포츠 풍동 시험서 성적서 발급을 통한 제품 공신력 향상 및 기술 우수성 홍보 ○ 타 지원 사업 연계 지원 - 대형풍동 실험센터 컨설팅 사업 등을 활용하여 기업별 실험 진행 관련 연계 지원		
지원기간	1년	지원예산	3.5억원/년

사 업 명	지역주력산업육성 기업지원		
지 역	대구	주력산업	기타
품 목 명	스포츠 풍동산업 글로벌 시장 진출을 위한 마케팅 지원		

지원 배경 및 목적	○ (포스트 코로나 시대 비대면 마케팅 지원 필요성) - '코로나 19'로 침체된 지역 경제 활력소 역할로서의 기업수요 기반 지원사업 운영 - 온라인 전시회, 온라인 수출상담회, 온라인 홍보물 제작 등 단순 비대면 마케팅 활동 지원을 지양하고 기업의 사업화, 시장진출의 실질적인 성과창출을 위한 비대면 마케팅 지원의 요구 - 기존 오프라인 마케팅 지원사업의 한계점을 극복하고 비대면 방식의 장점을 살려 온오프라인 연계 마케팅 지원으로 기업의 수요와 성과를 만족시키는 차별화된 비대면 마케팅 지원 필요 ○ (지역 기업 경쟁력 향상 가능성)마케팅 전문 인력의 PM 역할 수행으로 스포츠 풍동 기업의 국내외 시장 진출 기반 조성에 큰 기여 - 국내 스포츠 시장 규모의 한계로 인해 국외 판로를 개척하는 기업들이 늘어나는 추세이나, 수출 관련 절차, 법령, 해외 바이어 컨택 등의 기본적인 사항도 인지하지 못하는 경우가 많아 기업별로 필요로 하는 분야의 지원으로 수출 기반 확립 필요		
지원 방향	○ (기업수요조사) '15년~'18년간 지원해 온 308개 회원사 및 20년 대구지역주력산업육성사업 풍동 분야 지원 14개사(35건)를 중심으로 기업 모니터링 자료와 기업 수요조사 결과를 바탕으로 각 기업에 적합한 마케팅 지원 실시 ○ (스포츠산업시장조사) 제품군, 기업의 특성에 따른 글로벌 시장 진출에 필요한 정보 및 맞춤형 바이어 매칭 등을 통해 각 해외 시장별 수출유망 제품을 확인 후 시장정보 제공 ○ (전문 마케팅, 기술지원 서비스 제공) - 기업의 발전 단계와 특성에 맞는 마케팅 지원과 동시에 마케팅 전문 인력의 투입으로 필요한 시장 상황 및 국가별 수요 등의 정보를 제공하여 전문 마케팅 서비스 제공 - 다양한 마케팅 지원 경험, 마케팅 전문 기관(무역협회, 해외무역관 등)과의 네트워킹을 활용한 개발제품과 수요기업에 적합한 온·오프라인 연계 마케팅 지원 프로그램 제공		
정부지원 필요성	○ 지역기업의 부족한 마케팅 경험과 역량의 한계로 자체 마케팅 활동에 애로 - 자체적인 마케팅 추진력을 갖춘 지역기업은 소수에 불과하고 대다수 지역기업은 마케팅 전담인력 부재, 경험 미비, 예산 부족 등으로 공공분야의 지원이 필요 ○ 지역기업이 필요로 하는 전문서비스를 제공하는 민간 또는 공공기관 부재 - (민간) 비용 대비 활용도 및 신뢰도가 부족하여 지역기업이 이용하는 경우 서비스 만족도가 낮음 - (공공) 해외마케팅에 필수적인 무역실무 전반에 대한 서비스 공급자가 없음		
최종 지원내용	○ 해외 유망 전시회 공동관 조성 및 운영지원 - 국외의 경우 해당국가의 잠재 바이어 리스트도 함께 제공하여 전시회 참가 성과제고에 기여 - 포스트 코로나 온라인 전시회 전환시 전시 주최사, 한국 사무국, 현지 무역관과의 긴밀한 협의를 통한 실질적 성과창출이 가능한 온라인 공동관 조성 ○ 비대면 마케팅 활동 지원 - 홍보물 제작, 홈페이지 제작, IR Deck 제작 등 기업에 필요한 소규모 지원들의 조합하여 패키지 지원 - 온라인 콘텐츠 제작, 홍보 동영상 제작, 포털사이트 온라인 광고 활동 등 제작 지원 ○ 라이브 커머스 지원 - 사회유명인(스포츠스타, 인플루언서 등)을 활용한 지역기업 개발제품 대상 양방향 쇼핑 방송으로 온라인 방송과 홈쇼핑 장점을 살린 신개념 소통 쇼핑 방송 지원 - 양방향 쇼핑 방송을 통해 개발기업과 최종소비자의 소통에 기반한 상품 판매 - 팔로워 대상 개발제품의 실시간 후기 및 피드백을 통한 제품 보완 및 홍보 가능		
지원기간	1년	지원예산	2.21억원/년

1

스마트 웰니스 규제자유특구 현황

□ 배경 및 필요성

- ICT기술, 분석기술 등의 과학기술은 의료와 결합하여 '단순 치료' 중심에서 빠르게 '개인 맞춤형 치료·예방·관리'로 발전 중
- 의료산업의 융합 가속화 및 신개념 의료기기·서비스 등의 확대로 차세대 선도 기술에 대한 경쟁력 확보가 필요하나 각종 규제로 인해 개발과정에서 애로발생, 시장진입의 한계 봉착
- 미래 의료·헬스기술과 관련된 제품·신기술의 사업화를 위한 규제 샌드박스 적용을 통해 특구 내 산업·연구시설을 최대한 활용하게 함으로써 제품·기술의 실증, 안전성 검증 지원이 필요

□ 특구 개요

- 주요 내용(목표) : 스마트 웰니스 산업육성을 통해 일자리 및 지역경제 활성화 추진

* 위치 및 총면적: 총13,606,371km²

No	입지명	위치	면적(m ²)
1	첨단산업지구	달서구 대천동·호산동, 달성군 다사읍 세천리	10,065,000
2	혁신의료지구	동구 동내동	3,056,000
3	융합R&D지구 I	북구 칠곡경북대학교병원 일대 및 중구 경대병원 본원	269,371
4	융합R&D지구 II	경북도청후적지, 대구삼성창조캠퍼스	216,000
합 계			13,606,371

- 특구 지정기간 : 2019.8.9. ~ 2023.8.8. (4년)
- 총사업비(백만원) : 273,160백만원
- 세부 사업

세부 혁신사업 또는 전략산업		사업내용	사업기간	총사업비 (억원)
전문 웰니스 사업	첨단 의료기기 공동 제조소 구축 및 품질책임자 공동지정 실증	- 첨단 의료기기 R&D 및 장비·인프라 지원이 가능한 지역 비영리기관과 중소기업을 연계하여 공동제조소를 설립하고, 제조소의 품질 책임자 공동 지정을 통한 중소기업 R&D 및 산업화 지원 기반 마련	2019.8.9.~ 2021.8.8.	263

	인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개발·실증	- 인체유래 콜라겐 함유 의료기기 신제품 실증 * 실증→식약처 품목군 확대→식약처 허가 - 미활용 인체 지방의 재활용을 통한 콜라겐 원자재 공급 및 밸리데이션 성적서 발급, 이를 활용한 의료기기 상용화 플랫폼 운영 * 인체유래 콜라겐 공급체계→테스트베드→실증→상용화	2019.8.9.~ 2021.8.8.	99.4
	스마트 임상시험·관리 플랫폼 실증	- 재택 수집 데이터 전송 및 피임상자 관리 안내 서비스(진료, 처방 내용 제외)를 수행하는 스마트 임상 시험·관리 플랫폼을 사업 이해관계자(사업자, 피임상자, 일반인 등을 대상으로 임상플랫폼의 기술적·사회적 실증	2019.8.9.~ 2021.8.8.	128.7
셀프 웰니스 사업	IoT기반 웰니스 정보 서비스 플랫폼 구축 실증	- 클라우드 서버 확장, 비식별 데이터 저장/활용/보안 관리 지원 시스템 구축을 통해 중소기업의 비식별 IoT/의료 웰니스 정보 활용 가능 환경 조성 - 비식별 의료정보 활용하여 인공지능 모델 설계, 데이터 학습, 통계분석 등을 통한 이상 상황 분석/예측 가능한 인공지능 알고리즘 개발과 신뢰성 검증	2019.8.9.~ 2021.8.8.	240.5

□ 규제특례 등 현황

○ 실증특례 및 임시허가 : 5건

규제특례사항	필요성	적용범위	세부내역사업명
3D프린팅을 활용한 첨단의료기기 공동제조소 구축·실증 허용	설비투자 및 연구개발 역량이 부족한 중소기업의 첨단 의료기기 제조 분야 진출의 어려움 해소 ※ (현황) 제조위탁 계약을 제외한 동일 주소 지에 2개 이상의 기업(관)이 공동 제조소 신청 불가	혁신의료지구 내 특구사업자	첨단 의료기기 공동 제조소 구축 및 품질 책임자 공동지정 실증
의료기기 제조에 관한 공동제조소 구축에 따른 품질책임자 공동지정*허용 *업무범위의 위탁	의료기기 산업에 신규 진출을 희망하는 중 소기업의 경우 품질책임자 확보 난항으로 인한 시장 진입 장벽 해소 ※ (현황) 국내 여간상 품질책임자 인력수급 난항 에도 불구하고 품질책임자 필수 고용	혁신의료지구 내 특구사업자	첨단 의료기기 공동 제조소 구축 및 품질 책임자 공동지정 실증
인체유래콜라겐 적용 제품개발을 위해 폐기되는 인체지방 재활용 허용	연간 100톤 이상의 전량 폐기·소각되고 있는 폐(廢) 인체지방, 고부가가치 콜라 겐 소재 확보, 환경오염 해소, 상용화 제품 개발 필요	혁신의료지구, 융합R&D지구 I 내 특구사업자	인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개 발·실증
재택수집 데이터 전송 및 피임상자 관리안내 기반의 임상시험 허용	ICT를 활용한 임상시험의 전세계적흐름에 맞춰, 국내 스마트 임상 플랫폼 서비스 완성도 제고를 위한 재택장비를 이용한 자기측정 데이터 수집·전송 및 피임상자 관리 안내 서비스를 위한 근거 마련	첨단산업지구, 혁신의료지구, 융합R&D지구, II 내 특구사업자	스마트 임상시험·관 리 플랫폼 실증
IoT클라우드 기반 비식별 웰니스 데이터 저장관리 공유 허용	의료정보 활용에 대한 요구 거 증가 됨에 따라 공공기관 중심의 의료정 보 활용체계 구축을 통한 중소기업의 의료정보 접근 장벽 완화	첨단산업지구, 혁신의료지구, 융합R&D지구, II 내 특구사업자	IoT기반 웰니스 정 보 서비스 플랫폼 구축·실증

□ 규제자유특구사업자 현황

○ 특구사업자 현황 : (주) 메***** 등 34개

- 민간기업 : 1개, 법인 : 34개

No	내역 사업명	특구사업자명	구분	No	내역 사업명	특구사업자명	구분
1	세부사업①	경***** (참*****)	법인	19	세부사업③	클**(주)	법인
2	세부사업①	애*** *(주)	법인	20	세부사업③	헬* *(주)	법인
3	세부사업①	(주)해**	법인	21	세부사업③	(주)트** *	법인
4	세부사업①	(주)멘** **	법인	22	세부사업③④	경*****	법인
5	세부사업①	(주)코**	법인	23	세부사업④	(주)메** ****	법인
6	세부사업①	바** *(주)	법인	24	세부사업④	(주)씨*****	법인
7	세부사업①	(주)지*** **	법인	25	세부사업④	(주)원*** **	법인
8	세부사업①	(주)엘*****	법인	26	세부사업④	(주)제*	법인
9	세부사업①	(주)스* **	법인	27	세부사업④	(주)이*	법인
10	세부사업①	(주)지*****	법인	28	세부사업④	(주)휴**	법인
11	세부사업①	엠***	민간	29	세부사업④	(주)인*****	법인
12	세부사업①	(주)비*****	법인	30	세부사업④	네***** (주)	법인
13	세부사업①	알*** (주)	법인	31	세부사업④	한*** **	법인
14	세부사업②	(주)엔***	법인	32	세부사업④	(재)대*****	법인
15	세부사업②	(주)지**	법인	33	세부사업④	계*****	법인
16	세부사업②	(주)바** ****	법인	34	세부사업④	(주)헬**	법인
17	세부사업③	(주)제*	법인	35	세부사업④	(주)하*** ****	법인
18	세부사업②③	(재)대*****	법인	세부사업① 첨단 의료기기 공동 제조소 구축 및 품질책임자 공동지정 실증 세부사업② 인체유래 콜라겐 적용 의료기기 개발·실증 세부사업③ 스마트 임상시험·관리 플랫폼 실증 세부사업④ IoT기반 웰니스 정보 서비스 플랫폼 구축·실증			

□ 지역 경쟁력 SWOT 분석

지역경쟁력 SWOT분석	강점(Strengths)		약점(Weaknesses)	
	1. IT 기반의 우수한 인프라 및 모바일/SW/3D/ICT 관련 기술 보유 2. ICT/SW융합 집적단지조성 및 투자 활성화		1. 모바일 생산기지 이전에 따른 산업 생산 기반 미비 및 원천 기술개발 장비, 생산 및 설계 기술 취약 2. IoT 융합 관련 포미엄 기업 부재	
	기회(Opportunities) 1. IoT산업 및 고령친화/웰빙 산업의 세계적 투자 및 시장 확대 2. 정부 및 지자체의 지원 의지 확대		WO전략 ≡ 프리미엄 기업 유치에 통한 규제자유특구 중심의 산업 생태계 활성화 도모 ≡ 공용 인프라 확충 및 체계적 기술 지원체계 마련	
	위협(Threats) 1. IoT기반 서비스 관련 취약한 개방형 산업구조 및 대기업 투자 감소로 인한 R&D 역량 약화 2. 제품 및 시스템의 국제적 인지도 저조		WT전략 ≡ 국내기업의 M&A 및 특구 내 유입을 통한 생태계 활성화 유도 ≡ 조기시장선점을 서비스실증 플랫폼 구축 및 환경조성	

□ 투자계획

	재원(억원)	총투자	'19	'20	'21
투입예산	계	731.6	253.9	281.3	196.5
	국비	429.3	154.1	148.2	127.0
	지방비	216.6	75.8	101.1	39.7
	민자	85.7	24.0	32.0	29.7

□ 성과지표

구분	총목표	'19	'20	'21	'22	'23
사회적	기업유치	11개사	11개사	- 개사	-개사	-개사
	신규고용	168명	17명	27명	30명	42명
경제적	매출	267억원	- 억원	10억원	29억원	78억원
	수출	31,848천불	천불	2,961천불	6,830천불	9,407천불
기술적	특허	47건	- 건	12건	11건	11건
	인허가	28건	- 건	3건	3건	12건

□ 지자체 지원방안

구분	세부 내용
정책지원	국책사업인 첨단의료복합단지 조성, 스마트시티 국가프로젝트 등의 추진을 통해 의료 및 ICT 융합을 통한 전문, 셀프웰니스 분야 다양한 사업 지원을 통해 “스마트 웰니스산업” 활성화를 위한 기반 조성
재정지원	스마트 웰니스 기술개발 및 산업생태계 육성을 위한 재정지원사업 추진 - 대구경북첨단의료산업진흥재단 운영(기반구축/기술개발): 7,000백만원 - IoT 아카데미 운영지원(인력양성): 450백만원 - 의료기업지원 통합플랫폼 구축 운영(기업지원): 80백만원 - 지역혁신 인재양성 프로젝트(인력양성('19년)): 6,000백만원 - 첨단의료복합단지 유치기업 보조금 지원(기업지원): 897백만원 - 지역 치과의료기기 토털마케팅 지원(기업지원): 150백만원 - 첨단의료복합단지 마케팅(기업지원): 250백만원 - 혁신성장 주도 SW융합 강소기업 육성사업(기업지원): 2,000백만원
기타 지원	- 의료/ICT 융합을 중심으로 미래산업 적극 공략 - 스마트 웰니스산업의 비즈니스 모델 확산을 위한 의료서비스, 지식서비스 등의 관련 서비스업 유치 및 일자리 창출 - 외국인 투자유치 활성화 - 투자유치 홍보 활동 강화

□ 전후방 연계방안

구분	세부 내용
주력산업	대구시는 “디지털의료헬스케어”를 주력산업으로 선정하여 중점 육성지원 중에 있으며, 2021년 “디지털의료헬스케어”의 유망품목 재편을 통해 규제자유특구 성과물의 조기시장 진입 지원으로 지역 차세대 품목을 육성계획 중
전략수요	대구시는 5대 신성장동력산업으로 로봇, 스마트에너지, 물, 의료, ICT 융합을 지정하여 육성지원 중에 있으며, 스마트 웰니스와 관련하여 의료, ICT 융합산업과 관련되어 지속적인 투자지원 예상
기타 사업	대구시는 언택트 기반의 디지털 융합의료산업 육성을 위한 “대구형 뉴딜” 추진을 통해 IoT 기술기반의 스마트 임상 및 셀프웰니스 사업의 지속적인 기술개발 및 제품화 기대

2

이동식 협동로봇 규제자유특구 현황

□ 배경 및 필요성

- 이동식 협동로봇은 이동식 대차와 고정식 협동로봇을 결합한 형태의 신기술로 다양한 산업현장에서 필요로 하는 최신 로봇 트렌드임
- 다양한 작업공간의 활용도 증가로 기존 협동로봇 대비 수요가 증가함에도 불구하고 활용하고자 하는 수요기업의 규제 체감도는 여전히 높은 상황
- 또한 일상생활 등 다양한 작업공간에서의 비대면 서비스 수요 증가로 이동식 협동로봇을 활용한 개인·전문서비스 로봇시장 수요 급증이 예상

□ 특구 개요

- 주요 내용(목표) : 협동로봇의 작업공간을 제조현장, 일상생활 지원으로 확장하고, 이와 관련된 규제혁신을 통해 인간과 공존할 수 있는 협동로봇의 개발 및 상용화 촉진으로 신산업 생태계 구축

* 위치 및 총면적: 총8,314,000km²

No	위치	면적(m ²)	No	위치	면적(m ²)
1	대구광역시 달서구 대천동, 월암동, 호림동 일원	7,361,000	8	대구광역시 수성구 대흥동 848-1	5,000
2	대구광역시 달서구 신당동 1320-1	18,000	9	대구광역시 달성군 구지면 예현리 769-4	12,000
3	대구광역시 달서구 송현동 2003-18	7,000	10	대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1670-3	13,000
4	대구광역시 북구 노원동3가 236-8	7,000	11	대구광역시 북구 산격동 1674	8,000
5	대구광역시 북구 노원동3가 236-9	12,000	12	대구광역시 북구 산격동 1676	43,000
6	대구광역시 달성군 현풍읍 상리 953 일원	627,000	13	대구광역시 북구 산격동 1445-3	126,000
7	대구광역시 수성구 대흥동 848	4,000	14	대구광역시 달성군 유가읍 금리 1136-1	71,000

- 특구 지정기간 : 2020.8.1. ~ 2024.7.31. (4년)
- 총사업비(백만원) : 23,820.6백만원
- 세부 사업

세부 혁신사업 또는 전략산업	사업내용	사업기간	총사업비 (억원)
제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증	- 작업자와 로봇이 공존하는 제조·생산 현장에서 이동식 대차와 결합된 협동로봇 신기술의 현장 적용 및 실증 데이터 확보 - 제조·생산 현장에 대한 이동식 협동로봇 안전기준 (안) 및 신뢰성 검증을 위한 실증	2020.12.01. ~ 2022.11.30	133.31

세부 혁신사업 또는 전략산업	사업내용	사업기간	총사업비 (억원)
생활공간 공유 비대면 서비스를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증	- 작업자와 로봇이 공존하는 일상서비스 현장에서 이동식 대차와 결합된 협동로봇 신기술의 현장 적용 및 실증 데이터 확보 - 건물 실내의 비대면 서비스(방역 및 살균)를 위한 자율주행 이동식 협동로봇의 다양성 실증 - 방역·살균 현장에 대한 이동식 협동로봇 안전 기준(안) 및 신뢰성 검증을 위한 실증	2020.12.01. ~ 2022.11.30	48,87

□ 규제특례 등 현황

○ 실증특례 및 임시허가 : 2건

규제특례사항	필요성	적용범위	세부내역사업명
제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 허용	이동식 협동로봇의 활용에 대한 규제가 일부 완화되었지만 이동 시 작동하지 않고 정차 시에만 작동·작업이 허용되어, 실제 서비스 현장에서의 이동식 협동로봇 활용에 여전히 어려움 - 이동식 대차에 부착되어 있는 협동로봇은 이동 중 작동시킬 수 없어 고정식 협동로봇의 기능과 차이점이 없음	제조·생산공정 5개 실증현장 - 자동화 제조공정(자동차량포장) - 이송·작업공정(자동차도어폐쇄) - 대형제품 생산공정(압력탱크) - 다품종 소량 생산공정(부품용접) - 생산물류공정(전자부품 생산현장의 물류+검사)	제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증
생활공간 공유 비대면 서비스(방역·살균)를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 허용	- 이동식 협동로봇은 작업 간 이송과 중간 작업의 기능을 수행해야 함에도 불구하고 현존하는 규제는 이를 원천적으로 금지함 - 고정된 특정 작업 구역에서 이동식 협동로봇의 작업이 완료되어야만 이동 후 다음 작업 가능	방역·살균 서비스 현장	생활공간 공유 비대면 서비스를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증

□ 규제자유특구사업자 현황

○ 특구사업자 현황 : (주)에***** **** 등 18개

- 민간기업 : 14개, 비영리기관 : 4개, 협력사업자 : 5개사

No	내역사업명	특구사업자명	구분	No	내역사업명	특구사업자명	구분
1	세부사업①	에***** ****	법인	13	세부사업①②	(재)한*****	법인
2	세부사업①	남*****	개인	14	세부사업①②	(재)대*****	법인
3	세부사업①	평*** (주)	법인	15	세부사업②	로* **** *	법인
4	세부사업①	원***	법인	16	세부사업②	(주)휴*****	법인
5	세부사업①	파***	개인	17	세부사업②	(주)언*****	법인
6	세부사업①	(주)유*****	법인	18	세부사업②	(재)한*****	법인
7	세부사업①	유***	개인	19	협력사업자	한***** (주)	법인
8	세부사업①	유***** (주)	법인	20	협력사업자	두***** (주)	법인

No	내역 사업명	특구사업자명	구분	No	내역 사업명	특구사업자명	구분
9	세부사업①	옵***** (주)대구지점	법인	21	협력사업자	현*****	법인
10	세부사업①	(주)아***텍	법인	22	협력사업자	(주)뉴***	법인
11	세부사업①	(주)래**	법인	23	협력사업자	L*** (주)	법인
12	세부사업①	(재)대*****	법인	세부사업① 제조·생산공정과 연동이 가능한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 실증 세부사업② 생활공간 공유 비대면 서비스(방역·살균)를 위한 이동식 협동로봇의 이동 중 작동(작업) 허용			

□ 지역 경쟁력 SWOT 분석

지역경쟁력 SWOT분석	강점(Strengths)	약점(Weaknesses)
	1. 지역내 로봇 유관 기관을 통한 신기술 선도 가능 2. 지역내 우수인력 배출 및 유치 가능	1. 지역내 대기업의 투자 의지가 미흡 2. 지역내 경기침체로 인한 인력 유출이 지속 증대
기회(Opportunities) 1. 협동로봇 융·복합 시장 급속 성장 2. 협동로봇 융·복합 시장을 선도 할 수 있는 인공지능 기술 성장	SO전략 ☞ 로봇 유관기관과 긴밀한 협력을 통한 신기술개발 선도 ☞ 지역내외 우수자원을 활용한 협동로봇기술 신시장 선도	WO전략 ☞ 협동로봇 신기술 선도를 통한 권역외 대기업 등 유치 정 책 수립 ☞ 협동로봇 인공지능 등을 융 복합한 신기술 선도를 바탕으로 우수 인력 흡수
위협(Threats) 1. 지역기업들의 자립화 역량이 지속 감소 2. 선규제의 정부정책으로 인한 신시장 조기접근이 어려움	ST전략 ☞ 로봇 유관기관, 교육기관 등을 통한 지역내 기업체 기술역량 강화 ☞ 지역내 우수인력 배출 및 유치 를 통한 신시장 접근 전략 수립	WT전략 ☞ 협동로봇 기술개발 전주기 지원 체계 구축을 통한 지역산업 활성화 유도 ☞ 협동로봇 융·복합 서비스의 타산업(소프트웨어 등) 분야 적용 등으로 지역경제 체질 개선 유도

□ 투자계획

	재원(억원)	총투자	'21	'22
투입예산	계	238.2	135.2	103.0
	국비	145.4	82.9	62.5
	지방비	62.4	35.6	26.8
	민자	30.4	16.7	13.7

□ 성과지표

구 분		총목표	'21	'22	'23	'24
사회적	기업유치	7개사	2개사	-	2개사	3개사
	신규고용	367명	36명	60명	104명	167명
경제적	매출	1.767억원	168억원	348억원	588억원	663억원

* 정량적 성과는 특구 사업자(공급 및 수요기업)의 직간접적 고용·매출·수출 발생 성과의 합산임

** 확정된 특구예산 규모에 따라 연차별 정량성과 목표치는 조정·변경할 수 있음

□ 지자체 지원방안

구분	세부 내용
정책지원	대구진출 글로벌 로봇기업과 지역 로봇기업의 동반성장을 통한 「로봇산업선도시, 대구」 성장 기반 강화 도모 - 실증기반 확충·글로벌화 확대를 통한 로봇산업 경쟁력 강화 - 로봇 보급 확산을 통한 제조업 경쟁력 강화
재정지원	‘20년 로봇산업 성장강화를 위한 재정지원사업 추진 - 로봇산업 가치사슬확장 및 상생시스템 구축(기업지원): 27,000백만원 (시비: 22,500백만원 민자: 4,500백만원) - 대경혁신 인재양성 프로젝트(인력양성) 6,000백만원 - 로봇산업 국제교류 활성화 및 글로벌 로봇기업과 협력강화(국제교류): 1,300백만원 - 5G기반 첨단제조로봇 실증기반 구축(기반구축): 47,500백만원 (국비27,000 백만원, 시비16,000백만원, 민자4,500백만원)
기타 지원	핵심 앵커기업 및 협력기업 유치를 위해 재정, 세제, 금융지원 등 특구 홍보 및 지원, 신규 서비스 실증 모델 개발 등 참여사업자 발굴을 위한 기업유치 적극 노력 - 로봇을 중심으로 미래산업 적극 공략 - 대기업 유치를 통한 지역기업 동반성장 유도 - 서비스로봇 육성을 위한 관련 서비스업 유치 추진 - 외국인 투자유치 활성화 - 투자유치 홍보 활동 강화

□ 전후방 연계방안

구분	세부 내용
주력산업	- 대구시는 “수송기기·기계소재부품”산업을 주력산업으로 선정하여 중점 육성지원 중에 있으며, 센서 모듈 등 핵심 부품 개발 및 상품성 제고, 스마트 시스템 산업 생태계 조성 등 시너지 효과 창출
전략수요	- 대구시는 5대 신성장동력산업으로 로봇, 스마트에너지, 물, 의료, ICT 융합을 지정하여 육성지원 중에 있으며, 이동식 협동로봇과 관련하여 로봇, ICT 융합산업과 관련 - 로봇시장창출 및 부품경쟁력 강화 등 지역 주력산업인 자동차제조, 기계 제조 등과의 수요-공급 비즈니스 융합을 통해 지속적인 수요 창출기대
기타 사업	- 대구시는 대구형 뉴딜을 통해 로봇에 5G, AI등 첨단기술 접목을 통해 작업공간에서 인간과 로봇의 공존 및 노동생산성 한계를 극복하여 제조업의 생산성 향상을 도모하고 있어 이동식 협동 로봇의 시장 진출 및 기술가치 향상 기대

사업명

대구 도시 안전·편의 산업 규제자유특구(안)

I 규제자유특구 계획 요약

□ 특구개요

- (목적) 지역 스마트시티 산업의 혁신성장과 균형발전을 도모하기 위해 교통, 안전, 도시 데이터, 에너지 분야 지능형 도시 안전 서비스 실증을 위한 규제자유특구 추진
- (위치·면적) 수성알파시티 등 2개 지역 2,241,000㎡, (도로 46.3km)
- (사업자/지정기간) 인성데이터(주) 등 20개사/ 2021. 08. ~ 2025. 07.(4년)

□ 사업내용

사업명	사업내용
영상정보 기반 지능형 교통신호 실시간 제어 실증	대구시 3차 순환로 내에 설치된 교통·방범 CCTV 영상의 지능형 분석을 통해 수집되는 교차로별·차선별 교통량 데이터에 기반한 실시간 교통신호 제어 실증
통합 CCTV 영상 활용 지능형 차량·실종자 추적 서비스 실증	지방자치단체에서 운영 중인 CCTV 통합관제센터 간 영상정보 연계를 통해 차량번호, 얼굴, 체형, 복장 등의 정보 인식·분석을 통한 미아, 실종자, 체납자, 범죄자, 체납·도난·대포 차량의 이동 경로 실시간 추적 서비스 실증
전기 이륜자동차 충전 시스템 실증	전기 이륜자동차의 보급·확산을 위해 전기이륜자동차 충전을 산업용 전력요금 적용한 충전 시스템 실증
큐브형 풍력발전 시스템 실증	연간 풍속이 1.5m/s 이상인 지역의 공장 옥상 등 유휴 공간에 집풍형(큐브형) 풍력발전기를 밀집 설치하여 친환경 에너지 생산 실증
초경량비행장치 활용 운송업(정기운항) 실증	초경량비행장치를 활용한 서비스 활성화를 위해 운송업 등 정기 운항 실증

□ 규제특례 등 내용 : 규제샌드박스 5개

요청내용	관계부처의견(부처명)
정보통신기반시설 내 구축된 지능형 교통제어 시스템에 대한 교통신호 제어 권한 부여 특례	협의중(경찰청)
스마트시티 서비스 제공을 위한 CCTV 통합운영센터 간 영상정보 공유 특례	협의중(행정안전부)
전기 이륜자동차 충전 시스템에 산업용 고압 충전전력요금 적용 특례	협의중(국토교통부)
도심 내 집풍형 풍력발전기 밀집 설치 허용 특례	협의중(산업통상자원부)
정기항로를 운행하는 초경량비행장치를 활용한 운송업 허용 특례	협의중(국토교통부)

II 규제특례 등 : 규제샌드박스 5개

< 규제샌드박스 >

① 영상정보 기반 지능형 교통신호 실시간 제어 실증

- (현행 규제) 「도로교통법」상 신호기의 조작을 위한 권한을 부여받기 위한 기준 부재

※ 도로교통법 제68조 도로에서의 금지행위 등

- (특례 요청) 정보통신기반시설 내 구축한 지능형 교통제어 시스템이 교통신호 제어를 위한 권한을 부여받을 수 있도록 특례 요청
- (허용 여부) 부처협의중

② 통합 CCTV 영상 활용 지능형 차량·실종자 추적 서비스 실증

- (현행 규제) 「개인정보 보호법」상 공공의 이익을 목적으로 하는 스마트시티 서비스 제공을 위한 개인정보 제공 기준 부재

※ 개인정보 보호법 제18조 개인정보의 목적 외 이용·제공 제한, 개인정보 보호법 시행령 제14조의2 개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등

- (특례 요청) CCTV 통합운영센터 간, CCTV 통합운영센터와 스마트도시기반시설(스마트 시티 통합플랫폼) 간 CCTV 영상을 제공할 수 있도록 특례 요청
- (허용 여부) 부처협의중

③ 전기 이륜자동차 충전 시스템 실증

- (현행 규제) 전기자동차 정의에 「자동차관리법」상의 자동차의 종류를 모두 포함해서 전기 이륜자동차도 전기자동차 충전전력요금을 적용받을 수 있도록 특례 요청

※ 친환경적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 제2조 정의

- (특례 요청) 전기자동차 정의에 「자동차관리법」상의 자동차의 종류를 모두 포함해서 전기 이륜자동차도 전기자동차 충전전력요금을 적용받을 수 있도록 특례 요청
- (허용 여부) 부처협의중

④ 큐브형 풍력발전 시스템 실증

- (현행 규제) 「신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」상 집풍형(큐브형) 풍력발전기 설치에 대한 기준 부재

※ 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 6. 풍력설비 시공기준

- (특례 요청) 도심 내 집풍형(큐브형) 풍력발전기 설치를 허용하는 특례 요청
- (허용 여부) 부처협의중

⑤ 초경량비행장치 활용 운송업(정기운항) 실증

- (현행 규제) 「항공안전법 시행규칙」상 초경량비행장치를 사용한 사업의 범위에 물품 운송에 대한 기준 부재

※ 항공안전법 시행규칙 제308조 초경량 비행장치의 비행승인, 동법 제6조 초경량 비행장치사용사업의 사업범위

- (특례 요청) 도심 내 정기항로로 운행하는 초경량비행장치를 활용하여 물품을 배송할 수 있도록 특례 요청
- (허용 여부) 부처협의중

